SIEMENS

SIMATIC S7-200

Programlanabilir Otomasyon Cihazı

Kullanma Kılavuzu

Önsöz, İçindekiler	
Ürün Tanıtımı	1
Başlarken	2
S7–200 Montajı ve Kablajı	3
PLC Kavramları	4
Programlama Kavramları, Gösterim Şekilleri ve Özellikler	5
S7–200 Komut Seti	6
Şebeke Üzerinden İletişim	7
Donanım Problem Giderme ve Yazılım Test Olanakları	8
Pozisyonlama Modülü için Program Oluşturmak	9
Modem Modülü için Program Oluşturmak	10
MicroMaster Cihazlarının Kumandası için USS Protokol Kullanımı	11
Modbus Protokol Kütüphanesinin Kullanımı	12
Teknik Özellikler	A
Güç Hesabı Yapmak	B
Hata Kodları	C
Özel Hafıza (SM) Bitleri	D
S7–200 Sipariş Numaraları	E
STL Komutları için İşletim Süreleri	F
S7–200 Hızlı Referans	G
İndeks	

Sürüm 1, Aralık 2002

Güvenlik Yönergeleri

Bu kullanma kılavuzunda yer alan notlar, kişisel güvenliğiniz ve bağlı olan ürün ve ekipmanı korumak içindir. Bu tarz uyarılar kullanma kılavuzunda yanındaki uyarı sembolüyle birlikte yer alır ve tehlike derecesine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:



Tehlike
Tehlike, eğer önlem alınmadığı taktirde ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olacak bir durumu gösterir.



Uyarı
Uyarı, eğer önlem alınmadığı taktirde ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olabilecek bir durumu gösterir.



Dikkat
Sembolle birlikte verilen dikkat notu, önlem alınmadığı taktirde hafif veya orta derecede yaralanmaya neden olabilecek durumu gösterir.

Dikkat
Sembol olmadan verilen dikkat notu, önlem alınmadığı taktirde maddi hasara yol açabilecek durumu gösterir.

Not
Not, önlem alınmadığı taktirde istenmeyen duruma veya sonuca yol açabilecek durumu gösterir.

Kalifiye Personel

Bu ekipmanı kuracak ve üzerinde çalışacak kişinin **kalifiye personel** olması zorunluluğu bulunmaktadır. Kalifiye personelden kasıt; devreleri, ekipmanı, sistemleri bağlama, topraklama, sökme ve değişiklik yapma konusunda, yerleşmiş güvenlik yönetmelik ve evrensel mühendislik kurallarına göre yetkilendirilmiş ve bu konularda bilinçli olan kişidir.

Doğru Kullanım

Şunu dikkate alın:



Uyarı
Bu cihaz ve bileşenleri, sadece bu katalog veya teknik açıklamalarda yer alan uygulamalar için ve yalnızca Siemens tarafından önerilen veya onaylanmış cihaz veya komponentlerle birlikte kullanılabilir.
Bu ürün, yalnızca önerilen şekilde taşınıp, saklanıp, kurulup, işletilip ve bakıldığı sürece doğru ve güvenli olarak işlev yapar.

Tescilli Markalar

SIMATIC, SIMATIC HMI ve SIMATIC NET; SIEMENS AG'nin tescilli markalarıdır.

Copyright Siemens A.Ş. 2002 Tüm hakları saklıdır

Bu dokümanın veya içindekilerin yazılı izin olmadan kopyalanması, iletilmesi veya kullanılması yasaktır. Bunu ihlal edenler zararlardan sorumlu tutulacaklardır. Tüm hakları mahfuzdur.

Siemens A.Ş.
Automation and Drives (A&D)
Yakacık Yolu No 111
Kartal/İstanbul

Teknik veriler önceden bildirmeye gerek olmaksınızın değiştirilebilir.

Önsöz

S7–200 serisi, mikro programlanabilir otomasyon cihazlarını (Mikro PLC) tanımlayan bir serinin adı olup, çok değişik otomasyon uygulamalarına kumanda etme yeteneğine sahip birimleri içermektedir. Kompakt yapısı, düşük maliyeti ve güçlü komut seti S7–200'ü küçük uygulamalar için mükemmel bir çözüm halinde getirmektedir. S7–200 modellerin çeşitliliği ve Windows tabanlı programlama yazılımı, otomasyon problemlerinin çözümünde size gerekli esnekliği sağlamaktadır.

Kullanma Kılavuzundan Yararlanacak Kesim

Bu kullanma kılavuzu, S7–200 Micro PLC'nin programlanması ve kurulumuyla ilgili bilgiler içermekte olup mühendisler, programcılar, montaj elemanları ve programlanabilir otomasyon cihazları hakkında genel bilgiye sahip elektrik teknisyenleri için oluşturulmuştur.

Kullanma Kılavuzunun Kapsamı

Bu kullanma kılavuzunda yer alan bilgiler aşağıdaki ürünleri kapsamaktadır:

- S7–200 CPU modelleri: CPU 221, CPU 222, CPU 224, CPU 226 ve CPU 226XM
- S7–200 EM 22x genişletme modülleri
- STEP 7-Micro/WIN, sürüm 3.2 (S7-200 için 32 bit programlama yazılımı)
- STEP 7-Micro/WIN Komut kütüphaneleri ve TP–Designer for TP070, Version 1.0 (S7-200'ü diğer bileşenlerle, örneğin TP070, MicroMaster veya Modbus ile kullanan müşteriler için bir dizi yazılım aracı)

Standartlara Uygunluk

SIMATIC S7–200 serisi aşağıdaki standartlara uygundur:

- Avrupa Birliği (CE) Düşük Gerilim Yönetmeliği 73/23/EEC
  EN 61131-2: Programlanabilir Otomasyon Cihazları – Cihaz gereksinimleri
- Avrupa Birliği (CE) EMC Yönetmeliği 89/336/EEC

  Elektromanyetik emisyon standartı
  EN 50081-1: evsel, ticari ve hafif endüstri
  EN 50081-2: endüstriyel ortam

  Elektromanyetik bağışıklık standartı
  EN 61000-6-2: endüstriyel ortam
- Underwriters Laboratories, Inc. UL 508 Listed (Endüstriyel Kontrol Ekipmanı) Onay numarası E75310
- Canadian Standards Association: CSA C22.2 Numara 142 Onaylı (Proses Kontrol Ekipmanı)
- Factory Mutual Research: FM Klas I, Bölüm 2, Grup A, B, C, & D Tehlikeli Bölgeler, T4A ve Klas I, Zon 2, IIC, T4

Uyumluluk bilgisi için Ek A'ya bakınız.

Gemilerde Kullanım

Bu kullanma kılavuzunun basımı tarihinde SIMATIC S7–200 aşağıdaki denizcilik ajanslarının şartlarını sağlamaktadır. Son ürün onayları için yerel Siemens bürolarına veya bayiilerine danışınız.

Ajans	Sertifika Numarası
Lloyds Register of Shipping (LRS)	99 / 20018(E1)
American Bureau of Shipping (ABS)	01-HG20020-PDA
Germanischer Lloyd (GL)	12 045 - 98 HH
Det Norske Veritas (DNV)	A-8071
Bureau Veritas (BV)	09051 / A2 BV
Nippon Kaiji Kyokai (NK)	A-534

Bu Kullanma Kılavuzunu Nasıl Kullanacaksınız

Eğer S7–200 Micro PLC'lere yeni başlıyorsanız, tüm *S7–200 Programlanabilir Otomasyon Cihazı Kullanma Kılavuzu'*nu okumanız gerekir. Eğer deneyimli bir kullanıcı iseniz, içeriğe veya indekse bakarak belirli bir bilgiye erişebilirsiniz.

S7–200 Programlanabilir Otomasyon Cihazı Kullanma Kılavuzu aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır:

- Bölüm 1 (Ürün Tanıtımı) S7–200 ailesi Micro PLC ürünlerinin bazı özelliklerini tanıtmaktadır.
- Bölüm 2 (Başlarken) örnek bir kumanda programının oluşturulması ve S7-200'e yüklenmesini göstermektedir.
- Bölüm 3 (S7–200'ün Montajı ve Kablajı) boyutları içermekte ve S7–200 CPU modüllerini ve genişletme birimlerini monte etmek için genel yönergeleri kapsamaktadır.
- Bölüm 4 (PLC Kavramları) S7–200'ün çalışmasıyla ilgili bilgiler içermektedir.
- Bölüm 5 (Programlama Kavramları, Gösterim Şekilleri ve Özellikler) STEP 7-Micro/WIN'ün özellikleri, program editörleri ve komut tipleri (IEC 1131–3 veya SIMATIC), S7–200 veri tipleri için bilgi sağlamakta ve program oluşturma yönergeleri içermektedir.
- Bölüm 6 (S7–200 Komut Seti) S7–200'ün desteklediği komutların açıklamalarını ve örnekleri içermektedir.
- Bölüm 7 (Şebeke Üzerinden İletişim) S7–200'ün desteklediği değişik şebeke konfigürasyonları hakkında bilgi sağlamaktadır.
- Bölüm 8 (Donanım Hata Giderme Rehberi ve Program Test Araçları) S7–200 donanımıyla ilgili hata giderme bilgilerini içermekte ve programınızı test ederken kullanacağınız STEP 7-Micro/WIN özelliklerini anlatmaktadır.
- Bölüm 9 (Pozisyonlama Modülü için Program Oluşturmak) EM 253 Pozisyonlama Modülü için program oluşturmak amacıyla ilgili komutları ve yardımcı araç kullanım bilgilerini içermektedir.
- Bölüm 10 (Modem Modülü için Program Oluşturmak) EM 241 Modem Modülü için program oluşturmak amacıyla ilgili komutları ve yardımcı araç kullanım bilgilerini içermektedir.
- Bölüm 11 (MicroMaster Cihazına Kumanda Etmek için USS Protokol Kütüphanesinin Kullanımı) MicroMaster AC Motor Hız Kontrol cihazına kumanda etmek için oluşturulacak programla ilgili bilgi içermektedir. Aynı zamanda MicroMaster 3 ve MicroMaster 4 cihazlarıyla ilgili ayar bilgileri de burada yer almaktadır.
- Bölüm 12 (Modbus Protokol Kütüphanesinin Kullanımı) iletişim amacıyla oluşturulacak Modbus protokol komutlarıyla ilgili bilgi içermektedir.
- Ek A (Teknik Özellikler) S7–200 donanımıyla ilgili teknik verileri içermektedir.

Diğer eklerde ise, hata kodları, SM alanının açıklaması, S7–200 parçalarının sipariş numaraları ve komutların işletim süreleri gibi referans bilgileri yer almaktadır.

Ek Bilgiler ve Teknik Yardım

S7–200 ve STEP 7-Micro/WIN Hakkında Bilgi

Bu kullanma kılavuzuna ek olarak, STEP 7-Micro/WIN'ü gelişmiş bir yardım sistemi vardır. STEP 7-Micro/WIN ile birlikte, ücretsiz olarak bir dokümantasyon CD'si temin edilir. Bu CD'de uygulama örnekleri, bu kullanma kılavuzunun elektronik versiyonu ve diğer bilgiler yer almaktadır.

Online Yardım

Yardım yalnızca bir tuş dokunuşu mesafede! F1 tuşuna basmak STEP 7-Micro/WIN'in yardım sistemine erişim sağlar. Online yardım, S7–200 programlamaya başlarken gerekli olabilecek pekçok bilgiyi içerir.

Elektronik Kullanma Kılavuzu

Bu Kullanma Kılavuzunun İngilizce dilindeki elektronik versiyonu dokümantasyon CD'sinde yer alır. Elektronik kullanma kılavuzunu bilgisayarınıza yükleyip STEP 7-Micro/WIN yazılımıyla çalışırken kolayca erişim sağlayabilirsiniz.

'Tips and Tricks'

Dokümantasyon CD'sinde 'Tips and Tricks' adında örnek programlar içeren bir dizi uygulama örneği yer alır. Bu örnekleri incelemek veya üzerinde değişiklik yaparak kullanmak kendi uygulamanızda oldukça verimli sonuçlar almanızı sağlayabilir. Ayrıca 'Tips and Tricks'in en güncel halini S7–200 İnternet sitesinde bulabilirsiniz.

İnternet: www.siemens.com/S7-200

Siemens ürünleri ve servisleri hakkında ek bilgi, teknik özellik, sıkça sorulan sorular (FAQ), ürün güncellemeleri veya uygulama bilgi notları için aşağıdaki İnternet adreslerine başvurun:

- www.ad.siemens.de *genel Siemens bilgisi için*

  Siemens Automation & Drives İnternet sitesi, SIMATIC ürün ailesi ve diğer ürünler hakkında bilgi içermektedir.

- www.siemens.com/S7-200 *S7–200 ürün bilgisi için*

  S7–200 İnternet sitesinde sıkça sorulan sorular (FAQ), Tips and Tricks (uygulama örnekleri), yeni ürünler ve ürün güncellemeleri veya download'lar yer alır.

Teknik Yardım ve S7–200 Ürünlerini Satın Almak

Yerel Siemens Satış Büroları veya Bayiler

Herhangi bir teknik sorunuzun yanıtını bulmak, S7–200 ürünleri eğitimi veya S7–200 ürünlerini sipariş etmek için Siemens satış bürolarına veya bayine başvurunuz. Satış temsilcileriniz sizin uygulamanız hakkında özel bilgi sahibi olduğundan, en süratli ve verimli yanıtları onlardan alabilirsiniz.

Teknik Servisler

S7–200 Teknik Servis merkezi, karşılaşabileceğiniz her türlü problemi çözmek için hizmetinizdedir.

- Yerel saat (Nuremberg): Hafta içi 0700 ila 1700
  Telefon: +49 180 5050-222
  Faks: +49 180 5050-223
  E–Mail: techsupport@ad.siemens.de

İçindekiler

1 Ürün Tanıtımı 1

S7–200 CPU 2
S7–200 Genişleme Modülleri 3
STEP 7-Micro/WIN Programlama Paketi 3
İletişim Seçenekleri 4
Operatör Panelleri 4

2 Başlarken 5

S7–200 CPU Bağlantılarını Yapmak 6
Örnek Program Oluşturma 8
Örnek Programı Yüklemek 11
S7–200'ü RUN Konumuna Geçirmek 11

3 S7–200'ün Montajı ve Kablajı 13

S7–200 Cihazlarının Montajı için Yönergeler 14
S7–200 Modüllerinin Montajı ve Sökülmesi 15
Topraklama ve Kablaj Yönergeleri 18

4 PLC Kavramları 21

S7–200 Kumanda Programınızı Nasıl Çalıştırıyor 22
S7–200 Verilerine Erişim 24
S7–200 Verileri Nasıl Saklıyor ve Çağırıyor 34
Programınızı Hafıza Kartuşuna Kaydetmek 36
S7–200 CPU'nun Çalışma Konumunu Seçmek 37
V Hafızasının EEPROM'a Kaydedilmesi için Programınızın Kullanılması 38
S7–200'ün Özellikleri 39

5 Programlama Kavramları, Gösterim Şekilleri ve Özellikler 47

Bir Mikro PLC Sistem Dizaynı için Yönergeler 48
Bir Programın Temel Bileşenleri 49
STEP 7-Micro/WIN'in Program Oluşturmak için Kullanılması 51
SIMATIC ve IEC 1131-3 Komut Setleri Arasında Seçim 53
Program Editörleri Tarafından Kullanılan Terminoloji 54
Sihirbazları (Wizard) Kullanmak 56
S7–200'de Hata Gidermek 56
Data Blok Editörüne Adres ve Başlangıç Değerleri Girmek 58
Sembolik Adresleme için Sembol Tablosu Kullanmak 58
Lokal Değişkenler Kullanmak 59
Programı İzlemek için Durum Tablosu Kullanmak 59
Komut Kütüphanesi Oluşturmak 60
Programı Test Etmek 60

6 S7–200 Komut Seti 61

Komutları Açıklamak için Kullanılan Konvansiyonlar 63
S7–200 Hafıza Aralıkları ve Özellikleri 64
Bit Lojik Komutları 66
Kontaklar 66
Bobinler 68
Lojik Yığın Komutları 70
Set ve Reset Komutları 72
Saat Komutları 73
İletişim Komutları 74
Network Oku ve Network Komutları 74
Gönder ve Al Komutları (Freeport) 79
Port Adresini Al ve Port Adresini Ayarla Komutları 88
Karşılaştırma Komutları 89
Nümerik Değerlerin Karşılaştırılması 89
Karakter Karşılaştırma 91
Dönüştürme Komutları 92
Standart Dönüştürme Komutları 92
ASCII Dönüştürme Komutları 96
Karakter Dönüştürme Komutları 100
Kodla ve Kod Çöz Komutları 105
Sayıcı Komutları 106
SIMATIC Sayıcı Komutları 106
IEC Sayıcı Komutları 109
Hızlı Sayıcı Komutları 111
Darbe Çıkış Komutu 125
Matematik Komutları 140
Topla, Çıkart, Çarp ve Böl Komutları 140
Double Tamsayı Sonuçlu Tamsayı Çarpma ve Kalanlı Tamsayı Bölme 142
Nümerik Fonksiyon Komutları 143
Arttır ve Azalt Komutları 144
Proportional/Integral/Derivative (PID) Döngüsü Komutu 145
İnterrupt Komutları 155
Lojik İşlem Komutları 162
Çevir Komutları 162
AND, OR ve Exclusive OR Komutları 163
Taşı (Move) Komutları 165
Bayt, Word, Double Word veya Reel Sayı Taşı 165
Baytı Anında Taşı (Okuma ve Yazma) 166
Blok Taşıma Komutları 167
Program Kontrol Komutları 168
Koşullu Son 168
Stop (Dur) 168
Gözetleyiciyi Resetle 168
For-Next Döngü Komutları 170
Sıçrama Komutları 172
Sıralama Kontrol Rölesi (SCR) Komutları 173

Kaydır ve Döndür Komutları 179
Sağa Kaydır ve Sola Kaydır Komutları 179
Sağa Döndür ve Sola Döndür Komutları 179
Shift Register Bit Komutu 181
Baytları Değiş Tokuş Et Komutu 183
Karakter Dizisi Komutları 184
Tablo Komutları 189
Tabloya Ekle 189
İlk Giren İlk Çıkar (First–In–First–Out) ve Son Giren İlk Çıkar (Last–In–First–Out) 190
Hafızayı Doldur 192
Tabloda Bul 193
Zaman Rölesi Komutları 196
SIMATIC Zaman Rölesi Komutları 196
IEC Zaman Rölesi Komutları 201
Altprogram Komutları 203

7 İletişim Ağı Üzerinden Haberleşme 207

S7–200 Ağ İletişiminin Temelleri 208
Ağ için İletişim Protokolünün Seçimi 211
İletişim Arayüzeylerinin Yüklenmesi ve Kaldırılması 216
İletişim Ağınızı Oluşturmak 218
Freeport ile Kendi Protokolünüzü Oluşturmak 222
İletişim Ağınızda Modem ve STEP 7-Micro/WIN Kullanımı 224
Gelişmiş Konular 228

8 Donanım Problem Giderme Rehberi ve Yazılım Test Araçları 235

Programı Test Etme Olanakları 236
Program Durumunu İzleme 238
Durum Tablosunu Kulllanarak S7–200 Verilerini İzlemek ve Değiştirmek 239
Belli Değerleri Forse Etmek 240
Programı Belirli Sayıda Tarama için Çalıştırmak 240
Donanım Problem Giderme Rehberi 241

9 Pozisyonlama Modülü için Program Oluşturmak 243

Pozisyonlama Modülünün Özellikleri 244
Pozisyonlama Modülünü Konfigüre Etmek 246
Pozisyon Kontrol Sihirbazı Tarafından Oluşturulan Komutlar 257
Pozisyonlama Modülü için Örnek Programlar 269
EM 253 Kumanda Paneli ile Pozisyon Modülünü İzleme 274
Pozisyon Modülü ve Komutları ile İlgili Hata Kodları 276
Gelişmiş Konular 278

10 Modem Modülü için Program Oluşturmak 287

Modem Modülünün Özellikleri 288
Modem Modülünü Ayarlamak için Modem Genişleme Sihirbazının Kullanılması 294
Modem Komutlarına ve Sınırlamalara Genel Bakış 298
Modem Modülü Komutları 299
Modem Modülü için Örnek Program 303
Akıllı Modülleri Destekleyen S7-200 CPU'lar 303
Modem Modülü için Özel Hafıza Alanları 304
Gelişmiş Komutlar 306
Mesaj Telefon Numarası Formatı 308
Metin Mesajı Formatı 309
CPU Veri Aktarım Mesaj Formatı 310

11 MicroMaster Cihazına Kumanda Etmek için USS Protokolünün Kullanımı 311

USS Protokolün Kullanımı için Gereksinimler 312
MicroMaster ile Haberleşmek için Gereken Zamanın Hesaplanması 313
USS Komutlarının Kullanımı 314
USS Protokol Komutları 315
USS Protokol için Örnek Programlar 322
USS İşletme Hata Kodları 323
MicroMaster Jenerasyon 3 Bağlantı ve Ayarları 324
MicroMaster Jenerasyon 4 Bağlantı ve Ayarları 327

12 Modbus Protokol Kütüphanesinin Kullanımı 329

Modbus Protokolü Kullanımı için Gereksinimler 330
Modbus Protokolü Başlatma ve İşletme Süreleri 330
Modbus Adresleme 331
Modbus Slave Protokolü Komutlarının Kullanımı 332
Modbus Slave Protokolü Komutları 333

A Teknik Özellikler 337

Genel Teknik Özellikler 338
CPU Özellikleri 340
Dijital Genişleme Modülleri Özellikleri 346
Analog Genişleme Modülleri Özellikleri 351
Termokupl ve TRD Genişleme Modülleri Özellikleri 361
EM 277 PROFIBUS-DP Genişleme Modülü Özellikleri 373
EM 241 Modem Modülü Özellikleri 385
EM 253 Pozisyonlama Modülü Özellikleri 387
AS-Interface (CP 243-2) Modülü Özellikleri 393
Seçime Bağlı Kartuşlar 395
I/O Genişleme Kablosu 395
PC/PPI Kablosu 396
Giriş Simülatörleri 398

B Güç Hesabı Yapmak 399

C Hata Kodları 403

Birincil Hata Kodları ve Mesajları 404
İşletme Sırasında Oluşan Programlama Problemleri 405
Derleme Kuralları İhlalleri 406

D Özel Hafıza (SM) Bitleri 407

SMB0: Durum Bitleri 408
SMB1: Durum Bitleri 408
SMB2: Freeport Karakter Alımı 409
SMB3: Freeport Parite Hatası 409
SMB4: Sıralama Taşması 409
SMB5: I/O Durumu 410
SMB6: CPU Tanımlama Kütüğü 410
SMB7: Rezerve 410
SMB8 ila SMB21: I/O Modülü Tanımlama ve Hata Kütükleri 411
SMW22 ila SMW26: Tarama Süreleri 412
SMB28 ve SMB29: Analog Ayar 412
SMB30 ve SMB130: Freeport Kontrol Kütükleri 412
SMB31 ve SMW32: Sabit Hafızaya (EEPROM) Yazma Kumandası 413
SMB34 ve SMB35: Zaman Kontrollu İnterruptlar için Zaman Ayarları 413
SMB36 ila SMB65: HSC0, HSC1 ve HSC2 Kütüğü 413
SMB66 ila SMB85: PTO/PWM Kütükleri 415
SMB86 ila SMB94 ve SMB186 ila SMB194: Mesaj Alım Kontrolu 416
SMW98: Genişleme Bus'ı Hataları 417
SMB130: Freeport Kontrol Kütüğü (bkz SMB30) 417
SMB131 ila SMB165: HSC3, HSC4 ve HSC5 Kütüğü 417
SMB166 ila SMB185: PTO0, PTO1 Profil Tanımlama Tablosu 418
SMB186 ila SMB194: Mesaj Alım Kontrolu (bkz SMB86 ila SMB94) 418
SMB200 ila SMB549: Akıllı Modül Durumu 419

E S7–200 Sipariş Numaraları 421

F STL Komutları için İşletim Süreleri 425

G S7–200 Hızlı Referans Bilgisi 431

İndeks 437

Ürün Tanıtımı

1

S7–200 serisi Mikro Programlanabilir Otomasyon Cihazı (Mikro PLC), otomasyon gereksinimlerinizi desteklemek üzere pek çok cihaza kumanda edebilir.

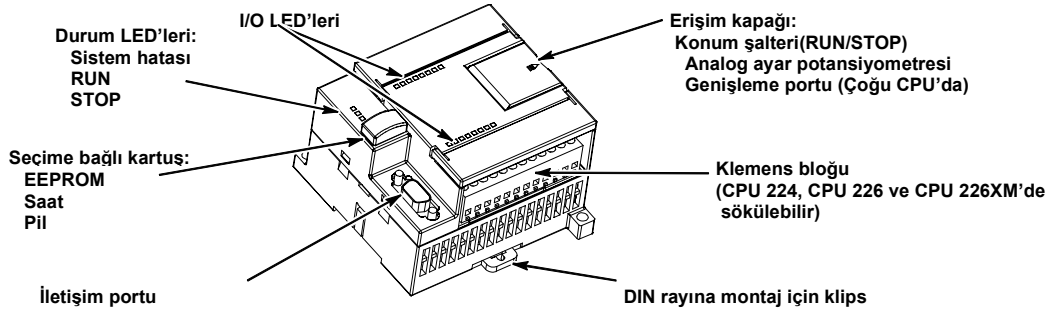
S7–200, giriş değişimlerini izleyerek kullanıcı tarafından hazırlanan programa göre çıkışlara kumanda eder. Bu program, Boole mantığı, sayma, zamanlama, karmaşık matematik işlemler ve diğer akıllı cihazlarla iletişim içerebilir. Kompakt yapısı, esnek konfigürasyonu ve güçlü komut seti, S7–200'ü pek çok uygulama için mükemmel bir çözüm kılar.

Bu Bölümde Yer Alanlar

S7–200 CPU 2
S7–200 Genişleme Modülleri 3
STEP 7-Micro/WIN Programlama Paketi 3
İletişim Seçenekleri 4
Operatör Panelleri 4

S7–200 CPU

S7–200 CPU, güçlü bir Mikro PLC oluşturmak üzere kompakt yapıda bir mikroişlemci, entegre güç kaynağı, giriş ve çıkış devreleri içerir (Bkz Resim 1-1). Programınızı yükledikten sonra, S7–200 uygulamanızdaki girişleri izlemek ve çıkışlara kumanda etmek için gereken lojik programını kapsamış olur.



Resim 1-1 S7-200 Mikro PLC

Siemens, değişik uygulamalar için farklı imkanlar ve kapasiteler sunan birkaç tip S7–200 CPU modeli imal etmektedir. Tablo 1–1'de CPU'ların bazı özelliklerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Detaylı bilgi için Ek A'ya bakınız.

Tablo 1–1 S7–200 CPU Modellerinin Karşılaştırması

Özellik	CPU 221	CPU 222	CPU 224	CPU 226	CPU 226XM
Boyut (mm)	90 x 80 x 62	90 x 80 x 62	120.5 x 80 x 62	190 x 80 x 62	190 x 80 x 62
Program hafızası	2048 word	2048 word	4096 word	4096 word	8192 word
Veri hafızası	1024 word	1024 word	2560 word	2560 word	5120 word
Hafıza yedekleme	50 saat (tipik)	50 saat (tipik)	190 saat (tipik)	190 saat (tipik)	190 saat (tipik)
Entegre Giriş/Çıkış	6 Giriş/4 Çıkış	8 Giriş/6 Çıkış	14 Giriş /10 Çıkış	24 Giriş/16 Çıkış	24 Giriş/16 Çıkış
Genişleme Modülü	0	2	7	7	7
Hızlı Sayıcı Tek Fazlı İki Fazlı	 4 (30 kHz) 2 (20 kHz)	 4 (30 kHz) 2 (20 kHz)	 6 (30 kHz) 4 (20 kHz)	 6 (30 kHz) 4 (20 kHz)	 6 (30 kHz) 4 (20 kHz)
Darbe Çıkışları (DC)	2 (20 kHz)	2 (20 kHz)	2 (20 kHz)	2 (20 kHz)	2 (20 kHz)
Analog ayar potu	1	1	2	2	2
Gerçek Zaman Saati	Hafıza kartı ile	Hafıza kartı ile	Entegre	Entegre	Entegre
İletişim Portu	1 RS-485	1 RS-485	1 RS-485	2 RS-485	2 RS-485
Reel Sayı Aritmetiği	Var				
Dijital giriş/çıkış adreslenebilir alan	256 (128 giriş, 128 çıkış)				
Boole işlem hızı	0.37 mikrosaniye/komut				

S7–200 Genişleme Modülleri

Uygulama gereksinimlerinizi karşılamak üzere, S7–200 ailesi pek çok değişik genişleme modülleri içermektedir. Bu genişleme modüllerini S7–200 CPU'nun işlevlerini arttırmak için kullanabilirsiniz. Tablo 1–2, halen mevcut genişleme modüllerinin bir listesini vermektedir. Belli bir modül hakkında detaylı bilgi almak için Ek A'ya bakınız.

Tablo 1–2 S7–200 Genişleme Modülleri

Genişleme Modülleri		Tip		
Dijital modüller	Giriş	8 x DC Giriş	8 x AC Giriş	
	Çıkış	8 x DC Çıkış	8 x AC Çıkış	8 x Röle
	Kombinasyon	4 x DC Giriş / 4 x DC Çıkış	8 x DC Giriş / 8 x DC Çıkış	16 x DC Giriş / 16 x DC Çık.
		4 x DC Giriş / 4 x Röle	8 x DC Giriş / 8 x Röle	16 x DC Giriş / 16 x Röle
Analog modüller	Giriş	4 x Analog Giriş	4 x Termokupl Giriş	2 x RTD Giriş
	Çıkış	2 x Analog Çıkış		
	Kombinasyon	4 x Analog Giriş / 1 Analog Çıkış		
Akıllı modüller		Pozisyonlama	Modem	PROFIBUS–DP
Diğer modüller		AS-Interface		

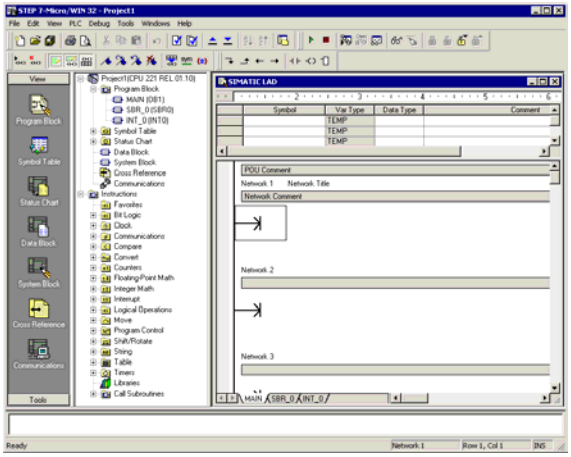
STEP 7-Micro/WIN Programlama Paketi

STEP 7-Micro/WIN programlama paketi, uygulamanıza kumanda edecek lojik programın oluşturulması, düzenlenmesi ve test edilmesi için rahat kullanımlı bir ortam sağlar. STEP 7-Micro/WIN, sağladığı üç ayrı program editörüyle uygulamanın verimli olarak gerçekleştirilmesine olanak verir. Gereken bilgiyi sağlamak üzere, gelişmiş bir online yardım düzeneği ve uygulama örnekleriyle bu kullanma kılavuzunun elektronik versiyonunu içeren bir dokümantasyon CD'si sağlar.

Minimum Bilgisayar Özellikleri

STEP 7-Micro/WIN, bir PC'de veya Siemens programlama cihazında, örneğin Field PG'de çalışır. Bilgisayarınız veya programlama cihazınızın minimum aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:

- İşletim Sistemi:
  Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Me (Millennium Edition), veya Windows NT 4.0 (veya daha ilerki versiyonu)
- En az 50M byte hard disk alanı
- Fare



Resim 1–1 STEP 7-Micro/WIN

STEP 7-Micro/WIN'in Kurulumu

STEP 7-Micro/WIN CD'sini bilgisayarınızın CD–ROM sürücüsüne yerleştirin. Kurulum aracı otomatik olarak çalışır ve kurulum sürecinde size yol gösterir. Kurulum hakkında daha detaylı bilgi için CD'de yer alan Readme dosyasına başvurabilirsiniz.

Bilgi Notu
STEP 7-Micro/WIN'i Windows NT veya Windows 2000 işletim sistemlerine kurmak için Administrator yetkilerine sahip olarak "login" olmalısınız.

İletişim Seçenekleri

Siemens, bilgisayarınızı S7–200'e bağlamak için iki ayrı iletişim seçeneği sunmaktadır: PC/PPI kablosu ile veya MPI ve PROFIBUS-DP iletişim ağlarında da kullanılabilecek bir Communication Processor (CP) kartı ve MPI kablosu ile.

PC/PPI programlama kablosu bilgisayarınızı S7–200'e bağlamak için en yaygın olarak kullanılan ve en ekonomik seçenektir. Bu kablo, bir taraftan S7–200 portuna, diğer taraftan bilgisayarınızın seri (COM) portuna bağlanır. PC/PPI kablosu, sadece programlama amaçlı değil, S7–200'ün diğer cihazlara (örneğin modem) bağlantısı için bir çevirici olarak da kullanılabilir.

MPI kablosunu kullanmak için, bilgisayarınıza bir CP kartı takmalısınız. Bu CP kartı daha yüksek iletişim hızlarında bağlantı için gereken donanımı içerir ve yüksek hızda şebeke bağlantısına olanak tanır.

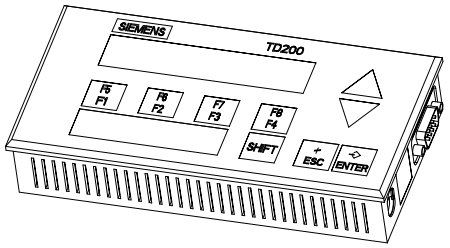
Operatör Panelleri

TD 200 Text Display Ünitesi

TD 200, 2 satırlık, her satırında 20 karakter yer alan ve sadece S7–200 cihazına bağlanan bir text display (metin gösterge) ünitesidir. TD 200 yardımcı aracını kullanarak, S7–200 cihazınızı mesaj metinleri ve uygulamanızla ilgili diğer değişkenleri göstermek üzere kolaylıkla programlayabilirsiniz.

TD 200, uygulamanızdaki proses değişkenlerini izlemek ve değiştirmek için ucuz bir arayüzey sağlar.

TD 200 işlevlerini ve özelliklerini anlatan farklı bir kullanma kılavuzu bulunmaktadır.



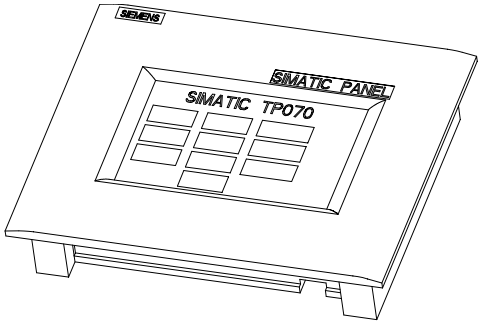
Resim 1–2 TD 200 Text Display Ünitesi

TP070 Touch Panel (Dokunmatik) Ekranlı Ünite

TP070, dokunmatik ekranlı ve sadece S7–200 cihazına bağlanabilen bir ünitedir. Bu dokunmatik ekran ile operatör arayüzeyini gereksiminize uygun olarak oluşturabilirsiniz.

TP070 sabit grafikler, sütun grafikleri, butonlar ve uygulama değişkenlerini gösterebilir.

TP070'i programlamak için seçime bağlı "TP-Designer for TP070" programlama paketi gereklidir.



Resim 1–3 TP070 Dokunmatik Ekranlı Ünite

Başlarken

2

STEP 7-Micro/WIN, S7–200'ü programlamayı kolay hale getirir. Basit bir örnekte yer alan birkaç basit adımla S7-200 ile nasıl bağlantı kuracağınızı, nasıl programlayacağınızı ve çalıştıracağınızı öğrenebilirsiniz.

Bu örnek için bir PC/PPI kablosuna, bir S7–200 CPU'ya, ve STEP 7-Micro/WIN programlama yazılımı yüklenmiş bir bilgisayara gereksinim vardır.

Bu Bölümde Yer Alanlar

S7–200 CPU ile Bağlantı Kurmak 6
Örnek Program Oluşturmak 8
Örnek Programı Yüklemek 11
S7–200'ü RUN Konumuna Almak 11

S7–200 CPU Bağlantılarını Yapmak

S7–200 bağlantıları oldukça kolaydır. Bu örnekte sadece S7–200 CPU enerji bağlantılarını yapacak ve sonra iletişim kablosunu bilgisayarınız ile S7–200 CPU arasına bağlayacaksınız.

S7–200 CPU Enerji Bağlantıları

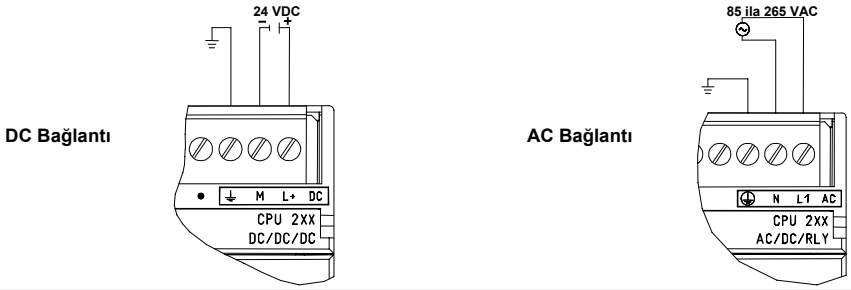
İlk adımda S7–200'yu bir güç kaynağına (veya şebekeye) bağlayacağız. Şekil 2–1'de S7–200 CPU'nun DC ve AC modelleri için enerji bağlantıları gösterilmiştir.

Herhangi bir elektrikli cihazı söker veya yerine takarken enerji bağlantısının kapalı olduğundan emin olun. Bu nedenle S7–200 cihazını da söker veya yerine takarken gerekli emniyet koşullarına uyun ve enerjinin bağlı olmadığından emin olun.



Uyarı
S7–200 veya diğer ilgili ekipmanı monte ederken veya kablajını yaparken enerji varsa, elektrik çarpması veya ekipmanın hatalı çalışması sonucu doğabilir. Sökme ve yerine takma esnasında S7–200 ve diğer ekipmanda enerji bulunması ölüme, ciddi yaralanmaya ve/veya ekipmana zarar gelmesiyle sonuçlanabilir.

S7–200 cihazını söker veya yerine takarken gerekli emniyet koşullarına uyun ve enerjinin bağlı olmadığından kesinlikle emin olun.

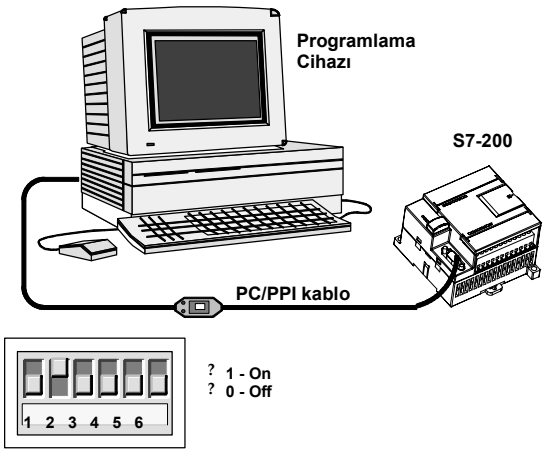


Şekil 2–1 S7–200 CPU'ya Enerji Bağlama

PC/PPI Kablosunu Bağlama

Şekil 2–2'de PC/PPI kablosuyla S7–200 ve programlama cihazı/PC arasındaki bağlantı görülmektedir. PC/PPI kablosunu bağlamak için:

1. RS–232 konnektörünü (üzerinde "PC" yazar) programlama cihazının seri portuna (örneğimizde COM1'e) bağlayın.
2. RS–485 konnektörünü (üzerinde "PPI" yazar) S7-200'ün Port 0 veya Port 1'ine bağlayın.
3. PC/PPI kablosu üzerindeki DIP sviçlerin Şekil 2–2'de gösterildiği gibi olduğundan emin olun.



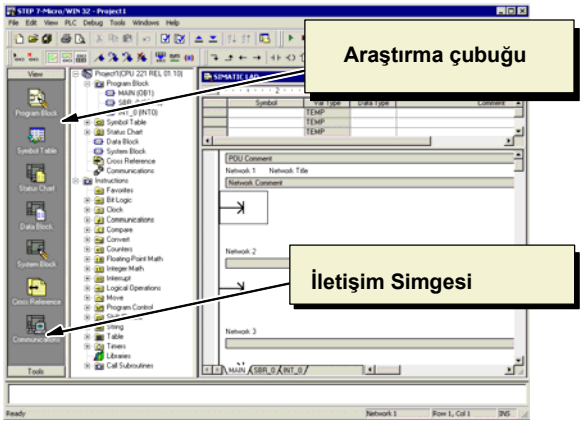
Resim 2–2 PC/PPI Kablosunun Bağlanması

STEP 7-Micro/WIN'i Açmak

Yeni bir proje açmak için STEP 7-Micro/WIN simgesine tıklayınız. Resim 2–3 yeni bir projeyi göstermektedir.

Araştırma çubuğuna dikkat edin. Buradaki simgeleri kullanarak STEP 7-Micro/WIN projesi içerisindeki değişik elemanları açabilirsiniz.

İletişim diyalog kutusunu açmak için araştırma çubuğu içinde yer alan İletişim Simgesini tıklatın. Bu diyalog kutusu ile STEP 7-Micro/WIN iletişim ayarları yapılır.



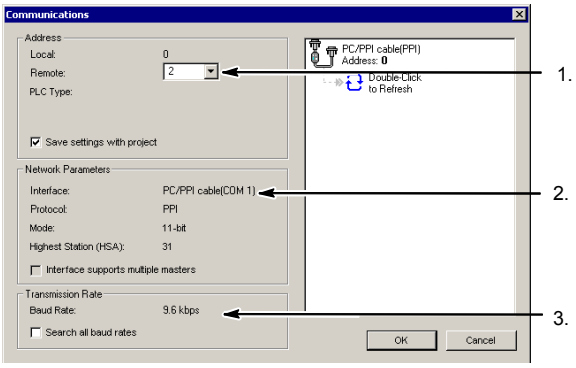
Resim 2–3 Yeni STEP 7-Micro/WIN Projesi

STEP 7-Micro/WIN İletişim Ayarlarını Kontrol Etmek

Örnek projemiz STEP 7-Micro/WIN ve PC/PPI kablo için standart ayarları kullanmaktadır. Bu ayarların doğruluğunu kontrol etmek için:

1. İletişim diyalog kutusunda PC/PPI kablosu için girilen adres ayarının 0 olduğunu doğrulayın.
2. Şebeke parametresinin PC/PPI kablo (COM1)'e ayarlı olduğunu doğrulayın.
3. İletişim hızının 9.6 kbps'e ayarlı olduğunu doğrulayın.

Eğer iletişim parametrelerini değiştirmeniz gerekiyorsa Bölüm 7'ye bakınız.



Resim 2–4 İletişim Ayarlarını Kontrol Etmek

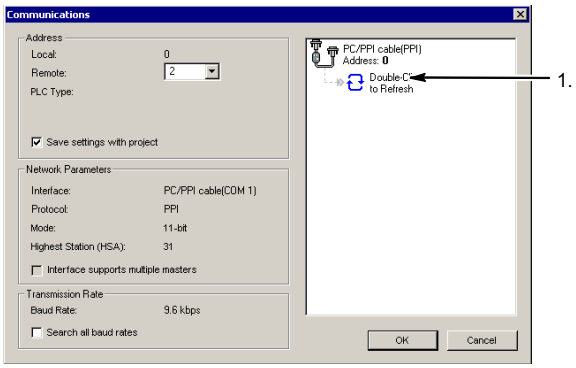
S7–200 ile İletişim Kurmak

S7–200 CPU ile iletişim kurmak için iletişim diyalog kutusunu kullanın:

1. İletişim diyalog kutusundaki Yenile (Refresh) simgesini çift tıklatın.
   STEP 7-Micro/WIN, bağlı S7–200 cihazını araştıracak ve bulduğu zaman bir CPU simgesi gösterecektir.
2. S7–200'ü seçin ve OK'i tıklatın.

Eğer STEP 7-Micro/WIN S7–200 CPU'yu bulamazsa, iletişim ayarlarını kontrol edin ve bu adımları tekrarlayın.

S7–200 ile iletişim kurduktan sonra, örnek programı oluşturmak ve yüklemek için hazırlıklarımız tamamlanmıştır.



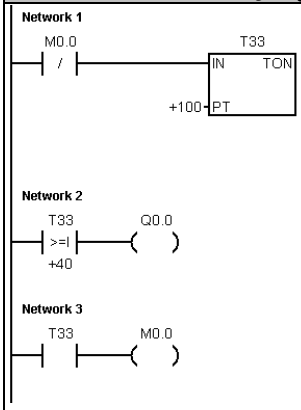
Resim 2–5 S7–200 ile İletişim Kurmak

Örnek Program Oluşturma

Bu örnek kumanda programını oluşturarak STEP 7-Micro/WIN'I kullanmanın ne kadar kolay olduğunu göstereceğiz. Bu program, üç devrede yer alan altı komut içermekte ve kendini resetleyen ve kendi kendine başlayan bir zaman rölesinden (çift zaman ayarlı flaşör) oluşmaktadır.

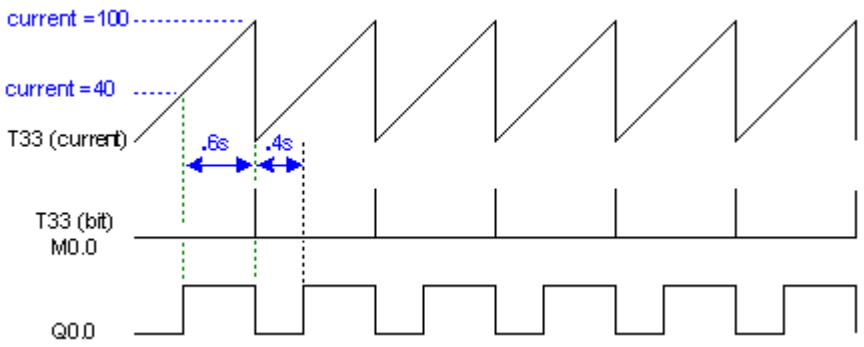
Bu örnekte, ladder (LAD) editörünü kullanarak komutları gireceksiniz. Aşağıda programın tamamı hem LAD, hem de komut listesi (STL)'de gösterilmiştir. STL programındaki devre notları, her devrede kullanılan mantığı anlatmaktadır. Zamanlama diyagramı programın çalışma şeklini göstermektedir.

STEP 7-Micro/WIN'e Başlangıç Yapmak Amacıyla Hazırlanan Örnek Program




```
Network 1       //10 msn'lik zaman rölesi T33 (100 x 10 msn =) 1 sn sonra
                //kapar
                //M0.0, Status konumunda izlemek için çok hızlıdır.
LDN     M0.0
TON     T33, +100
Network 2       //Status konumunda da izlenebileceği gibi karşılaştırma
                //bir süre sonra gerçeklenir. Böylece Q0.0,
                //(40 x 10 msn = 0.4 sn) saniye sonra 1 olur,
                //yani %40 OFF/%60 ON olan bir dalga şekli elde edilir.
LDW>=   T33, +40
=       Q0.0
Network 3       //T33 (bit) darbesi Status'ta izlenemeyecek kadar hızlıdır.
                //Zaman rölesi M0.0 kullanılarak
                //(100 x 10 msn  = 1 sn) süresi sonunda sıfırlanır.
LD      T33
=       M0.0
```

Zamanlama Diyagramı



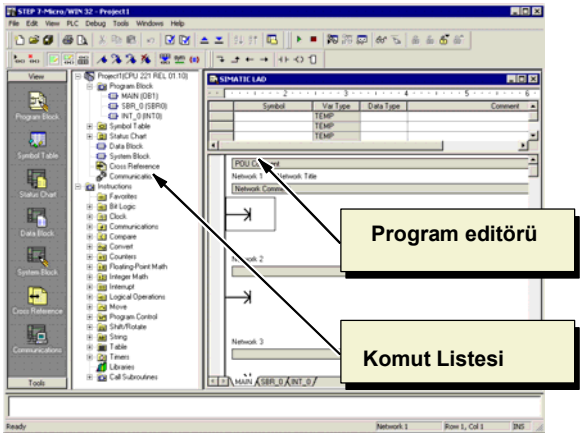
Program Editörünü Açmak

Program editörünü açmak için Program Blok simgesini tıklatın. Bkz Resim 2–6.

Komut listesi ve program editörüne dikkat edin. Komut listesinden seçtiğimiz LAD komutlarını program editörüne “sürükle ve bırak” tekniğiyle yerleştirmekteyiz.

Araç çubuğu simgeleri menü komutlarına kısayol erişimi sağlar.

Programınızı girip kaydettikten sonra S7–200’e yükleyebilirsiniz.



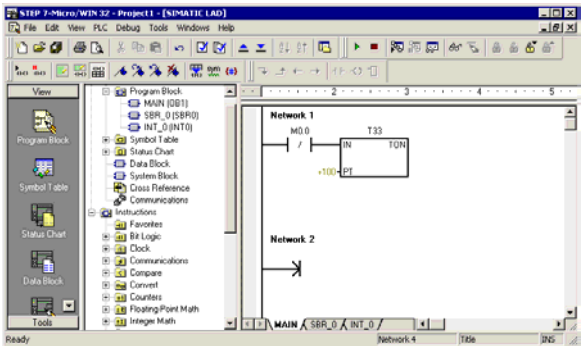
Resim 2–6 STEP 7-Micro/WIN Penceresi

Devre 1’i Girmek: Zaman Rölesini Çalıştırmak

M0.0 yokken (0), bu kontak enerji akışına izin verir ve zaman rölesini çalıştırır. M0.0 için kontak girişi şöyle yapılacaktır:

1. Bit Logic simgesini çift tıklatın veya (+) işaretini tıklatın. Böylece karşınıza bit mantığı komutları gelecektir.
2. Normalde kapalı kontağı seçin.
3. Şimdi farenin sol butonuna basılı tutarak kontağı birinci devreye taşıyın ve bırakın.
4. Kontağın üzerinde görülen “???” alanına şu adresi yazın: M0.0
5. Enter tuşuna basarak girişi tamamlayın.

T33 için zamanlama komutu da şöyle girilecektir:



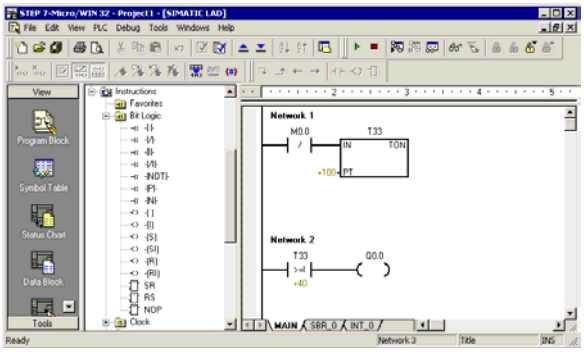
Resim 2–7 Devre 1

1. Zaman rölesi komutları görmek için Timers simgesini tıklatın.
2. TON’u (On–Delay Timer=Çekmede gecikmeli zaman rölesi) seçin.
3. Sol fare tuşunu basılı tutarak zaman rölesini birinci devreye taşıyın ve bırakın.
4. Zaman rölesi kutusunun üstündeki “???” alanına tıklatın ve rölenin numarasını girin: T33
5. Enter tuşuna basınca imleç, zaman ayarı (PT) alanına gelecektir.
6. Zaman ayarı için şu değeri girin: 100
7. Enter tuşuyla değeri onaylayın.

Devre 2'yi Girmek: Çıkışı Çalıştırmak

T33'ün zaman değeri 40'a (40 çarpı 10 milisaniye, veya 0.4 saniye) eşit veya büyük olunca, kontak S7–200'ün Q0.0 çıkışını çalıştırmak üzere enerji akışı sağlar. Karşılaştırma komutunu girmek için:

1. Karşılaştırma simgesini çift tıklayın, böylece bu alandaki tüm komutlar listelenecektir. >=I komutunu seçin (Büyük veya Eşit Tamsayı).
2. Sol fare tuşunu basılı tutarak karşılaştırma komutunu ikinci devreye taşıyın ve bırakın.
3. Kontağın üzerindeki "???" alanına tıklatın ve zaman rölesinin adresini girin: T33
4. Enter tuşuna basınca zaman rölesi numarası girilmiş olacak ve imleç ikinci karşılaştırma alanına gelecektir.
5. Zaman rölesi değeriyle karşılaştırılacak sabit değeri girin: 40
6. Enter tuşuyla değeri onaylayın.



Resim 2–8 Devre 2

Q0.0 çıkışını çalıştıracak komutu girmek için:

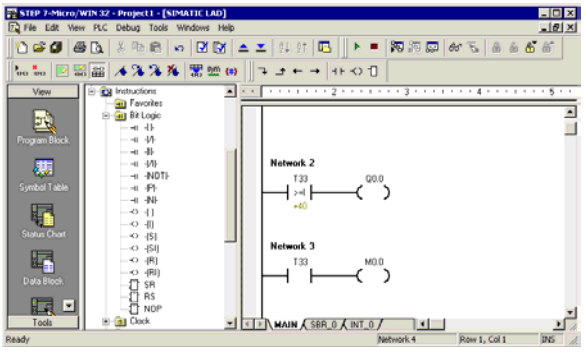
1. Bit Logic simgesine tıklatarak bu alandaki tüm komutların görülmesini sağlayın ve çıkış bobinini seçin.
2. Sol fare tuşuna basılı tutarak bobini ikinci devreye taşıyın ve bırakın.
3. Bobinin üzerindeki "???" alanına tıklatın ve şu adresi girin: Q0.0
4. Enter tuşuyla değeri onaylayın.

Devre 3'ü Girmek: Zaman Rölesinin Resetlenmesi

Zaman rölesi ayarlanan değere (100) ulaşıp zaman rölesi biti 1 olunca T33 kontağı da 1 olur. Bu kontaktan M0.0 hafıza alanına (yardımcı rölesine) enerji akışı olur. Zaman rölesi M0.0'ın normalde kapalı kontağıyla çalıştırıldığı için, M0.0'un 0'dan 1'e dönmesi zaman rölesini resetler.

Zaman rölesi T33'ün kontağı şu şekilde girilir:

1. Bit logic komutları kısmından Normalde Açık kontağı seçin.
2. Sol fare butonuna basılı tutarak kontağı üçüncü devreye taşıyın ve bırakın.
3. Kontağın üzerindeki "???" alanına tıklatın ve zaman rölesi adresini girin: T33
4. Enter tuşuyla değeri onaylayın.



Resim 2–9 Devre 3

M0.0'ı çalıştıracak bobini yerleştirmek için:

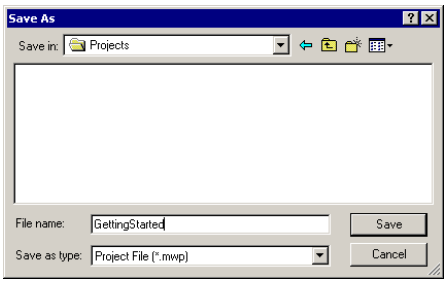
1. Bit logic komutları arasından çıkış bobinini seçin.
2. Sol fare butununa basılı tutun ve çıkış bobinini üçüncü devreye taşıyıp bırakın.
3. Bobinin üzerindeki "???" alanına çift tıklatın ve şu adresi girin: M0.0
4. Enter tuşuyla girişi onaylayın.

Örnek Projeyi Kaydetmek

Üç devreyi girerek programımızı tamamlamış olduk. Programı kaydettiğinizde S7–200 CPU modelini ve diğer parametreleri içeren bir proje oluşturmuş olursunuz. Projeyi kaydetmek için:

1. Menü çubuğundan **File > Save As** menü komutunu seçin.
2. Save As diyalog kutusuna bir proje ismi girin.
3. OK ile projeyi kaydedin.

Projeyi kaydettikten sonra programı S7–200'e yükleyebilirsiniz.



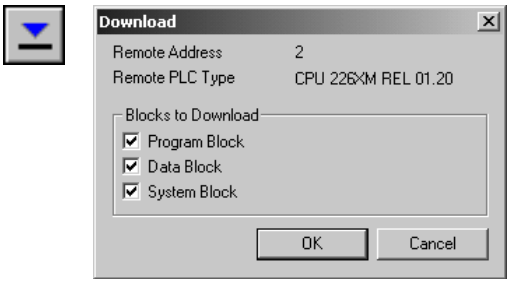
Resim 2–10 Örnek Projeyi Kaydetmek

Örnek Programı Yüklemek

Bilgi Notu
Her STEP 7-Micro/WIN projesi bir CPU tipi (CPU 221, CPU 222, CPU 224, CPU 226 veya CPU 226XM) ile ilişkilendirilir. Eğer projedeki tip, bağlı olan CPU'yla uyuşmazsa STEP 7-Micro/WIN bu uyumsuzluğu gösterir ve ne yapılması gerektiğini sorar. Eğer örneğimizde bu olay olursa, "Continue Download" (Yüklemeye Devam Et)'i seçiniz.

1. Araç çubuğundaki yükleme simgesini seçin veya **File > Download** menü komutunu seçerek yüklemeyi başlatın. Bkz Resim 2–11.
2. Program elemanlarını S7-200'e yüklemek için OK tuşuna basın.

Eğer S7–200 RUN konumundaysa, bir diyalog kutusu görünecek ve S7–200'ü STOP konumuna geçirip geçirmemeyi soracaktır. Bu diyalog kutusunu onaylayın.



Resim 2–11 Programı Yüklemek

S7–200'ü RUN Konumuna Almak

STEP 7-Micro/WIN'ün S7–200 CPU'yu RUN konumuna alması için cihazın üzerindeki konum şalterinin TERM veya RUN konumunda olması gereklidir. S7–200'ü RUN konumuna alınca S7–200 programı işletir:

1. RUN simgesini tıklatın veya **PLC > RUN** menü komutunu seçin.
2. S7–200'ün çalışma konumunu değiştirmek için OK'i tıklatın.

S7–200 RUN konumuna geçince CPU programı işletmeye başladığından Q0.0 LED'i yanıp sönecektir.



Resim 2–12 S7–200'ü RUN Konumuna Almak

Tebrikler! İlk S7–200 programınızı tamamladınız.

Programın çalışmasını **Debug > Program Status** menü komutu sayesinde izleyebilirsiniz. STEP 7-Micro/WIN, komutların değerleri gösterir. Programı durdurmak için S7–200'ü STOP konumuna alınız. Bunu, STOP simgesine tıklatarak veya **PLC > STOP** menü komutunu seçerek yapabilirsiniz.

S7–200’ün Montajı ve Kablajı

3

S7–200 cihazı kolaylıkla monte edilmek üzere dizayn edilmiştir. Montaj delikleri yoluyla bir panel yüzeyine monte edebileceğiniz gibi, mevcut klipsleri kullanarak standart bir raya (DIN rayı) da kolaylıkla takılabilir. Boyutlarının küçüklüğü sayesinde S7–200 size yer kazandırır.

Bu bölümde S7–200 sisteminin montajı ve kablajı için izlemeniz gereken yönergeler yer almaktadır.

Bu Bölümde Yer Alanlar

S7–200 Cihazlarının Montajı için Yönergeler 14
S7–200 Modüllerinin Montajı ve Sökülmesi 15
Topraklama ve Kablaj Yönergeleri 18

S7–200 Cihazlarının Montajı için Yönergeler

S7–200'ü bir pano yüzeyine veya standart raya monte edebilir ve yerleşimi dikey veya yatay olarak yapabilirsiniz (dikey montaj durumunda ortam sıcaklılığı sınırının azaldığına dikkat ediniz).

S7–200'ü Isı, Yüksek Gerilim ve Elektriksel Gürültüden İzole Edin

Genel bir kural olarak, düşük gerilimde çalışan mikroişlemcili cihazlar yüksek gerilim ve elektriksel gürültü kaynaklarından uzak tutulmalıdır. S7–200 cihazı da bu kapsama girer.

S7–200 cihazının pano içerisindeki yerleşimini düzenlerken, ısı açığa çıkaran cihazları dikkate alın ve elektronik cihazları panonun daha soğuk kısımlarına yerleştirin. Herhangi bir elektronik cihazın yüksek sıcaklık içeren ortamlarda çalıştırılması arıza olasılığını arttıracaktır.

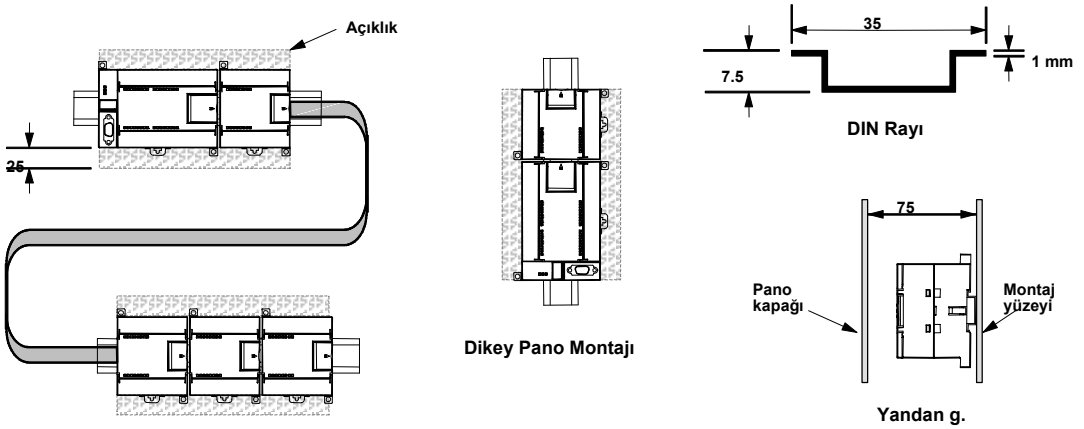
Ayrıca panodaki kablo yerleşimini de dikkate alın. Düşük gerilim ve iletişim kablolarının AC güç kabloları ve yüksek enerjili, hızlı tetiklenen DC kablolarla aynı kablo kanalı içerisinde yer almamasına dikkat edin.

Hava Sirkülasyonu ve Kablaj için Yeterli Mesafe Bırakın

S7–200 cihazları doğal sirkülasyonla soğutulmak üzere dizayn edilmişlerdir. Yeterli soğutma için yukarıdan ve aşağıdan en az 25 mm'lik açıklık bırakmanız gerekir. Ayrıca derinlik açısından da en az 75 mm mesafe olmasına dikkat edin.

Bilgi Notu
Dikey montaj halinde izin verilen maksimum ortam sıcaklığı yatay montaja göre 10° C azalmaktadır. Bu durumda S7–200 CPU'yu genişleme modüllerinin altında olacak şekilde yerleştirin.

S7–200 sisteminin yerleşimini planlarken kablaj ve iletişim kablosu bağlantısı için de yeterli açıklık bırakın. Yerleşimde daha esnek olunabilmesi için gerektiğinde genişleme kablosu kullanın.



Resim 3–1 Montaj Yöntemleri ve Açıklıklar

Güç Hesabı

Tüm S7–200 CPU'larda mikroişlemci, genişleme modülleri ve diğer kullanıcı gereksinimlerini karşılayacak dahili bir güç kaynağı yer almaktadır.

S7–200'ün CPU'su genişleme birimlerinin dahili kullanımı için 5 VDC sağlar. Seçilen genişleme modüllerinin tipine göre CPU'nun gerekli 5 VDC'yi sağlayıp sağlayamayacağına dikkat edin. Eğer konfigürasyonunuz CPU'nun sağlayabileceğinden daha fazla enerji gerektiriyorsa, ya genişleme modülü sayısını azaltmanız veya daha yüksek enerji kapasitesine sahip bir CPU seçmeniz gereklidir. Herbir CPU'nun sağlayabileceği ve her genişleme modülünün gereksindiği 5 VDC enerji hakkında bilgi için Ek A'ya bakınız. Ek B'de yer alan tabloyu kendi konfigürasyonunuzun güç (veya akım) hesabını yapmak için kullanabilirsiniz.

Ayrıca tüm S7–200 CPU'ları girişler, röle bobinleri ve diğer gereksinimler için 24 VDC sensör güç kaynağı da içermektedir. Eğer gereksiniminiz bu güç kaynağının sağlayabileceğinden fazla ise harici bir 24 VDC güç kaynağı kullanmanız gereklidir. S7–200 CPU tipine göre 24 VDC sensör güç kaynağı bilgileri için Ek A'ya bakınız.

Eğer harici bir 24 VDC güç kaynağı kullanıyorsanız, bu kaynağın S7–200 CPU sensör güç kaynağı ile paralel bağlanmadığından emin olunuz. Elektriksel gürültünün azaltılması için değişik güç kaynaklarının ortak uçlarının (M) birbirine bağlanması önerilir.



Uyarı
Harici 24 VDC güç kaynağı ile S7–200'ün 24 VDC sensör güç kaynağının paralel bağlanması iki kaynağın gerilim seviyeleri arasında uyumsuzluk olması sonucuna yol açabilir.
Bu durum sonucunda iki güç kaynağından biri veya her ikisi de anında arızalanabilir veya ömürleri kısalabilir ve PLC'nin davranışı öngörülemez hale gelebilir. Öngörülemez davranış ölüme, ciddi yaralanmalara ve/veya maddi zarara yol açabilir.
S7–200'ün DC sensör güç kaynağı ile harici güç kaynağı, farklı noktalara enerji sağlamalıdır.

S7–200 Modüllerinin Montajı ve Sökülmesi

S7–200 standart DIN rayına veya pano yüzeyine kolaylıkla monte edilebilir.

Önkoşullar

Elektrikli herhangi bir cihazı monte ederken veya sökerken enerji bağlantısının kesilmiş olduğundan emin olun. Ayrıca ilgili tüm ekipmanlar da kapatılmış olmalıdır.



Uyarı
S7–200 veya diğer ilgili ekipmanı monte ederken veya kablajını yaparken enerji varsa, elektrik çarpması veya ekipmanın hatalı çalışması sonucu doğabilir. Sökme ve yerine takma esnasında S7–200 ve diğer ekipmanda enerji bulunması ölüme, ciddi yaralanmaya ve/veya ekipmana zarar gelmesiyle sonuçlanabilir.
S7–200 cihazını söker veya yerine takarken gerekli emniyet koşullarına uyun ve enerjinin bağlı olmadığından kesinlikle emin olun.

S7–200 cihazını takarken her zaman doğru modülü veya eşdeğerini kullandığınızdan emin olun.

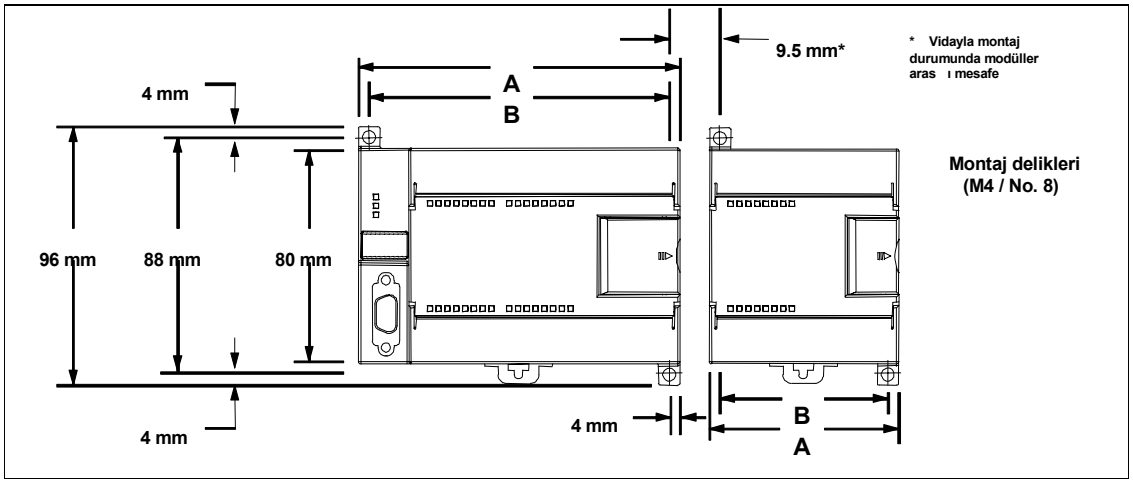


Uyarı
Eğer yanlış bir modül kullanırsanız S7–200'de yer alan program öngörülemez şekilde davranabilir.
S7–200 cihazını öncekinden farklı bir model, montaj şekli veya sırada yerleştirmeniz durumunda ölüm, ciddi yaralanma ve/veya maddi hasar meydana gelebilir.
S7–200 cihazını değiştirirken aynı model, sıra ve yerleşimde olmasına dikkat edin.

Montaj Boyutları

S7–200 CPU'ları ve genişleme modülleri pano yüzeyine montaj için montaj delikleri içerir. Tablo 3–1'de montaj boyutları gösterilmiştir.

Tablo 3–1 Montaj Boyutları



S7–200 Modülü		Genişlik A	Genişlik B
CPU 221 ve CPU 222		90 mm	82 mm
CPU 224		120.5 mm	112.5 mm
CPU 226 ve CPU 226XM		196 mm	188 mm
Genişleme modülleri:	8–kanal DC ve Röle I/O (8I, 8Q, 4I/4Q, 2 AQ)	46 mm	38 mm
Genişleme modülleri:	16–kanal dijital I/O (8I/8Q), Analog I/O (4AI, 4AI/1AQ), RTD, Thermokupl, PROFIBUS, AS–Interface, 8–kanal AC (8I and 8Q), Pozisyonlama ve Modem	71.2 mm	63.2 mm
Genişleme modülleri:	32–kanal dijital I/O (16I/16Q)	137.3 mm	129.3 mm

CPU veya Genişleme Modülünün Montajı

S7–200 montajı kolaydır! Sadece şu sırayı takip edin.

Pano Yüzeyine Montaj

1. Tablo 3-1'deki ölçüleri kullanarak montaj deliklerini (M8) açın.
2. Uygun vida kullanarak modülleri yüzeye vidalayın.
3. Eğer genişleme modülü kulllanıyorsanız modülün solundaki yassı kabloyu erişim kapağının altındaki porta bağlayın.

DIN Ray Montajı

1. Rayı panoya monte edin; öyleki her 75 mm'de bir vida olsun.
2. Modülün altında yer alan DIN klipsini açın ve modülü raya takın.
3. Eğer genişleme modülü kulllanıyorsanız modülün solundaki yassı kabloyu erişim kapağının altındaki porta bağlayın..
4. Modülü aşağı raya doğru iterek klipsin kapanmasını sağlayın. Klipsin modülü raya sıkıca tutturduğunu kontrol edin. Modülün kutusuna zarar vermemek için bastırırken modülün ön tarafını değil, montaj deliğinin üstündeki kalın plastik parçayı kullanın.

Bilgi Notu
Titreşimli ortamlarda veya S7–200 dikey monte edilmişse ray durdurucuları kullanmak faydalı olabilir.
Eğer sisteminiz titreşimlere açıksa, o zaman S7–200'ü pano yüzeyine monte etmeniz ve sıkıca sabitlemeniz daha uygun olacaktır.

CPU’yu veya Genişleme Modülünü Sökmek

S7–200 CPU’yu veya genişleme modülünü sökmek için şu sırayı takip edin:

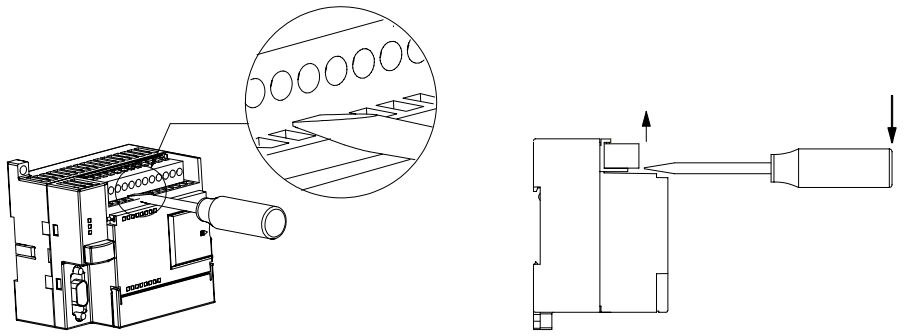
1. S7–200’ün enerjisini kesin.
2. Modüle bağlı tüm kablajı sökün. Çoğu S7–200 CPU’da ve genişleme modülünde bu işi kolaylaştırmak için sökülebilir klemens bulunmaktadır.
3. Sökeceğiniz modüle bağlı genişleme modülü varsa, erişim kapağını açıp yassı kabloyu yerinden sökün.
4. Montaj vidalarını sökün veya ray klipsini açın.
5. Modülü sökün.

Sıra Klemensi Sökmek ve Yerine Takmak

Çoğu S7–200 modülünde sökülebilir sıra klemens bulunmaktadır. Böylece modüller kolayca sökülebilir ve değiştirilebilir. Ek A’da hangi S7–200 modülünde sökülebilir klemens bulunduğu belirtilmektedir. Bu imkana sahip olmayan modüller için opsiyonel klemens sırası sipariş edebilirsiniz. Sipariş numaraları için Ek E’ye bakınız.

Klemensi Sökmek için

1. Klemense erişim için konnektör kapağını açın.
2. Klemensin orta yerindeki yuvaya bir klemens tornavidası yerleştirin.
3. Tornavidayı aşağı doğru hafifçe iterek klemensi sökün. Bkz Resim 3–2.



Resim 3–2 Klemensi Sökmek

Klemensi Yerine Takmak için

1. Konnektör kapağını açın.
2. Konnektörle modül üzerinde kalan tabandaki pinleri biribirine uyacak şekilde eşleştirin.
3. Klemens, yuvasına oturacak şekilde döndürerek bastırın. Klemensin doğru şekilde yerleşip iyice sıkı olduğunu kontrol edin.

Topraklama ve Kablaj Yönergeleri

Sisteminizin optimum çalışması ve uygulamanız ile S7-200'ün elektriksel gürültüye karşı ek koruması için kurallara uygun topraklama ve kablaj yapılması önemlidir.

Önkoşullar

Elektrikli herhangi bir cihazı monte ederken veya sökerken enerji bağlantısının kesilmiş olduğundan emin olun. Ayrıca ilgili tüm ekipmanlar da kapatılmış olmalıdır.

Tüm ekipmanı yerel ve ulusal standartlara uygun olarak monte edin ve çalıştırın. Uygulamaya özel durumlarda hangi standartların ve kuralların uygulanacağı konusunda yerel yetkililere danışın.



Uyarı
S7–200 veya diğer ilgili ekipmanı monte ederken veya kablajını yaparken enerji varsa, elektrik çarpması veya ekipmanın hatalı çalışması sonucu doğabilir. Sökme ve yerine takma esnasında S7–200 ve diğer ekipmanda enerji bulunması ölüme, ciddi yaralanmaya ve/veya ekipmana zarar gelmesiyle sonuçlanabilir.

S7–200 cihazını söker veya yerine takarken gerekli emniyet koşullarına uyun ve enerjinin bağlı olmadığından kesinlikle emin olun.

S7–200 sisteminizin topraklamasını ve kablajını yaparken öncelikle güvenliği ön plana alın. Tüm elektronik cihazlar gibi S7-200 de arızalanabilir ve bağlı bulunan makina veya ekipmanın beklenmedik şekilde hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle muhtemel yaralanmalara ve maddi hasarlara karşı S7-200 dışında gereken önlemleri almanız gerekmektedir.



Uyarı
Kontrol cihazları emniyeti ortadan kaldıracak şekilde arızalanabilir ve kumanda edilen sistemin istemsiz şekilde hareket etmesine yol açabilir. Bu tarz beklenmeyen hareketler ölüme, ciddi yaralanmaya ve/veya maddi zarara sebep verebilir.

S7-200'den bağımsız olarak acil stop devresi, elektromekanik kilitleme veya diğer emniyet önlemlerini alınız.

İzolasyon Yönergesi

S7–200'ün AC güç kaynağı ve giriş çıkış modüllerinin AC devrelere olan nominal izolasyon gerilimi 1500 VAC'dir. Bu izolasyon seviyesi, AC şebeke ve düşük gerilim devrelerine karşı emniyetli bir izolasyon değeri olarak onaylanmıştır.

S7–200'e bağlanan tüm düşük gerilim sinyallerinin, örneğin 24V enerjinin, AC şebekeden ve diğer yüksek gerilim kaynaklarından izole edilmiş bir güç kaynağı tarafından sağlanması gereklidir. Bu tarz kaynaklar uluslararası güvenlik standartlarında tanımlanmış çifte izolasyon içerirler ve değişik standartlara göre SELV, PELV, Sınıf 2 veya Sınırlı Voltaj şeklinde değerlendirilen çıkışlar içerirler.



Uyarı
İzole olmayan veya tek aşamalı izolasyonlu ve AC şebekeden enerji dönüştüren güç kaynakları; iletişim devreleri, düşük gerilim sensör voltaj kablosu gibi dokunmaya karşı emniyetli olması beklenen devrelerde tehlikeli gerilimlerin görülmesine neden olabilirler.

Bu tarz beklenmeyen yüksek gerilimler ölüme veya ciddi yaralanmaya ve/veya maddi hasara neden olabilir.

Sadece bu tarz kullanıma uygunluğu onaylanmış güç kaynaklarını kullanın.

S7–200 Topraklaması için Yönergeler

Uygulamanızı topraklamanızın en iyi yolu tüm S7–200 bağlantılarının ve bağlı ekipmanın tek noktaya topraklanmasıdır. Sözü edilen bu nokta sistem toprağına direkt olarak bağlanmalıdır.

Elektriksel gürültüyü azaltmak için tüm DC ortak uçlarının aynı tek noktadan toprağa bağlanması önerilir. 24 VDC sensör güç kaynağı ortak ucunu (M) sistem topraklama noktasına bağlayın.

Tüm topraklama kabloları olabildiğince kısa ve kalın olmalıdır, örneğin 2 mm^2 (14 AWG).

Topraklama konusunu ele alırken toprak kaçağı koruma rölelerinin varlığını da dikkate almayı unutmayın.

S7–200 Kablajı için Yönergeler

S7–200 kablajı için dizayn yaparken, enerjiyi S7-200 güç kaynağından, tüm giriş ve çıkış devrelerinden aynı anda kesecek müstakil bir kesici anahtar öngörün. Bir sigorta veya otomat kullanımıyla aşırı akıma karşı koruma sağlayın. Ayrıca herbir çıkış devresine sigorta veya diğer akım koruma elemanı yerleştirmeyi de düşünebilirsiniz.

Yıldırımdan etkilenebilecek tesisatlarda gerekli yüksek gerilim korumasını sağlayın.

Düşük gerilim sinyal ve iletişim kabloları ile AC kablolar ve yüksek enerjili, hızlı tetiklemeli DC kabloları aynı kablo kanalına/tavasına yerleştirmekten kaçının. Kabloları canlı uç, nötr uç birlikte olacak şekilde çiftler halinde taşıyın.

Mümkün olan en kısa kabloyu kullanın. Seçilen kablo kesitinin çekilecek akımı karşılayacak kapasitede olduğundan emin olun. S7-200 klemensleri 2 mm^2 ila 0.3 mm^2 (14 AWG ila 22 AWG) arasındaki kablo kesitlerine uygundur. Elektriksel gürültüye karşı optimum koruma için ekranlı kablo kullanın. Tipik olarak, ekranı S7–200 tarafında topraklamak en iyi sonucu verir.

Harici bir güç kaynağı tarafından beslenen giriş devrelerine aşırı akım koruma elemanı yerleştirin. Eğer devreler S7-200 sensör güç kaynağı tarafından besleniyorsa harici koruma gerekli değildir, çünkü sensör güç kaynağı akımı dahili olarak sınırlandırılmıştır.

Çoğu S7–200 modülünde sökülebilir sıra klemensler bulunmaktadır (Modülünüzde sökülebilir klemens olup olmadığını kontrol etmek için Ek A'ya bakınız). Gevşek bağlantıları engellemek için klemensin yuvasına, kablonun klemense sıkıca yerleştiğinden emin olun. Klemens vidalarını bozmamak için aşırı sıkmaktan kaçının. Klemensler için maksimum sıkma momenti 0.56 Nm'dir.

İstenmeyen akımların akmasını önlemek için S7–200 çeşitli noktalarda elektriksel izolasyon sağlar. Kablajınızı yaparken bu izolasyonları da gözönüne almalısınız. Ek A'da bu izolasyonların bulunduğu yeri ve seviyelerini bulabilirsiniz. 1500VAC'den küçük izolasyonlar güvenli olarak görülmemelidir.

Bilgi Notu
Bir iletişim şebekesi için repeater olmadan kullanılabilecek en uzun kablo boyu 50 metredir. S7–200 iletişim portu izole değildir. Detaylı bilgi için Bölüm 7'ye bakınız.

Sönümleme Devreleri için Yönergeler

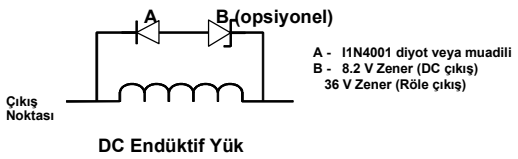
Kumanda gerilimi kapatıldığında oluşacak gerilimin sınırlanması için endüktif yüklerde sönümleme devresi kullanmanız gerekir. Sönümleme devreleri, yüksek endüktif tetikleme akımlarının yol açabileceği arızalara karşı çıkışınızı korur. Ayrıca, sönümleme devreleri bu tarz yüklerin neden olacağı elektriksel gürültüyü de azaltır.

Bilgi Notu
Verilen sönümleme devresinin etkinliği uygulamaya bağlıdır. Kendi kullanımınız için sönümleme devresinin uygun karakterde ve kapasitede olduğundan emin olunuz.

DC Yüklere Kumanda Eden DC ve Röle Çıkışlar

DC çıkışlar dahili olarak korunmuş olup pek çok uygulama için ek önleme gerek yoktur. Röleler hem DC, hem de AC yükler için kullanılabildiğinden dahili koruma yerleştirilmemiştir.

Şekil 3–3'de DC bir yük için örnek sönümleme devresi görülmektedir. Çoğu uygulamada, endüktif yüke paralel (A) diyodunun bağlanması yeterlidir, ancak uygulamanız hızlı aç/kapalar gerektiriyorsa (B) Zener diyodun da eklenmesi tavsiye edilir. Zener diyodun kapasitesinin çıkış devresinin akımını karşılamaya uygun olduğundan emin olun.

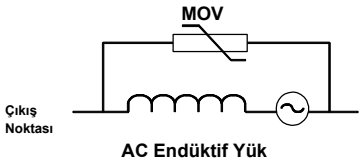


Resim 3–3 DC Yük için Sönümleme Devresi

AC Yüklere Kumanda Eden AC ve Röle Çıkışlar

AC çıkışlar dahili olarak korunmuş olup pek çok uygulama için ek önleme gerek yoktur. Röleler hem DC, hem de AC yükler için kullanılabildiğinden dahili koruma yerleştirilmemiştir.

Şekil 3–4'de AC bir yük için örnek sönümleme devresi görülmektedir. Çoğu uygulamada yüke paralel bağlanan bir varistör (MOV) yeterli olacaktır. Varistörün çalışma gerilimi çıkış gerilim değerinden en az %20 büyük olmalıdır.



Resim 3–4 AC Yük için Sönümleme Devresi

PLC Kavramları

4

S7–200'ün temel işlevi fiziksel girişleri incelemek ve kumanda mantığınıza uygun olarak çıkışları açmak veya kapamaktır. Bu bölüm, program çalıştırılırken kullanılan kavramlar, çeşitli hafıza tipleri ve hafızanın nasıl korunduğuyla ilgili bilgi vermektedir.

Bu Bölümde Yer Alanlar

S7–200 Kumanda Programınızı Nasıl Çalıştırıyor	22
S7–200 Verilerine Erişim	24
S7–200 Verileri Nasıl Saklıyor ve Çağırıyor	34
Programınızı Hafıza Kartuşuna Kaydetmek	36
S7–200 CPU'nun Çalışma Konumunu Seçmek	37
V Hafızasının EEPROM'a Kaydedilmesi için Programınızın Kullanılması	38
S7–200'ün Özellikleri	39

S7–200 Kumanda Programınızı Nasıl Çalıştırıyor

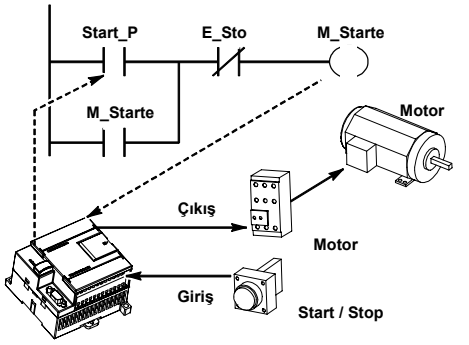
S7–200 sürekli olarak kumanda programını tarar; verileri okur ve yazar.

S7–200, Programınızı Fiziksel Giriş ve Çıkışlarla İlişkilendirir

S7–200'ün temel çalışma şekli oldukça basittir:

- S7–200 girişlerin sinyal seviyesini okur.
- S7–200'deki program, kontrol lojiğini değerlendirken bu değerleri kullanır. Program çalıştıkça S7–200, verileri (sonuçları) günceller.
- S7–200 verileri (sonuçları) çıkışlara yazar.

Resim 4–1 bir elektriksel devre şemasının nasıl S7–200 ile ilişkilendirildiğini göstermektedir. Bu örnekte, motoru çalıştıran anahtarın değeri diğer girişlerin durumuyla biraraya getirilmiştir. Bu durumların hesaplanması sonucunda motoru çalıştıran aktüatöre bilgi gönderilir.

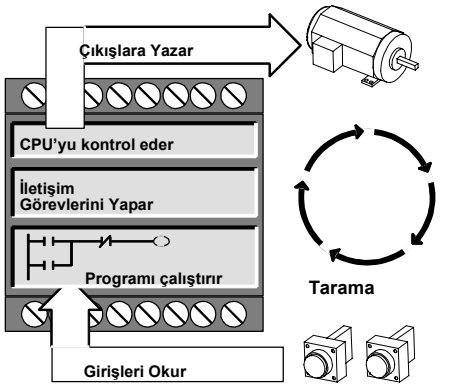


Resim 4–1 Giriş ve Çıkışların Kumandası

S7–200, İşlemleri bir Tarama Döngüsünde Gerçekleştirir

S7–200 bir dizi işlemi sürekli olarak yapar. Bu işlemlerin döngüsel icrasına (işletilmesine) Tarama adı verilir. Resim 4–2'de görüldüğü gibi, S7–200 görevlerinin tamamını veya çoğunu bir döngü içinde gerçekleştirir:

- Girişlerin okunması: S7–200 fiziksel girişlerin durumunu PII kütüğü (Proses Giriş İmge Kütüğü) denilen alana kopyalar.
- Programdaki kumanda mantığının çalıştırılması: S7–200 programdaki komutları çalıştırır ve sonuçları değişik hafıza alanlarına yazar. Bu sonuçlar fiziksel çıkışlarla ilgiliyse PIQ kütüğü (Proses Çıkış İmge Kütüğü) denilen alana yazılır
- İletişim taleplerinin yerine getirilmesi: Bir PC veya operatör paneli ile iletişim gibi görevler yerine getirilir.
- Kendi kendinin kontrol edilmesi: S7–200, işletim sisteminin, program hafızasının ve genişleme modüllerinin sağlam olup olmadığını kontrol eder.
- Çıkışların yazılması: PIQ'da saklanan sonuçlar fiziksel çıkışlara aktarılır.



Resim 4–2 S7–200 Tarama Döngüsü

Taramanın icrası S7–200'ün STOP veya RUN konumunda olmasına bağlıdır. RUN konumunda programınız çalıştırılır; STOP konumunda çalıştırılmaz.

Girişlerin Okunması

Dijital girişler: Her tarama, dijital girişlerin anlık durumlarının okunması ve PII (Process Input Image:Proses Giriş İmge Kütüğü) alanına yazılmasıyla başlar.

Analog girişler: Analog giriş filtreleme seçilmediyse, S7–200 analog girişleri normal taramanın bir parçası olarak güncellemez. Analog filtreleme seçeneği daha dengeli bir sinyal sağlamak için kullanılabilir. Analog filtreyi her analog giriş kanalı için ayrı ayrı devreye sokabilirsiniz.

Analog filtreleme devreye sokulduğunda S7–200 analog girişi her taramada bir kez okur, filtreleme işlemini yapar ve filtre edilmiş değeri dahili olarak saklar. Program o analog girişe her erişmek istediğinde en son filtrelenmiş değer sağlanır.

Analog filtreleme devreye sokulmadıysa, fiziksel modülden okunan değer, program o analog girişe eriştiği zaman güncellenir. Bir başka deyişle, bu durumda analog girişler gerçek zaman (real time) olarak değerlendirilir.



Bilgi Notu

Analog giriş filtreleme daha dengeli, anlık parazitlerin dikkate alınmadığı bir analog sinyal sağlamak üzere düşünülmüş olup seçilen tarama sayısında okunan değerlerin ortalamasının alınması prensibine dayanır. Yani, süratli değişmesi beklenen sinyaller için analog filtrelemenin kullanılması uygun değildir.

Ayrıca, alarm durumlarını veya dijital bazı bilgileri de gönderen modüllerde analog filtreleme kullanılmamalıdır. Bu nedenle RTD, Thermokupl ve AS–Interface Master modüllerinde analog filtrelemeyi devre dışı bırakınız.

Programın Çalıştırılması

Taramanın icrası sırasında, S7–200 programınızı ilk satırdan başlayıp son satıra kadar işleyerek çalıştırır. “Immediate I/O” (Anında giriş/çıkış) komutları, program icrası bitmeden de giriş ve çıkışlara erişim sağlar. Bir başka deyişle bu komutlar PII ve PIQ’yu kullanmadan direkt olarak fiziksel alanlara erişir.

Eğer programınızda “interrupt”lar kullanıyorsanız, interrupt olgularıyla ilişkilendirilmiş interrupt altprogramları, programınızın bir parçası olarak saklanır. Interrupt altprogramları normal taramanın bir parçası olarak değil, ilgili olduğu interrupt olgusu gerçekleştiğinde icra edilirler. Bu icra, taramanın herhangi bir noktasında ve normal tarama kesilerek o anda gerçekleştirilir (Interrupt=Yarıda Kesme). Bu nedenle, interrupt olguları, çok süratli gelişmesi ve/veya kısa sürmesi beklenen durumların izlenmesi ve kontrol edilmesi için kullanılır.

İletişim Taleplerinin Yerine Getirilmesi

Tarama süresinin bir evresinde, iletişim portu veya akıllı giriş/çıkış modüllerinden gelen mesajlar değerlendirilir.

Kendi Kendinin Kontrol Edilmesi (Self–test Diagnostics)

Tarama süresinin bu evresinde, herhangi bir hataya karşı CPU, hafıza alanları ve genişleme modüllerinin durumu değerlendirilir.

Çıkışların Yazılması

Her taramanın sonunda, PIQ’da toplanmış olan sonuçlar, fiziksel çıkışlara aktarılır (Analog çıkışların değeri, taramadan bağımsız olarak icra edildikleri anda fiziksel analog çıkışlara aktarılır).

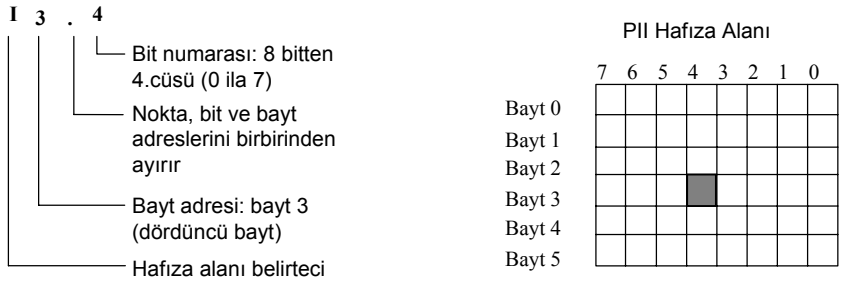
S7–200 Veri Alanlarına Erişim

S7–200 bilgiyi müstakil bir adrese sahip değişik veri alanlarında saklar. Erişmek istediğiniz hafıza adresini kesin olarak ifade edebilirsiniz. Bu şekilde programınız bilgiye direkt olarak ulaşabilir. Tablo 4–1'de değişik veri boyutlarıyla erişilebilecek sayı değerleri gösterilmektedir.

Tablo 4–1 Değişik Veri Boyutlarının Ondalık ve Onaltılık Sistem Aralıkları

Gösterim Şekli	Bayt (B)	Word (W)	Double Word (D)
İşaretsiz Tamsayı	0 ila 255 0 ila FF	0 ila 65,535 0 ila FFFF	0 ila 4,294,967,295 0 ila FFFF FFFF
İşaretli Tamsayı	-128 ila +127 80 ila 7F	-32,768 ila +32,767 8000 ila 7FFF	-2,147,483,648 ila +2,147,483,647 8000 0000 ila 7FFF FFFF
Reel Sayı IEEE 32–bit Gerçel Sayı	*Uygulanamaz*	*Uygulanamaz*	+1.175495E-38 ila +3.402823E+38 (pozitif) -1.175495E-38 ila -3.402823E+38 (negatif)

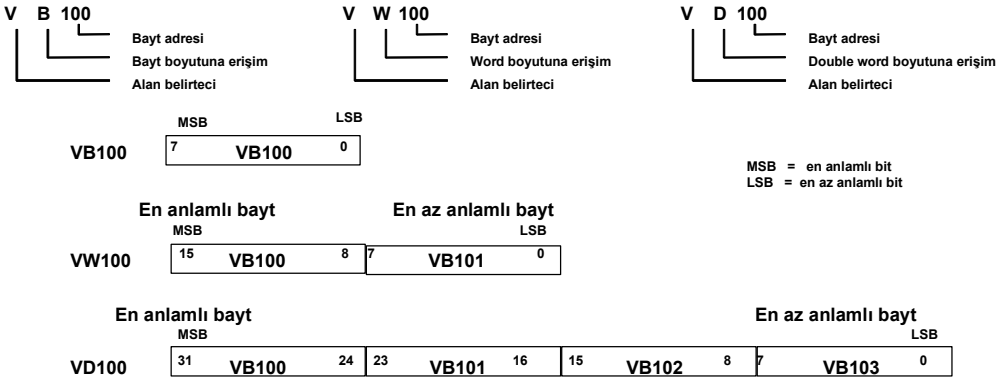
Bir hafıza alanındaki belli bir bite erişim için adres tarif edilir. Bu adres, bayt ve bit adresleriyle hafıza alanı belirtecinden oluşur. Resim 4–3, bir bite erişim örneğini göstermektedir (buna "bayt.bit" adreslenmesi de denmektedir). Bu örnekte, hafıza alanı (I=Input) ve bayt adresini (3=bayt 3) takiben nokta konmakta ve ardından bit adresi (4=bit 4) gelmektedir.



Resim 4–3 Bayt.Bit Adreslemesi

Bayt adres formatını kullanarak pek çok hafıza alanına (V, I, Q, M, S, L ve SM) bayt, word veya double word olarak erişebilirsiniz. Bu amaçla hafıza alanı belirteci, veri alanı büyüklüğü ve bayt, word veya double word'ün başlangıç adresi belirtilir (Resim 4–4).

Diğer hafıza alanlarına (Yani T, C, HC ve akümülatörler) ise alan belirteci ve cihaz numarası ile erişilir.



Resim 4–4 Aynı adrese Bayt, Word ve Double Word Erişimin Kıyaslanması

Hafıza Alanlarındaki Veriye Erişim

Giriş Kütüğü (PII): I

S7–200, her taramanın başında fiziksel girişi okur ve bu değerleri PII olarak tanımlanan hafıza alanına yazar. Giriş kütüğüne bit, bayt, word veya double word olarak erişebilirsiniz:

Bit:	I*[bayt addresi].[bit adresi]*	I0.1
Bayt, Word veya Double Word:	I*[boyut][başlangıç bayt adresi]*	IB4

Çıkış Kütüğü (PIQ): Q

Her taramanın sonunda çıkış kütüğünde bulunan değerler fiziksel çıkış noktalarına kopyalanır. Çıkış kütüğüne bit, bayt, word veya double word olarak erişebilirsiniz:

Bit:	Q*[bayt addresi].[bit adresi]*	Q1.1
Bayt, Word veya Double Word:	Q*[boyut][başlangıç bayt adresi]*	QB5

Değişken Hafıza Alanı (Variable Memory Area): V

V hafıza alanını kumanda programı akışı sırasında oluşan ara sonuçları saklamak için kullanabilirsiniz. V hafıza alanı ayrıca prosesiniz için gereken diğer değişkenleri, sabitleri yazmak için de kullanılır. Çıkış kütüğüne bit, bayt, word veya double word olarak erişebilirsiniz:

Bit:	V*[bayt addresi].[bit adresi]*	V10.2
Bayt, Word veya Double Word:	V*[boyut][başlangıç bayt adresi]*	VW100

Bit Hafıza Alanı: M

Bit hafıza alanını (M hafıza) bir işlemin ara sonucu olarak, tıpkı bir yardımcı röle gibi kullanabilirsiniz. M hafıza alanına kütüğüne bit, bayt, word veya double word olarak erişebilirsiniz:

Bit:	M*[bayt addresi].[bit adresi]*	M26.7
Bayt, Word veya Double Word:	V*[boyut][başlangıç bayt adresi]*	MD20

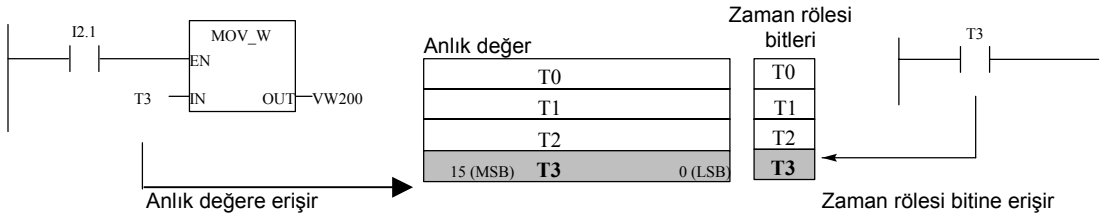
Zaman Rölesi Hafıza Alanı: T

S7–200, 1 msn, 10 msn veya 100 msn'nin katları olarak ayarlanabilecek zaman röleleri sağlar. Bir zaman rölesinin iki değişkeni bulunur:

- Anlık değer: Bu 16 bitlik işaretli tamsayı, zaman rölesi tarafından sayılmış olan süreyi gösterir.
- Zaman rölesi biti: Bu bit, anlık değerle ayar değerinin karşılaştırma işlemi sonucunda 1 veya 0 olur. Ayar değeri, zaman rölesi komutunun bir parçası olarak girilir.

Her iki değişkene de zaman rölesinin adresi girilerek ulaşılır (T + zaman rölesi numarası). Zaman rölesi bitine mi, anlık değere mi erişileceği kullanılan komuta bağlıdır: Bit operandları içeren komutlar, zaman rölesi bitine erişim sağlarken, word operandı içeren komutlar anlık değere erişim sağlar. Resim 4–5'de görüldüğü gibi, Normalde Açık Kontak komutu zaman rölesi bitine erişirken Move Word komutu zaman rölesi anlık değerini kullanır.

Format: T*[zaman rölesi numarası]* T24



Resim 4–5 Zaman Rölesi Bitine veya Anlık Değerine Erişim

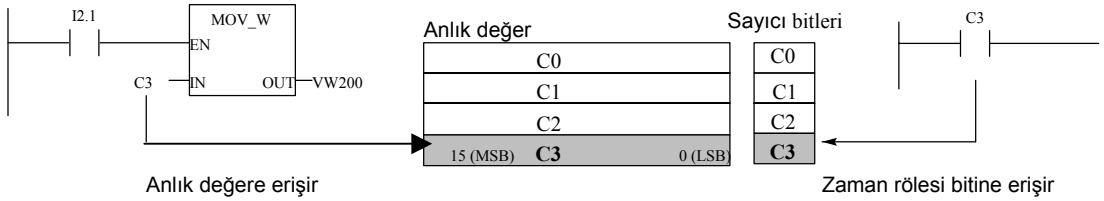
Sayıcı Hafıza Alanı: C

S7–200, herbiri sayıcı girişlerinin düşük sinyalden yüksek sinyale geçişinde (yükselen kenarda) sayan üç tip sayıcı içerir: Bir tip sadece yukarı sayar, bir diğeri sadece aşağı sayar, diğeri ise hem aşağı hem de yukarı sayar. Bir sayıcının iki değişkeni bulunur:

- Anlık değer: Bu 16 bitlik işaretli tamsayı, sayıcı tarafından sayılmış olan değeri gösterir.
- Sayıcı biti: Bu bit, anlık değerle ayar değerinin karşılaştırma işlemi sonucunda 1 veya 0 olur. Ayar değeri sayıcı komutunun bir parçası olarak girilir.

Her iki değişkene de sayıcının adresi girilerek ulaşılır (C + sayıcı rölesi numarası). Sayıcı bitine mi, anlık değere mi erişileceği kullanılan komuta bağlıdır: Bit operandları içeren komutlar, sayıcı bitine erişim sağlarken, word operandı içeren komutlar anlık değere erişim sağlar. Resim 4–6'de görüldüğü gibi, Normalde Açık Kontak komutu sayıcı bitine erişirken Move Word komutu sayıcı anlık değerini kullanır.

Format: C*[sayıcı numarası]* C24



Resim 4–6 Sayıcı Bitine veya Anlık Değerine Erişim

Hızlı Sayıcılar: HC

Hızlı sayıcılar, yüksek süratli darbe girişlerini CPU tarama süresinden bağımsız olarak sayarlar. Hızlı sayıcıların 32 bitlik bir sayma (veya anlık) değeri vardır. Bu değere erişim için hafıza tipi (HC) ile hızlı sayıcı numarasını birlikte kullanırsınız (örneğin HC0). Anlık değer, salt-oku değerdir ve sadece double word (32 bit) olarak erişilebilir.

Format: HC*[hızlı sayıcı numarası]* HC1

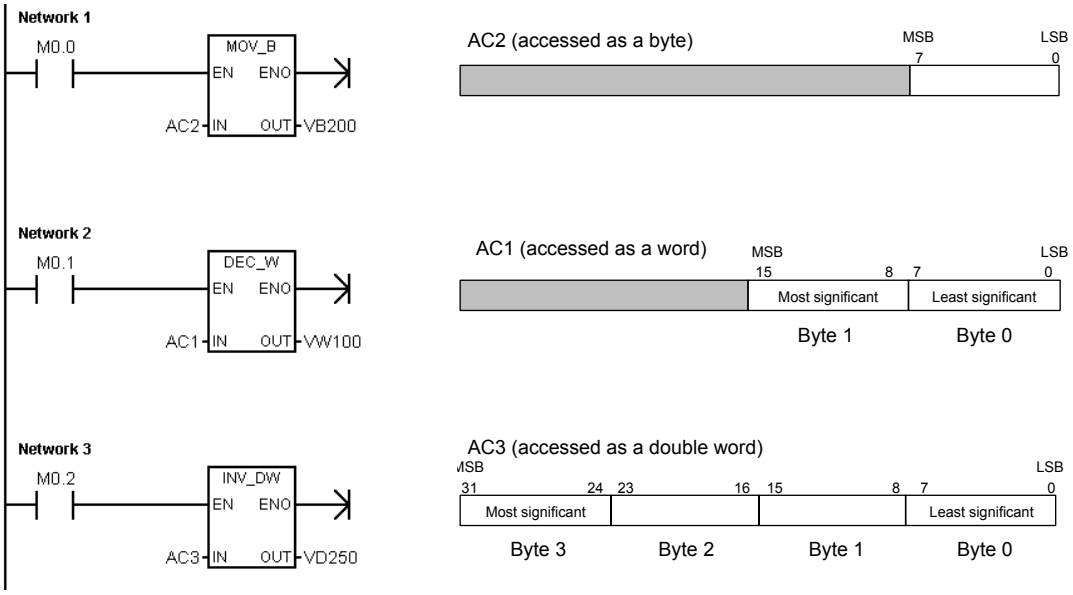
Akümülatörler: AC

Akümülatörler, okuma ve yazma yapılabilecek hafıza benzeri alanlardır. Örneğin, bir altprograma parametre atamak için çeşitli değişkenleri akümülatörler içine yazar ve altprogramda bu değerleri kullanabilirsiniz. S7–200'de dört adet 32 bit akümülatör bulunur (AC0, AC1, AC2 ve AC3). Akümülatör içeriğine bayt, word veya double word olarak erişebilirsiniz.

Akümülatörde kullanacağınız verinin boyutu kullandığınız komutla ilişkilidir. Resim 4–7'de görüleceği gibi, bayt veya word erişimi halinde akümülatörün En Düşük Anlamlı Baytı (LSB=Least Significant Byte) veya 2 baytı kullanılır. Akümülatöre double word olarak eriştiğiniz zaman tüm 32 bitini de kullanmış olursunuz.

İnterrupt altprogramlarında akümülatör kullanırken dikkat etmeniz gereken konular için Bölüm 6'ya bakınız.

Format: AC*[akümülatör numarası]* AC0



Resim 4–7 Akümülatörlere Erişim

Özel Hafıza (Special Memory): SM

SM bitleri CPU'nun işletim sistemi ve dahili bazı özellikleriyle programınız arasında bir iletişim imkanı sağlar. Bu bitleri kullanarak S7–200 CPU'nun bazı özel işlevlerinden yararlanabilirsiniz. Örneğin: Hazır flaşör, PLC ilk açıldığında 1 olan bit, sürekli 1 olan bit (SM bitleri hakkında detaylı bilgi için, bkz Ek D). SM hafıza alanına bit, bayt, word veya double word olarak erişebilirsiniz:

Bit:	SM*[bayte adresi].[bit adresi]*	SM0.1
Bayt, Word veya Double Word:	SM*[boyut][başlangıç bayt adresi]*	SMB86

Lokal Hafıza Alanı: L

S7–200, 64 baytlık lokal hafıza sunar ki bunlardan 60 baytlık kısım yazboz alanı olarak veya altprogramlara değişken parametreler göndermek için kullanılabilir.

Bilgi Notu
Eğer LAD veya FBD gösterim şeklinde programlama yapıyorsanız, STEP 7-Micro/WIN son dört L baytını kendi kullanımı için rezerve etmektedir. STL'de ise tüm 64 bayta erişilebilir, ancak yine de son 4 baytı kullanmanız önerilmez.

Lokal hafızayla V hafıza benzer olmakla beraber bir önemli istisna vardır: V hafızanın global bir kapsamı varken, L hafıza lokal kapsama sahiptir. Global kapsam, aynı hafıza alanına değişik program parçasından (ana program, altprogram, interrupt altprogramı) erişilebilir demektir. Lokal kapsam ise o hafıza alanı belli bir program parçasıyla ilişkilendirilmiş anlamına gelir. S7–200, ana program için 64 baytlık, her altprogram için de ayrıca 64 baytlık L hafızası tahsis eder.

Ana program için tahsis edilmiş olan 64 baytlık L hafızasına altprogramlardan erişilemez. Bir altprogram, ana programa tahsis edilen L hafızasına erişemediği gibi, diğer altprogramlara ait L hafızalarına da erişemez.

L hafıza tahsisi, gereksinim olduğu zaman yerine getirilir. Yani, ana program çalıştırılıyorken, henüz bir gereksinim olmadığı için, altprogramlara ait L hafızası henüz oluşturulmamıştır. Bir interrupt olgusu oluştuğunda veya bir altprogram çağrıldığında gerekli lokal hafıza tahsis edilir. Yeni L hafıza tahsisi, başka bir altprograma ait lokal hafıza alanının yeniden kullanılmasını gerektirebilir.

Değişkenli bir altprogram çağrıldığında, parametrelerin değerleri gerekli L hafızasına aktarılır. L hafıza alanları, bu aktarma esnasında belli bir değere çekilmeyeceğinden tahsis anında herhangi bir değer içerebilir. Aynı altprogramın birden çok çağrıldığı uygulamalarda bu duruma dikkat edilmelidir.

Bit:	L*[bayt adresi].[bit adresi]*	L0.0
Bayt, Word veya Double Word:	L*[boyut] [başlangıç bayt adresi]*	LB33

Analog Girişler: AI

S7–200 (sıcaklık veya basınç gibi) analog değerleri 16 bitlik dijital bir değer haline çevirir. Bu değerlere alan belirteci (AI), veri boyutu (W) ve başlangıç bayt adresi ile erişilir. Analog girişler 2 baytlık değerler olduğundan ve her zaman çift sayıyla başladıklarından, onlara erişim de sadece çift sayılı bayt adresleriyle olur (AIW0, AIW2, AIW4 gibi). Analog giriş değerleri salt oku değerlerdir.

Format:	AIW*[başlangıç bayt adresi]*	AIW4

Analog Çıkışlar: AQ

S7–200 16 bitlik bir değeri, dijital değerle orantılı bir akım veya voltaj değerine dönüştürebilir. Bu değerlere alan belirteci (AQ), veri boyutu (W) ve başlangıç bayt adresi ile erişilir. Analog çıkışlar 2 baytlık değerler olduğundan ve her zaman çift sayıyla başladıklarından, onlara erişim de sadece çift sayılı bayt adresleriyle olur (AQW0, AQW2, AQW4 gibi). Analog giriş değerleri salt yazılabilen değerlerdir.

Format:	AQW*[başlangıç bayt adresi]*	AQW4

Sıralama Kontrol Rölesi (SCR) Hafıza Alanı: S

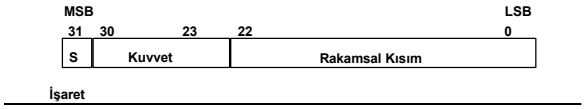
SCR'ler veya S bitleri, birbirlerini takip eden lojik adımlarla ifade edilebilen makinalar/prosesler için programlama kolaylığı sağlar. SCR'ler kumanda programının lojik segmentler halinde ifade edilmesine olanak verir. S bitlerine bit, bayt, word veya double word olarak erişebilirsiniz.

Bit:	S*[bayt adresi].[bit adresi]*	S3.1
Bayt, Word veya Double Word:	S*[boyut][başlangıç bayt adresi]*	SB4

Reel Sayı Formatı

Reel (veya gerçel veya kayar nokta) sayılar ANSI/IEEE 754-1985 standartına göre tarif edilen 32 bitlik sayılardır. Bkz Resim 4–8. Reel sayılara sadece double word olarak erişilebilir.

S7–200'de, reel sayıların çözünürlüğü 6 ondalık basamaktır. Dolayısıyla bir reel sayı sabiti girerken en fazla 6 rakam girebilirsiniz.



Resim 4–8 Reel Sayı Formatı

Reel Sayılarla İşlem Yaparken Çözünürlük

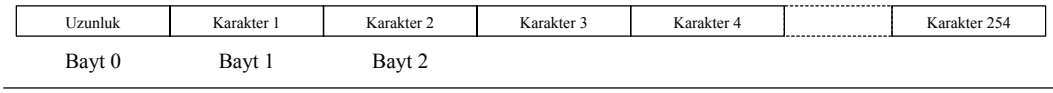
Çok büyük ve çok küçük sayılar arasında yapılan hesaplamalarda çözünürlüğün 6 rakamla sınırlı olduğu gözönüne alınmalıdır. Örneğin:

100 000 000 + 1 = 100 000 000

sonucunu verecektir.

Karakter Dizisi Formatı

karakter dizisi, herbir karakterin bir bayt yer kapladığı bir dizidir. Dizinin ilk baytı, dizi boyutunu bayt cinsinden gösterir. Resim 4–9'da karakter dizisi formatı görülmektedir. Bir dizide 0 ila 254 net karakter, artı uzunluk gösteren baytla birlikte toplam 255 bayt bulunabilir.



Resim 4–9 Karakter Dizisi Formatı

S7–200 Komutları için Sabit Değerler Kullanmak

Pek çok S7–200 komutunda sabit değerler kullanabilirsiniz. Sabitler bayt, word veya double word olabilir. S7–200 tüm sabitleri ikili sayı formatında saklar. Bunlar daha sonra ondalık, onaltılık sistemlerde ASCII veya reel sayı formatında gösterilebilir. Bkz Tablo4–2.

Tablo 4–2 Sabit Değerlerin Gösterim Şekli

Gösterim Şekli	Format	Örnek
Ondalık Sistem	[ondalık sayı]	20047
Heksadesimal (16'lık sistem)	16#[heksadesimal sayı]	16#4E4F
İkili Sistem	2#[ikili sistem sayısı]	2#1010_0101_1010_0101
ASCII	'[ASCII metni]'	'Kedi lüferi seviyor.'
Reel (Gerçel) Sayı	ANSI/IEEE 754-1985	+1.175495E-38 (pozitif) -1.175495E-38 (negatif)



Bilgi Notu
S7–200 CPU, verinin hangi formatta kaydedildiğini bilemez. Örneğin VD100 alanına reel sayı olarak bir değer aktardıysanız, bu alanı kullanarak tamsayı double word işlem yaptığınızda anlamsız gibi görünebilecek sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Bu alanın reel sayı olduğuna programınızda sizin dikkat etmeniz gerekir.

CPU Üzerindeki ve Genişleme Giriş/Çıkışlarının Adreslenmesi

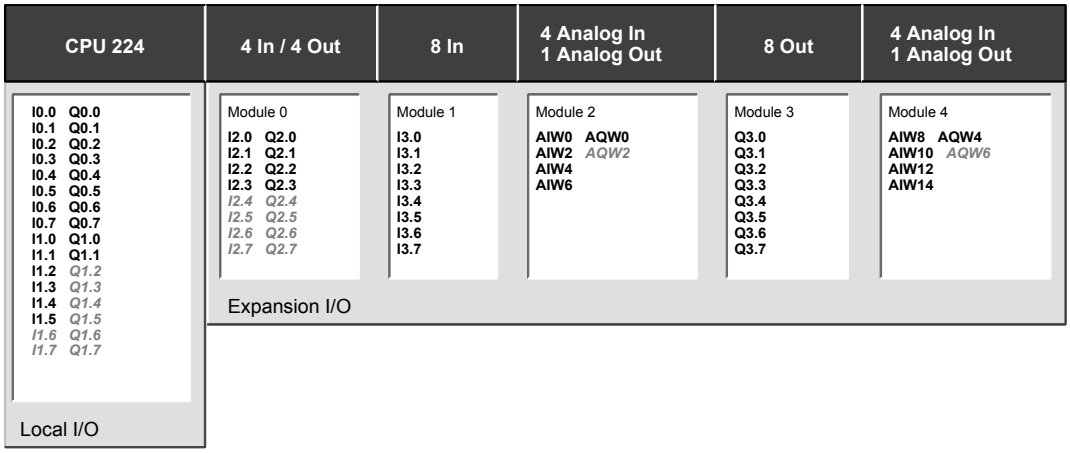
CPU üzerinde yer alan giriş çıkışlar sabit adreslere sahiptir. CPU'nun sağ tarafına ekleyeceğiniz genişleme modülleri ile bir giriş/çıkış dizisi oluşturabilirsiniz. Modülün üzerindeki kanalların adresi modülün tipi, giriş veya çıkış modülü olması ve dizi üzerindeki yeri tarafından belirlenir. Sırada daha önce yer alan aynı tipteki modül, sözkonusu modülün adresini etkiler. Örneğin, bir çıkış modülü, bir giriş modülünün adresini, bir analog modül, bir dijital modülün adresini değiştirmez. Tersi de doğrudur.

Bilgi Notu

Dijital genişleme modülleri PII alanında her zaman 8 bitin (1 bayt) katları cinsinden yer kaplarlar. Bir modül, 8 bitlik fiziksel kanal içermese dahi, yine de bu 8 bitlik alanı işgal eder ve sonraki modül kullanılmayan bu alanı kapsayamaz. Örneğin, 4 girişlik ve 4 çıkışlık kombinasyon modülü, 8 bit giriş ve 8 bit çıkışlık bir alan işgal eder. Giriş modülleri için, kullanılamayacak bitler her tarama süresince sıfır olarak okunur.

Analog genişleme modülleri her zaman 2 kanalın (4 baytın) katları cinsinden yer kaplarlar. Fiziksel olarak bu boyuta sahip olmasalar bile yine de bu alanı kullanmaya devam ederler. Örneğin, 4 analog giriş ve 1 analog çıkışlık kombinasyon modülü 8 baytlık giriş ve 4 baytlık çıkış alanı işgal eder.

Resim 4–10'da belirli bir donanım için örnek adresleme görülmektedir. Gri renkte gösterilen adres boşlukları programınız tarafından kullanılamaz.



Resim 4-10 CPU 224 için Örnek Giriş/Çıkış Adresleri

S7–200 Hafıza Alanlarının Endirekt Adreslenmesi için Pointer Kullanımı

Endirekt adresleme, hafızadaki bir veriye erişim için 'pointer' kullanır. Pointer'lar double hafıza birimleri olup başka bir hafıza alanını göstermek için kullanılırlar (pointer=işaretçi). Sadece V ve L hafızaları ile akümülatörleri (AC1, AC2, AC3) pointer olarak kullanabilirsiniz. Bir pointer yaratmak için Move Double Word komutuyla endirekt olarak adreslenecek alanı pointer alanına taşımanız gerekir. Pointer'lar bir altprograma parametre olarak da aktarılabilirler.

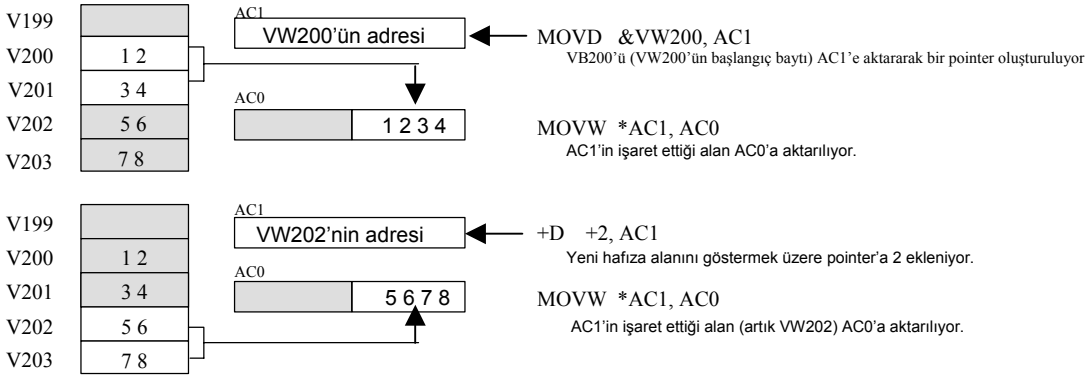
S7–200 şu hafıza alanlarına pointer ile erişim imkanı verir: I, Q, V, M, S, T (sadece anlık değer) ve C (sadece anlık değer). Tek tek bitlere endirekt adreslemeyle erişemeyeceğiniz gibi AI, AQ, HC, SM ve L hafıza alanlarına da bu şekilde erişemezsiniz.

Endirekt erişim için, (&) işareti ve adreslenecek hafıza alanını girerek bir pointer oluşturmanız gerekir. Burada (&) işareti, pointer'a aktarılacak olan bilginin alanın içeriği değil, adresi olduğunu gösterir.

Bir komutta kullanılan operandın başına (*) işaretinin konması onun bir pointer olduğunu gösterir. Resim 4–11'de görüleceği gibi, *AC1 girilmesi ve MOVW komutu kullanılması, AC1'in word boyutunda bir pointer olduğunu gösterir. Bu örnekte VB200 ve VB201'deki değerler AC0'a aktarılmaktadır.



Resim 4–11 Bir Pointer Oluşturma ve Kullanma



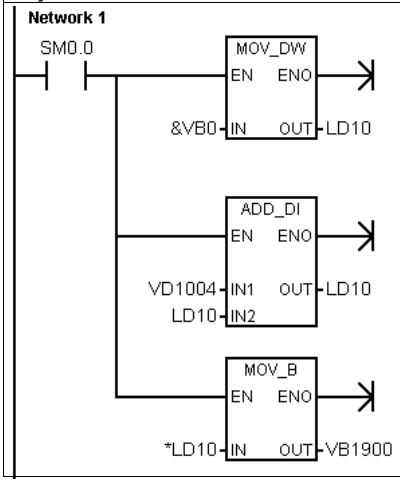
Resim 4–12'de görüleceği gibi, pointer'ın işaret ettiği alanı değiştirebilirsiniz. Pointer'lar 32 bit değerler olduğundan, pointer değerlerini değiştirmek için double word komutları kullanın. Toplama veya arttırma gibi basit aritmetik işlemler pointer değerlerini değiştirmek için kullanılabilir.

Resim 4–12 Bir Pointer'ın Değiştirilmesi

Bilgi Notu
Erişmek istediğiniz verinin boyutuna dikkat ediniz: Pointer değerini bir bayta erişmek için 1, word'e erişmek için 2, double word'e erişmek için 4 arttırmalısınız.

V Hafızasına Artım Kullanarak Yapılan Erişimle İlgili bir Örnek Program

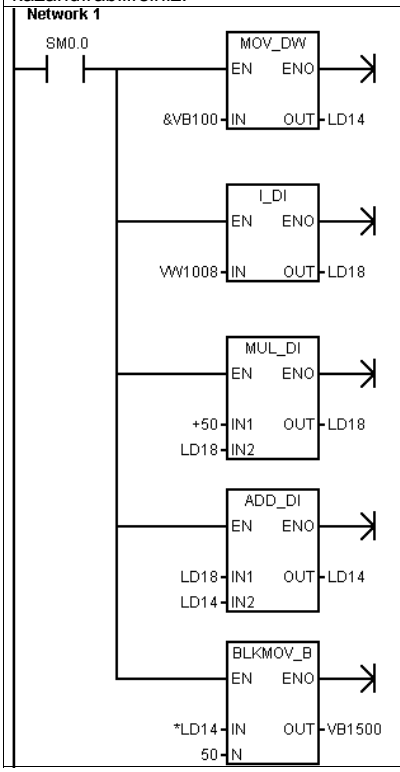
Bu örnek LD10'u VB0 adresine işaret eden bir pointer olarak kullanmaktayız. Daha sonra pointer'ı VD1004'de saklanan bir artım miktarı kadar arttıracağız. Artık LD10, V hafızasında başka bir adresi gösteriyor olacaktır (VB0 + artım değeri). LD10'un işaret ettiği adresteki değer daha sonra VB1900'a kopyalanmaktadır. VD1004'ün değerini değiştirerek her V hafızasına erişebilirsiniz.




```
Devre 1     //Herhangi bir VB alanını okumak için artım nasıl kullanılır:
            //
            //1. V hafızasının başlangıç adresini bir pointer'a yükleyin.
            //2. Artım değerini pointer'a ekleyin.
            //3. V hafızasındaki değeri VB1900'a kopyalayın.
LD      SM0.0
MOVD    &VB0, LD10
+D      VD1004, LD10
MOVB    *LD10, VB1900
```

Bir Tablodaki Veriye Erişmek için Pointer Kullanımıyla İlgili Örnek Program

Bu örnek, VB100'le başlayan alana kaydedilmiş olan reçetelerden birine erişim için LD14'ü pointer olarak kullanmaktadır.Örnekte, VW1008 erişilmek istenen reçete numarasını içermektedir. Eğer tablodaki herbir reçete 50 bayt uzunluğundaysa, reçete numarasını 50 ile çarparak erişmek istediğimiz reçetenin başlangıç adresini hesaplamak üzere artım değerini elde ederiz. Artımı pointer'a ekleyerek arzu edilen reçeteye erişiriz. Örneğimizde seçilen reçete, VB1500'den başlayan 50 baytlık alana kopya edilmektedir. Bu örneği kullanarak reçete özelliği olmayan Operatör Panellerine bu işlevi dolaylı olarak kazandırabilirsiniz.




```
Devre 1     //Bir reçete tablosundan belli bir reçete nasıl seçilir:
            // -  Her reçete 50 bayt uzunluğundadır.
            // -  VW1008 yüklenecek reçete numarasını içerir.
            //
            //
            //1. Reçete başlangıç alanını gösteren bir pointer oluşturun.
            //2. Reçete numarasını double word değere dönüştürün.
            //3. Artımı her reçetenin boyutuyla çarpın.
            //4. Yeni artımı pointer'a ekleyin.
            //5. Seçilen reçeteyi VB1500'dan VB1549'a kadar kopyalayın.
LD      SM0.0
MOVD    &VB100, LD14
ITD     VW1008, LD18
*D      +50, LD18
+D      LD18, LD14
BMB     *LD14, VB1500, 50
```

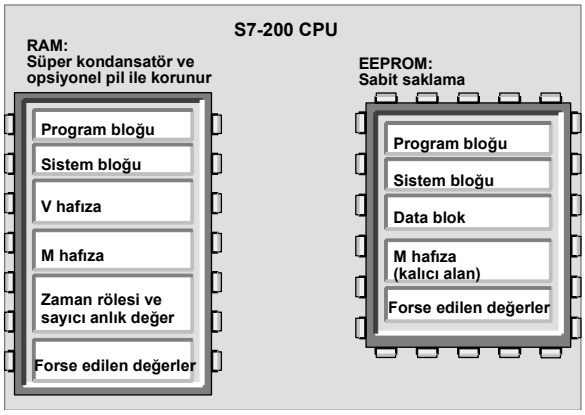
S7–200 Verileri Nasıl Saklıyor ve Kullanıyor

S7–200, programınızın, programınızla ilgili verilerin ve S7–200'ün konfigürasyonuyla ilgili bilgilerin düzgün şekilde saklandığını temin etmek için değişik emniyet önlemleri almaktadır.

S7–200'ün içerisinde bir süper kondansatör vardır. Uzun süreli enerji saklayan bu kondansatör, bir kere şarj olduktan sonra enerji olmasa dahi RAM içeriğini uzun süre (CPU modeline bağlı olarak günlerce) saklar.

Ayrıca S7–200'ün içerisinde bir EEPROM vardır. Bu hafıza tipi enerjiden bağımsız olarak programınızı, seçilen veri alanlarını ve konfigürasyon bilgilerini teorik olarak sonsuz zaman saklar.

Bunlara ek olarak S7–200'de opsiyonel pil kartuşu kullanılabilir ve böylece RAM'daki bilgilerin enerji kesildikten sonraki saklanma süresi arttırılabilir. Pil, süper kondansatör deşarj olduktan sonra devreye girer.



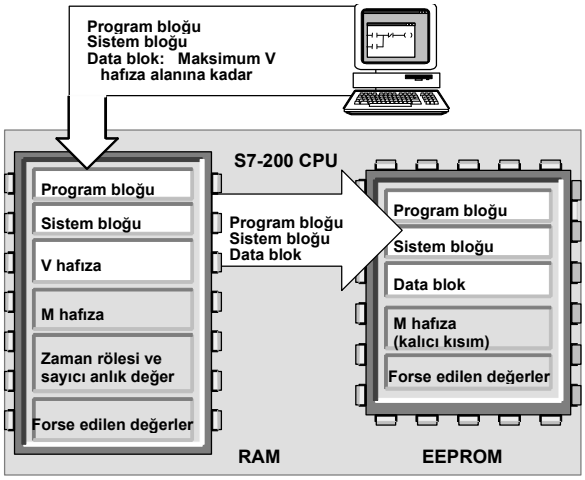
Resim 4–13 S7–200 CPU'nun Saklama Alanları

Projenizdeki Bileşenleri Yükleme ve Okuma

Projeniz üç bileşenden oluşur: program bloğu, data blok (opsiyonel) ve sistem bloğu (opsiyonel).

Resim 4–14'de bir projenin S7–200'e nasıl yüklendiği görülmektedir.

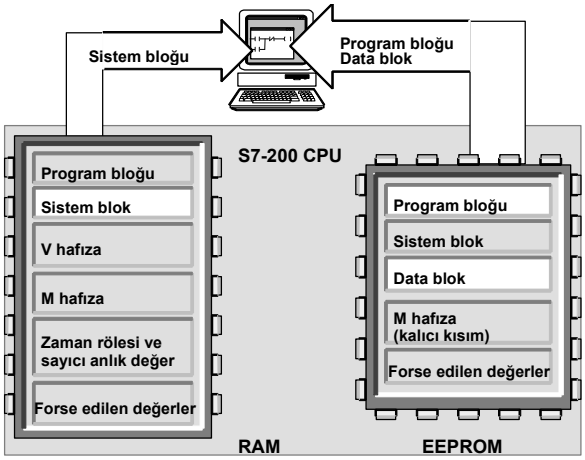
Bir projeyi yüklediğiniz zaman, yüklenen proje bileşenleri RAM'da saklanır. S7–200 ayrıca programı, data bloğu ve sistem bloğu sürekli saklama için EEPROM'a otomatik olarak kopyalar.



Resim 4–14 Bir projeyi S7–200'e Yükleme

Resim 4–15'de bir projenin S7-200'den nasıl okunduğu görülmektedir.

Bir projeyi PC'ye aktardığınız zaman, sistem bloğu RAM'dan, program bloğu ve data blok EEPROM'dan okunur.



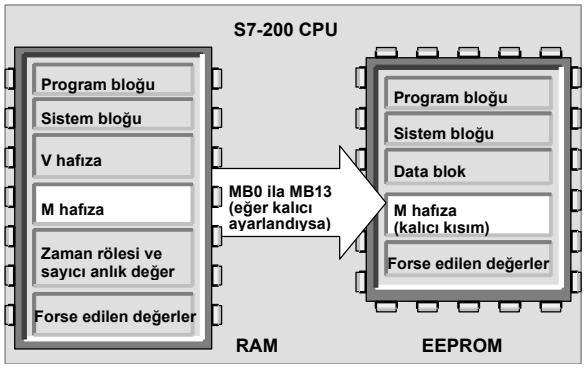
Resim 4–15 S7–200'den Proje Okumak

Enerji Kesilmesi Durumunda Kalıcı M Hafızasının Saklanması

Bit hafızasının ilk 14 baytını (MB0 ila MB13) kalıcı olmak üzere ayarladıysanız, bu baytlar enerji kesilmesiyle birlikte kalıcı olarak EEPROM'da saklanır.

Resim 4–16'da, S7–200'ün bu kalıcı kısmı EEPROM'a kopyaladığı görülmektedir.

İlk 14 bayt için başlangıç ayarları kalıcı olmama üzerinedir.

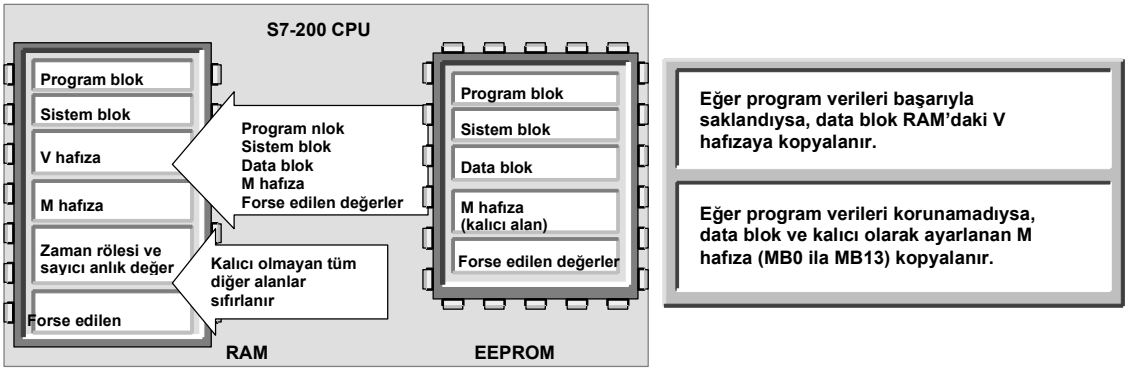


Resim 4–16 Enerji Kesilmesi Durumunda M Hafızasının Saklanması

Enerji Geldiğinde Verilerin Yerine Konması

Enerji geldiğinde S7–200 EEPROM'da yer alan program ve sistem bloklarını yerine koyar (Resim 4-17). Ayrıca bu sırada süper kondansatörün verileri sakladığı kontrol edilir. Eğer RAM içeriği kondansatör tarafından başarıyla saklandıysa, kalıcı RAM alanları değiştirilmez.

V hafızasının kalıcı olan ve olmayan kısımları EEPROM'daki data bloktan yerine konur. Uzun süreli bir enerji kesilmesinden sonra RAM içeriğinde kayıp oluşmuşsa, Kalıcı Veri Kayboldu Biti (SM0.2) enerji verildikten sonraki ilk tarama süresince set edilir ve EEPROM'daki veriler RAM'a kopyalanır.



Resim 4-17 Enerji Geldiğinde Verilerin Yerine Konması

Programınızın Hafıza Kartuşuna Saklanması

S7–200, taşınabilir hafıza saklama alanı olarak opsiyonel bir EEPROM'un kullanımına olanak verir. Hafıza kartuşuna şu program parçaları saklanır: Program bloğu, data blok, sistem bloğu ve forse edilen değerler.

Hafıza kartuşundaki programın RAM'a aktarılması CPU'ya ilk enerji verildiği zaman ve CPU STOP konumundaysa gerçekleştirilir. S7–200 enerjili iken hafıza kartuşunu sökebilir ve takabilirsiniz.

Dikkat
Elektrostatik deşarj, hafıza kartuşunun veya kartuş yuvasının arızalanmasına neden olabilir.

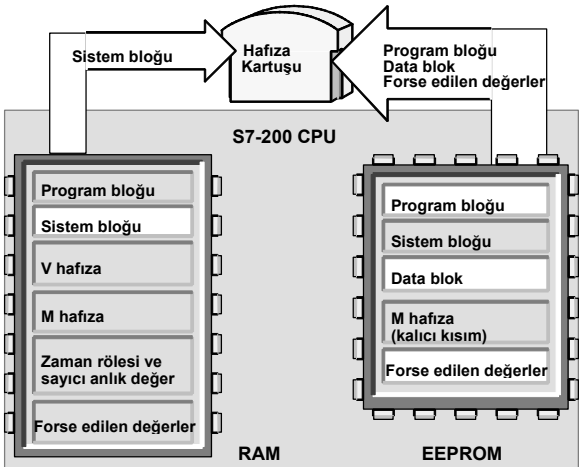
Kartuşu elinizde tuttuğunuzda topraklanmış bir alanla temas halinde olun veya topraklama bilekliği kullanın. Kartuşu iletken bir taşıyıcıda veya orijinal ambalajında saklayın.

Hafıza kartuşunu yerine takmak için S7–200 CPU üzerindeki plastik kapakçığı çıkartın ve kartuşu yerleştirin. Hafıza kartuşunu ters olarak takmanız mümkün değildir.

Programınızın Hafıza Kartuşuna Kaydedilmesi

Kartuşu yerine taktıktan sonra programı kopyalamak için aşağıdaki sırayı izleyin:

1. S7–200 CPU'yu STOP konumuna geçirin.
2. Eğer programı daha önce S7–200'e yüklemediyseniz, şimdi yükleyin.
3. Kartuşu programlamak için **PLC > Program Memory Cartridge** menü komutunu seçin. Resim 4–18'de hafıza kartuşunda saklanan program parçaları gösterilmektedir.
4. İsteğe bağlı olarak: Hafıza kartuşunu sökün ve S7–200 plastik kapakçığını yerine takın.



Resim 4–18 Hafıza Kartuşuna Programlama

Programı Hafıza Kartuşundan CPU'ya Aktarma

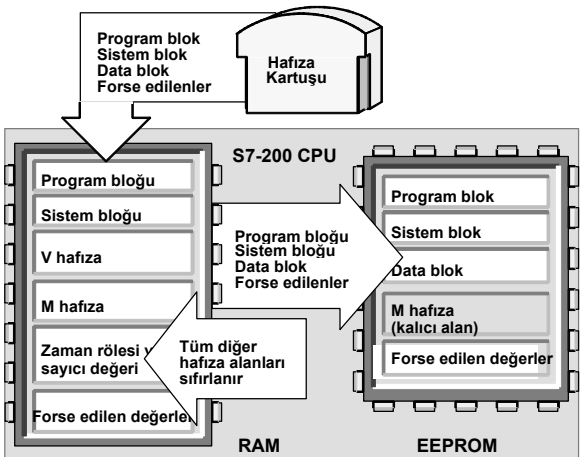
Hafıza kartuşu takılı iken CPU'nun enerjisini kesip yeniden verdiğinizde kartuştaki program CPU'ya aktarılacaktır.

Dikkat
S7–200 CPU'yu boş bir hafıza kartuşuyla veya daha büyük bir modele ait program içeren kartuşla programlamak istediğinizde hata oluşabilir. Düşük modele ait program içeren kartuş yüksek modelde de kullanılabilir, ancak tersi doğru değildir. Örneğin, CPU 221 veya CPU 222 tarafından programlanan kartuş CPU 224 tarafından okunabilir, oysa CPU 224'ün programladığı kartuş CPU 221 ve CPU 222'de sistem hatası (SF) oluşmasına neden olur.

Böyle bir durumda kartuşu çıkartıp S7–200'e enerji verin. Artık kartuş yerine takılabilir ve arzu ediliyorsa yeniden programlanabilir.

Resim 4–19'da görüldüğü gibi, hafıza kartuşu takılıyken enerji verildiğinde S7–200 aşağıdaki işlemleri gerçekleştirir:

1. Eğer hafıza kartuşunun içeriği dahili EEPROM'dakinden farklıysa, S7–200, RAM'ı siler.
2. S7–200, hafıza kartuşunun içeriğini RAM'a aktarır.
3. S7–200 program bloğunu, sistem bloğunu ve data bloğu EEPROM'a aktarır.



Resim 4–19 Hafıza Kartuşundan Okuma

S7–200 CPU'nun Çalışma Konumunu Seçmek

S7–200'ün iki işlem durumu vardır: STOP ve RUN konumları. CPU'nun ön tarafındaki durum LED'leri mevcut çalışma konumunu gösterir. STOP konumunda, S7–200 programı işletmez ve CPU'ya konfigürasyonu ve programı yükleyebilirsiniz. RUN konumunda, S7–200 programı çalıştırmaktadır.

- S7–200'ün üzerinde çalışma konumunu değiştirmek için bir sviç yer alır. S7–200 erişim kapağının altında yer alan svici kullanarak çalışma konumunu manuel olarak değiştirebilirsiniz: Konum svicini STOP pozisyonuna almak programın icrasını durdurur; RUN konumuna almak programın çalışmasını başlatır; TERM (terminal) konumuna almak mevcut çalışma durumunu değiştirmez.

  Konum svici STOP veya TERM pozisyonundayken enerji gidip geri gelirse S7–200 otomatik olarak STOP konumuna geçer. Eğer aynı olay sviç RUN pozisyonundayken olursa, S7–200, RUN konumuna geçer.

- STEP 7-Micro/WIN, S7–200'ün çalışma konumunu online olarak da değiştirmenizi sağlar. Yazılımın çalışma konumunu değiştirmesine imkan vermek için konum svicinin TERM veya RUN pozisyonuna alınması gerekir. **PLC > STOP** veya **PLC > RUN** menü komutları veya araç çubuğundaki ilgili butonları kullanarak çalışma konumunu değiştirebilirsiniz.

- S7–200'ü STOP konumuna getirmek için programınızın içerisinde STOP komutunu da kullanabilirsiniz. Bu komut, program mantığına uygun olarak programın akışının durdurulmasını sağlar. Dikkatlice kullanılması gereken bu komut için Bölüm 6'ya bakınız.

Programınızı Kullanarak V Hafızasını EEPROM'a Kaydetmek

V hafızasındaki bir değeri (bayt, word veya double word) dahili EEPROM'a kaydedebilirsiniz. EEPROM'a kaydetme işlemi tarama süresini ortalama 5 msn arttırır. Bu şekilde kaydedilen değer, daha önce EEPROM'a kaydedilmiş olan değerin üzerine yazılır.

EEPROM'a kaydetme işlemi, hafıza kartuşundaki veriyi güncellemez.

Bilgi Notu
EEPROM'a yazma sayısının bir sınırı bulunmaktadır (asgari 100,000 ve ortalama 1,000,000 defa). Bu nedenle sadece çok gerekli değerleri kaydedin. Aksi taktirde EEPROM kullanılmaz hale gelir ve CPU arızalanır. Kayıt işlemini, sıklıkla gerçekleşmeyen özel olguların saklanması amacıyla kullanmalısınız.

Örneğin, S7–200'ün tarama süresi 50 ms ise ve bir değer her taramada bir kere saklanıyorsa EEPROM 5,000 saniyede yıpranabilir ki bu da 1,5 saatten kısa bir süredir. Diğer taraftan bu değer saatte bir saklanıyorsa bu durumda EEPROM asgari 11 yıl dayanacaktır.

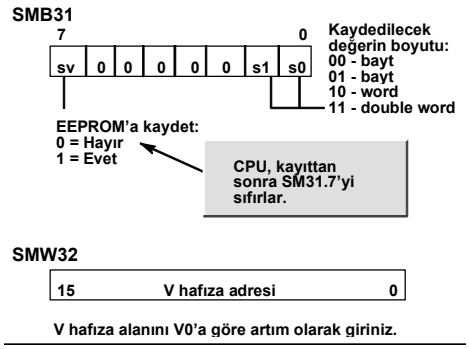
V Hafızasını EEPROM'a Kaydetme

V hafızasındaki bir değerin EEPROM'a saklanmasına özel hafıza baytı 31 (SMB31) kumanda eder. Özel hafıza wordü 32 (SMW32)'de ise saklanacak alanın adresi yer alır. Resim 4–20'de SMB31 ve SMW32'ün formatı gösterilmektedir.

S7–200'ün V hafızasına bir değeri saklaması için aşağıdaki sırayı takip edin:

1. Saklanacak V hafızasının adresini SMW32'ye yükleyin.
2. Resim 4-20'de görüldüğü gibi SM31.0 ve SM31.1 bitlerini kullanarak saklanacak verinin boyutunu seçin.
3. SM31.7 bitini 1 yapın.

S7–200 her taramada SM31.7 değerini kontrol eder; eğer SM31.7 biti 1'e eşitse, belirtilen değer EEPROM'a kaydedilir. İşlem bitince S7–200, SM31.7 bitini 0 yapar.

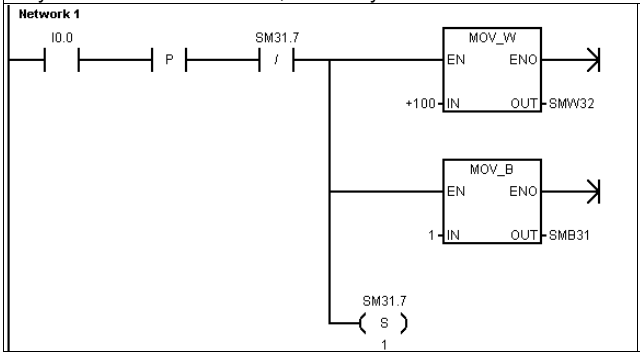


Resim 4–20 SMB31 ve SMW32

Kayıt işlemi bitinceye kadar V hafızasındaki ilgili değeri değiştirmeyin.

Örnek Program: V Hafızasını EEPROM'a Kaydetmek

Bu örnekte VB100 EEPROM'a kaydedilmektedir. I0.0 yükselen kenarında, eğer başka bir kayıt işlemi yapılmamaktaysa, kayıt yapılacak alanın adresi SMW32'ye aktarılır, kaydedilecek değerin boyutu girilir (1=Bayt; 2=Word; 3=Double Word veya Reel). Daha sonra SM31.7 set edilir ve böylece S7–200 taramanın sonunda kayıt işlemini yapar.
Kayıt tamamlanınca S7–200, SM31.7'yi otomatik olarak sıfırlar.




```
Devre 1      //V hafıza alanını (VB100)
             //EEPROM'a kaydet
LD     I0.0
EU
AN     SM31.7
MOVW   +100, SMW32
MOVB   1, SMB31
S      SM31.7, 1
```

S7–200'ün Özellikleri

Uygulamalarınızda karşınıza çıkabilecek bazı özel gereksinimleri karşılamak üzere S7–200, bir takım özelliklerle donatılmıştır.

S7–200, Girişlerin ve Çıkışların Anında Okunmasına/Yazılmasına İmkan Verir

S7–200 komut seti, fiziksel giriş/çıkışların program tarafından anında okunmasını/yazılmasını sağlayan komutlar içermektedir. Normalde giriş/çıkış erişimi için giriş ve çıkış kütükleri (PII ve PIQ) kullanılmakla birlikte, 'Anında' (Immediate) giriş/çıkış komutları, gerçek giriş ve çıkış noktalarına direkt erişim sağlar.

Bir 'anında' komutuyla bir giriş noktasına erişim yapıldığında, ilgili kütük güncellenmez. Ancak, çıkışa erişim sağlandığında, anında komutu kullanılsa bile ilgili kütük güncellenir.



Bilgi Notu
S7–200, analog filtreleme kullanılmadığı sürece analog girişleri de anında okur. Aynı şekilde analog çıkışa değer yazıldığında bu değer de direkt olarak fiziksel çıkışa aktarılır.

Normal şartlar altında, girişlere ve çıkışlara direkt erişmektense, onları giriş ve çıkış kütükleri aracılığıyla okumak daha avantajlıdır. Giriş ve çıkış kütüklerini kullanmanın 3 temel nedeni vardır:

- Tüm girişler taramanın başında ve aynı zamanda okunarak program akışı sırasında sabit kalmak üzere giriş kütüğüne yazılırlar. Çıkışlar da program içersinde değerlerinin değiştiği zaman değil, tarama bittiği zaman aynı zamanda fiziksel çıkışlara aktarılırlar. Bu durumun proses üzerinde dengeleyici bir rolü vardır.
- Programınız kütüklere fiziksel giriş/çıkışlara kıyasla daha kısa sürede erişebilir, bu da programın tarama süresini kısaltır.
- Giriş/çıkış noktaları bit değerleridir ve bu nedenle bit veya bayt olarak erişilebilir. Oysa kütüklere bit, bayt, word ve double word olarak erişmek mümkündür. Bu da programlama sırasında kullanıcıya esneklik sağlar.

S7–200 Taramanın Kesintiye Uğratılabilmesine Olanak Verir

Eğer interrupt kullanıyorsanız, her bir interrupt olgusuyla ilintili altprogram, ana programın bir parçası olarak saklanır. Bu altprogramlar sadece interrupt olgusu geldiğinde ve taramayı kesintiye uğratarak çalışırlar.

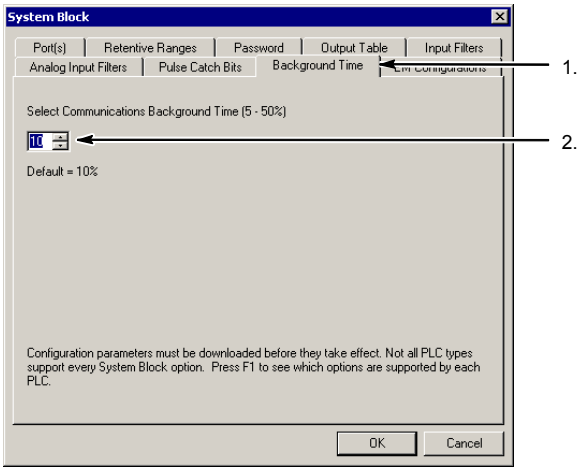
Öncelik sırası gözetilmek şartıyla Interruptlar, "ilk gelen ilk hizmet alır" prensibine göre işletilirler. Detaylı bilgi için Bölüm 6'ya bakınız.

S7–200 İletişim Görevleri için Ayrılan Sürenin Ayarlanabilmesini sağlar

Tarama süresinin belli bir yüzdesi RUN konumunda düzeltme yapma veya izleme işlemleri için ayrılmaktadır (İletişim Arka Plan Süresi). Bu sürenin değiştirilebilmesi mümkündür. Bu yüzdenin arttırılması durumunda iletişimle ilgli süre ve tarama süresi artar, bu durumda programınız daha yavaş çalışır.

İletişim görevleri için ayrılan sürenin başlangıçtaki değeri %10'dur. Bu süre, izleme işlemleri yapılırken program akışının çok fazla etkilenmemesi için seçilmiş bir değerdir. Program tarama süresinin artması proses için sakıncalı değilse, buna karşılık izleme fonksiyonlarının daha verimli yapılması gerekiyorsa bu değer %5'lik artımlar halinde %50'ye kadar çıkartılabilir. Ayarlamak için:

1. **View > Component > System Block** menü komutunu seçip Background Time bölmesine tıklatın.
2. "Communications background time" değerini değiştirin ve OK'i tıklatın.
3. Değiştirilmiş olan sistem bloğunu S7–200'e yükleyin.

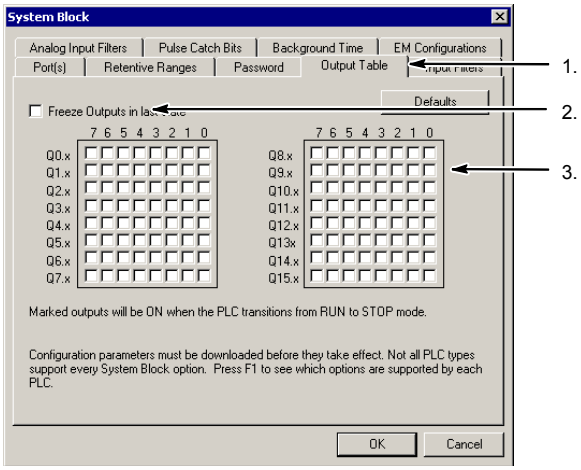


Resim 4–21 İletişim Arka Plan Süresi

S7–200, STOP'a Geçtiğinde Dijital Çıkışların Alacağı Değerleri Seçebilmenizi Sağlar

Çoğu proseste CPU STOP konumundayken çıkışların sıfırlanması istenmekle birlikte, bazı özel uygulamalarda belli çıkışların çalışır duruma getirilmesi istenebilir. S7–200'ün çıkış tablosu, CPU STOP durumundayken çıkışların önceden saptanmış değerlere gelmesine veya mevcut durumlarını korumasına imkan verir. Çıkış tablosu S7-200'e yüklenen ve orada saklanan sistem bloğunun bir parçasıdır ve sadece dijital çıkışlara uygulanabilir.

1. **View > Component > System Block** menü komutunu seçin ve Output Table (Çıkış tablosu) bölmesine tıklatın.
2. Çıkışların son konumlarında kalmasını istiyorsanız Freeze Outputs (Çıkışları Dondur) kutucuğunu işaretleyiniz.
3. CPU STOP durumuna geçtiğinde çalışır duruma geçmesini istediğiniz çıkışları tabloda birer birer işaretleyiniz (Başlangıç değerleri tüm çıkışlar için sıfırdır).
4. OK'i tıklatarak seçiminizi onaylayınız.
5. Değiştirilmiş sistem bloğunu S7–200'e yükleyiniz.



Resim 4–22 Çıkış Tablosunun Değiştirilmesi

S7–200 Enerji Kesintisinde Saklanacak Değerlerin Seçilmesine Olanak Verir

Enerji kesintisi durumda (Süper kondansatör ve/veya opsiyonel pil tarafından) değerleri korunacak hafıza alanlarının tanımlanması için 6 ayrı kalıcı hafıza aralığı tanımlamanız mümkündür. V, M, C ve T alanları için aralıklar tanımlayabilirsiniz. Zaman röleleri için sadece kalıcı tipler (TONR) seçilebilir. M hafızasının ilk 14 baytı başlangıçta kalıcı olmamak üzere ayarlanmıştır.

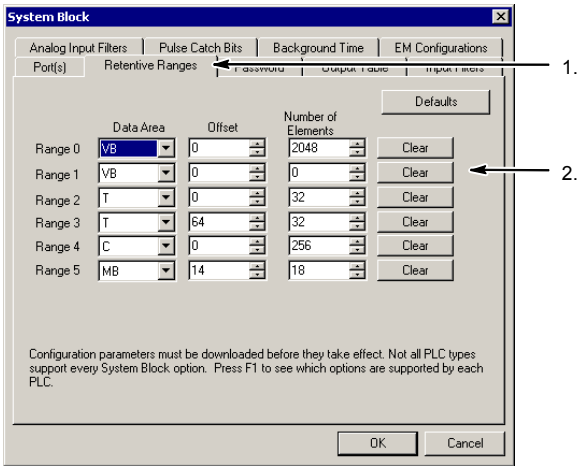
Zaman rölelerinin ve sayıcıların sadece anlık değerleri saklanabilir; zaman rölesi ve sayıcı bitleri kalıcı olamaz.

Bilgi Notu
MB0 ila MB13 arasındaki baytların kalıcı olması seçilirse, özel bir fonksiyon gerçekleştirilir: Her enerji kesilmesinde buradaki değerler otomatik olarak EEPROM'a kaydedilir.

Seçilebilen kısmın sadece değişkenlerin değerleri olduğuna dikkat edin; programınız, her durumda enerji kesintisine karşı korunmuştur.

Kalıcı hafızayı tanımlamak için:

1. **View > Component > System Block** menü komutunu seçin ve Retentive Ranges (Kalıcı Aralıklar) bölmesini tıklatın.
2. Enerji kesilmesi durumunda kalıcı olacak hafıza aralıklarını seçin ve OK'i tıklatın.
3. Değiştirilmiş sistem bloğunu S7–200'e yükleyin.



Resim 4–23 Kalıcı Hafıza

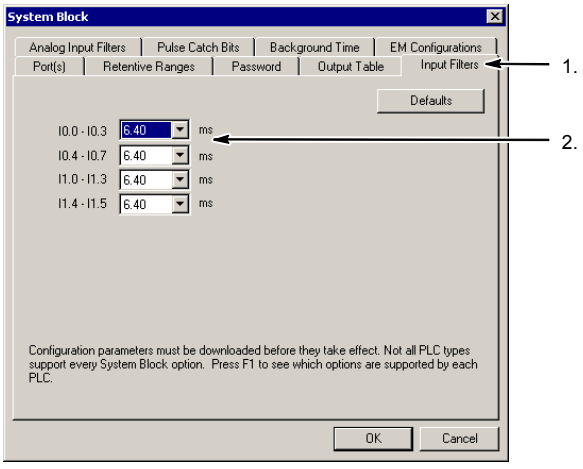
S7–200 Dijital Girişler için Filtre Sunar

S7–200, CPU üzerinde yer alan azami 16 giriş için filtre seçilebilmesine imkan verir. Bu giriş filtreleri 0.2 msn ile 12.8 msn arasında ayarlanabilir ve bu gecikme sayesinde giriş kablolarındaki parazitlerin filtrelenerek yanlış giriş değeri okuma olasılığı azaltılır.

Giriş filtresi S7-200'e yüklenen ve orada saklanan sistem bloğunun bir parçasıdır. Başlangıçtaki filtre ayarı 6.4 msn'dir. Resim 4–24'de görüleceği gibi her filtre değeri 4 girişlik bir grup için etkilidir.

Giriş filtrelerinin gecikme süresini ayarlamak için:

1. **View > Component > System Block** menü komutunu seçin ve Input Filters bölmesini tıklatın.
2. Her giriş grubu için istediğiniz gecikme süresini girin ve OK'i tıklatın.
3. Değiştirilmiş sistem bloğunu S7–200'e yükleyin.



Resim 4–24 Giriş Filtrelerinin Ayarlanması

Bilgi Notu
Dijital giriş filtreleme; normal giriş okuma, interrupt okuma ve darbe yakalama fonksiyonlarını etkiler. Filtre değeri seçiminize göre bir interrupt olgusunu veya darbeyi kaçırabilirsiniz. Hızlı sayıcılar filtrelenmemiş girişler üzerinden sayarlar.

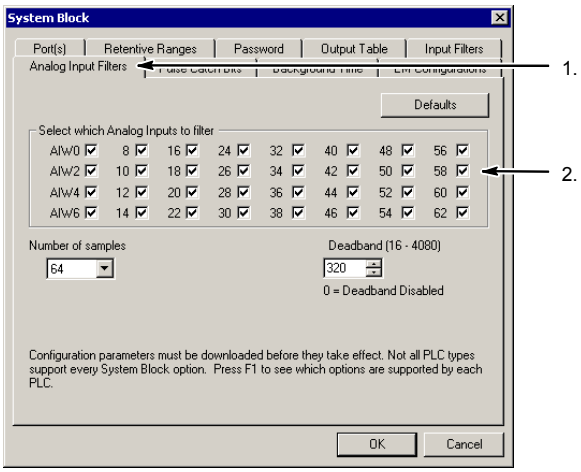
S7–200 Analog Girişler için Filtre İmkanı Sağlar

S7–200'ün işletim sistemine entegre edilmiş bir yazılımla herbir analog girişin filtre edilebilmesi mümkündür. Filtre edilmiş değer, seçilen örnekleme sayısındaki analog değerlerin ortalamasıdır. Girilen örnekleme zamanı ve ölü bant, tüm seçilen analog girişlere uygulanır.

Büyük değişimlerin süratle farkedilmesi amacıyla filtre, hızlı yanıt imkanı da sunar. Analog giriş değeri ortalamadan belli bir miktardan fazla değişirse, filtre çıkışı derhal yeni değere ulaşacak şekilde güncellenir. Ölü bant denen, girişteki bu değişim, analog değerin dijital karşılığı cinsinden tanımlanır.

Başlangıçtaki ayarlar tüm analog girişlerin filtre edilmesi şeklindedir.

1. **View > Component > System Block** menü komutunu seçin ve Analog Input Filters bölmesini tıklatın.
2. Filtrelemek istediğiniz analog girişleri, örnekleme sayısını ve ölü bandı seçin.
3. OK'i tıklatın.
4. Değiştirmiş olduğunuz sistem bloğunu S7–200'e yükleyin.



Resim 4–25 Analog Giriş Filtresi

Bilgi Notu
Analog word içerisinde dijital bilgi veya alarm gösterimi ileten modüllerde analog filtre kullanmayın. Bu nedenle termokupl, RTD ve AS–Interface Master modüllerinde analog filtreyi iptal edin.

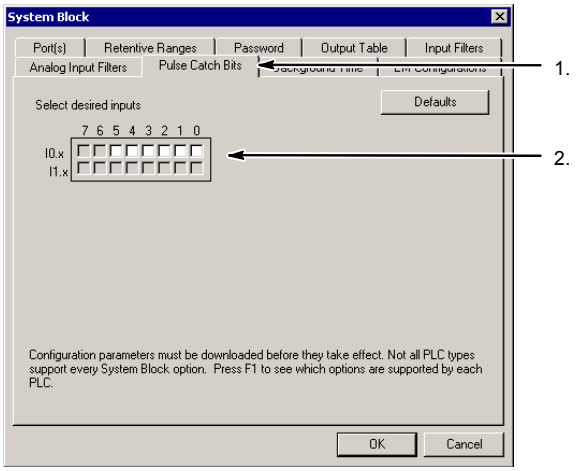
S7–200 ile Kısa Süreli Darbeleri Yakalayabilirsiniz

S7–200, CPU üzerinde yer alan girişlerin bir kısmı veya tamamı için darbe yakalama özelliği içerir. Darbe yakalama özelliği, S7-200 taramanın başında girişleri okurken her döngüde hissedemeyeceği kadar kısa süren, düşük veya yüksek seviye sinyal değişiminin okunabilmesini sağlar. Bir giriş için darbe yakalama özelliği devreye alındığında, girişin değerindeki değişim kilitlenir ve bir sonraki giriş okumasına kadar o durumda tutulur. Bu şekilde, kısa süren girişin yakalanması ve S7–200 okuyuncaya kadar tutulması sağlanmış olur.

CPU üzerindeki girişlerin herbiri için darbe yakalama özelliğini ayrı ayrı devreye sokabilirsiniz.

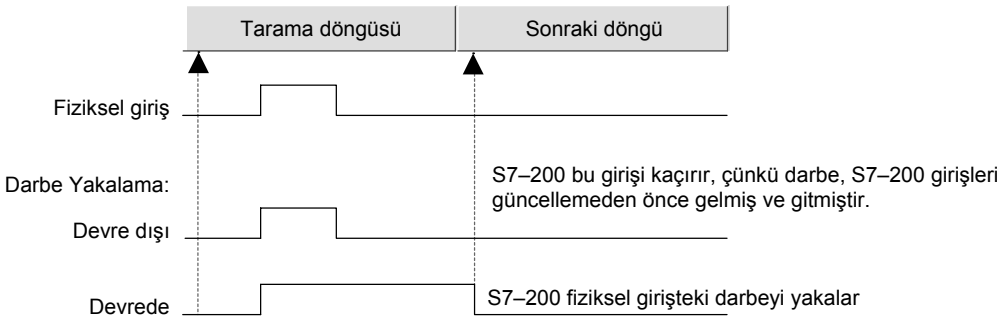
Darbe yakalama ekranına erişim için:

1. **View > Component > System Block** menü komutunu seçin Pulse Catch Bits bölmesine tıklatın.
2. İlgili onay kutucuğunu seçin ve OK'i tıklatın.
3. Değiştirmiş olduğunuz sistem bloğunu S7–200'e yükleyin.



Resim 4–26 Darbe Yakalama

Resim 4–27, S7-200'ün darbe yakalama özelliği devredeyken ve devre dışındaykenki davranışını göstermektedir.



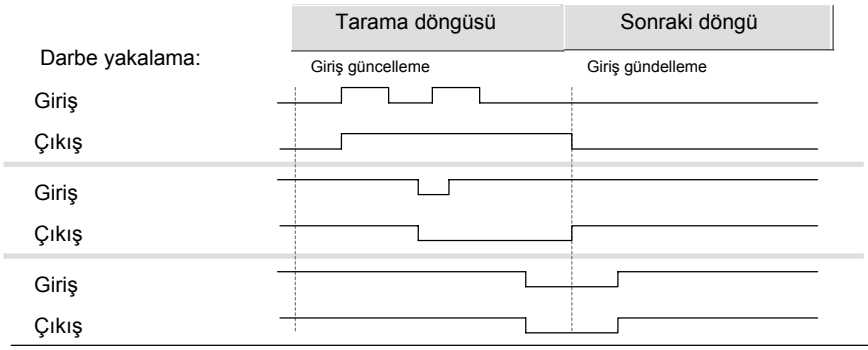
Resim 4–27 S7–200'ün Darbe Yakalama Özelliğinin Devre Dışıyken ve Devredeyken Davranışı

Darbe yakalama fonksiyonu giriş filtresinden sonra yer aldığından, darbenin filtre tarafından ortadan kaldırılmaması için giriş filtresi değerini kısaltmalısınız. Resim 4–28'de dijital giriş devresinin blok diyagramı görülmektedir.



Resim 4–28 Dijital Giriş Devresi

Resim 4–29'da darbe yakalama devredeyken değişik giriş durumlarındaki durum görülmektedir. Bir tarama içerisinde birden fazla darbe varsa, sadece birincisi okunur. Bu şekilde bir taramada birden çok darbenin yer aldığı durumlarda yükselen/düşen kenar interruptlarını kullanmalısınız (Interrupt olgularının listesi için Tablo 6-44'e bakınız).



Resim 4–29 Darbe Yakalama Fonksiyonunun Değişik Giriş Koşullarına Yanıtı

S7–200 Şifre Koruması Sağlar

S7–200'ün tüm modelleri belirli fonksiyonlara erişimi kısıtlamak amacıyla şifre koruması içerir.

Şifre, fonksiyonlara ve hafızaya erişimi sınırlar: Şifre olmadan S7–200'e erişim sınırsızdır. Şifreyle korunduğu zaman, kısıtlanan özelliklere erişim engellenir.

Şifrede büyük harf/küçük harf ayırımı yoktur.

Tablo 4–3'de görülebileceği gibi S7–200, üç kısıtlama seviyesi sunar. Her seviye için değişik özellikler şifre olmadan kullanılamaz. Her üç seviye için de, geçerli şifreyi girmek tüm fonksiyonlara erişimi mümkün kılar. S7–200'ün başlangıç kısıtlaması seviye 1'dir (kısıtlama yok).

Windows network sistemi üzerinde girilen şifre, S7–200 şifresini ortadan kaldırmaz. Bir kişinin kısıtlanmış fonksiyonlara erişim sağlaması, S7-200'ü diğer kullanıcıların kullanımına açmaz. Aynı anda sadece bir kullanıcının sınırsız yetkilerle S7–200'e erişimine izin verilir.

Tablo 4–3 S7–200 Erişimini Kısıtlama

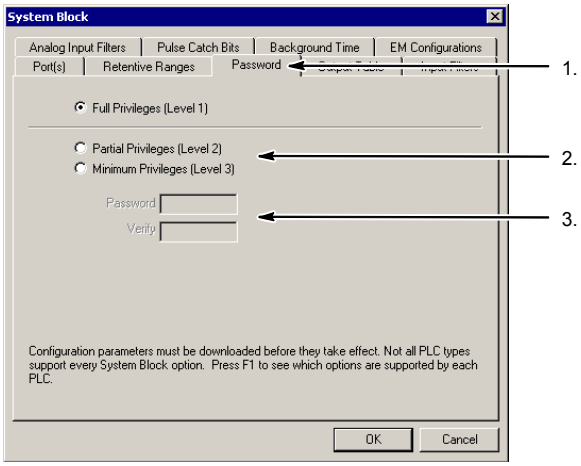
CPU Fonksiyonu	Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Kullanıcı verisini okumak ve yazmak	Erişime İzin Verilir	Erişime İzin Verilir	Erişime İzin Verilir
CPU'yu durdurmak, çalıştırmak			
Zaman saatini okumak ve yazmak			
Kullanıcı programını, data bloğu ve CPU konfigürasyonunu okumak	Erişime İzin Verilir	Erişime İzin Verilir	Şifre Gerekir
CPUya yükleme yapmak	Erişime İzin Verilir	Şifre Gerekir	
Forse edilen değerleri okumak			
Program, sistem veya data bloğu silmek			
Verileri forse etmek, çoklu veya tekli tarama yapmak			
Hafıza kartuşunu programlamak			
STOP konumunda çıkışları değiştirmek			

Bilgi Notu
Şifreyi girdikten ve programlama cihazının S7-200 ile bağlantısı kesildikten sonra, o şifreye ait erişim seviyesi yaklaşık 1 dakika süreyle halen devrededir. Ancak, PC/PPI kablosu bağlıyken STEP 7–Micro/WIN kurallara uygun olarak kapatılırsa, erişim seviyesi derhal kısıtlanır.

S7–200 için Şifre Tanımlamak

Resim 4–30'da görülen diyalog kutusu S7–200 şifresini girmek ve değiştirmek için kullanılır:

1. **View > Component > System Block** menü komutunu seçin ve Password bölmesini tıklatın.
2. S7–200'e uygulamak istediğiniz erişim seviyesini seçin.
3. Şifreyi girin ve tekrarlayın.
4. OK'i tıklatın.
5. Değiştirmiş olduğunuz sistem bloğunu S7–200'e yükleyin.



Resim 4–30 Şifre Oluşturmak

Şifre Unutulursa Ne Yapılabilir?

Şifreyi unuttuysanız S7–200 hafızasını silmek ve programınızı PC'den yüklemek dışında seçeneğiniz yoktur. Hafızayı silmek S7–200'ü STOP konumuna getirir ve iletişim ağı adresi, iletişim hızı ve saat dışında tüm ayarlar fabrika değerlerine çekilir. S7–200 programını silmek için:

1. **PLC > Clear** menü komutunu seçin.
2. Her üç blok tipini de seçin ve işlemi OK ile onaylayın.
3. Eğer daha önce şifre girilmişse, STEP 7-Micro/WIN'de şifrenizi girmeniz için bir diyalog kutusu görünecektir. Bu kısıma CLEARPLC yazıp Clear All işlemini onaylayın (CLEARPLC şifresi küçük harfle de yazılabilir).

Clear All (Hepsini Silme) işlemi programı hafıza kartuşundan silmez. Hafıza kartuşunda programla birlikte şifre de saklandığı için onu da yeniden programlamanız gerekecektir.



Uyarı

S7–200 hafızasının silinmesi, çıkış tablosunda ne tanımlanmış olursa olsun tüm dijital çıkışların sıfırlanmasıyla, tüm analog çıkışların da belli bir değerde sabit kalmasıyla sonuçlanacaktır.

Eğer hafızayı sildiğinizde S7–200 bir takım ekipmanlara bağlı ise, çıkış seviyesinin değişimi bu ekipmana yansıyacaktır. Çıkışların sıfırlanması sisteminiz için emniyetli değilse, ekipman önceden kestirilemeyecek şekilde davranabilir, ölüm veya ciddi yaralanmayla ve/veya maddi zararla bitecek sonuçlar ortaya çıkabilir.

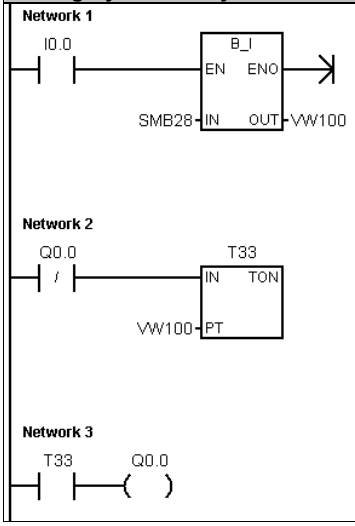
Her zaman güvenlik önlemleri alın ve S7–200 hafızasını silmeden önce prosesinizin güvenli bir konumda olduğundan emin olun.

S7–200, Analog Ayar Potansiyometresi İçerir

Analog ayar potansiyometreleri ön erişim kapağının altında yer alır. Bu potansiyometreleri kullanarak özel hafıza alanındaki (SMB) belirli baytların değerlerini arttırabilir ve azaltabilir, bu salt oku değerleri zaman veya sınır değeri ayarı gibi kaba ayar değerleri için kullanabilirsiniz. Bir klemens tornavidası kullanarak, değeri arttırmak için potansiyometreyi saat yönünde (sağa), azaltmak için saatin aksi yönünde (sola) çevirin.

Analog ayar 0'ın dijital karşılığı SMB28'de, analog ayar 1'in dijital karşılığı SMB29'da yer alır. Bu değerler bayt olduğu için 0 ila 255 arasında olabilir ve tekrarlanabilirliği ±2'dir. Yani, örneğin bir kez 200 olarak okuduğunuz değer hiç potansiyometre ile oynanmamış olsa bile sonraki sefer 198 veya 202 olabilir.

Analog Ayar Potansiyometresinin Kullanımıyla İlgili Örnek




```
Devre 1     //Analog ayar 0'ı (SMB28) oku.
            //Değeri VW100'de sakla.
LD    I0.0
BTI   SMB28, VW100

Devre 2     //VW100 değerini bir zaman rölesinin ayar değeri yap.
LDN   Q0.0
TON   T33, VW100

Devre 3     //T33 ayar değerine ulaşınca Q0.0'ı çalıştır.
LD    T33
=     Q0.0
```

S7–200 Hızlı Giriş/Çıkışlar Sağlar

Hızlı Sayıcılar

S7–200, herhangi bir ek modül gerektirmeden hızlı sayıcı fonksiyonları sağlar. Bu hızlı sayıcılar kullanılarak, yüksek süratte darbelerin ölçülmesi S7–200 performansı azaltılmadan gerçekleştirilebilir. CPU modelleri tarafından imkan tanınan hızlar için Ek A'ya bakınız. Bu imkanların sağlandığı sayıcılarda sayma, yön kontrolu, reset ve start girişleri vardır. Geniş bilgi için Bölüm 6'ya bakınız.

Darbe Çıkışları

S7–200, yüksek frekanslı darbe çıkışları sağlar. Q0.0 ve Q0.1'den alınabilecek bu çıkışlar, bir darbe dizisi (PTO) veya Darbe Genişliği Modülasyonu (PWM) olabilir.

PTO fonksiyonu seçilen bir darbe sayısı (1 ila 4,294,967,295) kadar kare dalgayı, seçilen tarama süresi (50 µsn ila 65,535 µsn veya 2 msn ila 65,535 msn) içerisinde çıkışa verir. PTO fonksiyonu genellikle step motor kumandası için kullanılır ve birden çok (255'e kadar) darbe dizisinin ardarda dizilmesi mümkündür. Bu şekilde step motorun hızlanması, değişik uzaklıklara gitmesi ve yavaşlaması çok kolaylıkla sağlanabilir.

PWM fonksiyonu sabit bir peryot boyunca ayarlanabilir çıkış yüzdesi imkanı sunar. Periyot 50 µsn ila 65,535 µsn veya 2 msn ila 65,535 msn arasında olabilir. Darbe genişliği miktarı ise 0 µsn ila 65,535 µsn veya 0 msn ila 65,535 msn arasında olabilir. PWM fonksiyonu hassas sıcaklık kontrolu için çok uygundur. Darbe genişliği, periyoda eşit olduğunda çıkış %100 sürülür, darbe genişliği 0 iken çıkış hiç sürülmez, aradaki değerlerde ise belirli bir yüzdeyle çıkışın üzerinde enerji miktarı ayarlanabilir.

Darbe çıkışlarıyla ilgili detaylı bilgi için Bölüm 6'ya bakınız.

Programlama Kavramları, Gösterim Şekilleri ve Özellikler

5

S7–200, bir prosese kumanda ederken programınızı sürekli olarak tarar. Bu programı oluşturmak ve S7-200'e yüklemek için STEP 7-Micro/WIN'i kullanmaktayız. STEP 7-Micro/WIN, programınızı oluşturmak, düzeltmek ve test etmek için değişik araçlar sunar.

Bu Bölümde Yer Alanlar

Bir Mikro PLC Sistem Dizaynı için Yönergeler	48
Bir Programın Temel Bileşenleri	49
STEP 7-Micro/WIN'in Program Oluşturmak için Kullanılması	51
SIMATIC ve IEC 1131-3 Komut Setleri Arasında Seçim	53
Program Editörleri Tarafından Kullanılan Terminoloji	54
Yardımcı Araçları Kullanmak	56
S7–200'de Hata Gidermek	56
Data Blok Editörüne Adres ve Başlangıç Değerleri Girmek	58
Sembolik Adresleme için Sembol Tablosu Kullanmak	58
Lokal Değişkenler Kullanmak	59
Programı İzlemek için Durum Tablosu Kullanmak	59
Komut Kütüphanesi Oluşturmak	60
Programı Test Etmek	60

Mikro PLC Sistem Dizaynı için Yönergeler

Bir mikro PLC sistem dizaynı için değişik yöntemler bulunmaktadır. Aşağıdaki genel yönerge pek çok projede uygulanabilir. Elbette, firmanızın prosedürlerini ve eğitiminiz ile yerel uygulamaların getirdiği yöntemleri de dikkate alacaksınız.

Proses veya Makinanızı Bölümlere Ayırın

Prosesinizi veya makinanızı, mantıksal olarak bağımsız bölümlere ayırın. Bu bölümler kendi içinde bir bütünlük taşısın ve diğer bölümlerle ilişkileri basit şekilde tanımlanabilir olsun. Örneğin bir makinada hareketlerin akışını, sıcaklık kontrolunu, alarmları ayrı ayrı bölümler olarak düşünebilirsiniz.

İşlevsel Kurallar Listesi Hazırlayın

Prosesin veya makinanın her bölümü için işlemlerin tanımını yapın. Şunları ele alın: Giriş/çıkışlar, işlemin tanımı, her aktüatörün (yani motor, valf, sürücü, vs) çalışması için gereken koşullar, operatör arayüzeyi (lambalar, operatör panelleri, vs) ve makina veya prosesin diğer bölümlerle olan her türlü bağlantı noktaları.

Emniyet Devrelerini Dizayn Edin

Emniyet için gereken sabit kablolu ekipmanı saptayın. Kontrol cihazları güvenli olmayan bir durum yaratacak şekilde arızalanabilir. Bu durumlarda makinanın beklenmedik haraketleri veya kendi kendine çalışmaya başlaması sözkonusu olabilir. Bu tarz beklenmedik makina hareketlerinin insan hayatını veya maddi değerleri tehlikeye atmasına olanak veren yerlerde, S7-200'den bağımsız olarak çalışacak elektromekanik kilitlemelerin, hatta emniyet rölelerinin kullanımı düşünülmelidir. Emniyet devrelerinde aşağıdaki durumları gözönüne alın:

- Tehlikeli sonuçlara yol açabilecek aktüatörleri saptayın.
- Sonucun zarara yol açmamasının ne şekilde sağlanabileceğini belirleyin ve bu durumu saptamak için S7–200'den bağımsız olarak ne yapılabileceğini ortaya koyun.
- S7–200 CPU ve giriş çıkışlarına enerji verildiğinde veya kesildiğinde prosesin nasıl etkileneceğini, arızalar gözlendiğinde ne yapılması gerektiğini belirleyin. Bu bilgi sadece normal ve beklenen anormal durumların dizaynında kullanılmalıdır. Emniyet amaçlı olarak düşünülmemelidir.
- S7-200'den bağımsız çalışan manuel veya elektromekanik ekipmanla tehlikeli durumu bloke eden çözümleri dizayn edin.
- Bu bağımsız devre ve ekipmanın S7–200'e geri besleme sağlamasını, böylece programın ve operatörün gerekli bilgiyi almasını sağlayın.
- Prosesin emniyetli çalışması için gereken diğer tüm emniyet önlemlerini saptayın.

Operatör İstasyonlarını Belirleyin

İşlevsel kurallar listesine bağlı olarak operatör istasyonlarının şekillerini hazırlayın. Aşağıdaki maddeleri dahil edin:

- Proses veya makinaya göre operatör istasyonunun pozisyonunu gösteren şema
- Operatör istasyonunda bulunacak ekran, sviç, buton, lamba gibi cihazların mekanik yerleşimi
- S7–200 CPU ve genişleme modüllerinin elektrik bağlantı şeması

Konfigürasyon Çizimlerini Hazırlayın

İşlevsel kurallar listesine göre kumanda ekipmanının konfigürasyon çizimlerini hazırlayın. Aşağıdaki maddeleri dahil edin:

- Proses veya makinaya göre S7–200'ün yerleşimini gösterir şema
- S7–200 ve genişleme modüllerinin mekanik yerleşimi (pano ve diğer ekipman dahil)
- Her S7–200 CPU ve genişleme modülünün elektrik bağlantı resimleri (cihaz sipariş numarası, giriş çıkış adresleri, iletişim adresleri dahil)

Sembolik İsimler Listesi Oluşturun (opsiyonel)

Adresleme için sembolik isimler kullanacaksanız, mutlak adreslere karşılık gelen sembol isimleri için bir liste oluşturun. Sadece fiziksel girişleri değil, programınızda yer alan diğer elemanlar (zaman rölesi, M hafıza, vs) için de sembolik isimleri ekleyin.

Bir Programın Temel Bileşenleri

Bir program bloğu, icra edilebilir koddan ve notlardan oluşur. İcra edilebilir kod, ana programı, her türlü altprogramı içerir. Bu kod derlenir ve S7–200'e yüklenirken program notları yüklenmez. Kumanda programınızı oluştururken altprogramların getireceği yapılandırma kolaylığından yararlanabilirsiniz.

Aşağıdaki programda bir altprogram ve bir interrupt altprogramı yer almaktadır. Burada bir analog girişin her 100 msn'de bir okunması için zaman kontrollu interrupt örneği yer almaktadır.

Örnek: Bir Programın Temel Bileşenleri

MAIN	Network 1 SM0.1 SBR_0 EN	Devre 1 //İlk taramada altprogram 0'ı çağır. LD SM0.1 CALL SBR_0
SBR0	Network 1 SM0.0 MOV_B EN ENO 100 IN OUT SMB34 ATCH EN ENO INT_0 INT 10 EVNT (ENI)	Devre 1 //Zaman kontrollu interrupt ayarını //100 msn olarak gir. //Interrupt 0'a izin ver. LD SM0.0 MOVB 100, SMB34 ATCH INT_0, 10 ENI
INT0	Network 1 SM0.0 MOV_W EN ENO AIW4 IN OUT VW100	Devre 1 //Analog giriş AIW4'ü örnekle. LD SM0.0 MOVW AIW4,VW100

Ana Program

Uygulamanıza kumanda eden esas program parçasıdır. S7–200 burada yer alan komutları sürekli olarak tarar. Ana programa OB1 de denir.

Altprogramlar

Programınızın bu seçime bağlı bileşenleri sadece çağırıldıkları zaman icra edilirler. Çağırılma işlemi ana programdan, bir interrupt altprogramından veya bir başka altprogramdan yapılabilir. Altprogramlar, bir işlemi birden çok yapacağınız zaman özellikle çok yararlıdırlar. Oluşturacağınız fonksiyonu programın içerisinde birden çok yerde yazmak yerine sadece bir kere yazar ve ana programdan dilediğiniz kere çağırırsınız. Altprogramlar birkaç yarar sunar:

- Altprogramlar genellikle programınızın toplam boyutunu azaltır.
- Altprogram kullanımı genellikle toplam tarama süresini azaltır. Zira, her taramada icra edilmeyecek olan program parçası ana program dışına aktarılmış ve sadece gerektiği (yani çağrıldığı zaman) icra edilecek duruma getirilmiştir. S7-200, çağrılmayan alt programları taramaz.
- Altprogramlar, oluşturulan kodu taşınabilir hale getirir. Belli bir amaç için bir altprograma yazdığınız kodu, başka bir alana kolaylıkla taşıyabilirsiniz.



Bilgi Notu
V hafızasının kullanımı, altprogramınızın taşınabilirliğini sınırlayabilir, çünkü bir altprogram içinde yer alan V hafızası aynı şekilde bir başka altprograma aktarıldığında her iki altprogram da aynı V adreslerini kullanıyor olacak ve bir çakışma doğacaktır. Buna karşılık, L hafızalarını kullanan altprogramlarda böyle bir problem olmaz, zira lokal hafıza sadece kullanıldığı altprogram içerisinde geçerli olduğundan (lokal kapsam), herhangi bir çakışma problemi doğmayacaktır.

İnterrupt Altprogramları

Bu, seçime bağlı program bileşenleri belirli interrupt olgularına bağlı olarak hareket ederler. Önceden bilinen bir interrupt olgusunda ne yapılması gerektiğini burada tanımlarsınız. Sözkonusu olgu gerçekleştiğinde S7–200 belirtilen interrupt altprogramını çalıştırır.

Interrupt altprogramlarının çalışması programınızın değil, interrupt olgularının kontrolundadır. Bir interrupt olgusuyla bir altprogramı ilişkilendirirsiniz ve S7–200 o olgu her gerçekleştiğinde ilişkilendirilmiş interrupt altprogramını (mevcut program akışını keserek) çalıştırır.



Bilgi Notu
Bir interrupt olgusunun programın hangi aşamasında oluşacağını önceden kestirmek mümkün olmadığı için hem interrupt altprogramı, hem de diğer program bileşenlerinde yer alması gereken ortak değişkenleri dikkatlice kullanmak gerekir.

Eğer mümkünse interrupt altprogramının lokal hafıza adreslerini kullanın, böylece programın başka kısmında yer alan değişkenlerin üzerine yazılmasını engellemiş olursunuz.

Ana program ile interrupt altprogramları arasındaki ortak verinin doğru olarak kullanılmasıyla ilgili birkaç programlama tekniği vardır. Bu teknikler Bölüm 6'nın Interrupt komutlarıyla ilgili kısmında ele alınmıştır.

Programınızın Diğer Bileşenleri

Diğer program blokları S7–200 ile ilgili bilgi içerirler. Bir yükleme sırasında bu blokları yükleyip yüklememeyi seçebilirsiniz.

Sistem Bloğu

Sistem bloğu değişik donanım seçeneklerinin ayarlanmasını sağlar.

Data Blok

Data blok V hafızasından oluşur. Data bloğu V alanı için başlangıç değerlerini tanımlamak ve gerektiğinde yüklemek amacıyla kullanabilirsiniz.

STEP 7-Micro/WIN'in Program Oluşturmak için Kullanılması

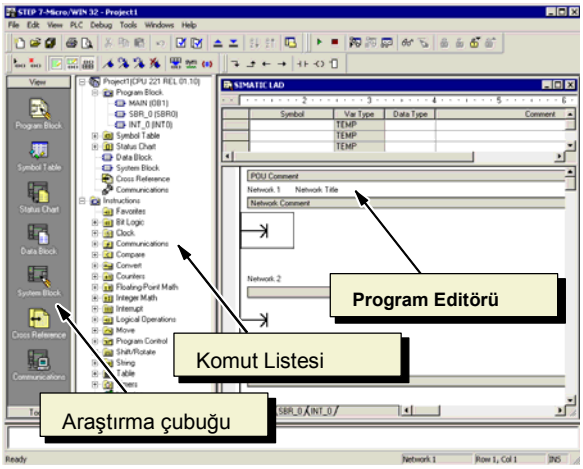
STEP 7-Micro/WIN'i açmak için, STEP 7-Micro/WIN simgesine tıklatın veya **Start > SIMATIC > STEP 7 MicroWIN 3.2** menü komutunu seçin. Şekil 5–1'de görüleceği gibi, STEP 7-Micro/WIN proje penceresi, programınızı oluşturmak için uygun bir çalışma alanı sağlar.

Araç çubuğunda sıklıkla kullanılan menü komutları için kısayol butonları yer almaktadır. Araç çubuklarından istediğinizi gizleyebilir veya görüntüleyebilirsiniz.

Araştırma çubuğu, STEP 7-Micro/WIN'in değişik programlama olanaklarına erişim için simgeler içerir.

Komut listesi, kumanda programınızı oluşturmak için gereken tüm proje bileşenlerini ve komutları gösterir. Seçtiğiniz komutu buradan programınıza sürükleyip bırakabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir komutun üzerine çift tıklattığınızda imlecin bulunduğu yere o komut yerleştirilir.

Program editörü program lojiğini ve lokal değişkenler tablosunu kapsar. Bu tabloda geçici lokal değişkenler için sembolik isimler tanımlayabilirsiniz. Altprogramlar, program editörü penceresinin alt kısmında bölmeler halinde görülür. Bu alanlara tıklayarak ana program ve altprogramlar arasında geçiş yapabilirsiniz.



Resim 5–1 STEP 7-Micro/WIN

STEP 7-Micro/WIN, programınızı oluşturmak için üç ayrı editör sağlar: Ladder Logic (LAD), Komut Listesi (STL) ve Function Block Diagram (FBD). Bir kaç sınırlama dışında herhangi bir editörle yazılan program, diğer editörlerle de görüntülenebilir ve üzerinde değişiklik yapılabilir.

STL Editörünün Özellikleri

STL editörü, programın metin olarak girilmesini sağlar. STL editörü, LAD veya FBD ile yazılamayacak bazı özel komutların girilebilmesini de sağlar. Şematik gösterimin oluşması için geçerli bazı kısıtlamalar STL'de sözkonusu olmadığından ve S7-200'ün makina koduna en yakın gösterim şekli olduğundan, STL komutları en geniş imkanları sunar. Ancak, Şekil 5–2'de görülebileceği gibi, bu gösterim şeklinin kullanımı elektrik veya elektronik eğitimi almış kişilerden çok bilgisayar teknolojisine yatkın kişilere daha kolay gelmektedir.

S7–200, programda yazılan her satırı yukarıdan aşağıya doğru birer birer işler ve sonra tekrar başa döner.

STL, ara sonuçları saklayabilmek için bir lojik 'yığın' kullanır. Böylece ardı ardına yapılan lojik işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkün olur.

```
LD   I0.0   //Girişi oku
A    I0.1   //Diğer girişle AND'le
=    Q1.0   //Sonucu çıkışa yaz
```

Resim 5–2 Örnek STL Programı

STL editörünü seçerken aşağıdaki konuları dikkate alınız:

- STL daha çok uzman programcı ve bilgisayar eğitimi almış kişiler için uygundur.
- STL bazı özel durumlarda LAD veya FBD editörü ile kolay olmayan çözümlere kolayca ulaşmanızı sağlar. Buna karşın izleme fonksiyonları STL'de daha zordur.
- STL editörünü sadece SIMATIC komut setiyle birlikte kullanabilirsiniz.
- LAD veya FBD editörüyle yazılmış programı her zaman STL ile izlemek mümkün olduğu halde bunun tersi doğru değildir. Bazı STL programları LAD veya FBD ile görüntülenemez.

LAD Editörünün Özellikleri

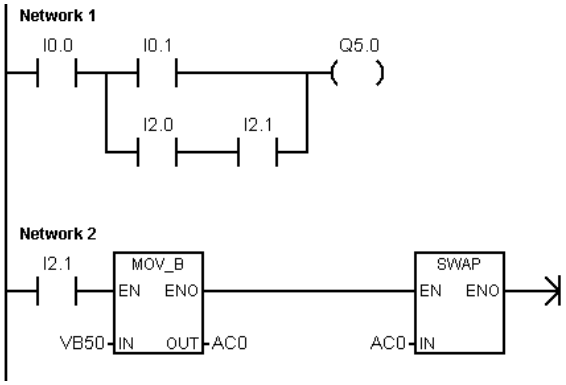
LAD editörü, programı elektriksel bağlantı resmine çok yakın bir şekilde şematik olarak gösterir. Aslında LAD'de yazılmış program elektrik devre şemasının 90 derece döndürülmüş hali olarak düşünülebilir. Ladder programları tıpkı gerçek elektrik devrelerindeki gibi "bir enerji kaynağından kontaklar vasıtasıyla akan enerjiyi" sembolize etmek şeklinde, kullanıcıya kolay gelebilecek gösterim mantığına sahiptir. LAD programında sol tarafta gösterilen dikey çizgi enerji kaynağını sembolize eder. 'Kapanmış' olan kontaklar enerji akışına izin verirken 'açılmış' kontaklar bu sembolik akışı bloke ederler.

Program devre (network) olarak tanımlanan parçalara bölünmüştür. Program akışı her devrede soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğrudur. Şekil 5–3 örnek bir LAD programını göstermektedir. Değişik komutlar grafik sembollerle gösterilmekte olup üç ayrı grupta incelenebilir.

Kontaklar; sviç, buton, şalter veya dahili koşullar gibi lojik girişlere işaret eder.

Bobinler; lamba, kontaktör veya dahili çıkış koşulları gibi lojik sonuçlara işaret eder.

Kutular; zaman rölesi, sayıcı, matematik fonksiyonlar gibi ek özelliklere işaret eder.



Resim 5–3 Örnek LAD Programı

LAD editörünü seçerken şu gerçekleri dikkate alın:

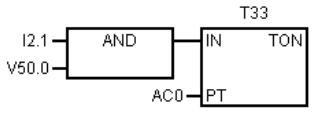
- Ladder mantığı daha çok elektrik eğitimi almış kişiler ve yeni başlayanlar için uygundur.
- Şematik gösterim şeklinin anlaşılması kolaydır ve tüm dünyada popülerdir.
- LAD editörü hem SIMATIC, hem de IEC 1131-3 komut setleriyle kullanılabilir.
- LAD editörüyle yazılmış bir program her zaman STL ile görüntülenebilir.

FBD Editörünün Özellikleri

FBD editörü, lojik kapıların kullanımına dayanan şematik bir gösterim şekli sunar. LAD editöründe olduğu gibi kontaklar ve bobinler yer almaz, ancak eşdeğer kutular halinde lojik kapılar bulunur.

Resim 5–4, bir FBD programı örneğini göstermektedir.

FBD'de bir enerji kaynağı ve nötr hattı söz konusu değildir; yani, kullanılan güç akışı deyimi, FBD lojik kapılarının eşdeğeri (lojik 1) anlamındadır.



Resim 5–4 Örnek FBD Programı

FBD elemanları için "1" lojiği akım akışı anlamındadır. Enerji akışının kaynağı ve sonuçta ulaştığı nokta direkt olarak bir operanda atanabilir.

Program lojiği bu kutular arasındaki bağlantıların bir sonucudur. Yani, bir komutun (örneğin AND kapısının) sonucu bir başka komutun (örneğin bir zaman rölesinin) girişi olarak kullanılabilir. Bu bağlantı kavramı pek çok lojik problemin çözümünü sağlar.

FBD editörünü seçerken şu durumları gözönüne alın:

- Şematik lojik kapı gösterim şekli program akışını izlemek için çok uygundur.
- FBD editörü hem SIMATIC, hem de IEC 1131-3 komut setinde kullanılabilir.
- FBD editörüyle yazılmış bir program her zaman STL ile görüntülenebilir.

SIMATIC ve IEC 1131-3 Komut Setleri Arasında Seçim Yapmak

Çoğu PLC'ler benzer komutlar içerir, ancak firmadan firmaya görünüş, işlem ve diğer açılardan ufak farklılıklar vardır. Son yıllarda, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), PLC programlamanın değişik yönleriyle ilgili dünya çapında bir standart geliştirmiştir. Bu standart, değişik PLC imalatçılarını görünüş ve işleyiş açısından aynı komutları geliştirmek üzere özendirmektedir.

S7–200 pek çok otomasyon gereksiniminizi gerçekleştirmek üzere iki komut seti sunmaktadır. IEC komut seti PLC programlamayla ilgili IEC 1131-3 standartına uygundur ve SIMATIC komut seti de özellikle S7–200 için geliştirilmiştir.



Bilgi Notu
STEP 7-Micro/WIN, IEC moduna ayarlandığında, IEC 1131-3 standartında tanımlı olmayan komutların yanında kırmızı bir dörtgen (♦) bulunacaktır.

SIMATIC ve IEC komut setleri arasında birkaç önemli farklılık vardır:

- IEC komut seti, PLC üreticileri arasında standart olan komutlarla sınırlıdır. SIMATIC komut setinde yer alan bazı komutlar IEC 1131-3 tanımına göre standart değildir. Bu komutları halen daha kullanabilirsiniz, ancak programınız artık IEC 1131-3 uyumlu olmaz.
- Bazı IEC kutu komutları birden çok veri formatını destekler. Örneğin, Tamsayı Toplama ADD_I (Add Integer) ve Reel Sayı Toplama ADD_R (Add Real) için ayrı ayrı komutlar yerine IEC ADD komutu toplama işlemi yapacak verinin formatını inceler ve doğru komutu otomatik olarak seçer. Bu durum program oluşturma süresini kısaltabilir.
- IEC komutlarını kullandığınızda, komut parametrelerinin veri formatı otomatik olarak kontrol edilir. Örneğin, bit değeri bekleyen komutta tamsayı değer kullanırsanız bir hata mesajı verilir. Bu özellik programlama yazım hatalarını azaltabilir.

SIMATIC veya IEC komut setlerinden birini seçerken şunları gözönüne alın:

- SIMATIC komutları genellikle daha kısa icra süresi gerektirir. Bazı IEC komutları oldukça yavaş çalışabilir.
- Bazı IEC komutları, örneğin zaman rölesi, sayıcı, çarpma, bölme komutları, SIMATIC karşılıklarından daha farklı davranırlar.
- IEC komut setinde STL gösterim şekliyle programlama yapamazsınız.
- IEC komutlarının işleyişi PLC markasından bağımsız olarak standarttır ve IEC uyumlu bir program yapılmasıyla oluşan bilgi, başka PLC platformlarında da kullanılabilir.
- IEC standartında SIMATIC komut setinde yer aldığından daha az komut yer almakla birlikte, IEC programınızın içine her zaman SIMATIC komutu yerleştirebilirsiniz.
- IEC 1131-3 kurallarına göre, değişkenlerin tipi önceden tanımlanmalıdır ve veri tipinin doğruluğu komut içerisinde kontrol edilir.

Program Editörlerinin Kullandığı Terminoloji

STEP 7-Micro/WIN aşağıdaki simgeleri tüm program editörlerinde kullanır:

- Bir sembol adının başındaki # işareti (örneğin, #motor1) o sembolün lokal kapsamda olduğunu gösterir.
- IEC komutları için baştaki % sembolü direkt bir adresi gösterir.
- "?.?" veya "????" şeklindeki operand sembolü, bu alana bir operandın girilmesi gerektiğini gösterir.

LAD programları devre (network) adı verilen kısımlara bölünmüştür. Bir devre, kontakların, bobinlerin ve kutuların tam bir devre oluşturmak üzere birbirine bağlanmasından oluşmuştur. Bu nedenle açık devre, kısa devre, ters enerji akışı kabul edilmez. STEP 7-Micro/WIN LAD programının her devresinde not yazılmasına izin verir. FBD programlamasında da devre prensibi vardır.

STL programlarında devre kullanılmasına gerek olmamakla birlikte NETWORK ibaresini yazarak programınızı bölümlendirebilirsiniz.

LAD Editörüne Özgü Simgeler

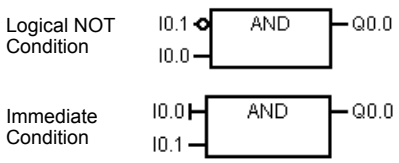
LAD editöründe F4, F6 ve F9 tuşlarıyla kontaklara, bobinlere ve kutulara erişebilirsiniz. LAD editörü programlama sırasında şu simgeleri kullanır:

- "**--->>**" şeklindeki sembol, bir bağlantı yapılması gerektiğini gösterir; yani bir açık devre, tamamlanmamış devre veya enerji bağlantısı eksikliği sözkonusudur.
- "⇥" sembolü, seçime bağlı enerji akışını gösterir. Bu simgeden sonra bir başka komut eklense (seri bağlansa) de olur, bu şekilde bırakılabilir de.
- ">>" sembolü, enerji akışını kullanabileceğinizi gösterir.

FBD Editörüne Özgü Simgeler

FBD editöründe F4, F6 ve F9 tuşlarıyla AND, OR ve kutu komutlarına erişebilirsiniz. FBD editörü programlama sırasında şu simgeleri kullanır:

- "--->>" şeklindeki sembol enerji akışını veya operandı gösterir.
- "⇥" sembolü, seçime bağlı enerji akışını gösterir. Bu simgeden sonra bir başka komut eklense (seri bağlansa) de olur, bu şekilde bırakılabilir de.
- "<<" ve ">>" sembolleri buraya bir değer girebileceğinizi veya enerji akışı ekleyebileceğinizi gösterir.
- Değilleme yuvarlakları: Mantıksal NOT (değilleme), girişin başına yerleştirilen küçük bir yuvarlakla gösterilir. Şekil 5–5'de, Q0.0, I0.1'in değiline VE I0.1'e eşittir. Değilleme özelliği sadece Boole sinyalleri (bit) için geçerlidir.



Resim 5–5 FBD Simgeleri

- Anında Giriş göstergeleri: Şekil 5–5'de görüleceği gibi, FBD editöründe bir anında giriş, dikey bir çizgi halinde gösterilir. Anında giriş komutuyla fiziksel giriş o anda okunarak programda işlenir.
- Giriş ve çıkışı olmayan kutu: Girişi olmayan kutu o kutunun enerji akışından bağımsız olduğunu gösterir.

Bilgi Notu
AND ve OR komutlarının giriş sayısı 32'ye kadar arttırılabilir. Başlangıçta 2 olan sayıyı arttırmak, yeni operand yerleştirmek için klavyenin sağındaki nümerik gruptan "+" tuşuna, eksiltmek için de "-" tuşuna basınız. Harflerin üzerinde yer alan gruptaki artı ve eksi tuşları aynı işlevi görmez.

S7–200 Programlamada Genel Gösterimler

EN/ENO Tanımı

EN (Enable IN), LAD ve FBD kutuları için Boole girişidir. Kutunun icra edilmesi için bu girişe enerji akışı olmalıdır. STL'de, komutların EN girişi olmaz, ancak bir sonraki STL komutunun icra edilmesi için lojik yığının ilk bitinin "1" olması gerekir.

ENO (Enable Out) LAD ve FBD kutuları için Boole çıkışıdır. Eğer kutunun girişindeki EN'e enerji akışı varsa ve kutu, fonksiyonunu bir hata olmadan gerçekleştirirse, ENO çıkışı enerji akışını bir sonraki elemana aktarır. Kutunun çalıştırılması sırasında bir hata olursa (örneğin bölme işleminde bölenin sıfır olarak girilmesi), enerji akışı, hata oluşan kutuda kesilir.

STL'de ENO çıkışı yoktur, ancak ENO çıkışı oluşturan LAD ve FBD komutlarının STL karşılığı özel bir ENO bitini set eder. Bu bite AND ENO (AENO) komutuyla erişilebilir ve aynı ENO çıkışı gibi bir etki elde edilebilir.

Bilgi Notu
EN/ENO ve operandları bir sonraki bölümde yer alan komut tanıtımlarındaki geçerli operandlar listesinde yer almamıştır, çünkü tüm LAD ve FBD komutları için operandlar aynıdır. Tablo 5–1'de LAD ve FBDde kullanılabilecek EN/ENO veri tipleri gösterilmektedir. Bu operandlar bu kullanma kılavuzundaki tüm LAD ve FBD komutları için geçerlidir.

Tablo 5–1 LAD ve FBD için EN/ENO Operandları ve Veri Tipleri

Program Editörü	Giriş/Çıkış	Operandlar	Veri Tipi
LAD	EN, ENO	Enerji Akışı	BOOL
FBD	EN, ENO	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L	BOOL

Koşullu/Koşulsuz Girişler

LAD ve FBD'de, enerji akışına bağımlı bir kutu veya bobin, sol tarafına bağlı herhangi bir elemanla gösterilir. Enerji akışından bağımsız bir bobin veya kutu ise ya direkt enerji hattına bağlıdır (LAD) veya devrede tek başına bulunur (FBD). Tablo 5–2'de koşullu ve koşulsuz girişlerin birer örneği görülmektedir.

Tablo 5–2 Koşullu ve Koşulsuz Girişlerin Gösterimi

Enerji akışı	LAD	FBD
Enerji akışına bağlı (koşullu) komut	1 —(JMP)	—[JMP]
Enerji akışından bağımsız (koşulsuz) komut	—(NEXT)	[NEXT]

Çıkışı Olmayan Komutlar

Kaskatlanamayacak komutlar Boole çıkışları olmadan gösterilmiştir. Bunlar arasında Altprogram Çağırma, Sıçrama ve Koşulsuz Geri Dönüş komutları yer alır. Ayrıca, sadece enerji hattına bağlanabilecek LAD komutları vardır. Label, Next, SCR Yükle, Koşullu SCR Sonu ve SCR Sonu komutları bunlara örnektir. Bunlar FBD'de kutu olarak gösterilir ve çıkışlarının olmamasıyla ayırt edilir.

Karşılaştırma Komutları

Karşılaştırma komutları enerji akışından bağımsız olarak icra edilirler. Ancak, enerji akışı yoksa çıkışları her durumda sıfırdır. Enerji akışı varsa, karşılaştırma işleminin sonucuna göre çıkış alınır. İşlem kontak olarak yapılsa bile, SIMATIC FBD, IEC Ladder ve IEC FBD karşılaştırma komutları bir kutu olarak gösterilir.

Sihirbazları Kullanmak

STEP 7-Micro/WIN, programlama işlemlerini kolaylaştırmak için bir dizi Sihirbaz (Wizard) sağlar. Bunları, Tools menüsü altında bulabilirsiniz.

S7–200'de Hata Gidermek

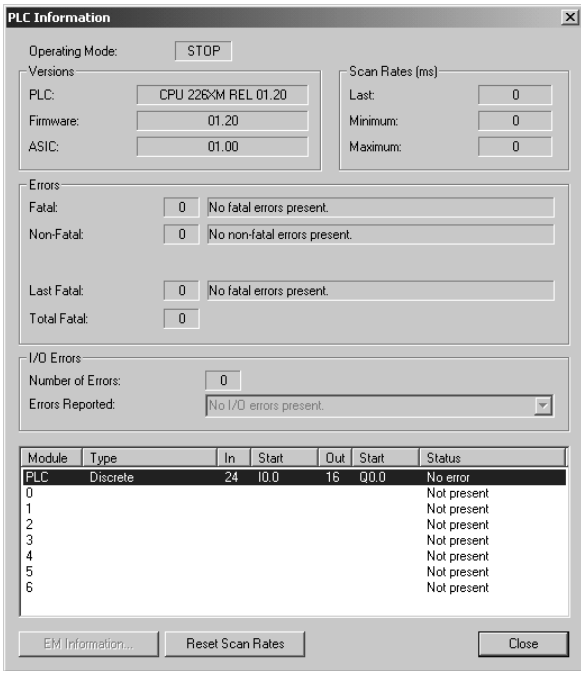
S7–200 hataları birincil (fatal) veya ikincil (non–fatal) olarak sınıflandırır. **PLC > Information** menü komutunu kullanarak PLC tarafından gönderilen hata kodlarını görebilirsiniz.

Resim 5–6'da hata kodlarını ve hatanın açıklamasını gösteren PLC Information diyalog kutusu görülmektedir.

"Last Fatal" alanı, S7–200 tarafından iletilen en son hatayı gösterir. RAM korunduğu sürece enerji kesilse bile bu değer saklanır. Bu alan ya CPU içeriği tamamen silinirse veya uzun bir enerji kesintisinden sonra RAM korunamamışsa silinir.

"Total Fatal" alanı, hafızasının silinmesinden bu yana oluşan toplam hataların sayısıdır. RAM korunduğu sürece enerji kesilse bile bu değer saklanır. Bu alan ya CPU içeriği tamamen silinirse veya uzun bir enerji kesintisinden sonra RAM korunamamışsa silinir.

Ek C'de S7–200 hata kodları ve Ek D'de de hataları işlemek için kullanılabilecek SM bitleri anlatılmaktadır.



Resim 5–6 PLC Information Diyalog Kutusu

İkincil Hatalar

İkincil hatalar kullanıcı programının yapısı, bir komutun çalışması ve genişleme modülleriyle ilgili olağandışı durumları içerir. STEP 7-Micro/WIN'i ikincil hataları görüntülemek için kullanabilirsiniz. İkincil hatalar üçe ayrılır.

Program derleme hataları

Program yüklenirken S7–200 tarafından derlenir (makina koduna çevrilir). Eğer S7–200, bir derleme kuralının ihlalini görürse yükleme kesilir ve hata kodu oluşturulur. (Daha önce başarıyla derlenmiş ve yüklenmiş program CPU'da kalır). Programınızı düzelttikten sonra yükleyebilirsiniz. Ek C'de derleme hatalarının listesi verilmiştir.

Giriş/Çıkış Hataları

Enerji ilk verildiğinde S7–200 her modülden giriş/çıkış konfigürasyon bilgilerini okur. Normal çalışma sırasında S7–200 her modülün durumunu düzenli olarak kontrol eder ve ilk enerji verildiği zamandaki bilgiyle karşılaştırır. Eğer bir fark görülürse, o modülle ilgili konfigürasyon hata bitini set eder. Hata düzeltilinceye kadar o modüle bilgi yazılmaz veya okunmaz.

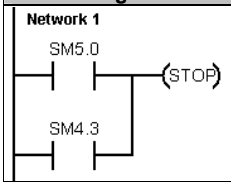
Modül durum bilgisi özel hafıza (SM) bitlerinde saklanır. Programınız bu bitleri okuyup değerlendirebilir. Giriş/çıkış hatalarını kullanmak için Ek D'de yer alan bilgilerini kullanabilirsiniz. SM5.0 global giriş/çıkış hata bitidir ve herhangi bir modülde hata olduğu sürece bu bit set kalır.

Program İcra Hataları

Programınız çalışırken de belli hatalar oluşturabilir. Bu hatalar bir komutun yanlış kullanılmasından veya komutun kullandığı verinin geçersiz olmasından kaynaklanabilir. Örneğin, program derlenirken geçerli bir adresi gösteren bir pointer, programın sonraki çalışmalarında geçerli olmayan bir adresi işaret edebilir. Bu, run–time denilen, program işlendiğinde ortaya çıkan programlama problemidir. Bu tarz bir hatada SM4.3 set edilir ve S7–200 RUN konumunda olduğu sürece set kalır (Ek C'de run–time programlama problemleri listesi yer almaktadır). Program icra hata bilgisi özel hafıza (SM) bitlerinde saklanır. Programınız bu bitleri okuyup değerlendirebilir. Giriş/çıkış hatalarını saptamak için Ek D'de yer alan bilgileri kullanabilirsiniz.

İkincil hata oluştuğunda S7–200 STOP konumuna otomatik olarak geçmez. Olayı SM bitlerine saklar ve programı çalıştırmaya devam eder. Bununla birlikte, ikincil hata oluştuğu zaman programınızın CPU'yu STOP konumuna getirmesini sağlayabilirsiniz. Aşağıdaki örnek program bunun yapılışını göstermektedir.

Örnek Program: İkincil Hata Durumunu Değerlendirme




```
Network 1       //Bir giriş/çıkış veya run-time hata olduğunda STOP konumuna geç
LD      SM5.0
O       SM4.3
STOP
```

Birincil Hatalar

Birincil hatalar S7–200'ün programınızın icrasını durdurmasına neden olur. Hatanın ciddiyetine bağlı olarak S7–200'ün herhangi bir veya tüm fonksiyonlarını yerine getirmesini engelleyebilir. Birincil hatalar sonunda gerçekleşmesi istenen, CPU'nun hata nedeniyle beklenmeyen sonuçlara ulaşmasını engellemek ve emniyetli bir duruma ulaşmasını sağlamaktır. Bu nedenle birincil arıza durumunda CPU STOP konumuna geçer, SF ve STOP LED'leri yanar, çıkış tablosunu devre dışı bırakarak tüm çıkışları sıfırlar. S7–200, hata giderilinceye kadar bu durumda kalır.

Birincil hata giderildikten sonra S7–200'ü yeniden çalıştırmak için aşağıdaki adımları takip edin:

- Enerjiyi kapatıp açın.
- Konum şalterini RUN'dan TERM veya STOP'a değiştirin.
- **PLC > Power–Up Reset** menü komutunu seçerek S7–200'ü yeniden başlatın. Bu şekilde tüm birincil hatalar silinecektir.

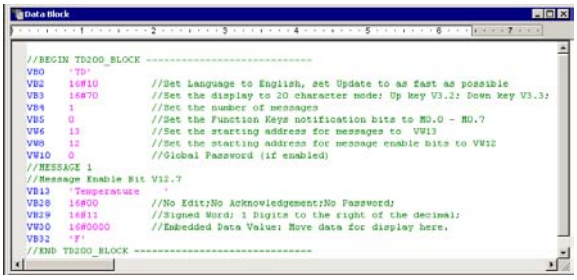
S7–200'ü yeniden başlatmak, tüm birincil hata koşullarını siler ve yeni baştan kontrol yapar. Eğer birincil hata devam ediyorsa veya başka bir birincil hata bulunursa yukarda anlatılan olaylar tekrar gerçekleşir, aksi durumda normal çalışma başlatılılır.

Bazı hata koşullarında S7–200 ile iletişim kuramaz ve hata kodlarına erişemezsiniz. Bu durumda bir donanım arızası sözkonusu olduğundan S7–200'ün tamir edilmesi gerekir.

Data Blok Editöründe Adres ve Başlangıç Değerleri Girmek

Data blok editörünü kullanarak sadece V hafızasına başlangıç değerleri girebilirsiniz. Bu girişleri bayt , word veya double word olarak yapabilirsiniz. Not girmek seçiminize bağlıdır.

Data blok editörü serbest formda bir metin editörüdür, yani herhangi bir bilgi girmek için belli alanlar yoktur. Bir satırı girdikten ve alt satıra geçtikten sonra editör satırı derler (sütünları düzene sokar, V harfini büyük harf yapar, hata varsa x işareti koyar) ve yeniden görüntüler. Data blok editörü, kullanılan V hafıza boyutuyla orantılı olarak yeterince büyük bir çalışma alanı sağlar.



Resim 5–7 Data Blok Editörü

Data bloğun ilk satırının belirli bir V adresini göstermesi gerekir. Sonraki satırlarda adres girilmezse önceki satırın devam adresi olarak kabul edilir. Bir satıra virgülle ayrılmış birden çok değer girilirse, bu değerler o satırın başındaki V hafızasından başlayarak onu takip eden adreslere atanırlar. Data blokta aynı adres veya aynı adresi kapsayacak biçimde daha büyük boyutlu bir başka adres birlikte kullanılamaz (Örneğin VB20 ve VW19 aynı anda yer alamaz, zira VW19, VB20'yi kapsamaktadır).

Data blok editörü küçük veya büyük harfleri kabul eder ve tab, virgül ve boşluk karakterlerini adres ile veri değerleri arasındaki ayraç olarak kabul eder.

Sembolik Adresleme için Sembol Tablosunu Kullanmak

Sembol tablosu kullanarak değişkenlere isim verebilirsiniz. Böylece programınızda değişkenlerin mutlak adresi değil, sembolik isimleri görülebilir. Birden çok sembol tablosu oluşturulabilir, ancak her bir tablo aynı adresleri içeremez. Aynı adres aynı tablo içinde iki kere de yer alamaz. Bunun dışında sembol tablosunda sistem tarafından tanıtılan sembollerle ilgili bir bölme de vardır. Sembol tablosu, global değişken tablosu olarak da isimlendirilir.

Komutlarda kullanılan operandları mutlak veya sembolik olarak adresleyebilirsiniz. Mutlak adres, hafıza alanı ve bit ve bayt adresini içerir (I0.0 gibi). Sembolik adres ise alfanümerik kombinasyonlardan oluşur (Start_Butonu gibi).

SIMATIC programları için bu adres atamaları sembol tablosunda, IEC programları için global değişken tablosunda yapılır.

Bir adrese sembol atamak için:

1. Araştırma çubuğu üzerindeki sembol tablosu simgesini tıklatın.

	Symbol	Address	Comment
1	AlwaysOn	SM0.0	Always on contact
2	Pump1	Q2.3	Pump 1 on/off
3	Pump1Limit	I1.1	Pump 1 pressure limit switch
4	Pump1Pressure	VD100	Pump 1 current pressure (real)
5	Pump1Rpm	VW200	Pump1 PRMs (integer)
6			

Resim 5–8 Sembol Tablosu

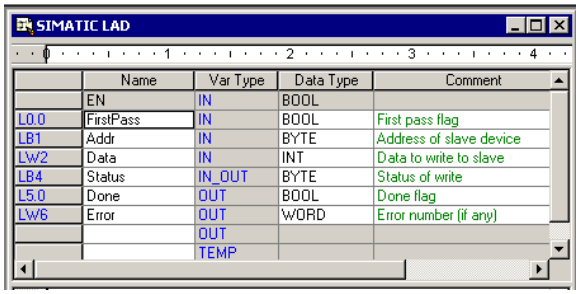
2. Sembol ismini (azami 23 karakter) Symbol Name sütününa girin.
3. Adresi (örneğin, I0.0) Address sütununa girin.
4. IEC global değişken tablosu için, Data Type sütununa değer girin veya listeden seçin.

.

Lokal Değişkenlerin Kullanımı

Program editöründeki lokal değişken tablosunu, o altprograma has değişkenlerin tanımlanması için kullanırız. Bkz Resim 5–9.

Lokal değişkenler altprograma aktarılabilecek parametreler şeklinde de girilebilir ve altprogramın değişik parametrelerle birden çok kullanılabilmesine yarar.



Resim 5–9 Lokal Değişken Tablosu

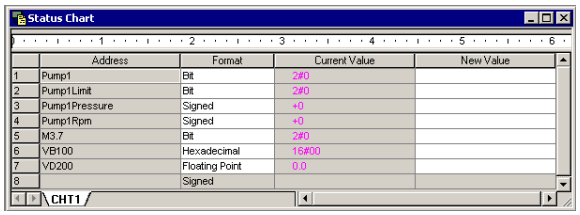
Programı İzlemek için Durum Tablosu Kullanmak

Durum tablosu (status chart) S7-200 programınızı çalıştırırken on-line olarak proses değişkenlerini izlemenizi ve değiştirmenizi sağlar. Girişlerin, çıkışların ve diğer değişkenlerin anlık değerlerini izleyebilir, bazılarının değerlerini değiştirebilir veya forse edebilirsiniz (sizin istediğiniz bir değere zorlayabilirsiniz).

Programınızın değişik kısımlarından değişik elemanları görüntülemek amacıyla birden çok durum tablosu oluşturabilir ve bunları kaydedebilirsiniz.

Durum tablosuna erişim için **View > Component > Status Chart** menü komutunu tıklatın veya araştırma çubuğundan Status Chart simgesini tıklatın.

Durum tablosuna izlemek istediğiniz değişkenin adresini veya sembolik ismini girmelisiniz. Sabitlerin, akümülatörlerin ve lokal değişkenlerin durumunu izleyemezsiniz (bunları izlemeniz gerekli ise programın ilgili kısmında V adreslerine aktarabilirsiniz). Zaman rölesi ve sayıcıları hem bit olarak hem de anlık durumları açısından izleyebilirsiniz.



Resim 5–10 Durum Tablosu

Bir durum tablosu oluşturmak ve değişkenleri izlemek için:

1. İzlemeyi istediğiniz adresleri Address alanına girin.
2. Format sütunundan veri tipini seçin.
3. Değişkenlerin değerlerini görmek için **Debug > Chart Status** menü komutunu seçin.
4. Değerleri sürekli veya sadece bir tarama için izlemek amacıyla araç çubuğunda ilgili butonu tıklatın. Durum tablosu değişkenlere yeni değerler vermek veya forse etmek için de kullanılır.

Durum tablosuna yeni satırlar girmek için **Edit > Insert > Row** menü komutunu seçin.

Bilgi Notu
Birden çok durum tablosu oluşturup kendi içerisinde lojik bütünlüğe sahip olan değişkenleri aynı tabloya yerleştirmeniz ve sembolik adresleme kullanmanız, izleme işlemlerini oldukça kolaylaştıracaktır.

Komut Kütüphanesi Oluşturmak

STEP 7-Micro/WIN, başkası tarafından oluşturulan komut kütüphanesinin kullanımına veya sizin kendi kütüphanenizi oluşturmanıza imkan verir. Bkz Resim 5–11.

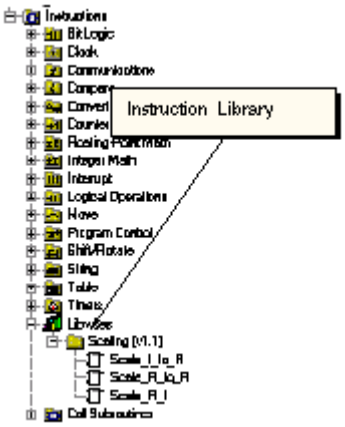
Komut kütüphanesi, belli bir amaç için oluşturulmuş program parçalarından (altprogramlar ve interrupt alprogramları) oluşur. Burada yer alan kodları gizleyerek know-how'ınızı korumuş ve yanlışlıkla yapılabilecek değişiklikleri engellemiş olursunuz.

Bir komut kütüphanesi oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edin:

1. Programınızı standart bir STEP 7-Micro/WIN projesi olarak yazın, ancak sadece altprogram ve interrupt altprogramları kullanın (ana programı kullanmayın).
2. Tüm V hafıza alanlarının sembolik bir ismi olduğundan emin olun. Kütüphanenin gerektirdiği V hafıza alanını minimum kılmak için birbirini takip eden alanlar kullanın.
3. Tüm altprogramlara kütüphanede gözükmesini istediğiniz tarzda isimler verin.
4. **File > Create Library** menü komutunu kullanarak yeni kütüphanenin oluşmasını sağlayın.

Bu konuda detaylı bilgi için STEP 7-Micro/WIN online yardım dosyalarını kullanabilirsiniz.

Önceden oluşturulmuş bir komut kütüphanesindeki komuta (fonksiyona) erişim için aşağıdaki adımları izleyin:



Resim 5–11 Kütüphane İçeren Komut Listesi

1. **File > Add Libraries** menü komutunu kullanarak kütüphanede yer alan komutların komut listesine eklenmesini sağlayın.
2. Özel komutu (fonksiyonu) tıpkı diğer komutlar gibi programınıza ekleyin.

   Eğer kütüphane V hafızası gerektiriyorsa, STEP 7-Micro/WIN derlenirken bir blok adresi (VB100 ile başlayan 250 bayt gibi) girmenizi isteyecektir. Library Memory Allocation diyalog kutusu ile bu blokları tanımlayabilirsiniz.

Programınızı Test Etmek

STEP 7-Micro/WIN programınızı test etmek için şu imkanları sunar:

- Uzun programlarda aşağı yukarı gezinmek için kolaylık sağlayan Bookmark'lar.
- Programda kullanılan değişkenlerin kontrol edilmesi için Çapraz Referans (Cross Reference).
- RUN konumunda değişiklik yapabilme olanağıyla kumanda edilen sistemi durdurmaya gerek kalmadan programda ufak düzeltmelerin yapılabilmesi. Ayrıca, CPU'yu STOP'a geçirmeye gerek kalmadan programın yüklenebilmesi.

Bu konularla ilgili detaylı bilgi için Bölüm 8'e bakınız.

S7–200 Komut Seti

6

Bu bölümde S7–200 Micro PLC'ler için SIMATIC ve IEC 1131 komut setleri ele alınmaktadır.

Bu Bölümde Yer Alanlar

Komutları Açıklamak için Kullanılan Konvansiyonlar 63
S7–200 Hafıza Aralıkları ve Özellikleri 64
Bit Lojik Komutları 66
- Kontaklar 66
- Bobinler 68
- Lojik Yığın Komutları 70
- Set ve Reset Komutları 72

Saat Komutları 73
İletişim Komutları 74
- Network Oku ve Network Yaz Komutları 74
- Gönder ve Al Komutları (Freeport) 79
- Port Adresini Oku ve Port Adresini Ayarla Komutları 88

Karşılaştırma Komutları 89
- Nümerik Değerlerin Karşılaştırılması 89
- Karakter Karşılaştırma 91

Dönüştürme Komutları 92
- Standart Dönüştürme Komutları 92
- ASCII Dönüştürme Komutları 96
- Karakter Dönüştürme Komutları 100
- Kodla ve Kod Çöz Komutları 105

Sayıcı Komutları 106
- SIMATIC Sayıcı Komutları 106
- IEC Sayıcı Komutları 109

Hızlı Sayıcı Komutları 111
Darbe Çıkış Komutu 125
Matematik Komutları 140
- Topla, Çıkart, Çarp ve Böl Komutları 140
- Double Tamsayı Sonuçlu Tamsayı Çarpma ve Kalanlı Tamsayı Bölme 142
- Nümerik Fonksiyon Komutları 143
- Arttır ve Azalt Komutları 144

Proportional/Integral/Derivative (PID) Döngüsü Komutu 145
İnterrupt Komutları 155
Lojik İşlem Komutları 162
- Çevir Komutları 162
- AND, OR ve Exclusive OR Komutları 163

Taşı (Move) Komutları 165
- Bayt, Word, Double Word veya Reel Sayı Taşı 165
- Baytı Anında Taşı (Okuma ve Yazma) 166
- Blok Taşıma Komutları 167

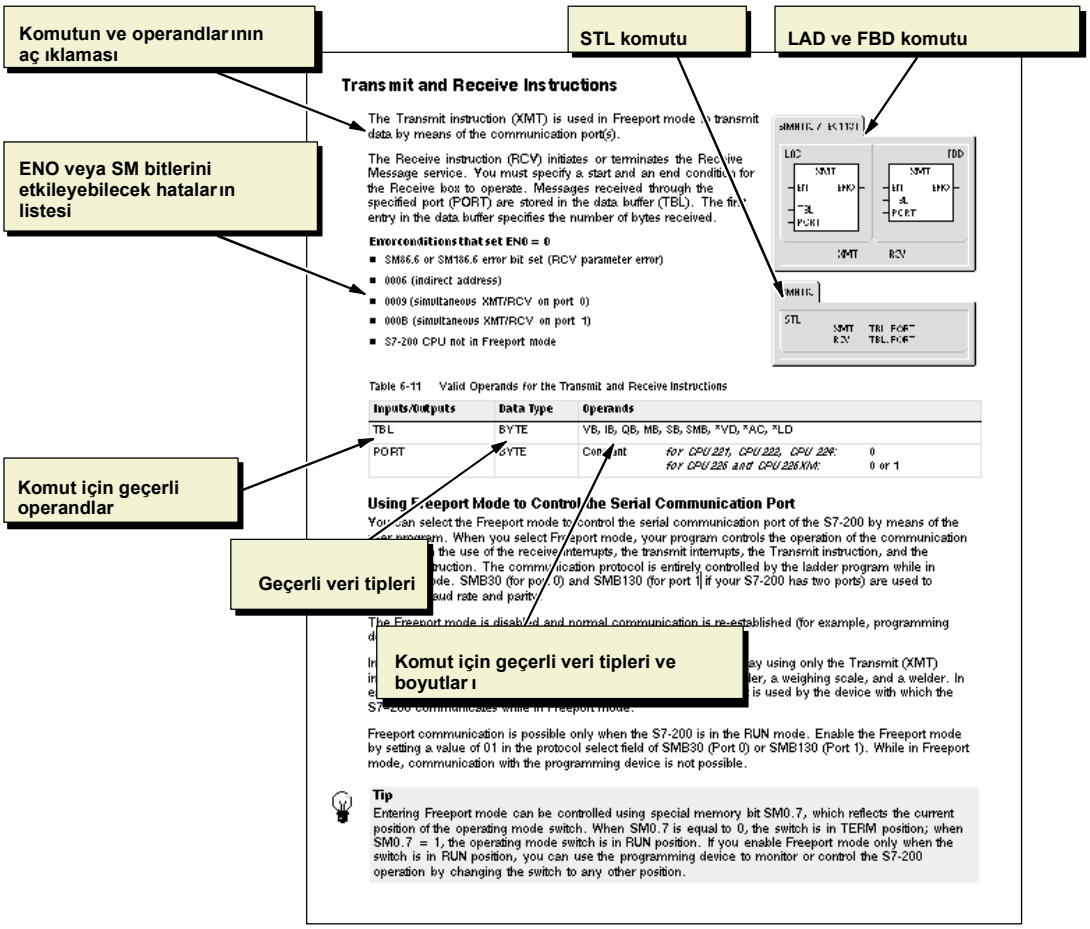
Program Kontrol Komutları 168
Koşullu Son 168
Stop (Dur) 168
Gözetleyiciyi Resetle 168
For-Next Döngü Komutları 170
Sıçrama Komutları 172
Sıralama Kontrol Rölesi (SCR) Komutları 173
Kaydır ve Döndür Komutları 179
Sağa Kaydır ve Sola Kaydır Komutları 179
Sağa Döndür ve Sola Döndür Komutları 179
Shift Register Bit Komutu 181
Baytları Değiş Tokuş Et Komutu 183
Karakter Dizisi Komutları 184
Tablo Komutları 189
Tabloya Ekle 189
İlk Giren İlk Çıkar (First–In–First–Out) ve Son Giren İlk Çıkar (Last–In–First–Out) 190
Hafızayı Doldur 192
Tabloda Bul 193
Zaman Rölesi Komutları 196
SIMATIC Zaman Rölesi Komutları 196
IEC Zaman Rölesi Komutları 201
Altprogram Komutları 203

Komutları Açıklamak için Kullanılan Konvansiyonlar

Resim 6–1'de bir komutun tipik açıklaması ve komutun işlevini anlatırken kullanılan noktalar gösterilmektedir. LAD, FBD ve STL'deki format sağdaki şekilde yer alır. Operand tablosu, komutta kullanılabilecek operandları ve geçerli veri tiplerini, alanları ve boyutlarını göstermektedir.

EN/ENO operandları ve veri tipleri tabloda gösterilmemiştir, çünkü tüm LAD ve FBD komutları için EN/ENO operandları aynıdır.

- *LAD için:* EN ve ENO enerji akışı ve tüm BOOL veri tipleridir.
- *FBD için:* EN ve ENO I, Q, V, M, SM, S, T, C, L veya enerji akışı ve BOOL veri tipleridir.



Resim 6–1 Komut Açıklamaları

S7–200 Hafıza Aralıkları ve Özellikleri

Tablo 6–1 S7–200 CPU'ları için Hafıza Aralıkları ve Özellikleri

Açıklama		CPU 221	CPU 222	CPU 224	CPU 226	CPU 226XM
Kullanıcı program boyutu		2 Kword	2 Kword	4 Kword	4 Kword	8 Kword
Kullanıcı data blok boyutu		1 Kword	1 Kword	2.5 Kword	2.5 Kword	5 Kword
Adreslenebilir giriş (PII)		I0.0 ila I15.7	I0.0 ila I15.7	I0.0 ila I15.7	I0.0 ila I15.7	I0.0 ila I15.7
Adreslenebilir çıkış (PIQ)		Q0.0 ila Q15.7	Q0.0 ila Q15.7	Q0.0 ila Q15.7	Q0.0 ila Q15.7	Q0.0 ila Q15.7
Analog girişler (salt oku)		--	AIW0 ila AIW30	AIW0 ila AIW62	AIW0 ila AIW62	AIW0 ila AIW62
Analog çıkışlar (salt yaz)		--	AQW0 ila AQW30	AQW0 ila AQW62	AQW0 ila AQW62	AQW0 ila AQW62
Değişken hafıza (V)		VB0 ila VB2047	VB0 ila VB2047	VB0 ila VB5119	VB0 ila VB5119	VB0 ila VB10239
Lokal hafıza (L)*		LB0 ila LB63	LB0 ila LB63	LB0 ila LB63	LB0 ila LB63	LB0 ila LB63
Bit hafıza (M)		M0.0 ila M31.7	M0.0 ila M31.7	M0.0 ila M31.7	M0.0 ila M31.7	M0.0 ila M31.7
Özel Hafıza (SM) Salt Oku		SM0.0 ila SM179.7 SM0.0 ila SM29.7	SM0.0 ila SM299.7 SM0.0 ila SM29.7	SM0.0 ila SM549.7 SM0.0 ila SM29.7	SM0.0 ila SM549.7 SM0.0 ila SM29.7	SM0.0 ila SM549.7 SM0.0 ila SM29.7
Zaman röleleri		256 (T0 ila T255)	256 (T0 ila T255)	256 (T0 ila T255)	256 (T0 ila T255)	256 (T0 ila T255)
Kaılıcı çekmede gec.	1 ms	T0, T64	T0, T64	T0, T64	T0, T64	T0, T64
	10 ms	T1 ila T4 ve T65 ila T68	T1 ila T4 ve T65 ila T68	T1 ila T4 ve T65 ila T68	T1 ila T4 ve T65 ila T68	T1 ila T4 ve T65 ila T68
	100 ms	T5 ila T31 ve T69 ila T95	T5 ila T31 ve T69 ila T95	T5 ila T31 ve T69 ila T95	T5 ila T31 ve T69 ila T95	T5 ila T31 ve T69 ila T95
Çekmede/düşm. gec.	1 ms	T32, T96	T32, T96	T32, T96	T32, T96	T32, T96
	10 ms	T33 ila T36 ve T97 ila T100	T33 ila T36 ve T97 ila T100	T33 ila T36 ve T97 ila T100	T33 ila T36 ve T97 ila T100	T33 ila T36 ve T97 ila T100
	100 ms	T37 ila T63 ve T101 ila T255	T37 ila T63 ve T101 ila T255	T37 ila T63 ve T101 ila T255	T37 ila T63 ve T101 ila T255	T37 ila T63 ve T101 ila T255
Sayıcılar		C0 ila C255	C0 ila C255	C0 ila C255	C0 ila C255	C0 ila C255
Hızlı sayıcılar		HC0, HC3, HC4 ve HC5	HC0, HC3, HC4 ve HC5	HC0 ila HC5	HC0 ila HC5	HC0 ila HC5
Sıralama kontrol rölesi (S)		S0.0 ila S31.7	S0.0 ila S31.7	S0.0 ila S31.7	S0.0 ila S31.7	S0.0 ila S31.7
Akümülatörler		AC0 ila AC3	AC0 ila AC3	AC0 ila AC3	AC0 ila AC3	AC0 ila AC3
Sıçrama/etiket		0 ila 255	0 ila 255	0 ila 255	0 ila 255	0 ila 255
Çağırma/Altprogram		0 ila 63	0 ila 63	0 ila 63	0 ila 63	0 ila 127
İnterrupt altprogramı		0 ila 127	0 ila 127	0 ila 127	0 ila 127	0 ila 127
Düşen/yükselen kenar		256	256	256	256	256
PID döngüsü		0 ila 7	0 ila 7	0 ila 7	0 ila 7	0 ila 7
Portlar		Port 0	Port 0	Port 0	Port 0, Port 1	Port 0, Port 1

*)LB60 ila LB63 STEP 7-Micro/WIN, version 3.0 veya sonraki versiyon tarafında rezerve edilir.

Tablo 6–2 S7–200 CPU'ları için Operand Aralıkları

Erişim Yöntemi		CPU 221	CPU 222	CPU 224, CPU 226	CPU 226XM
Bit erişimi (bayt.bit)	I	0.0 ila 15.7	0.0 ila 15.7	0.0 ila 15.7	0.0 ila 15.7
	Q	0.0 ila 15.7	0.0 ila 15.7	0.0 ila 15.7	0.0 ila 15.7
	V	0.0 ila 2047.7	0.0 ila 2047.7	0.0 ila 5119.7	0.0 ila 10239.7
	M	0.0 ila 31.7	0.0 ila 31.7	0.0 ila 31.7	0.0 ila 31.7
	SM	0.0 ila 179.7	0.0 ila 299.7	0.0 ila 549.7	0.0 ila 549.7
	S	0.0 ila 31.7	0.0 ila 31.7	0.0 ila 31.7	0.0 ila 31.7
	T	0 ila 255	0 ila 255	0 ila 255	0 ila 255
	C	0 ila 255	0 ila 255	0 ila 255	0 ila 255
	L	0.0 ila 59.7	0.0 ila 59.7	0.0 ila 59.7	0.0 ila 59.7
Bayt erişimi	IB	0 ila 15	0 ila 15	0 ila 15	0 ila 15
	QB	0 ila 15	0 ila 15	0 ila 15	0 ila 15
	VB	0 ila 2047	0 ila 2047	0 ila 5119	0 ila 10239
	MB	0 ila 31	0 ila 31	0 ila 31	0 ila 31
	SMB	0 ila 179	0 ila 299	0 ila 549	0 ila 549
	SB	0 ila 31	0 ila 31	0 ila 31	0 ila 31
	L	0 ila 63	0 ila 63	0 ila 63	0 ila 255
	AC	0 ila 3	0 ila 3	0 ila 3	0 ila 255
Word erişimi	IW	0 ila 14	0 ila 14	0 ila 14	0 ila 14
	QW	0 ila 14	0 ila 14	0 ila 14	0 ila 14
	VW	0 ila 2046	0 ila 2046	0 ila 5118	0 ila 10238
	MW	0 ila 30	0 ila 30	0 ila 30	0 ila 30
	SMW	0 ila 178	0 ila 298	0 ila 548	0 ila 548
	SW	0 ila 30	0 ila 30	0 ila 30	0 ila 30
	T	0 ila 255	0 ila 255	0 ila 255	0 ila 255
	C	0 ila 255	0 ila 255	0 ila 255	0 ila 255
	LW	0 ila 58	0 ila 58	0 ila 58	0 ila 58
	AC	0 ila 3	0 ila 3	0 ila 3	0 ila 3
	AIW	*Yok*	0 ila 30	0 ila 62	0 ila 62
	AQW	*Yok*	0 ila 30	0 ila 62	0 ila 62
Double word erişimi	ID	0 ila 12	0 ila 12	0 ila 12	0 ila 12
	QD	0 ila 12	0 ila 12	0 ila 12	0 ila 12
	VD	0 ila 2044	0 ila 2044	0 ila 5116	0 ila 10236
	MD	0 ila 28	0 ila 28	0 ila 28	0 ila 28
	SMD	0 ila 176	0 ila 296	0 ila 546	0 ila 546
	SD	0 ila 28	0 ila 28	0 ila 28	0 ila 28
	LD	0 ila 56	0 ila 56	0 ila 56	0 ila 56
	AC	0 ila 3	0 ila 3	0 ila 3	0 ila 3
	HC	0, 3, 4, 5	0, 3, 4, 5	0 ila 5	0 ila 5

Bit Lojik Komutları

Kontaklar

Standart Kontaklar

Normalde Açık Kontak komutu (LD, A ve O) ve Normalde Kapalı Kontak komutu (LDN, AN, ON), ilgili değeri hafızadan veya eğer veri tipi I veya Q ise çıkış veya giriş kütüğünden elde eder.

Normalde Açık Kontak, eğer bit 1 ise kapalıdır (akım geçirir) ve Normalde Kapalı Kontak eğer bit 0 ise kapalıdır (akım geçirir). FBD'de, AND ve OR lojik kapılarına 32'ye kadar giriş bağlanabilir. STL'de, Normalde Açık komutu, ilgili bitle lojik yığının birinci bitini yükler, AND'ler veya OR'lar; Normalde Kapalı komutu bit değerinin DEĞİLİ (tersi) ile lojik yığının tepesini yükler, AND'ler veya OR'lar.

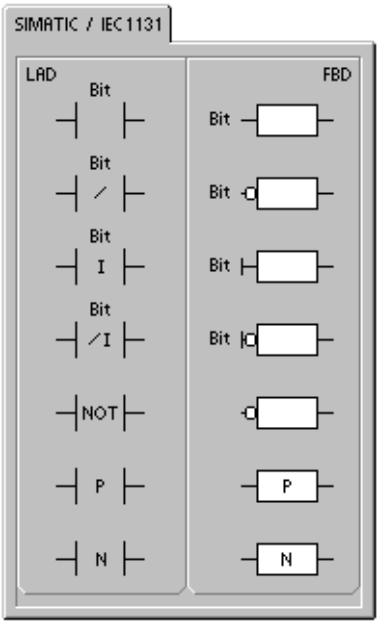
Anında Kontaklar

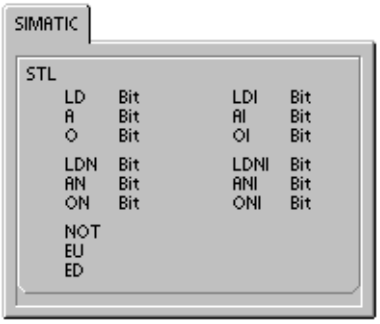
Anında (immediate) kontak, S7–200 tarama süresine bağımlı değildir; güncellemeyi anında yapar. Anında Normalde Açık (LDI, AI ve OI) ve Anında Normalde Kapalı kontak komutları (LDNI, ANI ve ONI), komut işlendiği vakit fiziksel girişi okur ve kullanır, ancak giriş kütüğünü (PII) güncellemez.

Anında Normalde Açık kontak, eğer fiziksel giriş 1 ise kapalıdır (akım geçirir) ve Anında Normalde Kapalı kontak eğer fiziksel giriş 0 ise kapalıdır (akım geçirir). STL'de, Anında Normalde Açık komutu, ilgili girişle lojik yığının birinci bitini yükler, AND'ler veya OR'lar; Anında Normalde Kapalı Kontak komutu giriş değerinin DEĞİLİ (tersi) ile lojik yığının tepesini yükler, AND'ler veya OR'lar.

NOT Komutu

Not (Değilleme) komutu (NOT) enerji akışının yönünü lojik olarak değiller, yani lojik yığının birinci biti 0 ise 1, 1 ise 0 yapar.





Pozitif Geçiş (Yükselen Kenar) ve Negatif Geçiş (Düşen Kenar) Komutları

Pozitif Geçiş (yükselen kenar) komutu (EU), her 0'dan 1'e dönüşümde sadece bir tarama için enerji akışına izin verir. Negatif Geçiş (düşen kenar) komutu (ED), her 1'den 0'a dönüşümde sadece bir tarama için enerji akışına izin verir. Yükselen Kenar komutu için, 0'dan 1'e dönüşümün yakalanması halinde lojik yığının ilk biti 1 yapılır, aksi taktirde 0. Düşen Kenar komutu için, 1'den 0'a dönüşümün yakalanması halinde lojik yığının ilk biti 1 yapılır, aksi taktirde 0.

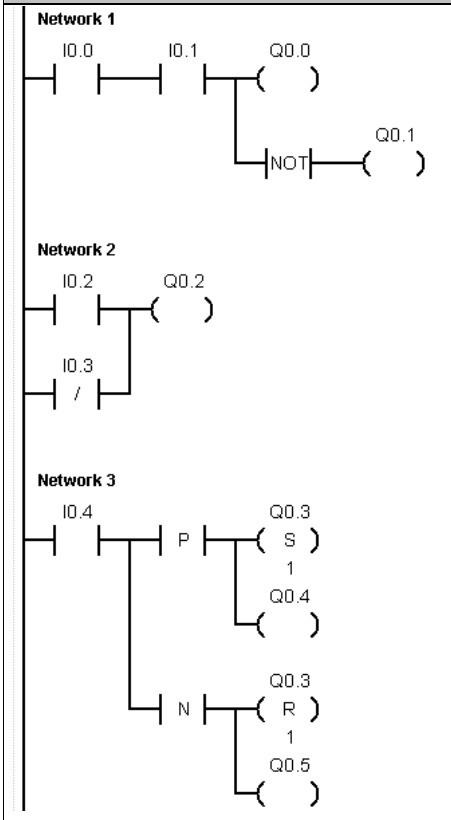
Run–time edit modu için (programınızda RUN konumunda düzeltme yaparken), yükselen ve düşen kenar komutları için bir değişken girmelisiniz. RUN konumunda düzeltme ile ilgili detaylı bilgi için Bölüm 5'e bakınız.

Tablo 6–3 Bit Lojik Giriş Komutları için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
Bit	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, Enerji Akışı
Bit (anlık)	BOOL	I

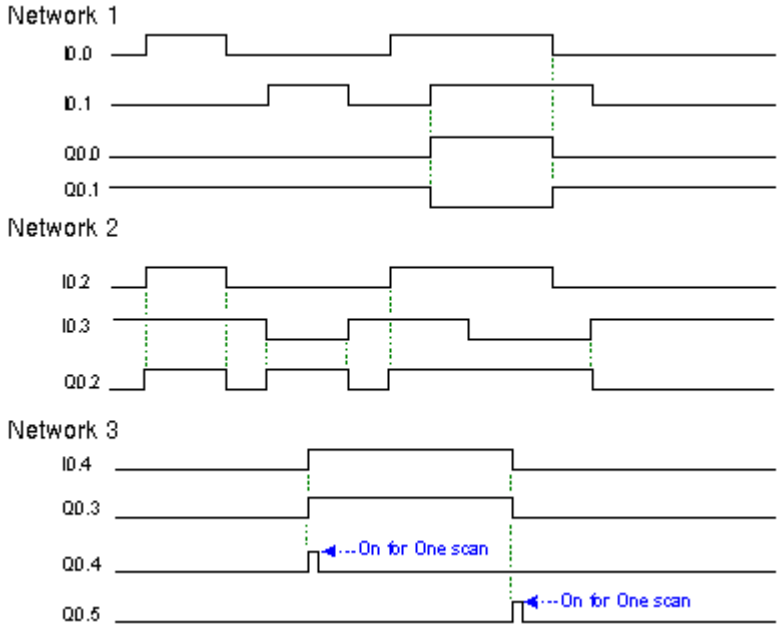
Bilgi Notu
Yükselen ve düşen kenar komutları 0'dan 1'e veya 1'den 0'a dönüşüm gerektirdikleri için, ilk taramada yükselen veya düşen kenar durumunu saptayamazsınız. İlk taramada, S7–200 bu komutlarla ilgili bitleri dahili olarak set eder. Bu bit için tanımlanan dönüşümler sonraki taramalarda izlenebilir.

Örnek: Kontak Komutları




```
Network 1   //Q0.0'ın çalışması için Normalde Açık kontaklar I0.0 VE I0.1
            //"1" olmalıdır.
            //NOT komutu bir değilleyici olarak görev yapar.
            //RUN konumunda, Q0.0 ve Q0.1 birbirlerinin tersidir.
LD    I0.0
A     I0.1
=     Q0.0
NOT
=     Q0.1
Network 2   //Q0.2'nin çalışması için Normalde Açık kontak I0.2 olmalı VEYA
            //Normalde Kapalı kontak I0.3 olmamalı.
            //Çıkışı çalıştırmak için bir veya daha fazla paralel LAD
            //hattının enerji geçiriyor olması gereklidir (OR lojiği).
LD    I0.2
ON    I0.3
=     Q0.2
Network 3   //P kontağına yükselen kenar geldiği zaman veya N kontağına
            //düşen kenar geldiği zaman, 1 tarama sürelik bir darbe elde
            //edilir. Ancak RUN konumunda Q0.5 ve Q0.4'ün değişimi
            //status konumunda izlenemeyecek kadar hızlıdır. Set ve reset
            //komutları darbeyi Q0.3'de kilitlerler ve konum değiştirme
            //görülebilir hale gelir.
LD    I0.4
LPS
EU
S     Q0.3, 1
=     Q0.4
LPP
ED
R     Q0.3, 1
=     Q0.5
```

Zamanlama Diyagramı



Bobinler

Çıkış

Çıkış komutu (=), çıkışın yeni değerini çıkış kütüğüne yazar. Komut işlendiğinde, S7–200 programa göre çıkış kütüğündeki biti “1” veya “0” yapar. LAD ve FBD’de, tanımlanan bit, enerji akışına eşit kılınır. STL’de lojik yığının tepe biti, belirtilen bite kopyalanır.

Anında Çıkış

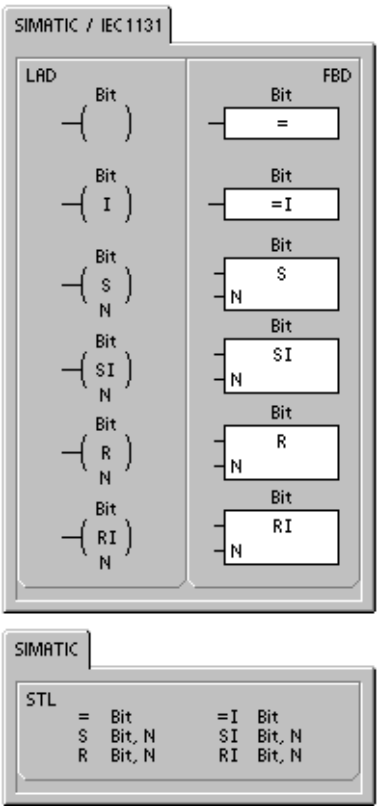
Anında Çıkış komutu (=I), yeni değeri taramanın sona ermesine beklemeden hem çıkış kütüğüne, hem de fiziksel çıkışa yazar.

Anında çıkış komutu işlendiğinde, fiziksel çıkış noktası, anında enerji akışına eşitlenir. STL’de, lojik yığının tepe değeri fiziksel çıkışa aktarılır. “I”, işlemin anında yapılacağını gösterir. Sonuç da aynı anda hem çıkış kütüğüne, hem de fiziksel çıkışa yazılır. Fiziksel çıkışa o anda yazmaması dolayısıyla normal çıkış komutundan ayrılır.

Set ve Reset

Set (S) ve Reset (R) komutları, belli bir başlangıç adresinden (bit) itibaren belli bir sayıdaki (N) bitin set (1 yapar) ve reset (0 yapar) işlemini gerçekleştirir. N, 1 ila 255 arasında olabilir.

Eğer Reset işlemi zaman rölesi (T) veya sayıcı (C) bitine uygulanırsa, hem sayıcı veya zaman rölesi biti, hem de anlık değerler silinir.



ENO = 0 yapan hata koşulları

- 0006 (endirekt adresleme)
- 0091 (operand tanım aralığı dışında)

Anında Set ve Anında Reset

Anında set ve anında reset komutları, belli başlangıç adresinden (bit) itibaren belli sayıdaki (N) fiziksel çıkışları, taramanın bitmesini beklemeksizin set eder (1 yapar) veya reset eder (0 yapar). N, 1 ila 128 arasında olabilir.

“I”, işlemin anında yapılacağını gösterir. Sonuç da aynı anda hem çıkış kütüğüne, hem de fiziksel çıkışa yazılır. Fiziksel çıkışa o anda yazmaması dolayısıyla normal çıkış komutundan ayrılır.

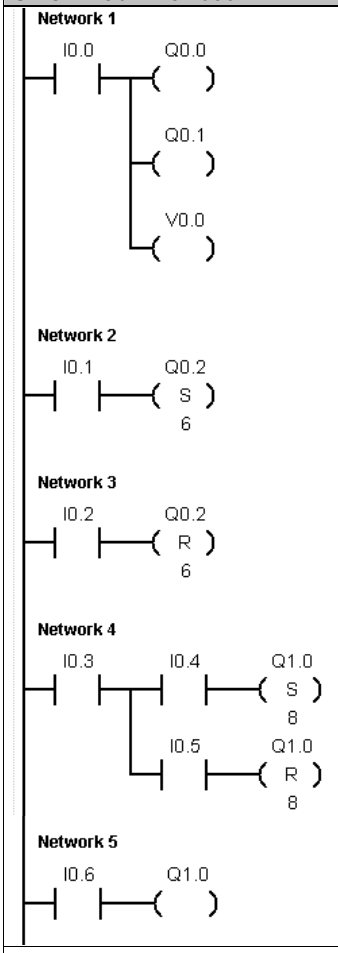
ENO = 0 yapan hata koşulları

- 0006 (endirekt adresleme)
- 0091 (operand tanım aralığı dışında)

Tablo 6–4 Bit Lojik Çıkış Komutları için Geçerli Operandlar

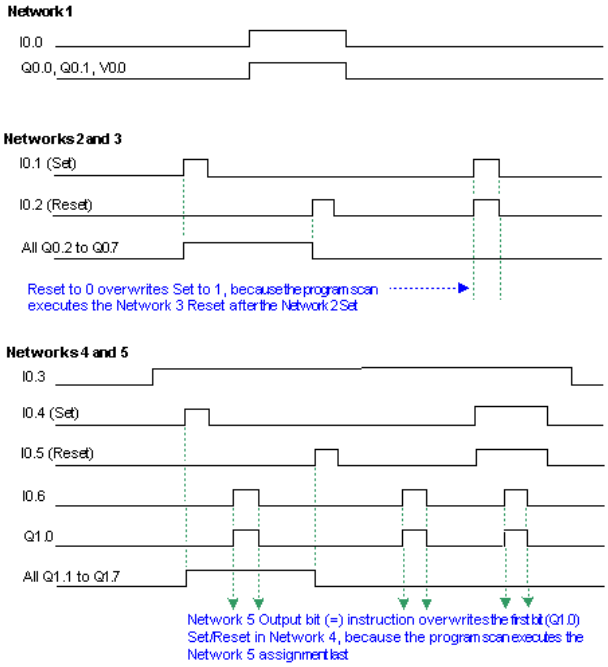
Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
Bit	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L
Bit (anlık)	BOOL	Q
N	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, Sabit

Örnek: Bobin Komutları




```
Network 1     //Çıkış komutları harici çıkış (Q) ve
              //dahili hafıza (M, SM, T, C, V, S, L) bitlerini kullanabilir.
LD    I0.0
=     Q0.0
=     Q0.1
=     V0.0
Network 2     //Sıralı 6 adet biti set et.
              //Başlangıç adresi ve kaç bitin set edileceği belirtilir.
              //Program statusta izleme yaparken, diğer bitlerin durumuna
              //bakılmaksızın, ilk bit (Q0.2) "1" ise bobin çekili gösterilir.
LD    I0.1
S     Q0.2, 6
Network 3     //Sıralı 6 adet biti reset et.
              //Başlangıç adresi ve kaç bitin reset edileceği belirtilir.
              //Program statusta izleme yaparken, diğer bitlerin durumuna
              //bakılmaksızın, ilk bit (Q0.2) "0" ise reset devrede olarak gösterilir.
LD    I0.2
R     Q0.2, 6
Network 4     //8 adet biti (Q1.0 ila Q1.7) grup halinde set veya reset eder.
LD    I0.3
LPS
A     I0.4
S     Q1.0, 8
LPP
A     I0.5
R     Q1.0, 8
Network 5     //Set ve reset komutları kilitleme röleleri yerine geçer.
              // Set/Reset komutunu kullanırken, bobinin altında yer alan set/reset
              //edilecek bit sayısına dikkat ediniz. Yanlış kullanım halinde istem dışı
              //olarak yanlış bitler de set/reset edilebilir. Örnekte, Network 4 sekiz çıkış
              //bitini (Q1.0 ila Q1.7) set ve reset etmektedir. RUN konumunda Network
              //5, Q1.0 bitinin üzerine yazabilir.
LD    I0.6
=     Q1.0
```

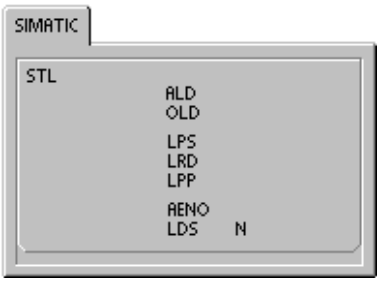
Zamanlama Diyagramı



Lojik Yığın Komutları

AND Load (AND Yükle)

AND Load komutu (ALD), lojik yığının birinci ve ikinci bitleri arasında AND işlemi yapar, sonucu lojik yığının tepesine yazar. ALD işleminden sonra lojik yığının derinliği bir azalır.



OR Load (OR Yükle)

OR Load komutu (OLD), lojik yığının birinci ve ikinci bitleri arasında OR işlemi yapar, sonucu lojik yığının tepesine yazar. OLD işleminden sonra lojik yığının derinliği bir azalır.

Logic Push (Lojik İtme)

Logic Push komutu (LPS) yığının tepe değerini kopyalar ve bu değeri yığına iter. Yığının en alt değeri dışarı atılır ve kaybolur.

Logic Read (Lojik Okuma)

Logic Read komutu (LRD) yığının ikinci değerini yığının tepesine kopyalar. Yığında tepe değer dışında değişiklik olmaz.

Logic Pop (Lojik Kesme)

Logic Pop komutu (LPP) yığının tepe değerini keser ve atar. İkinci değer tepe değeri olur.

AND ENO

AND ENO komutu (AENO) ENO bitiyle lojik yığının tepe değeri arasında lojik AND işlemi yapar ve LAD veya FBD kutularının ENO çıkışına benzer işlev görür. Bu işlemin sonucu lojik yığının yeni tepe değeri olur.

ENO, kutu işlemleri için Boole çıkışıdır. Eğer bu tarz bir komutun EN girişine enerji akışı olmuşsa ve işlem hatasız tamamlanmışsa, ENO çıkışı, akışı bir sonraki elemana aktarır. Bu şekilde ENO bitini hatasız tamamlanmış komutun göstergesi olarak kullanabilirsiniz. STL komutlarının EN biti yoktur; koşullu komutların işlenmesi için lojik yığının tepe değeri 1 olmalıdır. STL'de ayrıca ENO da yoktur. Ancak, STL komutları da LAD ve FBD'dekine benzer bir ENO biti üretir. Bu bite AENO komutuyla erişilebilir.

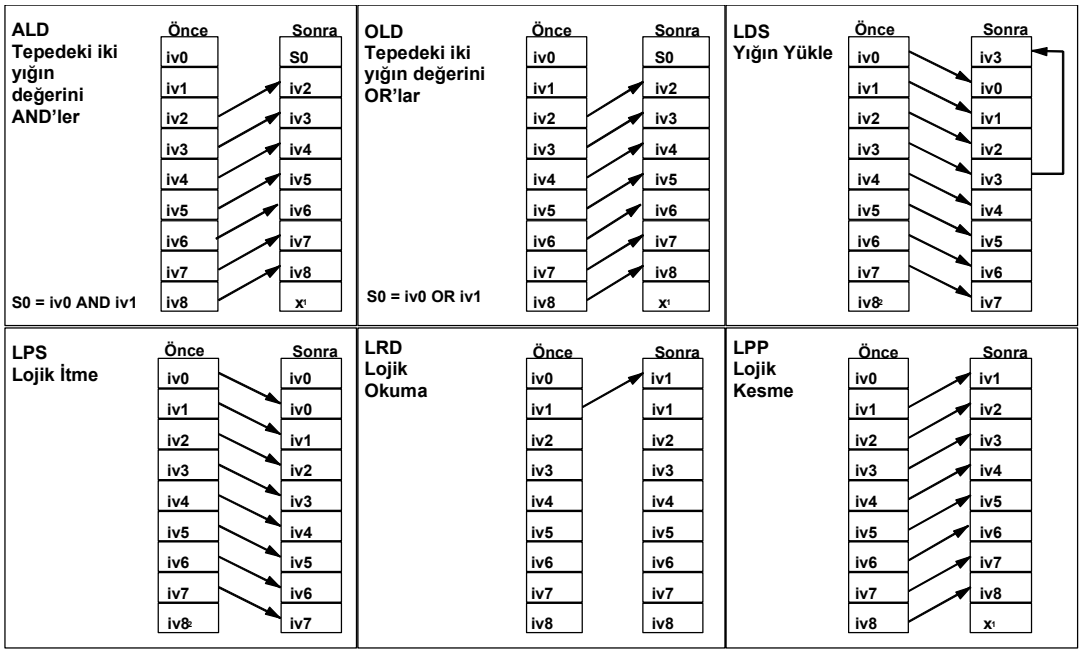
Load Stack (Yığın Yükle)

Load Stack komutu (LDS) belirtilen yığın bitini (N) yığının tepe değeri olarak kopyalar. Yığının en alt biti dışarı atılır.

Tablo 6–5 Yığın Yükle Komutu için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
N	BAYT	Sabit (0 ila 8)

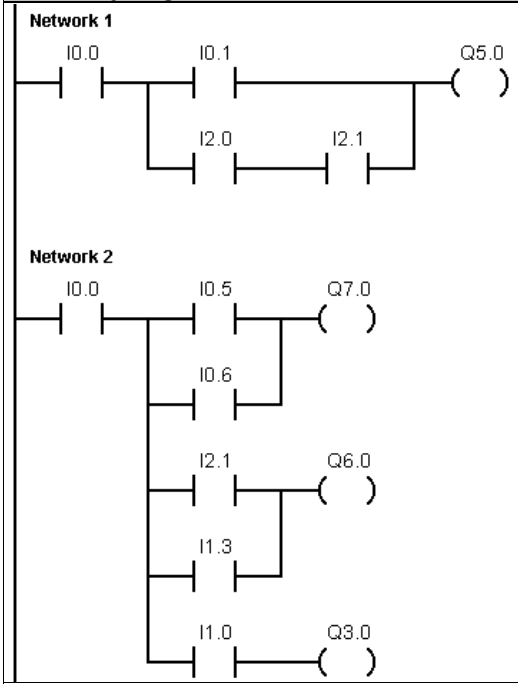
Resim 6–2’de görüleceği gibi, S7–200 kumanda lojiğini gerçekleştirmek için bir lojik yığın kullanır. Bu örneklerde, “iv0” ila “iv7” lojik yığının başlangıç değerlerini gösterir, “nv” komut tarafından oluşturulan yeni sonuçtur ve “S0” lojik yığında saklanan hesaplanan değerdir.



1 **Değer belirsizdir (0 veya 1 olabilir).**
2 **Lojik itme ve lojik yığın komutunun işlenmesindena, iv8 değeri kaybolur.**

Resim 6–2 Lojik Yığın Komutlarının Sonuçları

Örnek: Lojic Yığın Komutları




```
Network 1
LD    I0.0
LD    I0.1
LD    I2.0
A     I2.1
OLD
ALD
=     Q5.0
Network 2
LD    I0.0
LPS
LD    I0.5
O     I0.6
ALD
=     Q7.0
LRD
LD    I2.1
O     I1.3
ALD
=     Q6.0
LPP
A     I1.0
=     Q3.0
```

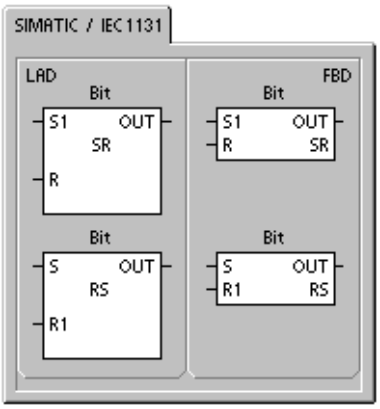
Set ve Reset Öncelikli RS FlipFlop

Set öncelikli flipflop, setin resete karşı önceliği olduğu kilitleme elemanıdır (flipflop). Eğer hem set (S1), hem de reset (R) girişleri aynı anda varsa, setin önceliği vardır, yani çıkış (OUT) “1” olur.

Reset öncelikli flipflop, resetin sete karşı önceliği olduğu kilitleme elemanıdır (flipflop). Eğer hem set (S), hem de reset (R1) girişleri aynı anda varsa, resetin önceliği vardır, yani çıkış (OUT) “0” olur.

Bit parametresi, set ve reset edilen Boole elemanıdır. Seçime bağlı çıkış, Bit parametresinin değerine eşittir.

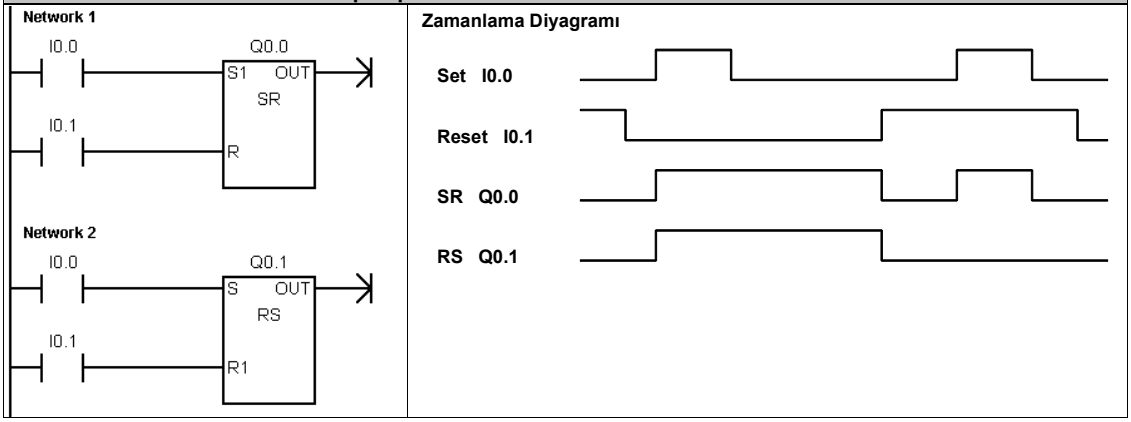
Tablo 6–7, örnek programın doğruluk tablosunu vermektedir.



Tablo 6–6 Set ve Reset Öncelikli FlipFlop için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
S1, R	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, Enerji Akışı
S, R1, OUT	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, Enerji Akışı
Bit	BOOL	I, Q, V, M, S

Örnek: Set and Reset Öncelikli FlipFlop Komutları

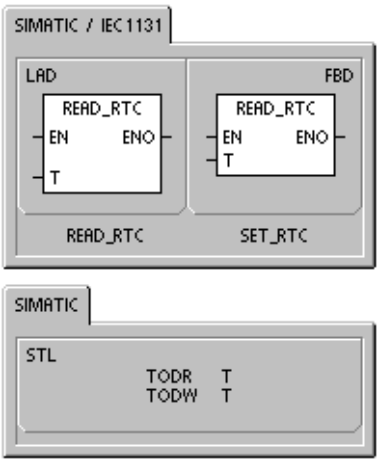


Tablo 6–7 Set ve Reset Öncelikli FlipFlop Komutları için Doğruluk Tablosu

Komut	S1	R	Out (Bit)
Set Öncelikli FlipFlop (SR)	0	0	Önceki durum
	0	1	0
	1	0	1
	1	1	1
Komut	**S**	**R1**	**Out (Bit)**
Reset Öncelikli FlipFlop (RS)	0	0	Önceki durum
	0	1	0
	1	0	1
	1	1	0

Saat Komutları

Gerçek Zaman Saatini Oku ve Ayarla



Read Real–Time Clock (TODR, Gerçek Zaman saatini Oku) komutu, donanım saatinden anlık saati ve tarihi okur ve T adresiyle başlayan 8 baytlık alana yazar. Set Real–Time Clock (TODW, Gerçek Zaman Saatini Ayarla) komutu, T ile başlayan 8 baytlık alana yazılmış olan saat ve tarih bilgisiyle donanım saatini ayarlar.

Tüm saat ve tarih bilgilerini BCD formatına çevirmelisiniz (örneğin, yıl 1997 için 16#97). Resim 6–3 zaman alanı (T)'nin formatını göstermektedir.

Uzun süreli enerji kesilmelerini veya hafıza silinmesini takiben gerçek zaman saati aşağıdaki değerlere döner:

Tarih: 01-Ocak-90
Saat: 00:00:00
Haftanın günü: Pazar

ENO = 0 yapan hata koşulları

- 0006 (endirekt adresleme)
- 0007 (TOD veri hatası) *Sadece Ayarlamada*
- 000C (saat yok)

Tablo 6–8 Saat Komutları için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
T	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, *VD, *LD, *AC

T	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6	T+7
Yıl: 00 ila 99	Ay: 01 ila 12	Gün: 01 ila 31	Saat: 00 ila 23	Dakika: 00 ila 59	Saniye: 00 ila 59	0	Haftanın günü: 0 ila 7*

*T+7 1=Pazar, 7=C.tesi
0 haftanın gününü iptal eder

Resim 6–3 8 Baytlık Zaman Alanının (T) Formatı

Bilgi Notu

S7–200 CPU, girilen değerlerin mantıklı olup olmadığını kontrol etmez. Geçersiz tarihler, örneğin 30 Şubat, kabul edilecektir. Girilen tarihin doğru olduğundan emin olmalısınız.

TODR/TODW komutunu hem ana programda hem de bir altprogramda kullanmayın. İnterrupt altprogramındaki TODR/TODW işlemi, başka bir TODR/TODW komutu işlenmekteyken icra edilemez. Böyle bir durumda SM4.3 biti set edilir (ikincil hata 0007).

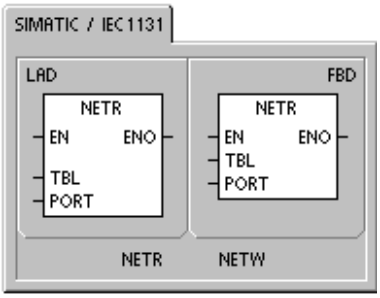
S7–200'deki gerçek zaman saati yıl için sadece iki rakam kullanır. Böylece, 2000 yılı için gösterim şekli 00'dır. PLC'nin kendisi yıl bilgisini hiç bir şekilde kullanmamakla birlikte kullanıcı programında bu iki rakamlı gösterime dikkat edilmelidir.

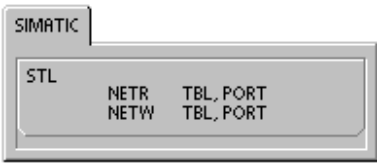
2096 yılına kadar artık yıllar doğru olarak değerlendirilir.

İletişim Komutları

Network Oku ve Network Yaz Komutları

Network Oku (Network Read:NETR) komutu, seçilen port (PORT) üzerinden ve tabloda (TBL) tanımlandığı şekilde, uzak bir iletişim noktasından okuma işlemi gerçekleştirir. Network Yaz (Network Write:NETW) komutu, seçilen port (PORT) üzerinden ve tabloda (TBL) tanımlandığı şekilde, uzak bir iletişim noktasına yazma işlemi gerçekleştirir.





ENO = 0 yapan hata koşulları:

- 0006 (endirekt adresleme)
- Eğer işlem bir hata oluşturur ve tablo durum baytının E biti set olursa (bkz Resim 6–4)

Network Oku ve Yaz komutları uzak bir istasyondan 16 bayt bilgi okuyabilir veya yazabilir.

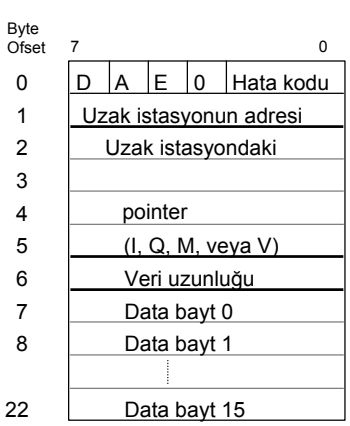
Programınızda kullanabileceğiniz Network Oku ve Yaz komutlarının bir sınırı yoktur, ancak aynı anda sadece 8 adet bu tarz komut aktif olabilir. Örneğin 4 Network Oku ve 4 Network Yaz veya 2 Network Oku ve 6 Network Yaz komutu aynı anda aktif olabilir.

Birbirinin peşısıra okuma ve yazma işlemleri için Network Oku/Yaz Komut Sihirbazı kullanılabilir. Bu amaçla, **Tools > Instruction Wizard** menü komutunu ve açılan pencereden Network Read/Network Write'ı seçin.

Tablo 6–9 Network Oku ve Network Yaz Komutları için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar		
TBL	BAYT	VB, MB, *VD, *LD, *AC		
PORT	BAYT	Sabit	*CPU 221, CPU 222, CPU 224 için:*	0
			CPU 226 ve CPU 226XM için:	0 veya 1

Resim 6–4'de TBL parametresiyle belirlenen tablonun açılımı ve Tablo 6–10'da hata kodları görülmektedir.



D Bitti (işlem tamamlandı): 0 = bitmedi 1 = bitti
A Aktif (işlem devam ediyor): 0 = aktif değil 1 = aktif
E Hata (işlem hatayla sonuçlandı): 0 = hata yok 1 = hata var

Uzak istasyon adresi: erişilecek PLC'nin adresi.

Uzak istasyondaki veri alanına pointer: erişilecek veriyi gösteren endirekt bir pointer.

Veri uzunluğu: erişilecek verinin bayt olarak uzunluğu (1 ila 16 bayt).

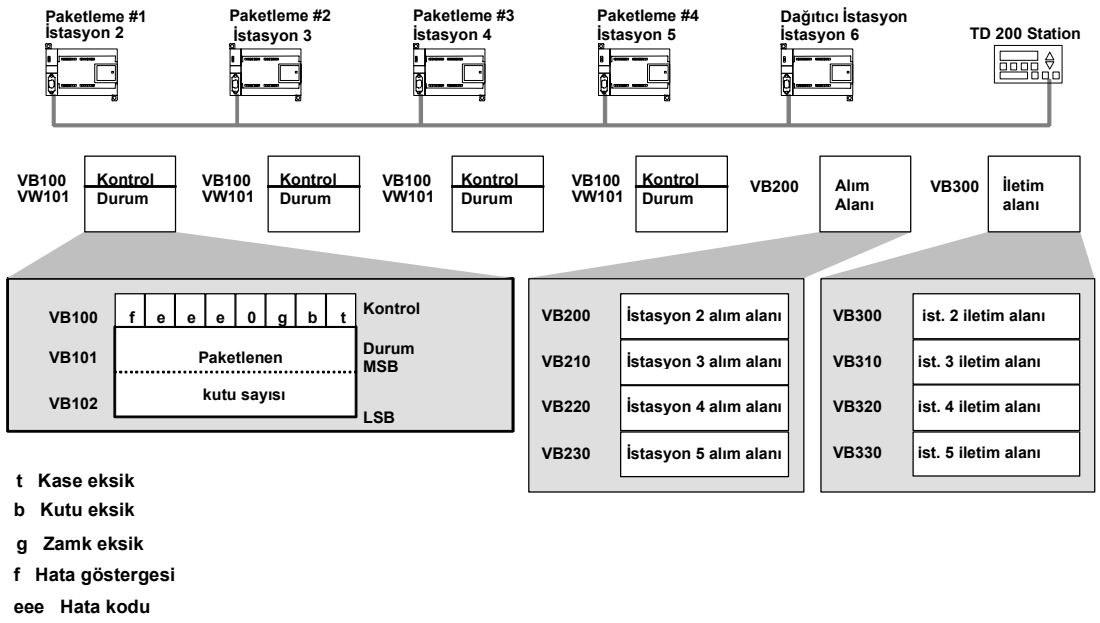
Gönderme veya alma alanı. Veri için 1 ila 16 bayt rezerve edilmelidir. Network Oku komutu için, uzak istasyondan okunan değerler buraya yazılır. Network Yaz komutu için, uzak istasyona gönderilecek değerler burada bulunmalıdır

Resim 6–4 Network Oku ve Network Yaz komutları için TBL Parametresi

Tablo 6–10 TBL Parametresi için hata kodları

Kod	Tanım
0	Hata yok.
1	Zaman aşımı: Uzak istasyon cevap vermiyor.
2	Alım hatası: Parite, çerçeveleme veya checksum hatası.
3	Offline hata: Aynı adrese sahip istasyon veya arızalı donanımdan kaynaklanan hata.
4	Taşım hatası: Aynı anda 8'den fazla Network Oku veya Network Yaz komutu aktif.
5	Protokol ihlali: SMB 30 veya SMB130'da PPI Master Mod seçilmeden Network Oku veya Network Yaz işlemi girişimi.
6	Geçersiz parametre: TBL parametresi geçersiz değer içeriyor.
7	Kaynak yok: Uzak istasyon meşgul. (Yükleme veya okuma işlemi devam ediyor.)
8	Seviye 7 hatası: Uygulama protokolü ihlali
9	Mesaj hatası: Yanlış veri adresi veya geçersiz veri uzunluğu
A ila F	Kullanılmıyor. (Rezerve)

Resim 6–5'de Network Oku ve Network Yaz komutlarının uygulamasıyla ilgili bir örnek görülmektedir. Bu örnekte, kaseler margarinle doldurulmakta ve dört kutulama makinasından birine gönderilmektedir. Makina, 8 kaseyi bir koliye paketlemektedir. Bir dağıtıcı makina margarin kaseleriyle paketleme makinaları arasındaki akışı kontrol etmektedir. Dört adet S7–200 paketleme makinalarını ve bir adet S7–200 ve ona bağlı bir TD 200 de dağıtıcı makinaya kumanda etmektedir.



Resim 6–5 Network Oku ve Network Yaz komutları için örnek

Resim 6–6'de istasyon 2'ye erişim sırasında kullanılan alım alanı (VB200) ve iletim alanı (VB300) görülmektedir. S7–200, Network Oku komutu ile herbir paketleme sisteminden durum ve kontrol bilgilerini sürekli olarak okumaktadır. Her bir paketleme makinasının 100 koli paketlediği her durumda dağıtıcı bunu not eder ve durum word'ünün silinmesi için Network Yaz komutuyla bir bilgi gönderir.

Paketleme makinası #1'den okumak için alım alanı

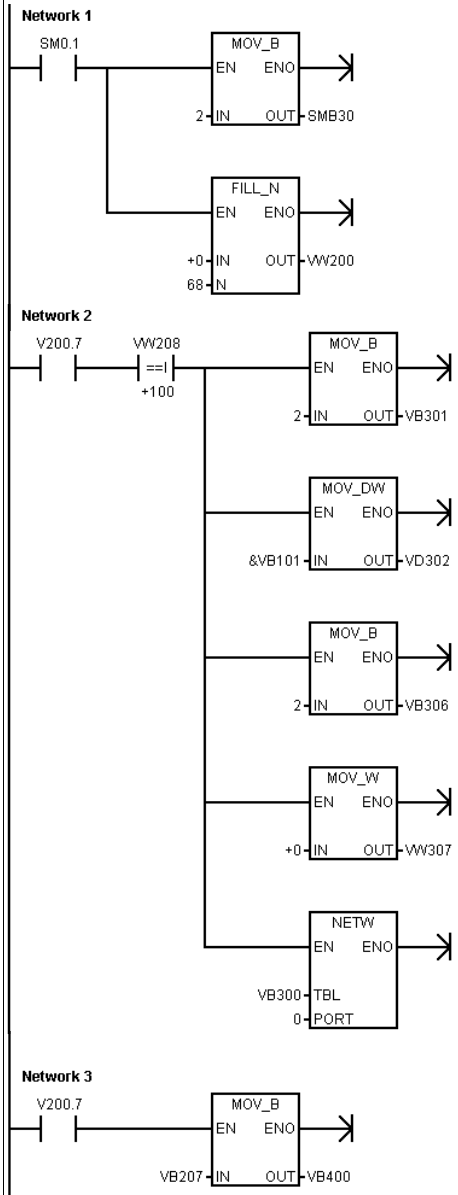
	7				0
VB200	D	A	E	0	Hata kodu
VB201	Uzak istasyon adresi = 2				
VB202	Uzak istasyon				
VB203	verisine				
VB204	erişim				
VB205	için pointer = (&VB100)				
VB206	Veri uzunluğu = 3 bayt				
VB207	Kontrol				
VB208	durumu (MSB)				
	durumu (LSB)				

Paketleme makinası #1'in sayımını silmek için iletim alanı

	7				0
VB300	D	A	E	0	Hata kodu
VB301	Uzak istasyon adresi = 2				
VB302	Uzak istasyon				
VB303	verisine				
VB304	erişim				
VB305	için pointer = (&VB101)				
VB306	Veri uzunluğu = 2 bayt				
VB307	0				
VB308					

Resim 6–6 Örnek için TBL Verileri

Örnek: Network Oku ve Network Yaz Komutları




```
Network 1       //İlk taramada, PPI master moduna geç ve
                /tüm alım ve iletim alanlarını sıfırla.

LD      SM0.1
MOVB    2, SMB30
FILL    +0, VW200, 68

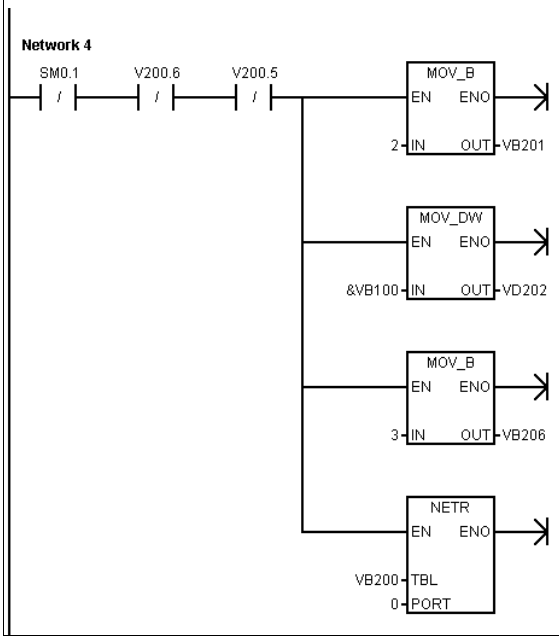
Network 2       //NETR Bitti biti (V200.7) set olunca
                //ve 100 koli paketlenince:
                //1. Paketleme makinası #1'in adresini yükle.
                //2. Uzak istasyon verisi için pointer yükle.
                //3. İletilecek veri uzunluğunu yükle.
                //4. İletilecek veriyi yükle.
                //5. Paketleme makinası #1'in kutu sayısını
                //resetle

LD      V200.7
AW=     VW208, +100
MOVB    2, VB301
MOVD    &VB101, VD302
MOVB    2, VB306
MOVW    +0, VW307
NETW    VB300, 0

Network 3       //NETR Bitti biti set olunca
                //paketleme makinası #1'in bilgileri kaydedilir.

LD      V200.7
MOVB    VB207, VB400
```

Örnek: Network Oku ve Network Yaz Komutları (devam)



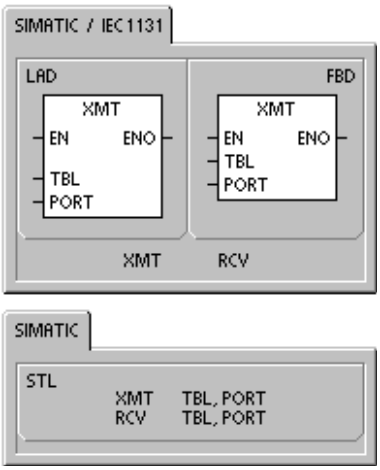

```
Network 4       /Eğer ilk tarama değilse ve hata yoksa:
                //1. Paketleme makinası #1'in adresini yükle.
                //2. Uzak istasyon verisini gösteren pointer yükle.
                //3. Alınacak veri uzunluğunu yükle.
                //4. Paketleme makinası #1'in
                //kontrol ve durum bilgisini oku.

LDN     SM0.1
AN      V200.6
AN      V200.5
MOVB    2, VB201
MOVD    &VB100, VD202
MOVB    3, VB206
NETR    VB200, 0
```

İlet ve Al Komutları (Freeport)

İlet (Transmit: XMT) komutu, freeport modunda iletişim portu yoluyla veri iletilmesini sağlar.

Al (Receive: RCV) komutu mesaj alma fonksiyonunu başlatır veya sonlandırır. Al işlemi için başlangıç ve bitiş koşulları tanımlanmalıdır. Belirtilen port (PORT) üzerinden alınan mesajlar veri alanına (TBL) yazılır. Veri alanının ilk baytı alınan bayt sayısını gösterir.



ENO = 0 yapan hata koşulları

- 0006 (endirekt adresleme)
- 0009 (Port 0'da aynı anda İlet/Al işlemi)
- 000B (Port 1'de aynı anda İlet/Al işlemi)
- Alım parametre hatası (SM86.6 veya SM186.6 set olur)
- S7–200 CPU freeport konumunda değil

Tablo 6–11 İlet ve Al Komutları için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar		
TBL	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, *VD, *LD, *AC		
PORT	BAYT	Sabit	*CPU 221, CPU 222, CPU 224 için:*	0
			CPU 226 ve CPU 226XM için:	0 veya 1

Freeport modu hakkında daha kapsamlı bilgi için Bölüm 7 sayfa 222'deki Freeport Modu ile Kişiye Özel Protokol Oluşturma bölümüne bakınız.

Seri İletişim Portunu Kontrol Etmek için Freeport Konumunun Kullanımı

Kullanıcı programı yoluyla, seri iletişim portu üzerinden seri iletişim kurmak için freeport konumunu kullanabilirsiniz. Freeport konumunu seçtiğinizde programınız iletişim portunun kumandasını Al komutu, İlet komutu, alım interruptı ve iletim interruptı ile kontrol eder. Freeport konumundayken iletişim protokolu tamamıyla ladder programının denetimindedir. İletişim hızı ve parite ayarları SMB30 (port 0) ve SMB130 (port 1, eğer S7–200'ünüzde 2 port varsa) üzerinden yapılır.

S7-200 STOP konumundayken freeport konumu sona erer ve normal iletişim (örneğin programlama cihazı erişimi) yeniden kurulur.

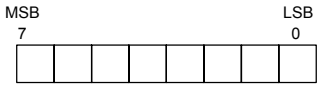
En basit durumda, bir yazıcıya veya seri girişli ekrana sadece İlet (XMT) komutu kullanarak mesaj gönderebilirsiniz. Diğer örnekler barkod okuyucusu, dijital tartı, başka marka ve tipte kontrol cihazları olabilir. Her durumda, S7-200 ile seri port üzerinden iletişim kuracak cihazın desteklediği protokolü programınızda yazmanız gereklidir.

Freeport iletişim yalnızca S7–200 RUN konumundaysa gerçekleşir. Freeport konumunu seçmek için SMB30 (Port 0) veya SMB130 (Port 1)'in protokol seçim alanına 01 yazın. Freeport konumundayken programlama cihazıyla iletişim mümkün değildir.

Bilgi Notu
Freeport konumu, çalışma konum şalterinin pozisyonu gösteren SM0.7 bitiyle kontrol edilebilir. SM0.7 = ise, şalter TERM pozisyonunda, SM0.7 = 1 ise şalter RUN pozisyonundadır. Eğer freeport konumuna geçişi, şalter sadece RUN pozisyonundayken izin verecek olursanız, programlama cihazıyla erişimi şalter konumunu değiştirerek sağlayabilirsiniz.

PPI İletişimi Freeport Konumuna Değiştirme

SMB30 ve SMB130 sırasıyla iletişim portları 0 ve 1'i ayarlar. Bu bayt ile iletişim hızı, parite seçimi, veri biti sayısı ve freeport konumu seçilir. Resim 6–7'de freeport kontrol baytı görülmektedir. Tüm seçeneklerde bir stop biti kullanılır.



SMB30 = Port 0
SMB130 = Port 1

pp: Parite seçimi
- 00 = parite yok
- 01 = even (çift) parite
- 10 = parite yok
- 11 = odd (tek) parite

d: Karakter başına veri biti
- 0 = 8 bit/karakter
- 1 = 7 bit/karakter

bbb: Freeport iletişim hızı (baud=bit/sn)
- 000 = 38,400 baud
- 001 = 19,200 baud
- 010 = 9,600 baud
- 011 = 4,800 baud
- 100 = 2,400 baud
- 101 = 1,200 baud
- 110 = 115.2 kbaud[1]
- 111 = 57.6 kbaud[1]

mm: Protokol seçimi
- 00 = PPI/slave konumu
- 01 = Freeport protokol
- 10 = PPI/master konumu
- 11 = Rezerve (PPI/slave konumu varsayılır)

[1] S7–200 CPU versiyon 1.2 veya sonrası 57.6 kbaud ve 115.2 kbaud hızlarını destekler.

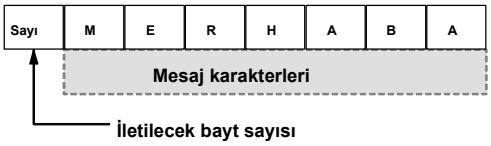
Resim 6–7 Freeport konumu için SM Kontrol Baytı (SMB30 veya SMB130)

Veri İletimi

İlet (XMT) komutu, 1 ila 255 karakter arasındaki bir alanın iletilmesini sağlar.

Resim 6–8 iletim alanının formatını göstermektedir.

Eğer iletim tamamlandı olgusu bir interruptla ilişkilendirildiyse, iletim alanındaki son karakter de gönderildiği anda S7–200 bir interrupt oluşturur (port 0 için interrupt olgusu 9 ve port 1 için interrupt olgusu 26).



Resim 6–8 Iletim Alanının Formatı

SM4.5 ve ve SM4.6 bitleri izlenerek iletimin tamamlandığı farkedilebilir ve böylece interrupt kullanmadan da (örneğin bir yazıcıya) bilgi gönderilebilir.

İletilecek bayt sayısı sıfır girilerek ve İlet komutu çalıştırılarak bir BREAK durumu da yaratılabilir. Bu durum, seçilen iletişim hızında 16 bitlik bir zaman kadar sürecektir. Bu şekilde iletilen BREAK durumu, her hangi bir mesaj iletilmiş gibi işlenir; iletim tamamlandığında bir interrupt oluşur ve SM4.5 veya SM4.6 bitleri iletim işleminin durumunu izler.

Veri Alımı

Al (RCV) komutuyla 1 ila 255 karakter arasındaki bir veri alanının iletilmesi sağlanır.

Resim 6–9'da alım alanının formatı gösterilmektedir.

Eğer mesaj alımı tamamlandı olgusu bir interrupt ile ilişkilendirildiyse, son karakterin alımı tamamlandığında S7-200 bir interrupt oluşturur (port 0 için olgu 23 ve port 1 için olgu 24).



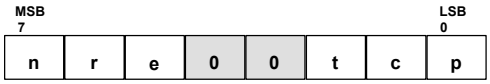
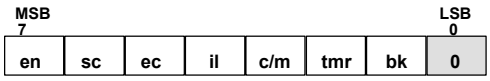
Resim 6–9 Alım Alanının Formatı

Port 0 için SMB86 ve port 1 için SMB186 izlenerek interrupt kullanmadan da alım işlemi gerçekleştirilebilir. Bu bayt, alım işlemi aktif değil veya sona ermiş ise 0'dan farklı, alım işlemi devam ederken ise 0'dır.

Tablo 6–12'de görülebileceği gibi, Al komutu mesaj başlangıç ve bitiş koşullarınızı tanımlamanıza izin verir. Bu amaçla port 0 için SMB86 ila SMB94 arası baytlar, port 1 için SMB186 ila SMB194 arası baytlar kullanılır.

Bilgi Notu
Bir taşma veya parite hatası durumunda mesaj alımı otomatik olarak sona erdirilir. Mesaj alım fonksiyonunun çalışabilmesi için başlangıç ve bitiş koşullarının tanımlanması şarttır.

Tablo 6–12 Alım alanının baytları (SMB86 ila SMB94 ve SM1B86 ila SMB194)

Port 0	Port 1	Açıklama
SMB86	SMB186	**Mesaj alımı durum baytı**  **n: 1 = Mesaj alımı kesildi: kullanıcı talebi ile.** **r: 1 = Mesaj alımı kesildi: giriş parametrelerinde hata var veya başlangıç veya bitiş koşulu yok.** **e: 1 = Bitiş karakteri alındı.** **t: 1 = Mesaj alımı kesildi: süre aşımı.** **c: 1 = Mesaj alımı kesildi: maksimum karakter sayısına ulaşıldı.** **p 1 = Mesaj alımı kesildi: parite hatası.**
SMB87	SMB187	**Mesaj alımı kontrol baytı**  **en: 0 =Mesaj alım fonksiyonu devre dışı.** **1 =Mesaj alım fonksiyonu devrede.** **Mesaj alımı devrede/devre dışı bitine, RCV komutunun işlendiği her durumda bakılır.** **sc: 0 =SMB88 veva SMB188'i dikkate alma.** **1 =Mesaj başlangıcını farketmek için SMB88 veya SMB188'i kullan** **ec: 0 =SMB89 veya SMB189'u dikkate alma.** **1 =Mesaj sonunu farketmek için SMB89 veya SMB189'u kullan.** **il: 0 =SMW90 veya SMW190'u dikkate alma.** **1 =Mesaj arası boşluğu farketmek için SMW90 veya SMW190'u kullan.** **c/m: 0 =Timer karakter arası zamana bakar.** **1 =Timer mesaj zamanına bakar.** **tmr: 0 =SMW92 veya SMW192'yi dikkate alma.** **1 =SMW92 veya SMW192'deki zaman aşıldıysa alım işlemini kes.** **bk: 0 =Break'a izin verme** **1 =Mesaj başlangıcı farkedildiğinde Break olsun.**
SMB88	SMB188	Mesaj başlangıç karakteri.
SMB89	SMB189	Mesaj bitiş karakteri.
SMW90	SMW190	Milisaniye cinsinden mesaj arası boşluk zamanı. Bu zamandan sonra gelen ilk karakter yeni mesajın başlangıcıdır.
SMW92	SMW192	Karakter/mesajlar arası zaman aşımı süresi. Milisaniye cinsinden girilen bu değer aşıldıysa alım fonksiyonu kesilir.
SMB94	SMB194	Alınacak maksimum karakter sayısı (1 ila 255 bayt). Karakter sayısına bağlı işlem bitimi kullanılmasa bile, buraya her zaman maksimum alınması beklenen değer girilmelidir.

Al İşlemi için Başlatma ve Bitiş Koşulları

Al komutu, mesaj alımı kontrol baytındaki (SMB87 veya SMB187) bitleri kullanarak mesaj alımı başlatma ve bitiş koşullarını saptar.

Bilgi Notu

Al komutu işlendiğinde iletişim portuyla başka cihazlar arasına zaten süren bir iletişim trafiği varsa, yeni alım fonksiyonu önceki mesajın herhangi bir noktasından alıma başlayacak ve muhtemelen parite hatasıyla işlemin kesilmesi sonucu doğacaktır. Eğer parite kontrolu devrede değilse, alınan mesaj geçersiz karakterler içerebilir. Bu durum, aşağıda 2. ve 6. maddelerde gösterilen şekilde, herhangi veya belli bir karakterin alımıyla işlemin başlamasının seçilmiş olması durumunda ortaya çıkabilir.

Al komutu, değişik başlatma koşullarını destekler. Break veya boş hat saptama yönteminin seçilmesiyle bu istenmeyen durum engellenebilir. Şöyleki, bu yöntem Al komutunu, bir mesajı alım alanına yerleştirmeden önce mesajın başlangıcıyla alınan karakterin başlangıcını senkronize etmeye zorlar.

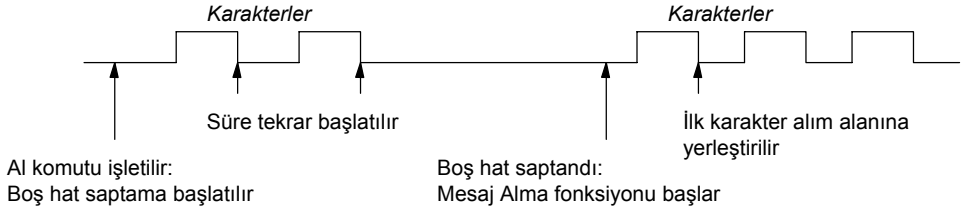
Al komutu, değişik başlatma koşullarını destekler:

1. *Boş hat saptama:* Boş hat durumu, iletişim hattında boş veya sessiz geçen süre olarak tanımlanır. SMW90 veya SMW190'da tanımlanan kadar milisaniye süresince iletişim hattında sessizlik varsa, alım işlemi başlatılır. Programınızdaki Al komutu işletildiğinde, mesaj alım fonksiyonu hattı boş süre için dinlemeye başlar. Boş hat süresi dolmadan bir karakter alınırsa, o karakter dikkate alınmaz ve süre sıfırdan tekrar sayılmaya başlar. Bkz Resim 6–10. Boş hat süresi geçince, tüm karakterler alınır ve alım alanına saklanır.

   Boş hat süresi, seçilen iletişim hızındaki karakter (start biti, veri bitleri, parite ve stop bitleri) iletim süresinden uzun olmalıdır. Tipik bir değer olarak seçilen iletişim hızındaki karakter iletim süresinin 3 misli verilebilir.

   Boş hat saptama yöntemi, genellikle ikili sistem protokollerinde kullanılır. Bu tarz protokollerde belli bir başlangıç karakteri kullanma olanağı yoktur veya mesajlar arasında minimum süre şartı vardır.

   Ayar: il = 1, sc = 0, bk = 0, SMW90/SMW190 = milisaniye cinsinden boş hat süresi



Resim 6–10 Al Komutunu Başlatmak için Boş Hat Saptama

2. *Başlangıç karakteri saptama:* Başlangıç karakteri, mesajın ilk karakteri olarak kullanılan herhangi bir karakterdir. SMB88 veya SMB188'de tanımlanan başlangıç karakteri alındığında mesaj alımı başlatılır ve alım alanına hem başlangıç karakteri hem de sonraki değerler yazılır. Başlangıç karakterinden önce alınan tüm karakterler ihmal edilir.

   Başlangıç karakteri saptama yöntemi genellikle ASCII protokolleriyle iletişim için kullanılır. Zira, bu protokollerde tüm mesajlar önceden belirlenmiş ve veri içerisinde kullanılmayan bir başlangıç karakteri ile başlar.

   Ayar: il = 0, sc = 1, bk = 0, SMW90/SMW190 = dikkate alınmaz, SMB88/SMB188 = başlangıç karakteri

3. *Boş hat ve başlangıç karakteri saptama:* Al komutu, boş hat ve başlangıç karakteri saptama yöntemlerinin bileşkesi ile de başlatılabilir. Al komutu işletildiğinde, mesaj alımı fonksiyonu boş hat saptamaya başlar. Boş hat bulunduktan sonra, belirlenen başlangıç karakteri beklenir. Start karakteri dışında alınan herhangi bir başka karakter boş hat süresini yeniden başlatır. Her iki şartın karşılanmasından önce alınan tüm karakterler ihmal edilir. Bu şartlara uygun olarak gelen mesaj, başlangıç karakteriyle birlikte alım alanına yazılır.

   Boş hat süresi, seçilen iletişim hızındaki karakter (start biti, veri bitleri, parite ve stop bitleri) iletim süresinden uzun olmalıdır. Tipik bir değer olarak seçilen iletişim hızındaki karakter iletim süresinin 3 misli verilebilir.

   Genellikle bu tarz başlatma koşulu mesajlar arasında minimum süre olmasını gerektiren ve ilk karakterin bir adres veya belli bir cihazı işaret ettiği protokollerde kullanılır. Bu özellikle aynı iletişim hattına bağlı birden çok cihazın bulunduğu durumlarda çok kullanışlıdır. Bu durumda, sadece başlangıç karakterinde tanımlanan cihaz alım işlemini yapar.

   Ayar: il = 1, sc = 1, bk = 0, SMW90/SMW190 > 0, SMB88/SMB188 = başlangıç karakteri

4. *Break saptama:* Bir “break”, alınan veri, bir tam karakter iletim süresinden uzun süre boyunca sıfır ise sözkonusudur. Tam karakter iletim süresi start, data, parite ve stop bitlerinin iletimi için gereken toplam süredir. Eğer Al komutu bu tarzda ayarlandıysa, break durumundan sonra alınan her türlü karakter alım alanına yazılır, daha önceki karakterler ihmal edilir.

   Tipik olarak break saptama bir başlatma koşulu olarak yalnızca kullanılan protokol bunu gerektiriyorsa uygulanır.

   Ayar: il = 0, sc = 0, bk = 1, SMW90/SMW190 = dikkate alınmaz, SMB88/SMB188 = dikkate alınmaz

5. *Break ve başlangıç karakteri saptama:* Al komutu, bir break durumunu takip eden başlangıç karakteri yoluyla başlatılabilecek şekilde ayarlanabilir. Break durumundan sonra mesaj alma fonksiyonu belirlenen başlangıç karakterini bekler. Başlangıç karakteri dışında alınan her türlü karakter tekrar break koşulunun sağlanmasını gerektir. Bu koşullara uymayan tüm karakterler ihmal edilir, koşul sağlandıktan sonra alınan karakterler ve başlangıç karakteri alım alanına yazılır.

   Ayar: il = 0, sc = 1, bk = 1, SMW90/SMW190 = dikkate alınmaz,
   SMB88/SMB188 = başlangıç karakteri

6. *Herhangi bir karakter:* Al komutu, herhangi bir karakter görüldüğünde başlatılacak şekilde de ayarlanabilir. Bu durumda herhangi başka bir koşul aranmaksınızın tüm karakterler alım alanına kaydedilir. Bu yöntem aslında boş hat saptamanın özel bir şeklidir. Boş hat süresi (SMW90 veya SMW190) sıfıra ayarlanır. Böylece al komutu işlendiği anda karakterlerin alımına başlar.

   Ayar: il = 1, sc = 0, bk = 0, SMW90/SMW190 = 0, SMB88/SMB188 = dikkate alınmaz

   Mesaj alımının herhangi bir karakterle başlatılması zaman aşımının mesaj alımı için kullanılabilmesine olanak sağlar. Bu durum freeport iletişiminin protokolün master/host kısmı için kullanıldığı uygulamalarda, slave cihazlardan belli bir süre içinde tepki gelmemesi durumunda iletişimin kesilmesi için kullanışlıdır. Al komutu işlendiğinde mesaj süresi derhal çalışmaya başlar; girilen zaman aşıldığında ve diğer bitiş koşulları halen sağlanmamışsa mesaj alım fonksiyonu kesilir.

   Ayar: il = 1, sc = 0, bk = 0, SMW90/SMW190 = 0, SMB88/SMB188 = dikkate alınmaz
   c/m = 1, tmr = 1, SMW92 = milisaniye cinsinden mesaj zaman aşımı süresi

Al komutu, mesajın hataya veya isteğe bağlı olarak kesilmesine değişik şekillerde olanak tanır. Mesaj, aşağıdakilerin herhangi biri veya birkaçının kombinasyonu ile kesilebilir:

1. *Bitiş karakteri saptama:* Bitiş karakteri, mesajın sona erdiğini gösterir herhangi bir karakter olabilir. Başlama koşulu sağlandıktan sonra, Al komutuyla başlatılan işlev, alınan her karakterin bitiş karakteri olup olmadığına bakar. Bitiş karakteri, alım alanına yazılır ve alım işlemi sona erdirilir.

   Bu yöntem genellikle ASCII protokollerinde kullanılır. Bu protokollerde her mesaj belli bir karakter ile sonlandırılır. Bitiş karakteri saptamayı karakterler arası zaman aşımı, mesaj zaman aşımı veya maksimum karakter sayısı ile birlikte kullanabilirsiniz.

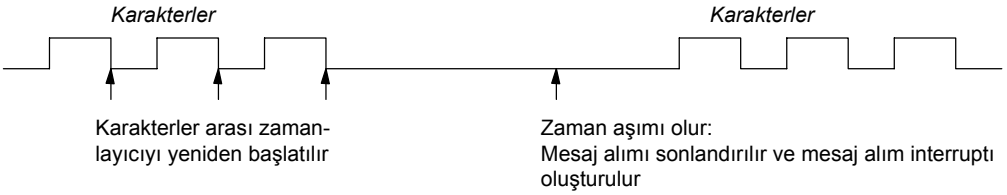
   Ayar: ec = 1, SMB89/SMB189 = bitiş karakteri

2. *Karakterler arası zaman aşımı:* Karakterler arası zaman, bir karakterin bitişi (stop biti) ile bir sonrakinin bitişi arasındaki zamandır. Eğer karakterler arası zaman, milisaniye cinsinden SMW92 veya SMW192'de girilen süreyi aşarsa mesaj alım işlemi sona erdirilir. Her yeni karakter alımında zaman aşımını izleyen zamanlayıcı sıfırlanır. Bkz Resim 6–11.

   Karakterler arası zaman aşımını belli bir bitiş karakteri içermeyen protokollerde kullanabilirsiniz. Zaman aşımı değeri, seçilen iletişim hızındaki bir karakter (start biti, data bitleri, parite ve stop btileri) iletim süresinden uzun olmalıdır.

   Karakterler arası zaman aşımı yöntemini bitiş karakteri saptama ve maksimum karakter sayısı ile birlikte kullanabilirsiniz.

   Ayar: c/m = 0, tmr = 1, SMW92/SMW192 = milisaniye cinsinden zaman aşımı



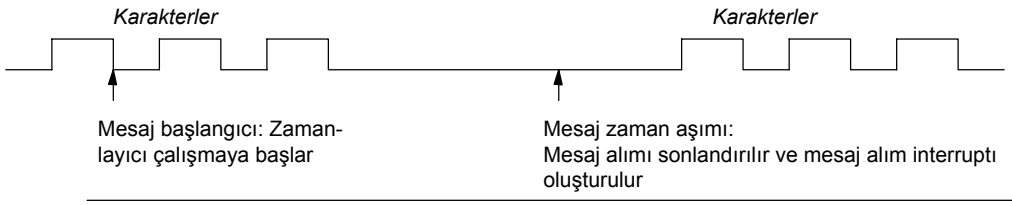
Resim 6–11 Karakter Arası Zaman Aşımının Al Komutunu Sonlandırmak için Kullanılması

3. *Mesaj zaman aşımı:* Mesaj zamanlayıcısı, mesajın alınmaya başlamasından itibaren SMW92 veya SMW192'de milisaniye cinsinden belirlenen süre sonunda mesajın alımını keser. Bkz Resim 6–12.

   Bu yöntem genellikle karakterler arasında geçen sürenin belli olmadığı durumlarda ve modemli uygulamalarda kullanılır. Karakterlerin iletim sürelerin oldukça değişken olduğu modemlerde (başka bir seçenek yoksa) özellikle bu yöntem önerilir. Zaman aşımı süresi için önerilebilecek tipik değer, maksimum uzunluktaki bir mesajın seçilen iletişim hızındaki iletim süresinin 1.5 katıdır.

   Mesaj zaman aşımını bitiş karakteri saptama ve maksimum karakter sayısı ile birlikte kullanabilirsiniz.

   Ayar: c/m = 1, tmr = 1, SMW92/SMW192 = milisaniye cinsinden zaman aşımı süresi



Resim 6–12 Mesaj Zaman Aşımının Al Komutunu Sonlandırmak için Kullanılması

4. *Maksimum karakter sayısı:* Her durumda Al komutuna alınacak maksimum karakter sayısı SMB94 veya SMB194 ile bildirilmelidir. Alınan karakter sayısı bu değere eşit olur veya aşar ise mesaj alımı sonlandırılır. Alım işleminin kesilmesi istenmese bile buraya bir değer girilmelidir, aksi taktirde alınan baytlar kullanıcının tanımlanan alım alanının hemen sonrasındaki verilerinin üzerine yazılabilir.

   Maksimum karakter sayısıyla iletişimin sonlandırılması yöntemi, alınacak mesaj uzunluğunun sabit olduğu durumlar için uygundur. Yöntem, bitiş karakteri saptama, karakterler arası zaman aşımı veya mesaj zaman aşımı ile birlikte kullanılabilir.

5. *Parite hataları:* Donanım, bir parite hatası saptarsa alım işlemi otomatik olarak sonlanır. Ancak, SMB30 veya SMB130'da parite seçimi yapılmış olmalıdır. Seçildikten sonra bu fonksiyonun verdiği hatalar ihmal edilemez, zira donanımdan (örneğin iletişim kablosunda parazitten) kaynaklanan geçersiz bilgi alımı sözkonusudur.

6. *Kullanıcı talebi ile:* Kullanıcı, yürürlükte olan alma işlemini SMB87 veya SMB187'de yer alan EN bitini kullanarak yeni bir alma işlemi ile sonlandırabilir. Bu durumda mesaj alma fonksiyonu anında sonlanır (ve yeni alım işlemine geçilir).

Veri Alımında İnterrupt'ın Kullanımı

Mutlaka gerekli olmamakla beraber bazı protokollerde Al komutunu hiç kullanmadan karakter alım interrupt'ı da kullanmanız gerekebilir. S7-200, bu amaçla her karakter alımında bir interrupt oluşturma yeteneğine sahip olarak donatılmıştır. İlişkilendirilen interrupt altprogramına sıçranmadan önce alınan karakter SMB2'ye yerleştirilir ve (eğer seçildiyse) parite durumu SM3.0'da yer alır. SMB2, freeport modundaki karakter alım alanıdır. Freeport konumunda alınan her bir karaktere (ancak bir anda sadece bir karakter olmak üzere) buradan da erişilebilir. SMB3, yine freeport modunda kullanılır ve sıfırıncı bit, alınan karakterde parite hatası olup olmadığını gösterir. Bu biti kullanarak alınan karakteri geçersiz saymanız veya mesajın hatalı olduğunu belirtmeniz mümkündür. SMB3'deki diğer bitler rezervedir.

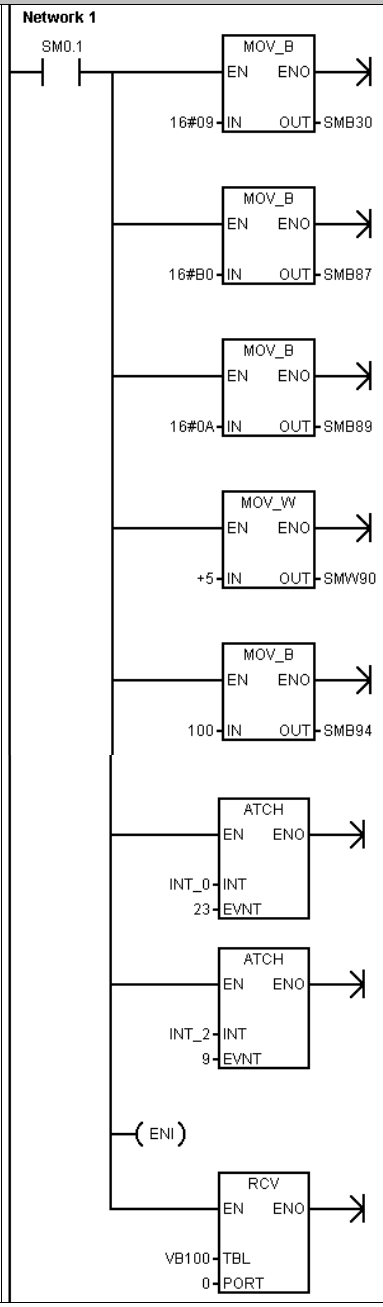
Yüksek iletişim hızlarında (38.4 kbaud ila 115.2 kbaud), interrupt'lar arası zaman çok kısadır. Örneğin, 38.4 kbaud için bu değer 260 mikrosaniye, 57.6 kbaud için 173 mikrosaniye ve 115.2 kbaud için 86 mikrosaniyedir. İnterrupt altprogramının taranması için gereken süre bu sürelerden uzun ise Al komutunu kullanın, aksi taktirde bazı karakterlerin alınması mümkün olmayabilir.

Bilgi Notu
İki portlu cihazların her iki portunun da freeport mesaj alımı için kullanılması durumunda şunları dikkate alınız:

SMB2 ve SMB3, Port 0 ve Port 1 tarafından ortak olarak kullanılır. İnterrupt olgusu 8 gerçekleştiğinde port 0'dan veri alınmış demektir. Bu durumda SMB2'deki değer port 0'dan alınan değeri ve SMB3 de bu alımla ilgili pariteyi gösterir. İnterrupt olgusu 25 gerçekleştiğinde ise, port 1'den alım vardır, ama yine de alınan değer SMB2'den, parite SMB3'den okunacaktır.

Örnek: Gönder ve Al Komutları

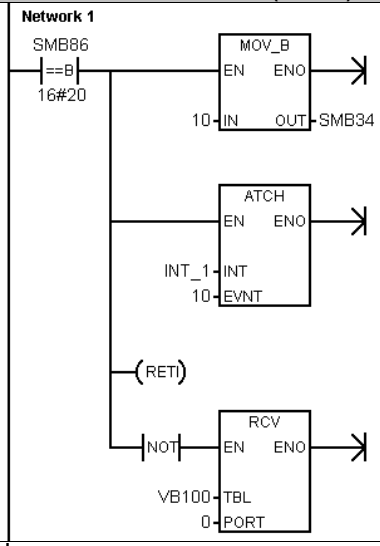
MAIN




```
Network 1      //Bu program, "line feed" karakteri gelinceye kadar
               //karakterler dizisini seri porttan alır.
               //Alınan mesaj göndericiye geri aktarılır.
LD     SM0.1          //İlk taramada:
MOVB   16#09, SMB30   //1. Freeport'u hazırla:
                      //   - 9600 baud seç.
                      //   - 8 data bit/karakter seç.
                      //   - Parite yok seç.
MOVB   16#B0, SMB87   //2. RCV mesaj kontrol baytını ayarla:
                      //   - RCV devrede.
                      //   - Bitiş karakterini sapta.
                      //   - Mesaj başlangıç koşulu olarak
                      //     boş hat saptamayı kullan.
MOVB   16#0A, SMB89   //3. Mesaj bitiş karakterini ayarla:
                      //   hex OA (line feed).
MOVW   +5, SMW90      //4. Boş hat süresini 5 msn
                      //   olarak ayarla.
MOVB   100, SMB94     //5. Maksimum karakter sayısını
                      //   100 olarak ayarla.
ATCH   INT_0, 23      //6. Alım bitti olgusunu
                      //   interrupt 0 ile ilişkilendir.
ATCH   INT_2, 9       //7. Gönderme bitti olgusunu
                      //   interrupt 2 ile ilişkilendir.
ENI                   //8. İnterrupt'lara izin ver.
RCV    VB100, 0       //9. Alım işlemini, VB100'den başlayan alanı
                      //   kullanarak başlat.
```

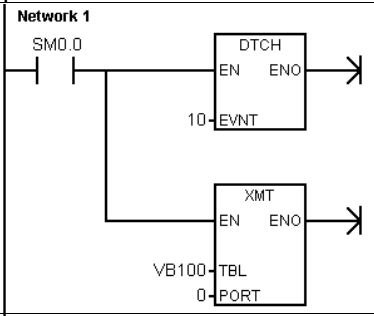
Örnek: Gönder ve Al Komutları (devam)

INT 0



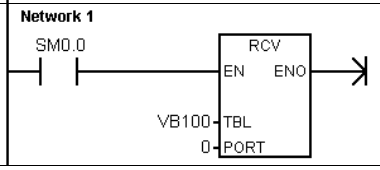

```
Network 1       //Alım bitti interrupt altprogramı:
                //1. Eğer bitiş karakteri alındıysa,
                //   iletim için 10 msn'lik bir zaman değeri gir ve geri dön.
                //2. Eğer alım başka bir nedenle bittiyse,
                //   yeni bir alım işlemi başlat.
LDB=    SMB86, 16#20
MOVB    10, SMB34
ATCH    INT_1, 10
CRETI
NOT
RCV     VB100, 0
```

INT 1




```
Network 1       //10 msn'lik zaman kontrollu interrupt:
                //1. Zaman kontrollu interrupt'ı kapat.
                //2. Alınan mesajı gönderene ilet.
LD      SM0.0
DTCH    10
XMT     VB100, 0
```

INT 2

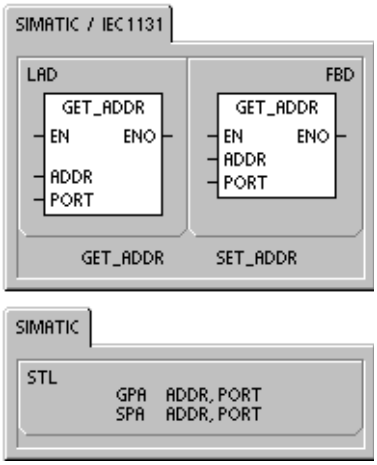



```
Network 1       //Alım tamamlandı interruptı:
                //Başka bir alım işlemi başlat.
LD      SM0.0
RCV     VB100, 0
```

Port Adresini Oku ve Port Adresini Ayarla Komutları

Port Adresini Oku (Get Port Address: GPA) komutu, PORT'ta tanımlanmış olan S7-200 portunun istasyon adresini okur ve ADDR'de belirlenmiş alana yazar.

Port Adresini Ayarla (Set Port Address: SPA) port istasyon adresini (PORT) ADDR'de belirtilen adres olarak değiştirir. Yeni adres kalıcı olarak saklanmaz; enerji kesilip geri geldiğinde sistem bloğunda tanımlanmış olan port adresine geri dönülür.



ENO = 0 yapan hata koşulları:

- 0006 (endirekt adresleme)
- 0004 (Port Adresini Ayarla komutu bir interrupt altprogramı içinde çağrılmış)

Tablo 6–13 Port Adresini Oku ve Port Adresini Ayarla Komutları için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
ADDR	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, Sabit *(Sabit değer yalnızca Port Adresini Ayarla için geçerlidir.)*
PORT	BAYT	Sabit *CPU 221, CPU 222, CPU 224 için:* 0 *CPU 226 ve CPU 226XM için:* 0 veya 1

Karşılaştırma Komutları

Nümerik Değerlerin Karşılaştırılması

Karşılaştırma komutları iki değerin aşağıdaki şartları sağlayıp sağlamadığına bakar:

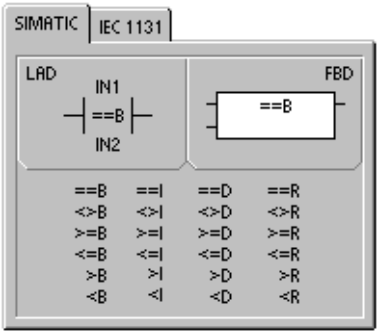
IN1 = IN2 IN1 >= IN2 IN1 <= IN2
IN1 > IN2 IN1 < IN2 IN1 <> IN2

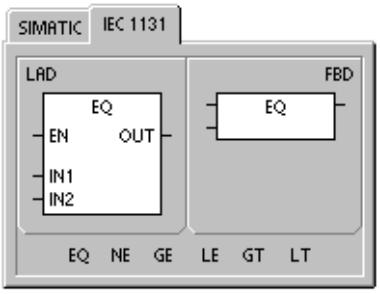
Bayt Karşılaştırma işlemleri işaretsizdir.
Tamsayı Karşılaştırma işlemleri, Double Word Karşılaştırma İşlemleri, Reel Sayı Karşılaştırma işlemleri işaretlidir.

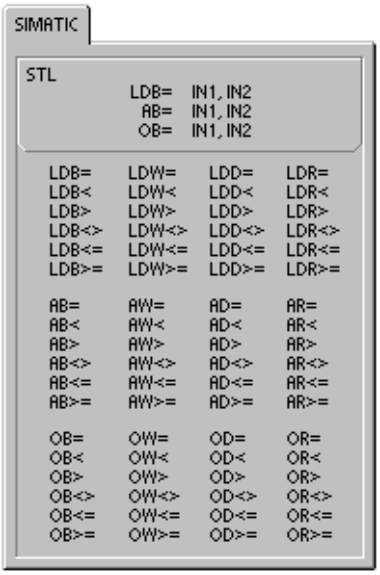
LAD ve FBD için: Karşılaştırma sonucu doğru ise, kontak veya çıkış kapanır (“1” olur).

STL için: Karşılaştırma sonucu doğru ise komut, lojik yığının tepesi ile 1’i Yükler, AND’ler veya OR’lar.

IEC karşılaştırma komutlarını kullanırken girişler için değişik veri tiplerini kullanabilirsiniz, ancak her iki giriş de aynı tipte olmalıdır (her ikisi de bayt, word veya double word).







Not
Aşağıdaki durumlar birincil hatalardır ve S7–200’ün anında program taramasını kesmesiyle sonuçlanır:

- Geçersiz endirekt adresleme varsa (tüm Karşılaştırma işlemlerinde)
- Geçersiz reel sayı (“NAN” olarak gösterilir) varsa (Reel Sayı Karşılaştırma komutu)

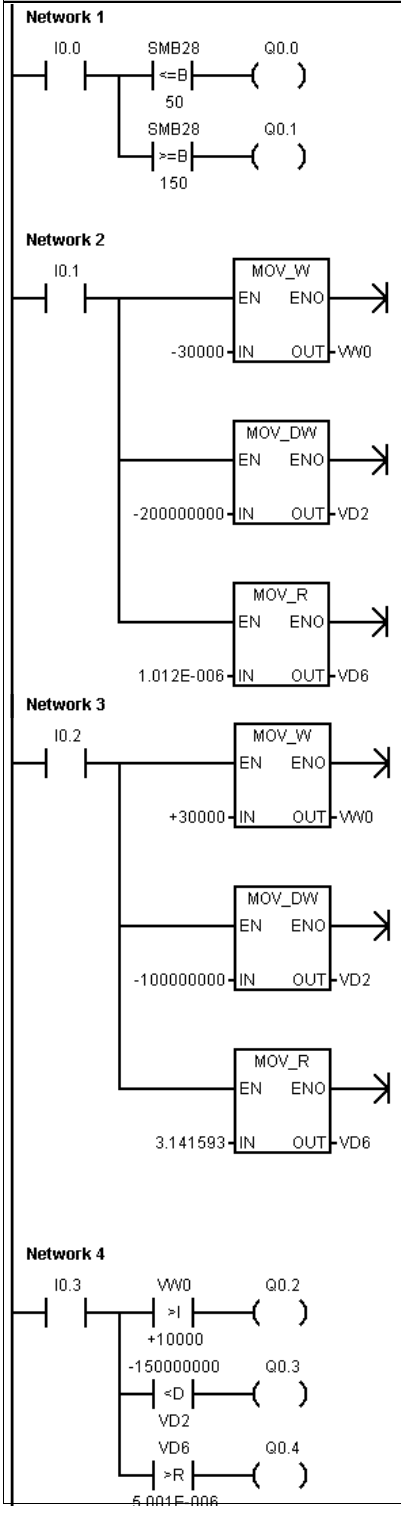
Bu durumların oluşmasını engellemek için pointer’ların ve reel sayıların doğru olarak kullanıldığından emin olun.

Karşılaştırma komutları enerji akışından bağımsız olarak işlenirler.

Tablo 6–14 Karşılaştırma Komutları için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Tip	Operandlar
IN1, IN2	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, Sabit
	INT	IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, Sabit
	DINT	ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, HC, *VD, *LD, *AC, Sabit
	REAL	ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC, Sabit
Çıkış (veya OUT)	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, Enerji Akışı

Örnek: Karşılaştırma Komutları




```
Network 1       //Analog ayar potansiyometresi 0'ı çevirerek
                //SMB28 bayt değerini değiştirin.
                //SMB28 değeri 50'den küçük veya eşitse
                //Q0.0 aktiftir.
                //SMB28 değeri 150'den büyük veya eşitse
                //Q0.1 aktiftir.

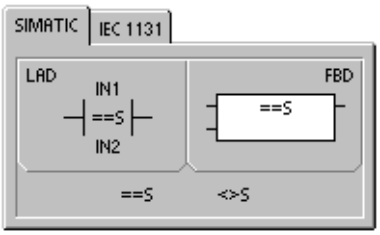
LD              I0.0
LPS
AB<=            SMB28, 50
=               Q0.0
LPP
AB>=            SMB28, 150
=               Q0.1

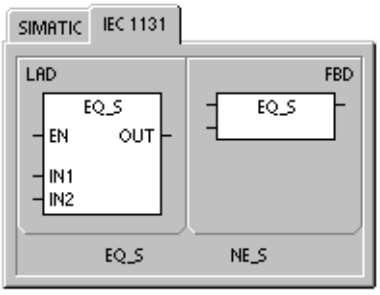
Network 2       //V hafıza adreslerine küçük değerler
                //giriliyor, böylece karşılaştırma işlemleri
                //olumsuz olacak.
LD      I0.1
MOVW    -30000, VW0
MOVD    -200000000, VD2
MOVR    1.012E-006, VD6

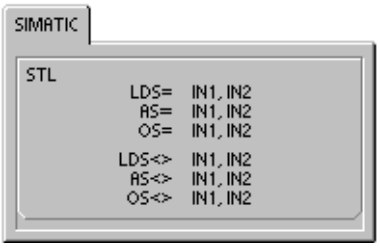
Network 3       // V hafıza adreslerine büyük değerler
                //giriliyor, böylece karşılaştırma işlemleri
                //olumlu olacak.
LD      I0.2
MOVW    +30000, VW0
MOVD    -100000000, VD2
MOVR    3.141593, VD6

Network 4       //Tamsayı karşılaştırma komutu,
                //VW0 > +10000 doğru mu değil mi araştırıyor.
                //Değişik veri tipleri burada örneklenmiştir.
                //Karşılaştırma komutu sabit olmayan
                //girişler de içerebilir, örneğin:
                //VW0 > VW100.
LD      I0.3
LPS
AW>     VW0, +10000
=       Q0.2
LRD
AD<     -150000000, VD2
=       Q0.3
LPP
AR>     VD6, 5.001E-006
=       Q0.4
```

Karakter Dizisi Karşılaştırma







Karakter Dizisi Karşılaştırma komutu, iki ASCII karakter dizisini aşağıdaki durumlara göre karşılaştırır:

IN1 = IN2 IN1 <> IN2

Karşılaştırma doğru ise kontak kapanır (LAD) veya çıkış aktif olur (FBD) veya lojik yığının tepe biti 1 ile Yüklenir, AND'lenir, OR'lanır (STL).

Not

Aşağıdaki durumlar birincil hatalardır ve S7–200'ün anında program taramasını kesmesiyle sonuçlanır:

- Geçersiz endirekt adresleme *(tüm karşılaştırma işlemleri)*
- 254 karakterden uzun bir karakter dizisi kullanılmış *(Karakter Dizisi Karşılaştırma)*
- Öyle bir karakter dizisi girilmiş ki, başlangıç adresi ve uzunluğu belirtilen hafıza alanına uygun değil *(Karakter Dizisi Karşılaştırma)*

Bu durumların oluşmasını engellemek için karşılaştırma komutu işlenmeden önce ASCII karakter dizilerine işaret edecek pointer'ların ve hafıza alanlarının doğru olarak başlatıldığından emin olun. ASCII dizisi için ayrılan alanın seçilen hafıza alanı içerisinde tümüyle yer aldığından emin olun.

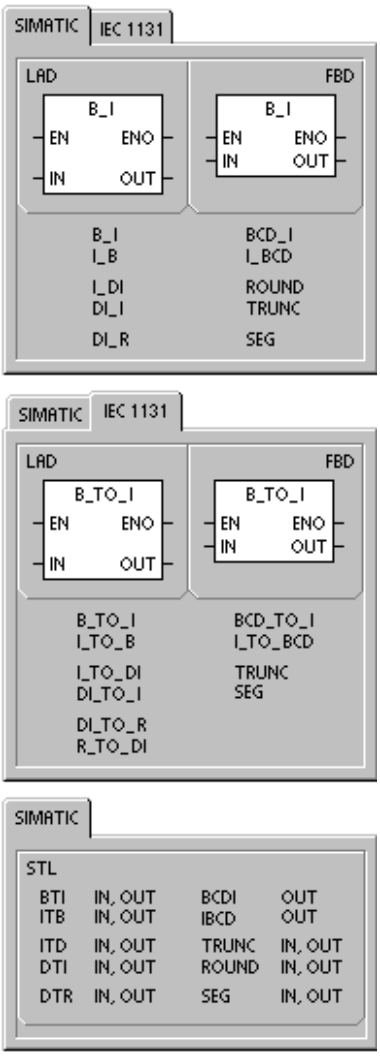
Karşılaştırma komutları enerji akışından bağımsız olarak işletilir.

Tablo 6–15 Karakter Dizisi Karşılaştırma için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Tip	Operandlar
IN1, IN2	BAYT (Karakter dizisi)	VB, LB, *VD, *LD, *AC
Çıkış (OUT)	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, Enerji Akışı

Dönüştürme Komutları

Standart Dönüştürme Komutları



Nümerik Dönüştürmeler

Bayttan Tamsayıya (BTI), Tamsayıdan Bayta (ITB), Tamsayıdan Double Tamsayıya (ITD), Double Tamsayıdan Tamsayıya (DTI), Double Tamsayıdan Reel Sayıya (DTR), BCD'den Tamsayıya (BCDI) ve Tamsayıdan BCD'ye (IBCD) Dönüştürme komutları, IN'de tanımlanan giriş değerini belirtilen formata dönüştürür ve sonucu OUT'da belirtilen alana yazar. Örneğin, double tamsayıyı reel sayıya dönüştürebilirsiniz. Aynı şekilde tamsayı ve BCD formatları arasında dönüşüm tek komutla yapılabilir.

Yuvarla (Round) ve Kısalt (Truncate)

Her iki komut da IN'de belirtilen reel sayıdan double tamsayıya dönüştürme işlemi yapmakla ve sonucu OUT'a yazmakla birlikte arada şu fark vardır: Yuvarla (ROUND) işlemi sonunda virgülden sonraki sayı en yakın tamsayı değerine tamamlanır (123,54 dönüşüm sonucunda 124 olur). Kısalt (TRUNC) işlemi ise dönüşümün sadece tamsayı kısmını alır (123,54 dönüşüm sonucunda 123 olur).

Segment

Segment komutu (SEG) 7 segmentli LED göstergeyi sürebilecek şekilde bir bit dizisi oluşturmanızı sağlar.

Tablo 6–16 Standart Dönüştürme Komutları için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
IN	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, Sabit
	WORD, INT	IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AIW, AC, *VD, *LD, *AC, Sabit
	DINT	ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, HC, AC, *VD, *LD, *AC, Sabit
	REEL	ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC, Sabit
OUT	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC
	WORD, INT	IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, *VD, *LD, *AC
	DINT, REEL	ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC

BCD'den Tamsayıya ve Tamsayıdan BCD'ye Dönüştürmenin Çalışma Şekli

BCD'den Tamsayıya Dönüştürme komutu (BCDI) IN'deki BCD değeri tamsayıya dönüştürür ve sonucu OUT'da belirtilen değişkene yazar. IN için geçerli aralık BCD olarak 0 ila 9999'dur.

BCD'den Tamsayıya Dönüştürme komutu (IBCD) IN'deki tamsayı değerini bir BCD sayıya dönüştürür ve sonucu OUT'da belirtilen değişkene yazar. IN için geçerli aralık tamsayı olarak 0 ila 9999'dur.

ENO = 0 yapan hata koşulları
- ❑ SM1.6 (geçersiz BCD)
- ❑ 0006 (endirekt adresleme)

Etkilenen SM bitleri:
- ❑ SM1.6 (geçersiz BCD)

Double Tamsayıdan Reel Sayıya Dönüştürmenin Çalışma Şekli

Double Tamsayıdan Reel Sayıya Dönüştürme komutu (DTR), IN'de belirtilen 32 bitlik işaretli bir tamsayıyı 32 bitlik bir reel sayıya dönüştürür ve sonucu OUT'da belirtilen alana yazar.

ENO = 0 yapan hata koşulları
- ❑ 0006 (endirekt adresleme)

Double Tamsayıdan Tamsayıya Dönüştürmenin Çalışma Şekli

Double Tamsayıdan Tamsayıya dönüştürme komutu (DTI), IN'deki double tamsayıyı 16 bitlik bir tamsayıya dönüştürür ve sonucu OUT'da belirtilen alana yazar.

Eğer dönüştürülecek değer çıkışa sığmayacak kadar büyükse, taşma biti set edilir ve çıkış değiştirilmez.

ENO = 0 yapan hata koşulları
- ❑ SM1.1 (taşma)
- ❑ 0006 (endirekt adresleme)

Etkilenen SM bitleri:
- ❑ SM1.1 (taşma)

Tamsayıdan Double Tamsayıya Dönüştürmenin Çalışma Şekli

Tamsayıdan Double Tamsayıya Dönüştürme komutu (ITD), IN'deki tamsayı değerini 32 bitlik bir double tamsayıya dönüştürür ve sonucu OUT'a yazar. İşaret korunur.

ENO = 0 yapan hata koşulları
- ❑ 0006 (endirekt adresleme)

Bayttan Tamsayıya Dönüştürmenin Çalışma Şekli

Bayttan Tamsayıya Dönüştürme komutu (BTI), IN'deki bayt değerini 16 bitlik tamsayıya dönüştürür ve sonucu OUT'a yazar. Bayt işaretsiz olduğu için sonuç da işaretsiz olur.

ENO = 0 yapan hata koşulları
- ❑ 0006 (endirekt adresleme)

Tamsayıdan Bayta Dönüştürmenin Çalışma Şekli

Tamsayıdan Bayta Dönüştürme komutu (ITB) IN'de yer alan tamsayı değerini bayta dönüştürür ve sonucu OUT'a yazar. 0 ila 255 arasındaki değerler dönüştürülür. Tüm diğer değerler taşma ile sonuçlanır ve çıkış değiştirilmez.

ENO = 0 yapan hata koşulları
- ❑ SM1.1 (taşma)
- ❑ 0006 (endirekt adresleme)

Etkilenen SM bitleri:
- ❑ SM1.1 (taşma)

Bilgi Notu
Tamsayı değerini reel sayıya dönüştürmek için, önce tamsayıyı double tamsayıya, sonra double tamsayıyı reel sayıya dönüştürün.

Yuvarlama ve Kısaltmanın Çalışma Şekli

Yuvarla komutu (ROUND), IN'de yer alan reel sayıyı double tamsayıya dönüştürür ve sonucu OUT'a yazar. Eğer kesirli kısım 0,5 veya daha büyükse, bu kısım yukarıya doğru yuvarlanır.

Kısalt komutu (TRUNC), IN'de yer alan reel sayıyı double tamsayıya dönüştürür ve sonucu OUT'a yazar. Sayının sadece tamsayı kısmı dönüştürülür, kesir kısmı dikkate alınmaz.

ENO = 0 yapan hata koşulları

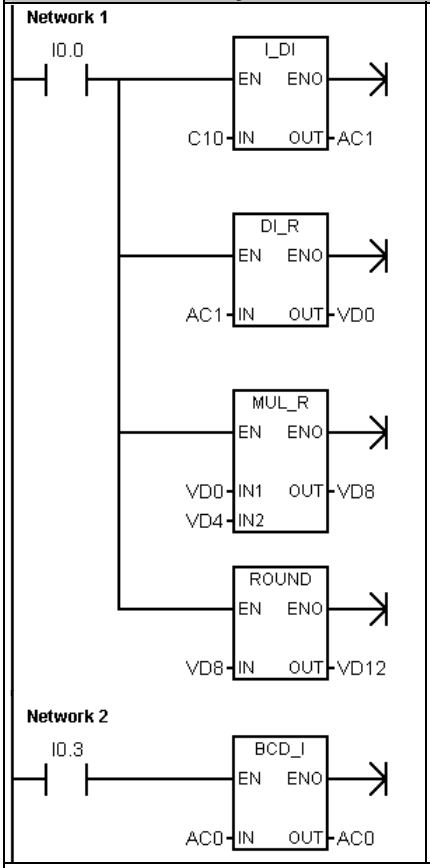
- ❑ SM1.1 (taşma)
- ❑ 0006 (endirekt adresleme)

Etkilenen SM bitleri:

- ❑ SM1.1 (taşma)

Eğer dönüştürülecek sayı reel sayı değilse veya sonuç çıkışta gösterilemeyecek kadar büyükse, taşma biti set edilir ve çıkış değiştirilmez.

Örnek: Standart Dönüştürme Komutları




```
Network 1     //İnçin santimetreye çevrilmesi:
              //1. İnç sayısını gösteren sayıcı değerini AC1'e yükle.
              //2. Değeri reel sayıya dönüştür.
              //3. 2.54 ile çarp (1 inç=2.54 cm'dir).
              //4. Değeri tekrar tamsayıya dönüştür.
LD      I0.0
ITD     C10, AC1
DTR     AC1, VD0
MOVR    VD0, VD8
*R      VD4, VD8
ROUND   VD8, VD12

Network 2     //BCD sayının tamsayıya dönüştürülmesi
LD      I0.3
BCDI    AC0
```

ı Tamsayıdan reel sayıya dönüştürme ve yuvarlama

C10	**101**	**Say ım = 101 inç**
VD0	**101.0**	**Say ım (reel sayı olarak)**
VD4	**2.54**	**2.54 sabiti (inç'den cm'ye)**
VD8	**256.54**	**256.54 cm (reel sayı)**
VD12	**257**	**257 cm (double tamsayı)**

BCD'den tamsayıya

AC0	**1234**
	BCDI
AC0	**04D2**

Segment Komutunun Çalışma Şekli

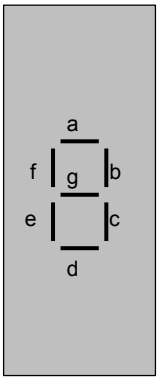
7 segmentlik bir LED göstergenin sürülmesi için, Segment komutu (SEG) IN'de yer alan bir baytlık bir karakteri OUT'da yer alan bit dizisine dönüştürür.

Giriş baytının değerine göre gösterge, Resim 6–13'de görülebileceği şekilde sürülür.

ENO = 0 yapan hata koşulları

- ❑ 0006 (endirekt adresleme)

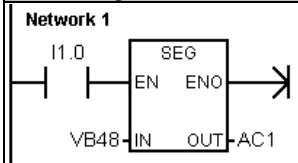
(IN) LSD	Segment Gösterge	(OUT) - g f e d c b
0		0 0 1 1 1 1 1 1
1		0 0 0 0 0 1 1 0
2		0 1 0 1 1 0 1 1
3		0 1 0 0 1 1 1 1
4		0 1 1 0 0 1 1 0
5		0 1 1 0 1 1 0 1
6		0 1 1 1 1 1 0 1
7		0 0 0 0 0 1 1 1



(IN) LSD	Segment Gösterge	(OUT) - g f e d c b
8		0 1 1 1 1 1 1 1
9		0 1 1 0 0 1 1 1
A		0 1 1 1 0 1 1 1
B		0 1 1 1 1 1 0 0
C		0 0 1 1 1 0 0 1
D		0 1 0 1 1 1 1 0
E		0 1 1 1 1 0 0 1
F		0 1 1 1 0 0 0 1

Resim 6–13 7 Segmentlik LED Göstergenin Kodlanması

Örnek: Segment komutu




```
Network 1
LD      I1.0
SEG     VB48, AC1
```



ASCII Dönüştürme Komutları

Geçerli ASCII karakterler 30 ila 39 ve 41 ila 46 arasındaki heksadesimal değerlerdir.

ASCII ve Heksadesimal Değerler Arasında Dönüştürme

ASCII'den Heksadesimale Dönüştürme komutu (ATH), IN adresinden başlayan LEN karakter (bayt) uzunluktaki ASCII karakterini OUT ile başlayan alana heksadesimal olarak dönüştürür. Heksadesimalden ASCII'ye Dönüştürme komutu (HTA), IN adresinden başlayan LEN uzunluktaki heksadesimal rakamı OUT ile başlayan alana ASCII karakterler olarak dönüştürür.

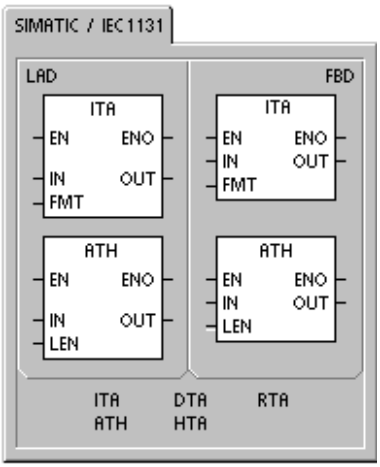
Değiştirilebilecek maksimum ASCII karakter veye heksadesimal rakam sayısı 255'tir.

ENO = 0 yapan hata koşulları

- ❑ SM1.7 (geçersiz ASCII) *ASCII'den Heksadesimale dönüştürmede*
- ❑ 0006 (endirekt adresleme)
- ❑ 0091 (operand tanım aralığı dışında)

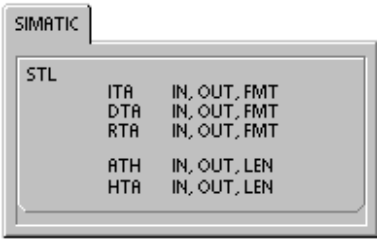
Etkilenen SM bitleri:

- ❑ SM1.7 (geçersiz ASCII)



Nümerik Değerleri ASCII'ye Dönüştürme

Tamsayıdan ASCII'ye (ITA), Double Tamsayıdan ASCII'ye (DTA) ve Reel sayıdan ASCII'ye (RTA) komutları sırasıyla tamsayı, double tamsayı ve reel sayıyı ASCII karaktere dönüştürür.



Tablo 6–17 ASCII Dönüştürme Komutları için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
IN	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, *VD, *LD, *AC
	INT	IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, Sabit
	DINT	ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, HC, *VD, *LD, *AC, Sabit
	REEL	ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC, Sabit
LEN, FMT	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, Sabit
OUT	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, *VD, *LD, *AC

Tamsayıdan ASCII'ye Dönüştürmenin Çalışma Şekli

Tamsayıdan ASCII'ye Dönüştürme komutu (ITA), IN ile başlayan tamsayı değerlerini bir ASCII dizisine dönüştürür. Format FMT, tamsayı kısmının rakam sayısını ve tamsayı/ondalık kısım arasında nokta mı virgül mü kullanılacağını belirler. Dönüşüm, OUT ile başlayan alana 8 sıralı bayt olarak yazılır.

ENO = 0 yapan hata koşulları

- ❑ 0006 (endirekt adresleme)
- ❑ Geçersiz format
- ❑ *nnn* > 5

ASCII karakter dizisi her zaman 8 karakter uzunluğundadır.

Resim 6–14 Tamsayıdan ASCII'ye dönüştürme komutunun format (FMT) operandını açıklamaktadır. Çıkış alanı her zaman 8 bayttır. Noktanın sağında yer alacak rakam sayısı *nnn* alanında tanımlanır. *nnn* alanının aralığı 0 ila 5'tir. Noktanın sağında yer alacak rakam sayısının 0 seçilmesi noktanın kullanılmamasıyla sonuçlanır. 5'den büyük *nnn* değeri kullanıldığı zaman çıkış alanı boşluk karakteriyle doldurulur. *c* biti, tamsayı ve ondalık kısım arasında ayraç olarak virgül (c=1) veya nokta (c=0) kullanılmasını belirler. En soldaki dört bit 0 olmalıdır.

Resim 6–14'deki örnekte ayraç olarak nokta (c=0) ve noktadan sonra üç rakam (nnn=011) kullanılmıştır. Çıkış alanı aşağıdaki kurallara göre formatlanmaktadır:

- Pozitif değerler çıkış alanına bir işaret olmaksızın yazılır.
- Negatif değerlerin başına eksi işareti (-) yerleştirilir.
- Noktanın solundaki sıfırlar (noktadan sonraki ilk rakam hariç) yazılmaz.
- Değerler çıkış alanına sağa hizalanmış olarak yazılır.

FMT

MSB LSB

7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	c	n	n	n

c = virgül (1) veya nokta (0)
nnn = virgülden sonraki rakam sayısı

	Out	Out +1	Out +2	Out +3	Out +4	Out +5	Out +6	Out +7
in=12				0	.	0	1	2
in=-123			-	0	.	1	2	3
in=1234				1	.	2	3	4
in = -12345		-	1	2	.	3	4	5

Resim 6–14 Tamsayıdan ASCII'ye Dönüştürme Komutunda (ITA) FMT Operandı

Double Tamsayıdan ASCII'ye Dönüştürmenin Çalışma Şekli

Double Tamsayıdan ASCII'ye Dönüştürme komutu (DTA) IN ile başlayan tamsayı değerlerini bir ASCII dizisine dönüştürür. Format FMT, tamsayı kısmının rakam sayısını ve tamsayı/ondalık kısım arasında nokta mı virgül mü kullanılacağını belirler. Dönüşüm, OUT ile başlayan alana 12 sıralı bayt olarak yazılır.

ENO = 0 yapan hata koşulları

- 0006 (endirekt adresleme)
- Geçersiz format
- *nnn* > 5

ASCII karakter dizisi her zaman 12 karakter uzunluğundadır.

Resim 6–15 Double Tamsayıdan ASCII'ye Dönüştürme komutunun format (FMT) operandını açıklamaktadır. Çıkış alanı her zaman 12 bayttır. Noktanın sağında yer alacak rakam sayısı *nnn* alanında tanımlanır. *nnn* alanının aralığı 0 ila 5'tir. Noktanın sağında yer alacak rakam sayısının 0 seçilmesi noktanın kullanılmamasıyla sonuçlanır. 5'den büyük *nnn* değeri kullanıldığı zaman çıkış alanı boşluk karakteriyle doldurulur. *c* biti, tamsayı ve ondalık kısım arasında ayraç olarak virgül (c=1) veya nokta (c=0) kullanılmasını belirler. En soldaki dört bit 0 olmalıdır.

Resim 6–15'deki örnekte ayraç olarak nokta (c=0) ve noktadan sonra dört rakam (nnn=100) kullanılmıştır. Çıkış alanı aşağıdaki kurallara göre formatlanmaktadır:

- Pozitif değerler çıkış alanına bir işaret olmaksızın yazılır.
- Negatif değerlerin başına eksi işareti (-) yerleştirilir.
- Noktanın solundaki sıfırlar (noktadan sonraki ilk rakam hariç) yazılmaz.
- Değerler çıkış alanına sağa hizalanmış olarak yazılır.

FMT

MSB LSB

7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	c	n	n	n

c = virgül (1) veya noktat (0)
nnn = virgülden sonraki rakam sayısı

	Out	Out +1	Out +2	Out +3	Out +4	Out +5	Out +6	Out +7	Out +8	Out +9	Out +10	Out +11
in=-12						-	0	.	0	0	1	2
in=1234567					1	2	3	.	4	5	6	7

Resim 6–15 Double Tamsayıdan ASCII'ye Dönüştürme Komutunda (DTA) FMT Operandı

Reel Sayıdan ASCII'ye Dönüştürmenin Çalışma Şekli

Reel Sayıdan ASCII'ye Dönüştürme komutu (RTA) IN ile başlayan tamsayı değerlerini bir ASCII dizisine dönüştürür. Format FMT, tamsayı kısmının rakam sayısını ve tamsayı/ondalık kısım arasında nokta mı virgül mü kullanılacağını ve çıkış alan uzunluğunu belirler. Dönüşüm, OUT ile başlayan alana yazılır.

ENO = 0 yapan hata koşulları

- 0006 (endirekt adresleme)
- nnn > 5
- ssss < 3
- ssss< OUT'daki karakter sayısı

Dönüştürülen ASCII karakterlerinin sayısı (veya uzunluğu) çıkış alanının boyutuna eşittir ve 3 ila 15 bayt (karakter) arasında seçilebilir.

S7-200'de kullanılan reel sayı formatı en fazla 7 anlamlı rakamı desteklemekte olup bundan daha fazla sayıda rakamın gösterilme girişimi halinde yuvarlama hatası oluşur.

Resim 6–16'da RTA komutunun format (FMT) operandı gösterilmektedir. Çıkış alanının boyutu *ssss* alanında tanımlanır. 0, 1 veya 2 bayt boyutu geçerli değildir. Noktanın sağında yer alacak rakam sayısı *nnn* alanında tanımlanır. *nnn* alanının aralığı 0 ila 5'tir. Noktanın sağında yer alacak rakam sayısının 0 seçilmesi noktanın kullanılmamasıyla sonuçlanır. 5'den büyük *nnn* değeri kullanıldığı veya çıkış alanı dönüştürülen değeri kaydedemeyecek kadar küçük olduğu zaman çıkış alanı boşluk karakteriyle doldurulur. *c* biti, tamsayı ve ondalık kısım arasında ayraç olarak virgül (c=1) veya nokta (c=0) kullanılmasını belirler.

Resim 6–16'daki örnekte ayraç olarak nokta (c=0) ve noktadan sonra bir rakam (nnn=001) ve 6 baytlık çıkış alanı (ssss=0110) kullanılmıştır. Çıkış alanı aşağıdaki kurallara göre formatlanmaktadır:

- Pozitif değerler çıkış alanına bir işaret olmaksızın yazılır.
- Negatif değerlerin başına eksi işareti (-) yerleştirilir.
- Noktanın solundaki sıfırlar (noktadan sonraki ilk rakam hariç) yazılmaz.
- Değerler çıkış alanına sağa hizalanmış olarak yazılır.
- Noktanın sağındaki değerler burası için seçilmiş rakam sayısına uygun olarak yuvarlatılır.
- Çıkış alanının uzunluğu noktadan sonraki rakam sayısından en az 3 bayt fazla olmalıdır.

FMT

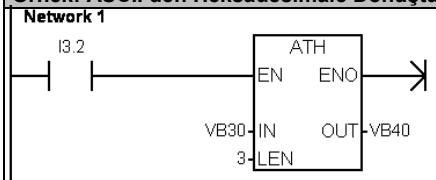
7	6	5	4	3	2	1	LSB 0
s	s	s	s	c	n	n	n

ssss = çıkış alanın boyutur
c = virgül (1) veya noktat (0)
nnn = noktanın sağındaki rakam sayısı

	Out	Out +1	Out +2	Out +3	Out +4	Out +5
in = 1234.5	1	2	3	4	.	5
in = -0.0004				0	.	0
in = -3.67526			-	3	.	7
in = 1.95				2	.	0

Resim 6–16 Reel Sayıdan ASCII'ye Dönüştürme Komutunda (RTA) FMT Operandı

Örnek: ASCII'den Heksadesimale Dönüştürme

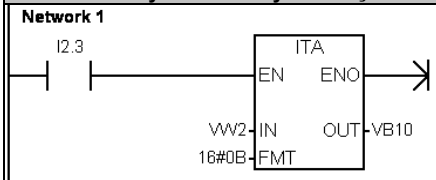



```
Network 1
LD      I3.2
ATH     VB30, VB40, 3
```

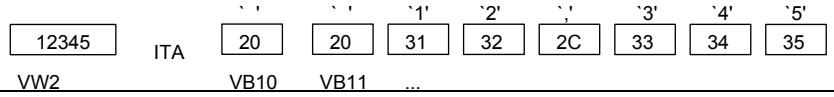


Not: X, buradaki 4 bitin değişmediğini gösterir.

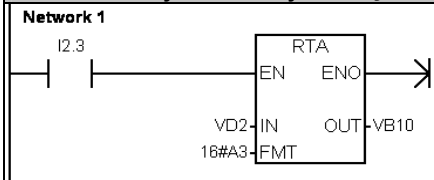
Örnek:Tamsayıdan ASCII'ye Dönüştürme



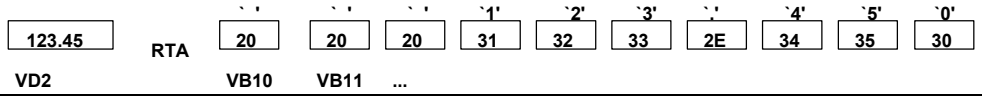

```
Network 1       //Vw2'deki tamsayı değerini
                //16#0B formatını (virgül kullan,
                //virgülden sonra 3 rakam olsun)
                //kullanarak VB10'dan başlayan
                //8 bayta ASCII olarak yaz.
LD      I2.3
ITA     VW2, VB10, 16#0B
```



Örnek: Reel Sayıdan ASCII'ye Dönüştürme



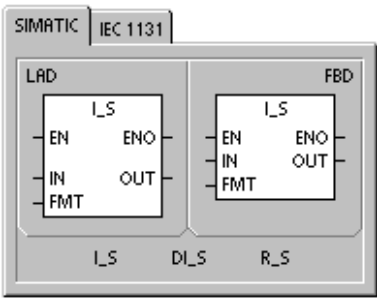

```
Network 1       //VD2'deki reel sayıyı
                //VB10'dan başlayarak 10 ASCII karakter olarak yaz,
                //16#A3 formatını kullan
                //(noktayı takip eden 3 rakam).
LD      I2.3
RTA     VD2, VB10, 16#A3
```



Karakter Dizisi Dönüştürme Komutları

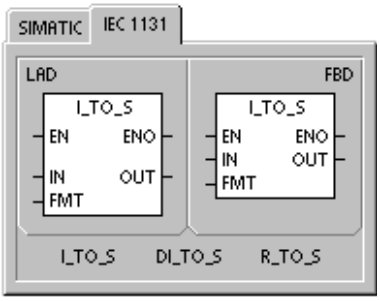
Nümerik Değerleri Karakter Dizisine Dönüştürme

Tamsayıdan (ITS), Double Tamsayıdan (DTS) ve Reel Sayıdan (RTS) karakter dizisine dönüştürme komutları, IN'de yer alan tamsayı, double tamsayı veya reel sayıyı OUT'dan başlayan alana ASCII karakter dizisi olarak yazar.



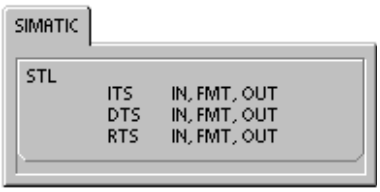
Tamsayıdan Karakter Dizisine Dönüştürmenin Çalışma Şekli

Tamsayıdan Karakter Dizisine Dönüştürme komutu (ITS), IN ile başlayan tamsayı değerlerini 8 baytlık ASCII dizisine dönüştürür. Format FMT, tamsayı kısmının rakam sayısını ve tamsayı/ondalık kısım arasında nokta mı virgül mu kullanılacağını belirler. Dönüşüm, OUT ile başlayan alana (1 bayt alanın uzunluğunu göstermek üzere) 9 sıralı bayt olarak yazılır. Karakter dizisi hakkında daha detaylı bilgi için Bölüm 4'e bakınız.



ENO = 0 yapan hata koşulları

- 0006 (endirekt adresleme)
- 0091 (operand tanım aralığı dışında)
- Geçersiz format (nnn > 5)



Resim 6–17 Tamsayıdan Karakter Dizisine Dönüştürme komutunun format (FMT) operandını açıklamaktadır. Dönüştürülen dizi her zaman 8 bayttır. Noktanın sağında yer alacak rakam sayısı *nnn* alanında tanımlanır. *nnn* alanının aralığı 0 ila 5'tir. Noktanın sağında yer alacak rakam sayısının 0 seçilmesi noktanın kullanılmamasıyla sonuçlanır. 5'den büyük *nnn* değeri kullanıldığı zaman çıkış alanı boşluk karakteriyle doldurulur. *c* biti, tamsayı ve ondalık kısım arasında ayraç olarak virgül (c=1) veya nokta (c=0) kullanılmasını belirler. En soldaki 4 bit 0 olmalıdır.

Resim 6–17'deki örnekte ayraç olarak nokta (c=0) ve noktadan sonra üç rakam (nnn=011) kullanılmıştır. OUT'daki değer dizinin uzunluğunu gösterir. Çıkış alanı aşağıdaki kurallara göre formatlanmaktadır:

- Pozitif değerler çıkış alanına bir işaret olmaksızın yazılır.
- Negatif değerlerin başına eksi işareti (-) yerleştirilir.
- Noktanın solundaki sıfırlar (noktadan sonraki ilk rakam hariç) yazılmaz.
- Değerler çıkış alanına sağa hizalanmış olarak yazılır

Tablo 6–18 Nümerik Değerleri Karakter Dizisine Çeviren Komutlar için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
IN	BAYT(Dizi) INT DINT REEL	VB, LB, *VD, *LD, *AC IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AIW, *VD, *LD, *AC, Sabit ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, HC, *VD, *LD, *AC, Sabit ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC, Sabit
INDX, FMT	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, Sabit
OUT	BAYT(Dizi) INT DINT, REEL	VB, LB, *VD, *LD, *AC IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AQW, *VD, *LD, *AC ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC

FMT

MSB							LSB
7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	c	n	n	n

c = virgül (1) veya nokta (0)
nnn = virgülden sonraki rakam sayısı

	Out	Out +1	Out +2	Out +3	Out +4	Out +5	Out +6	Out +7	Out +8
in=12	8				0	.	0	1	2
in=-123	8				0	.	1	2	3
in=1234	8				1	.	2	3	4
in = -12345	8		-	1	2	.	3	4	5

Resim 6–17 Tamsayıdan Karakter Dizisine Dönüştürme Komutunda FMT Operandı

Double Tamsayıdan Karakter Dizisine Dönüştürmenin Çalışma Şekli

Tamsayıdan Karakter Dizisine Dönüştürme komutu (DTS), IN ile başlayan tamsayı değerlerini 12 baytlık ASCII dizisine dönüştürür. Format FMT, tamsayı kısmının rakam sayısını ve tamsayı/ondalık kısım arasında nokta mı virgül mu kullanılacağını belirler. Dönüşüm, OUT ile başlayan alana (1 bayt alanın uzunluğunu göstermek üzere) 13 sıralı bayt olarak yazılır. Karakter dizisi hakkında daha detaylı bilgi için Bölüm 4'e bakınız.

ENO = 0 yapan hata koşulları

- 0006 (endirekt adresleme)
- 0091 (operand tanım aralığı dışında)
- Geçersiz format (nnn > 5)

Resim 6–18 Double Tamsayıdan Karakter Dizisine Dönüştürme komutunun format (FMT) operandını açıklamaktadır. Dönüştürülen dizi her zaman 12 bayttır. Noktanın sağında yer alacak rakam sayısı *nnn* alanında tanımlanır. *nnn* alanının aralığı 0 ila 5'tir. Noktanın sağında yer alacak rakam sayısının 0 seçilmesi noktanın kullanılmamasıyla sonuçlanır. 5'den büyük *nnn* değeri kullanıldığı zaman çıkış alanı boşluk karakteriyle doldurulur. *c* biti, tamsayı ve ondalık kısım arasında ayraç olarak virgül (c=1) veya nokta (c=0) kullanılmasını belirler. En soldaki 4 bit 0 olmalıdır.

Resim 6–18'deki örnekte ayraç olarak nokta (c=0) ve noktadan sonra dört rakam (nnn=100) kullanılmıştır. OUT'daki değer dizinin uzunluğunu gösterir. Çıkış alanı aşağıdaki kurallara göre formatlanmaktadır:

- Pozitif değerler çıkış alanına bir işaret olmaksızın yazılır.
- Negatif değerlerin başına eksi işareti (-) yerleştirilir.
- Noktanın solundaki sıfırlar (noktadan sonraki ilk rakam hariç) yazılmaz.
- Değerler çıkış alanına sağa hizalanmış olarak yazılır.

FMT

MSB							**LSB**
7	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**c**	**n**	**n**	**n**

c = virgül (1) veya nokta (0)
nnn = virgülden sonraki rakam sayısı

	Out	**Out +1**	**Out +2**	**Out +3**	**Out +4**	**Out +5**	**Out +6**	**Out +7**	**Out +8**	**Out +9**	**Out +10**	**Out +11**	**Out +12**
in=12	**12**						**-**	**0**		**0**	**0**	**1**	**2**
in=-1234567	**12**					**1**	**2**	**3**	**.**	**4**	**5**	**6**	**7**

Resim 6–18 Double Tamsayıdan Karakter Dizisine Dönüştürmenin FMT Operandı

Reel Sayıdan Karakter Dizisine Dönüştürmenin Çalışma Şekli

Reel Sayıdan Karakter Dizisine Dönüştürme komutu (RTS), IN ile başlayan tamsayı değerlerini bir ASCII dizisine dönüştürür. Format FMT, tamsayı kısmının rakam sayısını ve tamsayı/ondalık kısım arasında nokta mı virgül mü kullanılacağını ve çıkış alan uzunluğunu belirler. Dönüşüm, OUT ile başlayan alana yazılır. Dönüştürülen dizinin uzunluğu formatta tanımlanır ve 3 ila 15 bayt (karakter) arasında seçilebilir. Karakter dizisi hakkında daha detaylı bilgi için Bölüm 4'e bakınız.

ENO = 0 yapan hata koşulları

- 0006 (endirekt adresleme)
- 0091 (operand tanım aralığı dışında)
- Geçersiz format:
  nnn > 5
  ssss < 3
  ssss < gerekli karakter sayısı

S7-200'de kullanılan reel sayı formatı en fazla 7 anlamlı rakamı desteklemekte olup bundan daha fazla sayıda rakamın gösterilme girişimi halinde yuvarlama hatası oluşur.

Resim 6–19'da RTS komutunun format (FMT) operandı gösterilmektedir. Çıkış alanının boyutu *ssss* alanında tanımlanır. 0, 1 veya 2 bayt boyutu geçerli değildir. Noktanın sağında yer alacak rakam sayısı *nnn* alanında tanımlanır. *nnn* alanının aralığı 0 ila 5'tir. Noktanın sağında yer alacak rakam sayısının 0 seçilmesi noktanın kullanılmamasıyla sonuçlanır. 5'den büyük *nnn* değeri kullanıldığı veya çıkış alanı dönüştürülen değeri kaydedemeyecek kadar küçük olduğu zaman çıkış alanı boşluk karakteriyle doldurulur. *c* biti, tamsayı ve ondalık kısım arasında ayraç olarak virgül (c=1) veya nokta (c=0) kullanılmasını belirler.

Resim 6–19'daki örnekte ayraç olarak nokta (c=0) ve noktadan sonra bir rakam (nnn=001) ve 6 baytlık çıkış alanı (ssss=0110) kullanılmıştır. OUT'daki değer çıkış dizisinin uzunluğudur. Çıkış alanı aşağıdaki kurallara göre formatlanmaktadır:

- Pozitif değerler çıkış alanına bir işaret olmaksızın yazılır.
- Negatif değerlerin başına eksi işareti (-) yerleştirilir.
- Noktanın solundaki sıfırlar (noktadan sonraki ilk rakam hariç) yazılmaz.
- Değerler çıkış alanına sağa hizalanmış olarak yazılır.
- Noktanın sağındaki değerler burası için seçilmiş rakam sayısına uygun olarak yuvarlatılır.
- Çıkış alanının uzunluğu noktadan sonraki rakam sayısından en az 3 bayt fazla olmalıdır.

FMT

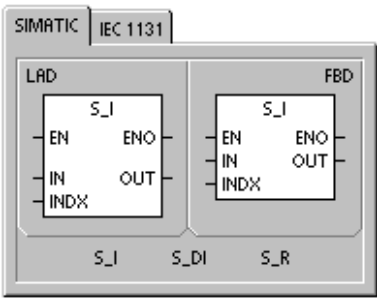
MSB							LSB
7	6	5	4	3	2	1	0
s	s	s	s	c	n	n	n

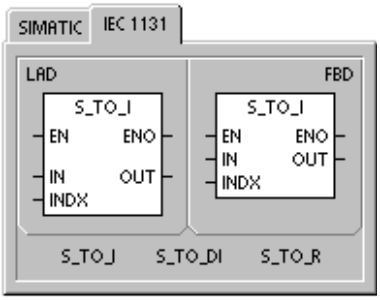
ssss = çıkış dizisinin uzunluğu
c = virgül (1) veya nokta (0)
nnn = noktanın sağındaki rakam sayısı

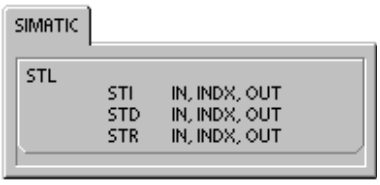
	Out	Out +1	Out +2	Out +3	Out +4	Out +5	Out +6
	6	1	2	3	4	.	5
in= -0.0004	6				0	.	0
in= -3.67526	6			-	3	.	7
in = 1.95	6				2	.	0

Resim 6–19 REEL Sayıdan Karakter Dizisine Dönüştürmenin FMT Operandı

Altdizileri Nümerik Değerlere Dönüştürme







Altdiziden Tamsayıya (STI), Altdiziden Double Tamsayıya (STD) ve Altdiziden Reel Sayıya (STR) Dönüştürme komutları, IN'de yer alan karakter dizisi içerisinde INDX kadar kaydırılmış bir alandaki altdiziyi tamsayıya, double tamsayıya veya reel sayıya dönüştürür, sonucu OUT ile başlayan alana yazar.

ENO = 0 yapan hata koşulları

- ❑ 0006 (endirekt adresleme)
- ❑ 0091 (operand tanım aralığı dışında)
- ❑ 009B (indeks = 0)
- ❑ SM1.1 (taşma)

Altdiziden tamsayıya veya double tamsayıya dönüştürme komutu, şu formdaki dizileri dönüştürür: [boşluklar] [+ veya -] [0 – 9 rakamları]

Altdiziden reel sayıya dönüştürme komutu şu formdaki dizileri dönüştürür: [boşluklar] [+ veya -] [0 – 9 rakamları] [. veya ,] [0 – 9 rakamları]

INDX değeri, eğer dönüşüm ilk karakterden başlatılacaksa 1 olarak girilir. Karakter dizisinin içerisinde nümerik olmayan değerler varsa, bunların INDX parametresi ile atlanması mümkündür. Örneğin, giriş dizisi "Sıcaklık: 77.8" olsun. Bu durumda INDX değeri 10 olarak girilir ve böylece baştaki "Sıcaklık: " sözcüğü atlanmış olur.

Altdiziden reel sayıya dönüştürme komutu 10'un kuvvetlerini kullanarak gösterimin yapıldığı bilimsel formatı (1.234E6 gibi) desteklemez. Böyle bir durumda taşma biti set edilmez; dizi üssel kısma kadar dönüşümü yapar ve burada kalır. Örneğin, '1.234E6' dizisi 1.234'e hatasız olarak dönüştürülür.

Dönüştürme dizinin sonuna erişildiğinde veya ilk geçersiz karaktere rastlandığında bitirilir. Geçersiz karakter rakam (0-9) olmayan herhangi bir değerdir.

Çıkışa sığmayacak kadar büyük bir tamsayı değeri üretildiğinde taşma biti (SM1.1) set edilir. Örneğin, Altdiziden Tamsayıya dönüştürme komutu eğer giriş dizisi 32767'den büyük veya –32768'ten küçük bir değer üretecekse hata bitini set eder.

Taşma biti (SM1.1) ayrıca herhangi bir dönüşümün mümkün olmadığı durumda da set edilir. Örneğin 'A123' dizisi bu biti set eder ve çıkış değiştirilmez. Ancak, '12A3' dizisi hata oluşturmaz; sonuç 12 olarak çıkışa yazılır.

Tablo 6–19 Altdizileri Nümerik Değerlere Dönüştüren Komutlar için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
IN	BAYT(dizi)	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, *VD, *LD, *AC, Sabit
INDX	BAYT	VB, IB, QB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, Sabit
OUT	BAYT(dizi) INT DINT, REEL	VB, IB, QB, MB, SMB, SB, LB, *VD, *LD, *AC, Sabit VW, IW, QW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AQW, *VD, *LD, *AC VD, ID, QD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC

Geçerli tamsayı dizileri

Giriş dizisi	Çıkış (tamsayı)
‘123’	123
‘-00456’	-456
‘123.45’	123
‘+2345’	2345
‘000000123ABCD’	123

Geçerli reel sayı dizileri

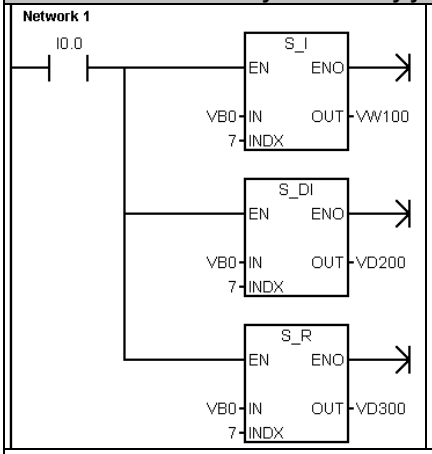
Giriş dizisi	Çıkış (reel)
‘123’	123.0
‘-00456’	-456.0
‘123.45’	123.45
‘+2345’	2345.0
‘00.000000123’	0.000000123

Geçersiz diziler

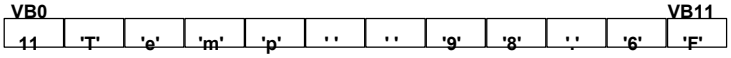
Giriş dizisi
‘A123’
‘ ’
‘++123’
‘+-123
‘+ 123’

Resim 6–20 Geçerli ve Geçersiz Giriş Dizileri

Örnek: Altdiziden Tamsayı ve Reel Sayıya Dönüştürme




```
Network 1       //Dizideki nümerik değer tamsayı, double tamsayı
                //ve reel sayıya dönüştürülüyor.
LD              I0.0
STI             VB0,7,VW100
STD             VB0,7,VD200
STR             VB0,7,VD300
```



Devre işlendikten sonra:
VW100 (tamsayı) = 98
VD200 (double tamsayı) = 98
VD300 (reel) = 98.6

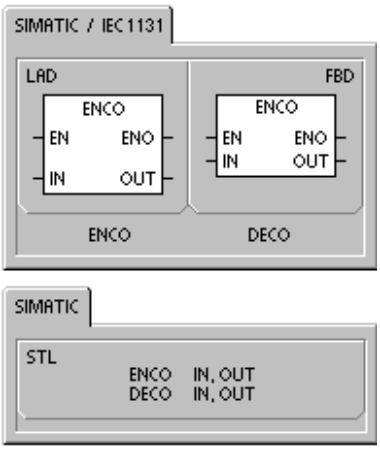
Kodla ve Kod Çöz Komutları

Kodla

Kodla komutu (ENCO) giriş wordü IN'in set olan en küçük bitinin numarasını çıkış baytı OUT'a yazar. Bu değer en fazla 15 olabileceğinden, OUT'un sadece sağdaki 4 biti etkilenir.

Kod Çöz

Kod Çöz komutu (DECO), IN baytının sağdaki dört bitindeki değere karşılık gelen OUT bitini set eder, OUT'un geri kalan bitleri sıfırlanır. Bir wordün en büyük bit numarası 15 olabileceğinden, IN baytının soldaki 4 bitinin işleme bir etkisi yoktur.



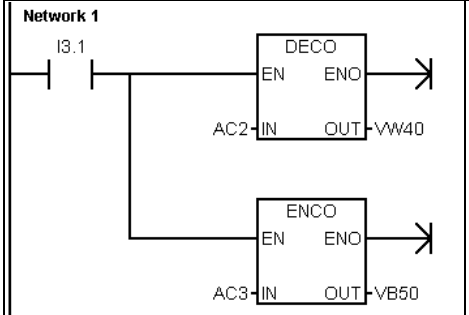
ENO = 0 yapan hata koşulları

- 0006 (endirekt adresleme)

Tablo 6–20 Kodla ve Kod Çöz Komutları için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
IN	BAYT WORD	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, Sabit IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, Sabit
OUT	BAYT WORD	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AQW, *VD, *LD, *AC

Örnek: Kodla ve Kod Çöz Komutları

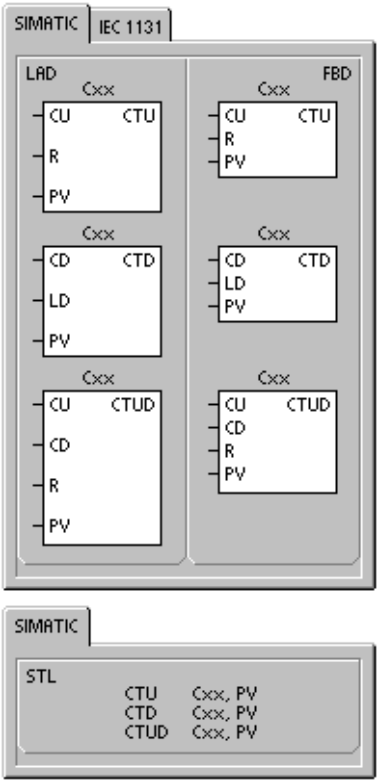



```
Network 1      //AC2 bir uygulamadaki hata kodunu içermektedir.
               //1. DECO komutuVW40'ın bu koda karşılık gelen
               //    hata bitini set eder.
               //AC3, hata bitlerini içermektedir.
               //2. ENCO komutu AC3'deki bu hata biti ile
               //    VB50'ye bir hata kodu yazar.
LD     I3.1
DECO   AC2, VW40
ENCO   AC3, VB50
```



Sayıcı Komutları

SIMATIC Sayıcı Komutları



Yukarı Sayıcı

Yukarı Say komutu (CTU), yukarı sayma girişinin (CU) her yükselen kenarında (0'dan 1'e dönüşümünde) anlık sayma değerini bir arttırır. Cxx anlık değeri ayar değeri PV'ye eşit veya büyükse Cxx biti set olur. Reset (R) girişi geldiğinde ve Reset komutu işlendiğinde sayıcı değeri sıfırlanır. Maksimum değere (32767) ulaşıldığında sayma işlemi durur.

STL çalışma şekli :

- ❑ Reset girişi: Lojik yığının tepe değeri
- ❑ Sayma girişi: Lojik yığındaki ikinci değer

Aşağı Sayıcı

Aşağı Say komutu (CTD), yukarı sayma girişinin (CD) her yükselen kenarında (0'dan 1'e dönüşümünde) anlık sayma değerini bir azaltır. Cxx anlık değeri 0'a eşitse Cxx biti set olur. LD (Load) girişi geldiğinde sayıcı biti sıfırlanır ve anlık değer PV değerine eşit yapılır. Sıfıra ulaşıldığında sayma işlemi durur (ve Cxx biti set olur).

STL çalışma şekli:

- ❑ LD girişi: Lojik yığının tepe değeri
- ❑ Aşağı Sayma girişi: Lojik yığındaki ikinci değer.

Yukarı/Aşağı Sayıcı

Yukarı/Aşağı Say komutu (CTUD), yukarı sayma girişinin (CU) her yükselen kenarında yukarı sayar, aşağı sayma girişinin (CD) her yükselen kenarında ise aşağı sayar. Sayıcının anlık değeri Cxx o ana kadarki sayılan değeri saklar. Sayma işlemi yapıldığı anda anlık değer ile ayar değeri PV karşılaştırılır.

Maksimum değere (32767) erişildiğinde yeni bir yukarı sayma girişi anlık değerin minimum değere dönmesine neden olur (-32768). Aynı şekilde, minimum değere ulaşıldıktan sonraki aşağı sayma giriş sinyali anlık değerin maksimum değer (32767) olmasına neden olur.

Anlık değer Cxx ayar değeri PV'ye eşit veya büyükse Cxx biti set olur. Diğer durumda sıfırdır. Reset (R) girişi geldiğinde veya Reset komutu işlendiğinde sayıcı sıfırlanır. CTUD sayıcısı PV değerine ulaştığında sayma işlemi durur.

STL çalışma şekli:

- ❑ Reset girişi: Lojik yığının tepe değeri
- ❑ Aşağı Sayma girişi: Lojik yığının ikinci değeri
- ❑ Yukarı Sayma girişi: Lojik yığının üçüncü değeri

Tablo 6–21 SIMATIC Counter Komutları için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
Cxx	WORD	Sabit (C0 ila C255)
CU, CD, LD, R	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, Enerji Akışı
PV	INT	IW, QW, VW, MW, SMW, SW, LW, T, C, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, Sabit

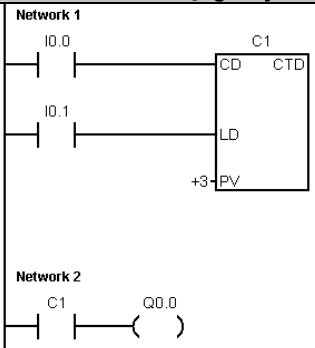
Bilgi Notu
Her sayıcı için sadece bir anlık değer olduğundan, aynı sayıcıyı birden çok şekilde kullanmayın. (Yukarı Sayma, Aşağı Sayma ve Yukarı/Aşağı Sayma aynı anlık değere erişir.)
Reset komutuyla bir sayıcı resetlendiğinde sayıcı biti resetlenir ve anlık değer de sıfırlanır.

Tablo 6–22 Sayıcı Komutlarının Çalışma Şekli

Tip	Çalışma Şekli	Sayıcı Biti	İlk Taramada
CTU	CU anlık değeri arttırır. Anlık değer 32767'ye kadar arttırılabilir.	Sayıcı biti şu durumda 1 olur: Anlık değer >= Ayar değeri	Sayıcı biti sıfırdır. Anlık değer saklanabilir.[1]
CTUD	CU anlık değeri arttırır. CD anlık değeri azaltır. Anlık değer sayıcı resetleninceye kadar arttırılıp azaltılabilir.	Sayıcı biti şu durumda 1 olur: Anlık değer >= Ayar değeri	Sayıcı biti sıfırdır. Anlık değer saklanabilir.[1]
CTD	CD anlık değeri 0 oluncaya kadar azaltır.	Sayıcı biti şu durumda 1 olur: Anlık değer = 0	Sayıcı biti sıfırdır. Anlık değer saklanabilir.[1]

[1] Sayıcının kalıcı olmasını (enerji kesintisinde sıfırlanmamasını) seçebilirsiniz. S7–200 CPU'da kalıcılık hakkında daha detaylı bilgi için Bölüm 4'e bakınız.

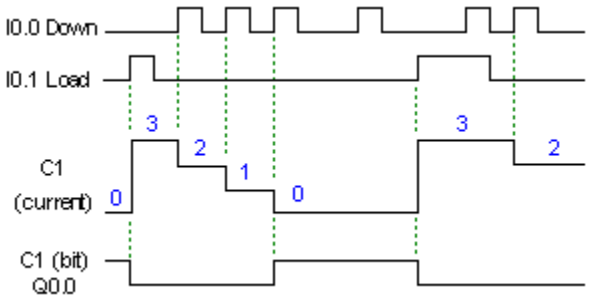
Örnek: SIMATIC Aşağı Sayıcı Komutu



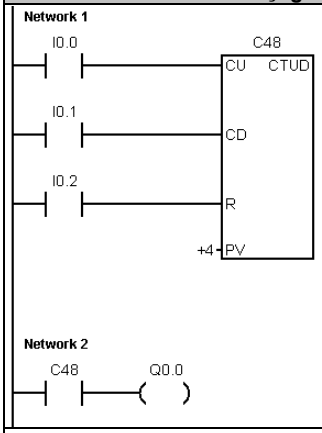

```
Network 1      //I0.1 yokken her I0.0 geldiğinde sayıcı C1,
               //3'den 0'a doğru geri sayar.
               //I0.1 geldiğinde sayıcı anlık değeri 3 olur
LD     I0.0
LD     I0.1
CTD    C1, +3

Network 2      //C1 biti anlık değer 0 iken 1'dir
LD     C1
=      Q0.0
```

Zamanlama Diyagramı



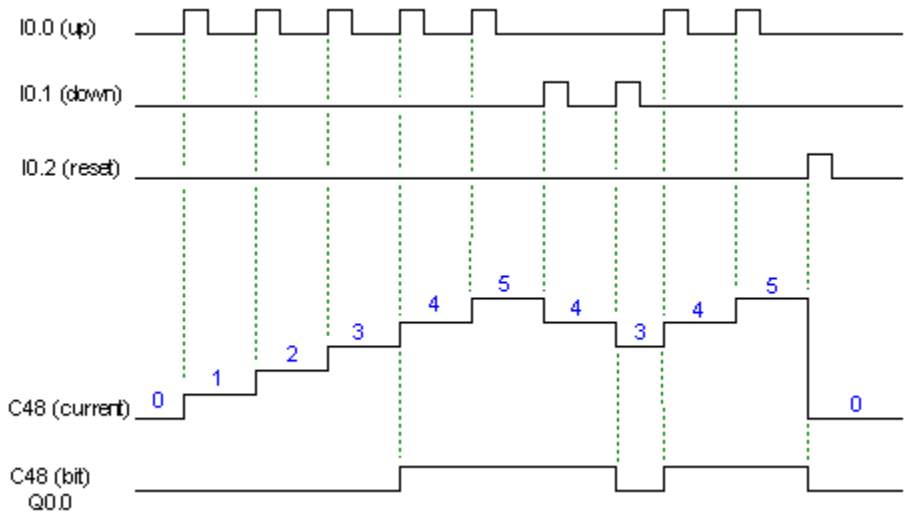
Örnek: SIMATIC Yukarı/Aşağı Sayıcı Komutu




```
Network 1       //I0.0 yukarı sayar
                //I0.1 aşağı sayar
                //I0.2 sayıcı değerini sıfırlar
LD      I0.0
LD      I0.1
LD      I0.2
CTUD    C48, +4

Network 2       //Anlık değer >=4 iken
                //C48 biti 1 olur
LD      C48
=       Q0.0
```

Zamanlama Diyagramı



IEC Sayıcı Komutları

Yukarı Sayıcı

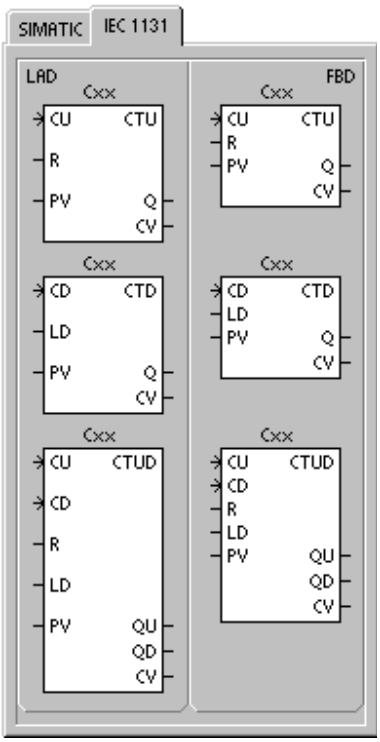
Yukarı Say komutu (CTU) sayma (CU) girişinin her yükselen kenarında anlık değeri bir attırır. Anlık değer (CV) ayar değerine (PV) eşit veya büyükse çıkış biti (Q) 1 olur. Reset girişi (R) geldiğinde sayıcı sıfırlanır. Yukarı sayıcı ayar değerine ulaştığında saymayı durdurur.

Aşağı Sayıcı

Aşağı Say komutu (CTD) sayma (CD) girişinin her yükselen kenarında anlık değeri birazaltır. Anlık değer (CV) sıfıra eşit olduğunda çıkış biti (Q) 1 olur. LD girişi geldiğinde sayıcı sıfırlanır ve anlık değer ayar değerine (PV) eşitlenir. Aşağı sayıcı sıfıra ulaştığında saymayı durdurur.

Yukarı/Aşağı Sayıcı

Yukarı/aşağı Say komutu (CTUD) yukarı sayma (CU) veya aşağı sayma (CD) girişlerinin her yükselen kenarında yukarı veya aşağı sayar. Anlık değer (CV) ayar değerine (PV) eşitse yukarı çıkışı (QU) 1 olur. Anlık değer sıfıra eşitse aşağı çıkışı (QD) 1 olur. LD girişi geldiğinde anlık değer ayar değerine eşitlenir. Reset (R) girişi geldiğinde sayıcı biti ve anlık değer sıfırlanır. Sayıcı sıfıra veya ayar değerine ulaştığında saymayı durdurur.

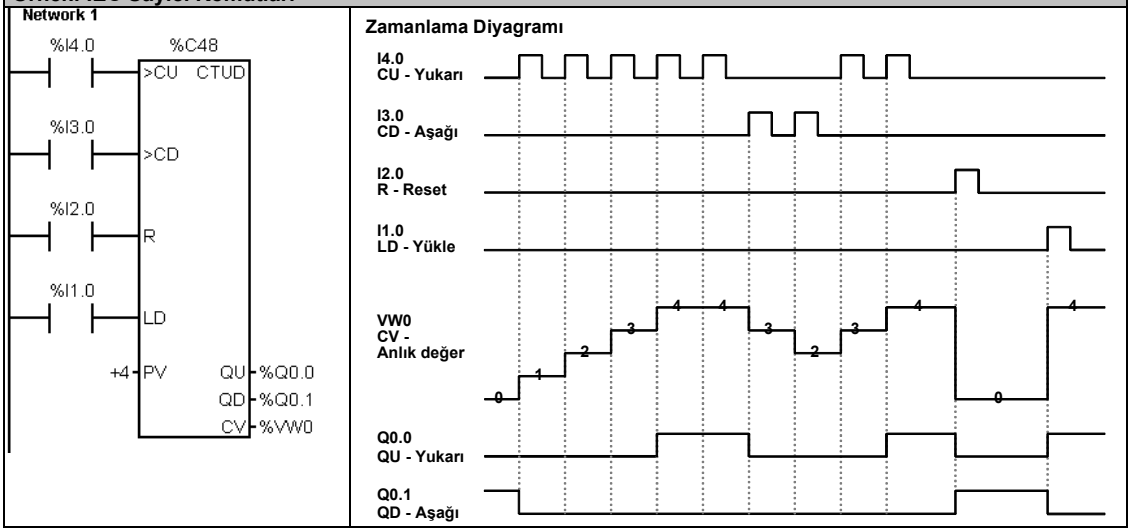


Tablo 6–23 IEC Sayıcı Komutları için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
Cxx	CTU, CTD, CTUD	Sabit (C0 ila C255)
CU, CD, LD, R	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, Enerji Akışı
PV	INT	IW, QW, VW, MW, SMW, SW, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, Sabit
Q, QU, QD	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, L
CV	INT	IW, QW, VW, MW, SW, LW, AC, *VD, *LD, *AC

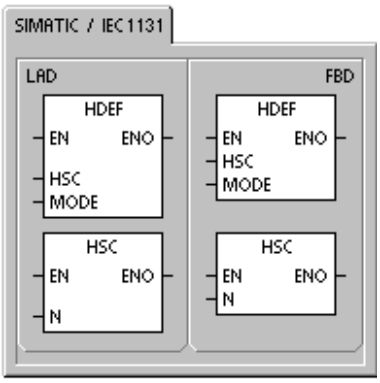
Bilgi Notu
Her sayıcı için sadece bir anlık değer olduğundan, aynı sayıcıyı birden çok şekilde kullanmayın. (Yukarı Sayma, Aşağı Sayma ve Yukarı/Aşağı Sayma aynı anlık değere erişir.)

Örnek: IEC Sayıcı Komutları



Hızlı Sayıcı Komutları

Hızlı Sayıcı Tanımlama



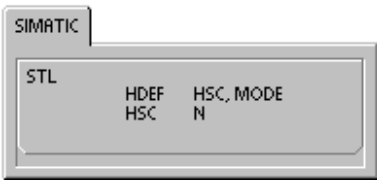
Hızlı Sayıcı Tanımlama komutu (HDEF), belirli bir hızlı sayıcının (HSCx) çalışma şeklini seçer. Bu seçim hızlı sayıcının sayma, yön, başlatma ve reset fonksiyonlarını tanımlar.

Programda yer alacak her hızlı sayıcı için her zaman ve sadece bir adet Hızlı Sayıcı tanımlama komutu kullanılmalıdır.

ENO = 0 yapan hata koşulları

- 0003 (giriş noktası uyuşmazlığı)
- 0004 (interrupt içerisinde geçersiz komut)
- 000A (HSC yeniden tanımlama)

Hızlı Sayıcı



Hızlı Sayıcı komutu (HSC) özel hafıza bitleri ve baytları yoluyla yapılan ayarların hızlı sayıcıya aktarılmasını sağlar. N parametresi hızlı sayıcının numarasıdır.

Hızlı sayıcı tanımlamanın tersine, HSC komutu bir hızlı sayıcı için birden fazla kullanılabilir.

Hızlı sayıcılar 12 çalışma şekline kadar ayarlanabilirler. Bkz Tablo 6–25.

Bu fonksiyonların desteklendiği her sayıcın sayma, yön kontrolu, reset ve başlatma amacıyla girişleri vardır. İki fazlı (yukarı/aşağı) sayıcılarda her iki sayma girişi de maksimum hızda olabilir. Dörtlü (enkoder tipi) sayıcılarda, maksimum hızın bir misli (1x) veya dört misli (4x) sayma seçim olanağı vardır. Tüm sayıcılar birbirlerini etkilemeden maksimum hızda çalıştırılabilir.

ENO = 0 yapan hata koşulları

- 0001 (HDEF'den önce HSC kullanımı)
- 0005 (aynı anda iki HSC işleniyor)

Tablo 6–24 Hızlı Sayıcı Komutları için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
HSC, MODE	BAYT	Sabit
N	WORD	Sabit



Hızlı sayıcı kullanan program örnekleri için dokümantasyon CD'sindeki "Tips and Tricks"e bakabilirsiniz. Bkz Tip 4 ve Tip 29.

Hızlı sayıcılar, S7-200 tarama hızıyla ölçülemeyecek kadar hızlı olan darbelerin sayılması için kullanılır. maksimum sayma frekansı S7–200 CPU modeline bağlıdır. Daha detaylı bilgi için Ek A'ya bakınız.



Bilgi Notu
CPU 221ve CPU 222 dört adet hızlı sayıcıyı destekler: HSC0, HSC3, HSC4 ve HSC5. Bu CPU'larda HSC1 ve HSC2 yoktur.
CPU 224, CPU 226 ve CPU 226XM altı hızlı sayıcıyı destekler: HSC0 ila HSC5.

Tipik olarak bir hızlı sayıcı dönen bir şafta bağlanmış artımsal enkoderden sinyal alır. Enkoder, tur başına belirli sayıda darbe gönderir ve bazıları her turda bir defa da sıfırlama (referans) sinyali verir. Enkoderden gelen bu sayma darbeleri ve reset sinyali hızlı sayıcının girişlerini oluşturur.

Uygulamaların çoğunda herbir enkoder için birden çok ayar değeri gerekmektedir. Bu durumda, önce ilk ayar değeri hızlı sayıcıya yüklenir ve sayma değeri ayar değerinden küçük iken arzu edilen işlemler yapılır. Sayma değeri ayar değerine ulaştığında veya bir reset girişi geldiğinde interrupt oluşturulur.

Bu interrupt geldiğinde hem çıkışlarda yapılması gereken değişiklikler yapılır, hem de hızlı sayıcı yeni ayar değeriyle yüklenir. Yeni ayar değeri yeni sayma değerine eşit olduğunda yine bir interrupt oluşturulabilir ve bu böylece devam ettirilebilir.

İnterrupt'lar hızlı sayıcıların sayma hızlarından çok daha hızlı işlenebildikleri için bu tarz bir uygulama çok hassas darbe ölçümünü sağlar, üstelik PLC tarama hızı da hemen hemen hiç etkilenmez. Her yeni ayar değerinin yüklenmesi durum kontrolunun kolaylıkla yapılabilmesi için ayrı bir interrupt altprogramında gerçekleştirilir. (Ancak, tüm interrupt olaylarının aynı altprogramda işlenmesi de mümkündür.)

Hızlı Sayıcıların Çeşitleri

Aynı çalışma şeklinde seçilmiş tüm hızlı sayıcılar aynı şekilde davranır. Sayıcıların dört çalışma şekli bulunmaktadır: dahili yön kontrollu tek fazlı (bir anda sadece yukarı veya aşağı sayar), harici yön kontrollu tek fazlı, 2 sinyal girişli 2 fazlı (aynı anda hem yukarı, hem aşağı sayabilir) ve A/B sinyalli enkoder tipi sayıcı. Her sayıcının tüm bu çalışma şekillerini desteklemediğine dikkat ediniz (örneğin HSC0 enkoder sayıcısı olarak kullanılamaz). Her tipte şu özellikleri de seçebilirsiniz: Reset girişi olmadan, start girişi olmadan, reset girişli fakat start girişsiz veya hem reset hem de start girişli.

- Reset girişi aktive edildiğinde anlık değeri siler ve reset kalkıncaya kadar sayıcı bu konumda kalır.
- Start girişi aktive edildiğinde sayıcının saymasına izin verilir. Kaldırıldığında anlık değer sabit tutulur ve tüm sayma girişleri ihmal edilir.
- Start yokken reset gelirse, reset dikkate alınmaz ve anlık değer değişmez. Reset varken start girişi gelirse anlık değer sıfırlanır.

Hızlı sayıcıyı kullanmaya başlamadan önce mutlaka HDEF (Hızlı Sayıcı Tanımlama) komutuyla sayıcının çalışma şekli seçilmelidir. HDEF komutu her sayıcı için sadece bir defa kullanılabileceğinden, SM0.1 biti (sadece ilk taramada 1 olan bit) yoluyla işlenmesi uygun olacaktır.

Bir Hızlı Sayıcıyı Programlama

Sayıcıyı programlamak için HSC Komutu Yardımcı Aracının kullanılmasını önermekteyiz. Yardımcı araç şu bilgileri kullanır: Sayıcının numarası ve çalışma şekli, ayar değeri, anlık değer ve başlangıç sayma yönü. Yardımcı aracı çalıştırmak için **Tools > Instruction Wizard** menü komutunu ve açılan pencereden HSC'yi seçin.

Hızlı sayıcıyı programlarken aşağıdaki işlemler yapılır:

- Sayıcıyı ve çalışma şeklini tanımlama.
- Kontrol baytını ayarlama.
- Anlık (başlangıç) değeri ayarlama.
- Ayar (hedef) değerini ayarlama.
- İnterrupt altprogramı atama.
- Hızlı sayıcıyı aktive etme.

Çalışma Şeklini ve Girişleri Tanımlama

Hızlı Sayıcı Tanımlama komutuyla çalışma şekli ve girişler tanımlanır.

Tablo 6–25'de hızlı sayıcılarla ilişkili sayma, yön seçme, reset ve start amaçlı kullanılacak girişler gösterilmektedir. Aynı giriş iki farklı işlev için kullanılamaz, ancak seçilen çalışma şeklinde kullanılmayan giriş başka amaçlarla değerlendirilebilir. Örneğin, eğer HSC0 mod 1 olarak kullanılıyorsa (I0.0 ve I0.2'yi kullanmaktadır), I0.1 HSC3 için veya yükselen kenar interrupt'ı olarak veya sıradan bir giriş olarak kullanılabilir.



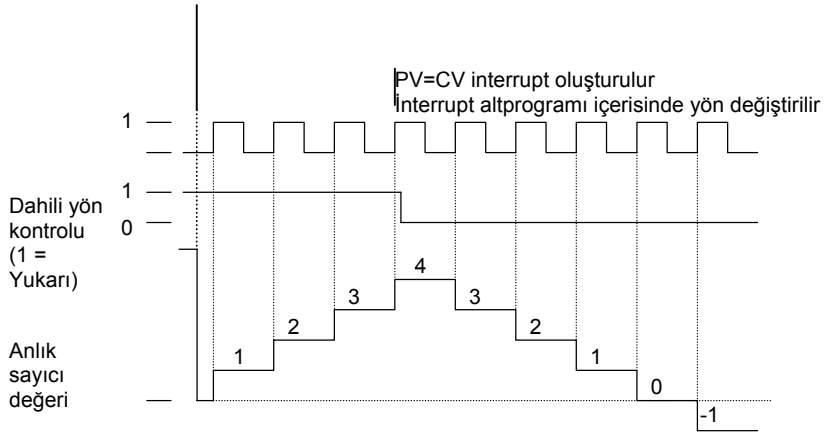
Bilgi Notu
HSC0'ın her zaman I0.0'ı ve HSC4'ün her zaman I0.3'ü kullandığına dikkat ediniz. Yani, bu sayıcılar programlanmışsa sözkonusu girişler başka amaçlarla kullanılamaz.

Tablo 6–25 Hızlı Sayıcıların Girişleri

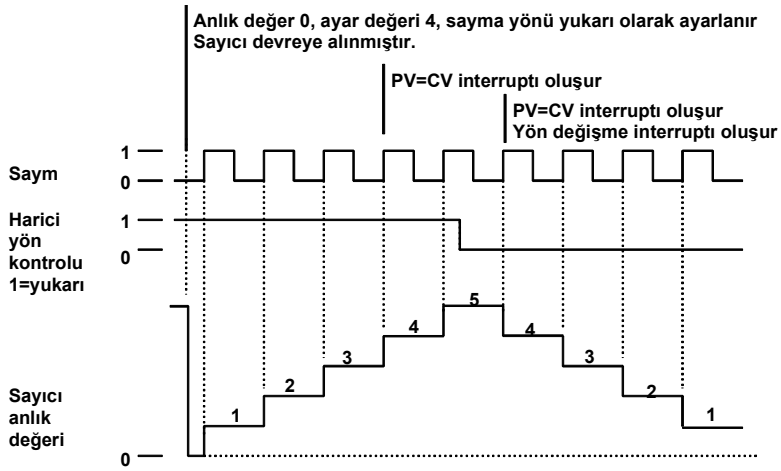
Mod	Açıklama	Girişler			
	HSC0	I0.0	I0.1	I0.2	
	HSC1	I0.6	I0.7	I0.2	I1.1
	HSC2	I1.2	I1.3	I1.1	I1.2
	HSC3	I0.1			
	HSC4	I0.3	I0.4	I0.5	
	HSC5	I0.4			
0	Dahili yön kontrollu tek fazlı (tek yönlü) sayıcı	Sayma			
1		Sayma		Reset	
2		Sayma		Reset	Start
3	Harici yön kontrollu tek fazlı (tek yönlü) sayıcı	Sayma	Yön		
4		Sayma	Yön	Reset	
5		Sayma	Yön	Reset	Start
6	2 sayma girişi 2 fazlı (2 yönlü) sayıcı	Yukarı Say	Aşağı Say		
7		Yukarı Say	Aşağı Say	Reset	
8		Yukarı Say	Aşağı Say	Reset	Start
9	A/B sinyalli enkoder sayıcısı	A Sinyali	B Sinyali		
10		A Sinyali	B Sinyali	Reset	
11		A Sinyali	B Sinyali	Reset	Start

HSC Çalışma Şekli Örnekleri

Resim 6–21 ila Resim 6–25 arasındaki şekillerde çalışma şekli seçimine göre sayıcının ne şekilde işlev gördüğü gösterilmektedir.

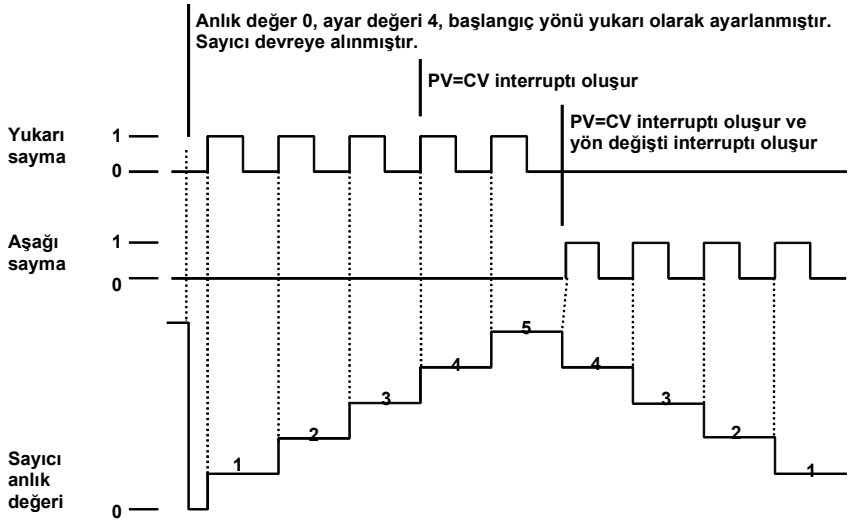


Resim 6-21 Mod 0, 1 ve 2 için Çalışma Örneği

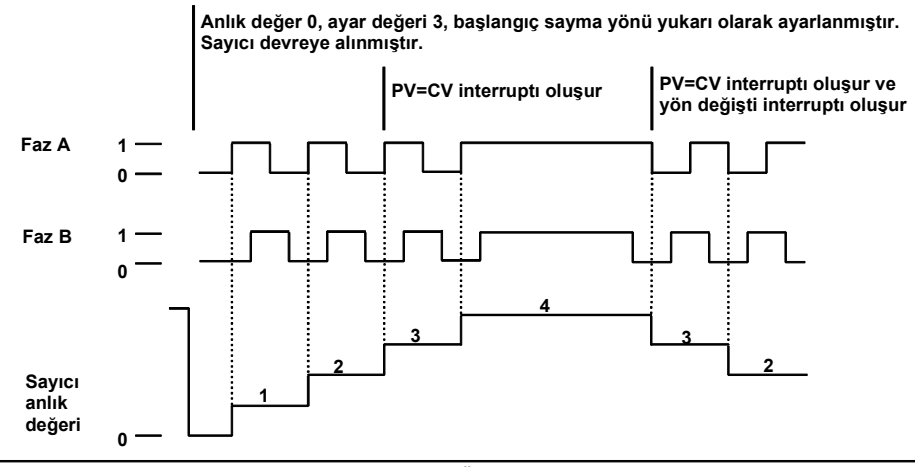


Resim 6-22 Mod 3, 4 veya 5 için Çalışma Örneği

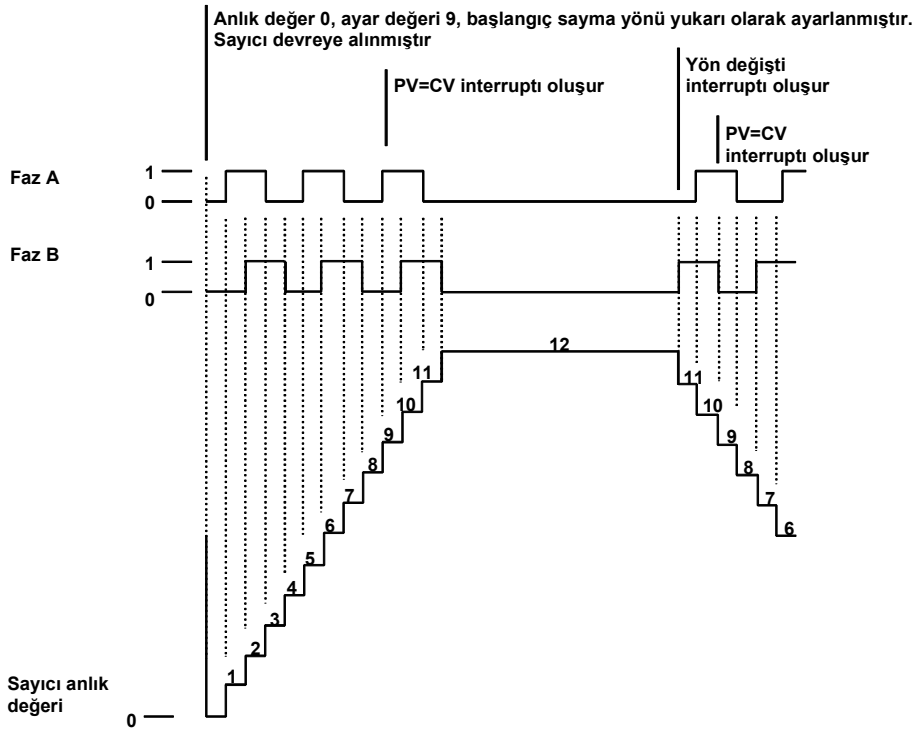
Mod 6, 7, or 8'de yukarı ve aşağı sayma girişlerinin gelişi arasındaki zaman 0.3 mikrosaniyeden kısa ise, hızlı sayıcı bu girişlerin aynı anda geldiği şeklinde değerlendirme yapar. Bu durumda, anlık değer değişmez ve yön değişimi gösterilmez. Yukarı ve aşağı sayma girişleri arasındaki fark bu süreden uzun ise böyle bir durum oluşmaz. Her iki olayda da sayma değeri yanlış olmaz ve bir hata oluşmaz.



Resim 6-23 Mod 6, 7 veya 8 için Çalışma Örneği



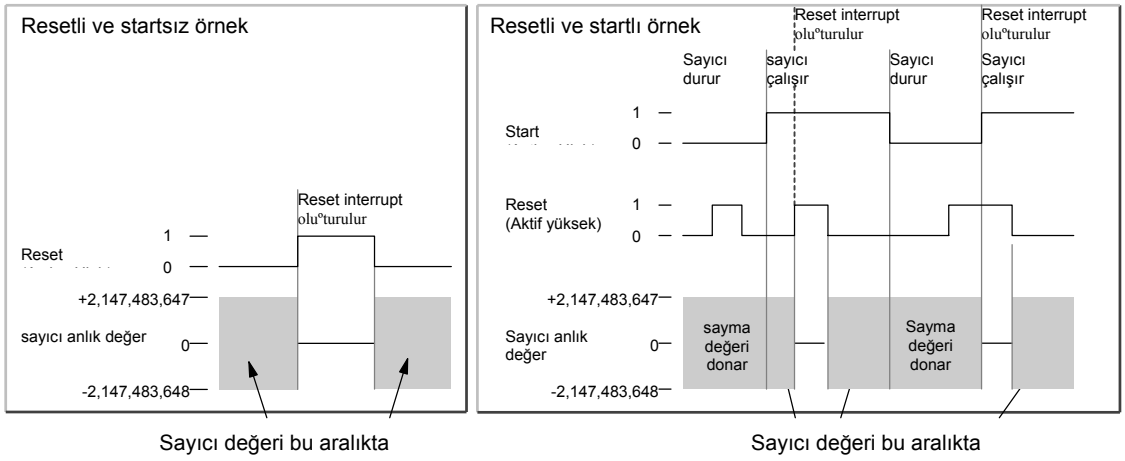
Resim 6-24 Mod 9, 10 veya 11 için Çalışma Örneği (sayma hızı x1)



Resim 6-25 Mod 9, 10 veya 11 için Çalışma Örneği (sayma hızı x4)

Reset ve Start İşlemi

Resim 6–26'da gösterilen start ve reset girişlerinin çalışma şekli bunları kullanan tüm modlar için geçerlidir. Şekillerde yer alan start ve reset girişleri aktif yüksek olarak programlanmıştır.



Resim 6–26 Startlı ve Startsız olarak Reset Örnekleri

Dört sayıcıda reset ve start girişlerinin aktiflik seviyesini ve 1x/4x sayma hızını (sadece enkoder tipi sayıcılar için) ayarlamak için 3 kontrol biti bulunmaktadır. Bu bitler ilgili sayıcının kontrol baytında yer alır ve sadece HDEF komutuyla birlikte kullanılır. Bu bitler Tablo 6–26'da açıklanmıştır.

Bilgi Notu

Bu üç kontrol bitini HDEF komutu çalıştırılmadan önce ayarlamalısınız. Aksi taktirde sayıcılar varsayılan değerlere göre çalışırlar.

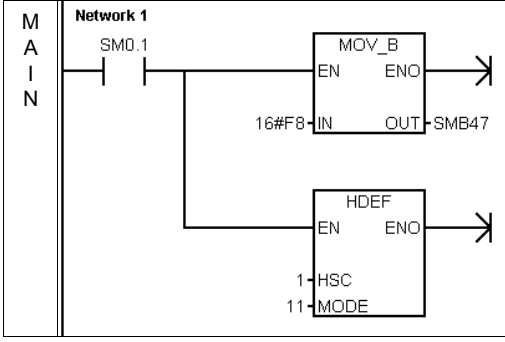
HDEF komutu bir kez işletildikten sonra sayıcının bu ayarlarının değiştirilmesi ancak CPU STOP konumuna geçirilerek mümkün olur.

Tablo 6–26 Reset, Start Aktif Seviyesi ve 1x/4x Kontrol Bitleri

HSC0	HSC1	HSC2	HSC4	Açıklama (yalnızca HDEF işletildiğinde kullanılırlar)
SM37.0	SM47.0	SM57.0	SM147.0	Reset için aktif seviye kontrol biti[1]: 0 = Reset aktif yüksek 1 = Reset aktif alçak
---	SM47.1	SM57.1	---	Start için aktif seviye kontrol biti[1]: 0 = Start aktif yüksek 1 = Start aktif alçak
SM37.2	SM47.2	SM57.2	SM147.2	Enkoder tipi sayıcılar için sayma hızı seçimi: 0 = 4X sayma hızı 1 = 1X sayma hızı

1 Varsayılan (fabrika çıkışı) ayarlar reset ve start girişleri için aktif yüksek ve sayma hızı 4x'dır (veya giriş frekansının dört misli).

Örnek: Hızlı Sayıcı Tanımlama Komutu




```
Network 1     //İlk taramada:
              //1.  Start ve reset girişlerini aktif yüksek
              //    ve hızı 4x olarak ayarla.
              //2.  HSC1'i A/B sinyalli enkoder tipi
              //    sayıcı olarak ayarla. Reset ve start girişi
              //    olsun.
LD      SM0.1
MOVB    16#F8, SMB47
HDEF    1, 11
```

Kontrol Baytının Ayarlanması

Sayıcıyı seçtikten ve modu tanımladıktan sonra sayıcının dinamik parametrelerini programlayabilirsiniz. Her hızlı sayıcının aşağıdaki işlemlere izin veren bir kontrol baytı bulunur:

- Sayıcıyı yetkilendirme veya durdurma
- Yön kontrolu (sadece 0, 1 ve 2 modları için) veya tüm diğer modlarda başlangıç yön kontrolu
- Anlık değeri sayıcıya yüklemek
- Ayar değerini sayıcıya yüklemek

Kontrol baytının ve ilgili anlık ve ayar değerlerinin sayıcıya aktarılması HSC komutunun işlenmesi yoluyla olur. Tablo 6–27, bu kontrol bitlerini açıklamaktadır.

Tablo 6–27 HSC0, HSC1, HSC2, HSC3, HSC4 ve HSC5 için Kontrol Bitleri

HSC0	HSC1	HSC2	HSC3	HSC4	HSC5	Açıklama
SM37.3	SM47.3	SM57.3	SM137.3	SM147.3	SM157.3	Sayma yönü kontrol biti: 0 = Aşağı say 1 = Yukarı say
SM37.4	SM47.4	SM57.4	SM137.4	SM147.4	SM157.4	Sayma yönünü hızlı sayıcıya yaz: 0 = Güncelleme 1 = Güncelle
SM37.5	SM47.5	SM57.5	SM137.5	SM147.5	SM157.5	Yeni ayar değerini hızlı sayıcıya yaz: 0 = Güncelleme 1 = Güncelle
SM37.6	SM47.6	SM57.6	SM137.6	SM147.6	SM157.6	Yeni anlık değeri hızlı sayıcıya yaz: 0 = Güncelleme 1 = Güncelle
SM37.7	SM47.7	SM57.7	SM137.7	SM147.7	SM157.7	Hızlı sayıcının çalışmasına izin ver: 0 = Çalışmasın 1 = Çalışsın

Anlık Değerlerin ve Ayar Değerlerinin Girilmesi

Her hızlı sayıcının 32 bitlik bir anlık değeri ve 32 bitlik bir ayar değeri vardır. Bu her iki değer de işaretli tamsayı (double tamsayı) değerlerdir. Yeni bir anlık veya ayar değeri girmek için kontrol baytını ve anlık ve/veya ayar değerini saklayan baytları değiştirmek, ardından da HSC komutunu işletmek gereklidir. HSC komutu işletilmeden bu değişiklikler hızlı sayıcıya aktarılmaz. Tablo 6–28'de anlık ve ayar değerlerini saklayan özel hafıza baytları gösterilmektedir.

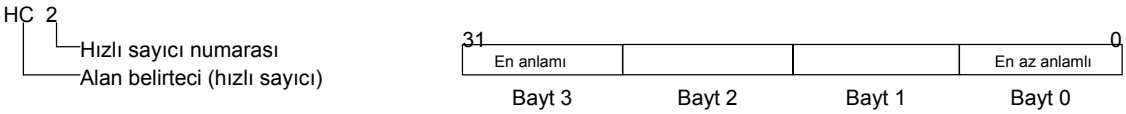
Hızlı sayıcının herhangi bir andaki sayma (anlık) değeri HC ((High–Speed Counter Current) operandını takip eden sayıcı numarasının (0, 1, 2, 3, 4 veya 5) kullanılmasıyla okunabilir. Anlık değere her türlü komutla (karşılaştırma, taşıma) erişilebilir, ancak buraya değer yazma yalnızca HSC komutuyla yapılabilir.

Tablo 6–28 HSC0, HSC1, HSC2, HSC3, HSC4 ve HSC5 için Anlık ve Ayar Değerleri

Yüklenecek Değer	HSC0	HSC1	HSC2	HSC3	HSC4	HSC5
Yeni anlık değer	SMD38	SMD48	SMD58	SMD138	SMD148	SMD158
Yeni ayar değeri	SMD42	SMD52	SMD62	SMD142	SMD152	SMD162

Hızlı Sayıcıların (HC) Adreslenmesi

Hızlı sayıcının anlık değerine erişim için hafıza tipini (HC) takip eden sayıcı numarasının girilmesi gereklidir (örneğin HC0). Bu şekilde erişilen anlık değer 32 bitlik (double word) bir salt oku değerdir. Bkz Resim 6–27.



Resim 6–27 Hızlı Sayıcı Anlık Değerine Erişim

İnterrupt Atama

Tüm sayıcı modları anlık değer ayar değerine eşit olduğunda interrupt üretmek üzere ayarlanabilir. Harici reset kullanan modlarda ayrıca reset girişi geldiğinde de bir interrupt olgusu yaratılabilir. Mod 0, 1 ve 2 hariç diğer modlarda yön değişimi interrupt oluşumunu destekler. Bu interrupt durumlarından herhangi biri veya tamamı devreye alınabilir veya devreden çıkarılabilir. İnterrupt kullanımı üzerine detaylı bir tartışma için İletişim ve İnterrupt Komutları kısmına bakınız.

Not
İnterrupt altprogramından yapılacak yeni anlık değer yükleme veya sayıcıyı devre dışı bırakıp yeniden devreye alma girişimi, birincil hatayla sonuçlanacaktır.

Durum Baytı

Her hızlı sayıcı için sayıcının sayma yönünü ve anlık değerin ayar değerinden büyük olup olmadığını gösteren bir durum baytı bulunmaktadır. Tablo 6–29 her hızlı sayıcı için bu durum bitlerini göstermektedir.

Bilgi Notu
Durum bitleri, sadece hızlı sayıcı olgularıyla ilişkilendirilmiş interrupt altprogramlarında geçerli veriler sağlar. Zira, bu bitleri kullanmanın amacı interrupt durumunda, olgunun tam olarak ayırt edilmesidir. Örneğin, birden çok hızlı sayıcının tek bir interrupt altprogramına ilişkilendirildiği durumlarda, interrupt gelmişse bunun hangi hızlı sayıcıdan kaynaklandığını ayırt etmek için.

Tablo 6–29 HSC0, HSC1, HSC2, HSC3, HSC4 ve HSC5 için Durum Bitleri

HSC0	HSC1	HSC2	HSC3	HSC4	HSC5	Açıklama
SM36.0	SM46.0	SM56.0	SM136.0	SM146.0	SM156.0	Kullanılmıyor
SM36.1	SM46.1	SM56.1	SM136.1	SM146.1	SM156.1	Kullanılmıyor
SM36.2	SM46.2	SM56.2	SM136.2	SM146.2	SM156.2	Kullanılmıyor
SM36.3	SM46.3	SM56.3	SM136.3	SM146.3	SM156.3	Kullanılmıyor
SM36.4	SM46.4	SM56.4	SM136.4	SM146.4	SM156.4	Kullanılmıyor
SM36.5	SM46.5	SM56.5	SM136.5	SM146.5	SM156.5	Sayma yönü gösterge biti: 0 = Sayıcı aşağı sayıyor 1 = Sayıcı yukarı sayıyor
SM36.6	SM46.6	SM56.6	SM136.6	SM146.6	SM156.6	Anlık değer ayar değerine eşit gösterge biti: 0 = Eşit değil 1 = Eşit
SM36.7	SM46.7	SM56.7	SM136.7	SM146.7	SM156.7	Anlık değer ayar değerinden büyük gösterge biti: 0 = Küçük veya eşit 1 = Büyük

Hızlı Sayıcılar için Örnek Başlatma Adımları

Başlatma ve işlemeyle ilgili aşağıdaki açıklamalarda HSC1 model olarak kullanılmıştır. S7-200'un henüz RUN konumuna geçirildiği ve böylece ilk tarama bitinin (SM0.1) "1" olduğu varsayılmıştır. Aksi durumda şu dikkate alınmalıdır: Belli bir hızlı sayıcı için HDEF komutu sadece bir defa işletilebilir. HDEF'in bir hızlı sayıcı için ikinci defa işletilmesi bir run-time hataya yol açar ve hızlı sayıcı ayarı üzerinde bir değişiklik yapılmış olmaz.



Bilgi Notu
Aşağıdaki sıralamalarda yönün, anlık ve ayar değerlerinin tek tek nasıl değiştirileceği gösterilmiş olmakla birlikte, tüm veya herhangi bir kombinasyonu SMB47'yi uygun şekilde ayarlayıp ardından HSC komutunu işleterek de yapabilirsiniz.

Mod 0, 1 veya 2 için Başlatma

Aşağıdaki adımlarda, HSC1'i dahili yön kontrollu tek fazlı yukarı/aşağı sayıcı (mod 0, 1 veya 2) için nasıl başlatacağınız açıklanmaktadır.

1. İlk tarama bitini (SM0.1) kullanarak başlatma işlemlerinin yer alacağı bir altprogram çağırın. Bu kısmı ana programda değil de altprogramda yazmanın amacı, sonraki taramalarda çağrılmayacağına göre tarama süresinin boşu boşuna artmasını engellemektir. Ayrıca bu yöntem, programınızın daha yapısal ve kolay takip edilebilir olmasını sağlayacaktır.
2. Başlatma altprogramında, SMB47'ye istenilen amaca uygun bir değer taşıyın. Örneğin:

SMB47 = 16#F8	*Aşağıdaki sonuçlara yol açar:*
	Sayıcının çalışmasına izin verir
	Yeni bir anlık değer yazar
	Yeni bir ayar değeri yazar
	Yönü yukarı sayma olarak ayarlar
	Start ve reset girişlerini aktif yüksek olarak ayarlar

3. HSC girişini 1 ve MODE girişini aşağıdakilerden biri yaparak HDEF komutunu çalıştırın: MODE girişi harici start ve reset yoksa 0, harici reset varsa ve start yoksa 1, hem harici reset hem de start varsa 2 olsun.
4. SMD48'e (double word tamsayı değer) istenen anlık değeri taşıyın (0 taşırsanız anlık değeri sıfırlamış olursunuz).
5. SMD52'ye (double word tamsayı değer) istenen ayar değerini taşıyın.
6. Anlık değerin ayar değerine eşit olduğu durumu yakalamak için, CV = PV interrupt olgusunu (olgu 13) bir interrupt altprogramıyla ilişkilendirin. İnterrupt konularını detaylı olarak işleyen İnterrupt Komutları bölümüne bakın.
7. Harici reset durumunu yakalamak için, harici reset olgusunu (olgu 15) bir interrupt altprogramıyla ilişkilendirin.
8. İnterruptlara İzin Ver komutunu (ENI) işletin.
9. HSC komutunu işleterek bu değerlere göre HSC1'i ayarlayın.
10. Altprogramı sonlandırın.

Mod 3, 4 veya 5 için Başlatma

Aşağıdaki adımlarda, HSC1'i harici yön kontrollu tek fazlı yukarı/aşağı sayıcı (mod 3, 4 veya 5) için nasıl başlatacağınız açıklanmaktadır.

1. İlk tarama bitini (SM0.1) kullanarak başlatma işlemlerinin yer alacağı bir altprogram çağırın. Bu kısmı ana programda değil de altprogramda yazmanın amacı, sonraki taramalarda çağrılmayacağına göre tarama süresinin boşu boşuna artmasını engellemektir. Ayrıca bu yöntem, programınızın daha yapısal ve kolay takip edilebilir olmasını sağlayacaktır.
2. Başlatma altprogramında, SMB47'ye istenilen amaca uygun bir değer taşıyın. Örneğin:

SMB47 = 16#F8	*Aşağıdaki sonuçlara yol açar:* Sayıcının çalışmasına izin verir Yeni bir anlık değer yazar Yeni bir ayar değeri yazar Yönü yukarı sayma olarak ayarlar Start ve reset girişlerini aktif yüksek olarak ayarlar

3. HSC girişini 1 ve MODE girişini aşağıdakilerden biri yaparak HDEF komutunu çalıştırın: MODE girişi harici start ve reset yoksa 3, harici reset varsa ve start yoksa 4, hem harici reset hem de start varsa 5 olsun.
4. SMD48'e (double word tamsayı değer) istenen anlık değeri taşıyın (0 taşırsanız anlık değeri sıfırlamış olursunuz).
5. SMD52'ye (double word tamsayı değer) istenen ayar değerini taşıyın.
6. Anlık değerin ayar değerine eşit olduğu durumu yakalamak için, CV = PV interrupt olgusunu (olgu 13) bir interrupt altprogramıyla ilişkilendirin. İnterrupt konularını detaylı olarak işleyen İnterrupt Komutları bölümüne bakın.
7. Yön değişimlerini yakalamak için yön değiştirme olgusunu (olgu 14) bir interrupt altprogramıyla ilişkilendirin.
8. Harici reset durumunu yakalamak için, harici reset olgusunu (olgu 15) bir interrupt altprogramıyla ilişkilendirin.
9. İnterruptlara İzin Ver komutunu (ENI) işletin.
10. HSC komutunu işleterek bu değerlere göre HSC1'i ayarlayın.
11. Altprogramı sonlandırın.

Mod 6, 7 veya 8 için Başlatma

Aşağıdaki adımlarda, HSC1'i iki fazlı yukarı/aşağı sayıcı (mod 6, 7 veya 8) için nasıl başlatacağınız açıklanmaktadır.

1. İlk tarama bitini (SM0.1) kullanarak başlatma işlemlerinin yer alacağı bir altprogram çağırın. Bu kısmı ana programda değil de altprogramda yazmanın amacı, sonraki taramalarda çağrılmayacağına göre tarama süresinin boşu boşuna artmasını engellemektir. Ayrıca bu yöntem, programınızın daha yapısal ve kolay takip edilebilir olmasını sağlayacaktır.
2. Başlatma altprogramında, SMB47'ye istenilen amaca uygun bir değer taşıyın. Örneğin:

SMB47 = 16#F8	*Aşağıdaki sonuçlara yol açar:* Sayıcının çalışmasına izin verir Yeni bir anlık değer yazar Yeni bir ayar değeri yazar Yönü yukarı sayma olarak ayarlar Start ve reset girişlerini aktif yüksek olarak ayarlar

3. HSC girişini 1 ve MODE girişini aşağıdakilerden biri yaparak HDEF komutunu çalıştırın: MODE girişi harici start ve reset yoksa 6, harici reset varsa ve start yoksa 7, hem harici reset hem de start varsa 8 olsun.
4. SMD48'e (double word tamsayı değer) istenen anlık değeri taşıyın (0 taşırsanız anlık değeri sıfırlamış olursunuz).
5. SMD52'ye (double word tamsayı değer) istenen ayar değerini taşıyın.

6. Anlık değerin ayar değerine eşit olduğu durumu yakalamak için, CV = PV interrupt olgusunu (olgu 13) bir interrupt altprogramıyla ilişkilendirin. İnterrupt konularını detaylı olarak işleyen İnterrupt Komutları bölümüne bakın.
7. Yön değişimlerini yakalamak için yön değiştirme olgusunu (olgu 14) bir interrupt altprogramıyla ilişkilendirin.
8. Harici reset durumunu yakalamak için, harici reset olgusunu (olgu 15) bir interrupt altprogramıyla ilişkilendirin.
9. İnterruptlara İzin Ver komutunu (ENI) işletin.
10. HSC komutunu işleterek bu değerlere göre HSC1'i ayarlayın.
11. Altprogramı sonlandırın.

Mod 9, 10 veya 11 için Başlatma

Aşağıdaki adımlarda, HSC1'i A/B sinyalli enkoder sayıcısı (mod 9, 10 veya 11) için nasıl başlatacağınız açıklanmaktadır.

1. İlk tarama bitini (SM0.1) kullanarak başlatma işlemlerinin yer alacağı bir altprogram çağırın. Bu kısmı ana programda değil de altprogramda yazmanın amacı, sonraki taramalarda çağrılmayacağına göre tarama süresinin boşu boşuna artmasını engellemektir. Ayrıca bu yöntem, programınızın daha yapısal ve kolay takip edilebilir olmasını sağlayacaktır.
2. Başlatma altprogramında, SMB47'ye istenilen amaca uygun bir değer taşıyın. Örneğin:

   Örnek (1x sayma şekli):
   SMB47 = 16#FC — *Aşağıdaki sonuçlara yol açar:*
   Sayıcının çalışmasına izin verir
   Yeni bir anlık değer yazar
   Yeni bir ayar değeri yazar
   Yönü yukarı sayma olarak ayarlar
   Start ve reset girişlerini aktif yüksek olarak ayarlar

   Örnek (4x sayma şekli):
   SMB47 = 16#F8 — *Aşağıdaki sonuçlara yol açar:*
   Sayıcının çalışmasına izin verir
   Yeni bir anlık değer yazar
   Yeni bir ayar değeri yazar
   Yönü yukarı sayma olarak ayarlar
   Start ve reset girişlerini aktif yüksek olarak ayarlar
3. HSC girişini 1 ve MODE girişini aşağıdakilerden biri yaparak HDEF komutunu çalıştırın: MODE girişi harici start ve reset yoksa 9, harici reset varsa ve start yoksa 10, hem harici reset hem de start varsa 11 olsun.
4. SMD48'e (double word tamsayı değer) istenen anlık değeri taşıyın (0 taşırsanız anlık değeri sıfırlamış olursunuz).
5. SMD52'ye (double word tamsayı değer) istenen ayar değerini taşıyın.
6. Anlık değerin ayar değerine eşit olduğu durumu yakalamak için, CV = PV interrupt olgusunu (olgu 13) bir interrupt altprogramıyla ilişkilendirin. İnterrupt konularını detaylı olarak işleyen İnterrupt Komutları bölümüne bakın.
7. Yön değişimlerini yakalamak için yön değiştirme olgusunu (olgu 14) bir interrupt altprogramıyla ilişkilendirin.
8. Harici reset durumunu yakalamak için, harici reset olgusunu (olgu 15) bir interrupt altprogramıyla ilişkilendirin.
9. İnterruptlara İzin Ver komutunu (ENI) işletin.
10. HSC komutunu işleterek bu değerlere göre HSC1'i ayarlayın.
11. Altprogramı sonlandırın.

Mod 0, 1 veya 2'de Yön Değişimi

Aşağıdaki adımlarda, HSC1'i dahili yön kontrollu tek fazlı yukarı/aşağı sayıcıda (mod 0, 1 veya 2) yön değişimini ne şekilde yapacağınız açıklanmaktadır.

1. SMB47'ye arzu edilen yön bilgisini taşıyın:

SMB47 = 16#90	Sayıcının çalışmasına izin verir Yönü aşağı sayma olarak ayarlar
SMB47 = 16#98	Sayıcının çalışmasına izin verir Yönü yukarı sayma olarak ayarlar

2. HSC komutunu işleterek bu değerlere göre HSC1'i ayarlayın.

Yeni bir Anlık Değer Yükleme (Tüm Modlar)

Anlık değer değiştirme sayıcının geçici olarak durmasına neden olur. Bu sırada sayıcı saymaz veya interrupt oluşturmaz.

Aşağıdaki adımlarda HSC1'in anlık değerinin nasıl değiştirileceği anlatılmaktadır:

1. SMB47'ye arzu edilen bilgiyi taşıyın:

SMB47 = 16#C0	Sayıcının çalışmasına izin verir Yeni anlık değeri yazar

2. SMD48'e (double word tamsayı değer) istenen anlık değeri taşıyın (0 taşırsanız anlık değeri sıfırlamış olursunuz).
3. HSC komutunu işleterek bu değerlere göre HSC1'i ayarlayın.

Yeni bir Ayar Değeri Yükleme (Tüm Modlar)

Aşağıdaki adımlarda HSC1'in ayar değerinin nasıl değiştirileceği anlatılmaktadır:

1. SMB47'ye arzu edilen bilgiyi taşıyın:

SMB47 = 16#A0	Sayıcının çalışmasına izin verir Yeni ayar değerini yazar

2. SMD52'ye (double word tamsayı değer) istenen ayar değerini taşıyın.
3. HSC komutunu işleterek bu değerlere göre HSC1'i ayarlayın.

Hızlı Sayıcıyı Devre Dışı Bırakmak (Tüm Modlar)

Aşağıdaki adımlarda HSC1'in nasıl devre dışı bırakılacağı anlatılmaktadır:

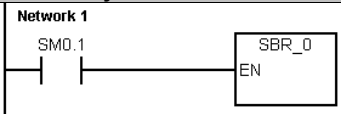
1. SMB47'ye sayıcıyı devre dışı bırakma bilgisini taşıyın:

SMB47 = 16#00	Sayıcıyı devre dışı bırakır

2. HSC komutunu işleterek HSC1'i devre dışı bırakır.

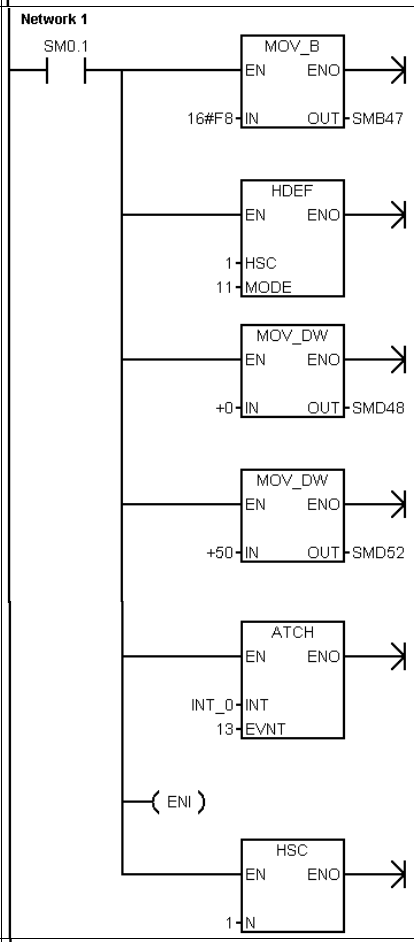
Örnek: Hızlı Sayıcı Komutu

MAIN



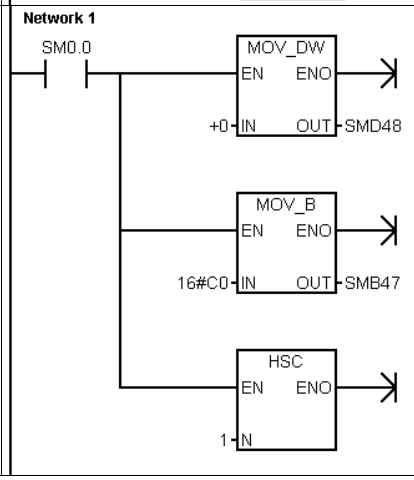

```
Network 1       //İlk taramada SBR_0'ı çağır.
LD      SM0.1
CALL    SBR_0
```

SBR0




```
Network 1       //İlk taramada HSC1'i ayarla:
                //1.  Sayıcının çalışmasına izin ver.
                //    - Yeni bir anlık değer yaz.
                //    - Yeni bir ayar değeri yaz.
                //    - Başlangıç yönü yukarı sayma olsun.
                //    - Start ve reset girişleri aktif yüksek olsun.
                //    - 4x modunu seç.
                //2. HSC1'i start ve reset girişi bekleyen
                //   A/B sinyalli enkoder sayıcısı olarak ayarla.
                //3. HSC1'in anlık değerini sil.
                //4. HSC1 ayar değerini 50 yap.
                //5. HSC1 anlık değeri = ayar değeri olduğunda,
                //   (olgu13) olayı INT_0 ile ilişkilendir.
                //6. İnterruptlara izin ver.
                //7. HSC1'i programla.
LD      SM0.1
MOVB    16#F8, SMB47
HDEF    1, 11
MOVD    +0, SMD48
MOVD    +50, SMD52
ATCH    INT_0, 13
ENI
HSC     1
```

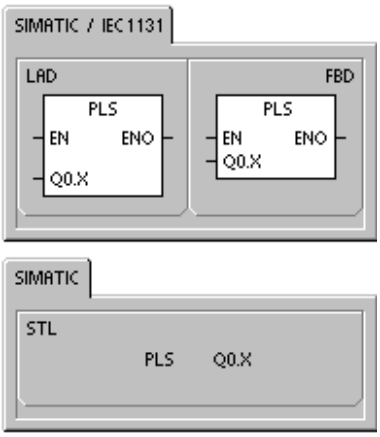
INT0




```
Network 1       //HSC1'i programla:
                //1. HSC1 anlık değerini sil.
                //2. Sadece yeni anlık değer yaz
                //   ve HSC1'in çalışmasına izin ver.
LD      SM0.0
MOVD    +0, SMD48
MOVB    16#C0, SMB47
HSC     1
```

Darbe Çıkış Komutu

Darbe Çıkış komutu (PLS) ile hızlı çıkışların (Q0.0 ve Q0.1), darbe dizisi (Pulse Train Output: PTO) ve darbe genişliği modülasyonu (Pulse Width Modulation: PWM) şeklinde çalıştırılması mümkün olmaktadır. Darbe çıkışları konfigüre etmek için pozisyon kontrol sihirbazını kullanabilirsiniz.



PTO, ayarlanabilir darbe sayısı ve çevrim süresi ile eşit aralıklı kare dalga çıkışı sağlar.

PWM, ayarlanabilir darbe genişliği ve döngü süresi ile sürekli bir çıkış fonksiyonu sağlar.

S7–200'de iki adet PTO/PWM üreteci bulunmakta olup bunlardan biri Q0.0'a, diğeri ise Q0.1'e bağlıdır. Özel hafıza alanında her çıkış için şu veriler saklanabilir: Kontrol baytı (8 bitlik değer), darbe sayısı (işaretsiz 32 bitlik değer), çevrim süresi ve darbe genişliği değeri (işaretsiz 16 bitlik değer).

PTO/PWM üreteci ve proses çıkış imge kütüğü, Q0.0 ve Q0.1'in kullanımını paylaşır. Q0.0 veya Q0.1'de PTO veya PWM fonksiyonu aktif ise, kontrol PTO/PWM üretecindedir ve çıkışın normal kullanımı engellenir. Çıkış dalga şekli proses imge kütüğünün değerinden, forse edilmeden ve anında çıkış komutlarından etkilenmez. PTO/PWM fonksiyonu devrede değilken, çıkışın kontrolu proses imge kütüğüne geçer.

Tablo 6–30 Darbe Çıkış Komutu için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
Q0.X	WORD	Sabit: 0 (= Q0.0) *veya* 1 (= Q0.1)

Bilgi Notu
PTO veya PWM işlemini başlatmadan önce Q0.0 ve Q0.1'in proses imge kütüğündeki değerini 0 yapın.
Tüm kontrol bitleri, çevrim süresi, darbe genişliği ve darbe sayısı için başlangıç değerleri 0'dır.
Açık ve kapalı durumlar arasındaki geçişlerde darbe şeklinin bozulmaması için darbe çıkışların sürdüğü yükün nominal değerin %10'undan daha büyük olması gereklidir.

Tips and Tricks

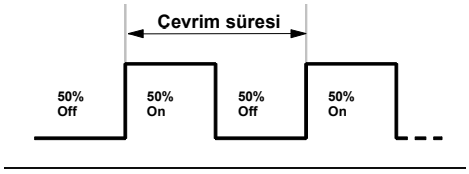
PLS komutunu kullanan program örnekleri için dokümantasyon CD'sindeki "Tips and Tricks" kısmını inceleyiniz. Bkz Tip 7, Tip 22, Tip 23, Tip 30 ve Tip 50.

Darbe Dizisi İşlemi (PTO)

PTO %50 açık-%50 kapalı olmak üzere belirli bir darbe sayısı ve çevrim süresi ile kare dalga çıkışı oluşturur. (Bkz Resim 6–28.) PTO, tek bir darbe dizisi veya arka arkaya eklenmiş çok sayıda darbe dizisi oluşturabilir (darbe profili kullanılarak). Darbe sayısını ve (mikrosaniye veya milisaniye cinsinden) çevrim süresini tanmlayabilirsiniz:

- Darbe sayısı: 1 ila 4,294,967,295
- Çevrim süresi: 50 mikrosn ila 65,535 mikrosn veya 2 msn ila 65,535 msn.

Çevrim süresi için tek sayı girmek (örneğin 75 msn) dalga şeklinde bir miktar bozulmaya yol açar.



Resim 6–28 Darbe Dizisi Çıkışı (PTO)

Darbe sayısı ve çevrim süresi sınırlamaları için bkz. Tablo 6–31.

Tablo 6–31 PTO Fonksiyonunda Darbe Sayıcı ve Çevrim Süresi

Darbe sayısı/çevrim süresi	Sonuç
Çevrim süresi < 2 birim	Çevrim süresi 2 birim olarak kabul edilir.
Darbe sayısı = 0	Darbe sayısı 1 olarak kabul edilir.

PTO fonksiyonu darbe dizilerinin zincirlenmesine izin verir. Bir darbe dizisi bittiğinde, onu izleyen bir başka darbe dizisi anında başlar. Bu şekilde birbirini takip eden darbe dizileri arasında süreklilik sağlanmış olur.

PTO Darbelerinin Tek Parçalı Zincirlenmesi

Tek parçalı zincirlemede, yeni darbe dizisi için gereken ayarlamaları SM alanında yapmak size düşmektedir. İlk PTO parçası başladığı anda, ikinci dalga şekli için gereken değişiklikleri SM alanında derhal yapmalı ve PLS komutunu tekrar çalıştırmalısınız. İkinci darbe dizisinin özellikleri birincisi bitene kadar özel bir alanda saklanır. Bu alan sadece bir girişi kabul eder. Birinci darbe dizisi bitip, ikincisi başladığında bu alan yeni bir dizi için kullanılmaya açılır. Yukardaki işlemi devam ettirerek yeni darbe dizileri tanımlayabilirsiniz.

Zaman tabanınında değişiklik olmadığı veya yeni darbe dizisi bilgilerinin alınması öncekinin bitmesinden sonra olmadığı sürece darbe dizileri arasındaki geçişler yumuşak olur.

PTO Darbelerinin Çok Parçalı Zincirlenmesi

Çok parçalı zincirlemede, S7–200 herbir darbe dizisinin özelliklerini V hafızasında tanımlanan bir profil tablosundan okur. Bu çalışma şeklinde kullanılan SM alanları; kontrol baytı, durum baytı ve profil tablosunun başlangıç V adresidir (SMW168 veya SMW178). Zaman tabanı milisaniye veya mikrosaniye olabilir, ancak bu seçim, profil tablosunda yer alan tüm çevrimler için geçerli olup profil devredeyken değiştirilemez. PLS komutunun işlenmesiyle çok parçalı çalışma başlar.

Her çevrim parçası bilgisi 8 bayt uzunluğunda olup 16 bitlik çevrim süresi, 16 bitlik çevrim zamanı delta değeri ve 32 bitlik darbe sayısından oluşur. Tablo 6–32'de profil tablosunun formatı görülmektedir. Çevrim süresini belli bir eğriyle otomatik olarak arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Çevrim zamanı delta alanına pozitif değer girilmesi çevrim süresi arttırır, negatif değer girilmesi ise azaltır. 0 girilmesi çevrim zamanının aynı kalmasına neden olur. Bu özellikler kullanarak belli bir ivmeyle yavaşlama ve hızlanma gerçekleştirilebilir.

PTO profili çalışırken, aktif olan parçanın numarası SMB166 (veya SMB176)'dan izlenebilir.

Tablo 6–32 Çok Parçalı PTO İşlemi için Profil Tablosunun Formatı

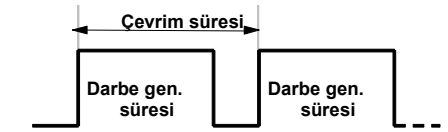
Bayt Ofset	Parça	Tablo Girdilerinin Açıklaması
0		Parça sayısı: 1 ila 255[1]
1	#1	Başlangıç çevrim zamanı (zaman tabanının 2 ila 65,535 birimi)
3		Çevrim zamanı delta (işaretli değer) (zaman tabanının -32,768 ila 32,767 birimi)
5		Darbe sayısı (1 ila 4,294,967,295)
9	#2	Başlangıç çevrim zamanı (zaman tabanının 2 ila 65,535 birimi)
11		Çevrim zamanı delta (işaretli değer) (zaman tabanının -32,768 ila 32,767 birimi)
13		Darbe sayısı (1 ila 4,294,967,295)
(bu şekilde devam eder)	#3	(bu şekilde devam eder)

[1] Parça sayısı olarak 0 girilmesi ikincil hata oluşturur, PTO çıkışı üretilmez.

Darbe Genişliği Modülasyonu (PWM)

PWM, sabit çevrim süreli değişken bir darbe genişliği imkanı sağlar. (Bkz Resim 6–29.) Çevrim süresi ve darbe genişliğini mikrosaniye veya milisaniye olarak girebilirsiniz:

- Çevrim süresi: 50 mikrosn ila 65,535 mikrosn veya 2 msn ila 65,535 msn



Resim 6–29 Darbe Genişliği Modülasyonu (PWM)

- Darbe genişliği süresi: 0 mikrosn ila 65,535 mikrosn veya 0 msn ila 65,535 msn

Tablo 6–33'de gösterildiği gibi, darbe genişliğnin çevrim süresine eşit olması durumunda çıkış sürekli olarak kapalı olur. Darbe genişliğinin 0 olması çıkışı off yapar.

Tablo 6–33 PWM Fonksiyonunda Darbe Genişliği ve Çevrim Süresinin Sonuçları

Darbe Genişliği/Çevrim Süresi	Sonuç
Darbe genişliği süresi >= Çevrim süresi	Çıkış sürekli "1" olur.
Darbe genişliği süresi = 0	Çıkış sürekli "0" olur.
Çevrim süresi < 2 birim	Çevrim süresi 2 birim (mikrosn veya msn) varsayılır.

PWM dalga şeklinin özelliklerinin değiştirilmesi için iki yol vardır:

- Senkron güncelleme: Zaman tabanı değişikliği gerekli değilse, senkron güncelleme söz konusudur. Senkron güncellemede, dalga şekli, çevrim sonunda güncellenir ve böylece geçiş yumuşak olur.
- Asenkron güncelleme: Genellikle PWM kullanımında zaman tabanının değiştirilmesi gerekmez. Ancak, eğer zaman tabanının değiştirimesi şart ise bu durumda asenkron güncelleme söz konusudur. Asenkron güncellemede, PWM dalgasının her hangi bir noktasında PTO/PWM üreteci geçici olarak kapatılır. Bu, kontrol edilen cihazda aşırı bir tepkiye yol açabilir. Bu nedenle, senkron PWM güncellemesi tavsiye edilmektedir. Çevrim zamanı değişimlerin tümünü kapsayacak bir zaman tabanı seçmenizi öneririz.

Bilgi Notu
PWM Güncelleme Yöntemi biti (SM67.4 veya SM77.4), PLS komutu işlendiğinde kullanılacak yöntemi tanımlar.

Eğer zaman tabanı değiştirilirse, PWM Güncelleme Yöntemi bitinin değerine bakılmaksızın asenkron bir güncelleme yapılır.

PTO/PWM İşlemini Ayarlamak ve Kontrol Etmek için SM Kullanımı

PLS komutu, belirli SM alanında yazılı bilgileri okur ve PTO/PWM üreteçlerini buna göre programlar. SMB67, PTO0 veya PWM0'a kumanda eder ve SMB77, PTO1 veya PWM1'e. Tablo 6–34'de PTO/PWM işlemine kumanda etmek için gereken alanların açıklaması görülebilir. Tablo 6–35'i, PTO/PWM işlemi için hızlı bir referans kaynağı olarak kullanabilirsiniz.

PTO veya PWM dalga şeklinin özelliklerini değiştirmek için SM alanındaki değerleri değiştirip ardından PLS komutunu işletmelisiniz. PTO veya PWM darbe çıkışını herhangi bir zamanda PTO/PWM yetkilendirme bitine (SM67.7 veya SM77.7) sıfır yazıp ardından PLS komutunu işleterek devre dışı bırakabilirsiniz.

Durum baytındaki PTO Serbest biti (SM66.7 veya SM76.7), programlanmış bir darbe dizisinin bitişini takip etmek için kullanılır. Ek olarak, darbe dizisinin bitiminde bir interrupt altprogramı da çağrılabilir. (İnterrupt komutlarının açıklamasına bakınız.) Eğer çok parçalı çalışma yapıyorsanız, interrupt altprogramı profil tablosunun bitiminden sonra çağrılır.

Aşağıdaki durumlar SM66.4 (veya SM76.4) ve SM66.5 (veya SM76.5)'i set eder:

- Delta değerinde girilen değerin, aritmetik işlem sonucunda geçersiz (aşırı büyük) bir darbe sayısı sonucuna ulaşması durumunda Delta Hesaplama Hatası biti (SM66.4 veya SM76.4) 1 olur. Darbe çıkışı devre dışı kalır.
- Kullanıcı tarafından PTO profilinin iptal edilmesi Kullanıcı İptali bitini (SM66.5 veya SM76.5) "1" yapar.
- PTO zincirlemesi için ayrılan alan dolu iken yeni bir PTO tanımlamaya çalışmak PTO Taşma bitini (SM66.6 veya SM76.6) set eder. Taşma saptandıktan sonra bu biti programınızda sıfırlamalısınız. Aksi taktirde sonraki taşmaları izleyemezsiniz. RUN komununa geçiş bu biti 0 yapar.

Bilgi Notu
Yeni bir darbe sayısı (SMD72 veya SMD82), darbe genişliği (SMW70 veya SMW80) veya çevrim süresi (SMW68 veya SMW78) girdiğinizde, kontrol alanındaki uygun güncelleme bitlerini de set edin ve ondan sonra PLS komutunu işletin. Çok parçalı darbe dizisi işleminde, profil tablosunun başlangıç ofsetini (SMW168 veya SMW178) ve profil tablosunun değerlerini de PLS işleminden önce girmelisiniz.

Tablo 6–34 PTO / PWM Kumandası için SM Alanı

Q0.0	Q0.1	Durum Bitleri		
SM66.4	SM76.4	PTO profili iptal (delta hesaplama hatası):	0 = hata yok	1 = iptal edildi
SM66.5	SM76.5	PTO profili kullanıcı tarafından iptal edildi:	0 = iptal yok	1 = iptal edildi
SM66.6	SM76.6	PTO zincirleme taşma:	0 = taşma yok	1 = taşma var
SM66.7	SM76.7	PTO serbest:	0 = çalışıyor	1 = PTO serbest
Q0.0	**Q0.1**	**Kontrol Bitleri**		
SM67.0	SM77.0	PTO/PWM çevrim süresini güncelle:	0 = güncelleme	1 = güncelle
SM67.1	SM77.1	PWM darbe genişliğini güncelle:	0 = güncelleme	1 = güncelle
SM67.2	SM77.2	PTO darbe sayısını güncelle:	0 = güncelleme	1 = güncelle
SM67.3	SM77.3	PTO/PWM zaman tabanı:	0 = 1mikrosn/darbe	1 = 1 msn/darbe
SM67.4	SM77.4	PWM güncelleme yöntemi:	0 = asenkron	1 = senkron
SM67.5	SM77.5	PTO tek/çok parçalı işlem:	0 = tek	1 = çok
SM67.6	SM77.6	PTO/PWM mod seçimi:	0 = PTO	1 = PWM
SM67.7	SM77.7	PTO/PWM yetkilendir:	0 = devre dışı	1 = devrede
Q0.0	**Q0.1**	**Diğer PTO/PWM Değerleri**		
SMW68	SMW78	PTO/PWM çevrim süresi değeri	aralık: 2 ila 65,535	
SMW70	SMW80	PWM darbe genişliği değeri	aralık: 0 ila 65,535	
SMD72	SMD82	PTO darbe sayısı değeri	aralık: 1 ila 4,294,967,295	
SMB166	SMB176	Çalışmakta olan parçanın numarası	Sadece çoklu PTO işleminde	
SMW168	SMW178	Profil tablosunun başlangıç adresi (VB0'dan bayt olarak ofset)	Sadece çoklu PTO işleminde	

Tablo 6–35 PTO/PWM Kontrol Baytı Referansı

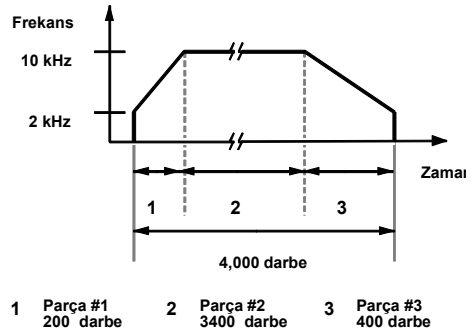
Kumanda Değeri (Heks)		PLS Komutunun İşletilmesinden Sonraki Sonuç						
	Devrede	Mod Seçimi	PTO Parça İşlemi	PWM Güncelleme Yöntemi	Zaman Tabanı	Darbe Sayısını	Darbe Genişliğini	Çevrim Süresini
16#81	Evet	PTO	Tek		1 mikrosn			Yükle
16#84	Evet	PTO	Tek		1 mikrosn	Yükle		
16#85	Evet	PTO	Tek		1 mikrosn	Yükle		Yükle
16#89	Evet	PTO	Tek		1 msn			Yükle
16#8C	Evet	PTO	Tek		1 msn	Yükle		
16#8D	Evet	PTO	Tek		1 msn	Yükle		Yükle
16#A0	Evet	PTO	Çok		1 mikrosn			
16#A8	Evet	PTO	Çok		1 msn			
16#D1	Evet	PWM		Senkron	1 mikrosn			Yükle
16#D2	Evet	PWM		Senkron	1 mikrosn		Yükle	
16#D3	Evet	PWM		Senkron	1 mikrosn		Yükle	Yükle
16#D9	Evet	PWM		Senkron	1 msn			Yükle
16#DA	Evet	PWM		Senkron	1 msn		Yükle	
16#DB	Ever	PWM		Senkron	1 msn		Yükle	Yükle

Profil Tablosu Değerlerinin Hesaplanması

Çok parçalı PTO çalışma şekli özellikle step motor kumandasını oldukça faydalı olabilir.

Örneğin, basit bir PTO profili kullanarak bir step motorun hızlanma, sabit hızda hareket ve yavaşlamasını kumanda edebilir veya daha karmaşık 255'e kadar birbirinden farklı sıralı darbe işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu durumda da her bölümde hızlanma ve yavaşlama işlemleri (süre ve darbe) tanımlanabilir.

Resim 6–30'da örnek profil tablosunun kumanda etmesi istenen step motorun zaman/frekans eğrisi görülmektedir. Step motor hızlandırılmakta (bölüm 1), sabit hızda yol almakta (bölüm 2) ve yavaşlatılmaktadır (bölüm 3).



Resim 6–30 Frekans/Zaman Eğrisi

Bu örnekte: Başlangıç ve nihai darbe frekansı 2 kHz, maksimum darbe frekansı 10 kHz ve motorun bu hareketi yapabilmesi için gereken toplam darbe sayısı da 4000'dir. Profil tablosuna girilecek değerler frekans cinsinden değil, peryot (çevrim süresi) cinsinden olduğu için verilen frekans değerlerinin çevrim süresine dönüştürülmesi gereklidir. Böylece, başlangıç ve nihai çevrim süresi 500 mikrosaniye ve maksimum frekansa denk gelen çevrim süresi de 100 mikrosaniyedir. Çıkış profilinin hızlanma kısmında maksimum frekansa yaklaşık 200 darbe içinde ve yavaşlama kısmında maksimum hızdan nihazi hıza ulaşmak 400 darbe içinde gerçekleştirilmelidir.

Aşağıdaki formülü kullanarak her darbenin çevrim süresini ayarlamak için PTO üretecinin kullanacağı delta değerini belirleyebilirsiniz:

Bir bölüm için delta süresi = $| End_CT_{seg} - Init_CT_{seg} | / Quantity_{seg}$

burada: End_CT_{seg} = Bu parçanın bitiş çevrim süresi
$Init_CT_{seg}$ = Bu parçanın başlangıç çevrim süresi
$Quantity_{seg}$ = Bu parçadaki darbe sayısı

Bu formülü kullanarak aşağıdaki delta süreleri elde edilir:

Parça 1 (hızlanma):
Delta çevrim süresi = -2

Parça 2 (sabit hız):
Delta çevrim süresi = 0

Parça 3 (yavaşlama):
Delta çevrim süresi = 1

Tablo 6–36'da örnek dalga şeklini oluşturmak için gereken değerler gösterilmektedir (profil tablosunun VB500'den başladığı varsayılmıştır). Bu değerleri direkt olarak data bloğa yazabileceğiniz gibi, programınızda komutlar kullanarak da değerlerin V alanına aktarılmasını sağlayabilirsiniz.

Tablo 6–36 Profil Tablo Değerleri

Adres	Değer	Açıklama	
VB500	3	Toplam parça sayısı	
VW501	500	Başlangıç çevrim süresi	Parça 1
VW503	-2	Delta çevrim süresi	
VD505	200	Darbe sayısı	
VW509	100	Başlangıç çevrim süresi	Parça 2
VW511	0	Delta çevrim süresi	
VD513	3400	Darbe sayısı	
VW517	100	Başlangıç çevrim süresi	Parça 3
VW519	1	Delta çevrim süresi	
VD521	400	Darbe sayısı	

Darbe şekli bölümleri arasındaki geçişin kabul edilebilir olması için her parçadaki son darbenin çevrim süresinin bilinmesi gerekir. Delta çevrim süresi 0 olmadığı sürece, parçadaki son darbenin çevrim süresinin hesaplanması ve bu değerin istenenle uyumlu olup olmadığının saptanması gereklidir, zira bu değer tabloda tanımlanmamaktadır. Son darbenin çevrim süresini hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanın:

Parçanın son darbesinin çevrim süresi= $Init_CT_{seg}$ + ($Delta_{seg}$ * ($Quantity_{seg}$ - 1))

burada: $Init_CT_{seg}$ = Bu parça için başlangıç çevrim süresi

$Delta_{seg}$ = Bu parça için delta çevrim süresi

$Quantity_{seg}$ = Bu parçadaki darbe sayısı

Yukarda verilen basitleştirilmiş uygulama örneği bir başlangıç olarak kullanışlı olsa da, gerçek uygulamalar daha karmaşık dalga şekli profilleri gerektirebilir. Dikkat ediniz ki delta çevrim süresi yalnızca bir tamsayı olarak girilebilmekte ve çevrim süresi değişikliği her darbede gerçekleştirilmektedir.

Bu iki faktörün etkisi nedeniyle delta çevrim süresinin hesaplanması bu kadar basit olmayabilir, hızlanma ve yavaşlanma parçalarının birden çok altbölüme ayrılması gerekebilir. Ayrıca, nihai darbe sayısının sabit tutulması adına önceki parçalardaki darbe sayılarında ve parça sonu çevrim sürelerinde esneklik şart olabilir.

Belirli bir profil parçasının süresini bilmek, doğru profil tablo değerlerini seçmek için yararlı olabilir. Aşağıdaki formülü kullanarak belirli bir parçanın süresini hesaplayabilirsiniz:

Parçanın süresi = $Quantity_{seg}$ * ($Init_CT$ + (($Delta_{seg}$/2) * ($Quantity_{seg}$ - 1)))

burada: $Quantity_{seg}$ = Bu parçadaki darbe sayısı

$Init_CT_{seg}$ = Bu parça için başlangıç çevrim süresi

$Delta_{seg}$ = Bu parça için delta çevrim süresi

PWM Çıkışı Örneği



Bilgi Notu
Aşağıda yer alan PWM başlatma ve işletme örneği darbe çıkışının tanımlanması için İlk Tarama bitinin (SM0.1) kullanımını önermektedir. Bir tanımlama ve başlatma işleminde ilk tarama bitinin kullanılması, tarama süresini kısaltır, çünkü sonraki taramalar artık bu altprogramı çağırmayacaktır (İlk Tarama biti sadece STOP'dan RUN'a geçişte, bir tarama boyunca 1'dir; sonraki taramalarda 0'dır). Bununla birlikte, eğer uygulamanız darbe çıkışı tekrar başlatmanızı gerektirecek sınırlamalar içeriyorsa, başlatma altprogramını başka şekillerde de çağırabilirsiniz.

PWM Çıkışı Başlatma

Tipik olarak, bir darbe çıkışı için PWM özelliğini bir altprogram ile başlatırsınız. Bu altprogramı ana programdan SM0.1 ile çağırmak, programınızın tarama süresini kısaltacak ve takibini daha kolay hale getirecektir.

Ana programdan bu altprogramı çağırdıktan sonra, aşağıdaki adımları takip ederek Q0.0'ı PWM çıkış özelliğini taşır şekilde ayarlayabilirsiniz:

1. Kontrol baytı SMB67'ye şu değeri taşıyın: 16#D3 (mikrosaniye bazında artımlar için) veya 16#DB (milisaniye bazında artımlar için).

   Her iki değer de PTO/PWM fonksiyonunu devreye alır, PWM işlemini seçer, darbe genişliği ve çevrim süresi değerlerini günceller ve zaman tabanını seçer (mikrosaniye veya milisaniye).
2. Çevrim süresi için bir word değerini SMW68'e taşıyın.
3. Darbe genişliği için bir word değerini SMW70'e taşıyın.
4. PLS komutunu işleyin (böylece S7–200, PTO/PWM üretecini programlar).
5. Sonraki bir darbe genişliği değişimi için önceden değer yüklemek istiyorsanız, şu değerlerden birini SMB67'ye taşıyın: 16#D2 (mikrosaniye) veya 16#DA (milisaniye).
6. Altprogramı sonlandırın.

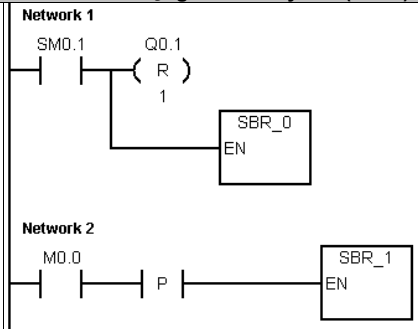
PWM Çıkışı için Darbe Genişliğini Değiştirmek

Eğer önceden SMB67'ye 16#D2 veya 16#DA yüklediyseniz (bkz yukardaki adım 5), Q0.0'ın darbe genişliğini değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yeni darbe genişliği için bir word değerini SMW70'e yükleyin.
2. PLS komutunu işletin (böylece S7–200, PTO/PWM üretecini programlar).
3. Altprogramı sonlandırın.

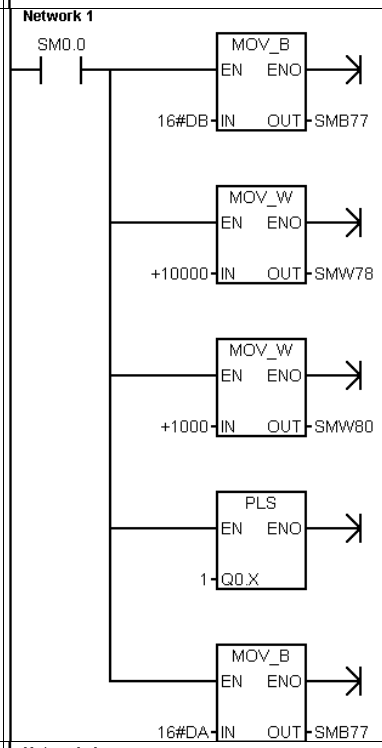
Örnek: Darbe Genişliği Modülasyonu (PWM)

MAIN



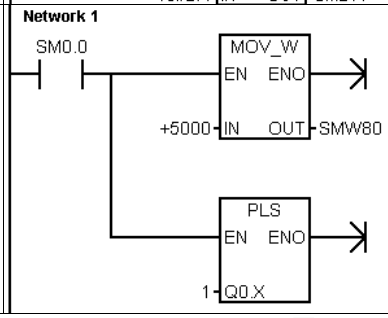

```
Network 1       //İlk taramada,
                //imge kütüğü değerini sıfırla ve SBR_0'ı çağır.
LD      SM0.1
R       Q0.1, 1
CALL    SBR_0
Network 2       //Programın herhangi bir yerinde
                //M0.0 set olunca darbe genişliği 50% olur.
LD      M0.0
EU
CALL    SBR_1
```

SBR0



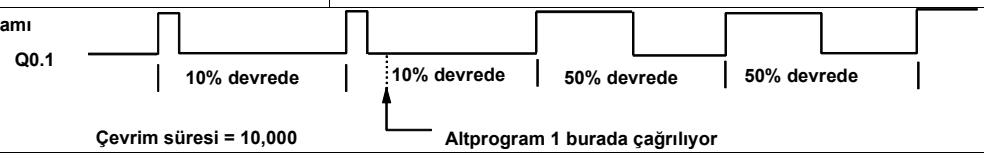

```
Network 1       //Başlangıç altprogramı 0:
                //1. Kontrol baytını ayarla.
                //  - PWM işlemini seç.
                //  - msn artımını seç ve
                //    güncelleme senkron olsun.
                //  - Darbe genişliği ve çevrim süresi
                //    güncellemesine izin ver.
                //  - PWM fonksiyonuna izin ver.
                //2. Çevrim süresini 10,000 msn'ye ayarla.
                //3. Darbe genişliğini 1,000 msn yap.
                //4. PWM işlemini başlat: PLS1=>Q0.1.
                //5. Sonraki darbe genişliği değişimi için
                //   kontrol baytını önceden yükle.
LD      SM0.0
MOVB    16#DB, SMB77
MOVW    +10000, SMW78
MOVW    +1000, SMW80
PLS     1
MOVB    16#DA, SMB77
```

SBR1




```
Network 1       //Altprogram 1:
                //darbe genişliğini 5000 msn yap.
                //Değişikliği gerçekleştir.
LD      SM0.0
MOVW    +5000, SMW80
PLS     1
```

Zamanlama diyagramı



PTO Çıkış Örneği



Bilgi Notu
Aşağıda yer alan PTO başlatma ve işletme örneği darbe çıkışının tanımlanması için İlk Tarama bitinin (SM0.1) kullanımını önermektedir. Bir tanımlama ve başlatma işleminde ilk tarama bitinin kullanılması, tarama süresini kısaltır, çünkü sonraki taramalar artık bu altprogramı çağırmayacaktır (İlk Tarama biti sadece STOP'dan RUN'a geçişte, bir tarama boyunca 1'dir; sonraki taramalarda 0'dır). Bununla birlikte, eğer uygulamanız darbe çıkışı tekrar başlatmanızı gerektirecek sınırlamalar içeriyorsa, başlatma altprogramını başka şekillerde de çağırabilirsiniz.

Tek Parçalı Çalışma için PTO Çıkışın Başlatılması

Tipik olarak, bir darbe çıkışı için PTO özelliğini bir altprogram ile başlatırsınız. Bu altprogramı ana programdan SM0.1 ile çağırmak, programınızın tarama süresini kısaltacak ve takibini daha kolay hale getirecektir.

Ana programdan bu altprogramı çağırdıktan sonra, aşağıdaki adımları takip ederek Q0.0'ı PTO çıkış özelliğini taşır şekilde ayarlayabilirsiniz:

1. Şu değerlerden birini SMB67'ye taşıyarak kontrol baytını ayarlayın: 16#85 (mikrosaniye bazında artımlar için) veya 16#8D (milisaniye bazında artımlar için).

   Her iki değer de PTO/PWM fonksiyonunu devreye alır, PTO işlemini seçer, darbe genişliği ve çevrim süresi değerlerini günceller ve zaman tabanını seçer (mikrosaniye veya milisaniye).
2. Çevrim süresi için bir word değerini SMW68'e taşıyın.
3. Darbe sayısı için bir double word değerini SMD72'ye taşıyın.
4. (Seçime bağlı) Darbe dizisi bittiği anda bir işlem yapmak istiyorsanız, darbe dizisi tamamlandı (interrupt olgusu 19) olgusuna bir interrupt altprogramı ilişkilendirebilirsiniz. ATCH komutunu ve interrupt'lara izin ver komutu ENI'yi kullanın.
5. PLS komutunu işleyin (böylece S7–200, PTO/PWM üretecini programlar).
6. Altprogramı sonlandırın.

PTO Çevrim Süresinin Değiştirilmesi (Tek Parçalık İşlem)

Tek parçalık bir PTO işleminde çevrim süresini değiştirmek için, bir altprogram veya interrupt altprogramı kullanabilirsiniz. Bu amaçla aşağıdaki adımları izleyin:

1. Şu değerlerden birini SMB67'ye taşıyarak kontrol baytını ayarlayın (PTO/PWM fonksiyonunu devreye alır, PTO işlemini, zaman tabanını seçer, çevrim süresi güncellemeye izin verir): 16#81 (mikrosaniye için) veya 16#89 (milisaniye için).
2. Yeni çevrim süresi için bir word değerini SMW68'e taşıyın.
3. PLS komutunu işleyin (böylece S7–200, PTO/PWM üretecini programlar). S7–200, çalışmakta olan PTO'yu tamamlar, ondan sonra yeni PTO dalga şekline geçer.
4. (İnterrupt) altprogramını sonlandırın.

PTO Darbe Sayısının Değiştirilmesi (Tek Parçalık İşlem)

Tek parçalık bir PTO işleminde darbe sayısını değiştirmek için, bir altprogram veya interrupt altprogramı kullanabilirsiniz. Bu amaçla aşağıdaki adımları izleyin:

1. Şu değerlerden birini SMB67'ye taşıyarak kontrol baytını ayarlayın (PTO/PWM fonksiyonunu devreye alır, PTO işlemini, zaman tabanını seçer, darbe sayısını güncellemeye izin verir): 16#84 (mikrosaniye için) veya 16#8C (milisaniye için).
2. Yeni darbe sayısı için bir double word değerini SMD72'ye taşıyın.
3. PLS komutunu işleyin (böylece S7–200, PTO/PWM üretecini programlar). S7–200, çalışmakta olan PTO'yu tamamlar, ondan sonra yeni PTO dalga şekline geçer.
4. (İnterrupt) altprogramını sonlandırın.

PTO Çevrim Süresi ve Darbe Sayısının Değiştirilmesi (Tek Parçalık İşlem)

Tek parçalık bir PTO işleminde hem çevrim süresini, hem de darbe sayısını değiştirmek için, bir altprogram veya interrupt altprogramı kullanabilirsiniz. Bu amaçla aşağıdaki adımları izleyin:

1. Şu değerlerden birini SMB67'ye taşıyarak kontrol baytını ayarlayın (PTO/PWM fonksiyonunu devreye alır, PTO işlemini, zaman tabanını seçer, darbe sayısını ve çevrim süresini güncellemeye izin verir): 16#85 (mikrosaniye için) veya 16#8D (milisaniye için).
2. Yeni çevrim süresi için bir word değerini SMW68'e taşıyın.
3. Yeni darbe sayısı için bir double word değerini SMD72'ye taşıyın.
4. PLS komutunu işleyin (böylece S7–200, PTO/PWM üretecini programlar). S7–200, çalışmakta olan PTO'yu tamamlar, ondan sonra yeni PTO dalga şekline geçer.
5. (İnterrupt) altprogramını sonlandırın.

Çok Parçalı İşlem için PTO Çıkışın Başlatılması

Tipik olarak, bir darbe çıkışı için PTO özelliğini bir altprogram ile başlatırsınız. Bu altprogramı ana programdan SM0.1 ile çağırmak, programınızın tarama süresini kısaltacak ve takibini daha kolay hale getirecektir.

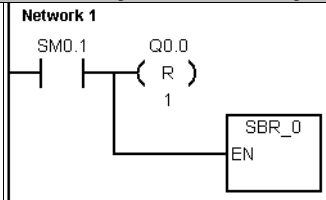
Ana programdan bu altprogramı çağırdıktan sonra, aşağıdaki adımları takip ederek Q0.0'ı PTO çıkış özelliğini taşır şekilde ayarlayabilirsiniz:

1. Şu değerlerden birini SMB67'ye yükleyerek kontrol baytını ayarlayın: 16#A0 (mikrosaniye cinsinden artımlar için) veya 16#A8 (milisaniye cinsinden artımlar için).

   Her iki değer de PTO/PWM fonksiyonunu devreye alır, PTO işlemini seçer, çok parçalı çalışmayıve zaman tabanını seçer (mikrosaniye veya milisaniye).
2. SMW168'e profil tablosunun başlangıç adresini girin.
3. Profil tablosundaki parça değerlerini V hafızasına girin. Tablonun ilk baytı olan parça sayısının doğru olduğundan emin olun.
4. (Seçime bağlı) Darbe dizisi bittiği anda bir işlem yapmak istiyorsanız, darbe dizisi tamamlandı (interrupt olgusu 19) olgusuna bir interrupt altprogramı ilişkilendirebilirsiniz. ATCH komutunu ve interrupt'lara izin ver komutu ENI'yi kullanın.
5. PLS komutunu işleyin (böylece S7–200, PTO/PWM üretecini programlar).
6. Altprogramı sonlandırın.

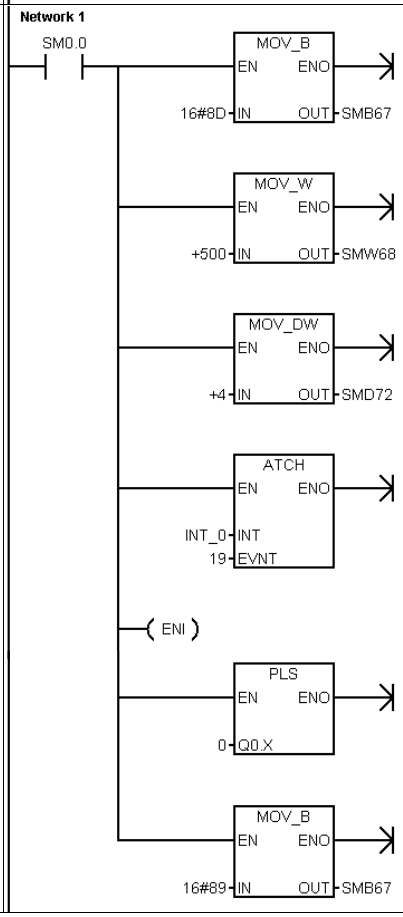
Örnek: Tek Parçalı Darbe Dizisi İşlemi (PTO)

MAIN




```
Network 1       //İlk taramada,
                //çıkış imge kütüğünü sıfırla ve altprogram 0'ı çağır.
LD      SM0.1
R       Q0.0, 1
CALL    SBR_0
```

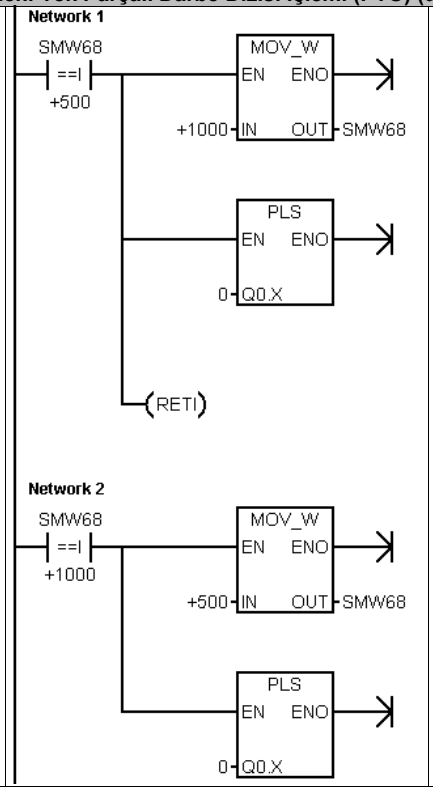
SBR0




```
Network 1       //Altprogram 0: PTO'yu ayarla
                //1. Kontrol baytını ayarla:
                //   - PTO işlemini seç.
                //   - Tek parçalı çalışmayı seç.
                //   - Zaman tabanı olarak msn seç.
                //   - Darbe sayısı ve çevrim süresi
                //     güncellenmesine izin ver.
                //   - PTO işlemine izin ver.
                //2. Çevrim süresi olarak 500ms gir.
                //3. Darbe sayısını 4 olarak ayarla.
                //4. PTO tamamlandığında interrupt olarak
                //   altprogram 0'a gidilecek.
                //5. İnterrupt'lara izin ver.
                //6. PTO işlemini başlat, PLS0 => Q0.0.
                //7. Sonraki çevrim süresi değişiklikleri için
                //kontrol baytını önceden yükle.
LD      SM0.0
MOVB    16#8D, SMB67
MOVW    +500, SMW68
MOVD    +4, SMD72
ATCH    INT_0, 19
ENI
PLS     0
MOVB    16#89, SMB67
```

Örnek: Tek Parçalı Darbe Dizisi İşlemi (PTO) (devam)

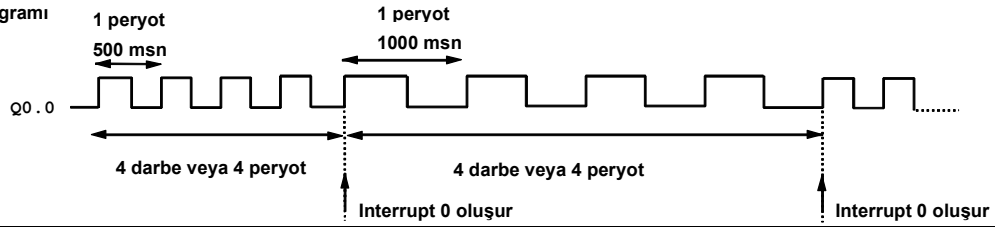
INT 0




```
Network 1       //Eğer geçerli çevrim süresi 500 msn ise:
                //Çevrim süresini 1000 msn yap ve 4 darbe üret.
LDW=    SMW68, +500
MOVW    +1000, SMW68
PLS     0
CRETI

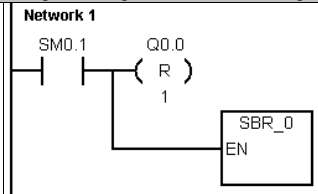
Network 2       //Eğer geçerli çevrim süresi 1000 msn ise:
                //Çevrim süresini 500 msn yap ve 4 darbe üret.
LDW=    SMW68, +1000
MOVW    +500, SMW68
PLS     0
```

Zamanlama diyagramı



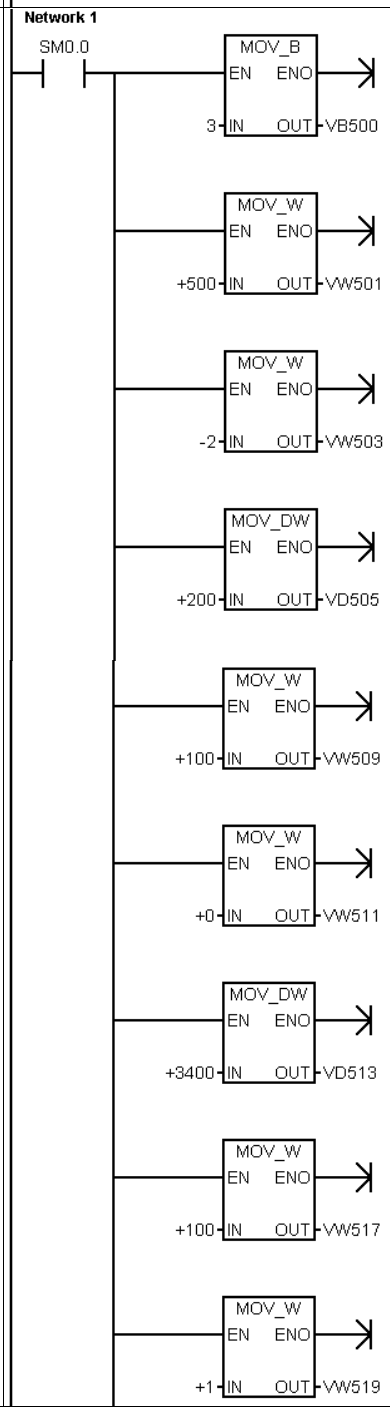
Örnek: Çok Parçalı Darbe Dizisi İşlemi (PTO)

MAIN




```
Network 1       //İlk taramada,
                //çıkışı sıfırla ve altprogram 0'ı çağır
LD      SM0.1
R       Q0.0, 1
CALL    SBR_0
```

SBR0

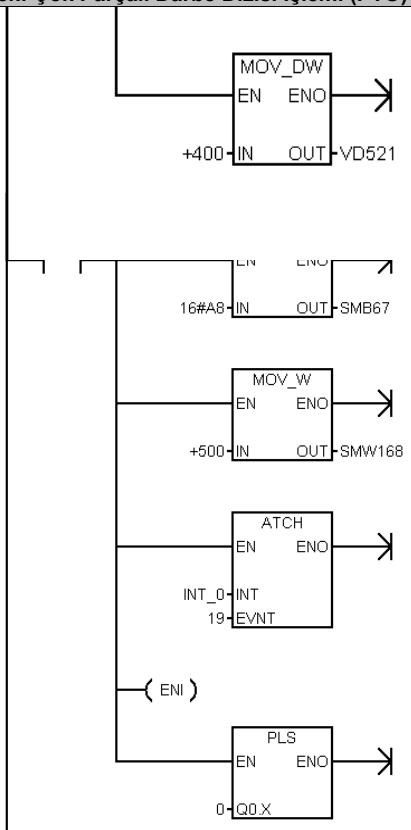



```
Network 1       //PTO profil tablosunu önceden hazırla:
                //Parça sayısını 3 olarak gir.
                //Her bölümü ayrı ayrı ayarla.
                //
                //1. Parça 1'i ayarla:
                //   - Başlangıç çevrim süresini gir = 500 msn.
                //   - Delta çevrim süresini gir= -2 msn.
                //   - Darbe sayısını gir= 200.
                //2. Parça 2'yi ayarla:
                //   - Başlangıç çevrim süresini gir= 100 msn.
                //   - Delta çevrim süresini gir= 0 msn.
                //   - Darbe sayısını gir= 3400.
                //3. Parça 3'ü ayarla:
                //   - Başlangıç çevrim süresini gir= 100 msn.
                //   - Delta çevrim süresini gir= 1 msn.
                //   - Darbe sayısını gir= 400.

LD      SM0.0
MOVB    3, VB500
MOVW    +500, VW501  //Parça 1
MOVW    -2, VW503
MOVD    +200, VD505
MOVW    +100, VW509  //Parça 2
MOVW    +0, VW511
MOVD    +3400, VD513
MOVW    +100, VW517  //Parça 3
MOVW    +1, VW519
MOVD    +400, VD521
```

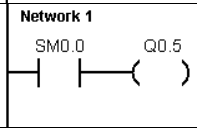
Örnek: Çok Parçalı Darbe Dizisi İşlemi (PTO) (devam)

SBR 0 devam




```
Network 2     //1. Kontrol baytını ayarla:
              //   - PTO işlemini seç
              //   - Çoklu parça işlemini seç
              //   - Zaman tabanı olarak msn seç
              //   - PTO işlemine izin ver
              //2. Profil tablo başlangıç adresini VB500 olarak gir.
              //3. PTO tamamlandığında
              //   interrupt 0'a gidilecek.
              //4. İnterrupt'lara izin ver
              //5. PTO işlemini başlat, PLS0 => Q0.0.
LD      SM0.0
MOVB    16#A8, SMB67
MOVW    +500, SMW168
ATCH    INT_0, 19
ENI
PLS     0
```

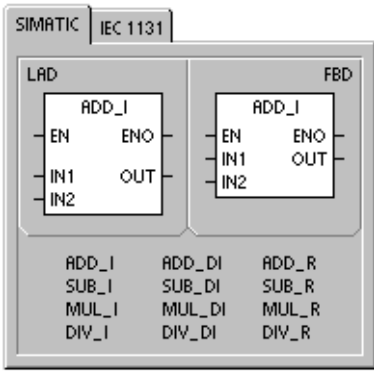
INT 0




```
Network 1     //PTO çıkış profili tamamlandığında,
              //Q0.5 çeksin
LD      SM0.0
=       Q0.5
```

Matematik Komutları

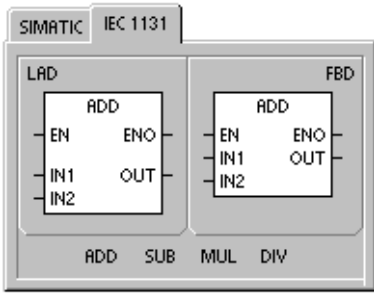
Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme Komutları



Toplama **Çıkarma**

IN1 + IN2 = OUT IN1 - IN2 = OUT *LAD ve FBD*
IN1 + OUT = OUT OUT - IN1 = OUT *STL*

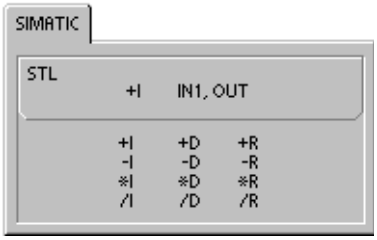
Tamsayı Toplama (+I) veya Tamsayı Çıkarma (-I) komutları iki 16 bitlik tamsayıyı toplar veya çıkarır ve 16 bitlik sonuç oluşturur. Double Tamsayı Toplama (+D) veya Double Tamsayı Çıkarma (-D) komutları 32 bitlik iki sayıyı toplar veya çıkarır ve 32 bitlik sonuç oluşturur. Reel Sayı Toplama (+R) ve Reel Sayı Çıkarma (-R) komutları 32 bitlik iki reel sayıyı toplar veya çıkarır ve (32 bitlik) reel sayı oluşturur. Tüm komutlarda sonuç, OUT'a yazılır.



Çarpma **Bölme**

IN1 * IN2 = OUT IN1 / IN2 = OUT *LAD ve FBD*
IN1 * OUT = OUT OUT / IN1 = OUT *STL*

Tamsayı Çarpma (*I) veya Tamsayı Bölme (/I) komutları iki 16 bit tamsayıyı çarpar veya böler ve 16 bitlik sonuç oluşturur (Bölmede, kalan saklanmaz). Double Tamsayı Çarpma (*D) veya Double Tamsayı Bölme (/D) komutları iki 32 bitlik tamsayıyı çarpar veya böler ve 32 bitlik sonuç oluşturur (Bölmede, kalan saklanmaz). Reel Sayı Çarpma (*R) veya Reel Sayı Bölme (/R) komutları iki (32 bitlik) reel sayıyı çarpar veya böler ve (32 bitlik) sonuç oluşturur. Tüm komutlarda sonuç, OUT'a yazılır.



SM Bitleri ve ENO

SM1.1, taşma hatalarını ve geçersiz değerleri gösterir. Eğer SM1.1 set olmuş ise, SM1.0 ve SM1.2'nin değerleri geçerli değildir ve çıkış güncellenmez. Eğer SM1.1 ve SM1.3 set olmamış ise, işlem hatasız şekilde bitmiş, SM1.0 ve SM1.2 geçerli değerler içeriyor demektir. Eğer bir bölme işlemi sırasında SM1.3 set olmuşsa, diğer matematik durum bitleri aynı şekilde kalır.

ENO = 0 yapan hata koşulları

- ❑ SM1.1 (taşma)
- ❑ SM1.3 (sıfıra bölme)
- ❑ 0006 (endirekt adresleme)

Etkilenen özel hafıza bitleri

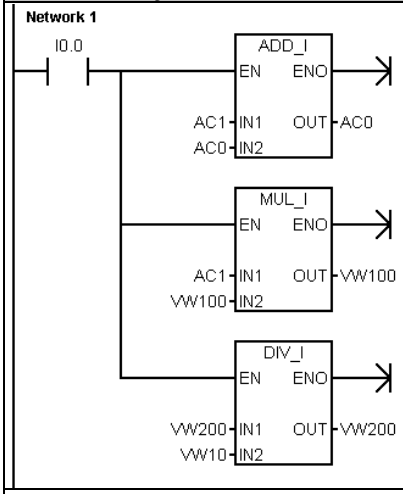
- ❑ SM1.0 (sıfır)
- ❑ SM1.1 (taşma, işlem sırasında geçersiz değer oluştu veya giriş parametresi geçersiz)
- ❑ SM1.2 (negatif)
- ❑ SM1.3 (sıfıra bölme)

Tablo 6–37 Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme Komutları için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
IN1, IN2	INT	IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *AC, *LD, Sabit
	DINT	ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, HC, *VD, *LD, *AC, Sabit
	REEL	ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC, Sabit
OUT	INT	IW, QW, VW, MW, SMW, SW, LW, T, C, AC, *VD, *AC, *LD
	DINT, REEL	ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC

Reel (veya gerçel veya kayar noktalı) sayılar, ANSI/IEEE 754-1985 standartında açıklandığı şekilde gösterilirler (tek hassasiyetli). Detaylı bilgi için belirtilen bu standarta bakınız.

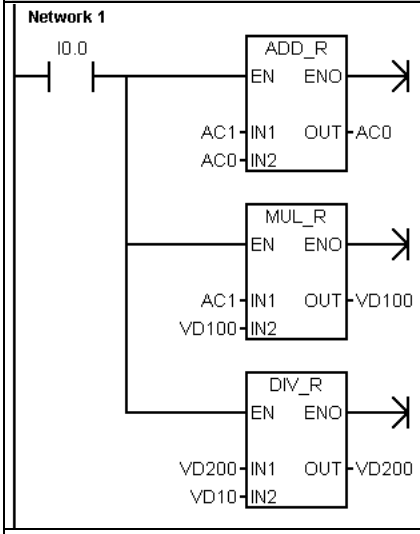
Örnek: Tamsayı Matematik Komutları




```
Network 1
LD      I0.0
+I      AC1, AC0
*I      AC1, VW100
/I      VW10, VW200
```

Toplama				Çarpma				Bölme				
40	+	60	= 100	40	*	20	= 800	4000	/	40	=	100
AC1		AC0	AC0	AC1		VW100	VW100	VW200		VW10		VW200

Örnek: Reel Matematik Komutları

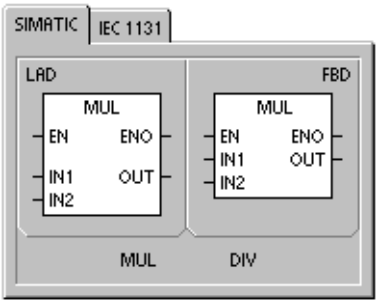



```
Network 1
LD      I0.0
+R      AC1, AC0
*R      AC1, VD100
/R      VD10, VD200
```

Toplama				Çarpma				Bölme				
4000.0	+	6000.0	= 10000.0	400.0	*	200.0	= 80000.0	4000.0	/	41.0	=	97.5609
AC1		AC0	AC0	AC1		VD100	VD100	VD200		VD10		VD200

Double Tamsayı Sonuçlu Tamsayı Çarpma ve Kalanlı Tamsayı Bölme

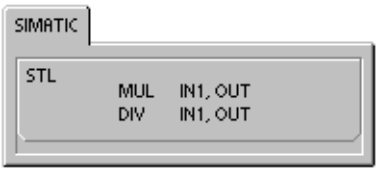
Double Tamsayı Sonuçlu Tamsayı Çarpma



IN1 * IN2 = OUT LAD ved FBD
IN1 * OUT = OUT STL

Double Tamsayı Sonuçlu Tamsayı Çarpma komutu (MUL) iki 16 bit tamsayıyı çarpar ve 32 bitlik sonuç oluşturur. STL MUL komutunda, 32 bitlik OUT alanının en az anlamlı (least significant) 16 biti, çarpanlardan biri olarak kullanılır.

Kalanlı Tamsayı Bölme



IN1 / IN2 = OUT LAD ve FBD
OUT / IN1 = OUT STL

Kalanlı Tamsayı Bölme komutu (DIV) iki 16 bitlik tamsayıyı böler ve 32 bitlik sonuç oluşturur. Bu sonucun 16 bitlik kısmı kalandır ve en anlamlı word'de yer alır. 16 bitlik diğer kısım ise bölümü içerir.

STL'de 32 bitlik OUT'un en az anlamı wordü (16 bit), bölünen olarak kullanılır.

SM Bitleri ve ENO

Bu sayfada yer alan her iki komut için de özel hafıza (SM) bitleri hataları ve geçersiz değerleri gösterir. Eğer bölme işlemi sırasında SM1.3 (sıfıra bölme) set olursa diğer matematik durum bitleri değişmeden kalır. Aksi durumda, matematik işlemin sonunda diğer tüm durum bitlerindeki değerler geçerlidir.

ENO = 0 yapan hata koşulları

- SM1.1 (taşma)
- SM1.3 (sıfıra bölme)
- 0006 (endirekt adresleme)

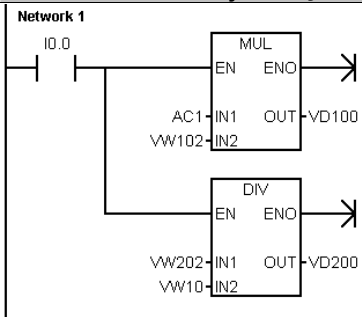
Etkilenen özel hafıza bitleri

- SM1.0 (sıfır)
- SM1.1 (taşma)
- SM1.2 (negatif)
- SM1.3 (sıfıra bölme)

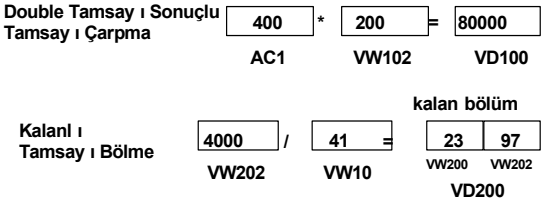
Tablo 6–38 Double Tamsayı Sonuçlu Tamsayı Çarpma ve Kalanlı Tamsayı Bölme için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
IN1, IN2	INT	IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, Sabit
OUT	DINT	ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC

Örnek: Double Tamsayı Sonuçlu Tamsayı Çarpma ve Kalanlı Tamsayı Bölme Komutu



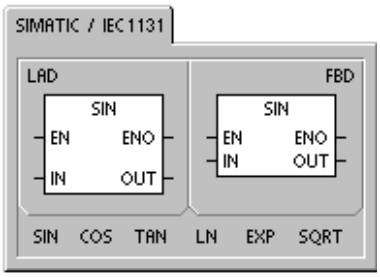

```
Network 1
LD    I0.0
MUL   AC1, VD100
DIV   VW10, VD200
```



Not: VD100; VW100 ve VW102'den ve VD200; VW200 ve VW202 oluşur.

Nümerik Fonksiyon Komutları

Sinüs, Kosinüs ve Tanjant

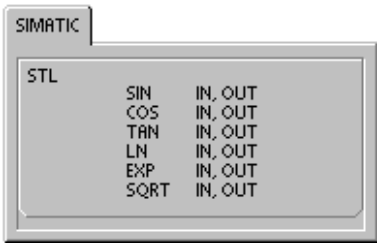


Sinüs (SIN), Kosinüs (COS) ve Tanjant (TAN) komutları, IN'de yer alan açısal değerin trigonometrik değerini hesaplar ve sonucu OUT'a yazar. Giriş açısal değeri radyan cinsindendir.

SIN (IN) = OUT COS (IN) = OUT TAN (IN) = OUT

Derece olarak verilmiş bir açıyı radyana dönüştürmek için: MUL_R (*R) komutunu kullanarak derece cinsinden verilmiş açıyı 1.745329E-2 ile çarpın (yani, yaklaşık pi/180 ile).

Doğal Logaritma ve Doğal Üstsel Fonksiyon (e^x)



Doğal Logaritma komutu (LN) IN'de yer alan değerin doğal logaritmasını alır ve sonucu OUT'a yazar.

Doğal Üssel Fonksiyon (EXP), e sayısının (2.7182…) IN'inci kuvvetini alır ve sonucu OUT'a yazar.

LN (IN) = OUT EXP (IN)= OUT

Doğal logaritmayı kullanarak 10 tabanlı logaritma hesaplamak için: Doğal logaritma sonucunu 2.302585'a bölün (yani, yaklaşık LN(10) ile).

Bir reel sayının bir başka reel sayı kadar kuvvetini hesaplamak için (küsuratlı üstler dahil): Doğal üssel fonksiyon ile doğal logaritma komutlarını birleştirin. Örneğin, X'in Y'inci kuvvetini hesaplamak için şu işlemi yapın: EXP (Y * LN (X)).

Karekök

Karekök komutu (SQRT), IN'de yer alan herhangi bir reel sayının karekökünü alır ve sonucu OUT'a yazar.

SQRT (IN)= OUT

Diğer kökler için örnekler: 5'in kübü = 5^3 = EXP(3*LN(5)) = 125
125'in küpkökü = 125^(1/3) = EXP((1/3)*LN(125))= 5
5'in kübünün karekökü = 5^(3/2) = EXP(3/2*LN(5)) = 11.18034

Nümerik Fonksiyon Komutları için SM Bitleri ve ENO

Bu sayfada yer alan tüm komutlar için SM1.1 taşma hatalarını ve geçersiz değerleri gösterir. Eğer SM1.1 set olursa, bu durumda SM1.0 ve SM1.2'in değerleri geçerli değildir ve orijinal operandlar değiştirilmez. Eğer SM1.1 set edilmemişse, matematik işlemi geçerli bir şekilde sonuçlanmış ve SM1.0 ve SM1.2, geçerli değerler içeriyor demektir.

ENO = 0 yapan hata koşulları

- ❑ SM1.1 (taşma)
- ❑ 0006 (endirekt adresleme)

Etkilenen özel hafıza bitleri

- ❑ SM1.0 (sıfır)
- ❑ SM1.1 (taşma)
- ❑ SM1.2 (negatif)

Tablo 6–39 Nümerik Fonksiyonlar için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
IN	REEL	ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC, Sabit
OUT	REEL	ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC

Reel (veya gerçel veya kayar noktalı) sayılar, ANSI/IEEE 754-1985 standartında açıklandığı şekilde gösterilirler (tek hassasiyetli). Detaylı bilgi için belirtilen bu standarta bakınız.

Arttırma ve Azaltma Komutları

Arttırma

IN + 1 = OUT *LAD ve FBD*
OUT + 1 = OUT *STL*

Azaltma

IN - 1 = OUT *LAD ve FBD*
OUT - 1 = OUT *STL*

Arttırma ve Azaltma komutları, IN'deki değerden/değeri 1 arttırır veya azaltır. Sonuç OUT değişkenine yazılır.

Bayt Arttırma (INCB) ve Bayt Azaltma (DECB) komutları işaretsizdir.

Word Arttırma (INCW) ve Word Azaltma (DECW) komutları işaretlidir.

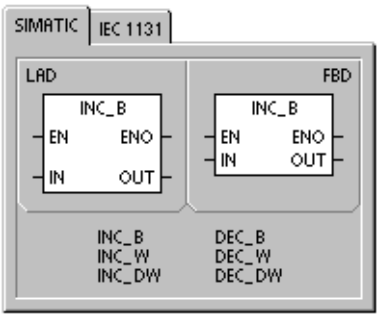
Double Word Arttırma (INCD) ve Double Word Azaltma (DECD) komutları işaretlidir.

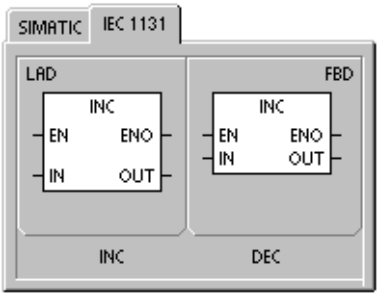
ENO = 0 yapan hata koşulları:

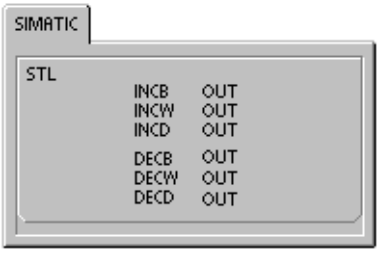
- ❑ SM1.1 (taşma)
- ❑ 0006 (endirekt adresleme)

Etkilenen özel hafıza bitleri:

- ❑ SM1.0 (sıfır)
- ❑ SM1.1 (taşma)
- ❑ SM1.2 (negatif) *Word ve Double Word işlemleri için*



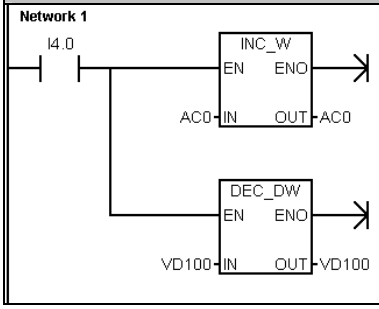




Tablo 6–40 Arttırma ve Azaltma Komutları için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
IN	BAYT INT DINT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, Sabit IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, Sabit ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, HC, *VD, *LD, *AC, Sabit
OUT	BAYT INT DINT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC,*VD, *LD, *AC ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC

Örnek: Arttırma ve Azaltma Komutları



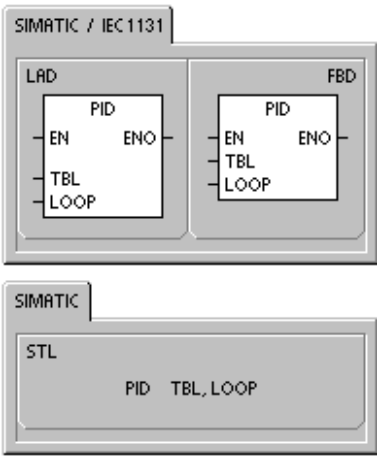

```
Network 1
LD      I4.0
INCW    AC0
DECD    VD100
```

Word Arttır 125 + 1 = 126
AC0 AC0

Double Word Azalt 128000 - 1 = 127999
VD100 VD100

PID Döngü Komutu

PID Döngü komutu (PID), LOOP numarasına sahip bir PID döngüsünü tablo alanında (TBL) girilen değerlere göre işletir.



ENO = 0 yapan hata koşulları:

- SM1.1 (taşma)
- 0006 (endirekt adresleme)

Etkilenen özel hafıza bitleri:

- SM1.1 (taşma)

PID (Proportional, Integral, Derivative) döngü komutu bir PID hesaplama yapmak üzere sağlanmıştır. Lojik yığının tepe değerinin 1 veya enerji akışının olması durumunda PID işlemi gerçekleşir. Komutun iki operandı bulunmaktadır: Döngü tablosunun başlangıç adresinin girildiği TBL ve 0 ila 7 arasında bir sabit olan döngü numarası (LOOP).

Bir programda en fazla sekiz adet PID komutu kullanılabilir. Aynı döngü numarasına sahip iki veya daha fazla PID komutu kullanılması durumunda (tablo adresleri farklı olsa bile), PID hesaplamaları çakışır ve çıkış belirsiz hale gelir.

Döngü tablosu döngüye kumanda etmek ve izlemek için gerekli dokuz adet parametreyi içerir: Proses değişkeninin anlık (actual) ve bir önceki değeri, ayar değeri (setpoint), çıkış, örnekleme zamanı, kazanç, integral zamanı, türev zamanı ve integral toplamı.

PID döngüsünün belli bir örnekleme zamanında işlenmesini sağlamak için PID komutu ya zaman kontrollu interrupt ile veya ana programdan bir zaman rölesi yardımıyla çalıştırılmalıdır. Bu örnekleme zamanı PID komutuna döngü tablosu yoluyla da bildirilmelidir.

Tablo 6–41 PID Döngü Komutu için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
TBL	BAYT	VB
LOOP	BAYT	Sabit (0 ila 7)

STEP 7–Micro/WIN, kapalı çevrim kumandasının kolayca gerçekleştirilmesi için PID sihirbazını sunar. **Tools > Instruction Wizard** menü komutunu seçin ve açılan pencereden **PID** seçimini yapın.

PID Algoritmasının Açıklaması

Durağan durumda, PID kontrolörü hatayı (e) sıfır yapmak amacıyla çıkışı değiştirir. Hatanın ölçüsü istenen/ayar değeri (setpoint) ile gerçekleşen değer/proses değişkeni (actual value) arasındaki farktır. PID kontrol prensibi, çıkış sinyalini (M(t)), oransal (P), integral (I) ve türevsel (D) terimlerin toplamı biçiminde ifade etmeye dayanır:

Çıkış	=	Oransal terim	+	Integral terim	+	Türevsel terim
M(t)	**=**	**K_C * e**	**+**	**$K_C \int_0^t e\,dt + M_{initial}$**	**+**	**K_C * de/dt**

burada:
- $M_{(t)}$ zamanın bir fonksiyonu olarak döngü çıkışıdır
- K_C döngü kazancıdır
- e döngü hatasıdır (istenen ve gerçekleşen değerler arasındaki fark)
- $M_{initial}$ döngü çıkışının başlangıç değeridir

Bu fonksiyonu sayısal bir bilgisayarda gerçekleştirmek için, hata değerinin periyodik örnekleme noktalarında ölçülmesi ve çıkışın da birbirini takip eden değerler dizisi olarak oluşturulması gerekir. Buna karşılık gelen sayısal bilgisayar çözümü şöyledir:

M_n	**=**	**K_c * e_n**	**+**	KI * + Minitial **n1**S	**+**	**K_D * (e_n-e_{n-1})**
çıkış	=	oransal terim	+	integral terim	+	türevsel term

burada:
- M_n örnekleme zamanı n'deki hesaplanan döngü çıkış değeridir
- K_C döngü kazancıdır
- e_n örnekleme zamanı n'deki döngü hatasıdır
- e_{n-1} döngü hatasının bir önceki (örnekleme zamanı n-1'deki) değeri
- K_I integral terim sabitidir
- $M_{initial}$ döngü çıkışının başlangıç değeridir
- K_D türevsel terim sabitidir

Bu denklemden, integral teriminin ilk örnekten son örneğe kadar tüm hata terimlerinin bir fonksiyonu olduğu görülür. Türevsel terimin anlık örnekle bir önceki örneğin farkı, oransal terimin ise sadece anlık örneğin bir fonksiyonu olduğu farkedilebilir. Sayısal bir bilgisayarda tüm hata terimlerini saklamak pratik olmadığı gibi gerekli de değildir.

Sayısal bilgisayar, çıkış değerini ilk örneklemeden başlayarak tüm örneklemeler için hesaplamak durumunda olduğundan, hatanın bir önceki değeri ile integral terimin bir önceki değerini saklamak yeterlidir. Sayısal bilgisayar çözümünün tekrarlanan doğası gereği, herhangi bir örnekleme zamanında çözülmesi gereken denklem şu şekilde basitleştirilebilir:

M_n	**=**	**K_c * e_n**	**+**	**K_I * e_n + MX**	**+**	**K_D * (e_n-e_{n-1})**
çıkış	=	oransal terim	+	integral terim	+	türevsel terim

burada:
- M_n örnekleme zamanı n'deki hesaplanan döngü çıkış değeridir
- K_C döngü kazancıdır
- e_n örnekleme zamanı n'deki döngü hatasıdır
- e_{n-1} döngü hatasının bir önceki (örnekleme zamanı n-1'deki) değeri
- K_I integral terim sabitidir
- MX intergral teriminin bir önceki (örnekleme zamanı n-1'deki) değeri
- K_D türevsel terim sabitidir

S7–200, yukarda verilen basitleştirilmiş denklemin bir başka çeşidini kullanmaktadır. Bu denklem şöyledir:

M_n	=	MP_n	+	MI_n	+	MD_n
çıkış	=	oransal terim	+	integral terim	+	türevsel terim

burada:
- Mn örnekleme zamanı n'deki hesaplanan döngü çıkış değeridir
- MP_n örnekleme zamanı n'deki döngü oransal terimidir
- MI_n örnekleme zamanı n'deki döngü integral terimidir
- MDn örnekleme zamanı n'deki döngü türevsel terimidir

PID Denkleminin Oransal Terimi

Oransal terim MP, çıkışın duyarlılığını kontrol eden kazanç (K_C) ile hatanın (e) herhangi bir örnekleme zamanındaki çarpımıdır. Hata ise, istenen değerle (SP) gerçekleşen değer (PV) arasındaki farktır. S7-200 tarafından oransal terim denklemi aşağıdaki şekilde çözülür:

MP_n	=	K_C	*	$(SP_n - PV_n)$

burada:
- MPn örnekleme zamanı n'de döngü çıkışının oransal terimidir
- K_C döngü kazancıdır
- SP_n örnekleme zamanı n'deki istenen değerdir
- PV_n örnekleme zamanı n'deki gerçekleşen değerdir (proses değeri)

PID Denkleminin İntegral Terimi

İntegral terim MI, zaman boyunca hataların toplamıdır. S7-200, integral terim denklemini aşağıdaki şekilde çözer:

MI_n	=	K_C	*	T_S	/	T_I	*	$(SP_n - PV_n)$	+	MX

burada:
- MI_n örnekleme zamanı n'de döngü çıkışının oransal terimidir
- K_C döngü kazancıdır
- T_S döngü örnekleme zamanıdır
- T_I döngünün integral periyodudur (integral zamanı veya reset olarak da adlandırılır)
- SP_n örnekleme zamanı n'deki istenen değerdir
- PV_n örnekleme zamanı n'deki gerçekleşen değerdir (proses değeri)
- MX örnekleme zamanı n-1'deki integral terimdir (integral toplamı veya bias olarak da adlandırılır)

İntegral toplamı (MX), önceki integral terimlerin o ana kadarki toplam değeridir. MI_n'nın her hesaplanmasından sonra MX'in üzerine MI_n yazılır. İstenirse bu değer eksiltilebilir veya ayarlanabilir (detaylar için bkz "Değişkenler ve Aralıklar"). Genellikle ilk döngü hesaplamasından önce başlangıç çıkış değeri ($M_{initial}$), MX'e yazılır. İntegral teriminin içinde birtakım sabitler de yer alır: Kazanç (K_C), PID hesaplamasının yapılacağı çevrim süresi olan örnekleme zamanı (T_S) ve integral terimin çıkış üzerinde ne oranda etki edeceğininin ölçüsü olan integral zamanı veya reset (T_I).

PID Denkleminin Türevsel Terimi

Türevsel terim MD, hatanın değişimiyle orantılıdır. S7–200, türevsel terimi hesaplamak için aşağıdaki denklemi kullanır:

MD_n	**=**	**K_C**	*****	**T_D**	**/**	**T_S**	*****	**$((SP_n - PV_n) - (SP_{n-1} - PV_{n-1}))$**

İstenen değer (setpoint) değişikliklerinde türevsel etkiye bağlı olarak çıkışın ani olarak sıçramasını engellemek için denklem, istenen değerin bir sabit olduğu ($SP_n = SP_{n-1}$) varsayılarak değiştirilmiştir. Sonuçta denklem, hatanın değişimi yerine gerçekleşen değerin değişimini hesaplayan aşağıdaki şekle dönüşür:

MD_n	**=**	**K_C**	*****	**T_D**	**/**	**T_S**	*****	**$(SP_n - PV_n - SP_n + PV_{n-1})$**

veya yalnızca:

MD_n	**=**	**K_C**	*****	**T_D**	**/**	**T_S**	*****	**$(PV_{n-1} - PV_n)$**

burada:

MD_n	örnekleme zamanı n'de döngü çıkışının türevsel terimidir
K_C	döngü kazancıdır
T_S	döngü örnekleme zamanıdır
T_D	döngünün türev periyodudur (türev zamanı veya hız olarak da adlandırılır)
SP_n	örnekleme zamanı n'deki istenen değerdir
SP_{n-1}	örnekleme zamanı n-1'deki istenen değerdir
PV_n	örnekleme zamanı n'deki gerçekleşen değerdir
PV_{n-1}	örnekleme zamanı n-1'deki gerçekleşen değerdir

Hata yerine gerçekleşen değerin bir sonraki türevsel terim hesaplanması için saklanması gerekir. İlk örneklemede PV_{n-1}'in PV_n'e eşit olduğu varsayılır (yani türevsel terim sıfır olur).

PID Tiplerinin Seçimi (P, PI, PD, ID Kontrol)

Bazı proseslerde, yalnızca bir veya iki kontrol yönteminin kullanılması gerekli olabilir. Örneğin yalnızca oransal (P) veya oransal+integral (PI) kontrol uygun olabilir. PID tipinin seçilmesi, sabit parametrelerinin uygun şekilde ayarlanmasıyla olur.

Eğer integral etki istemiyorsanız (örneğin P, PD kontrol), integral süresi olarak "sonsuz" girilmelidir. İntegral etki seçilmemesine rağmen, integral toplamı MX'in başlangıç değeri nedeniyle integral terimi sıfır olmayabilir.

Eğer türevsel etki istemiyorsanız (örneğin P, PI kontrol), türev zamanına 0.0 girmelisiniz.

Eğer oransal etki istemiyorsanız (örneğin I, ID kontrol), kazanç olarak 0.0 girmelisiniz. Döngü kazancı integral ve türevsel terimlerin hesaplanmasında kullanıldığından, döngü kazancı olarak 0.0 girildiğinde integral ve türevsel terimleri hesaplanırken kazanç faktörünün 1.0 olduğu varsayılır.

Döngü Girişlerinin Dönüştürülmesi ve Normalize Edilmesi

Bir PID döngüsünün iki giriş değişkeni vardır: İstenen değer ve gerçekleşen değer. İstenen değer, genellikle sabit bir değerdir. Örneğin, klimalı bir odanın sıcaklığının olmasının istendiği değer gibi. Gerçekleşen değer, döngü çıkışıyla ilintili bir değer olup döngü çıkışının kontrol edilen sistem üzerindeki etkisini ölçer. Klima kontrolu örneğinde, gerçekleşen değer, odanın sıcaklığını ölçen bir sıcaklık dönüştürücüsünden gelen bilgi olabilir.

Hem istenen, hem de gerçekleşen değerler gerçek dünyaya ait değişkenler olup büyüklükleri, işaretleri, birimleri farklı olabilir. Bu farklı değerlerin PID komutu tarafından işlenebilmesi için, normalize edilmiş reel sayı dönüşümlerinin yapılması gereklidir.

İlk adımda 16 bitlik tamsayı değer reel sayı formatına dönüştürülmelidir. Aşağıdaki komut dizisi tamsayı değerinin ne şekilde reel sayıya dönüştürülebileceğini göstermektedir.

```
ITD     AIW0, AC0       //Bir analog girişi double word'e dönüştür
DTR     AC0, AC0        //32 bitlik tamsayı değerini reel sayıya dönüştür
```

Sonraki adım, reel sayı değerinin 0.0 ila 1.0 arasındaki bir değere normalize edilmesidir. Aşağıdaki denklem ile istenen veya gerçekleşen değer ölçeklendirilebilir:

$$\mathbf{R_{Norm} = ((R_{Raw} / Span) + Offset)}$$

burada:
- R_{Norm} normalize edilmiş reel sayı değeridir
- R_{Raw} gerçek dünyaya ait değerin normalize edilmemiş halidir
- Offset unipolar (tek yönlü) değerler için 0.0'dır; bipolar (çift yönlü) değerler için 0.5'tir
- Span maksimum olası değer eksi minimum olası değerdir:
  = unipolar değerler için 32,000 (tipik)
  = bipolar değerler için 64,000 (tipik)

Aşağıdaki komut dizisi, bir önceki örneğin devamı olarak AC0'da yer alan bipolar değerin ne şekilde normalize edileceğini göstermektedir:

```
/R      64000.0, AC0    //Akümülatördeki değeri normalize et
+R      0.5, AC0        //Değere ofset ekle
MOVR    AC0, VD100      //Normalize edilmiş değeri döngü tablosundaki yerine taşı
```

Döngü Çıkışını Ölçeklendirilmiş Tamsayı Değerine Dönüştürmek

Döngü çıkışı, örneğin klima kontrol değeri olabilir. Bu çıkış 0.0 ila 1.0 arasında normalize edilmiş bir reel sayıdır. Çıkışın bir analog çıkış noktasında kullanılabilmesi için 16 bitlik tamayı değerine dönüştürülmesi gereklidir. Bu işlem istenen ve gerçekleşen değerlerin normalize edilmesinin tam tersidir. İlk adımda döngü çıkışını aşağıdaki formülü kullanarak ölçeklendirilmiş bir reel sayıya dönüştürün:

R_{Scal}	**=**	**(M_n - Offset)**	*****	**Span**	
burada:	R_{Scal}	döngü çıkışının ölçeklenmiş reel sayı değeridir			
	M_n	döngü çıkışının normalize edilmiş (0.0 ila 1.0 arasındaki) reel sayı değeridir			
	Offset	unipolar (tek yönlü) değerler için 0.0'dır bipolar (çift yönlü) değerler için 0.5'tir			
	Span	maksimum olası değer eksi minimum olası değerdir: = unipolar değerler için 32,000 (tipik) = bipolar değerler için 64,000 (tipik)			

Aşağıdaki komut dizisi döngü çıkışının ne şekilde ölçeklendirilebileceğini göstermektedir:

```
MOVR    VD108, AC0      //Döngü çıkışını akümülatöre taşır
-R      0.5, AC0        //Bu komutu eğer değer bipolar ise ekleyin
*R      64000.0, AC0    //Değeri akümülatöre ölçeklendirir
```

Ardından, ölçeklendirilmiş reel sayı değeri 16 bitlik tamsayıya dönüştürülmelidir. Aşağıdaki komut dizisi bu dönüşümü göstermektedir:

```
ROUND   AC0, AC0        //Reel sayıyı 32 bitlik tamsayıya yuvarlar (dönüştürür)
DTI     AC0, LW0        //Değeri 16 bit haline getirir
MOVW    LW0, AQW0       //değeri analog çıkışa yazar
```

Ters ve Direkt Etkili Döngüler

Kazanç negatifse döngü ters etkilidir (reverse acting) ve kazanç pozitifse direkt etkilidir (forward acting). (I veya D kontrolu için-ki bu durumda kazanç 0.0'dır- integral ve türev zamanları için pozitif değerler girmek direkt etkili, negatif değerler girmek ters etkili döngüye yol açar.)

Değişkenler ve Aralıkları

Gerçekleşen değer ve istenen değerler PID hesaplamanın girdileridir. Dolayısıyla, bu değişkenlere ait alanlar PID komutu tarafından okunur ve doğal olarak değiştirilmez.

Çıkış değeri PID hesaplaması sonucunda oluşur, dolayısıyla her PID hesaplamasının sonucunda tablodaki çıkış alanı güncellenir. Çıkış değeri 0.0 ila 1.0 arasında sıkışmış durumdadır. Çıkış alanındaki değer, otomatik (yani PID çıkışının oluşturduğu değer) konumdan manuel (yani kullanıcının istediği değer) konuma geçerken başlangıç değeri oluşturması için kullanıcının programında bir girdi olarak kullanılabilir. (Aşağıdaki "Otomatik/Manuel Çalışma" bölümüne bakınız).

Eğer integral terim kullanılıyorsa, integral toplamı (bias) değeri PID hesaplaması sonucunda güncellenir ve bu güncel değer bir sonraki PID hesaplamasında girdi olarak kullanılır. Hesaplanan çıkış değeri sınırlar dışına taşarsa (çıkışın 0.0'dan küçük ve 1.0'dan büyük olması gerektiği hesaplanırsa), bias değeri aşağıdaki formüle göre ayarlanır:

MX	**=**	**1.0**	**-**	**(MP_n + MD_n)**	*hesaplanan çıkış M_n > 1.0 ise*
veya					
MX	**=**	**- (MP_n + MD_n)**			*hesaplanan çıkış M_n < 0.0 ise*
burada:	MX	ayarlanan bias değeridir			
	MP_n	örnekleme zamanı n'deki oransal döngü terimidir			
	MD_n	örnekleme zamanı n'deki türevsel terimdir			
	M_n	örnekleme zamanı n'deki döngü çıkışıdır			

İntegral toplamının yukardaki şekilde ayarlanması, hesaplanan çıkış uygun aralığa geri geldiği zaman sistem cevabının daha düzgün olmasını sağlar. Hesaplanan bias, bu şekilde 0.0 ila 1.0 arasında sıkıştırılmış olur ve PID döngü hesaplamasının sonunda tablodaki yerine bu şekilde yazılır. Döngü tablosunda saklanan bu değer bir sonraki PID hesaplamasında kullanılır.

Döngü tablosundaki bias değeri, bazı çok özel uygulamalarda ortaya çıkabilecek problemleri gidermek için PID işleminden önce kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Ancak, bu değerin değiştirilmesinde dikkatli olunmalı ve tabloya girilecek değerin 0.0 ila 1.0 arasında bir reel sayı olmasına dikkat edilmelidir.

Proses değişkeninin bir önceki hesaplamadaki değeri PID hesaplamanın türevsel kısmında kullanılmak üzere tabloda yer alır. Bu değeri değiştirmemelisiniz.

Otomatik/Manuel Çalışma

S7-200 PID döngülerinde parametrik çalışma konumu seçimi imkanı bulunmamaktadır. PID hesaplaması, komuta enerji akışı olduğunda gerçekleştiğinden "otomatik" konum PID komutu işlendiğinde, "manuel" konum ise komut işlenmediğinde geçerlidir.

PID komutunda enerji akışının geçmişini takip eden bir bit vardır (tıpkı sayıcıya yükselen kenarla saydırılması gibi). Bu biti kullanarak komut, 0'dan 1'e dönüşümü sezer ve bu durumda, manuel konumdan otomatik konuma geçisin yumuşak olması için bir dizi işlem yapar. Manuel konumdan otomatik konuma geçişin yumuşak olması için manueldeyken verilen çıkış değerinin PID tablosuna (M_n bölümüne) girdi olarak yazılması gerekir. O'dan 1'e geçişin PID komutu tarafında sezilmesinden sonra, sözü edilen geçiş için aşağıdaki işlemleri PID komutu kendiliğinden yapar:

- İstenen değer (SP_n) = gerçekleşen değer (PV_n) kabul eder
- Bir önceki gerçekleşen değer (PV_{n-1}) = gerçekleşen değer (PV_n) kabul eder
- Bias (integral toplamı) (MX) = çıkış değeri (M_n) kabul eder

PID geçmişini takip eden bitin varsayılan değeri "set" konumundadır. Bir başka deyişle, STOP'dan RUN'a geçişte veya ilk enerji verildiğinde manuelden otomatiğe geçildiği düşünülmez.

Alarm Durumları ve Özel İşlemler

PID komutu basit, fakat güçlü bir komut olup sadece PID hesaplaması yapar. Alarm verilmesi veya başka özel işlemler yapılması gerekiyorsa S7-200'ün diğer komutları kullanılarak bu işlemler gerçekleştirilmelidir. Örneğin, gerçekleşen değer, alt ve üst alarm limit değerleriyle karşılaştırılabilir ve alarm durumunda PID çıkışı yerine bir emniyet değeri çıkışa aktarılabilir.

Hata Koşulları

Eğer tablo başlangıç adresi veya döngü adresi operandları izin verilen sınırlar dışındaysa, derleme sırasında CPU hata verecek ve derleme başarısız olacaktır.

Çoğu tablo giriş değerlerinin izin verilen sınırlar içinde olup olmadığı, PID komutu tarafından kontrol edilmez. Gerçekleşen değer ve istenen değerin (ve eğer müdahale ediyorsanız bias ve önceki gerçekleşen değerin) 0.0 ila 1.0 aralığında reel sayılar olduğundan emin olmanız, programınızda gereken önlemleri almanız gereklidir.

Eğer PID hesaplamaları sırasında herhangi bir matematiksel hatayla karşılaşılırsa, SM1.1 biti (taşma veya geçersiz karakter) set edilir ve PID komutunun işlenmesi sona erdirilir. (Tablodaki değerlerin güncellenmesi tamamlanmamış olabilir. Bu nedenle bu değerleri dikkate almamanız gerekir.)

Döngü Tablosu

Döngü tablosu 36 bayt uzunluğundadır ve formatı Tablo 6–42'de gösterilmiştir.

Tablo 6–42 Döngü Tablosu

Ofset	Alan	Format	Tip	Açıklama
0	Gerçekleşen değer (Proses değişkeni) (PV_n)	Double word - REEL	Giriş	Gerçekleşen değeri içerir: 0.0 ve 1.0 arasında normalize edilmelidir.
4	İstenen değer (Setpoint) (SP_n)	Double word - REEL	Giriş	İstenen değeri içerir: 0.0 ve 1.0 arasında normalize edilmelidir.
8	Çıkış (M_n)	Double word - REEL	Giriş/ Çıkış	Hesaplanan değeri içerir, 0.0 ve 1.0 arasında normalize edilmiştir.
12	Kazanç (K_C)	Double word - REEL	Giriş	Kazancı içerir, sabittir. Pozitif veya negatif olabilir.
16	Örnekleme zamanı (T_S)	Double word - REEL	Giriş	Saniye cinsinden örnekleme zamanı. Pozitif bir değer olmalıdır.
20	İntegral zamanı (reset) (T_I)	Double word - REEL	Giriş	Dakika cinsinden integral zamanı. Pozitif bir değer olmalıdır.
24	Türev zamanı (hız) (T_D)	Double word - REEL	Giriş	Dakika cinsinden türev zamanı. Pozitif bir değer olmalıdır.
28	İntegral toplamı (Bias) (MX)	Double word - REEL	Giriş/ Çıkış	İntegral toplamını içerir, 0.0 ve 1.0 arasında normalize edilmiştir.
32	Önceki gerçekleşen değer (önceki proses değişkeni) (PV_{n-1})	Double word - REEL	Giriş/ Çıkış	Bir önceki PID komutu işlenirken kullanılan proses değişkenini içerir.

PID Program Örneği

Bu örnekte, bir su deposundaki su seviyesi sabit tutulmaya çalışılmaktadır. Depodan su, sürekli, ama gelişigüzel bir şekilde kullanılmaktadır. Motor hız kontrol cihazı (örneğin MicroMaster) tarafından kumanda edilen bir pompa, depoya su eklemekte ve böylece deponun boşalmasını engellemeye ve belli bir seviyede sabit tutulmasını sağlamaya çalışmaktadır.

Bu sistemde istenen değer, su seviyesi olup depo seviyesinin %75'idir. Gerçekleşen değer bir seviye transmitteri tarafından sağlanmakta olup %0 (depo boş) ve %100 (depo tam dolu) arasında oransal bir sinyal vermektedir. Sistemin çıkışı, pompanın nominal hızının %0 ila %100'ü arasında çıkış sağlayan oransal bir değerdir.

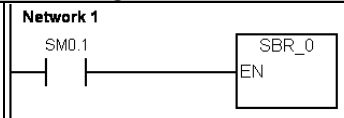
İstenen değer sabit olduğundan, önceden hesaplanıp tabloya girilmiştir (Sabit olmayıp da yüzde olarak girilen bir değer olması durumunda gereken dönüşümler daha önce ele alınmıştı). Gerçekleşen değer, tranmitterden gelen unipolar analog değer olarak ölçülmektedir. Döngü çıkışı unipolar bir analog çıkışa (örneğin 0-20 mA) aktarılmakta olup buradan hız kontrol cihazına bağlantı yapılmıştır. Hem analog giriş, hem de analog çıkış için "span" (ölçüm aralığı) 32,000'dir (unipolar=tek yönlü olduğu için).

Enerji saklama (depolama) kapasitesinin yüksek olduğu sistemlerde türevsel kontrol uygun sonuç vermediği için, bu örnekte de sadece oransal ve integral kontrol kullanılmıştır. Döngü kazancı ve zaman sabitleri mühendislik hesapları (veya Ziegler-Nichols yöntemiyle) belirlenmiştir. Bu sabitler: $K_C = 0.25$, $T_S = 0.1$ saniye ve $T_I = 30$ dakikadır.

Pompa hızı, depo %75 doluncaya kadar manuel olarak ayarlanmakta olup daha sonra su çıkışına izin veren vana açılmaktadır. Bu sırada, pompa manuel kontroldan otomatik kontrola geçirilmektedir. I0.0 girişi, manuel/otomatik seçim anahtarı olup 0 = manuel ve 1 = otomatik anlamına gelmektedir. Manuel kumandada iken, pompa hızı operatör tarafından (örneğin TD200 kullanarak) VD108'e yazılmaktadır ve bu değer 0.0 ila 1.0 arasında bir reel sayıdır. (Bu değerin hızın yüzdesi olarak girilmesi durumunda yapılması gereken dönüşümler daha önce anlatılmıştı).

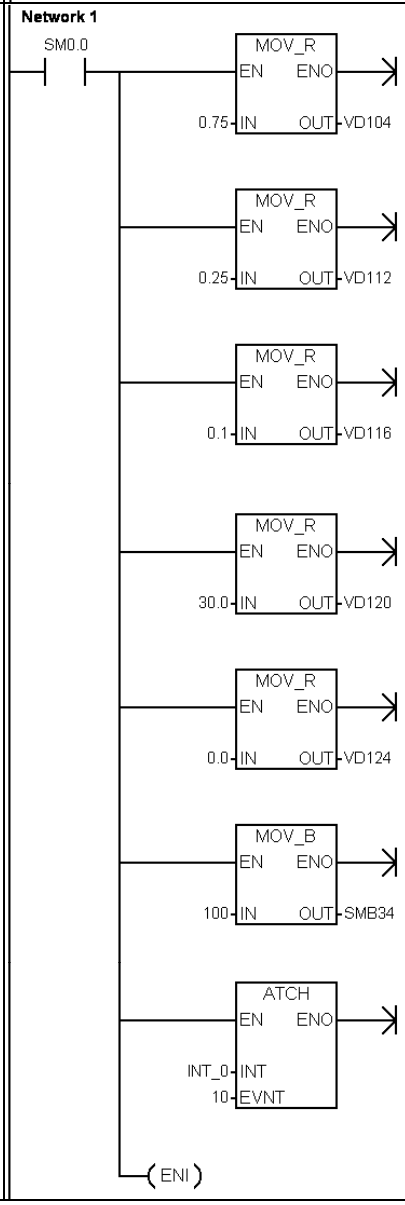
Örnek: PID Döngü Komutu

MAIN




```
Network 1       //İlk taramada,
                //Başlatma altprogramını çağır
LD      SM0.1
CALL    SBR_0
```

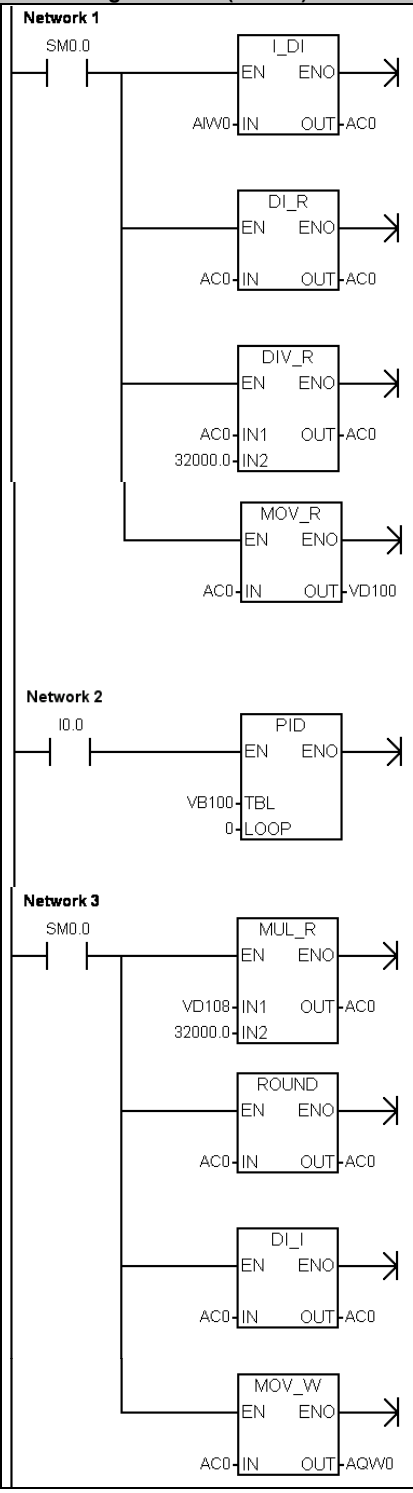
SBR0




```
Network 1       //PID parametrelerini yükle ve
                //PID interrupt altprogramı ile ilişkilendir:
                //1. Döngü istenen değerini gir = %75 dolu.
                //2. Döngü kazancını gir = 0.25.
                //3. Döngü örnekleme zamanını gir = 0.1 saniye.
                //4. İntegral zamanını gir = 30 dakika.
                //5. Türevsel etki olmasın.
                //6. Zaman kontrollu interrupt (100ms)
                //   için INT_0'ı seç.
                //7. PID işletimi için
                //   bir zaman kontrollu interrupt hazırla.
                //8. İnterrupt'lara izin ver.
LD      SM0.0
MOVR    0.75, VD104
MOVR    0.25, VD112
MOVR    0.1, VD116
MOVR    30.0, VD120
MOVR    0.0, VD124
MOVB    100, SMB34
ATCH    INT_0, 10
ENI
```

Örnek: PID Döngü Komutu (devam)

INT 0




```
Network 1       //PV'yi normalize et:
                //1. Tamsayıyı double tamsayıya çevir.
                //2. Double tamsayıyı reel sayı yap.
                //3. Değeri normalize et.
                //4. Normalize edilmiş PV'yi tablodaki yerine taşı.
LD      SM0.0
ITD     AIW0, AC0
DTR     AC0, AC0
/R      32000.0, AC0
MOVR    AC0, VD100

Network 2       //Otomatiğe alındığında PID komutunu çalıştır.
LD      I0.0
PID     VB100, 0

Network 3       //Çıkış Mn'i tamsayıya ölçeklendir.
                //Mn unipolar olduğu için negatif olamaz.
                //1. Döngü çıkışını akümülatöre taşı.
                //2. Değeri akümülatörde ölçeklendir.
                //3. Reel sayıyı double tamsayıya dönüştür.
                //4. Double tamsayıyı tamsayıya (16 bit) dönüştür.
                //5. Değeri analog çıkışa yaz.
LD      SM0.0
MOVR    VD108, AC0
*R      32000.0, AC0
ROUND   AC0, AC0
DTI     AC0, AC0
MOVW    AC0, AQW0
```

İnterrupt Komutları

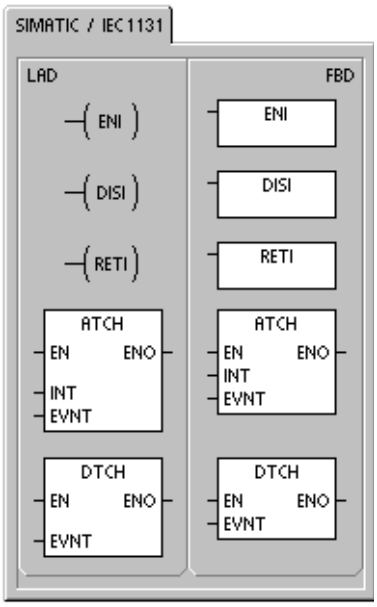
İnterrupt'lara İzin Ver ve İnterrupt İznini Kaldır

İnterrupt'lara İzin Ver komutu (Enable İnterrupt:ENI), tüm ilişkilendirilmiş interrupt olgularının işlenmesine izin verir. İnterrupt İznini Kaldır komutu (Disable İnterrupt:DISI), tüm interrupt olguların işlenmesini engeller.

S7-200 RUN konumuna geçtiğinde, interupttlar başlangıçta devrede değildir. İnterruptların işlenmesini RUN konumunda ENI komutunu işleterek devreye alabilirsiniz. İnterrupt İznini Kaldır komutuyla birlikte yeni interrupt oluşumuna izin verilmez, ancak yürürlükte olanlar işlemeye devam eder.

ENO = 0 yapan hata koşulları:

- 0004 (ENI, DISI veya HDEF komutlarının interrupt altprogramında çağrılması girişimi)



İnterrupt'tan Koşullu Dönüş

İnterrupt'tan Koşullu Dönüş komutu (CRETI), bir interrupt altprogramının önceki lojiğe bağlı olarak bitirilmesi için kullanılabilir.

İnterrupt İlişkilendir

İnterrupt İlişkilendir komutu (ATCH), EVNT'de tanımlanan bir interrupt olgusunu INT'de numarası girilen interrupt altprogramı ile ilişkilendirir ve o olguya izin verir.

ENO = 0 yapan hata koşulları:

- 0002 (HSC giriş tanımlamasında çelişki)



İnterrupt İlişkisini Kaldır

İnterrupt İlişkisini Kaldır komutu (DTCH), EVNT'de tanımlanan interrupt olgusunun tüm altprogramlarla ilişkisini kaldırır ve o olguyu devre dışı bırakır.

Tablo 6–43 İnterrupt İlişkilendir ve İnterrupt İlişkisini Kaldır Komutları için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar		
INT	BAYT	Sabit (0 ila 127)		
EVNT	BAYT	Sabit	*CPU 221 ve CPU 222:* *CPU 224:* *CPU 226 ve CPU 226XM:*	0 ila 12, 19 ila 23 ve 27 ila 33 0 ila 23 ve 27 ila 33 0 ila 33

İnterrupt İlişkilendir ve İnterrupt İlişkisini Kaldır Komutlarının Çalışma Şekli

Herhangi bir interrupt olgusu gerçekleştiğinde belli bir altprogramının çağırılması için, interrupt olgusuyla altprogram arasında ilişki kurulması gereklidir. Böylece S7-200, programın neresine (hangi altprograma) sıçrama yapacağını bilebilir. İnterrupt İlişkilendir komutunu kullanarak, belli bir numarayla tanımlı interrupt olgusu ve interrupt altprogramı arasındaki bu bağlantıyı kurmanız gerekir. Birden çok olgu tek bir altprogramla ilişkilendirilebilir, ancak tersi doğru değildir; tek olgu birden çok interrupt altprogramı ile ilişkilendirilemez.

Bir olguyu bir altprogramla ilişkilendirdiğinizde, o interrupt otomatik olarak devreye alınmış olur. İnterrupt İlişkisini Kaldır komutuyla tüm interrupt'ları devre dışı bıraktığınızda, olgunun her gelişinde interrupt özel bir kayıt alanında sıralanır ve bu alan taşıncaya kadar veya interrupt'lara tekrar izin verilinceye kadar bu sıralama devam eder.

Tek tek olguları devre dışı bırakmak için DTCH komutunu kullanıp olguyla altprogram arasındaki ilişkiyi koparmanız gerekir. Bu durumda interrupt olgusu ihmal edilir. Tablo 6–44'de interrupt olgularının listesi verilmektedir.

Tablo 6–44 İnterrupt Olguları

Olgu	Açıklama		CPU 221 CPU 222	CPU 224	CPU 226 CPU 226XM
0	I0.0	Yükselen kenar	√	√	√
1	I0.0	Düşen kenar	√	√	√
2	I0.1	Yükselen kenar	√	√	√
3	I0.1	Düşen kenar	√	√	√
4	I0.2	Yükselen kenar	√	√	√
5	I0.2	Düşen kenar	√	√	√
6	I0.3	Yükselen kenar	√	√	√
7	I0.3	Düşen kenar	√	√	√
8	Port 0	Karakter alımı	√	√	√
9	Port 0	İletim tamamlandı	√	√	√
10	Zaman kontrollu interrupt 0	SMB34	√	√	√
11	Zaman kontrollu interrupt 1	SMB35	√	√	√
12	HSC0	CV=PV (anlık değer = ayar değeri)	√	√	√
13	HSC1	CV=PV (anlık değer = ayar değeri)		√	√
14	HSC1	Yön değişti		√	√
15	HSC1	Harici reset		√	√
16	HSC2	CV=PV (anlık değer = ayar değeri)		√	√
17	HSC2	Yön değişti		√	√
18	HSC2	Harici reset		√	√
19	PLS0	PTO darbe sayısı tamamlandı	√	√	√
20	PLS1	PTO darbe sayısı tamamlandı	√	√	√
21	Zaman rölesi T32	CT=PT (anlık değer = ayar değeri)	√	√	√
22	Zaman rölesi T96	CT=PT (anlık değer = ayar değeri)	√	√	√
23	Port 0	Mesaj alımı tamamlandı	√	√	√
24	Port 1	Mesaj alımı tamamlandı			√
25	Port 1	Karakter alımı			√
26	Port 1	İletim tamamlandı			√
27	HSC0	Yön değişti	√	√	√
28	HSC0	Harici reset	√	√	√
29	HSC4	CV=PV (anlık değer = ayar değeri)	√	√	√
30	HSC4	Yön değişti	√	√	√
31	HSC4	Harici reset	√	√	√
32	HSC3	CV=PV (anlık değer = ayar değeri)	√	√	√
33	HSC5	CV=PV (anlık değer = ayar değeri)	√	√	√

S7–200 İnterrupt Altprogramlarını Nasıl İşliyor?

İnterrupt altprogramı, ilişkilendirilen harici veya dahili bir olguya cevap olarak işletilir. Altprogramdaki son komut da işletilince, kumanda ana programa aktarılır. İnterrupt'tan Koşullu Dönüş (CRETI) komutunu kullanarak altprogramdan çıkabilirsiniz. Tablo 6–45'de interrupt kullanımı için bazı yönerge ve sınırlamalar vurgulanmaktadır.

Tablo 6–45 İnterrupt Altprogramı Kullanımında Yönerge ve Sınırlamalar

Yönergeler
İnterrupt işleme, özel harici veya dahili olgulara hızlı reaksiyon verme amacıyla kullanılır. Bu nedenle interrupt altprogramınızı olabildiğince kısa tutmalısınız. Kısa tutulan interrupt altprogramları, işlemin hızlı olmasını ve diğer işlemlerin uzun süre boyunca ertelenmemesini sağlar. Eğer bu yapılmazsa, ana program tarafından kumanda edilen ekipmanın beklenmedik şekillerde davranması olasıdır. İnterruptlar için "Kısa olan iyidir" yargısı kesinlikle doğrudur.
Sınırlamalar
Bir interrupt altprogramında İnterrupt İznini Kaldır (DISI), İnterrupt'lara İzin Ver (ENI), Hızlı Sayıcı Tanımlama (HDEF) ve Son (END) komutlarını kullanamazsınız.

İnterrupt'lar için Sistem Desteği

Kontak, bobin, akümülatör değerleri interupt'lar tarafından değiştirilebileceğinden sistem; lojik yığını, akümülatörleri ve özel hafıza bitlerini saklar ve yeri geldiğinde geri yükler. Bu şekilde bir interrupt altprogramına sıçrama dolayısıyla ana programın lojiğinin yanılması engellenmiş olur.

Ana Program ve İnterrupt Altprogramları Arasında Veri Paylaşımı

Ana programla bir veya daha çok altprogram arasında veri paylaşımı mümkündür. Bir interrupt'ın ne zaman oluşacağını önceden bilmek mümkün olmadığından, hem interrupt altprogramı, hem de programın başka yerinde ortaklaşa kullanılan değişkenlerin sayısının sınırlanması arzu edilir. Ana programın bir komutu işletmesi esnasında gerçekleşecek interruptın komutu yarıda kesmesi nedeniyle, paylaşılan verinin tutarlılığı ile ilgili problemler oluşabilir. Bu nedenle, geçici hafıza alanı olarak interrupt altprogramının lokal değişken tablosunun kullanılması önerilir. Böylece altprogram, başka bir yerde yer alan veriyi değiştirmemiş olur.

Ana programla interrupt altprogramı arasındaki veri paylaşımının doğru olması için uygulayabileceğiniz birkaç programlama tekniği vardır. Bu yöntemler ya ortak veri alanlarına erişim yollarını sınırlar veya ortak veri alanını kullanan komut dizilerinin kesintiye uğramasını engeller.

- Tek bir değişkenin paylaşıldığı STL programı: Eğer paylaşılan veri tek bir bayt, word veya double word ise ve programınız STL'de yazıldıysa, ortak veriye ulaşımda kullanılan ara sonuçların ortak olmayan hafıza alanlarına veya akümülatörlere yazılması ile doğru veri paylaşımı garanti edilmiş olur.
- Tek bir değişkenin paylaşıldığı LAD programı: Eğer paylaşılan veri tek bir bayt, word veya double word ise ve programınız LAD'de yazıldıysa, ortak veriye erişim sadece Taşı komutları (MOVB, MOVW, MOVD, MOVR) ile yapıldığı zaman doğru veri paylaşımı garanti edilmiş olur. Pek çok LAD komutu bir dizi kesintiye uğratılabilir STL komutunun bileşkesi olsa da, Taşı komutları tek bir STL komutundan oluşur ve bu nedenle bir interrupt tarafından kesintiye uğratılamaz.
- Birden çok değişkenin paylaşıldığı STL veya LAD programı: Eğer paylaşılan veri, birden çok birbiriyle ilintili bayt, word veya double word'den oluşuyorsa, interrupt altprogramın işlenmesini kontrol etmek için interrupt'lara izin ver/kaldır (DISI and ENI) kullanılabilir. Programınızın ortak hafıza alanlarıyla ilgili kısmının başladığı noktada, intrerrupt iznini kaldırın. Paylaşılan alanlarla ilgili işlemler bittiğinde interruptlara tekrar izin verin. İnterruptların devre dışı olduğu zamanda interrupt altprogramları çalışmayacağından ortak alana erişmeleri sözkonusu değildir. Ancak, bu yaklaşım interrupt olgularına tepkinin gecikmesine neden olabilir.

İnterrupt Altprogramlarından Altprogram Çağırmak

İnterrupt altprogram çağrısı sadece bir dallanma derinliğine sahip olabilir. Yani, çağırılan altprogramdan başka bir altprogram çağrısı yapılmamalıdır. İnterrupt altprogramıyla çağrılan altprogram, akümülatörleri ve lojik yığını paylaşırlar.

S7–200'ün Desteklediği İnterrupt Çeşitleri

S7–200, aşağıdaki interrupt çeşitlerini destekler:

- İletişim port interrupt'ları: S7–200 programınızın iletişim portuna kumanda etmesi için olgular üretir.
- I/O interrupt'ları: S7–200, değişik giriş/çıkışlardaki değişiklikler durumunda olgular üretir. Bu olgular, programınızın hızlı sayıcılara, darbe çıkışlarına ve girişlerin düşen veya yükselen kenarlarına tepki vermesini sağlar.
- Zaman kontrollu interrupt'lar: S7–200, programınızın belirli zaman aralıklarında tepki vermesi için olgular üretir.

İletişim Port İnterrupt'ları

S7–200'ün seri iletişim portu programınız tarafından kontrol edilebilir. İletişim portunun bu şekilde kullanımına Freeport denir. Freeport modundayken, programınız iletişim hızını, karakter başına bit sayısını, pariteyi ve protokolü tanımlar. Al ve İlet interruptlarını kulllanarak program kontrollu iletişim için değişik imkanlar yaratabilirsiniz. Detaylı bilgi için Al ve İlet komut açıklamalarına bakınız.

I/O İnterrupt'ları

I/O interrupt'ları düşen/yükselen kenar interruptları, hızlı sayıcı interruptları ve darbe çıkışı interruptlarından oluşur. S7–200, bir girişin (I0.0, I0.1, I0.2 veya I0.3) düşen ve/veya yükselen kenarında interrupt oluşturabilir. Yükselen veya düşen kenar olguları bu noktaların herhangi birinde ayrı ayrı yakalanabilir. Bu olgular, derhal işlem yapılması gereken durumlarda olgunun çok hızlı olarak saptanması amacıyla kullanılırlar.

Hızlı sayıcı interrupt'ları ayar değerine erişim, dönüş yönü değişimi veya harici resetleme gibi durumları içerir. Bu hızlı sayıcı olgularının her biri, PLC normal tarama süresinde yakalanamayacak kadar hızlı gelişen durumlara gerçek zamanda tepki verilebilmesini sağlar.

Darbe dizisi çıkış interruptları önceden tanımlanmış olan darbe sayısının sona erdiğini anında bildirir. Bunun tipik uygulaması step motor kumandasıdır.

Zamana Bağlı İnterrupt'lar

Zamana bağlı interruptlar zaman kontrollu interruptlar ve zaman rölesi T32/T96 interrupt'larından oluşur. Zaman kontrollu interrupt kullanarak belli işlemleri sabit zaman aralığında sürekli yapabilirsiniz. Çevrim süresi 1 msn'lik artımlarla 1-255 msn arasında olabilir. Zaman kontrollu interrupt 0 için çevrim süresini SMB34'e, zaman kontrollu interrupt 1 için ise SMB35'e yazmalısınız.

Zaman kontrollu interrupt olgusu, tanımlanan zamanın her seferinde kontrolu ilişkilendirilen interrupt altprogramına aktarır. Tipik olarak zaman kontrollu interruptlar, analog girişlerin örneklenmesi ve PID döngüsünün belli aralıklarla çalıştırılması için kullanılır.

Zaman kontrollu interrupt ilişkilendirimesi yapıldığı anda olgu, girilen süreye bağlı olarak çalışmaya başlar. Yani, SMB34 ve SMB35'de sonradan yapılacak değişiklikler çevrim süresini etkilemez. Çevrim süresini değiştirmek için, özel hafıza baytındaki değer yenilenmeli ve ardından ilişkilendirme işlemi tekrar yapılmalıdır. Yeni ilişkilendirmeyle birlikte o andaki sayılmış değer sıfırlanır ve zamanlama yeni ayar değeriyle sıfırdan başlar.

Bir kere devreye alındıktan sonra, zaman kontrollu interruptlar periyodik olarak çalışırlar ve ayarlanan sürenin her bitiminde bir interrupt oluştururlar. İnterrupt ilişkisi DTCH komutuyla kesilince veya RUN konumundan çıkılınca zaman kontrollu interrupt devre dışı kalır. İnterrupt iznini kaldır komutu işlense dahi zaman kontrollu interrupt'lar kayıt alanına yazılmaya devam eder ve ENI komutuna veya kayıt alanı doluncaya kadar sıralanmaya devam eder.

Zaman rölesi T32/T96 interruptları, sürekli değil de belli bir girişten belli bir süre sonra bir işlem yapılması gerektiğinde kullanılır. Bu interrupt'lar sadece 1 msn çözünürlüğe sahip çekmede ve düşmede gecikmeli T32 ve T96 zaman röleleri tarafından desteklenir. Bu şekilde kullanılmayan T32 ve T96 zaman röleleri normal davranırlar. İnterrupt bir kere devreye alındıktan sonra, zaman rölesinin anlık değeri ayar değerine eşit olduğunda, ilişkilendirilen interrupt altprogramına sıçrama yapılır.

İnterrupt Öncelikleri ve Sıralama

S7-200, interrupt'ları kendi içlerindeki öncelik grubuna göre "ilk gelen ilk hizmet alır" prensibine göre değerlendirir. Bir anda sadece bir interrupt altprogramı işletilebilir. İşletilmeye başlanan interrupt altprogramı, sonlanıncaya kadar işletilmeye devam edilir. Daha yüksek önceliğe sahip bir başka interrupt gelse bile bu durum ihlal edilmez. Bir interrupt işletilirken gelen bir başka interrupt, daha sonra değerlendirilmek üzere sıraya kaydedilir.

Tablo 6–46'da sıra kayıt alanında saklanabilecek interrupt sayısı görülebilir.

Tablo 6–46 İnterrupt Sıralama Alanında Bulunabilecek Maksimum Girdi Sayısı

Sıra	CPU 221, CPU 222, CPU 224	CPU 226 ve CPU 226XM
İletişim interrupt sırası	4	8
I/O interrupt sırası	16	16
Zaman kontrollu interrupt sırası	8	8

Bir sıra kaydının alabileceğinden daha fazla sayıda interrupt oluşması mümkündür. Bu nedenle, hangi tip interrupt'un kaybolduğunu gösteren taşma hatası bitleri mevcuttur. Tablo 6–47'de bu bitler görülebilir. Bu bitler sadece interrupt altprogramında kullanılmalıdır, çünkü sıralama alanı boşaldığında (bir başka deyişle hiç güncel interrupt yoksa) bu bitler resetlenir. Yani, ana programda bu bitler hep sıfır olarak görülecektir.

Tablo 6–48 tüm interrupt olgularını öncelik ve olgu numaralarına göre göstermektedir.

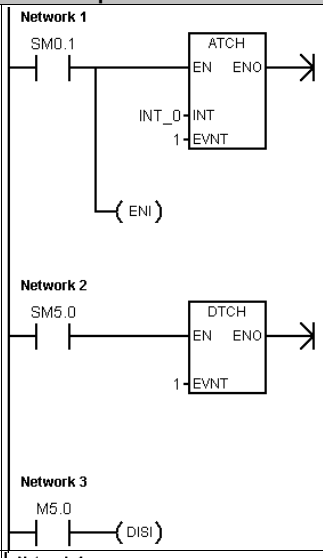
Tablo 6–47 İnterrupt Sırası Taşma Bitleri

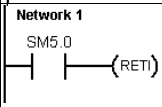
Açıklama (0 = Taşma Yok, 1 = Taşma Var)	SM Bit
İletişim interrupt sırası	SM4.0
I/O interrupt sırası	SM4.1
Zaman kontrollu interrupt sırası	SM4.2

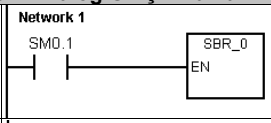
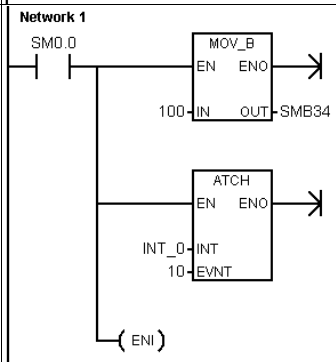
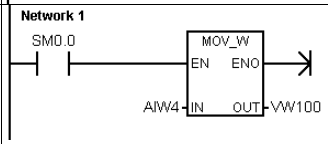
Tablo 6–48 İnterrupt Olguları için Öncelik Tablosu

Olgu	Açıklama		Öncelik Grubu	Grup İçindeki Öncelik
8	Port 0	Karakter alımı	İletişim *En yüksek öncelik*	0
9	Port 0	İletim tamam		0
23	Port 0	Mesaj alımı tamamlandı		0
24	Port 1	Mesaj alımı tamamlandı		1
25	Port 1	Karakter alımı		1
26	Port 1	İletim tamam		1
19	PLS0	PTO darbe sayısı tamamlandı	Dijital *Orta öncelik*	0
20	PLS1	PTO darbe sayısı tamamlandı		1
0	I0.0	Yükselen kenar		2
2	I0.1	Yükselen kenar		3
4	I0.2	Yükselen kenar		4
6	I0.3	Yükselen kenar		5
1	I0.0	Düşen kenar		6
3	I0.1	Düşen kenar		7
5	I0.2	Düşen kenar		8
7	I0.3	Düşen kenar		9
12	HSC0	CV=PV (anlık değer = ayar değeri)		10
27	HSC0	Yön değişti		11
28	HSC0	Harici reset		12
13	HSC1	CV=PV (anlık değer = ayar değeri)		13
14	HSC1	Yön değişti		14
15	HSC1	Harici reset		15
16	HSC2	CV=PV (anlık değer = ayar değeri)		16
17	HSC2	Yön değişti		17
18	HSC2	Harici reset		18
32	HSC3	CV=PV (anlık değer = ayar değeri)		19
29	HSC4	CV=PV (anlık değer = ayar değeri)		20
30	HSC4	Yön değişti		21
31	HSC4	Harici reset		22
33	HSC5	CV=PV (anlık değer = ayar değeri)		23
10	Zaman kontrollu 0	SMB34	Zamana Bağlı *En düşük öncelik*	0
11	Zaman kontrollu 1	SMB35		1
21	Zaman rölesi T32	CT=PT (anlık değer = ayar değeri)		2
22	Zaman rölesi T96	CT=PT (anlık değer = ayar değeri)		3

Örnek: İnterrupt Komutları		

MAIN		Network 1 //İlk taramada:
		//1. I0.0'ün düşen kenarında INT_0'a sıçransın
		//2. İnterrupt'lara izin ver.
		LD SM0.1
		ATCH INT_0, 1
		ENI
		Network 2 //Eğer bir I/O hatası oluşursa,
		// I0.0 interruptını devre dışı bırak.
		//Bu network seçime bağlıdır.
		LD SM5.0
		DTCH 1
		Network 3 // M5.0 varsa,
		//tüm interruptları devre dışı bırak.
		LD M5.0
		DISI

INT 0		Network 1 //I0.0 düşen kenar interrupt altprogramı: // I/O hatasına bağlı olarak koşullu dönüş. LD SM5.0 CRETI

Örnek: Analog Girişin Zaman Kontrollu Olarak Okunması		
MAIN		Network 1 //İlk taramada altprogram 0'ı çağır. LD SM0.1 CALL SBR_0
SBR 0		Network 1 //1. İnterrupt 0'ın zaman ayarını 100 msn yap. //2. Zaman kontrollu interrupt 0'ı (olgu 10) INT_0 ile ilişkilendir. //3. İnterrupt'lara izin ver. LD SM0.0 MOVB 100, SMB34 ATCH INT_0, 10 ENI
INT 0		Network 1 //Her 100 msn'de bir AIW4'ü oku LD SM0.0 MOVW AIW4, VW100

Lojik İşlem Komutları

Ters Çevirme Komutları

Bayt, Word ve Double Word Ters Çevir

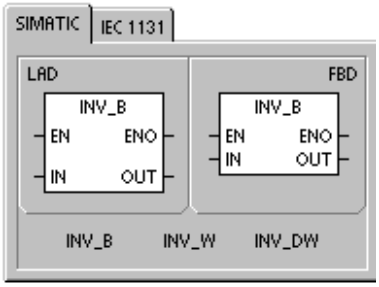
Bayt (INVB), Word (INVW) ve Double Word (INVD) Ters Çevirme komutları, IN'de yer alan değişkenin 1'li tümleyenini alır ve sonucu OUT'a yazar.

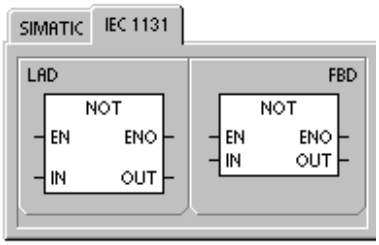
ENO = 0 yapan hata koşulları

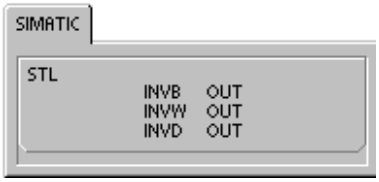
- 0006 (endirekt adresleme)

Etkilenen SM bitleri:

- SM1.0 (sıfır)



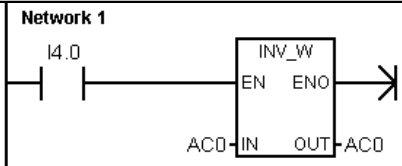




Tablo 6–49 Ters Çevirme Komutları için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
IN	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, Sabit
	WORD	IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, Sabit
	DWORD	ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, HC, *VD, *LD, *AC, Sabit
OUT	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC,*VD, *LD, *AC
	WORD	IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, *VD, *LD, *AC
	DWORD	ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC

Örnek: Ters Çevirme Komutu




```
Network 1
LD      I4.0
INVW    AC0
```

Word'ü ters çevir

AC0 **1101 0111 1001 0101**

tümleyeni

AC0 **0010 1000 0110 1010**

AND, OR ve Exclusive OR Komutları

AND Bayt, AND Word ve AND Double Word

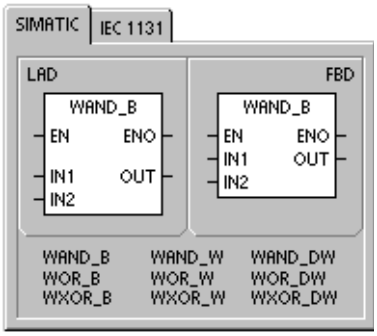
AND Bayt (ANDB), AND Word (ANDW) ve AND Double Word (ANDD) komutları, IN1 ve IN2'de yer alan girişlerin karşılıklı bitlerini lojik olarak AND'ler ve sonucu OUT'a yazar.

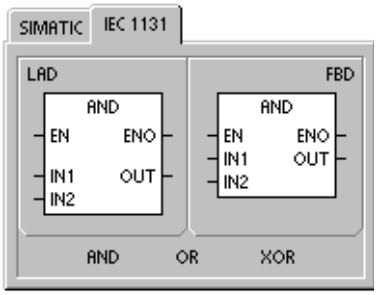
OR Bayt, OR Word ve OR Double Word

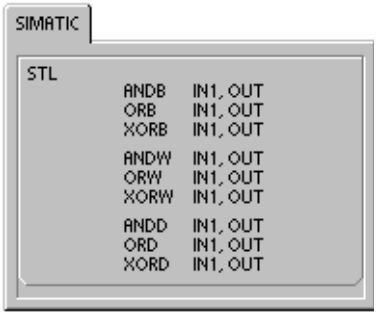
OR Bayt (ORB), OR Word (ORW) ve OR Double Word (ORD) komutları IN1 ve IN2'de yer alan girişlerin karşılıklı bitlerini lojik olarak OR'lar ve sonucu OUT'a yazar.

Exclusive OR Bayt, Exclusive OR Word ve Exclusive OR Double Word

Exclusive OR Bayt (XROB), Exclusive OR Word (XORW) ve Exclusive OR Double Word (XORD) komutları IN1 ve IN2'de yer alan girişlerin karşılıklı bitlerini lojik olarak XOR'lar ve sonucu OUT'a yazar.







SM Bitleri ve ENO

Bu sayfada yer alan tüm komutlar için aşağıdaki durumlar SM bitlerini ve ENO'yu etkiler.

ENO = 0 yapan hata koşulları

- 0006 (endirekt adresleme)

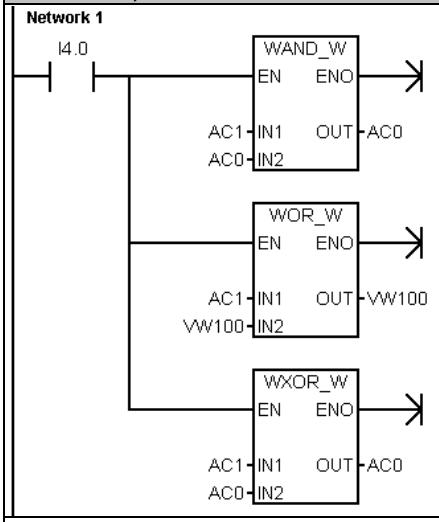
Etkilenen SM bitleri:

- SM1.0 (sıfır)

Tablo 6–50 AND, OR ve Exclusive OR Komutları için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
IN1, IN2	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, Sabit
	WORD	IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, Sabit
	DWORD	ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, HC, *VD, *LD, *AC, Sabit
OUT	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD
	WORD	IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, *VD, *AC, *LD
	DWORD	ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *AC, *LD

Örnek: AND, OR ve Exclusive OR Komutları




```
Network 1
LD      I4.0
ANDW    AC1, AC0
ORW     AC1, VW100
XORW    AC1, AC0
```

AND Word

AC1	0001 1111 0110 1101
AND	
AC0	1101 0011 1110 0110
eşittir	
AC0	0001 0011 0110 0100

OR Word

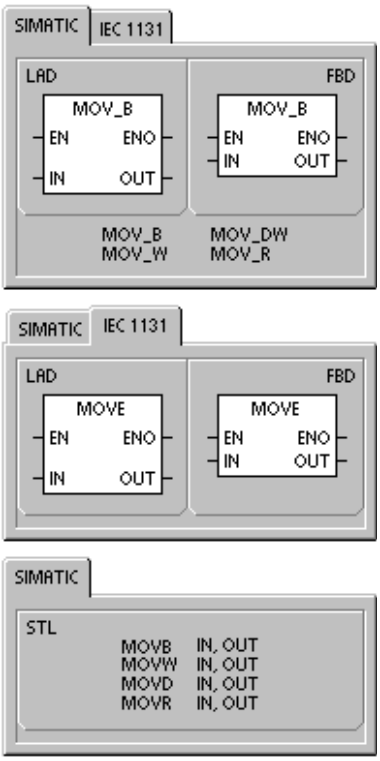
AC1	0001 1111 0110 1101
OR	
VW100	1101 0011 1010 0000
eşittir	
VW100	1101 1111 1110 1101

Exclusive OR Word

AC1	0001 1111 0110 1101
XOR	
AC0	0001 0011 0110 0100
eşittir	
AC0	0000 1100 0000 1001

Taşıma (Move) Komutları

Bayt, Word, Double Word veya Reel Sayı Taşı



Bayt (MOVB), Word (MOVW), Double Word (MOVD) ve Reel Sayı (MOVR) Taşı komutları, IN'de yer alan değeri OUT'da yer alan hafıza bölgesine taşır (kopyalar). Giriş değeri değişmez.

Bir pointer oluşturmak için de Double Word Taşı komutu kullanılır. Detaylı bilgi için bölüm 4'de yer alan pointer ve endirekt adresleme kısmına bakınız.

IEC Move komutunda, farklı giriş ve çıkış veri tipleri için tek bir komut vardır, ancak giriş ve çıkış adresleri aynı boyutta olmalıdır.

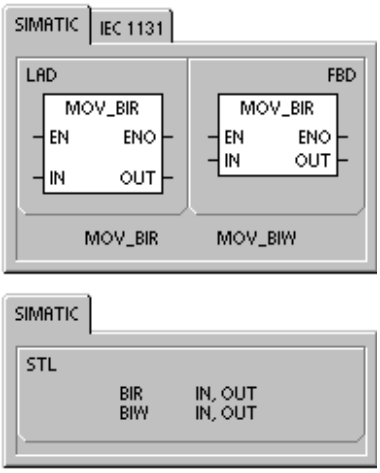
ENO = 0 yapan hata koşulları

- ❑ 0006 (endirekt adresleme)

Tablo 6–51 Taşıma Komutları için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
IN	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, Sabit
	WORD, INT	IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *AC, *LD, Sabit
	DWORD, DINT	ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, HC, &IB, &QB, &VB, &MB, &SB, &T, &C, *VD, *LD, *AC, Sabit
	REEL	ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC, Sabit
OUT	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC
	WORD, INT	IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AQW, *VD, *LD, *AC
	DWORD, DINT, REEL	ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC

Baytı Anında Taşı (Okuma ve Yazma)



Baytı Anında Taşı komutuyla bir hafıza alanıyla fiziksel giriş/çıkışlar arasındaki bayt taşıma işlemi anında yapılabilir.

Baytı Anında Oku (BIR) komutu, fiziksel girişi (IN) derhal okur ve sonucu OUT'daki değer yazar, ancak proses imge kütüğü güncellenmez.

Baytı Anında Yaz komutu (BIW) IN'de yer alan hafıza alanındaki bilgiyi fiziksel çıkışa (OUT) ve proses imge kütüğüne yazar.

ENO = 0 yapan hata koşulları

- 0006 (endirekt adresleme)
- Genişleme birimine erişilemiyor

Tablo 6–52 Baytı Anında Oku Komutu için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
IN	BAYT	IB, *VD, *LD, *AC
OUT	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC

Tablo 6–53 Baytı Anında Yaz Komutu için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
IN	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, Sabit
OUT	BAYT	QB, *VD, *LD, *AC

Blok Taşı Komutları

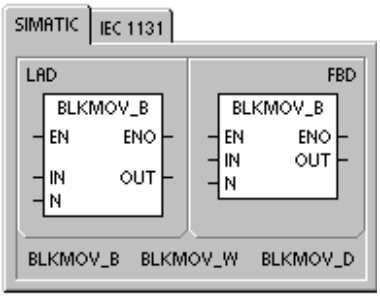
Blok Bayt, Word veya Double Word Taşı

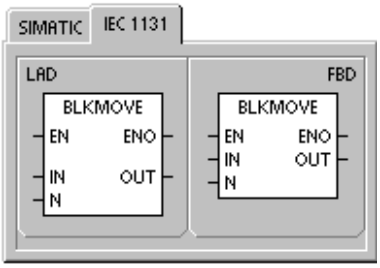
Blok Bayt Taşı (BMB), Blok Word Taşı (BMW) ve Blok Double Word Taşı (BMD) komutları, IN adresinden başlayan belirtilen miktar (N) kadar baytı, wordü veya double wordü OUT ile başlayan adrese yazar.

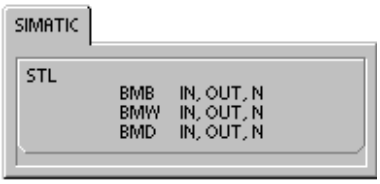
N, 1 ila 255 aralığındadır.

ENO = 0 yapan hata koşulları

- 0006 (endirekt adresleme)
- 0091 (operand tanım aralığı dışında)



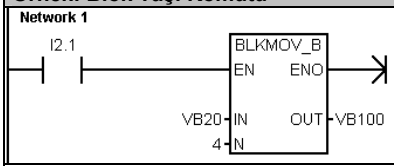




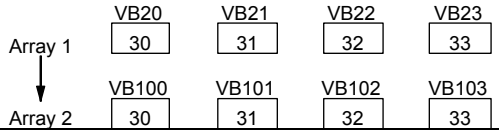
Tablo 6–54 Blok Taşı Komutları için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
IN	BAYT WORD, INT DWORD, DINT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, *VD, *LD, *AC IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AIW, *VD, *LD, *AC ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, *VD, *LD, *AC
OUT	BAYT WORD, INT DWORD, DINT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, *VD, *LD, *AC IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AQW, *VD, *LD, *AC ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, *VD, *LD, *AC
N	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, Sabit, *VD, *LD, *AC

Örnek: Blok Taşı Komutu

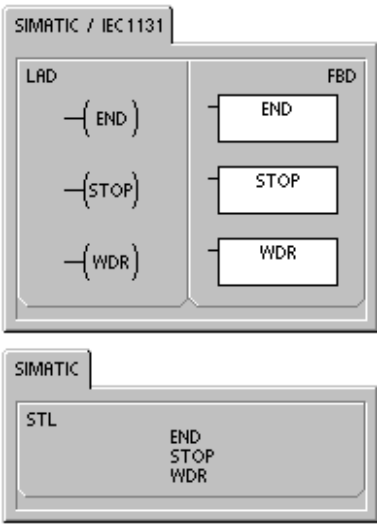



```
Network 1       //Array 1'i (VB20 ila VB23)
                //array 2'ye taşı (VB100 ila VB103)
LD      I2.1
BMB     VB20, VB100, 4
```



Program Kontrol Komutları

Koşullu Son



Koşullu Son komutu (END) öncesinden gelen lojik duruma göre taramanın sonlanmasına neden olur. Koşullu Son'u yalnızca ana programda kullanabilirsiniz; altprogram ve interrupt altprogramlarında kullanılmasına izin verilmez.

Stop

Stop komutu (STOP), S7-200 CPU'nun RUN'dan STOP konumuna geçmesine neden olarak program işlenmesini sonlandırır.

Eğer Stop komutu bir interrupt altprogramında kullanıldıysa altprogram derhal kesilir ve sonraki interrupt'lar da ihmal edilir. O anki taramada yapılması gereken işlemlere devam edilir ve ana programın sonunda RUN'dan STOP'a geçiş gerçekleştirilir.

Gözetleyiciyi Resetle

S7-200'ün içerisinde tarama süresinin aşırı bir seviyeye varıp varmadığını izleyen bir gözetleyici (watchdog) bulunmaktadır. Gözetleyiciyi Resetle komutu (WDR), bu gözetleyiciyi tekrar tetikleyerek gözetleyici hatası verilmeden S7-200'ün tarama süresinin uzatılmasını sağlar.

Gözetleyiciyi Resetle komutunu çok dikkatle kullanmalısınız. Taramanın sonuçlanmasını engellemek veya çok uzatmak için çevrimsel işlemler yapıyorsanız, tarama sonuçlanmadan aşağıdaki işlemlerin engellendiğini dikkate almalısınız:

- İletişim (Freeport hariç)
- Giriş/Çıkış güncelleme (anında giriş/çıkışlar hariç)
- Forse etme güncelleme
- SM bit güncelleme (SM0, SM5 ila SM29 güncellenmez)
- Programlama hataları teşhisi
- 25 saniyeyi geçen tarama sürelerinde 10 msn ve 100 msn zaman röleleri doğru çalışmayacaktır
- İnterrupt altprogramı içinde kullanılan STOP komutu
- Sayısal çıkış içeren genişleme modüllerinde de, çıkışlar S7-200 tarafından güncellenmezse devre dışı bırakacak şekilde çalışan ek gözetleyiciler vardır. Uzatılmış tarama süresinde çıkışların güncellenmesi sağlamak için sayısal çıkışlara Anında Çıkış komutuyla güncel değerleri yazmalısınız. Aşağıdaki örneğe bakınız.

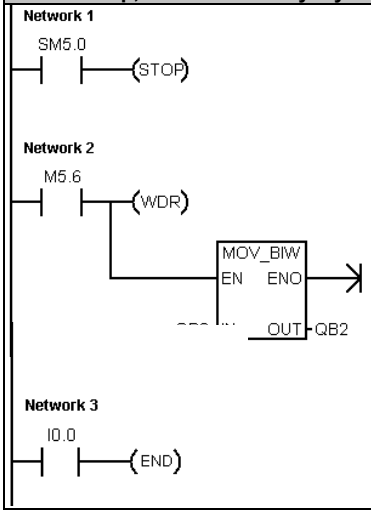
Bilgi Notu

Tarama üresinin 500 msn'den uzun sürmesini bekliyorsanız veya ana programın bu süreyi aşacak şekilde bir dizi interruptlar tarafından kesileceğini tahmin ediyorsanız, gözetleyiciyi resetle komutunu kullanabilirsiniz.

Gözetleyiciyi Resetle komutunu kullandığınız her seferde, sayısal genişleme çıkışlarına anında çıkış komutunu kullanarak güncel değerleri yeniden yazmalı ve onlarda bulunan gözetleyicilerin de yeniden tetiklenmesini sağlamalısınız.

Gözetleyiciyi Resetle komutunu kullandığınız programı içeren CPU'nun konum şalterini STOP'a aldığınızda, STOP konumuna geçiş 1.4 saniye kadar sürebilir.

Örnek: Stop, Son ve Gözetleyiciyi Resetle Komutları




```
Network 1       //Giriş/çıkış hatası gözlendiğinde:
                //CPU STOP'a geçsin.
LD      SM5.0
STOP

Network 2       //M5.6 varsa, tarama süresinin artmasına izin verilsin:
                //1. CPU Gözetleyicisini yeniden tetikle.
                //2. İlk çıkış modülünün gözetleyicisini tetikle.
LD      M5.6
WDR
BIW     QB2, QB2

Network 3       //I0.0 varsa, tarama sona ersin.
LD      I0.0
END
```

For-Next Döngüsü Komutları

FOR ve NEXT komutlarını kulllanarak bir döngüyü belli bir sayıda tekrarlatabilirsiniz. Her For komutu için bir Next komutu gereklidir. For-Next döngülerini 8'e kadar dallandırabilirsiniz (Bir For-Next döngüsü içinde bir başka For-Next döngüsü).

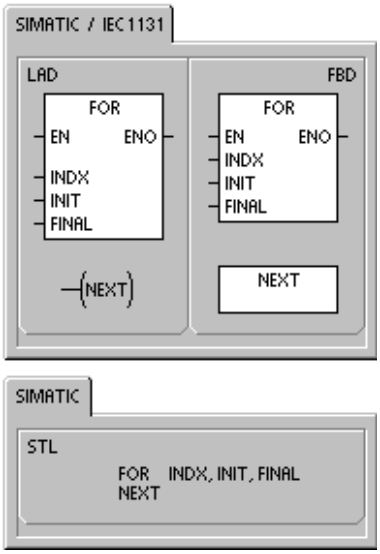
For komutu, For ile Next arasındaki komutları işler. İndeks veya anlık döngü numarası INDX, başlangıç değeri INIT ve son değer FINAL parametrelerinde yer alır.

Next komutu For döngüsünün bitimini gösterir.

ENO = 0 yapan hata koşulları

- 0006 (endirekt adresleme)

For-Next döngüsü çalıştırıldığında, çevrim işlemini INDX=FINAL oluncaya kadar tekrarlar. Son, başlangıç değerleri ve anlık döngü numarası, döngü içerisinden de değiştirilebilir. Döngü tekrar çalıştırıldığında, kendini resetler ve başlangıç değerini indeks değerine kopyalar.



Örneğin, INIT için 1, FINAL için 10 girilmiş olsun. Bu durumda döngü çalıştığında 10 tekrar yapacak ve INDX değeri 1, 2, 3, ...10 şeklinde artacaktır.

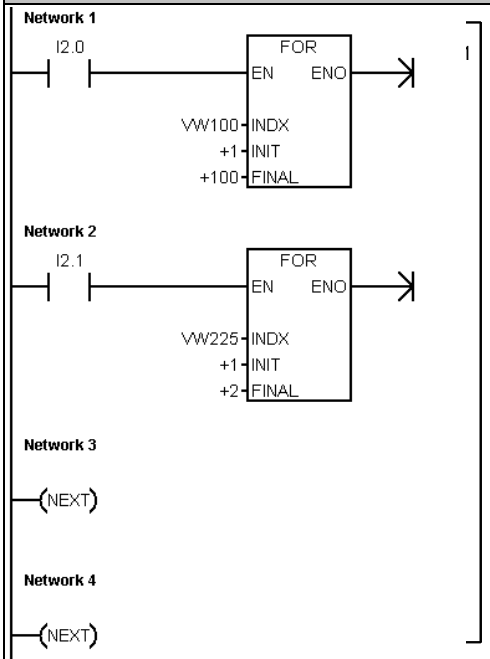
Eğer başlangıç değeri son değerden büyük ise döngü işletilmez. Her döngüden sonra INDX değeri 1 arttırılır ve sonuçtaki değer FINAL ile karşılaştırılır. Eğer INDX > FINAL ise, döngü sona erdirilir.

Komuta başlandığında lojik yığının tepe değeri 1 ise, bittiğinde de 1 olacaktır.

Tablo 6–55 For-Next Komutu için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
INDX	INT	IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, *VD, *LD, *AC
INIT, FINAL	INT	VW, IW, QW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, Sabit

Örnek: For-Next Komutları




```
Network 1       //I2.0 geldiğinde dıştaki döngü
                //(ok 1) 100 defa işlenir
LD      I2.0
FOR     VW100, +1, +100

Network 2       //İçteki döngü (ok 2), dıştaki döngünün
                //her çalışmasında ve I2.1 varsa
                //2 defa çalıştırılır.
LD      I2.1
FOR     VW225, +1, +2

Network 3       //Döngü 2'nin sonu.
NEXT

Network 4       //Döngü 1'in sonu.
NEXT
```

Sıçrama Komutları

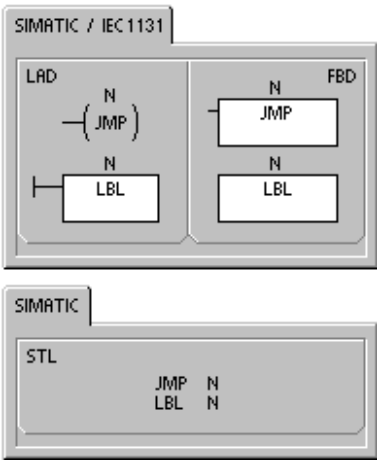
Etikete Sıçrama komutu (JMP), program içerisinde Etiket (label) N'e bir dallanma gerçekleştirir.

Etiket komutu (LBL), sıçrama noktası N'i işaretler.

Sıçrama komutunu ana programda, altprogramda ve interrupt altprogramında kullanabilirsiniz. Sıçrama ve ona ait olan Etiket komutu, aynı program parçası içinde yer almalıdır (aynı altprogramda veya ana programda).

Ana programdan bir altprogram veya interrupt altprogramındaki etikete sıçrama yapamazsınız. Aynı şekilde farklı altprogramlar arasında sıçrama da mümkün değildir.

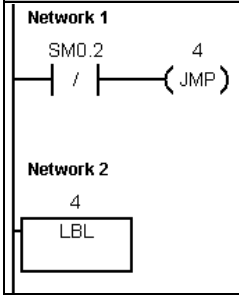
Sıçrama komutu SCR parçası içinde kullanabilirsiniz, ancak ona ait Etiket de aynı SCR parçasında yer almalıdır.



Tablo 6–56 Sıçrama Komutları için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
N	WORD	Sabit (0 ila 255)

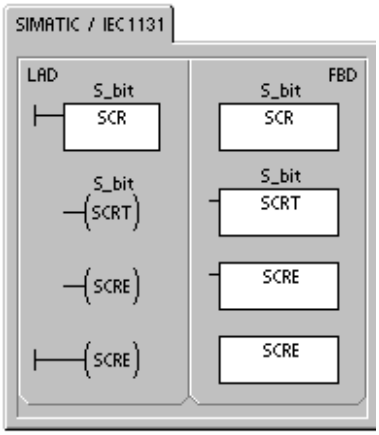
Örnek: Etikete Sıçra Komutu




```
Network 1       //Kalıcı veri silinmediyse LBL4'e sıçra
LDN     SM0.2
JMP     4
Network 2
LBL     4
```

Sıralama Kontrol Rölesi (SCR) Komutları

SCR komutları ile birbirini takip eden alt birimlere ayrılabilen proseslerde (ki çoğu makina böyledir) kullanmak üzere “adım” kontrolunu basit bir şekilde yapabilirsiniz.

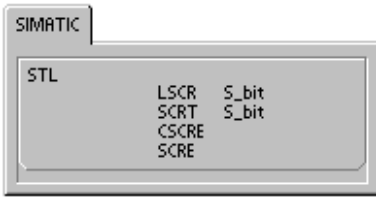


Bir dizi işlemin tekrar tekrar yapılması gerekiyorsa, uygulamanıza tam uyan SCR’ler programınızın yapılandırılmasında kullanılabilir. Sonuçta, uygulamanızı daha kısa sürede programlar ve testlerini de daha kolay gerçekleştirirsiniz.

SCR Yükle komutu (LSCR), SCR’nin başlangıcını gösterir. S-bit parametresi “1” ise, SCR Yükle komutuyla SCR Sonu arasındaki işlemler (adım) devrede olacaktır. Eğer S_bit “0” ise, bu iki komut arasındaki işlemlere/komutlara enerji akışı yok varsayılacaktır.

Sınırlamalar

SCR’leri kullanırken aşağıdaki sınırlamalara dikkat ediniz:



- Aynı S bitini farklı program parçasında kullanamazsınız. Örneğin, S0.1’i ana programda kullandıysanız bir altprogramda kullanmamanız gerekir.
- SCR parçasının içinden dışarıya veya dışarıdan içeriye sıçrama yapamazsınız; ancak, Sıçrama ve ilgili Etiketi aynı SCR parçasının içinde yer almak üzere kullanabilirsiniz.
- SCR parçasının içinde Koşullu Son (END) komutunu kullanamazsınız.

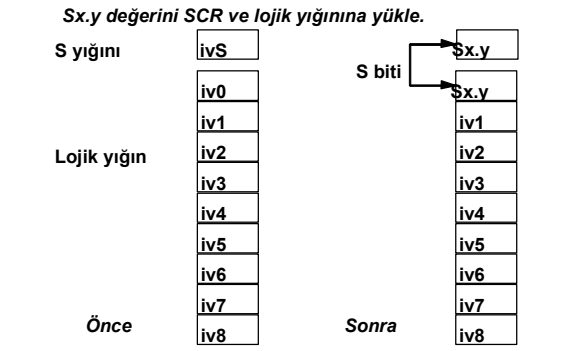
Tablo 6–57 Sıralama Kontrol Rölesi için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
S_bit	BOOL	S

Resim 6–31'de SCR'yi yüklemeden önceki ve sonraki lojik yığın görülmektedir. Sıralama Kontrol Rölesi işlemleri için aşağıdakiler geçerlidir:

- SCR'yi Yükle (LSCR) komutu SCR parçasının başlangıcını, SCR Sonu (SCRE) komutu ise bitimini işaretler. Bu iki komut arasındaki tüm lojik, işlenmesi için S yığınının değerine bağımlıdır. SCR Sonu ile bir sonraki SCR Yükle komutu arasındaki lojik, S yığınına bağımlı değildir.
- SCR Geçiş komutu (SCRT), aktif SCR parçasından bir sonrakine geçişi sağlar.

  SCR Geçiş komutunun enerji akışı ile işlenmesi sonucunda aktif olan parçanın S biti resetlenir ve SCR Geçiş komutunda tanımlanan bit set edilir. Aktif SCR parçasının S bitinin resetlenmesi, SCR Geçiş komutu işleninceye kadar S yığınını etkilemez. Sonuç olarak, SCR parçasından çıkılıncaya kadar aktif kalmaya devam eder.

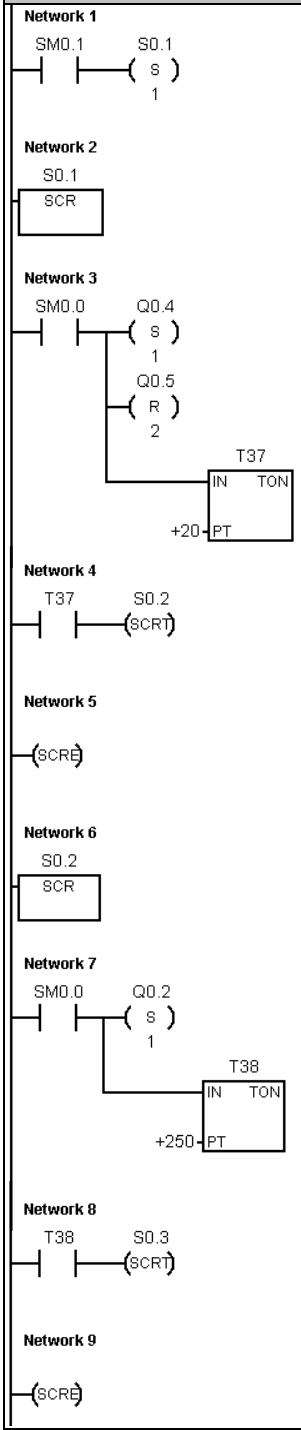


Resim 6–31 LSCR Komutunun Lojik Yığına Etkisi

- Koşullu SCR Sonu (CSCRE) komutu, bu komutla SCR Sonu arasındaki komutların işlenmeden geçilebilmesi için imkan sağlar. Koşullu SCR Sonu komutu herhangi bir S bitini etkilemediği gibi S yığınını da etkilemez.

Aşağıdaki örnekte, ilk tarama biti SM0.1, S0.1'i set eder. O halde ilk taramada adım 1 aktif olacaktır. 2 saniyelik bir gecikmeden sonra, T37 adım 2'ye geçiş sağlar. Bu geçiş adım 1 SCR'sini (S0.1) devre dışı bırakır ve adım 2 SCR'si (S0.2) aktif hale gelir.

Örnek: Sıralama Kontrol Rölesi Komutu




```
Network 1       //İlk taramada adım 1'i devreye sok.
LD          SM0.1
S           S0.1, 1

Network 2       //Adım 1 kumanda kısmının başlangıcı.
LSCR        S0.1

Network 3       //Cadde 1'in ışıklarına kumanda eder:
                //1. Set: Kırmızı ışığı yak.
                //2. Reset: Yeşil ve sarı lambaları kapat.
                //3. İki saniyelik zaman rölesini çalıştır.
LD          SM0.0
S           Q0.4, 1
R           Q0.5, 2
TON         T37, +20

Network 4       //2 saniyelik gecikme sonra adım 2'ye geç.
LD           T37
SCRT        S0.2

Network 5       //Adım için SCR parçasının sonu.
SCRE

Network 6       //Adım 2 kumanda başlangıcı.
LSCR        S0.2

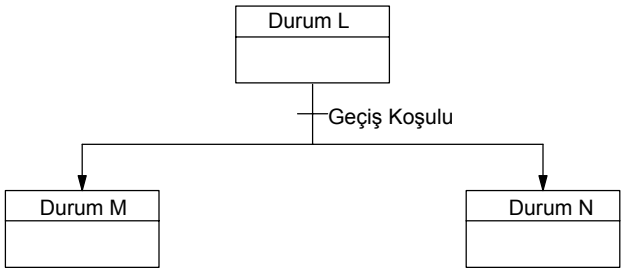
Network 7       //Cadde 2'nin ışıklarına kumanda eder:
                //1. Set: Yeşil ışığı yak.
                //2. 25 saniyelik zaman gecikmesini başlat.
LD          SM0.0
S           Q0.2, 1
TON         T38, +250

Network 8       //25 saniye sonra adım 3'e geç.
LD           T38
SCRT        S0.3

Network 9       //Adım 3 SCR parçası sonu.
SCRE
```

Dağılma Kumandası

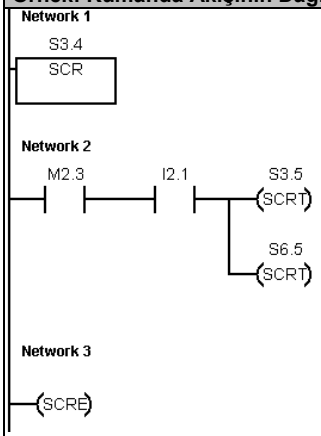
Pek çok uygulamada bir akış, iki veya daha çok akışa ayrılabilir. Kumanda akışı birden çok akışa dağıldığında, tüm akışların aynı anda aktive edilmesi gereklidir. Bu durum Resim 6–32'de gösterilmiştir.



Resim 6–32 Bir Kumanda Akışının Dağılması

Kumanda akışlarının dağılması, SCR ile yapılacak uygulamada, birden çok SCRT komutunun aynı geçiş koşulu ile işlenmesi yoluyla gerçekleştirilebilir. Aşağıdaki örneğe bakınız.

Örnek: Kumanda Akışının Dağılması




```
Network 1       //Durum L Kumanda Parçası.
LSCR    S3.4

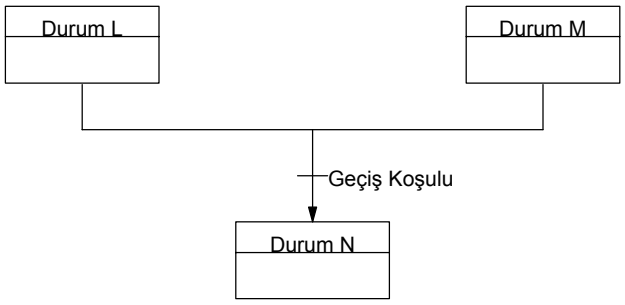
Network 2
LD      M2.3
A       I2.1
SCRT    S3.5        //Durum M'ye geçiş
SCRT    S6.5        //Durum N'ye geçiş

Network 3       //Durum L için SCR sonu.
SCRE
```

Birleşme Kumandası

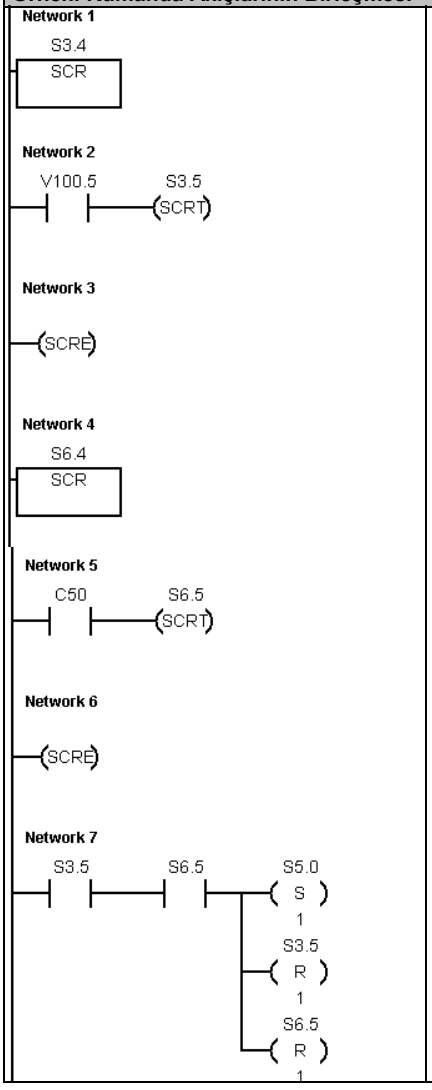
Dağılma kumandasına benzer bir durum, birden çok kumanda akışının tek bir akışta birleşmesi olayında da görülebilir. Akışlar birleştiğinde, bir sonraki duruma geçilmesi için tüm gelen akışların sona ermiş olması gereklidir. Resim 6–33'de bu durum şematik olarak gösterilmektedir.

Kumanda akışlarının birleşmesi SCR ile yapılan uygulamada L durumunda L* durumuna ve M durumundan M* durumuna geçiş ile gerçekleştirilebilir. L* ve M* durumunu gösteren her iki SCR biti de "1" ise, durum N'ye geçilebilir. Aşağıdaki örneğe bakınız.



Resim 6–33 Kumanda Akışının Birleşmesi

Örnek: Kumanda Akışlarının Birleşmesi




```
Network 1       //Durum L başlangıcı
LSCR    S3.4

Network 2       //Durum L*'a geçiş
LD      V100.5
SCRT    S3.5

Network 3       //Durum L için SCR sonu
SCRE

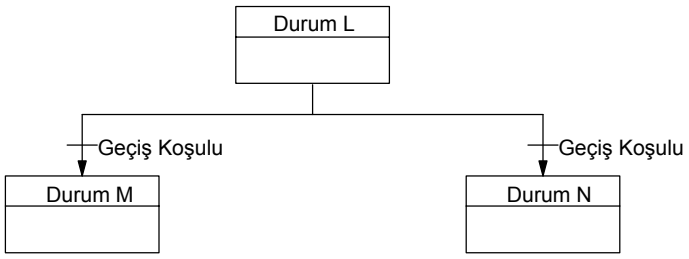
Network 4       //Durum M başlangıcı
LSCR    S6.4

Network 5       //Durum M*'a geçiş
LD      C50
SCRT    S6.5

Network 6       //Durum M için SCR sonu

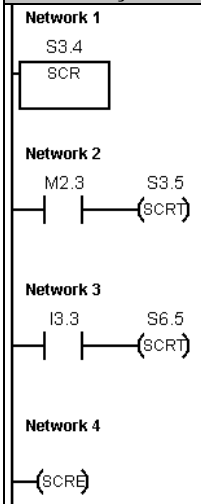
Network 7       //Hem L*, hem de M* durumları aktifse:
                //1. N durumuna geç (S5.0)
                //2. L*'ı resetle (S3.5)
                //3. M*'ı resetle (S6.5)
LD      S3.5
A       S6.5
S       S5.0, 1
R       S3.5, 1
R       S6.5, 1
```

Bazı durumlarda, geçiş koşulunun durumuna göre, bir kumanda akışının birkaç olası akıştan birine yönlendirilmesi gerekebilir. Böyle bir durum 6–34'de gösterilmiş olup örnek programı da aşağıdadır.



Resim 6–34 Geçiş Koşuluna Bağlı Olarak Kumanda Akışının Dağılması

Örnek: Koşullu Geçişler




```
Network 1       //Durum L başlangıcı
LSCR    S3.4

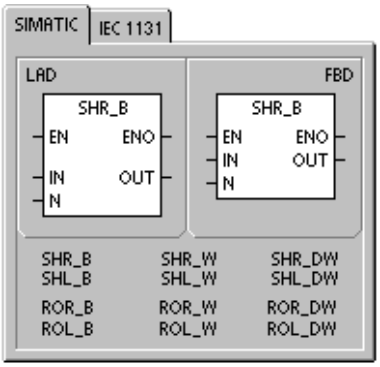
Network 2       //Durum M'ye geçiş
LD      M2.3
SCRT    S3.5

Network 3       //Durum N'ye geçiş
LD      I3.3
SCRT    S6.5

Network 4       //L için SCR sonu
SCRE
```

Kaydır ve Döndür Komutları

Sağa Kaydır ve Sola Kaydır Komutları



Kaydırma komutları, IN'de verilen giriş değerini N bit kadar sağa veya sola kaydırır ve sonucu OUT'a yazar.

Kaydırılan her bitin yerine 0 doldurulur. Eğer kaydırma sayısı (N), maksimum sayıdan (bayt için 8, word için 16 ve double word için 32) büyük veya eşitse, maksimum izin verilen değer kadar kaydırma gerçekleştirilir. Eğer kaydırma sayısı 0'dan büyük ise, taşma biti (SM1.1) son kaydırılan bitin değerini taşır. Kaydırma işleminin sonucu 0 ise sıfır biti (SM1.0) set edilir.

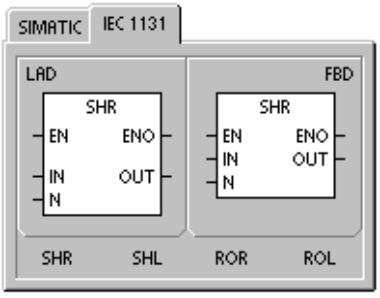
Bayt işlemleri işaretsizdir. Word ve double word işlemlerde, işaret biti de kaydırma işlemine tabi tutulur.

ENO = 0 yapan hata koşulları

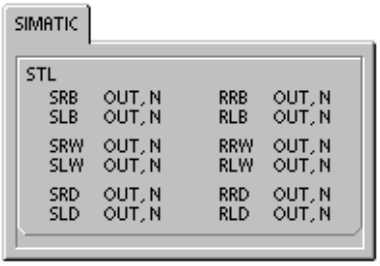
- 0006 (endirekt adresleme)

Etkilenen SM bitleri:

- SM1.0 (sıfır)
- SM1.1 (taşma)



Sağa Dönür ve Sola Döndür



Döndürme komutları, IN'de verilen giriş değerini N bit kadar sağa veya sola kaydırır ve sonucu OUT'a yazar. Ancak bir taraftan kaydırılan bitler, değerin diğer tarafına aynı sırayla yazılır.

Eğer kaydırma sayısı (N), maksimum sayıdan (bayt için 8, word için 16 ve double word için 32) büyük veya eşitse, S7–200 bir mod alma işlemi gerçekleştirerek kaydırılacak geçerli bit rakamını hesaplar. Sonuçta, bayt işlemleri için 0 ila 7, word işlemleri için 0 ila 15 ve double word işlemleri için 0 ila 31 bitlik kaydırma değerine ulaşılır.

Eğer kaydırma sayısı 0 ise, döndürme işlemi yapılmaz. Döndürme işlemi yapıldığında, döndürülen son bitin değeri taşma bitine (SM1.1) kopyalanır.

Döndürülecek değer sıfır ise sıfır biti (SM1.0) set edilir.

Bayt işlemleri işaretsizdir. Word ve double word işlemlerde, işaret biti de kaydırma işlemine tabi tutulur.

ENO = 0 yapan hata koşulları

- 0006 (endirekt adresleme)

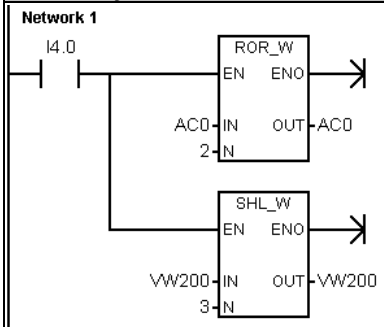
Etkilenen SM bitleri:

- SM1.0 (sıfır)
- SM1.1 (taşma)

Tablo 6–58 Döndür ve kaydır Komutları için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
IN	BAYT WORD DWORD	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, Sabit IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, Sabit ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, HC, *VD, *LD, *AC, Sabit
OUT	BAYT WORD DWORD	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, *VD, *LD, *AC ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC
N	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, Sabit

Örnek: Kaydır ve Döndür Komutları




```
Network 1
LD      I4.0
RRW     AC0, 2
SLW     VW200, 3
```

Döndür

	Döndürmeden önce	Taşma
AC0	0100 0000 0000 0001	x
AC0	1. döndürmeden sonra: 1010 0000 0000 0000	1
AC0	2. döndürmeden sonra: 0101 0000 0000 0000	0

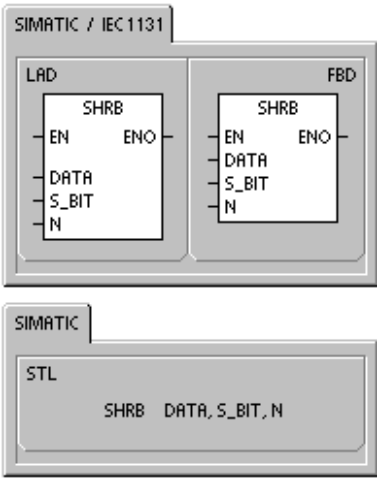
Sıfır biti (SM1.0) = 0
Taşma biti (SM1.1) = 0

Kaydır

	Kaydırmadan önce	Taşma
VW200	1110 0010 1010 1101	x
VW200	1. kaydırmadan sonra: 1100 0101 0101 1010	1
VW200	2. kaydırmadan sonra: 1000 1010 1011 0100	1
VW200	3. kaydırmadan sonra: 0001 0101 0110 1000	1

Sıfır biti (SM1.0) = 0
Taşma biti (SM1.1) = 1

Shift Register Bit Komutu



Shift Register Bit (SHRB) komutu, kaydırma kütüğü (shift register) alanına bir biti kaydırarak yazar. Bu komut, ürün veya veri akışının sıralanması için kolay bir yöntem sağlar. Bu komutu kullanarak, önceden tanımladığınız bir kaydırma kütüğünün tamamını, bir taramada en fazla bir bit olmak üzere kaydırabilir, böylece çok sayıda (örneğin bir ürüne karşılık gelen) bitin durumunu ve kütük içerisindeki yerini takip edebilirsiniz.

SHRB komutu, DATA'da verilmiş olan girişin değerini kaydırma kütüğüne kaydırarak yazar. S_BIT, kaydırma kütüğünün en az anlamlı (başlangıç) bitidir. N, kaydırma kütüğünün uzunluğunu ve kaydırma yönünü belirler (Negatif N sağa, pozitif N sola kaydırma sağlar).

SHRB komutu ile dışarı atılan her bit taşma bitine (SM1.1) yerleştirilir.

ENO = 0 yapan hata koşulları

- 0006 (endirekt adresleme)
- 0091 (operand tanım aralığı dışında)
- 0092 (sayma alanında hata)

Etkilenen SM bitleri:

- SM1.1 (taşma)

Tablo 6–59 Shift Register Bit Komutu için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
DATA, S_Bit	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L
N	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, Sabit

Kaydırma kütüğünün en anlamlı (MSB) bitini hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz (MSB.b):

MSB.b = *[(S_BIT'in baytı) + ([N] - 1 + (S_BIT'in biti)) / 8] . [8'e bölüm sonunda kalan değer]*

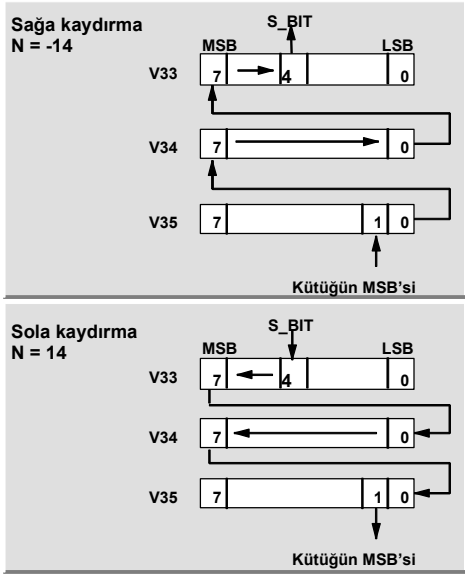
Örneğin: Eğer S_BIT =V33.4 ve N=14 ise, aşağıdaki hesaplama sonucu MSB biti V35.1 olarak bulunur.

MSB.b = V33 + ([14] - 1 +4)/8
= V33 + 17/8
= V33 + 2 (1 kalanıyla)
= V35.1

Negatif N için, giriş değeri (DATA) kaydırma kütüğünün en anlamlı bitine yerleştirilir, tüm kütük bir sola kaydırılır ve en az anlamlı bit (S_BIT) dışarı atılır. Dışarı atılan S_BIT'in değeri taşma bitine (SM1.1) taşınır.

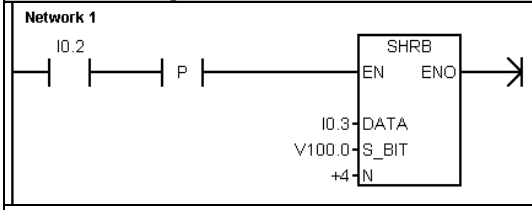
Pozitif N için, giriş değeri (DATA), kaydırma kütüğünün en az anlamlı bitine (S_BIT) yazılır, tüm kütük bir sağa kaydırılır ve en anlamlı bit dışarı atılır. Dışarı atılan bitin değeri taşma bitine (SM1.1) taşınır.

Kaydırma kütüğünün maksimum değeri pozitif veya negatif 64 bittir. Ancak, uygun programlama tekniği kullanılarak birden çok kaydırma kütüğü biraraya getirilebilir. Resim 6–35'de pozitif ve negatif N değerleri için bit kaydırmanın şekli gösterilmektedir.



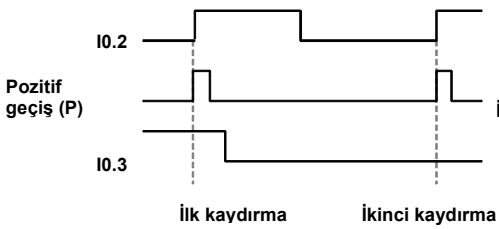
Resim 6–35 Shift Register Girdisi ve Bitlerin Kaydırılma Şekli

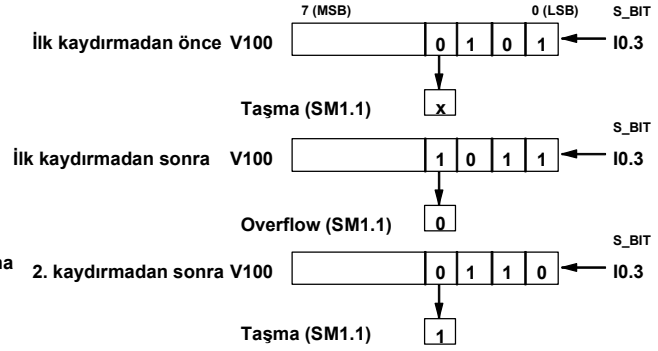
Örnek: Shift Register Bit Komutu




```
Network 1
LD      I0.2
EU
SHRB    I0.3, V100.0, +4
```

Zamanlama Diyagramı



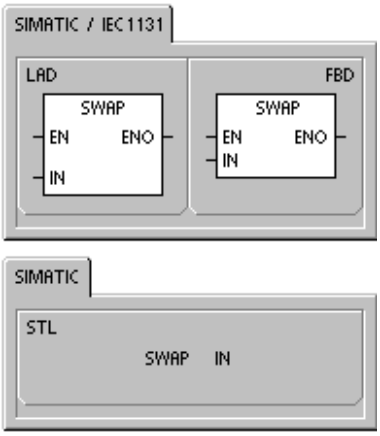


Baytı Değiş Tokuş Et Komutu

Baytı Değiş Tokuş Et (SWAP) komutu, IN'de girilen word değerinin en anlamlı baytıyla en az anlamlı baytının yerlerini değiştirir.

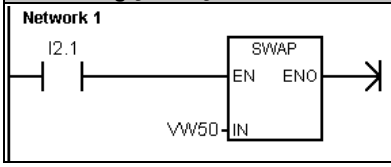
ENO = 0 yapan hata koşulları

- 0006 (endirekt adresleme)

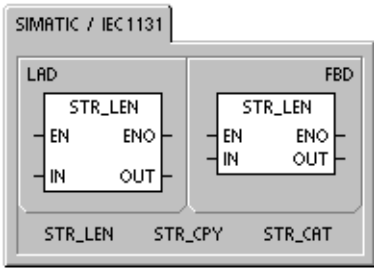


Tablo 6–60 Baytı Değiş Tokuş Et Komutu için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
IN	WORD	IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW,AC, *VD, *LD, *AC

Örnek: Değiş Tokuş Komutları	
	Network 1 LD I2.1 SWAP VW50

Karakter Dizisi Komutları



Karakter Dizisi Uzunluğu

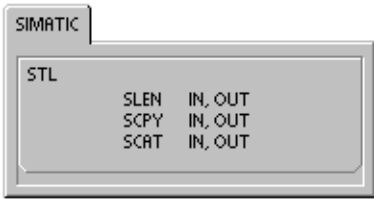
Karakter Dizisi uzunluğu komutu (SLEN), IN'de belirtilen karakter dizisinin uzunluğunu OUT'a yazar.

Karakter Dizisi Kopyala

Karakter Dizisi Kopyala komutu (SCPY) IN'de yer alan diziyi OUT alanına kopyalar.

Karakter Dizisi Ekle

Karakter Dizisi Ekle komutu (SCAT) IN'de yer alan diziyi OUT'da yer alan dizinin sonuna ekler.



ENO = 0 yapan hata koşulları

- 0006 (endirekt adresleme)
- 0091 (aralık hatası)

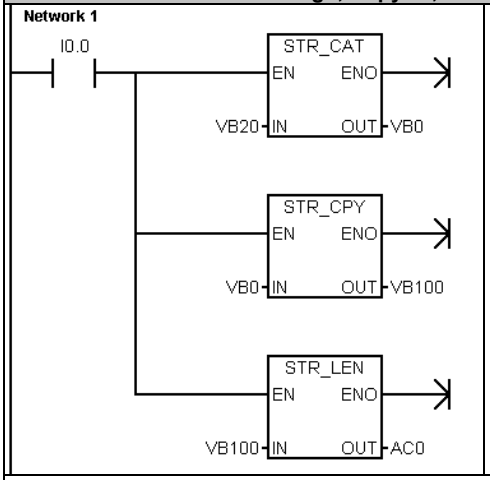
Tablo 6–61 Karakter Dizisi Uzunluğu Komutu için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
IN	BAYT(Dizi)	VB, LB, *VD, *LD, *AC
OUT	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC

Tablo 6–62 Karakter Dizisi Kopyala ve Ekle Komutları için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
IN, OUT	BAYT(String)	VB, LB, *VD, *LD, *AC

Örnek: Karakter Dizisi Uzunluğu, Kopyala, Ekle Komutları




```
Network 1     //1. VB20'de yer alan diziyi
              //   VB0'dakine ekle
              //2. VB0'daki diziyi
              //   VB100'e yeni bir dizi olarak kopyala
              //3. VB100'de yer alan dizinin
              //   uzunluğuna bak
LD        I0.0
SCAT      VB20, VB0
STRCPY    VB0, VB100
STRLEN    VB100, AC0
```

Program çalıştırılmadan önce

VB0						VB6
6	'S'	'E'	'L'	'A'	'M'	' '

VB20					VB25
5	'D'	'Ü'	'N'	'Y'	'A'

Program çalıştırıldıktan sonra

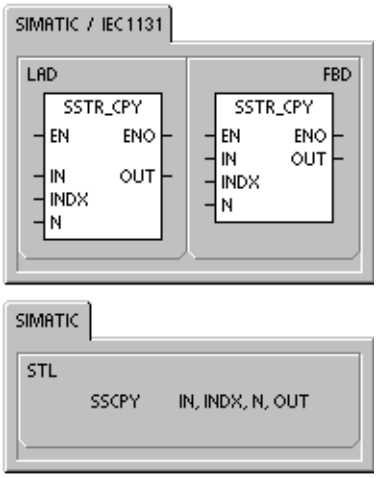
VB0											VB11
11	'S'	'E'	'L'	'A'	'M'	' '	'D'	'Ü'	'N'	'Y'	'A'

VB100											VB111
11	'S'	'E'	'L'	'A'	'M'	' '	'D'	'Ü'	'N'	'Y'	'A'

AC0
11

Diziden Altdiziyi Kopyala

Diziden Altdiziyi Kopyala komutu (SSCPY) IN adresindeki karakter dizisinden INDX'ten başlayan N adet karakteri OUT ile belirtilen adrese kopyalar.



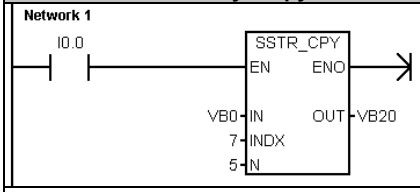
ENO = 0 yapan hata koşulları

- 0006 (endirekt adresleme)
- 0091 (aralık hatası)
- 009B (indeks=0)

Tablo 6–63 Diziden Altdiziyi Kopyala Komutu için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
IN, OUT	BAYT(Dizi)	VB, LB, *VD, *LD, *AC
INDX, N	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, Sabit

Örnek: Diziden Altdiziyi Kopyala Komutu




```
Network 1       //VB0 dizisinin 7. karakterinden başlayarak,
                //5 karakteri VB20 adresine kopyala
LD          I0.0
SSCPY   VB0, 7, 5, VB20
```

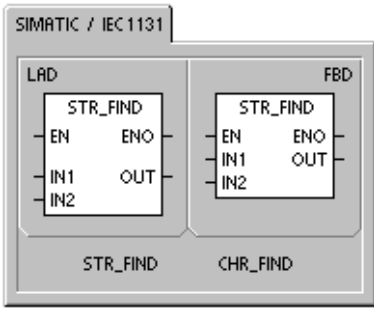
Program çalıştırılmadan önce

VB0											VB11
11	'S'	'E'	'L'	'A'	'M'	' '	'D'	'Ü'	'N'	'Y'	'A'

Program çalıştırıldıktan sonra

VB20					VB25
5	'D'	'Ü'	'N'	'Y'	'A'

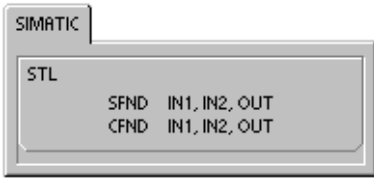
Dizi İçinde Dizi Bul



Dizi İçinde Dizi Bul komutu (SFND), IN1 karakter dizisi içerisinde IN2 dizisinin geçtiği ilk durumu bulur. Arama, OUT'da belirtilen pozisyondan başlatılır. Eğer IN2'deki diziye aynen uyan bir karakter sıralamasına rastlanırsa, sıralamanın ilk karakterinin pozisyonu OUT'a yazılır. Eğer IN2 dizisi IN1 içinde bulunamazsa, OUT sıfıra eşitlenir.

ENO = 0 yapan hata koşulları

- 0006 (endirekt adresleme)
- 0091 (aralık hatası)
- 009B (indeks=0)



Dizi İçinde İlk Karakteri Bul

Dizi İçinde İlk Karakter Bul komutu (CFND) IN1 karakter dizisi içinde IN2 dizisinin karakterlerinden herhangi birinin bulunduğu ilk yeri araştırır. Arama, OUT'da belirtilen pozisyondan başlatılır. Uyan bir karakter bulunursa, karakterin pozisyonu OUT'a yazılır. Eğer hiç uyan karakter yoksa, OUT sıfıra eşitlenir.

ENO = 0 yapan hata koşulları

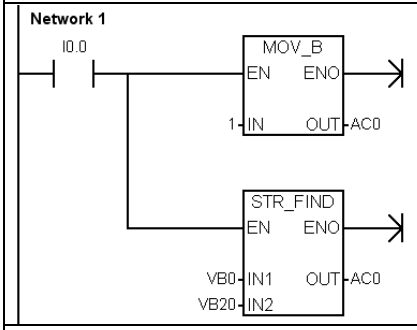
- 0006 (endirekt adresleme)
- 0091 (range error)
- 009B (index=0)

Tablo 6–64 Dizi İçinde Dizi Bul ve Dizi İçinde İlk Karakter Bul Komutları için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
IN1, IN2	BAYT(String)	VB, LB, *VD, *LD, *AC
OUT	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC

Örnek: Dizi İçinde Dizi Bul

Aşağıdaki örnek, VB0'da yer alan bir karakter dizisinin pompayı açmak (on) veya kapamak (off) için komut olarak kullanımını göstermektedir. VB20'de 'On' dizisi ve VB30'da 'Off' dizisi saklanmıştır. Dizi İçinde Dizi Bul komutunun sonucu AC0'da (OUT parametresi) saklanmaktadır. Eğer sonuç 0 değilse, 'On' dizisi aranan alanda bulunmuş demektir.




```
Network 1//1.     AC0'ı 1 yap.
          //      (AC0, OUT parametresi olarak kullanılmaktadır.)
          //2.    VB0 ile başlayan dizide VB20 dizisini ('On') ara.
          //      Arama birinci karakterden başlasın (AC0=1).
LD        I0.0
MOVB      1, AC0
SFND      VB0, VB20, AC0
```

VB0												VB12
12	'T'	'u'	'r'	'n'	' '	'P'	'u'	'm'	'p'	' '	'O'	'n'

VB20		VB22
2	'O'	'n'

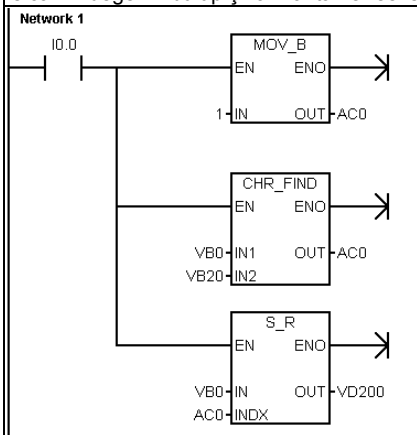
VB30			VB33
3	'O'	'f'	'f'

VB20 dizisi bulunursa: AC0 = 11

VB20 dizisi bulunmazsa: AC0 = 0

Örnek: Dizi İçinde İlk Karakteri Bul

Aşağıdaki örnekte, VB0'dan başlayan dizide sıcaklık değeri yer almaktadır. VB20 ile başlayan alanda numerik değerler (ve + ile -) bulunmaktadır. Örnek program, VB0'dan başlayan alanda bulunan ve yeri tam olarak bilinmeyen sıcaklık değerini bulup çıkarmakta ve reel sayı olarak VD200'e yazmaktadır.




```
Network 1     //1. ACO'ı 1 yap.
              //   (AC0, OUT parametresidir ve aramanın
              //   dizinin ilk karakterinden başlayacağını gösterir.)
              //2. VB0 alanında yer alan dizinin içinden
              //   nümerik değeri bul.
              //3. ASCII nümerik değeri reel sayıya çevir.
LD        I0.0
MOVB      1, AC0
CFND      VB0, VB20, AC0
STR       VB0, AC0, VD200
```

VB0											VB11
11	'T'	'e'	'm'	'p'	' '	' '	'9'	'8'	'.'	'6'	'F'

VB20											VB32
12	'1'	'2'	'3'	'4'	'5'	'6'	'7'	'8'	'9'	'0'	'+'	'-'

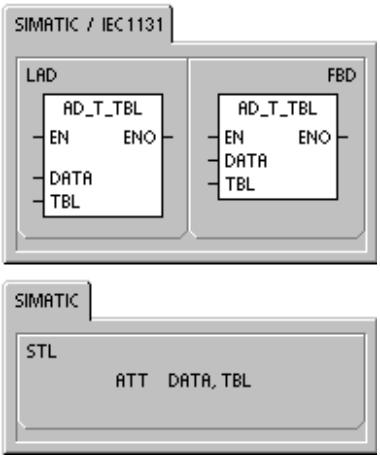
VB0'da bulunan sıcaklığın başlangıç adresi: AC0 = 7

Sıcaklığın reel sayı karşılığı: VD200 = 98.6

Tablo Komutları

Tabloya Ekle

Tabloya Ekle Komutu (ATT), word cinsinden değerleri (DATA) bir tabloya (TBL) ekler. Tablonun ilk değeri maksimum tablo uzunluğu (TL) ve ikinci değeri ise girdi sayısıdır (EC).Tabloya eklenen yeni değerler son değerin “altına” yazılır. Tabloya her yeni değer eklendiğinde, EC değeri otomatik olarak bir arttırılır.



Bir tabloya 100 adede kadar veri girişi yapılabilir.

ENO = 0 yapan hata koşulları

- SM1.4 (tablo taşma)
- 0006 (endirekt adresleme)
- 0091 (operand tanım aralığı dışında)

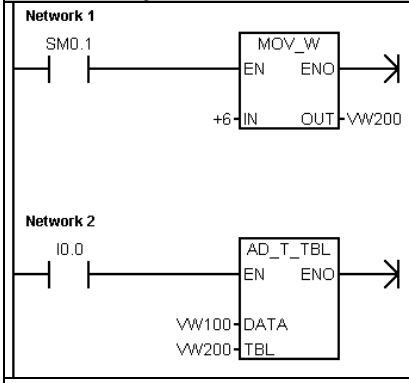
Etkilenen SM bitleri:

- Tabloya izin verilenden fazla girdi yapmak isterseniz SM1.4 set olur

Tablo 6–65 Tablo Komutları için Geçerli Operandlar

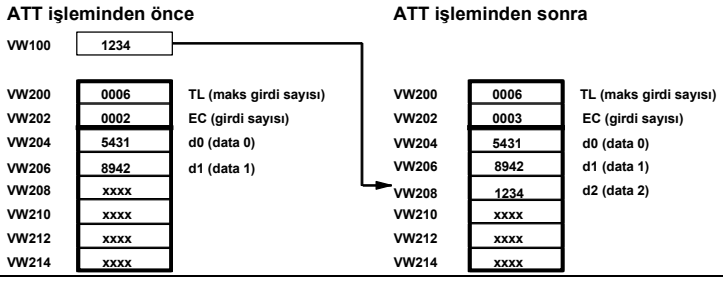
Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
DATA	INT	IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, Sabit
TBL	WORD	IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, *VD, *LD, *AC

Örnek: Tabloya Ekle Komutu



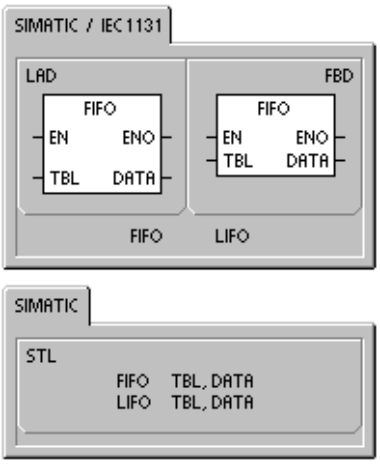

```
Network 1       //Maksimum tablo uzunluğunu gir
LD      SM0.1
MOVW    +6, VW200

Network 2
LD      I0.0
ATT     VW100, VW200
```



İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) ve Son Giren İlk Çıkar (LIFO)

Bir tabloya 100 adede kadar veri girişi yapılabilir.



İlk Giren İlk Çıkar (First–In–First–Out:FIFO)

İlk Giren İlk Çıkar komutu (FIFO) bir tablodaki (TBL) en eski (veya ilk) girdiyi DATA'da belirtilen alana taşır. Taşınan değer tablodan çıkarılır, diğer tüm değerler bir yukarı kaydırılır ve tablonun girdi sayısı bir eksilmiş olur.

Son Giren İlk Çıkar (Last–In–First–Out:LIFO)

Son Giren İlk Çıkar komutu (LIFO) bir tablodaki (TBL) en yeni (veya son) girdiyi DATA'da belirtilen alana taşır. Taşınan değer tablodan çıkarılır ve tablonun girdi sayısı bir eksilmiş olur.

ENO = 0 yapan hata koşulları

- ❑ SM1.5 (boş tablo)
- ❑ 0006 (endirekt adresleme)
- ❑ 0091 (operand tanım aralığı dışında)

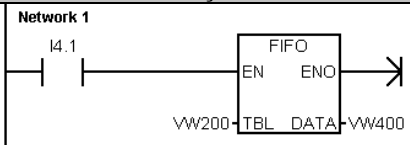
Etkilenen SM bitleri:

- ❑ Boş bir tablodan değer alınmaya çalışıldığında SM1.5 set olur

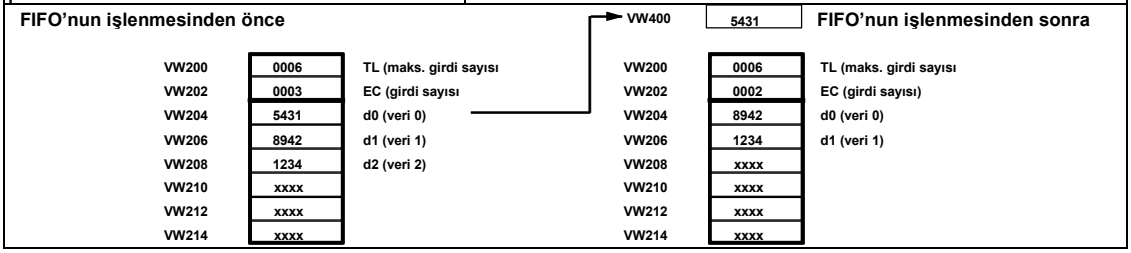
Tablo 6–66 İlk Giren İlk Çıkar ve Son Giren İlk Çıkar için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
TBL	WORD	IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, *VD, *LD, *AC
DATA	INT	IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AQW, *VD, *LD, *AC

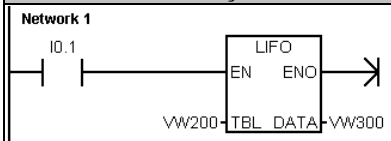
Örnek: İlk Giren İlk Çıkar Komutu



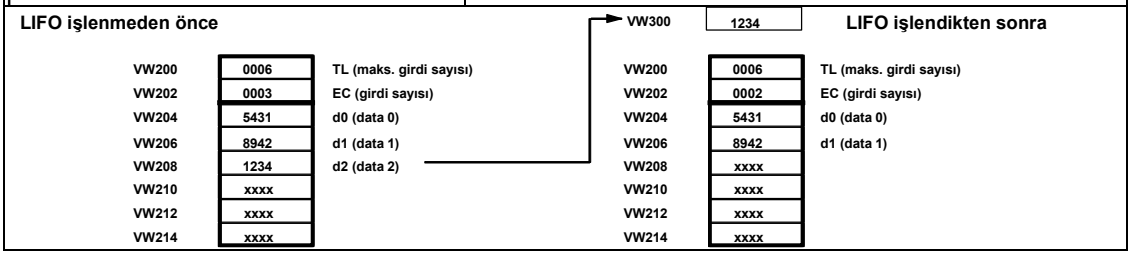

```
Network 1
LD      I4.1
FIFO    VW200, VW400
```



Örnek: Son Giren İlk Çıkar Komutu




```
Network 1
LD      I0.1
LIFO    VW200, VW300
```



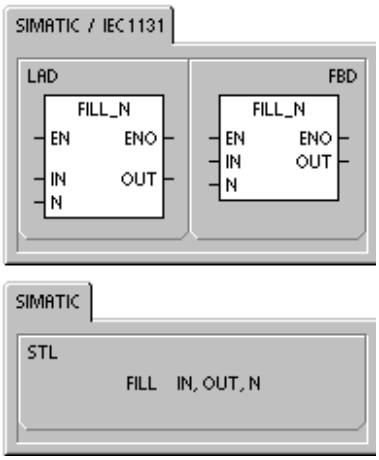
Hafızayı Doldur

Hafızayı Doldur komutu (FILL), OUT'dan başlayarak birbirini takip eden N adet worde IN'deki değeri yazar.

N 1 ila 255 arasında olabilir.

ENO = 0 yapan hata koşulları

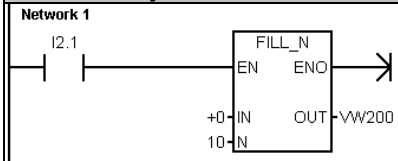
- 0006 (endirekt adresleme)
- 0091 (operand tanım aralığı dışında)



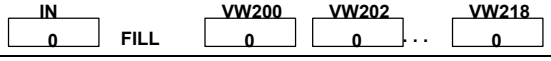
Tablo 6–67 Hafızayı Doldur Komutu için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
IN	INT	IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, Sabit
N	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, Sabit
OUT	INT	IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AQW, *VD, *LD, *AC

Örnek: Hafızayı Doldur Komutu




```
Network 1
LD      I2.1
FILL    +0, VW200, 10
```

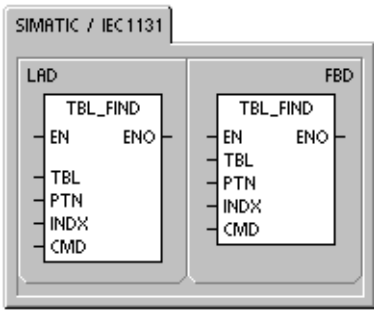


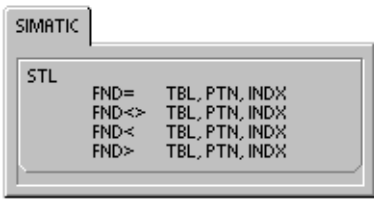
Tabloda Bul

Tabloda Bul komutu (FND), bir tablo içinde verilen kritere uyan veriyi arar. Tabloda Bul komutu TBL tablosunu, INDX 'den başlayan girdiden itibaren, veri değeri PTN'ye CMD'de verilen kritere göre bir araştırma yapar. Komut parametresi CMD, 1 ila 4 arasında nümerik bir değer olarak girilir ve sırasıyla =, <>, < ve > kriterlerine karşılık gelir.

Eğer kritere uyan bir değer bulunursa, INDX uygun girdinin sıra numarasını gösterir. Bir sonraki uygun değeri bulmak için Tabloda Bul komutu tekrar çalıştırılmadan önce INDX parametresinin bir arttırılması gerekir. Eğer uygun bir değer bulunamazsa, INDX'in değeri girdi sayısına eşit olur.

Bir tabloya 100 adede kadar veri girilebilir. Araştırılabilecek veri numarası da bu nedenle 0 ila 99 arasındadır.





ENO = 0 yapan hata koşulları

- 0006 (endirekt adresleme)
- 0091 (operand tanım aralığı dışında)

Tablo 6–68 Tabloda Bul Komutu için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
TBL	WORD	IW, QW, VW, MW, SMW, T, C, LW, *VD, *LD, *AC
PTN	INT	IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, Sabit
INDX	WORD	IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, *VD, *LD, *AC
CMD	BAYT	(Sabit) 1: Eşit (=), 2: Farklı (<>), 3: Küçük (<), 4: Büyük (>)

Bilgi Notu

Tabloya Ekle, FIFO, LIFO komutlarıyla oluşturulan bir tabloya Tabloda Bul komutuyla erişirseniz, girdi sayısı ile veri girişi direkt örtüşür. Tabloya Ekle, FIFO, LIFO komutları için şart olan maksimum girdi sayısı, Tabloda Bul komutu için gerekli değildir. Bkz Resim 6–36.

Sonuç olarak, Tabloda Bul komutundaki TBL operandını Tabloya Ekle, FIFO ve LIFO komutlarındaki TBL operandından 2 bayt daha büyük olarak ayarlamalısınız.

ATT, LIFO ve FIFO için Tablo Formatı

VW200	0006	TL (maks. girdi sayısı)
VW202	0006	EC (girdi sayısı)
VW204	xxxx	d0 (veri 0)
VW206	xxxx	d1 (veri 1)
VW208	xxxx	d2 (veri 2)
VW210	xxxx	d3 (veri 3)
VW212	xxxx	d4 (veri 4)
VW214	xxxx	d5 (veri 5)

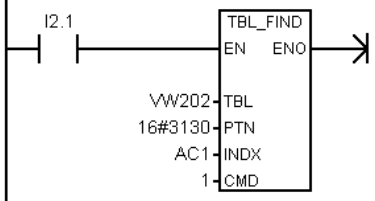
Tabloda Bul için Tablo Formatı

VW202	0006	EC (girdi sayısı)
VW204	xxxx	d0 (veri 0)
VW206	xxxx	d1 (veri 1)
VW208	xxxx	d2 (veri 2)
VW210	xxxx	d3 (veri 3)
VW212	xxxx	d4 (veri 4)
VW214	xxxx	d5 (veri 5)

Resim 6–36 Tabloda Bul ile ATT, LIFO ve FIFO Komutlarında Farklı Tablo Formatları

Örnek: Tabloda Bul Komutu

Network 1




```
Network 1
LD      I2.1
FND=    VW202, 16#3130, AC1
```

I2.1 varsa, tabloda 3130 HEX sayısına eşit bir değer ara.

VW202	0006	EC (girdi sayısı)
VW204	3133	d0 (data 0)
VW206	4142	d1 (data 1)
VW208	3130	d2 (data 2)
VW210	3030	d3 (data 3)
VW212	3130	d4 (data 4)
VW214	4541	d5 (data 5)

Eğer tablo, ATT, LIFO veya FIFO tarafından oluşturulduysa, VW200'de maksimum girdi sayısı yer alır ve Bul komutu için gerekli değildir.

AC1 0 — **Aramanın tablonun başından başlanması için, AC1'in 0'a ayarlanması gerekir.**

Tablo araştırmasını yap

AC1 2 — **AC1, aranan kritere uyan birinci (d2) tablo veri giriş numarasını içerir.**

AC1 3 — **Tabloda, kritere uyan diğer aramalar için INDX'i bir attır**

Tablo araştırmasını yap

AC1 4 — **AC1, aranan kritere uyan ikinci (d4) tablo veri giriş numarasını içerir.**

AC1 5 — **Tabloda, kritere uyan diğer aramalar için INDX'i bir attır**

Tablo araştırmasını yap

AC1 6 — **AC1, girdi sayısına eşit değer içerir. Yani tabloda kritere uyan (başka) girdi yoktur.**

AC1 0 — **Tablonun tekrar araştırılması için, INDX'in sıfırlanması gerekir**

Örnek: Tablo Oluşturmak

Aşağıdaki program, 20 girdilik bir tablo oluşturur. Tablonun ilk hafıza alanı tablonun uzunluk bilgisini içerir (bu örnekte 20 girdi). İkinci hafıza alanı tablo girdilerinin sayısını gösterir. Diğer alanlarda girdilerin değeri yer alır. Bir tabloda 100 adede kadar girdi bulunabilir. Bu sayıya tablo uzunluğunu ve girdi sayısını gösteren alanlar dahil değildir (burada VW0 ve VW2). Tablodaki gerçek girdi sayısı (burada VW2), CPU tarafından komut sonucunda otomatik olarak arttırılır veya azaltılır.

Tabloyla çalışmaya başlamadan önce, maksimum girdi sayısını girin. Aksi durumda tabloya giriş yapamazsınız. Tüm okuma ve yazma işlemlerinin yükselen kenar komutlarıyla yapılmasına dikkat edin.

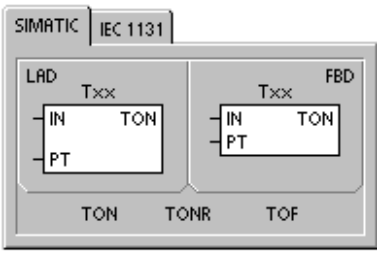
Tabloda araştırma yapmak için, indeksin (VW106) 0'a ayarlanması gerekir. Eğer uygun bir girdi bulunursa, indekste girdi numarası yer alır. Eğer uygun girdi bulunamazsa burada tablo girdi sayısı (VW2) bulunur.

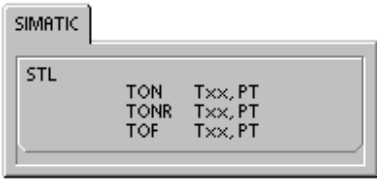
```
Network 1       //20 girdilik tablo oluştur.
                //1. İlk taramada tablonun maksimum
                //uzunluğunu tanımla
LD              SM0.1
MOVW            +20, VW0

Network 2       //Tabloyu I0.0 ile resetle
                // I0.0'ın yükselen kenarında,
                //VW2'den iitibaren hafıza alanlarını "+0" ile
                //doldur.
LD      I0.0
EU
FILL    +0, VW2, 21
Network 3       // I0.1 ile tabloya giriş yap
                // I0.1'in yükselen kenarında,
                / VW100'ın değerini tabloya kopyala.
LD      I0.1
EU
ATT     VW100, VW0
Network 4       //İlk tablo değerini I0.2 ile oku
                //Son tablo değerini VW102'ye taşı.
                //Bu, girdi sayısını azaltır.
                // I0.2'nin yükselen kenarında,
                //Son tablo değerini VW102'ye taşı
LD      I0.2
EU
LIFO    VW0, VW102
Network 5       //Son tablo değerini I0.3 ile oku
                //İlk tablo değerini VW102'ye taşı.
                // Bu, girdi sayısını azaltır.
                // I0.0'ın yükselen kenarında,
                // İlk tablo değerini VW104'e taşı
LD      I0.3
EU
FIFO    VW0, VW104
Network 6       //Tabloda değeri 10 olan girdiyi ara.
                //1. I0.4'ün yükselen kenarında,
                //   indeksi resetle.
                //2. Değeri 10 olan girdiyi bul.
LD      I0.4
EU
MOVW    +0, VW106
FND=    VW2, +10, VW106
```

Zaman Rölesi Komutları

SIMATIC Zaman Rölesi Komutları





Çekmede Gecikmeli Zaman Rölesi
Kalıcı Çekmede Gecikmeli Zaman Rölesi

Çekmede Gecikmeli Zaman Rölesi (TON) ve Kalıcı Çekmede Gecikmeli Zaman Rölesi (TONR) komutları, giriş (IN) geldikten sonra çalışmaya başlar. Zaman rölesi numarası (Txx) zamanın çözünürlüğünü belirler.

Düşmede Gecikmeli Zaman Rölesi

Düşmede Gecikmeli Zaman Rölesi (TOF) giriş (IN) gittikten sonra çıkışın belli bir süre daha çalışmasını sağlar. Zaman rölesi numarası (Txx) zamanın çözünürlüğünü belirler.

Tablo 6–69 SIMATIC Zaman Rölesi Komutları için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
Txx	WORD	Sabit (T0 ila T255)
IN	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, Enerji Akışı
PT	INT	IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, Sabit

Bilgi Notu
Aynı zaman rölesi numarasını (Txx) hem çekmede gecikmeli (TON), hem de düşmede gecikmeli (TOF) olarak kullanmayın. Örneğin, aynı programda hem TON T32, hem TOF T32 yer alamaz.

Tablo 6–70'de görüleceği gibi, üç zaman rölesi çeşidi değişik zamanlama gereksinimlerini karşılar:

- TON'u belirli bir zaman aralığını tanımlamak için kullanabilirsiniz.
- TONR'yi birden çok zaman aralığının toplamını almak için kullanabilirsiniz.
- TOF'u bir işlemin bitmesini takiben zaman gecikmesi koymak amacıyla kullanabilirsiniz. Örneğin, bir motor durduktan sonra soğutma fanının bir süre daha çalışması için.

Tablo 6–70 Zaman Rölesi Komutlarının Çalışma Şekli

Tip	Anlık değer >= Ayar değeri	Girişin durumu (IN)	İlk taramada
TON	Zaman rölesi biti "1" Anlık değer 32,767'ye kadar saymaya deam eder	ON: Anlık değer zamanı sayar OFF: Zaman rölesi biti "0", anlık değer = 0	Zaman rölesi biti "0" Anlık değer = 0
TONR	Zaman rölesi biti "1" Anlık değer 32,767'ye kadar saymaya deam eder	ON: Anlık değer zamanı sayar OFF: Zaman rölesi biti ve anlık değer son durumu korur	Zaman rölesi biti "0" Anlık değer saklanabilir[1]
TOF	Zaman rölesi biti "0" Anlık=ayar, sayma durur	ON: Zaman rölesi biti "1", anlık değer = 0 OFF: 1'den 0'a geçişte röle saymaya başlar	Zaman rölesi biti "0" Anlık değer = 0

[1] Enerji kesilip geri gelmesini takiben zaman rölesinin kalıcılığı seçilebilir. S7-200 CPU'da hafıza kalıcılığı ile ilgili detaylı bilgi için Bölüm 4'e bakınız.

Tips and Tricks

Dokümantasyon CD'sinde bulunan "Tips and Tricks"te çekmede gecikmeli zaman rölesiyle (TON) ilgili örnek yer almaktadır. Bkz Tip 31

TON ve TONR komutları IN girişi varsa zamanı sayar. Anlık değer ayar değerine eşit veya büyükse, zaman rölesi biti “1” olur.

- IN girişi gittiğinde TON zaman rölesinin anlık değeri silinir, oysa TONR rölesinin anlık değeri saklanır.
- TONR zaman rölesini, girişin var olduğu zamanların toplamının bulunması için kullanılır. TONR’nin anlık değerini silmek için Reset (R) komutunu kullanın.
- TON ve TONR zaman röleleri ayar değerine erişildikten sonra da saymaya devam ederler ve maksimum değer olan 32,767’ye ulaşıldığında sayma durur.

TOF komutu, giriş gittikten sonra çıkışın kapanmasını belli bir süre geciktirmek için kullanılır. IN girişi “1” olduğunda, zaman rölesi biti anında “1” olur ve anlık değer sıfıra eşitlenir. Giriş “0” olduğunda, zaman rölesi ayar değerine erişinceye kadar sayar.

- Ayar değerine erişilince, zaman rölesi biti “0” olur ve anlık değerin artması durur; ancak, eğer TOF ayar değerine ulaşmadan önce giriş tekrar gelirse, zaman rölesi biti “1” kalmaya devam eder.
- TOF’un saymaya başlaması için girişin 1’den 0’a geçmesi (düşen kenar) gereklidir.
- Eğer TOF zaman rölesi bir SCR parçasında yer alıyor ve SCR parçası aktif değilse, anlık değer ve zaman rölesi biti sıfırlanır ve anlık değer arttırılmaz.

Bilgi Notu
TONR’nin değerini silmek ancak Reset (R) komutuyla mümkündür. Reset komutunu TON veya TOF için de kullanabilirsiniz. reset komutu aşağıdaki işlemleri yapar:

- Zaman rölesi biti = 0
- Anlık değer = 0

Resetten sonra, TOF zaman rölesinin tekrar çalışmaya başlaması için girişin 1’den 0’a dönüşümü gereklidir.

Zaman Rölesinin Çözünürlüğünü Saptama

Zaman röleleri zaman aralıklarını sayar. Zaman rölesinin çözünürlüğü (veya zaman tabanı), her aralıktaki zaman miktarını belirler. Örneğin, 10 msn çözünürlüğe sahip TON zaman rölesi, çalıştırıldıktan sonra 10 msn’lik zaman aralıklarını sayar: 10 msn’lik zaman rölesinde 50 ayarı, 500 msn’ye denk gelir. SIMATIC zaman röleleri için üç çözünürlük değeri sözkonusudur: 1 msn, 10 msn ve 100 msn. Tablo 6–71’de görüleceği gibi, zaman rölesi numarası çözünürlüğü de belirler.

Bilgi Notu
Minimum zaman aralığını garanti etmek için ayar değerini (PV) 1 arttırın. Örneğin, en az 2100 msn süre geçtiğinden emin olmak istiyorsanız, 100 msn’lik zaman rölesinin PV değeri olarak 22 girin.

Tablo 6–71 Zaman Rölesi Numaraları ve Çözünürlükleri

Tip	Çözünürlük	Maksimum Değer	Zaman Rölesi Numarası
TONR (kalıcı)	1 msn	32.767 sn (0.546 dk.)	T0, T64
	10 msn	327.67 sn (5.46 dk.)	T1 ila T4, T65 ila T68
	100 msn	3276.7 sn (54.6 dk.)	T5 ila T31, T69 ila T95
TON, TOF (kalıcı değil)	1 msn	32.767 sn (0.546 dk.)	T32, T96
	10 msn	327.67 sn (5.46 dk.)	T33 ila T36, T97 ila T100
	100 msn	3276.7 sn (54.6 dk.)	T37 ila T63, T101 ila T255

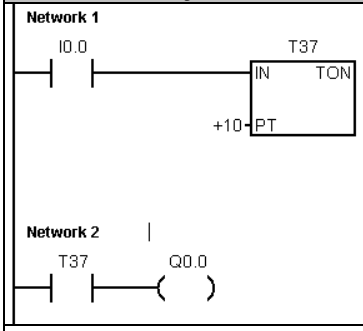
Çözünürlük Zaman Rölesi Çalışmasını Nasıl Etkiliyor

Çözünürlüğü 1 msn olan zaman rölesinin zaman rölesi biti ve anlık değeri taramaya göre asenkron davranır. 1 msn'den uzun olan tarama süreleri için, zaman rölesi biti ve anlık değer tarama içerisinde birkaç defa güncellenir.

Çözünürlüğü 10 msn olan zaman rölesinin biti ve anlık değeri her taramanın başında güncellenir. Zaman rölesi biti ve anlık değer, tarama süresince sabit kalır ve taramada geçen zaman aralığı sayısı, her taramanın başında anlık değere eklenir.

Çözünürlüğü 100 msn olan zaman rölesinin biti ve anlık değeri komut işlendiği zaman güncellenir; dolayısıyla, doğru çalışması için 100 msn'lik zaman rölesinin programınız içerisinde her taramada yalnızca bir defa işlendiğinden emin olun.

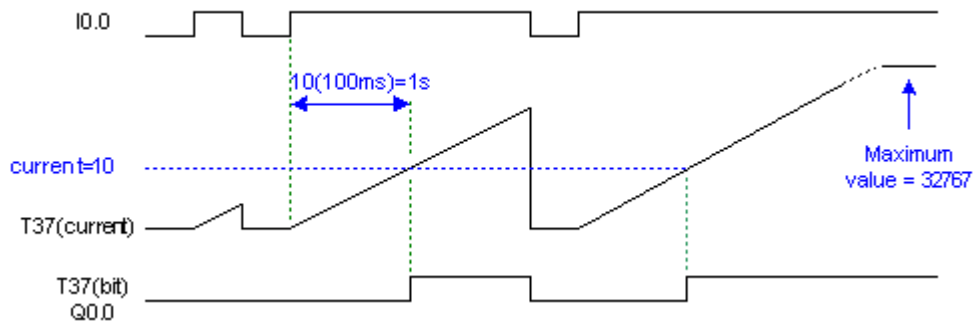
Örnek: SIMATIC Çekmede Gecikmeli Zaman Rölesi




```
Network 1       //100 msn'lik zaman rölesi T37, I0.0 geldikten
                //(10 x 100msn=1 saniye) sonra saymayı durdurur.
LD      I0.0
TON     T37, +10

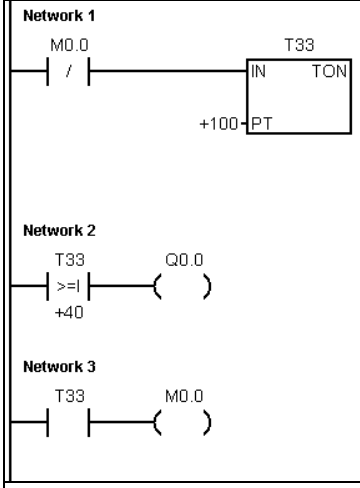
Network 2       //T37 biti, zaman rölesine bağlıdır
LD      T37
=       Q0.0
```

Zamanlama Diyagramı



Bilgi Notu
Kendini resetleyen bir zaman rölesinin her taramada çalışmasını garantilemek için, girişinde kendi zaman rölesi biti yerine başka bir bit (örneğin M biti) kullanın. Aşağıdaki örneğe bakınız.

Örnek: SIMATIC Kendini Resetleyen Çekmede Gecikmeli Zaman Rölesi (Çift Zaman Ayarlı Flaşör)

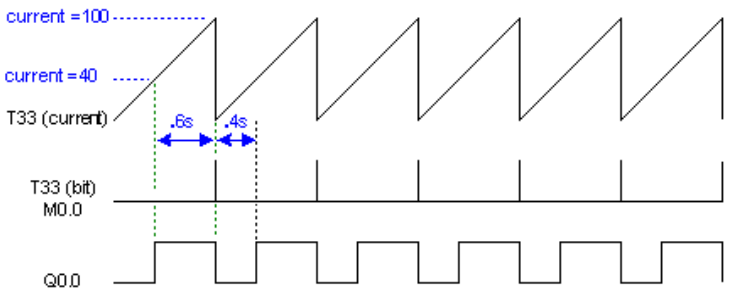



```
Network 1     //10 msn'lik zaman rölesi T33'ün süresi (100 x 10 msn = 1sn)
              //sonra dolar
              //M0.0, Status'da izlenmek için çok hızlıdır
LDN     M0.0
TON     T33, +100

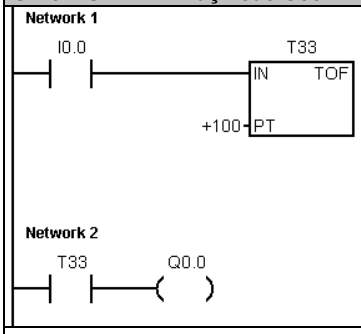
Network 2     //Q0.0'ı (40 x 10 msn) sonra aç
              //Böylece 400 msn-600 msn'lik
              //flaşör elde edilmiş olur
LDW>=   T33, +40
=       Q0.0

Network 3     //Zaman rölesini M0.0 üzerinden resetle
              //(M0.0'ın ters kontağının T33'ün girişi olduğuna dikkat
              //ediniz)
LD      T33
=       M0.0
```

Zamanlama Diyagramı



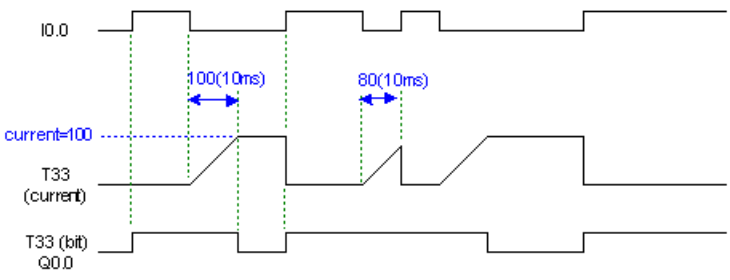
Örnek: SIMATIC Düşmede Gecikmeli Zaman Rölesi



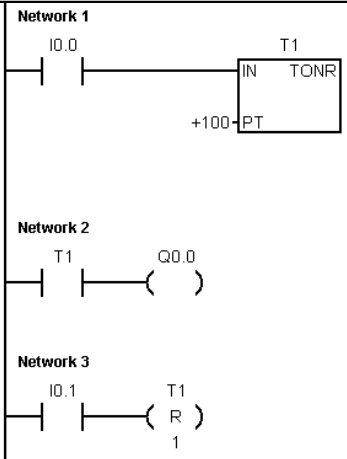

```
Network 1     //10msn'lik zaman rölesi T33'ün süresi (100 x 10 msn = 1sn)
              //sonra dolar
              //I0.0, 1'den 0'a geçtiğinde=T33 çalışır
              //I0.0, 0'dan 1'e geçtiğinde =T33 durur ve sıfırlanır
LD      I0.0
TOF     T33, +100

Network 2     //T33, Q0.0'a kumanda eder
LD      T33
=       Q0.0
```

Zamanlama Diyagramı



Örnek: SIMATIC Kalıcı Çekmede Gecikmeli Zaman Rölesi

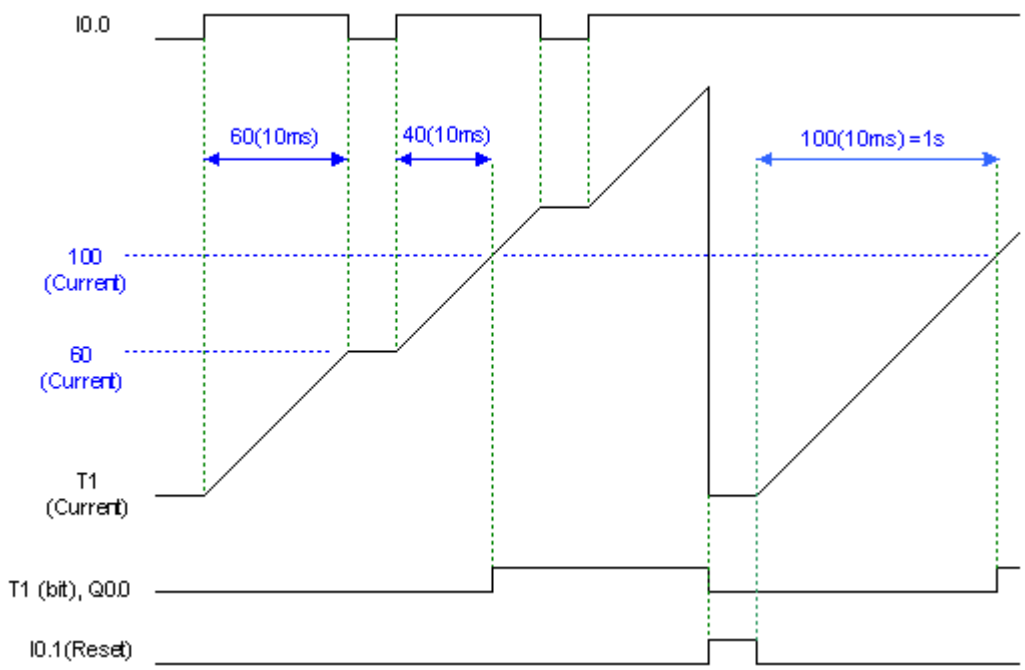



```
Network 1      //10 msn'lik TONR zaman rölesi T1'ün süresi (100 x 10s=1s)
               //sonra dolar
LD     I0.0
TONR   T1, +100

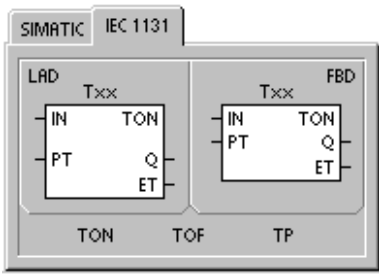
Network 2      //I0.0'ın "1" olduğu süre 1 sn olduysa
               //Q0.0 "1" olur
LD     T1
=      Q0.0

Network 3      //TONR zaman rölelerinin resetlenmesi gereklidir.
               //I0.1, T1'i resetler.
LD     I0.1
R      T1, 1
```

Zamanlama Diyagramı



IEC Zaman Rölesi Komutları



Çekmede Gecikmeli Zaman Rölesi

Çekmede Gecikmeli Zaman Rölesi (TON) komutu, giriş geldiğinde zamanı sayar.

Düşmede Gecikmeli Zaman Rölesi

Düşmede Gecikmeli Zaman Rölesi (TOF), giriş gittikten belli bir süre sonraya kadar çıkışının sıfırlanmasını öteler.

Darbe Tipi Zaman Rölesi

Darbe Tipi Zaman Rölesi (TP) belirlenen süre kadarlık bir darbe üretir.

Tablo 6–72 IEC Zaman Rölesi Komutları için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
Txx	TON, TOF, TP	Sabit (T32 ila T63, T96 ila T255)
IN	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, Enerji Akışı
PT	INT	IW, QW, VW, MW, SMW, SW, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, Sabit
Q	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, L
ET	INT	IW, QW, VW, MW, SMW, SW, LW, AC, AQW, *VD, *LD, *AC

Bilgi Notu
Aynı zaman rölesi numarasını TOF, TON ve TP için kullanamazsınız. Örneğin, aynı programda hem TON T32, hem de TOF T32 olamaz.

- TON komutu, giriş (IN) geldiğinde ayar değerine kadar zaman aralıklarını sayar. Geçen süre (ET) ayar değerine (PT) eşit olduğunda, çıkış biti (Q) “1” olur. Giriş gittiğinde çıkış biti de sıfırlanır. Ayar değerine erişildiğinde zaman rölesi durur.
- TOF komutu, girişin gidişinden sonra bir süre daha çıkışın çalışmasını sağlar. Girişin (IN) “0” olmasıyla birlikte ayar değerine doğru çalışmaya başlar. Geçen süre (ET) ayar değerine (PT) eşit olduğunda, zaman rölesi çıkış biti (Q) “0” olur ve geçen süre, giriş “1” oluncaya kadar saklanır. Eğer giriş ayar değerinden daha kısa süre sıfır olursa, çıkış “1” kalmaya devam eder.
- TP komutu belirli süre için darbe üretir. Giriş (IN) geldiği anda çıkış biti (Q) “1” olur. Çıkış biti, ayar değeri (PT) kadar kalır. Geçen süre (ET) ayar değerine eşit olduğunda, çıkış biti gider. Geçen süre, giriş gidinceye kadar saklanır.

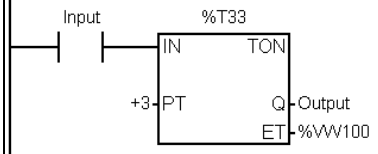
Geçen sürenin her artımı zaman tabanının çarpımıdır. Örneğin, 10 msn’lik zaman rölesinde 50 ayarı 500 msn’ye denk gelir. IEC zaman röleleri (TON, TOF ve TP) için üç çözünürlük değeri sözkonusudur. Tablo 6–73’de görüleceği gibi çözünürlük, zaman rölesi numarası tarafından belirlenir .

Tablo 6–73 IEC Zaman Rölelerinin Çözünürlüğü

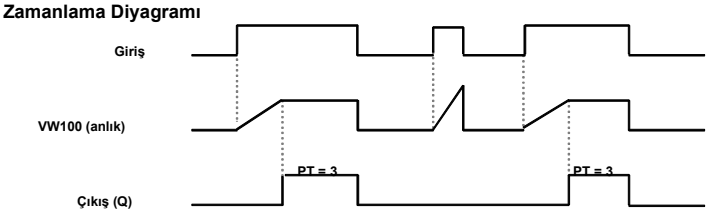
Çözünürlük	Maksimum Değer		Zaman Rölesi Numarası
1 msn	32.767 sn	(0.546 dk.)	T32, T96
10 msn	327.67 sn	(5.46 dk.)	T33 ila T36, T97 ila T100
100 msn	3276.7 sn	(54.6 dk.)	T37 ila T63, T101 ila T255

Örnek: IEC Çekmede Gecikmeli Zaman Rölesi Komutu

Network 1

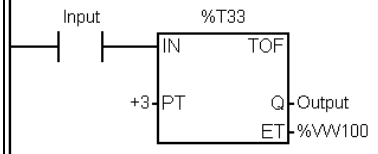


Zamanlama Diyagramı

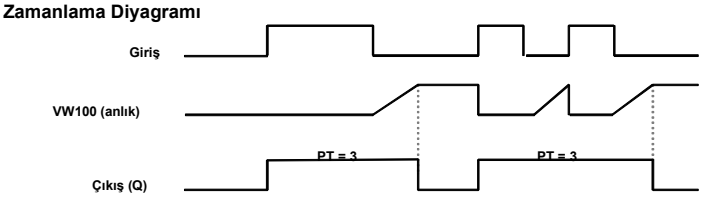


Örnek: IEC Düşmede Gecikmeli Zaman Rölesi Komutu

Network 1

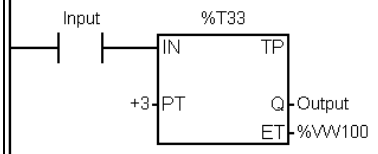


Zamanlama Diyagramı

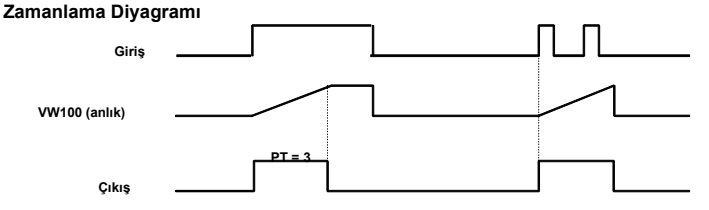


Örnek: IEC Darbe Tipi Zaman Rölesi Komutu

Network 1

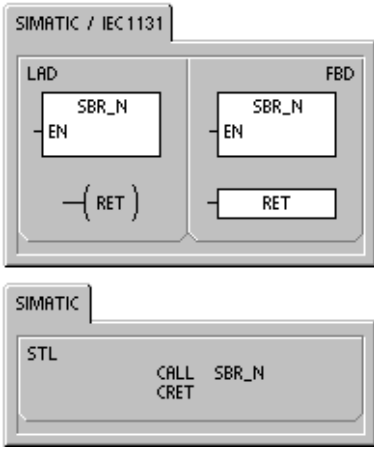


Zamanlama Diyagramı



Altprogram Komutları

Altprogram Çağır komutu (CALL), program akış kontrolunu SBR_N altprogramına aktarır. Altprogram Çağır komutunu parametreli ve parametresiz olarak kullanabilirsiniz. Altprogram tamamlanınca, program akışı altprogramın çağrıldığı yerin bir alt satırından (bir sonraki komuttan) devam eder.



Altprogramdan Koşullu Dönüş komutu (CRET) önceki lojiğin sağlanması koşuluna göre altprogramı sonlandırır.

Bir altprogram eklemek için **Edit > Insert > Subroutine** menü komutunu kullanın.

ENO = 0 yapan hata koşulları

- 0008 (maksimum altprogram dallanma sınırı aşıldı)
- 0006 (endirekt adresleme)

Ana programdan, bir altprograma 8 kademeye kadar dallanabilirsiniz (altprogramdan başka bir altprogramın çağrılması). Bir interrupt altprogramından, sadece 1 kademeli altprogram çağrısı yapılabilir.

Bir başka deyişle, interrupt altprogramından bir altprogram çağrısı yapıldıysa, bu altprogramda CALL komutu kullanılamaz. Altprogramının içinden kendisinin çağrılması engellenmiş değildir, ancak bu durum hatayla sonuçlanacaktır.

Tablo 6–74 Altprogram Komutları için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar		
SBR_N	WORD	sabit	*CPU 221, CPU 222, CPU 224 ve CPU 226 için*: *CPU 226XM için:*	0 ila 63 0 ila 127

Bilgi Notu
STEP 7-Micro/WIN, her altprogramın sonuna otomatik olarak Koşulsuz Dönüş komutu ekler.

Bir altprogram çağrıldığında, tüm lojik yığın saklanır, lojik yığının tepe değeri set edilir, tüm diğer yığın bitleri sıfırlanır ve program akışı çağrılan altprograma aktarılır. Altprogram tamamlandığında, kaydedilmiş değerler lojik yığına geri yazılır ve program akışı çağıran program parçasına geri aktarılır.

Akümülatörler çağıran program parçası ve altprogram için ortaktır. Altprogram kullanımına bağlı olarak akümülatörler için kaydetme işlemi yapılmaz.

Altprogramı Parametrelerle Çağırma

Altprogramlar iletilebilen parametreler içerebilir. Parametreler altprogramın lokal değişken tablosunda tanımlanır. Parametrelere bir sembol ismi (maksimum 23 karakter), değişken tipi ve veri tipi tanımlanmalıdır. Bir altprogramda 16 parametre kullanılabilir.

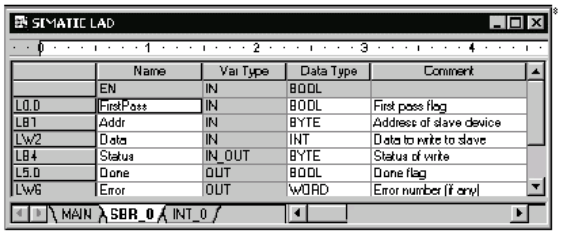
Lokal değişken tablosundaki değişken tipi alanında değişkenin altprograma mı aktarıldığı (IN), altprogramdan mı alındığı (OUT) veya her iki şekilde mi kullanıldığı (IN_OUT) belirtilir. Tablo 6–75'de bir altprogram için değişken tipleri açıklanmaktadır. Bir parametre girişi yapmak için, imleçi eklemek istediğiniz "Var Type" alanına (IN, IN_OUT veya OUT) getirip sağ fare tuşuna tıklatın. Açılan menüden "Insert" ve "Row Below"u seçin. Bu şekilde yeni bir parametre girişi yapılmış olur.

Tablo 6–75 Bir Altprogram için Parametre Tipleri

Parametre	Açıklama
IN	Bu tip parametreler altprogramın girişleri olup içerdikleri değerler altprograma aktarılır. Eğer parametre direkt bir adres ise (örneğin VB10), belirtilen alanın değeri altprograma aktarılır. Eğer parametre endirekt bir adres ise (örneğin *AC1), işaret ettiği alanın değeri altprograma aktarılır. parametre bir sabit ise (16#1234 gibi) veya adres ise (&VB100 gibi), sabit veya adres değeri altprograma aktarılır.
IN_OUT	Belirtilen parametre alanındaki değer hem altprograma aktarılır, hem de altprogramda aldığı değer aynı alana geri yazılır. Sabitler (16#1234 gibi) ve adresler (&VB100 gibi) input/output parametresi olarak kullanılamaz.
OUT	Altprogramda elde edilen sonuç, belirtilen parametre alanına yazılır. Sabitler (16#1234 gibi) ve adresler (&VB100 gibi) çıkış parametresi olarak kullanılamaz.
TEMP	Aktarılan parametrelerin dışındaki her türlü lokal hafıza, altprogram içerisinde geçici (Temp=temporary: geçici) saklama için kullanılır.

Resim 6–37'de görüleceği gibi, lokal değişken tablosunun veri tipi alanı parametrenin boyutunu ve formatını belirler. Parametre tipleri aşağıda verilmiştir:

- BOOL: Bu veri tipi bit boyutundaki girişler ve çıkışlar için kullanılır. Aşağıdaki örnekteki IN3, bir Boole girişidir.
- BAYT, WORD, DWORD: Bu veri tipleri sırasıyla 1,2 ve 4 baytlık işaretli giriş ve çıkışlar için kullanılır.
- INT, DINT: Bu veri tipleri sırasıyla sırasıyla 1,2 ve 4 baytlık işaretli giriş ve çıkış parametrelerini gösterir.

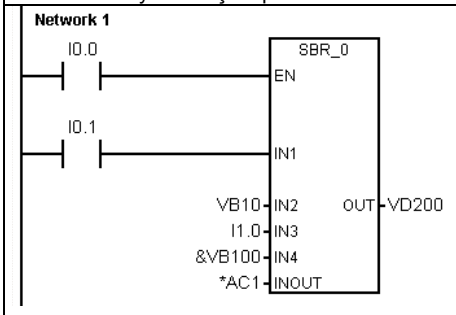


Resim 6–37 Lokal Değişken Tablosu

- REEL: Bu veri tipi tek hassasiyetli (4 baytlık) IEEE kayar nokta değerini gösterir.
- Enerji Akışı: Boole enerji akışı sadece bit (Boole) girişleri için kullanılır. Bu tanım, STEP 7–Micro/WIN'e giriş parametresinin bit lojik komutlarının kombinasyonu sonucunda oluşan enerji akışının değerini alacağını söyler. Boole enerji akışı girişleri lokal değişken tablosunda tüm diğer veri tiplerinin üstünde yer almalıdır. Sadece giriş parametrelerinin bu tarzda kullanımına izin verilir. Aşağıdaki örnekte yetkilendirme (EN) ve IN1 girişleri Boole mantığını kullanmaktadır.

Örnek: Altprogram Çağrısı

İki STL örneği verilmiştir. Birinci STL komut seti yalnızca STL editöründe izlenebilir. Zira enerji akışı girişleri olarak kullanılan BOOL parameterleri L hafızasına kaydedilmemiştir.
İkinci STL komut seti LAD ve FBD editörlerinde de izlenebilir, çünkü BOOL giriş parametrelerinin durumu L hafızasına kaydedilmiş olup bunlar LAD ve FBD'de enerji akışı olarak gösterilirler.



Yalnızca STL:

```
Network 1
LD      I0.0
CALL    SBR_0, I0.1, VB10, I1.0, &VB100, *AC1, VD200
```

LAD ve FBD'de doğru görüntüleme için:

```
Network 1
LD      I0.0
=       L60.0
LD      I0.1
=       L63.7
LD      L60.0
CALL    SBR_0, L63.7, VB10, I1.0, &VB100, *AC1, VD200
```

IN4'deki gibi adres parametreleri (&VB100), altprograma DWORD (işaretsiz double word) değeri olarak aktarılır. Sabit parametrenin tipi, kullanıldığı programda değişkenin başına eklenen açıklayıcı yoluyla belirtilmelidir. Örneğin, 12345 değerine sahip double word işaretsiz bir sabiti göstermek için DW#12345 yazılmalıdır. Eğer bu açıklayıcı girilmezse, sabitin başka bir veri tipinde olduğu varsayılabilir.

Giriş ve çıkış parametreleri için otomatik veri dönüşümü sözkonusu değildir. Örneğin, lokal değişken tablosunda REEL olarak tanımlanan bir parametre için altprogramın çağrıldığı program parçasında double word bir değer yazılırsa, altprogramdaki değer bir double word olacaktır.

Değerler altprograma aktarıldığında, altprogramın lokal değişken tablosuna yazılırlar. Tablonun en soldaki sütunu, aktarılan parametrenin lokal adresini gösterir. Giriş parametre değerleri, altprogram çağrıldığında lokal hafızaya kopyalanır. Altprogramın işletilmesi tamamlandığında, çıkış parametreleri lokal hafızadan belirtilen adreslere kopyalanır.

Parametrelerin kodlanmasında veri boyut ve tipi göz önüne alınır. Parametre değerlerinim lokal hafızaya atanması şu şekilde yapılır:

- Parametre değerleri, lokal hafızaya altprogram çağrısının yapıldığı sırayla, L0'dan başlayarak atanırlar.
- Bir ila sekiz sıralı bit parametre değeri tek bir bayta atanırlar (Lx.0'den başlayıp Lx.7'ye kadar devam ederek).
- Bayt, word ve double word değerleri lokal hafızaya uygun veri boyutunda atanırlar (LBx, LWx veya LDx).

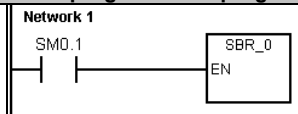
Parametre içeren Altprogram Çağır komutunda, parametreler şöyle düzenlenmelidir: Giriş parametreleri önce, giriş/çıkış parametreleri sonra ve çıkış parametreleri en sonda olmalıdır.

Eğer STL'de programlıyorsanız, CALL komutunun formatı şöyledir:

CALL altprogram numarası, parametre 1, parametre 2, ... , parametre n

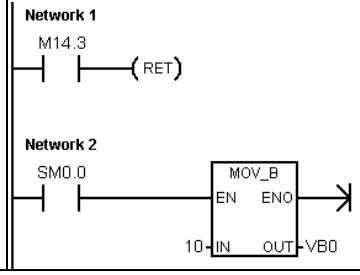
Örnek: Altprogram ve Altprogramdan Dönüş Komutları

MAIN




```
Network 1       //İlk taramada, altprogram 0'ı çağır.
LD      SM0.1
CALL    SBR_0
```

SBR0




```
Network 1       //Eğer programınızın mantığı gerektiriyorsa,
                //son devreden önce koşulsuz dönüş komutu
                //kullanabilirsiniz.
LD      M14.3
CRET

Network 2       //Eğer M14.3 varsa, bu devre atlanacaktır.
LD      SM0.0
MOVB    10, VB0
```

İletişim Ağı Üzerinden Haberleşme

7

S7–200, iletişim gereksinimlerinizi yalnızca basit ağlar oluşturmak yoluyla değil, daha karmaşık ağlara izin vererek de sağlar. S7–200 ayrıca, yazıcı ve elektronik terazi gibi kendi iletişim protokollerini kullanan diğer cihazlarla iletişim için de araçlar sunar.

STEP 7-Micro/WIN, iletişim ağı ayarlarını basitçe ve olduğu gibi gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Bu Bölümde Yer Alanlar

S7–200 İletişiminin Temelleri 208
Ağ için İletişim Protokolünün Seçimi 211
İletişim Arayüzeylerinin Yüklenmesi ve Kaldırılması 216
İletişim Ağınızı Oluşturmak 218
Freeport ile Kendi Protokolünüzü Oluşturmak 222
İletişim Ağınızda Modem ve STEP 7-Micro/WIN Kullanımı 224
Gelişmiş Konular 228

S7–200 Ağ İletişiminin Temelleri

İletişim Ağında Master ve Slave Cihazların Kullanımı

S7–200, master–slave tarzı çalışan iletişim ağını destekler. Bu ağda S7-200 master veya slave olabilir, ancak STEP 7-Micro/WIN her zaman master'dır.

Bilgi Notu
Windows NT ve PC/PPI kablosu kullanıyorsanız, iletişim ağında başka bir master yer alamaz.

Master'lar

Bir ağda master olan bir cihaz, başka cihazlarla iletişim başlatabilir. Bir master, ağdaki diğer master'ların taleplerini de yanıtlayabilir. Tipik master cihazlar arasında STEP 7-Micro/WIN, TD 200 gibi HMI (Human machine Interface) cihazları ve S7–300 veya S7–400 PLC'ler sayılabilir. S7–200, başka S7-200'lerden bilgi talep ederken bir master gibi davranır (noktadan noktaya iletişim).

Bilgi Notu
TP070, başka bir master'ın bulunduğu iletişim ağında çalışmaz.

Slave'ler

Bir slave olarak tanımlanmış cihaz, yalnızca talepleri yanıtlayabilir; kendisi bir talep başlatamaz. Çoğu iletişim ağı için, S7–200 slave olarak davranır. Bir slave olarak S7–200, operatör paneli ve STEP 7-Micro/WIN gibi bir master'dan gelen talepleri yanıtlar.

İletişim Hızını ve Ağ Adresini Ayarlamak

Bir iletişim ağı üzerinden iletilen verinin hızı iletişim hızı olup kilobaud (kbaud) veya megabaud (Mbaud) cinsinden ölçülür. Bu birim, belirli bir süre içinde iletilen verinin boyutunu verir. Örneğin, 19.2 kbaud saniyede 19,200 bitlik bir hıza karşılık gelir.

Belirli bir ağ üzerinden iletişim kuran her cihazın aynı iletişim hızına ayarlanması gerekir. Dolayısıyla ağın en yüksek iletişim hızı, ağdaki en yavaş cihaz tarafından belirlenir.

Tablo 7–1'de S7–200'ün desteklediği iletişim hızları gösterilmiştir.

Tablo 7–1 S7–200'ün Desteklediği İletişim Hızları

İletişim Ağı	İletişim Hızı
Standart Ağ	9.6 kbaud ila 187.5 kbaud
EM 277 Kullanıldığında	9.6 kbaud ila 12 Mbaud
Freeport İle	1200 baud ila 115.2 kbaud

Ağ adresi, her cihaz için farklı olarak belirlenmesi gereken numaradır. Farklı ağ adresi, verinin doğru cihazdan alındığını veya doğru cihaza gönderildiğini garantiler. S7–200, 0 ila 126 arasındaki ağ adreslerini destekler. İki portlu bir S7–200'de herbir port farklı ağ adresine sahip olabilir. Tablo 7–2'de S7-200 cihazları için başlangıç (fabrika) adresleri gösterilmektedir.

Tablo 7–2 S7–200 Cihazları için Başlangıç Adresleri

S7–200 Cihazı	Başlangıç Adresi
STEP 7-Micro/WIN	0
HMI (TD 200, TP veya OP)	1
S7–200 CPU	2

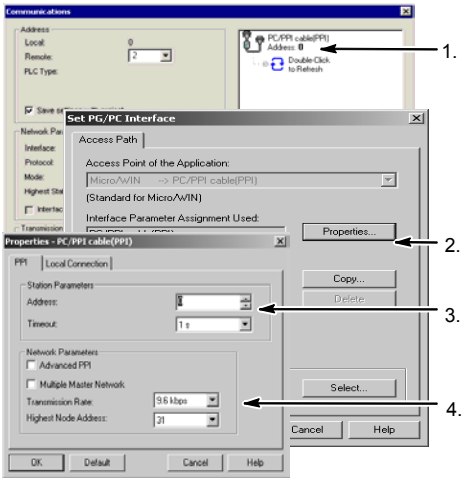
STEP 7-Micro/WIN için İletişim Hızını ve Ağ Adresini Ayarlamak

STEP 7-Micro/WIN için iletişim hızını ve ağ adresini ayarlamanız gereklidir. İletişim hızı, ağdaki diğer cihazlarınki ile aynı ve ağ adresi diğerlerinkinden farklı olmalıdır.

Tipik olarak STEP 7-Micro/WIN için ağ adresi (0) değiştirilmez. Eğer ağda başka bir programlama paketi yer alıyorsa, örneğin STEP 7, bu durumda STEP 7-Micro/WIN iletişim ağı adresini değiştirmeniz gerekebilir.

Resim 7–1'de görüleceği gibi, STEP 7-Micro/WIN'in iletişim hızını ve ağ ayarını değiştirmek basittir. Araştırma çubuğunda Communications (İletişim) simgesini tıkladıktan sonra, aşağıdaki adımları izleyin:

1. Communications Setup (İletişim Ayarları) penceresindeki simgeyi tıklatın.
2. "Set PG/PC Interface" diyalog kutusunda "Properties"i tıklatın.
3. STEP 7-Micro/WIN için ağ adresini seçin.
4. STEP 7-Micro/WIN için iletişim hızını seçin.



Resim 7–1 STEP 7-Micro/WIN'i Ayarlamak

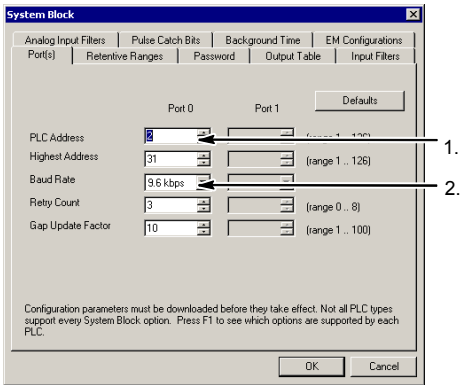
S7–200 için İletişim Hızını ve Ağ Adresini Ayarlamak

S7–200 için de iletişim hızını ve ağ adresini ayarlamalısınız. S7–200 sistem bloğu, bu ayarları saklar. Bu değişiklikleri yaptıktan sonra, değiştirilmiş sistem bloğunu S7–200'e yüklemelisiniz.

Her S7–200 portu için başlangıç iletişim hızı 9.6 kbaud ve başlangıç ağ adresi 2'dir.

Şekil 7–2'de görüleceği gibi, S7-200 iletişim hızı ve ağ ayarını değiştirmek için STEP 7-Micro/WIN'i kullanın. Araştırma çubuğunda System Block simgesini veya **View > Component > System Block** menü komutunu seçin. Ardından şu adımları izleyin:

1. S7–200 ağ adresini seçin.
2. S7–200 iletişim hızını seçin.
3. Sistem bloğunu S7–200'e yükleyin.



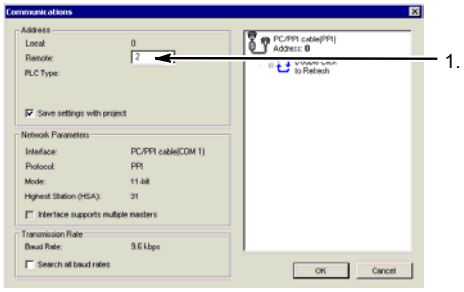
Resim 7–2 S7–200 CPU'yu Ayarlamak

Bağlı Cihazın Adresini Ayarlamak

S7–200'e güncellenmiş ayarları aktarmadan önce, STEP 7-Micro/WIN iletişim portu (COM) ve bağlı S7-200'ün adresinin uyum içerisinde olması gereklidir. Bkz Resim 7–3.

Güncellenmiş ayarlar yüklendikten sonra ise, COM portunu yeniden ayarlamalısınız (eğer yüklerken geçerli olan ayarlar yeni ayarlardan farklı ise). İletişim diyalog kutusunu görüntülemek için araştırma çubuğundaki İletişim simgesini veya **View > Component >Communications** menü komutunu seçin.

1. Bağlı olan cihazın adresini (remote address) seçin.
2. COM portu, bağlı S7-200 cihazı ve PC/PPI kablosu için iletişim hızı ayarının aynı olduğundan emin olun. Aksi taktirde iletişim sağlanamayacaktır.



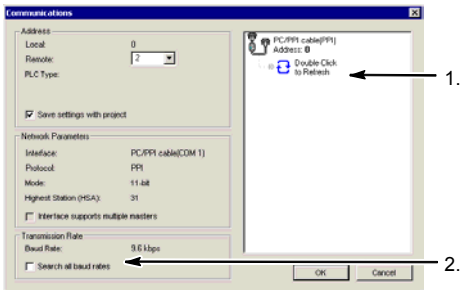
Resim 7–3 S7–200 CPU Ayarını Değiştirmek

Ağdaki S7–200 CPU'ları Araştırmak

Ağa bağlı olan S7-200 CPU'ları araştırıp tanımlayabilirsiniz. Araştırma sırasında belirli bir hızı veya tüm olası iletişim hızlarını kullanabilirsiniz.

PC/PPI kablosu kullanıyorsanız, STEP 7-Micro/WIN yalnızca 9.6 kbaud ve 19.2 kbaud hızlarında araştırma yapabilir. CP kartı ile, STEP 7-Micro/WIN 9.6 kbaud, 19.2 kbaud ve 187.5 kbaud hızlarında araştırma mümkündür. Araştırma, seçilen iletişim hızında başlar.

1. İletişim diyalog kutusunu açın ve "Refresh" simgesini tıklatın.
2. Tüm iletişim hızlarında araştırma yapmak için, "Search All Baud Rates" kutucuğunu işaretleyin.



Resim 7–4 Ağdaki CPU'ları Araştırmak

İletişim Ağınızın Protokolünün Seçimi

S7–200 CPU'ları, uygulamanızın gerektirdiği işlevsellik ve performansa bağlı olarak aşağıdaki iletişim imkanlarından bir veya birkaçını destekler:

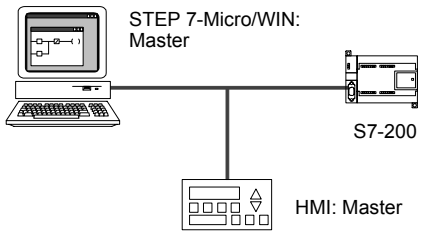
- Noktadan Noktaya İletişim (Point–to–Point Interface: PPI)
- Çok Noktalı İletişim (Multi–Point Interface: MPI)
- PROFIBUS

İletişim protokolleriyle ilgili yedi katmanlı olarak tanımlanan "Open System Interconnection" (OSI) modeline göre, bu protokoller Avrupa Standartı EN 50170 ile tanımlanan PROFIBUS standartına uygun bir "token-ring" (yetki paylaşımlı) ağ üzerinde çalışırlar. Bu protokoller asenkron ve karakter temelli olup bir başlangıç biti, sekiz veri biti, bir bitiş biti ve çift pariteye sahiptirler. İletişim paketleri, özel başlangıç ve bitiş karakterleri, kaynak ve hedef istasyon adresleri, paket boyutu ve kontrol bilgisinden oluşur. Her protokol için iletişim hızı aynı olduğu sürece, bu protokoller aynı iletişim ağında birbirlerini etkilemeksizin aynı anda çalışabilirler.

PPI Protokolü

PPI bir master–slave protokolüdür: Master cihazlar slave'lere talep gönderir ve slave cihazlar da yanıtlar. Bkz Resim 7–5. Slave cihazlar iletişim başlatmazlar; master cihazlar bir talep iletinceye kadar beklerler.

Master'lar, slave'ler ile PPI protokolü tarafından yönetilen paylaşımlı bağlantı ile iletişim kurarlar. PPI, bir slave ile bağlantı kurabilecek master sayısını kısıtlamaz, ancak ağda en fazla 32 adet master bulunabilir.



Resim 7–5 PPI Ağı

Gelişmiş PPI'yı (PPI Advanced) seçmek, cihazlar arasından lojik bağlantı kurulabilecek bir ağa izin verir. Gelişmiş PPI ile, her cihaz tarafından sağlanan sınırlı sayıda bağlantı imkanı vardır. Her bir CPU tarafından desteklenen bağlantılar için Bkz Tablo 7–3.

S7–200 CPU'ları, eğer PPI master konumunu seçtiyseniz, RUN'da iken master olarak davranırlar (Ek D'de SMB30'un açıklamasına bakınız). PPI master konumunu seçtikten sonra Network Yaz ve Network Oku komutlarını kullanarak diğer S7-200 cihazlarıyla iletişim kurabilirsiniz. S7–200 PPI master olarak davransa bile, diğer master'lardan gelen talepleri bir slave'miş gibi yanıtlar.

PPI protokolü ile tüm S7–200 CPU'lar ile iletişim kurabilirsiniz. EM 277 ile haberleşmek için Gelişmiş PPI'ı seçmelisiniz.

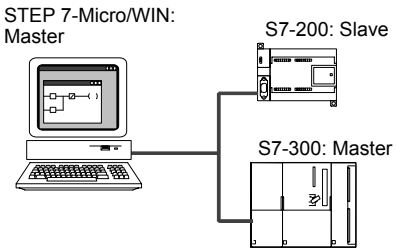
Tablo 7–3 S7–200 CPU ve EM 277 Modülleri için Bağlantı Sayısı

Modül		İletişim Hızı	Bağlantılar
S7–200 CPU	Port 0	9.6 kbaud, 19.2 kbaud veya 187.5 kbaud	4
	Port 1	9.6 kbaud, 19.2 kbaud veya 187.5 kbaud	4
EM 277 Modülü		9.6 kbaud ila 12 Mbaud	modül başına 6

MPI Protokolü

MPI, hem master-master, hem de master–slave iletişimine izin verir. Bkz Resim 7–6. STEP 7-Micro/WIN, S7–200 CPU ile iletişim kurmak için master-slave yöntemini kullanır. MPI protokolü, master olarak çalışan bir S7–200 CPU ile iletişim kuramaz.

Bağlı cihazlar, MPI protokolü tarafından yönetilen farklı lojik bağlantılar yoluyla iletişirler. Cihazlar arasındaki bağlantı, S7–200 CPU veya EM 277 modülleri tarafından desteklenen sayılarla sınırlıdır. Bkz Tablo 7–3.



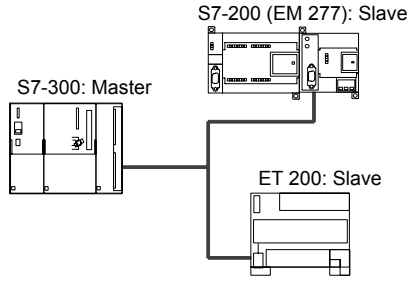
Resim 7–6 MPI İletişim Ağı

MPI protokolünde S7–300 ve S7–400 PLC'ler XGET ve XPUT komutlarını kullanarak S7–200 CPU'dan veri okur ve yazarlar. Bu komutlar hakkında bilgi için S7–300 veya S7–400 programlama kılavuzuna bakınız.

PROFIBUS Protokolü

PROFIBUS (DP) protokolü, dağıtılmış giriş/çıkış birimleri (DP) ile hızlı haberleşme için tasarlanmıştır. Pek çok firmanın pek çok PROFIBUS ürünü bulunmaktadır. Bu cihazlar basit giriş/çıkış modüllerinden motor kontrol cihazlarına ve PLC'lere kadar çeşitlilik gösterirler.

PROFIBUS ağlarında tipik olarak bir master ve birden çok giriş/çıkış cihazı yer alır. Bkz Resim 7–7. Master, hangi adreste ne tarz slave cihazın bulunduğunu bilecek şekilde ayarlanır. Master ağı başlatır ve bağlı olan slave cihazların ayarlamalara uygun olduğunu kontrol eder. Master, sürekli olarak slave'lerden bilgi okur ve yazar.



Resim 7–7 PROFIBUS İletişim Ağı

Bir DP master, bir slave cihazı başarıyla ayarlarsa, artık o cihaza "sahip" olur. Ağda bulunan ikinci bir master, birinci master tarafından yönetilen slave'e ait çok kısıtlı erişimde bulunabilir.

Sadece S7–200 Cihazları ile Örnek iletişim Ağları

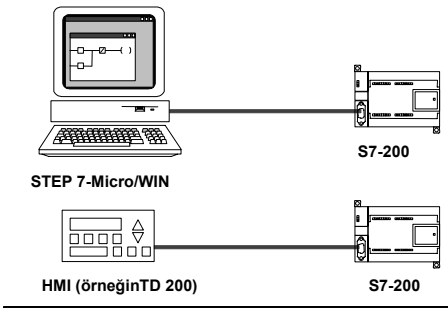
Tek Master'lı PPI Ağları

Tek master'li basit bir iletişim ağında, programlama cihazı ve S7–200 CPU ya PC/PPI kablosu veya cihaza takılı CP kartı birbirine bağlıdır.

Resim 7–8'deki örnek ağın üst tarafında, programlama cihazı (STEP 7-Micro/WIN) ağın master'ıdır. Alt tarafta, bir operatör paneli (örneğin TD 200, TP veya OP) ağın master'ıdır.

Her iki örnek iletişim ağında da, S7–200 CPU, master'a yanıt veren slave konumundadır.

Tek master'lı PPI ağında STEP 7-Micro/WIN'i tek master, çoklu master veya gelişmiş PPI olarak ayarlayın.



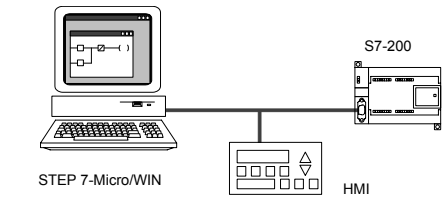
Resim 7–8 Tek Master'lı PPI Ağı

Çok Master'lı PPI Ağları

Resim 7–9'da tek slave ve çok master içeren örnek bir iletişim ağı görülmektedir. Programlama cihazı (STEP 7-Micro/WIN) ya CP kartı veya PC/PPI kablosu kullanmakta, STEP 7-Micro/WIN ve HMI cihazı ağı paylaşmaktadır.

Hem STEP 7-Micro/WIN, hem de HMI cihazı master konumundadır ve farklı adreslere sahip olmalıdırlar. S7–200 CPU slave'dir.

Tek bir slave'i paylaşan çoklu master ağında, STEP 7-Micro/WIN'den çoklu master sürücüsünü devreye alın. Gelişmiş PPI, optimum sonuç verecektir.

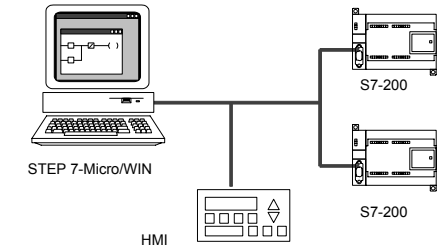


Resim 7–9 Tek Slave ve Birden Çok Master

Resim 7–10'daki PPI ağında birden çok master, birden çok slave ile haberleşmektedir. Bu örnekte hem STEP 7-Micro/WIN, hem de HMI, herhangi bir slave'den veri alabilir. STEP 7-Micro/WIN ve HMI cihazı ağı paylaşmaktadır.

Tüm cihazlar (master'lar ve slave'ler) farklı ağ adresine sahiptir.

Çoklu slave ve çoklu master ağında, STEP 7-Micro/WIN'den çoklu master sürücüsünü devreye alın. Gelişmiş PPI, optimum sonuç verecektir.



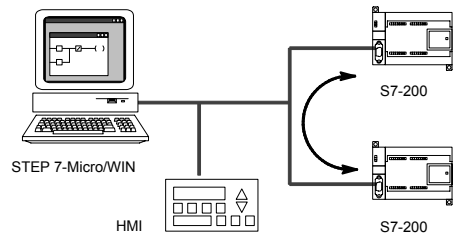
Resim 7–10 Birden Çok Master ve Slave

Karmaşık PPI Ağları

Resim 7–11'de noktadan noktaya iletişim yapan master'lar içeren örnek bir ağ görülmektedir.

STEP 7-Micro/WIN ve HMI cihazı, iletişim ağı üzerinden S7–200 CPU'lardan okuma yapmakta ve S7–200 CPU'lar da birbirleriyle Network Oku, Network Yaz komutlarını kullanarak haberleşme yapmaktadır (noktadan noktaya iletişim).

Bu tarz karmaşık PPI ağlarında STEP 7-Micro/WIN'den çoklu master sürücüsünü devreye alın. Gelişmiş PPI, optimum sonuç verecektir.

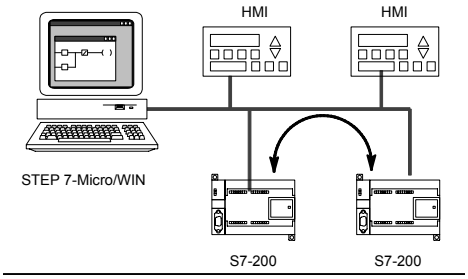


Resim 7–11 Noktadan Noktaya İletişim

Resim 7–12'de noktadan noktaya iletişim yapan master'lar içeren bir başka örnek ağ görülmektedir. Bu örnekte her bir HMI, bir S7–200 CPU'yu izlemektedir.

S7–200 CPU'lar birbirlerine yazmak ve okumak için NETR ve NETW komutlarını kullanmaktadır (noktadan noktaya iletişim).

Bu PPI ağında da STEP 7-Micro/WIN'den çoklu master sürücüsünü devreye alın. Gelişmiş PPI, optimum sonuç verecektir.



Resim 7–12 HMI Cihazları ve Noktadan Noktaya İletişim

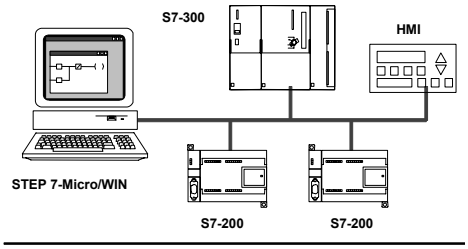
S7–200, S7–300 ve S7–400 Cihazlarını İçeren Örnek Ağ

187.5 kbaud'a Kadar İletişim Ağları

Resim 7–13'de gösterilen örnek ağda, S7–300 cihazı, S7-200 CPU ile iletişim için XPUT ve XGET komutlarını kullanmaktadır. S7-300, master konumunda olan bir S7-200 ile haberleşemez.

19.2 kbaud'dan yüksek iletişim hızları için, STEP 7-Micro/WIN iletişim prosesörü (CP) kartı ile bağlanmış olmalıdır.

S7-200 ile haberleşme için STEP 7-Micro/WIN'den çoklu master sürücüsünü devreye alın. Gelişmiş PPI, optimum sonuç verecektir.



Resim 7–13 187.5 Kbaud'a Kadar İletişim Hızı

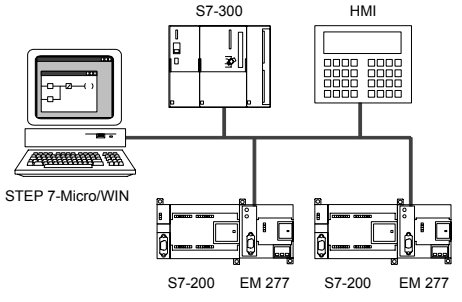
187.5 kbaud'dan Yüksek Hızlı İletişim Ağları (12 Mbaud'a Kadar)

187.5 kbaud'dan yüksek iletişim hızları için, ağa bağlantı için S7–200 CPU'ya EM 277 modülü takılmalıdır. Bkz Resim 7–14. STEP 7-Micro/WIN, iletişim prosesörü (CP) kartı yoluyla bağlanmalıdır.

Bu konfigürasyonda S7–300, S7–200'lerle XPUT ve XGET komutlarını kullanarak haberleşir ve HMI cihazı da hem S7–200'ü, hem de S7–300'ü izleyebilir.

EM 277 her zaman slave'dir.

STEP 7-Micro/WIN, S7–200 CPU'ları EM 277 modülü yoluyla izleyebilir veya programlayabilir. EM 277 ile iletişim için, STEP 7-Micro/WIN Gelişmiş PPI olarak ayarlanmalıdır.



Resim 7–14 187.5 Kbaud'dan Yüksek İletişim Hızı

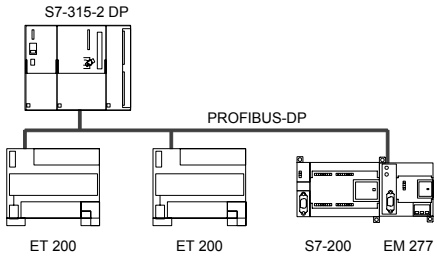
Örnek PROFIBUS–DP İletişim Ağı Konfigürasyonları

S7–315-2 DP'nin Master ve EM 277'nin Slave Olduğu İletişim Ağları

Resim 7–15'de S7–315-2 DP'nin PROFIBUS master'ı olduğu örnek bir ağ görülmektedir. Bir EM 277 modülü ise PROFIBUS slave'idir.

S7–315-2 DP, EM277'den 1 ila 128 bayt arasındaki bilgiyi V hafızası aracılığıyla okuyup yazabilir.

Bu ağ, 9600 baud ila 12 Mbaud arasındaki iletişim hızlarını destekler.



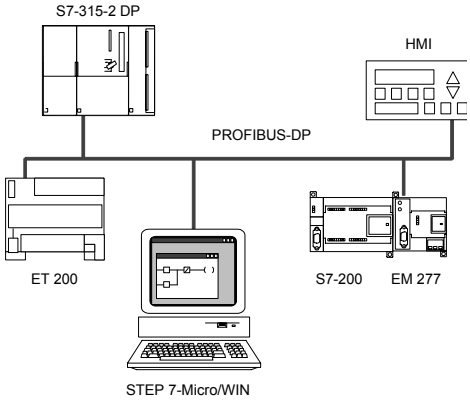
Resim 7–15 S7–315-2 DP'li İletişim Ağı

STEP 7-Micro/WIN ve HMI İçeren İletişim Ağları

Resim 7–16'da S7–315-2 DP'nin master ve EM277'nin slave olduğu örnek ağ görülmektedir. Bu konfigürasyonda, HMI cihazı S7–200'ü EM277 aracılığıyla izler. STEP 7-Micro/WIN de S7–200'ü EM277 aracılığıyla programlar.

Bu ağ, 9600 baud ila 12 Mbaud arasındaki iletişim hızlarını destekler. 19.2 kbaud'dan yüksek iletişim hızları için STEP 7-Micro/WIN, CP kartı gereksinir.

STEP 7-Micro/WIN'i PROFIBUS protokolü kullanmak üzere ayarlamalısınız. Eğer ağda sadece DP cihazları mevcutsa, bu durumda DP veya Standart profilini seçin. Eğer ağda DP olmayan cihazlar da yer alıyorsa, bu durumda tüm master cihazlar için Universal (DP/FMS) profilini seçmelisiniz.



Resim 7–16 PROFIBUS İletişim Ağı

İletişim Arayüzlerinin Kurulması ve Kaldırılması

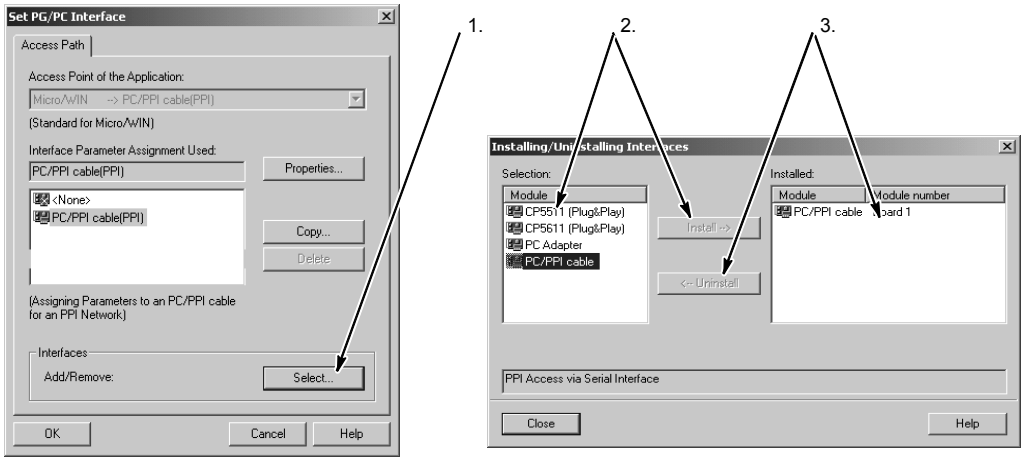
"Set PG/PC Interface" diyalog kutusundan "Installing/Uninstalling Interfaces" bölümünü seçerek bilgisayarınıza iletişim arayüzeyleri kurabilir ve kaldırabilirsiniz.

1. "Set PG/PC Interface" diyalog kutusunda "Select"i tıklatarak "Installing/Uninstalling Interfaces" diyalog kutusuna erişin.

   Seçim kutusunda mevcut arayüzeyler listelenmekte ve "Installed" kutusunda bilgisayarınıza zaten kurulmuş olan arayüzeyler gösterilmektedir.

2. *Bir iletişim arayüzeyi kurmak için:* Bilgisayarınıza takılmış olan donanımı seçin ve "Install"ı tıklatın. Diyalog kutusunu kapatırken "Set PG/PC Interface" penceresi, kurulan arayüzeyi "Interface Parameter Assignment Used" kutusunda gösterir.

3. *Bir iletişim arayüzeyini kaldırmak için:* Kaldırmak istediğiniz arayüzeyi seçin ve "Uninstall"u tıklatın. Diyalog kutusunu kapatırken "Set PG/PC Interface" penceresi, kaldırılan arayüzeyi "Interface Parameter Assignment Used" kutusundan çıkartır.



Resim 7–17 Set PG/PC Interface ve Arayüzey Kurma/Kaldırma Diyalog Kutuları

Bilgi Notu

Windows NT Kullanıcıları için Özel Donanım Kurma Bilgisi

Windows NT işletim sisteminde donanım modülleri kurmak Windows 95'dekinden biraz değişiktir. Her iki işletim sistemi için de donanım modülleri aynı olduğu halde, Windows NT altındaki kurulum, donanım hakkında daha fazla bilgi gerektirir. Windows 95 kurulum sistem ayarlarını otomatik olarak seçmeye çalışır, ancak Windows NT bunu yapmaz. Windows NT, yalnızca başlangıç ayarlarını sağlar. Bu değerler donanım konfigürasyonuyla uyuşabilir veya uyuşmayabilir. Bu parametreler gerekli sistem ayarlarına uyacak şekilde kolayca değiştirilebilir.

Bir donanım kurduğunuz zaman, kurulanlar listesinden onu seçin ve "Resources" butonunu tıklatın. Karşınıza çıkacak diyalog kutusunda kurduğunuz donanım için gerekli sistem ayarlarını değiştirebilirsiniz. Eğer bu buton erişilebilir değilse (gri ise), başkaca bir işlem yapmanız gerekmez.

Bu noktada, donanım kullanma kılavuzuna başvurarak sistem ayarlarına bakmanız ve iletişimin doğru olarak kurulması için birkaç farklı interrupt ayarını denemeniz gerekebilir.

PPI Multi–Master için Bilgisayarınızın Portunun Ayarlanması

PPI Multi-Master konfigürasyonunu destekleyen işletim sistemlerinde PC/PPI kablosunu kullanırken, bilgisayarınızın port ayarlarını değiştirmeniz gerekebilir (Windows NT, PPI Multi-Master'ı desteklemez):

1. Bilgisayarım simgesine sağ fare tuşuyla tıklatın ve Özellikler'i seçin.
2. Aygıt Yöneticisi bölmesini seçin. Windows 2000 için, önce Donanım bölmesini, sonra Aygıt Yöneticisini seçin.
3. Portlar (COM & LPT) bölümünü tıklatın.
4. Kullandığınız iletişim portunu seçin (örneğin, COM1).
5. Bağlantı Noktası Ayarlarında Gelişmiş butonunu tıklatın.
6. Alış Arabelleği ve Veriş Arabelleği ayarlarını en düşüğe (1) getirin.
7. Tamam ile değişikliği kaydedin, tüm pencereleri kapatın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Kendi İletişim Ağınızı Oluşturmak

Genel Yönergeler

Yıldırım tehlikesine açık kablolarda her zaman uygun prafadur kulllanın.

Düşük gerilimli sinyal ve iletişim kablolarını AC kablolar ve yüksek enerjili hızlı tetiklenen DC kablolar ile aynı kablo tavasında taşımayın. Kabloları her zaman çiftler halinde, nötr ve faz veya artı ve eksi uç ikilileri halinde taşıyın.

S7–200 CPU'nun iletişim portu izole değildir. İletişim ağınızı izole etmek için RS–485 repeater veya EM 277 modülü kullanımını düşünebilirsiniz.

Uyarı
Farklı referans potansiyellerine sahip ekipmanları birbirine bağlamak, bağlantı kablosunda istenmeyen akımların akmasına yol açabilir. Bu istenmeyen akımlar, iletişim hatalarına neden olabilir veya ekipmanı bozabilir.

İletişim kablosuyla birbirine bağlı tüm ekipmanın ortak devre referansını paylaştığından veya istenmeyen akımlara karşı izole edilmiş olduklarından emin olun.

Bölüm 3'de yer alan topraklama ve devre referans noktalarıyla ilgili açıklamalara bakınız.

Ağdaki Uzaklıkları, İletişim Hızını ve Kabloyu Saptamak

Tablo 7–4'de görüleceği gibi, bir iletişim ağı parçasının maksimum uzunluğu iki faktöre bağlıdır: İzolasyon (RS–485 kullanımı ile) ve iletişim hızı.

İzolasyon, farklı toprak potansiyeline sahip cihazları bağladığınızda önemli olur. Farklı toprak potansiyelleri, topraklama noktalarının fiziksel olarak uzak mesafelerde bulunması durumunda ortaya çıkar. Ancak, kısa mesafelerde de, büyük makinaların yük akımları da toprak potansiyellerinde farklılığa neden olabilir.

Tablo 7–4 Ağ Kablosunun Maksimum Uzunluğu

İletişim Hızı	İzole Olmayan CPU Portu[1]	Repeater veya EM 277 ile CPU portu
9.6 kbaud ila 187.5 kbaud	50 m	1,000 m
500 kbaud	Desteklenmez	400 m
1 Mbaud ila 1.5 Mbaud	Desteklenmez	200 m
3 Mbaud ila 12 Mbaud	Desteklenmez	100 m

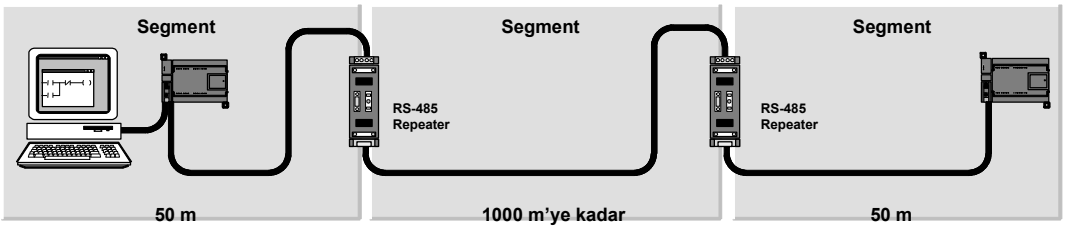
[1] İzolatör veya repeater olmadan olabilecek en uzun mesafe 50 metredir. Bu mesafe, ilk bağlantı noktasından son bağlantı noktasına kadar ölçülür.

İletişim Ağında Repeater Kullanımı

Bir repeater, iletişim ağında şu amaçlarla kullanılabilir:

- *Ağın uzunluğunu arttırmak için:* Bir ağa repeater eklenmesi, ardından gelecek bağlantı noktasının 50 metre daha ötede olabilmesini sağlar. Şekil 7-18'de görüldüğü gibi iki repeater arasında bir bağlantı noktası bulunmaz ise bu uzaklık, seçilen iletişim hızı için izin verilen maksimum değer olabilir (örneğin 500 kbaud için 500 m). 9 repeater seri olarak bağlanarak bu mesafe daha da arttırılabilir, ancak ağın toplam uzunluğu hiçbir durumda 9600 metreyi aşmamalıdır.
- *Ağa cihaz eklemek için:* Bir ağ parçasına 9600 baud hızında, birbirinden 50 metre uzakta 32 adet cihaz bağlanabilir. Repeater kullanımı, ağın bir o kadar daha (32 cihaz) genişletilebilmesini sağlar.
- *Farklı ağ parçalarını elektriksel olarak izole etmek için:* Ağı farklı toprak potansiyellerinde olan ağ kısımlarına ayırarak izole etmek iletişimin kalitesini arttırır.

Repeater, ağ adresi almadığı halde, bir bağlantı noktası gibi varsayılır.



Resim 7–18 Repeater İçeren Örnek İletişim Ağı

Ağ Kablosunun Seçimi

S7–200 iletişim ağları RS–485 standartını kullanır. Tablo 7–5'de ağ kablosunun özellikleri verilmiştir.

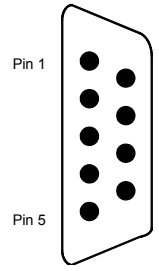
Tablo 7–5 Ağ Kablosunun Genel Özellikleri

Özellik	Açıklama
Kablo tipi	Ekranlı, bükülü (Shielded, twisted pair)
Döngü direnci	<115 ohm/km
Efektif kapasitans	30 pF/m
Nominal empedans	Yaklaşık 135 ohm/km ila 160 ohm/km*(frekans =3 MHz ila 20 MHz)*
Zayıflatma	0.9 dB/100 m *(frekans=200 kHz)*
Kesit	0.3 mm^2 ila 0.5 mm^2
kablo çapı	8 mm ϕ 0.5 mm

Konnektör Pin Bağlantıları

S7–200 CPU'nun iletişim portu RS–485 uyumlu olup Avrupa Standartı EN 50170'de tanımlanan PROFIBUS şartlarını sağlayan 9 pinlik konnektördür. Tablo 7–6'de iletişim portunun fiziksel bağlantı şekli ve pin açıklamaları görülebilir.

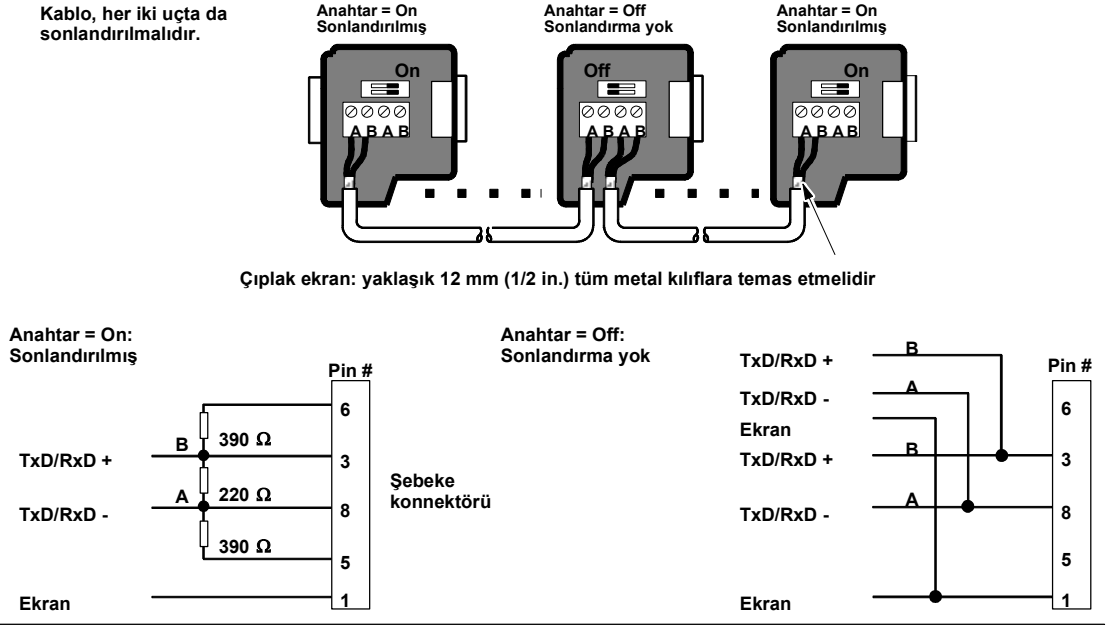
Tablo 7–6 S7–200 İletişim Portu Pin Bağlantıları

Konnektör	Pin Numarası	PROFIBUS Sinyali	Port 0/Port 1
	1	Ekran	Şase toprağı
	2	24 V Dönüş	Lojik ortak nokta
	3	RS–485 Sinyal B	RS–485 Sinyal B
	4	RTS	RTS (TTL)
	5	5 V Dönüş	Lojik ortak nokta
	6	+5 V	+5 V, 100 ohm seri direnç
	7	+24 V	+24 V
	8	RS–485 Sinyal A	RS–485 Sinyal A
	9	Uyarlanabilir değil	10–bit protokol seçimi (giriş)
	Konnektör kılıfı	Ekran	Şase toprağı

Ağ Kablosunun Sonlandırılması

Siemens, birden çok cihazı bir ağa kolaylıkla bağlamanız için iki tip konnektör sunmaktadır: Standart ağ konnektörü (pin bağlantıları için bkz Tablo 7–6) ve mevcut ağ bağlantılarını etkilemeden programlama cihazı veya HMI bağlayabileceğiniz programlama portu içeren konnektör. Programlama portu, S7-200'den gelen tüm sinyalleri (enerji bağlantıları dahil) olduğu gibi pinlere aktarır. Bu konnektör bu nedenle, enerjisini S7-200'den alan TD200 gibi cihazlar için özellikle uygundur.

Her iki konnektör de gelen ve giden ağ kablolarının bağlanması için iki çift vidalı klemens içerir. Her iki konnektörde ağın sonlandırılması için sviç de yer alır. Şekil 7–19'da kablo konnektörünün sonlandırılması gösterilmiştir.



Resim 7–19 Ağ Kablosunun Sonlandırılması

İletişim Ağını için CP Kartının veya PC/PPI Kablosunun Seçimi

Tablo 7–7'de görüleceği gibi, STEP 7-Micro/WIN, programlama istasyonunun (bilgisayar veya PG) ağ master'i olabilmesi amacıyla değişik CP kartlarını destekler.

CP kartları çok master'lı ağ için gerekli özel donanıma sahip olup değişik iletişim hızlarında değişik protokolleri destekler. PC/PPI kablosu da çoklu master kullanımına izin verir.

Her CP kartı iletişim ağına bağlantı için tek bir RS–485 portu içerir. CP 5511 PCMCIA kartı, 9 pin konnektörü haiz bir adaptör taşır. Kablonun bir ucu kartın RS–485 portuna, diğer ucu ise ağdaki programlama portuna bağlanır.

PPI iletişimi için CP kartı kullanıyorsanız: STEP 7-Micro/WIN, aynı kartın aynı anda birden çok uygulamada kullanımına izin vermez. STEP 7-Micro/WIN'i ağa bağlamadan önce diğer uygulamayı kapatmalısınız.

Uyarı

İzole olmayan RS–485/RS–232 çeviricisi, bilgisayarınızın RS–232 portunu bozabilir.

Siemens PC/PPI kablosu (sipariş numarası 6ES7 901-3BF21-0XA0), S7–200 CPU'nun RS 485 portu ile bilgisayarın RS–232 portu arasında elektriksel izolasyon sağlar. Eğer Siemens PC/PPI kablosu kullanmıyorsanız, bilgisayarın RS–232 portu için izolasyonu başka araçlarla sağlamalısınız.

Tablo 7–7 STEP 7-Micro/WIN Tarafından Desteklenen CP Kartları ve Protokolleri

Konfigürasyon	Hız	Protokol
PC/PPI kablosu[1] Programlama istasyonunun COM portuna bağlanmış	9.6 kbaud veya 19.2 kbaud	PPI
CP 5511 Tip II, PCMCIA kartı (notebook bilgisayar için)	9.6 kbaud ila 12 Mbaud	PPI, MPI ve PROFIBUS
CP 5611 (versiyon 3 veya daha yüksek) PCI kartı	9.6 kbaud ila 12 Mbaud	PPI, MPI ve PROFIBUS
MPI SIMATIC programlama cihazının entegre portu veya bilgisayar için CP kartı (ISA kartı)	9.6 kbaud ila 12 Mbaud	PPI, MPI ve PROFIBUS

[1] PC/PPI kablosu, S7–200 CPU'daki RS–485 portu ve bilgisayardaki RS–232 portu arasında elektriki izolasyon sağlar. İzole olmayan RS–485/RS–232 çevirici kullanımı bilgisayarınızın RS–232 portunun veya S7-200 RS485 portunun arızalanmasına neden olabilir.

İletişim Ağında HMI Cihazlarının Kullanımı

S7–200 CPU, Siemens'in ve diğer firmaların pekçok HMI cihazını destekler. Bu cihazlardan bazıları (örneğin TD 200 veya TP070) iletişim protokolünün seçimine izin vermezken, diğerleri (örneğin OP7 ve TP170) buna izin verir.

Eğer HMI cihazınız iletişim protokolü seçimine izin veriyorsa, şu yönergeleri dikkate alın:

- Ağda başkaca cihaz yokken, S7-200'ün iletişim portuna bağlı HMI cihazı için PPI veya MPI protokolünü seçin.
- EM 277 PROFIBUS modülüne bağlı HMI cihazı için MPI veya PROFIBUS protokolünü seçin.
  - Eğer şağda S7–300 veya S7–400 PLC yer alıyorsa, HMI cihazı için MPI protokolünü seçin.
  - Eğer HMI cihazının bağlı olduğu ağ bir PROFIBUS ağı ise, HMI cihazı için PROFIBUS protokolünü ve master'lar ile uyumlu ağ profilini seçin.
- Master olarak ayarlanmış olan S7-200 CPU'nun iletişim portuna bağlı HMI cihazı için PPI protokolünü seçin. Gelişmiş PPI daha uygun sonuç verecektir. MPI ve PROFIBUS protokolleri S7–200 CPU'nun master olmasına izin vermez.

Freeport Moduyla Kullanıcıya Özel İletişim

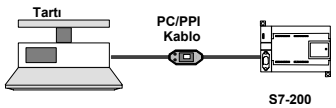
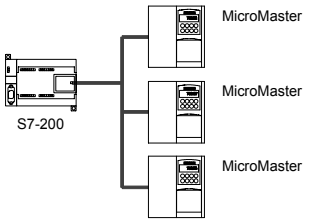
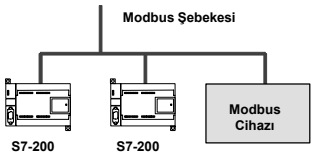
Freeport modu, S7–200 CPU'nun iletişim portunun program tarafından kontrol edilmesine izin verir. Çok değişik akıllı cihazlarla iletişim için kullanıcıya özel iletişim protokollerini freeport modu ile oluşturabilirsiniz. Freeport modu hem ASCII, hem de biner (binary) protokolleri destekler.

Freeport modunu devreye almak için özel hafıza baytları SMB30 (Port 0 için) veya SMB130'un (Port 1 için) kullanımı gerekir. Programınız, iletişim portunun işletilmesi için aşağıdakileri kullanır:

- İlet komutu (XMT) ve iletim interrupt'ı: İlet komutu, S7–200'ün iletişim portu üzerinden 255 karakteri aktarmasına izin verir. İletim interrupt'ı, iletimin tamamlandığı konusunda programınıza bilgi verir.
- Karakter alım interrupt'ı: Bu interrupt, iletişim portu üzerinden bir karakter alındığıyla ilgili olarak programınıza bilgi verir. Kullanılan programa bağlı olarak programınız alınan karakter üzerine işlem yapabilir.
- AL komutu (RCV): Al komutu, iletişim portu üzerinden tüm mesajı alır ve mesajın tamamının alındığıyla ilgili olarak programınıza bilgi verir. S7-200'ün SM hafızasını kullanarak Al komutuyla ilgili mesajın başlangıç ve bitiş koşullarını tanımlayabilirsiniz. Al komutu, programın bir mesajı belli karaktere veya zaman aralığına bağlı olarak başlatmasını veya bitirmesini sağlar. Al komutuyla pek çok protokol oluşturulabilir.

Freeport modu yalnızca S7–200 RUN konumundayken aktiftir. S7–200'ü STOP'a geçirmek, tüm Freeport iletişimi durdurur ve sistem blokta yazılı ayarlara bağlı olarak PPI protokole geri dönülür.

Tablo 7–8 Freeport Modunun Kullanımı

İletişim Ağı Konfigürasyonu		Açıklama
RS–232 bağlantı üzerinden Freeport kullanımı		Örnek: S7–200'ü RS–232 portuna sahip bir elektronik tartıya bağlamak. ❑ PC/PPI kablosu, tartının RS–232 portu ile S7-200 üzerindeki RS 485 portunun bağlanmasını sağlar. ❑ S7–200 CPU, tartıyla iletişim için Freeport modunu kullanmaktadır. ❑ İletişim hızı 1200 baud ila 115.2 kbaud olabilir. ❑ Protokolü kullanıcı programı tanımlar.
USS protokol kullanımı		Örnek: S7–200'ü MicroMaster cihazlarıyla birlikte kullanmak. ❑ STEP 7-Micro/WIN USS kütüphanesini (hazır programı) sağlar. ❑ S7–200 CPU master ve Micromaster cihazları slave durumundadır. Tips and Tricks ***Örnek USS programı için dokümantasyon CD'sini inceleyin. Bkz Tip 28.***
Kullanıcı programı yoluyla başka bir ağda slave olarak yer almak		Örnek: S7–200 CPU'yu Modbus ağına bağlamak. ❑ S7–200'deki kullanıcı programı PLC'nin Modbus slave gibi davranmasını sağlar. ❑ STEP 7-Micro/WIN Modbus kütüphanesini sağlar. Tips and Tricks ***Örnek Modbus programı için dökümantasyon CD'sini inceleyin. Bkz Tip 41.***

PC/PPI Kablosu ve Freeport Modunu RS–232 Cihazlarla Kullanmak

PC/PPI kablosu ve Freeport iletişim fonksiyonlarını RS 232 uyumlu pek çok cihazı S7-200 CPU'ya bağlamak için kullanabilirsiniz.

Veriler RS 232 portundan RS 485 portuna gönderilirken PC/PPI kablosu iletim konumundadır. Veriler ters yönde akarken veya veri akışı yoksa kablo, alım konumundadır. Kablo, RS232 iletim hattında karakter saptadığında derhal alım konumundan iletim konumuna geçer.

PC/PPI kablo, 1200 baud ila 115.2 kbaud arasındaki iletişim hızlarını destekler. Kablonun kılıfındaki DIP sviçleri kullanarak doğru iletişim hızını ayarlamanız gerekir. Tablo 7–9'da iletişim hızları ve karşılık gelen sviç pozisyonları gösterilmektedir.

Kablo, hat üzerinde dönüş süresi olarak tanımlanan bir süre kadar boşluk görürse alım konumuna geri döner. Tablo 7–9'da görüleceği gibi iletişim hızı ayarı, dönüş süresini tanımlar.

Freeport iletişimin kullanıldığı bir sistemde PC/PPI kablosu yer alıyorsa, S7–200'deki program dönüş süresine aşağıdaki koşullarda uyum göstermelidir:

Tablo 7–9 Dönüş Süresi ve Ayarlar

İletişim Hızı	Dönüş Süresi	Ayarlar (1 = Yukarı)
38400 ila 115200	0.5 ms	000
19200	1.0 ms	001
9600	2.0 ms	010
4800	4.0 ms	011
2400	7.0 ms	100
1200	14.0 ms	101

- S7–200, RS 232 cihaz tarafından iletilen bir mesaja yanıt veriyorsa:

  S7–200, RS 232 cihazın talebinden itibaren, yanıt vermek için en az dönüş süresi kadar beklemelidir.

- RS 232 cihaz, S7 200 tarafından iletilen bir mesaja yanıt veriyorsa:

  S7-200, RS 232 cihazın yanıtını aldıktan sonra bir sonraki talep mesajını en az dönüş süresi kadar geciktirmelidir.

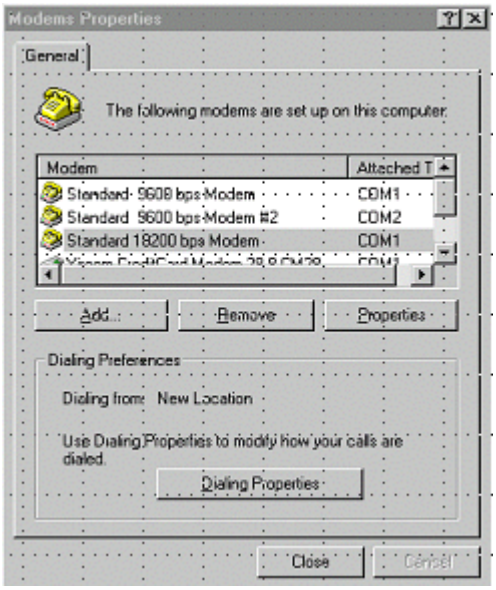
Her iki durumda da sözkonusu gecikme, PC/PPI kablosunun iletim konumundan alım konumuna geçerek verinin RS 485 portundan RS 232 portuna iletilmesi için yeterli zaman sağlar.

İletişim Ağınızda Modem ve STEP 7-Micro/WIN Kullanımı

STEP 7-Micro/WIN versiyon 3.2, telefon modemlerini seçmek ve ayarlamak için Windows telefon ve modem seçeneklerini kullanır. Bu seçenekler Windows Denetim Masası içerisinde yer almaktadır. Modem için Windows ayarlarının kullanılması size şu imkanları sağlar:

- Windows tarafından desteklenen harici ve dahili pek çok modemin kullanımı.
- Windows tarafından desteklenen standart ayarların kullanımı.
- Bölge, bulunulan yer, ülke kodu, darbe veya ton arama gibi Windows çevirme kurallarının kullanımı.
- EM 241 modem modülü ile daha yüksek iletişim hızları.

Modem özellikleri diyalog kutusunu görüntülemek için Windows denetim masasını kullanın. Bu diyalog kutusu yerel modemin ayarlanmasına izin verir. Modeminizi Windows tarafından desteklenen modem listesinden seçin. Eğer modeminiz listede yer almıyorsa, ya ona en yakın başka bir modemi seçin veya uygun sürücü için modem sağlayıcınızla temas edin.



Resim 7–20 Yerel Modemin Ayarlanması

STEP 7-Micro/WIN ayrıca telsiz ve GSM modem kullanımına da izin verir. Bu modemler Windows Modem Özellikleri diyalog kutusunda yer almazlar, ancak STEP 7-Micro/WIN ile bir bağlantının ayarlarını yaptığınızda karşınıza çıkarlar.

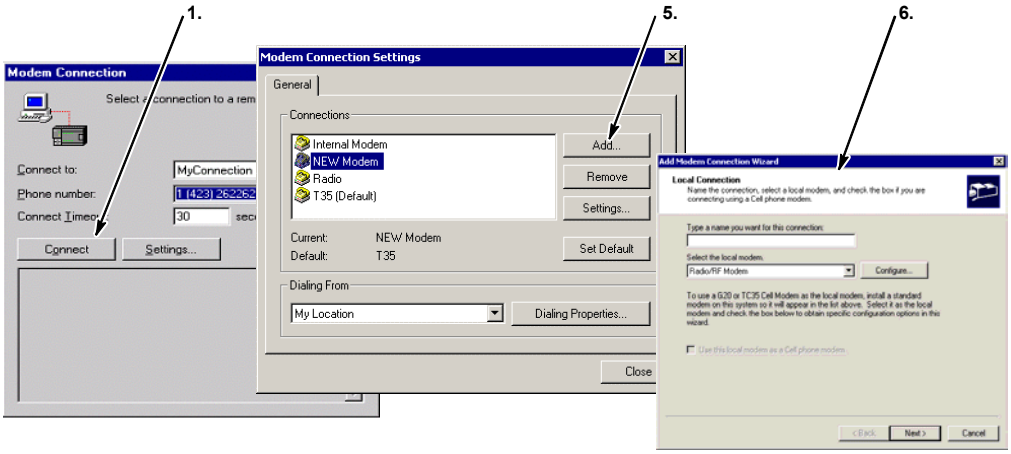
Modem Bağlantısı Ayarlarını Yapmak

Bağlantının fiziksel özelliklerine bir isim verilerek bir bağlantı oluşturulmuş olur. Bir telefon modemi için bu özellikler, modemin tipini, 10 veya 11 bit olmasını ve zaman aşımını içerir. GSM modemler için ayrıca PIN numarası ve diğer parametreler de girilir. Telsiz modemlerde ise iletişim hızı, parite, akış kontrolu ve diğer parametreler ayarlanmalıdır.

Bir Bağlantı Eklemek

Şekil 7-21'de görüleceği gibi bağlantı yardımcı aracını kullanarak bir bağlantı ekleyebilir, kaldırabilir veya ayarlarını değiştirebilirsiniz.

1. İletişim Ayarları (Communications Setup) penceresine çift tıklayın.
2. PG/PC arayüzeyi açmak için PC/PPI kablosuna çift tıklayın. PPI kablosunu seçin ve Özellikler (Properties) butonuna tıklayın. Yerel Bağlantılar (Local Connection) bölmesinde, Modem Connection kutucuğunu seçin.
3. İletişim (Communications) diyalog kutusunu tekrar açın ve Modem Bağla (Connect) simgesine tıklayın.
4. Ayarlar (Settings) butonuna tıklayarak Modem Bağlantı Ayarları (Modem Connections Settings) diyalog kutusunu açın.
5. Ekle (Add) butonuna tıklayarak Modem Bağlantısı Ekle (Add Modem Connection) yardımcı aracını başlatın.
6. Yardımcı aracı takip ederek bağlantı ayarlarını tamamlayın.

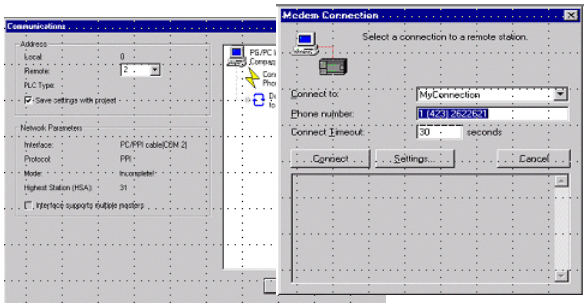


Resim 7–21 Modem Bağlantısı Ekleme

S7–200'e Modemle Bağlanmak

Modem bağlantısı oluşturduktan sonra bunu S7–200 CPU'ya bağlayabilirsiniz.

1. İletişim diyalog kutusunu açın ve modem bağlantısı diyalog kutusunu açmak için Bağlan simgesine tıklayın.
2. Modem bağlantısı diyalog kutusunda Bağlan simgesine tıkladığınızda modem arama yapacaktır.

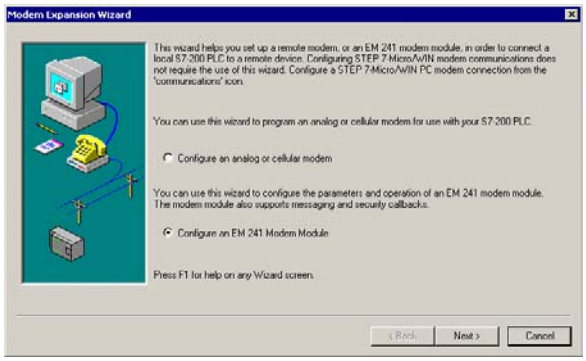


Resim 7–22 S7–200'e Bağlantı

Uzak Modemi Ayarlamak

Uzak modem, S7–200'e bağlı olan modemdir. Eğer uzak modem bir EM 241 Modem modülü ise herhangi bir ayar gerekli değildir. Eğer harici bir modem veya GSM modem kullanıyorsanız bağlantı ayarlarını yapmanız gereklidir.

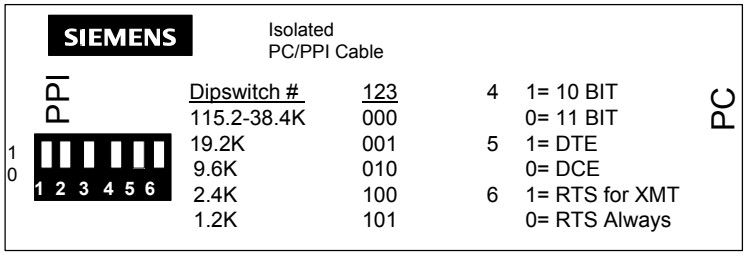
Modem Genişleme (Modem Expansion) sihirbazı, S7–200 CPU'ya bağlı olan uzak modemin ayarlarını yapar. S7-200'ün RS 485 portuyla doğru olarak bağlanmak için özel ayarlar gereklidir. Basitçe modemin tipini seçin ve yardımcı aracın istediği bilgileri doldurun. Detaylı bilgi için online yardımı kullanabilirsiniz.



Resim 7–23 Modem Genişleme Sihirbazı

Modemin PC/PPI Kablosuyla Kullanımı

Modemlerin RS 232 portu olduğundan, RS 485 porta sahip S7-200'le modem arasındaki bağlantıyı sağlamak için çevirici olarak PC/PPI kablosunu kullanabilirsiniz. Bkz Resim 7–24. Kablodaki 1, 2 ve 3 numaralı sviçler iletişim hızını ayarlar. Sviç 4, 10 veya 11 bitlik PPI protokolünü seçer. Sviç 5 Data Communications Equipment (DCE) veya Data Terminal Equipment (DTE) modunu seçer. Sviç 6 (eğer varsa) kablonun RS 232 tarafındaki RTS sinyalinin çalışma şeklini tanımlar.



Resim 7–24 PC/PPI Kablosunun Ayarları

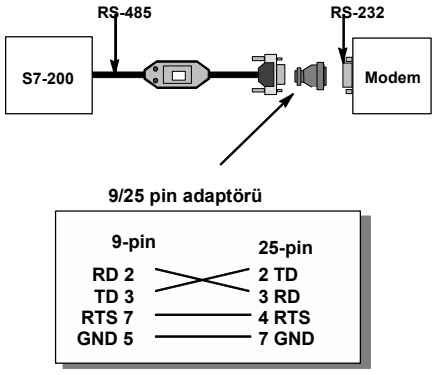
Modemler, bilgisayarın akış kontrolunu yönetmesi için RS–232 kumanda sinyallerini (örneğin RTS, CTS ve DTR) kullanırlar. Modemi PC/PPI kablosuyla birlikte kullandığınızda, bu sinyalleri iptal etmelisiniz. Bu amaçla modemde yapılacak değişiklik için modemin kullanma kılavuzuna bakınız.

PC/PPI kablonun 4. svici PPI protokolün 10–bit veya 11–bit modunu ayarlar. Bu svici S7–200 STEP 7-Micro/WIN'e modem yoluyla bağlı iken kullanın. Diğer durumlarda sviç 4'ü 11–bit moduna getirin.

PC/PPI kablonun 5. svici, kablonun RS 232 tarafının DCE veya DTE modunda olacağını belirler. (Bu iki terimin detaylı anlatımı bilgisayar donanımını anlatan dokümanlarda yer almaktadır). Eğer PC/PPI kablosu bir bilgisayara bağlı ise, kabloyu DCE konumuna getirin. Eğer kablo modeme bağlı ise (modem DCE cihaz olduğundan), kabloyu DTE konumuna getirin. Bu ayarlama, kablo ile modem arasında "null modem adaptör" olarak bilinen sinyal düzenleyici gereksinimini ortadan kaldırır. Ancak, modem portunun tipine bağlı olarak 9'dan 25 pine çeviren ve bilgisayar mağazalarında kolayca bulunabilecek bir adaptör gerekebilir.

PC/PPI kablonun 6. svici RS 232 taraftaki RTS sinyalin çalışma şeklini belirler. "İletimde RTS" ayarını seçmek, S7-200'ün RS 485 portundan iletim halindeyken RTS sinyalinin aktif olmasını, alım halindeyken ise devre dışı olmasını sağlar. "Her zaman RTS" ayarını seçmek, S7-200 iletim halindeyken de alım halindeyken de RS 232 taraftaki RTS sinyalinin aktif olmasını sağlar. Sviç 6, RTS sinyalini PC/PPI kablo yalnızca DTE konumundayken etkiler.

Resim 7–25'de adaptör pin bağlantı resmi görülmektedir.



Resim 7–25 Adaptör Pin Bağlantıları

Tablo 7–10'da DTE konumdayken PC/PPI kablonun RS–485 ve RS–232 portlarının pin sinyallerini ve işlevlerini göstermektedir. Aynı bağlantılar Tablo 7–11'de DTE için yer almaktadır. PC/PPI kablo, RTS sinyalini yalnızca DTE konumdayken sağlar.

Tablo 7–10 DTE için RS–485 ve RS–232 Pin Bağlantıları

RS–485 Konnektörü Pin Bağlantıları		**RS–232 DTE Konnektör Pin bağlantıları**[1]	
Pin	**Sinyal Açıklaması**	**Pin**	**Sinyal Açıklaması**
1	Toprak (RS–485 lojik toprak)	1	*Kullanılmıyor:* Data Carrier Detect (DCD)
2	24 V Dönüş (RS–485 lojik toprak)	2	Veri Alımı (RD) (PC/PPI kablosuna giriş)
3	Sinyal B (RxD/TxD+)	3	Veri İletimi (TD) (PC/PPI kablosundan çıkış)
4	RTS (TTL seviyesi)	4	*Kullanılmıyor:* Data Terminal Ready (DTR)
5	Toprak (RS–485 lojik toprak)	5	Toprak (RS–232 lojik toprak)
6	NC (Bağlantı yok)	6	*Kullanılmıyor:* Data Set Ready (DSR)
7	24 V Güç Kaynağı	7	Request To Send (RTS) (sviçle seçilebilir)
8	Sinyal A (RxD/TxD-)	8	*Kullanılmıyor:* Clear To Send (CTS)
9	Protokol seçimi	9	*Kullanılmıyor:* Ring Indicator (RI)

[1] Modemler için erkekten dişiye ve/veya 9 pinden 25 pine dönüşüm gerekebilir

Tablo 7–11 DCE için RS–485 ve RS–232 Pin Bağlantıları

RS–485 Konnektörü Pin Bağlantıları		**RS–232 DCE Konnektör Pin bağlantıları**	
Pin	**Sinyal Açıklaması**	**Pin**	**Sinyal Açıklaması**
1	Toprak (RS–485 lojik toprak)	1	*Kullanılmıyor:* Data Carrier Detect (DCD)
2	24 V Dönüş (RS–485 lojik toprak)	2	Veri Alımı (RD) (PC/PPI kablosundan çıkış)
3	Sinyal B (RxD/TxD+)	3	Veri İletimi (TD) (PC/PPI kablosuna giriş)
4	RTS (TTL seviyesi)	4	*Kullanılmıyor:* Data Terminal Ready (DTR)
5	Toprak (RS–485 lojik toprak)	5	Ground (RS–232 logic ground)
6	NC (Bağlantı yok)	6	*Kullanılmıyor:* Data Set Ready (DSR)
7	24 V Güç Kaynağı	7	*Kullanılmıyor:* Request To Send (RTS)
8	Sinyal A (RxD/TxD-)	8	*Kullanılmıyor:* Clear To Send (CTS)
9	Protokol seçimi	9	*Kullanılmıyor:* Ring Indicator (RI)

Gelişmiş Konular

Ağ Performansının Optimize Edilmesi

Aşağıdaki faktörler ağ performansını etkiler (iletişim hızı ve master sayısı en çok etkiye sahiptir):

- İletişim hızı: Ağdaki tüm cihazların izin verdiği en yüksek iletişim hızında çalışmak ağı olumlu yönde etkiler.
- Ağdaki master cihazların sayısı: Ağdaki master sayısını azaltmak ağ performansını iyileştirir. Ağdaki her master, ağın toplam kaynak gereksinimini arttırır.
- Master ve slave adreslerinin seçimi: Master adresleri, aralarında boşluk bulunmayacak biçimde, ardışık olarak seçilmelidir. Eğer adresler arasında boşluk bulunursa, master'lar sürekli olarak bu boşluğa bir master'ın katılıp katılmadığını kontrol ederler. Bu kontrol, zaman gerektirir ve ağ performansını etkiler. Slave adresleri, master adresleri arasında olmadığı sürece istenildiği gibi seçilebilir. Master adresleri arasında yer alan slave adresleri, yukardakine benzer şekilde ağ performansını olumsuz yönde etkiler.
- Boşluk güncelleme faktörü (Gap update factor=GUF): S7–200 CPU, PPI master olarak çalışırken geçerli olan bu özellik, S7–200'e hangi sıklıkla başka bir master araştırması gerektiğini söyler. STEP 7-Micro/WIN'in CPU ayarları kullanılarak GUF değerleri girilir. GUF=1 ise, S7–200 adres aralığını yetkiye sahip olduğu her seferde kontrol eder; GUF=2 ise, kontrol 2 seferde 1'e düşer. Eğer master'lar arasında adres boşluğu varsa, düşük GUF değeri ağ performansını düşürür. Eğer master'lar arasında adres boşluğu yoksa, GUF'un performans üzerinde etkisi yoktur. GUF'un büyük değerlere ayarlanması yeni bir master'in ağa katılmasını geciktirir, zira bu durumda adresler daha seyrek kontrol edilir. GUF adresi başlangıçta 10'dur.
- En yüksek istasyon adresi (Highest station address=HSA): S7–200 CPU, PPI master olarak çalışırken geçerli olan HSA, bir master'in araştıracağı, ağa yeni katılacak en yüksek master adresini tanımlar. STEP 7-Micro/WIN kullanılarak CPU portuna HSA değeri tanımlanır. HSA ayarı, bakılacak en son master adresini sınırlar. Bu değeri düşük tutmak yeni bir master'in ağa katılması için gereken zamanı düşürür. En yüksek istasyon adresinin slave'ler üzerinde herhangi bir etkisi yoktur: Master'lar HSA'dan daha büyük adrese sahip slave'ler ile halen iletişim kurabilirler. Genel bir kural olarak, bütün master'lara aynı HSA değerini girin. Bu değer, en yüksek master adresine eşit veya daha büyük olmalıdır. HSA değeri başlangıçta 31'dir.

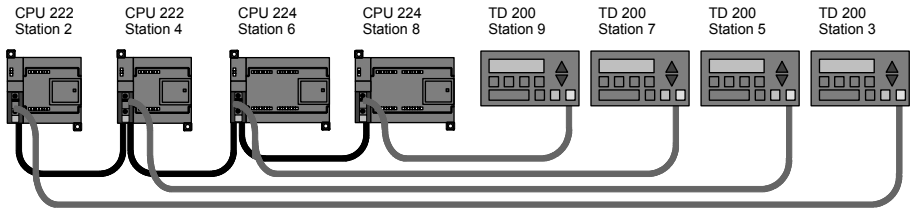
Bir Ağdaki Yetki Döngü Süresinin Hesaplanması

Token-ring (token=jeton, burada yetki olarak kullanılmıştır) denilen ağlarda her master belli bir süre yetkiye sahip olur. Sadece yetkiye sahip olan master iletişim başlatabilir. Yetki döngü süresi (yetkinin ağda yer alan tüm master'lar arasındaki değişimi ve ilk master'a geri gelmesi için geçen süre) ağın performansını belirler.

Şekil 7–26'da yetki döngü süresi için örnek olarak ele alınan iletişim ağı gösterilmektedir. Bu örnekte, TD 200 (istasyon 3) CPU 222 (istasyon 2) ile haberleşmekte, TD 200 (istasyon 5) CPU 222 (istasyon 4) ile haberleşmekte, ve böylece devam etmektedir. İki CPU 224 modülü Network Oku (NETR) ve Network Yaz (NETW) komutlarını kullanarak diğer S7-200'lerden bilgi toplamaktadır: CPU 224 (istasyon 6) istasyon 2, 4 ve 8'e; CPU 224 (istasyon 8) de istasyon 2, 4, 6'ya mesaj göndermektedir. Bu iletişim ağında, 6 adet master vardır (dört tane TD 200 ve iki tane CPU 224) ve iki adet slave bulunmaktadır (CPU 222'ler).



Yetki paylaşımlı ağlar hakkında geniş bir tartışma için dokümantasyon CD'sini inceleyin. Bkz Tip 42.



Resim 7–26 Yetki Paylaşımlı (Token-Ring) Ağ Örneği

Herhangi bir master'in mesaj göndermesi için yetkiye sahip olması gerekir. Örneğin, istasyon 3 yetkiye sahip iken istasyon 2 ile bir iletişim kurar ve yetkiyi istasyon 5'e devreder. İstasyon 5, istasyon 4 ile iletişim kurar ve yetkiyi istasyon 6'ya devreder. İstasyon 6, istasyon 2, 4 ve 8 ile iletişim kurar ve yetkiyi istasyon 7'ye devreder. Mesaj talebinin ve yetkinin aktarımı istasyon 3-5-6-7-8-9-3-… sırasıyla devam eder. Herbir master'in yeni bir bilgi göndermesi için ağdaki tüm master'lerin yetkiyi bir kere kullanmış olması gereklidir. Böylece, (slave hariç) altı istasyonlu bir ağ için bir double word (32 bit) yazma veya okuma için gereken yetki döngü süresi 9600 bit/sn'de yaklaşık 900 msn'dir. Bir başka deyişle, böyle bir ağda bir master, bir slave'den alacağı bilgiyi 900 msn'den daha kısa sürede güncelleyemez. Elbette istasyon sayısını ve okunacak verinin uzunluğunu arttırmak yetki döngü süresinin artmasına neden olur.

Ancak, bu süre herbir istasyonun yetkiyi ne kadar bulundurduğuna da bağlıdır. Çoklu master ağında herbir master'ın yetkiyi elde bulundurma süresini hesaplamak mümkündür. Eğer PPI master konumu seçildiyse, NETR ve NETW komutları kullanılarak yapılan okuma veya yazma işlemleri sonucundaki yetki bulundurma süreleri aşağıdaki formüle ve şu varsayımlara göre hesaplanabilir: Her istasyon bir yetkide bir işlem (NETW veya NETR) yapmaktadır, yapılan yazma veya okuma işleminde bir hata yoktur ve CPU tarama süresi 10 msn'den kısadır.

Yetki bulundurma süresi (T_{hold}) = (128 + *n* veri karakteri) x 11 bit/karakter x 1/iletişim hızı	
Yetki döngü süresi (T_{rot}) = T_{hold} master 1 + T_{hold} master 2 + . . . + T_{hold} master *m*	
burada	*n* iletilen veya alınan veri karakteri sayısıdır (bayt) *m* master sayısıdır

Böylece Resim 7-26'daki ağın yetki döngü süresi hesaplanabilir:

T (yetki bulundurma süresi) = (128 + 4 karakter) x 11 bit/karakter x 1/9600
= 151.25 msn (master başına)
T (yetki döngü süresi) = 151.25 msn x 6 master
= 907.5 msn

Bilgi Notu
SIMATIC NET COM PROFIBUS yazılımı, ağ performansını ölçmek için bir analizör sağlar.

Yetki Döngü Sürelerinin Karşılaştırması

Tablo 7–12'de yetki döngü süresinin istasyon sayısı, veri boyutu ve iletişim hızına göre değişimi gösterilmektedir. Tüm cihazlarda NETW ve NETR komutlarıyla iletişim kurulduğu varsayılmıştır.

Tablo 7–12 Yetki Döngü Süresi (saniye olarak)

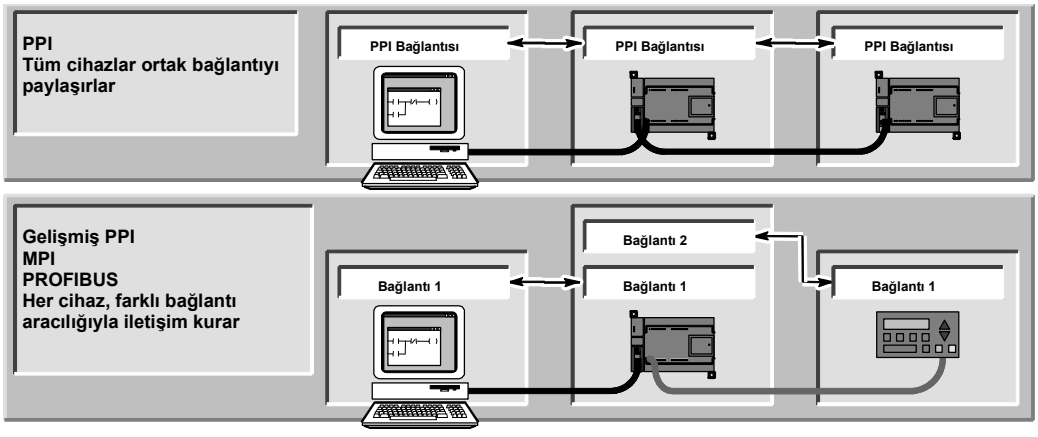
İletişim hızı	Aktarılan bayt	Master Sayısı								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.6 kbaud	1	0.30	0.44	0.59	0.74	0.89	1.03	1.18	1.33	1.48
	16	0.33	0.50	0.66	0.83	0.99	1.16	1.32	1.49	1.65
19.2 kbaud	1	0.15	0.22	0.30	0.37	0.44	0.52	0.59	0.67	0.74
	16	0.17	0.25	0.33	0.41	0.50	0.58	0.66	0.74	0.83
187.5 kbaud	1	0.009	0.013	0.017	0.022	0.026	0.030	0.035	0.039	0.043
	16	0.011	0.016	0.021	0.026	0.031	0.037	0.042	0.047	0.052

Ağdaki Cihazlar Arasındaki Bağlantıların Detayı

Ağda yer alan cihazlar master ve slave arasında yer alan özel bağlantılar sonucu iletişim kurarlar. Şekil 7–27'de görüleceği gibi, bağlantıların işlenme şekillerine göre iletişim protokolleri farklılık gösterir:

- PPI protokolü tüm cihazlar arasında tek bir bağlantı sağlar ve bu bağlantı paylaşılır.
- Gelişmiş PPI, MPI ve PROFIBUS protokolleri birbiriyle iletişim kuran herhangi iki cihaz için farklı bağlantılar sağlar.

Gelişmiş PPI, MPI veya PROFIBUS kullanırken, ikinci bir master önceki bir master ve slave arasında kurulmuş olan bağlantıya dokunamaz. Şu istisnayla: S7–200 CPU'ları ve EM 277'ler, bu tarz bir bağlantı için STEP 7-Micro/WIN ve HMI cihazları için birer hattı rezerve ederler. Yine de diğer master cihazlar bu rezerve edilmiş bağlantıları kullanamazlar. Böylece her durumda bir HMI cihazı ve bir STEP7-Micro/Win bağlantısı her zaman garanti edilir.



Resim 7–27 İletişim Bağlantılarının Yönetimi

Tablo 7–13'de görüleceği gibi, S7–200 CPU veya EM 277 belli sayıda bağlantı imkanı sağlar. S7–200 CPU'ün her bir portu (Port 0 ve Port 1) dört farklı bağlantıya izin verir. Bu rakam, paylaşılan PPI bağlantısına ilavedir. EM 277 altı bağlantıya izin verir.

Tablo 7–13 S7–200 CPU ve EM 277 Modüllerinin Yetenekleri

Modül		İletişim Hızı	Bağlantı Sayısı	Desteklenen Protokoller
S7–200 CPU	Port 0	9.6 kbaud, 19.2 kbaud veya 187.5 kbaud	4	PPI, Gelişmiş PPI, MPI ve PROFIBUS[1]
	Port 1	9.6 kbaud, 19.2 kbaud veya 187.5 kbaud	4	PPI, Gelişmiş PPI, MPI ve PROFIBUS[1]
EM 277 Modülü		9.6 kbaud ila 12 Mbaud	6 (modül başına)	Gelişmiş PPI, MPI ve PROFIBUS

[1] S7–200 CPU'nun portları için, MPI ve PROFIBUS'ı yalnızca slave olan bir S7–200 cihazıyla iletişim için kullanabilirsiniz.

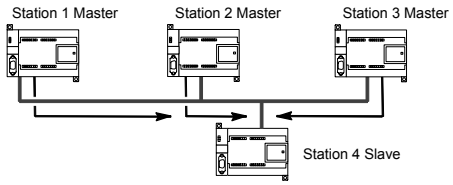
Karmaşık Ağlarla Çalışmak

Karmaşık iletişim ağları, PPI ağında NETR ve NETW komutu kullanarak iletişim kuran birden çok S7-200 master bulunması durumunda geçerlidir. Karmaşık ağlarda belli bir slave ile iletişim kurmayı engelleyen özel problemler ortaya çıkabilir.

Eğer bir ağ düşük iletişim hızlarında (örneğin 9.6 kbaud veya 19.2 kbaud) çalışıyorsa, o zaman herbir master okuma ve yazma talebini yetkiyi devretmeden önce bitirebilir. Ancak 187.5 kbaud hızında, master'in gönderdiği okuma veya yazma talebi henüz slave tarafından sonlandırılmadan master yetkiyi başka bir istasyona devredebilir.

Şekil 7–28'de muhtemel iletişim çakışmalarını taşıyan bir ağ görülmektedir. Bu iletişim ağında istasyon 1, 2 ve 3 master konumunda olup istasyon 4 ile NETR ve NETW komutları ile iletişim kurmaktadır. Bu komutlar PPI protokolünü kullandığından tüm S7-200 cihazları aynı bağlantıyı paylaşmaktadırlar.

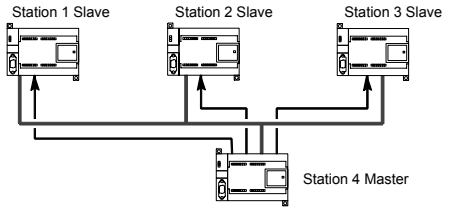
Bu örnekte, istasyon 1, istasyon 4 için bir talep iletir (okuma veya yazma yapmak ister). 19.2 kbaud'dan büyük iletişim hızlarında, istasyon 1 yetkiyi istasyon 2'ye devreder. Eğer bundan sonra istasyon 2, istasyon 4 üzerinde bir işlem yapmak isterse bu istek reddedilir, zira istasyon 1'in talebi halen sonuçlanmamıştır. İstasyon 1'in isteği sonuçlanmadan istasyon 4, tüm talepleri reddeder.



Resim 7–28 İletişim Çakışması

Bu çakışmayı önlemek için istasyon 4'ün ağdaki tek master yapılması uygun olacaktır (Bkz Resim 7–29). Artık tüm yazma/okuma talepleri istasyon 4'ten gelecektir.

Bu konfigürasyon sadece iletişim çakışmalarını önlemekle kalmaz, ayrıca tek master kullanımı nedeniyle ağın daha verimli çalışmasını da sağlar.



Resim 7–29 Çakışmayı Önlemek

Ancak bazı uygulamalarda, ağdaki master'ları azaltmak mümkün değildir. Birden çok master'in bulunduğu ağlarda hedef yetki döngü süresi dikkate alınmalı ve ağın bu süreyi aşmaması sağlanmalıdır.

Tablo 7–14 HSA ve Hedef Yetki Döngü Süresi

HSA	9.6 kbaud	19.2 kbaud	187.5 kbaud
HSA=15	0.613 sn	0.307 sn	31 msn
HSA=31	1.040 sn	0.520 sn	53 msn
HSA=63	1.890 sn	0.950 sn	97 msn
HSA=126	3.570 sn	1.790 sn	183 msn

En yüksek istasyon adresi (HSA) ve iletişim hızı ayarları, hedeflenen yetki döngü süresini belirler (Bkz Tablo 7–14).

9.6 kbaud ve 19.2 kbaud gibi düşük iletişim hızlarında master, yetkiyi devretmeden göndermiş olduğu isteğin yanıtını bekler. İletişim hızı, tarama süresine göre nispeten uzun olduğundan, her master'ın yetkiyi devretmeden bir talep iletmesi büyük olasılıktır. Bu durumda gerçek yetki döngü süresi artacak ve bazı master cihazların talepte bulunması bile mümkün olmayacaktır. Bazı durumlarda ise, bir master ancak çok nadiren talep iletebilir duruma gelecektir.

Örneğin: Bir iletişim ağında 10 master olsun. Her master 9.6 kbaud hızında 1 bayt göndermek üzere ayarlanmış ve HSA=15 olsun. Tüm master'ların sürekli bilgi göndermeleri gerekli olsun. Tablo 7–14'de görüleceği gibi, bu ağ için hedef yetki döngü süresi 0.613 sn'dir. Ancak, Tablo 7–12'deki verilere göre, ağdaki gerçek yetki döngü süresi 1.48 sn olabilir. Bu durumda, bazı master'lar birkaç yetki döngüsü süresince mesaj iletemeyeceklerdir.

Gerçek yetki döngü süresinin hedeflenenden büyük olduğu durumlarda problemi gidermek için iki çözüm sözkonusudur:

- Gerçek yetki döngü süresi, ağdaki master cihazların sayısı azaltılarak düşürülebilir. Ancak, bazı uygulamaların buna izin vermeyeceği açıktır.
- Hedef yetki döngü süresi, HSA değeri arttırılarak büyütülebilir.

HSA'nın arttırılması ise başka bir probleme yol açabilir: Eğer ağa bir master'ın katılmasını bekliyor ve bu durumu bir zaman gecikmesiyle kontrol ediyorsanız, yeni master'ın ağa katılması gecikeceğinden programınızda bir zaman aşımı sonucuna varabilirsiniz. Bu etkiyi GUF'u azaltarak asgariye indirebilirsiniz.

187.5 kbaud hızında, gerçek yetki döngü süresi, hedeflenenin yarısı kadar olmalıdır.

Gerçek yetki döngü süresi için Tablo 7–12'deki değerleri kullanın. TD200 gibi HMI cihazları için 16 bayt aktarılacağını varsayarak hesaplama yapın. Tüm cihazlar için hesapladığınız süreyi toplayın. Ortaya çıkan değer, tüm cihazların aynı anda talepte bulunmasıyla ortaya çıkacak olan en kötü durumdur. Böylece, ağ için gerçek (ve maksimum) yetki döngü süresini elde etmiş olursunuz.

Örneğin: Bir ağda 4 adet TD 200 ve 4 adet S7-200 olsun. İletişim hızı 9600 baud ve herbir S7-200 bir diğerine saniyede 10 bayt bilgi yazıyor olsun. Tablo 7–12'deki değerleri kullanarak aşağıdaki aktarım sürelerini elde ederiz:

16 bayt veri aktaran 4 adet TD 200 =	0.66 s
10 bayt veri aktaran 4 adet S7 200 =	0.63 s
Toplam (maks) yetki döngü süresi =	1.29 s

Tablo 7-14'e bakarak bu süreyi aşacak HSA değerini 63 olarak buluruz. Demek ki, tüm cihazlara HSA=63 girilmelidir. Böylece, her bir yetki döngüsünde her cihazın bilgi aktarımı mümkün olmuş olur.

Birden çok master içeren ağların güvenilirliği için aşağıdaki eylemler de dikkate alınmalıdır:

- Eğer aksi gerekli değilse, HMI cihazların güncelleme sürelerini yükseltin. Örneğin, TD 200 yardımcı aracında "As fast as possible" yerine "Once per second" seçin ("Olabildiğince hızlı" yerine "saniyede bir").
- Network okuma ve yazma isteklerini biraraya getirin. Örneğin, herbiri 4 bayt okuyan 2 Network Oku komutu yerine 1 defa 8 bayt okuyan Network Oku komutu kullanın. İkinci kullanım şekli ağda ve PLC'de çok daha az işlem zamanı gerektirir.
- S7–200 master programlarını öyle düzenleyin ki gerçek yetki döngü süresinden daha kısa sürede okuma yapmasınlar.

Donanım Problem Giderme Rehberi ve Yazılım Test Araçları

8

STEP 7-Micro/WIN, programınızı test etmeniz için gereken yazılım araçlarını sağlar. Bu olanaklar arasında S7-200 tarafından işlenirken programın durumunu izleme, S7-200'ü belli sayıda tarama için RUN konumunda tutma ve değerleri forse etme yer alır.

S7-200 donanımındaki problemlerin nedenini saptamak ve olası çözümlere rehber olmak üzere Tablo 8–1'i kullanabilirsiniz.

Bu Bölümde Yer Alanlar

Programı Test Etme Olanakları 236
Program Durumunu İzleme 238
Durum Tablosunu Kulllanarak S7–200 Verilerini İzlemek ve Değiştirmek 239
Belli Değerleri Forse Etmek 240
Programı Belirli Sayıda Tarama için Çalıştırmak 240
Donanım Problem Giderme Rehberi 241

Programı Test Etme Olanakları

STEP 7-Micro/WIN, programınızı test etmek için değişik araçlar sunar: İşaretler, çapraz referans tablosu ve çalışma esnasında değiştirme olanağı.

Kolay Program Erişimi için İşaretler

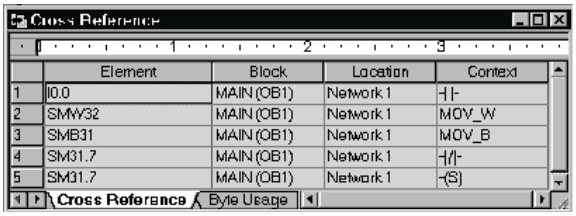
Uzun bir programın belli (işaretlenmiş) satırları arasında gidip gelmek için işaretler tanımlayabilirsiniz. Programınızın işaretlenmiş satırları arasından önceki veya sonrakine geçebilirsiniz.

Çapraz Referans Tablosunun Kullanımı

Çapraz referans tablosu, programda kullanılan elemanların analizi için uygun bir referans sağlar.

Çapraz referans tablosu, programda kullanılan tüm elemanların kullanıldığı yeri, yer aldığı komutu teker teker gösterir.

Operandların mutlak veya sembolik gösterimleri arasında geçiş yapabilirsiniz.



Resim 8–1 Çapraz Referans Tablosu

Bilgi Notu
Çapraz referans tablosundaki bir eleman üzerine çift tıklamak, sizi bloğun veya programın o parçasına götürür.

Programınızı RUN Konumundayken Değiştirmek

CPU 224 Sürüm 1.10 (ve daha yüksek) ve CPU 226 Sürüm 1.00 (ve daha yüksek) modeller RUN konumunda değişikliğe izin verir. RUN konumunda değişiklik, PLC'nin kumanda ettiği proseste çok az etki yaparak programınızda küçük düzeltmeler yapmanız amacını taşır. Bununla birlikte, bu yeteneğin kulllanımı tehlikeli sonuçlara yol açabilecek büyük çaplı program değişikliklerine de izin verir.

Uyarı
Değişiklikleri RUN konumundayken S7-200'e aktardığınızda yeni program, anında proses akışını etkiler. Programı RUN konumundayken değiştirmek beklenmedik sistem çalışmasına, ölüme veya ciddi yaralanmaya ve/veya maddi hasara neden olabilir.

Yalnızca RUN konumunda değişiklik yapmanın etkilerini kavrayan yetkili personel RUN durumunda değişiklik yapmalıdır.

RUN konumunda değişiklik yapmak için bağlı olan S7–200 CPU bu özelliği desteklemeli ve RUN konumunda olmalıdır.

1. Menüden **Debug > Program Edit in RUN** komutunu seçin.
2. Eğer projeniz S7–200'deki programdan farklı ise, kaydetmeniz için size bilgi verilir. RUN konumunda değişiklik, yalnızca S7-200 üzerinde yer alan program üzerinde yapılabilir.
3. STEP 7-Micro/WIN, RUN konumunda değişiklik konumuna geçtiğiniz konusunda sizi uyarır ve devam edip etmeyeceğinizi sorar. Eğer devam ederseniz, STEP 7-Micro/WIN, programı S7–200'den yükler . Şimdi programınızı RUN konumunda düzeltebilirsiniz. Değişiklikler konusunda herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir.

Bilgi Notu
Yükselen (EU) ve Düşen (ED) Kenar komutları, bir operand numarası ile gösterilir. Bu komutların kullanımı konusunda bilgi için View menüsünden "Cross Reference"ı seçebilirsiniz. Kenar kullanımı (Edge Usage) bölmesi, programınızda yer alan kenar komutlarının numaralarını gösterir. Programınızı değiştirirken aynı kenar numarasını ikinci kez kullanmamaya dikkat edin.

RUN Konumundayken Programı Yüklemek

RUN konumunda değişiklik, yalnızca program bloğunun yüklenmesini sağlar. Program bloğunu yüklemeden önce, RUN konumunda değişikliğin aşağıdaki durumlarda S7-200'ün çalışması üzerindeki etkisini dikkate alın:

- Bir çıkışla ilgili kumanda lojiğini sildiyseniz, S7-200 STOP durumuna geçinceye veya enerji gidip geri gelinceye kadar çıkışın son konumunu korur.
- Çalışan bir hızlı sayıcı veya darbe çıkış fonksiyonlarını sildiyseniz, hızlı sayıcı veya darbe çıkış, STOP durumuna geçinceye veya enerji gidip geri gelinceye kadar çalışmaya devam eder.
- İnterrupt İlişkilendir komutunu silip ilgili interrupt altprogramını silmediyseniz, S7-200 altprogramı STOP durumuna geçinceye veya enerji gidip geri gelinceye kadar işlemeye devam eder. Aynı şekilde, İnterrupt İlişkisini Kaldır komutu silindiyse S7-200 STOP durumuna geçinceye veya enerji gidip geri gelinceye kadar interruptlar durdurulmaz.
- İnterrupt'lara İzin Ver komutunu sildiyseniz, S7-200 STOP durumuna geçinceye veya enerji gidip geri gelinceye kadar interruptlar çalışmaya devam eder.
- Bir alım kutusunun tablo adresini değiştirdiyseniz ve ve o esnada alım kutusu aktif ise, S7-200 eski tablo adresine yazmaya devam eder. Network Oku ve Network Yaz komutları da aynı şekilde davranır.
- İlk tarama bitine bağlı olarak çalışan hiçbir lojik, S7-200 STOP durumuna geçinceye veya enerji gidip geri gelinceye kadar işlenmez. İlk tarama biti, RUN konumunda değişiklik geçişinden etkilenmez.



Bilgi Notu

RUN konumunda programı yüklemeden önce, S7–200 CPU'nun bu özelliği desteklemesi, derlemenin hatasız olması ve STEP 7-Micro/WIN ile S7–200 arasındaki iletişimin hatasız olması gereklidir.

Yalnızca program bloğu yüklenebilir (sistem ve data bloklar yüklenemez).

RUN konumunda programı yüklemek için Yükle simgesine tıklayın veya **File > Download** menü komutunu seçin. Eğer program başarıyla derlenirse, STEP 7-Micro/WIN, program bloğunu S7–200'e yükleyecektir.

RUN Konumunda Değişiklikten Çıkış

RUN konumunda değişiklik yapma sürecini kapatmak için **Debug > Program Edit in RUN** menü komutunu seçin ve çek işaretini kaldırın. Yapılan değişiklikler kaydedilmediyse, STEP 7-Micro/WIN tercihinizi soracaktır.

Program Durumunu İzleme

STEP 7-Micro/WIN, program işlenirken akışını izlemenize izin verir. Program durumunu izlerken, program editörü komut operand değerlerini gösterir.

Durumu izlemek için Program Durumu simgesine tıklayın veya **Debug > Program Status** menü komutunu seçin.

LAD ve FBD'de Program Durumunu İzlemek

STEP 7-Micro/WIN, LAD ve FBD programlarının durumunu izlemek için iki seçenek sunar:

- Tarama sonu durumu: STEP 7-Micro/WIN, birkaç tarama sonrası durumu yakalar ve bu değerlere göre durum ekranını günceller. Durum ekranı, her elemanın işlem esnasındaki gerçek durumunu göstermeyebilir. Tarama sonu durumu, L hafızanın ve akümülatörlerin değerini göstermez.

  İzlenen değerler, CPU'nun tüm çalışma konumları için güncellenir.

- İcra durumu: STEP 7-Micro/WIN, devrelerin içerikleri S7–200'de işlendiği şekilde görüntüler. İcra durumunu açmak için, **Debug > Use Execution Status** menü komutunu seçin.

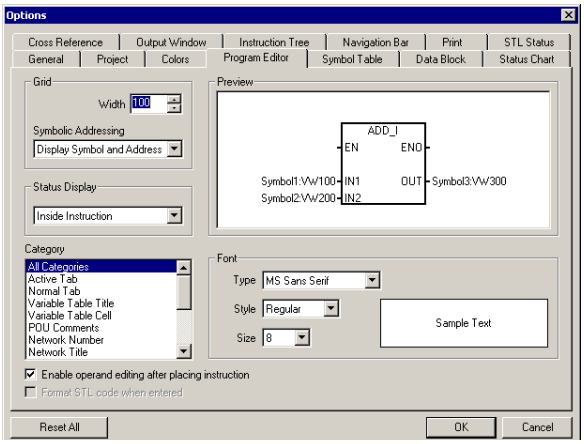
  İzlenen değerler, yalnızca CPU RUN konumundayken güncellenir.

Bilgi Notu
STEP 7-Micro/WIN, bir değişkenin durumunu değiştirmek kolay bir yöntem sunar. Değişkeni seçin ve sağ fare tuşuna basarak seçeneklerin görüntülenmesini sağlayın.

LAD ve FBD Programında Durum Görüntüsünün Ayarlanması

STEP 7-Micro/WIN, durum görüntüsünü isteğinize bağlı olarak değiştirmeniz için birkaç seçenek sunar.

Durum ekranı ayarlarını seçmek için **Tools > Options** menü komutunu ve ardından Program Editor bölmesini seçin, bkz Resim 8–2.



Resim 8–2 Durum Görüntüsü Seçenekleri

STL’de Program Durumunu İzlemek

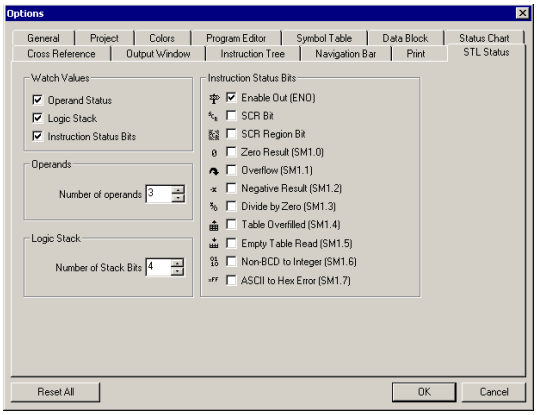
STL programının işlenme durumunu komut komut izleyebilirsiniz. STL programı için, STEP 7-Micro/WIN ekranda yer alan komutların durumunu görüntüler.

STEP 7-Micro/WIN, editör penceresindeki ilk komuttan başlayarak S7–200’den bilgileri derler. Ekranda aşağı doğru ilerlediğiniz zaman, S7-200’den yeni bilgiler toplanır.

STEP 7-Micro/WIN, ekrandaki değerleri sürekli olarak günceller. Ekran güncellemesini durdurmak için Triggered Pause butonuna tıklayın. Bu butonu tekrar seçene kadar mevcut veriler ekranda sabit kalır.

STL Programında Görüntülenecek Parametrelerin Seçimi

STEP 7-Micro/WIN, STL komutunun durumunu izlerken değişik parametreleri seçmenize olanak verir. **Tools > Options** menü komutunu ve ardından STL Status bölmesini seçin. Bkz Resim 8–3.



Resim 8–3 STL Durumunu Görüntüleme Seçenekleri

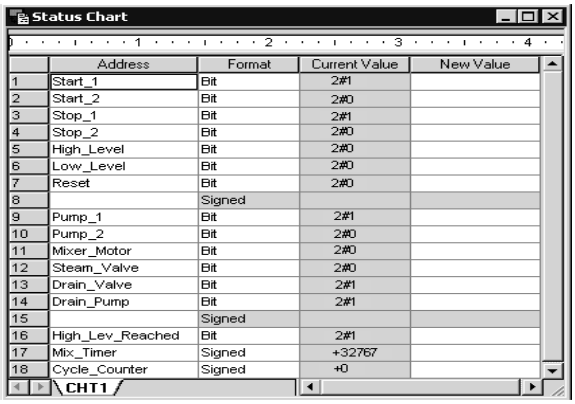
Verileri İzlemek ve Değiştirmek için Durum Tablosunun Kullanımı

Durum tablosu, S7-200 programı işletirken değişkenleri izlemek, değiştirmek ve forse etmek imkanı sunar. **View > Component > Status Chart** menü komutunu seçerek bir durum tablosu oluşturabilirsiniz. Resim 8–4’de örnek durum tablosu görülmektedir.

Birden çok durum tablosu oluşturabilirsiniz.

STEP 7-Micro/WIN, durum tablosundaki işlemler için araç çubuğu simgeleri sağlar: Sort Ascending (Aşağı Doğru Sırala), Sort Descending (Ters Yönde Sırala), Single Read (Tek Okuma), Write All (Hepsini Yaz), Force (Forse Et), Unforce (Forse İptal), Unforce All (Tüm Forseler İptal) ve Read All Forced (Tüm Forseleri Oku).

Bir hücrenin formatını seçmek için, hücreyi seçip sağ fare tuşuna basın.



Resim 8–4 Durum Tablosu

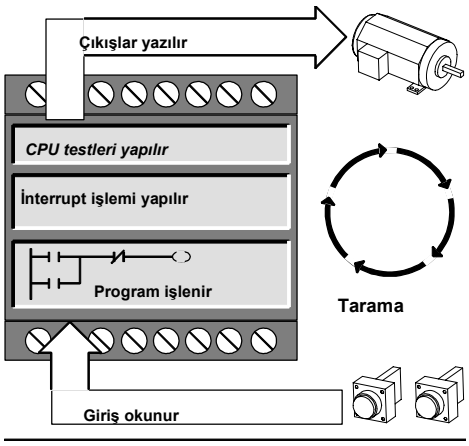
Belli Değerleri Forse Etmek

S7–200, bazı veya tüm giriş/çıkışları forse etmenize (programdan bağımsız olarak dilediğiniz değere getirmenize) olanak sağlar. Ayrıca, 16 adete kadar hafıza değerini (V veya M) veya analog giriş/çıkışları (AI veya AQ) da forse edebilirsiniz. V ve M hafıza değerleri bayt, word veya double word olarak forse edilebilir. Analog değerler yalnızca çift sayılı word'ler olarak forse edilebilir (Örneğin AIW6 veya AQW14). Tüm forse edilen değerler S7-200'ün sabit EEPROM'unda saklanır.

Forse edilen değerler tarama süresince değişebileceğinden (program, giriş/çıkış güncelleme döngüsü veya iletişim tarafından), S7–200 tarama döngüsü boyunca forse edilen değerleri değişik zamanlarda tekrar uygular:

- *Girişleri okurken:* S7–200 forse edilen değerleri okundukları anda girişlere uygular.
- *Program kumanda mantığı işlerken:* S7–200, her anında giriş/çıkış erişiminde forse edilen değerleri uygular. Diğer hafıza alanları en çok 16 adet olabilir.
- *İletişim taleplerini işlerken:* S7–200, forse edilen değerleri tüm okuma/yazma iletişim taleplerinde uygular.
- *Çıkışlara yazarken:* S7–200, forse edilen değerleri yazıldıkları anda çıkışlara uygular.

Değerleri forse etmek için durum tablosunu kullanabilirsiniz. Yeni bir değerle forse etmek için, tablonun New Value sütununa değeri girin ve Force butonunu tıklayın. Mevcut değerle forse etmek için, Current Value sütunundaki değeri seçin ve ardından Force butonuna tıklayın.



Resim 8–5 S7–200 Tarama Döngüsü

Bilgi Notu
Forse etme fonksiyonu, Anında Yaz veya Anında Oku komutlarını baskılar. Forse etme fonksiyonu ayrıca STOP durumuna geçişte geçerli olan çıkış tablosunun da üzerinde yer alır. Eğer S7–200 STOP konumuna geçerse, çıkışta tablodaki değer değil, forse edilen değer bulunur.

Programı Belirli Sayıda Tarama için Çalıştırmak

Programınızı analiz etmenize yardımcı olmak amacıyla, STEP 7-Micro/WIN programı belli sayıda tarama kadar çalıştırmanıza izin verir.

S7–200'ü sadece ilk tarama için işletmeniz olasıdır. Böylece ilk tarama sonunda oluşan verileri inceleyebilirsiniz. Bu amaçla **Debug > First Scan** menü komutunu seçin.

S7-200'ün sınırlı sayıda tarama (1 ila 65.535) yapmasını sağlamak da mümkündür. Bu amaçla **Debug > Multiple Scans** menü komutunu seçip işlenecek tarama adedini girin.

Donanım Problem Giderme Rehberi

Tablo 8–1 S7–200 Donanımı için Problem Giderme Rehberi

Belirti	Olası Nedenler	Olası Çözüm
Çıkışlar çalışmıyor	❑ Kumanda edilen cihaz, çıkışı bozacak şekilde elektriksel darbe üretti ❑ Kullanıcı program hatası ❑ Kablaj gevşek veya yanlış ❑ Aşırı yük ❑ Çıkış forse edilmiş	❑ Endüktif yük (motor, röle gibi) sürerken, uygun sönümleme elemanları kullanın. Bkz Bölüm 3. ❑ Kullanıcı programını düzeltin ❑ Kablajı kontrol edip düzeltin ❑ Yük akımını kontrol edin ❑ Forse edilen değerler için S7–200'ü kontrol edin
S7-200 üzerinde SF (System Fault:Sistem hatası) LED'i yanıyor	Aşağıdaki listede sık rastlanan hata kodları ve nedenleri yer almaktadır: ❑ Kullanıcı program hatası - 0003 Gözetleyici hatası - 0011 Endirekt adresleme - 0012 Geçersiz reel sayı - 0014 Aralık hatası ❑ Elektriksel gürültü (0001 ila 0009) ❑ Komponent hasarı (0001 ila 0010)	Birincil hata kodunu okuyun ve hatanın tipi için Ek C'ye bakın: ❑ Programlama hatası için FOR, NEXT, JMP, LBL ve Karşılaştırma komutlarını kontrol edin. ❑ Elektriksel gürültü için: - Bölüm 3'deki kablaj yönergelerini okuyun. Panonun iyi bir toprağa bağlanması ve yüksek gerilim kablolarıyla düşük gerilim kablolarının beraber çekilmemiş olması çok önemlidir. - 24 V DC sensör güç kaynağı M klemensini toprağa bağlayın.
Hiçbir LED yanmıyor	❑ Yanık sigorta ❑ 24 V ters bağlanmış ❑ Hatalı gerilim	Bir şebeke analizörü yardımıyla yüksek gerilim darbelerinin süre ve büyüklüğünü ölçün. Bu bilgiye bağlı olarak, sisteminize uygun prafadur yerleştirin. Saha bağlantıları konusunda bilgi için Bölüm 3'deki kablaj yönergelerine bakın.
Yüksek enerji cihazlarına bağlı olarak tutarsız çalışma	❑ Uygunsuz topraklama ❑ Kumanda panosunda kablonun güzergahı ❑ Giriş filtreleri için gecikme zamanı çok kısa	Bölüm 3'deki kablaj yönergelerini okuyun. Panonun iyi bir toprağa bağlanması ve yüksek gerilim kablolarıyla düşük gerilim kablolarının beraber çekilmemiş olması çok önemlidir. 24 V DC sensör güç kaynağı M klemensini toprağa bağlayın. Sistem bloktaki giriş filtresi gecikme süresini arttırın.
Harici bir cihaz bağlandığında iletişim ağı hasar gördü Bilgisayarın, S7-200'ün portu veya PC/PPI kablosu bozuldu	İletişim kablosu, PLC, bilgisayar, vs gibi izole olmayan cihazlara bağlandığında, eğer aynı ortak potansiyelde değilseler istenmeyen akımların akmasına neden olabilir. İstanmeyen akımlar iletişim hatalarına veya devrelerin arızalanmasına neden olabilir.	❑ Bölüm 3'deki kablaj, Bölüm 7'deki şebeke yönergelerini dikkatle okuyun. ❑ İzole PC/PPI kablosu kullanın. ❑ Ortak elektriksel referansta olmayan makinaları birbirine bağlarken izole RS 485/RS 485 repeater kullanın. S7-200 ekipmanının sipariş numaraları için Ek E'ye bakın.
Diğer iletişim problemleri (STEP 7-Micro/WIN)	Ağ iletişimi için Bölüm 7'ye bakın.	
Hata giderme	Hata kodları için Ek C'ye bakın.	

Pozisyonlama Modülü için Program Oluşturmak

9

EM 253 Pozisyonlama modülü, step ve servo motorların hız ve pozisyon kumandası için darbe çıkışları üreten özel bir fonksiyon modülüdür. S7–200 ile genişleme I/O bus üzerinden iletişir ve giriş/çıkış konfigürasyonunda 8 dijital çıkışa sahip bir akıllı modül olarak görünür.

Pozisyonlama modülü, S7–200'ün V hafızasında yer alan konfigürasyon bilgisine göre, hareketi kontrol etmek için gereken darbe dizilerini üretir.

Uygulamanızdaki pozisyon kontrolunu basitleştirmek için STEP 7-Micro/WIN, bir Pozisyon Kontrol Sihirbazı sunar. Bu yardımcı araçla pozisyonlama modülünü dakikalar içerisinde ayarlayabilirsiniz. STEP 7-Micro/WIN, uygulamanızı kontrol etmek, izlemek ve test etmek için bir kumanda paneli de sunar.

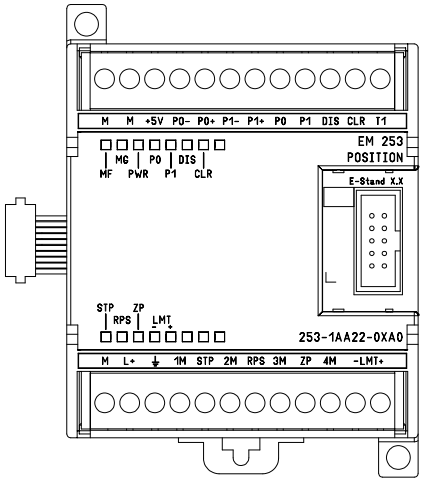
Bu Bölümde Yer Alanlar

Pozisyonlama Modülünün Özellikleri	244
Pozisyonlama Modülünü Konfigüre Etmek	246
Pozisyon Kontrol Sihirbazı Tarafından Oluşturulan Komutlar	257
Pozisyonlama Modülü için Örnek Programlar	269
EM 253 Kumanda Paneli ile Pozisyon Modülünü İzleme	274
Pozisyon Modülü ve Komutları ile İlgili Hata Kodları	276
Gelişmiş Konular	278

Pozisyonlama Modülünün Özellikleri

Pozisyonlama modülü, tek eksen açık çevrim kontrol için gerekli olan işlevselliği ve performansı sunar:

- Saniyede 12 darbeden 200.000 darbeye kadar ayarlanabilir hızlı kumanda sağlar
- S şeklinde veya doğrusal hızlanma ve yavaşlanmayı destekler
- Ayarlanabilir ölçü sistemi sunar. Böylece, verilerinizi darbenin yanı sıra mühendislik birimi üzerinden (inç veya cm olarak) da girmenize izin verir
- Ayarlanabilir dişli boşluğu kompanzasyonu sağlar
- Pozisyon kontrolunun mutlak, göreceli veya manuel yöntemlerini destekler
- Kesintisiz (kontinü) çalışma sağlar
- Herbiri 4 hız değişimine izin veren 25'e kadar hareket profili sağlar
- Dört ayrı referans noktası araştırma moduna izin verir. Araştırma yönü ve nihai yaklaşım yönü seçilebilir
- Sökülebilir fiş-priz tipi klemens içerdiğinden montaj ve sökme işlemi çok kolaydır



Resim 9–1 EM 253 Pozisyonlama Modülü

STEP 7-Micro/WIN'i kullanarak pozisyonlama modülünün gereksinim duyduğu ayarları ve profil bilgisini girersiniz. Bu bilgi, program bloklarınızla birlikte S7–200'e yüklenir. Pozisyonlama modülünün gereksindiği tüm bilgiler CPU'nun içinde yer aldığından, herhangi bir ayarlamaya veya konfigürasyona gerek kalmadan yeni bir pozisyonlama modülü takılabilir.

S7–200, pozisyonlama modülüyle arayüzey oluşturmak üzere 8 bitlik çıkış imge kütüğü alanını (Q hafıza) rezerve eder. S7–200'de yer alan uygulama programınız, bu bitlere kumanda ederek poziyonlama modülünün işleyişini kontrol eder. Bu sekiz çıkış biti pozisyonlama modülünün fiziksel çıkışlarına bağlanmış değildir.

Pozisyonlama modülü, uygulamalarınıza arayüzey oluşturmak üzere 5 dijital giriş ve 4 dijital çıkış içerir. Bkz Tablo 9–1. Bu giriş ve çıkışlar modülün üzerinde yer alır. Ek A, pozisyonlama modülünün özelliklerini ve belli başlı motor sürücü firmaların ürünleriyle bağlantı örneklerini göstermektedir.

Tablo 9–1 Pozisyonlama Modülünün Giriş ve Çıkışları

Sinyal	Açıklama
STP	STP girişi devam eden hareketin durdurulmasını sağlar. Pozisyon Kontrol Sihirbazınını kullanarak STP'nin çalışma şeklini seçebilirsiniz.
RPS	RPS (Referans Noktası Svici) girişi, mutlak hareketler için referans noktasını gösteren svicin bağlanacağı yerdir.
ZP	ZP (Zero Pulse=Sıfır Noktası Darbesi) girişi, referans noktasının oluşturulmasına yardımcı olur. Motor sürücüsü motorun her turunda tipik olarak bir ZP üretir.
LMT+ LMT-	LMT+ ve LMT- girişleri motor hareketinin maksimum sınırlarını belirlemeye yardımcı olur. Pozisyon Kontrol Sihirbazı, LMT+ ve LMT- girişlerinin çalışma şeklini ayarlamanıza yardımcı olur.
P0 P1 P0+, P0- P1+, P1-	P0 ve P1 motorun hareketini ve yönünü kontrol eden "open drain" tranzistor darbe çıkışlarıdır. P0+, P0- ve P1+, P1- de, sırasıyla P0 ve P1'e benzer şekilde darbe çıkışları üretir, ancak bu sinyaller diferansiyel olduğundan daha iyi bir sinyal kalitesi sağlarlar. Open drain ve diferansiyel çıkışlar aynı anda aktiftir. Motor sürücüsünün özelliklerine göre, uygun olanı seçebilirsiniz.
DIS	DIS, motor sürücüsünü devreye almak veya devre dışı bırakmak için kullanılan open drain tranzistor çıkışıdır.
CLR	CLR, open drain tranzistor çıkışı olup sürücünün darbe sayma kütüğünü silmek için kullanılır.

Pozisyon Modülünü Programlamak

STEP 7-Micro/WIN, pozisyonlama modülünü ayarlamak ve programlamak için kullanımı kolay araçlar sunar. Basitçe aşağıdaki adımları izleyin:

1. Pozisyonlama modülünü ayarlayın. STEP 7-Micro/WIN, profil tablosunu ve konfigürasyonu oluşturmak ve pozisyonlama komutlarını yaratmak için bir Pozisyon Kontrol Sihirbazı sağlar. Pozisyonlama modülünün ayarları konusunda bilgi için sayfa 246'ya bakınız.
2. Pozisyonlama modülünün işleyişini test edin. STEP 7-Micro/WIN, giriş ve çıkışların kablajının test edilmesi, modülün ayarları ve hareket profillerin işleyişi için EM 253 kumanda paneli sunar. EM 253 kumanda paneli hakkında bilgi için sayfa 274'e bakınız.
3. S7–200 tarafından işlenecek programı oluşturun. Pozisyon kontrol sihirbazı, programa yerleşecek komutları otomatik olarak oluşturur. Pozisyon komutları hakkında bilgi için sayfa 257'ye'bakınız. Aşağıdaki komutları programınıza yerleştiriniz:
   - Pozisyonlama modülünü devreye almak için POSx_CTRL komutunu ekleyin. Komutun her taramada işlendiğinden emin olmak için SM0.0'ı (her zaman "1" biti) kulllanın.
   - Motoru belli bir yere hareket ettirmek için POSx_GOTO veya POSx_RUN komutunu kullanın. POSx_GOTO komutu, programda belirttiğiniz girişlere göre hareket oluşturur. POSx_RUN pozisyon kontrol sihirbazında ayarladığınız hareket profillerine göre işlem yapar.
   - Hareketiniz için mutlak koordinatlar kullanmak için, uygulamanızın sıfır (referans) noktasını oluşturmalısınız. Sıfır noktasını oluşturmak için POSx_RSEEK veya POSx_LDPOS komutunu kullanın.
   - Pozisyon kontrol sihirbazı tarafından oluşturulan diğer komutlar, tipik uygulamalar için işlevsellik sağlar ve uygulamanıza bağlı olarak kulllanımı seçime bağlıdır.
4. Programınızı derleyin ve sistem blok, data blok ve program bloğu S7–200'e yükleyin.



Bilgi Notu
Yaygın birkaç step motor kontrol cihazıyla birlikte kullanımda yapılması gereken bağlantılar için Ek A'ya bakınız.



Bilgi Notu
Pozisyon kontrol sihirbazının başlangıçtaki ayarlarıyla uyum sağlaması için, step motor kontrol cihazının üzerindeki DIP sviç ayarlarını tur başına 10.000 darbeye gelecek şekilde ayarlayınız.

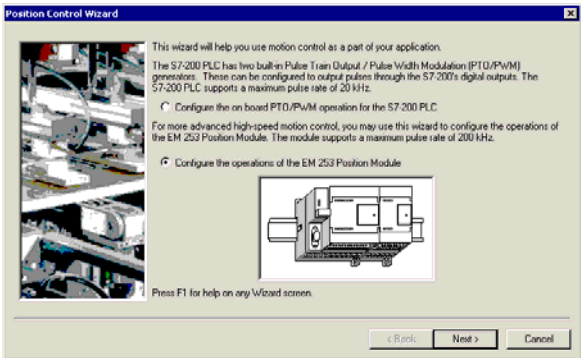
Pozisyonlama Modülünü Ayarlamak

Pozisyonlama modülünün uygulamanızı kontrol etmesi için bir konfigürasyon/profil tablosu oluşturmalısınız. Pozisyon Kontrol sihirbazı, sizi adım adım yönlendirerek ayarlama sürecini kolaylıkla ve kısa sürede gerçekleştirmenizi sağlar. Konfigürasyon/profil tablosu hakkında detaylı bilgi için sayfa 278'deki gelişmiş konular kısmına bakınız.

Pozisyon kontrol sihirbazı, konfigürasyon/profil tablosunu PLC'ye bağlı değil iken de oluşturmanızı sağlar.

Pozisyon kontrol sihirbazını çalıştırmak için, projeniz derlenmiş ve sembolik adreslenmeye ayarlanmış olmalıdır.

Sihirbazı başlatmak için, araştırma çubuğunda araçlar simgesine tıkladıktan sonra Pozisyon Kontrol sihirbazı simgesini seçebilir veya **Tools> Position Control Wizard** menü komutunu kullanabilirsiniz.



Resim 9–2 Pozisyon Kontrol Sihirbazı

Pozisyon kontrol sihirbazı, Pozisyonlama modülünün yanı sıra Darbe Çıkış fonksiyonunun PTO/PWM çalışma şeklini de ayarlamanıza izin verir. Pozisyonlama modülünü seçtikten sonra Next'ı tıklayın ve yardımcı araç, diğer ayarlar konusunda size yol gösterecektir.

Pozisyonlama Modülünün Yerini Tanımlamak

Konfigürasyon parametrelerinin girilmesi için modülün CPU'ya göre konumunun ve bazı parametrelerinin girilmesi gereklidir. Pozisyon kontrol sihirbazı, akıllı modülün bulunduğu yeri otomatik olarak okuyarak bu işlevi kolaylaştırır. Read Modules (Modülleri Oku) butonuna tıklamanız yeterlidir.

Versiyon 1.2'den daha düşük bir S7–200 CPU kullanıyorsanız, pozisyon kontrol sihirbazının modülü programlaması için modülü CPU'nun hemen yanına takmanız gereklidir.

Ölçüm Tipini Seçmek

Konfigürasyon boyunca kullanılması için ölçüm sisteminin seçilmesi gerekir. Bu seçim mühendislik birimi veya darbe olabilir. Eğer darbeyi seçerseniz, başka bir bilgi girmeniz gerekmez. Mühendislik birimini seçerseniz, şu bilgileri girmelisiniz: Motorun bir turunda oluşacak darbe sayısı (motor ve sürücünün verilerine bakınız), ölçüm birimi (inç, foot, milimetre veya santimetre) ve motorun bir tam turunda oluşacak hareket miktarı (ölçüm birimi üzerinden).

STEP 7-Micro/WIN, motorun bir tam turunda oluşacak hareket miktarını daha sonra da değiştirebilmeniz için EM253 Kontrol panelini sağlamaktadır.

Ölçüm birimini daha sonra değiştirmek isterseniz, tüm konfigürasyonu silip yeni baştan girmeniz gereklidir. Bu nedenle ölçüm sistemini baştan kesinleştirmeniz uygun olacaktır.

Başlangıç Giriş ve Çıkış Konfigürasyonunu Değiştirmek

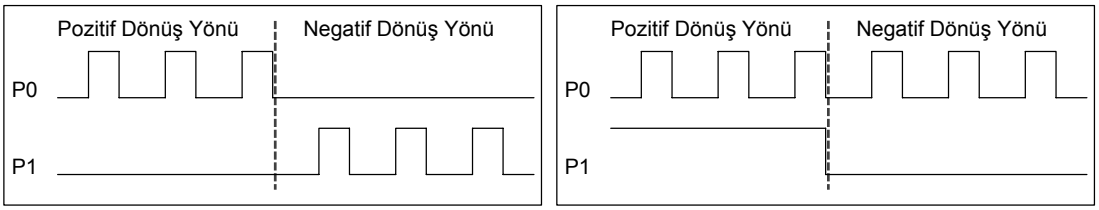
Pozisyon kontrol sihirbazı, Advanced Options (Gelişmiş Seçenekler) imkanıyla başlangıç giriş ve çıkış ayarlarının izlenip değiştirilmesi imkanını sağlar:

- Input Active Levels (Girişlerin Aktif Olma Seviyesi) bölmesi, aktivasyon seviye ayarlarını değiştirir. Seviye High olarak ayarlanırsa, girişe akım aktığında “1” sonucu doğar. Seviye Low olarak ayarlanırsa, girişten akım akmadığında “1” sonucu doğar. “1” demek, koşulun aktif olduğu anlamına gelir. Aktivasyon seviyesinden bağımsız olarak, LED’ler enerji akışı varken yanar (Başlangıçta = aktif yüksektir).
- Input Filter Times (Giriş filtre zamanı) bölmesi, STP, RPS, LMT+ ve LMT- sinyalleri için giriş gecikmesini 0.2 msn ila 12.8 msn arasında ayarlamanızı sağlar. Bu gecikme, girişlerin kablolarında oluşabilecek elektriksel gürültünün yanlış sinyal olarak algılanmasını engeller (Başlangıçta= 6.4 msn).
- Pulse and Directional Outputs (Darbe ve Yön Çıkışları) bölmesi yön kontrol yöntemini ayarlamanıza olanak verir. Öncelikle çıkışların polaritesine girmelisiniz.

Pozitif Polarite Seçimi

Pozitif polarite kullanan bir uygulama için sürücünün özelliklerine uyum sağlamak üzere aşağıda yer alan yöntemlerden birini seçin (Resim 9–3’de gösterilmiştir):

- Pozisyon modülü, pozitif dönüş yönü için P0 çıkışından, negatif dönüş yönü için P1 çıkışından darbe üretir.
- Pozisyonlama modülü darbeleri P0 çıkışından üretir. Dönüş yonu pozitifse P1 çıkışı 1, negatifse 0’dır (Başlangıçtaki ayar budur).

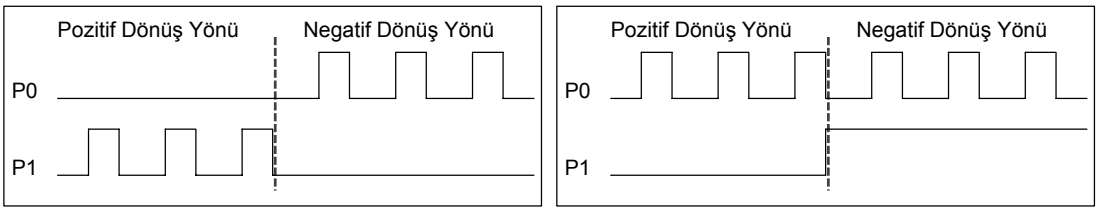


Resim 9–3 Pozitif Polarite için Dönüş Seçenekleri

Negatif Polarite Seçimi

Negatif polarite kullanan bir uygulama için sürücünün özelliklerine uyum sağlamak üzere aşağıda yer alan yöntemlerden birini seçin (Resim 9–4’de gösterilmiştir):

- Pozisyon modülü, negatif dönüş yönü için P0 çıkışından, pozitif dönüş yönü için P1 çıkışından darbe üretir.
- Pozisyonlama modülü darbeleri P0 çıkışından üretir. Dönüş yonu pozitifse P1 çıkışı 0, negatifse 1’dir.



Resim 9–4 Negatif Polarite için Dönüş Seçenekleri

Modülün Fiziksel Girişlere Tepkisinin Ayarlanması

Pozisyon modülünün LMT+ svicine, LMT- svicine ve STP girişine tepkisinin ne olacağını belirtmeniz gerekir: İşlem yok (girişi ihmal et), durmak üzere yavaşla (başlangıç ayarı) veya ani duruş.

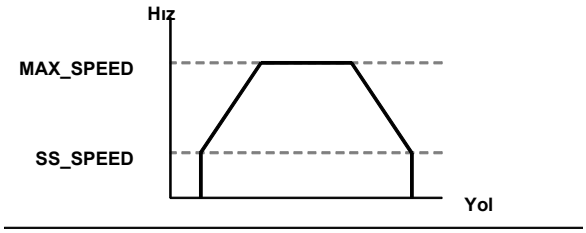
Uyarı
Kontrol cihazları emniyeti ortadan kaldıracak şekilde arızalanabilir ve kumanda edilen sistemin istemsiz şekilde hareket etmesine yol açabilir. Bu tarz beklenmeyen hareketler ölüme, ciddi yaralanmaya ve/veya maddi zarara sebep verebilir.

Pozisyonlama modülündeki limit ve stop fonksiyonları, elektromekanik kumanda ekipmanının sağlayabileceği seviyede emniyet imkanı sunmaz. S7-200'den bağımsız olarak acil stop devresi, elektromekanik kilitleme veya diğer emniyet önlemlerini alınız.

Maksimum ve Start/Stop Hızlarını Girmek

Uygulamanız için maksimum hız (MAX_SPEED) ve Start/Stop hız (SS_SPEED) değerlerini girmeniz gerekir:

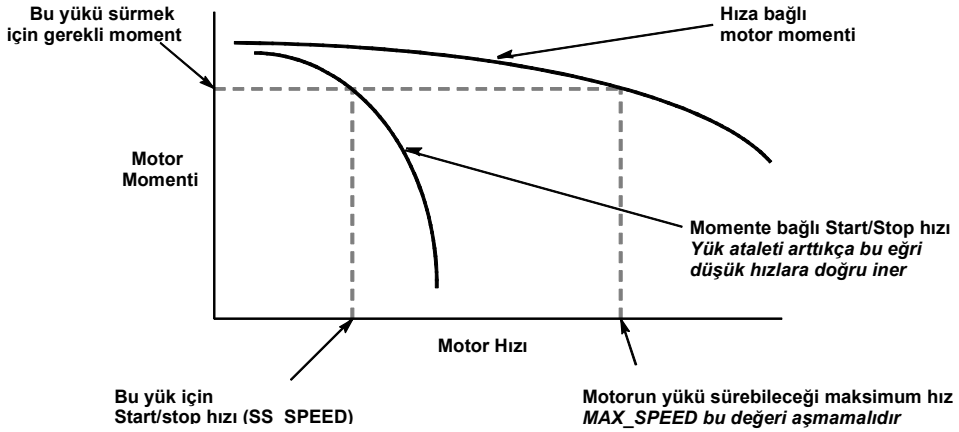
- MAX_SPEED: Motorun moment yeteneğine bağlı olarak optimum çalışma hızını girin. Yükü sürmek için gereken moment; sürtünme, atalet ve hızlanma/yavaşlama sürelerine bağlıdır. Pozisyon kontrol sihirbazı, belirli MAX_SPEED için pozisyonlama modülünün kullanabileceği minimum hızı hesaplar ve görüntüler.
- SS_SPEED: Yükü düşük hızlarda sürmek için motorun yeteneği dahilinde bir değer girin. SS_SPEED değeri çok düşük ise, motor ve yük titreşebilir veya hareketin başlangıç ve bitişinde kısa atlamalarla hareket edebilir. Eğer SS_SPEED değeri çok yüksekse motor devreye girerken darbeleri kaçırabilir ve duruş esnasında yük, motoru sürebilir.



Resim 9–5 Maksimum Hız ve Start/Stop Hızı

Motor veri bilgilerinde bir motorun ve verilen yükün start/stop (veya pull–in/pull–out) hızı değişik yollarla hesaplanmaktadır. Tipik olarak, makul bir SS_SPEED değeri MAX_SPEED değerinin %5 ila %15'i arasındadır. SS_SPEED değeri, MAX_SPEED değerine bağlı olarak hesaplanan minimum hızdan büyük olmalıdır.

Uygulamanız için uygun hızları seçmek için, motorunuzun veri değerlerine başvurun. Resim 9–6'da tipik bir motor hız/moment eğrisi görülmektedir.



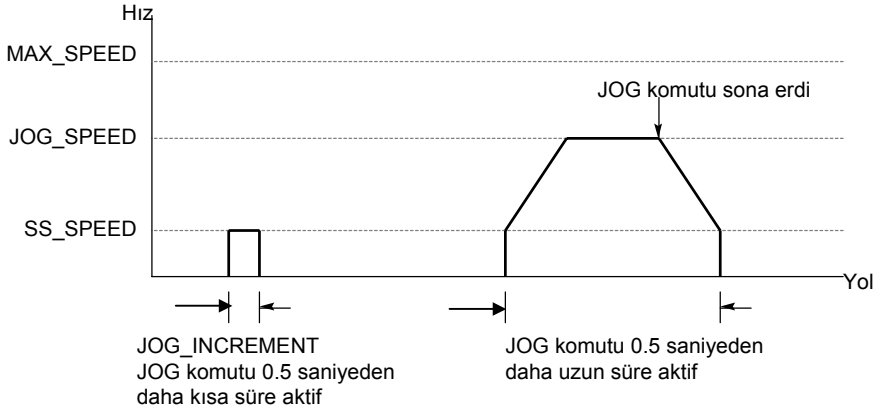
Resim 9–6 Bir Motor için Tipik Hız/Moment Eğrisi

Gezinme (Jog) Parametrelerinin Girilmesi

Gezinme (Jog) komutu, makinayi istenen bir yere manuel olarak götürmek gerektiği zaman kullanışlıdır. Pozisyon kontrol sihirbazını kullanarak aşağıdaki gezinme parametrelerini tanımlayabilirsiniz:

- JOG_SPEED: JOG_SPEED (Motor için jog hızı) gezinme komutu aktif iken elde edilebilecek maksimum hızdır.
- JOG_INCREMENT: Anlık gezinme komutuyla makinanın hareket edeceği mesafedir.

Resim 9–7 gezinme komutunun işleyiş şeklini göstermektedir. Pozisyonlama modülü bir gezinme komutu aldığında, bir zaman rölesini çalıştırır. Eğer gezinme komutu 0.5 saniyeden daha kısa sürede sona ererse, pozisyonlama modülü makinayı JOG_INCREMENT'de tanımlanan yol kadar ve SS_SPEED'de tanımlanan hız kadar yürütür. Eğer gezinme komutu 0.5 saniyenin sonunda hala aktifse, pozisyonlama modülü JOG_SPEED değerine kadar hızlanır. Gezinme komutu sona erinceye kadar hareket devam eder. Bundan sonra Pozisyonlama modülü yavaşlayarak duruşa geçer. Gezinme komutunu EM 253 kumanda panelinden veya bir pozisyonlama komutuyla verebilirsiniz.

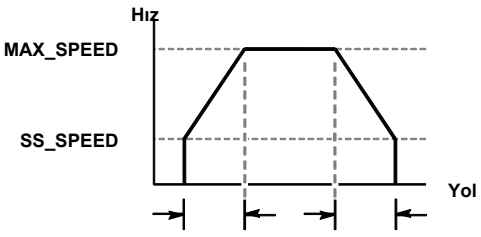


Resim 9–7 Gezinme (JOG) İşleminin Uygulama Şekli

Hızlanma ve Yavaşlama Sürelerinin Girilmesi

Pozisyonlama modülünün ayarlarının bir parçası olarak hızlanma ve yavaşlama sürelerini girmelisiniz. Her iki değer de başlangıç ayarı 1 saniyedir. Tipik olarak motorlar 1 saniyeden kısa sürelerde hızlanıp yavaşlayabilirler. Aşağıdaki değerler milisaniye cinsinden girilir:

- ACCEL_TIME: Motorun SS_SPEED'den MAX_SPEED'e erişmesi için geçecek süre.
  Başlangıçta= 1000 msn
- DECEL_TIME: Motorun MAX_SPEED'den SS_SPEED'e inmesi için geçecek süre.
  Başlangıçta = 1000 msn



Resim 9–8 Hızlanma ve Yavaşlama Süreleri

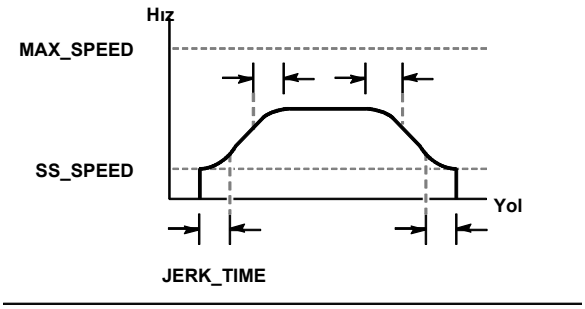
Bilgi Notu
Motor hızlanma ve yavaşlama süreleri deneme yanılma yöntemiyle bulunur. Pozisyon kontrol sihirbazı yoluyla büyükçe bir değer girerek başlamanız uygun olur. Uygulamanızı test ederken, EM 253 Kumanda Panelini kullanarak istenen değerleri ayarlayabilirsiniz. Bu değerleri optimize etmek için, motor zorlanıncaya kadar zamanı kademeli olarak azaltın.

Sarsıntı (Jerk) Zamanının Girilmesi

Sarsıntı (Jerk) kompanzasyonu, hareket profilinin hızlanma ve yavaşlama bölümlerinde değişme hızını azaltarak daha yumuşak bir pozisyon kontrolu sağlar. Bkz Resim 9–9. Sarsıntıyı azaltmak, istenen değerin takip edilmesinde iyileşmeyi sağlar. Sarsıntı kompanzasyonu aynı zamanda “S eğrisi takibi” olarak da bilinir. Sarsıntı kompanzasyonu yalnızca tek adımlı profillere uygulanabilir. Bu kompanzasyon eşit olarak hızlanma ve yavaşlanma bölümlerinin başlangıcına uygulanır, sıfır hızla SS_SPEED arasındaki bölümün başlangıç ve bitiş kısımlarına uygulanmaz.

Sarsıntı kompanzasyonu için bir zaman değeri (JERK_TIME) tanımlamalısınız. Bu, sıfırdan MAX_SPEED, SS_SPEED ve ACCEL_TIME (veya DECEL_TIME) ile tanımlanan maksimum hızlanmaya (yavaşlamaya) kadar geçen zamandır. Uzunca bir sarsıntı süresi, yumuşak bir hareket sağlarken toplam çevrim süresini ACCEL_TIME ve DECEL_TIME değerlerini değiştirmekten daha az etkiler. Sıfır değerinin girilmesi kompanzasyon uygulanmayacağı anlamına gelir.

(Başlangıçta= 0 msn)



Resim 9–9 Sarsıntı (Jerk) Kompanzasyonu

Bilgi Notu
JERK_TIME için iyi bir başlangıç değeri ACCEL_TIME değerinin %40’ı olabilir.

Referans Noktasının ve Arama Parametrelerinin Ayarlanması

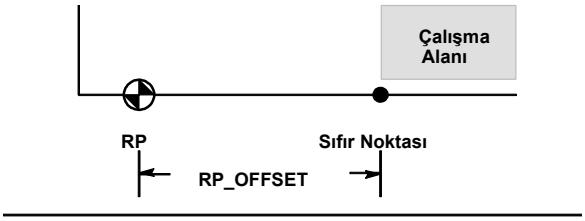
Eğer uygulamanız mutlak bir değerden tarifle bazı hareketler içeriyorsa, fiziksel sistemin belli bir noktasıyla sabitlenmiş bir başlangıç (sıfır/referans) noktası oluşturmalısınız. Bir yöntem, fiziksel sistemden bir referans noktası (Reference point=RP) sinyali almaktır (örneğin bir yaklaşım şalteri ile). Pozisyonlama modülü, RP’yi ararken kullanmak üzere harici referans noktası svici (RPS) girişi içermektedir.

Uygulamanızda hareketin RP’yi ne şekilde araştıracağını kontrol eden referans noktası araştırma (RP seek) parametrelerini ayarlayabilirsiniz. RP, RPS Aktif bölgesinin merkezinde yer alabilir, bu bölgenin bitiminde bulunabilir veya bölgenin bitiminden itibaren belli bir sıfır darbesi (ZP) kadar ötede yer alabilir. RP’yi ayarlamak için aşağıdaki bilgileri girin:

- Motorun RP arama hızlarını girin:
  - RP_FAST, RP arama komutunu işlerken kullandığı başlangıç hızıdır. Tipik olarak RP_FAST değeri MAX_SPEED değerinin 2/3’üdür.
  - RP_SLOW, RP’ye yaklaşırkenki hızdır. RP’ye yaklaşırken daha düşük bir hız kullanılır, böylece RP kaçırılmış olmaz. Tipik olarak RP_SLOW değeri SS_SPEED değeri kadar düşüktür.
- RP araştırması sırasında başlangıç arama yönü (RP_SEEK_DIR) ve nihai yaklaşma yönünü girin (RP_APPR_DIR). Bu yönler negatif veya pozitif olabilir.
  - RP_SEEK_DIR, RP araştırmasının başlangıcındaki yöndür. Bu, tipik olarak RP noktasının yokluğundaki çalışma bölgesine olan yöndür. RP’nin arandığı bölgenin tayininde limit sviçler önemli rol oynar. RP arama işlemi yapılırken, bir limit sviçle karşılaşılması (yönün yanlış olduğu sonucuna varılarak) yönün değiştirilmesine neden olabilir, böylece arama devam eder (Başlangıçta = Negatif)
  - RP_APPR_DIR, RP’ye yaklaşırkenki nihai yöndür. Daha yüksek hassasiyet için RP_APPR_DIR’ın normal hareket yönüyle aynı olması tercih edilir (Başlangıçta = Pozitif).

Pozisyon kontrol sihirbazı, RP ofset değeri (RP_OFFSET) ile gelişmiş RP araştırma imkanı sunar. Bu değer RP'den sıfır noktasına kadar olan mesafedir. Bkz Resim 9–10. RP, RPS'ye göre sabit bir değer tanımlayarak oluşturulur. RP ofsetini ayarlamak için aşağıdaki değerleri girin:

- RP_OFFSET: RP ile fiziksel sıfır noktası arasındaki mesafe. Başlangıçta= 0
- Dişli boşluğu kompanzasyonu: Yön değişiminde sistemin gidermesi gereken dişli boşluğu mesafesidir. Bu değer her zaman pozitiftir. Başlangıçta = 0

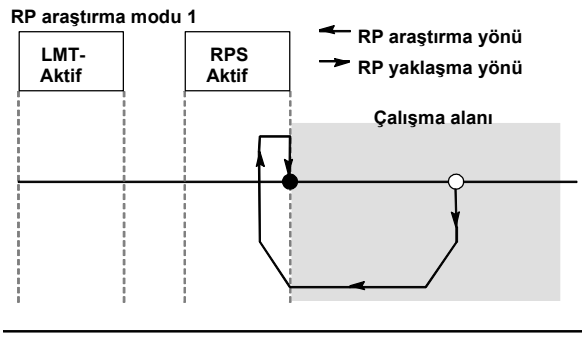


Resim 9–10 RP ile Sıfır Noktası Arasındaki İlişki

RP Arama Sıralamasının Ayarlanması

Pozisyon modülünün referans noktasını (RP) araştırması için kullanacağı sıralamayı ayarlayabilirsiniz. Resim 9–11'de başlangıçtaki araştırma sıralamasının basitleştirilmiş şeması görülmektedir. RP araştırma sıralaması için aşağıdaki seçenekleriniz bulunmaktadır:

- RP araştırma modu 0: RP araştırması yapmaz
- RP araştırma modu 1: RP, çalışma alanı yönünden yaklaşırken RPS'nin aktif olduğu yerdedir (Başlangıçtaki ayar).
- RP araştırma modu 2: RP, RPS girişinin aktif olduğu bölgenin merkezindedir.
- RP araştırma modu 3: RP, RPS girişinin aktif olduğu bölgenin dışındadır. RP_Z_CNT, RPS inaktif olduktan sonra kaç adet ZP (Sıfır darbesi) girişinin alınması gerektiğini belirler.
- RP araştırma modu 4: RP, genellikle RPS girişinin aktif olduğu bölgededir. RP_Z_CNT, RPS inaktif olduktan sonra kaç adet ZP (Sıfır darbesi) girişinin alınması gerektiğini belirler.



Resim 9–11 Başlangıçtaki RP Araştırma Sıralaması (Basitleştirilmiş)

Bilgi Notu
RPS aktif bölgesi (yani, RPS'nin aktif olduğu mesafe) RP_FAST hızından RP_SLOW hızına yavaşlamak için gereken mesafeden uzun olmalıdır. Eğer mesafe çok kısa ise, pozisyonlama modülü hata verir.

Pozisyonlama modülünün değişik RP araştırma sıralamaları hakkında daha fazla bilgi için sayfa 254 ve 255'de yer alan Resim 9–14 ila 9–17'ye bakınız.

Pozisyonlama Modülü için Hareket Profillerini Girmek

Bir profil, başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar bir veya birden çok hızı içeren, önceden hazırlanmış hareket tanımlamasıdır. Modülü kullanmak için profil tanımlamanız şart değildir. Pozisyon kontrol sihirbazı, hareketleri kontrol için bir altprogram (POSx_GOTO) hazırlar.

- Profil sayısı: Maksimum 25'e kadar profil tanımlayabilirsiniz.
- Komut baytı adresi: Pozisyonlama modülünün çıkış (Q) adresini girmelisiniz. Sayfa 31'deki Resim 4–10'da giriş/çıkış adresleme açıklaması yer almaktadır.
- Konfigürasyon/profil tablosu adresi: Pozisyonlama modülü ve profiilerle ilgili veri taşıyan konfigürasyon/profil tablosunun başlangıç adresini girmelisiniz. Pozisyonlama modülünün konfigürasyon tablosu V hafızada 92 bayt, herbir profil de 34 bayt yer kaplar. Örneğin, bir profile sahip pozisyonlama modülü için gereken konfigürasyon/profil tablosu alanı 126 bayttır.

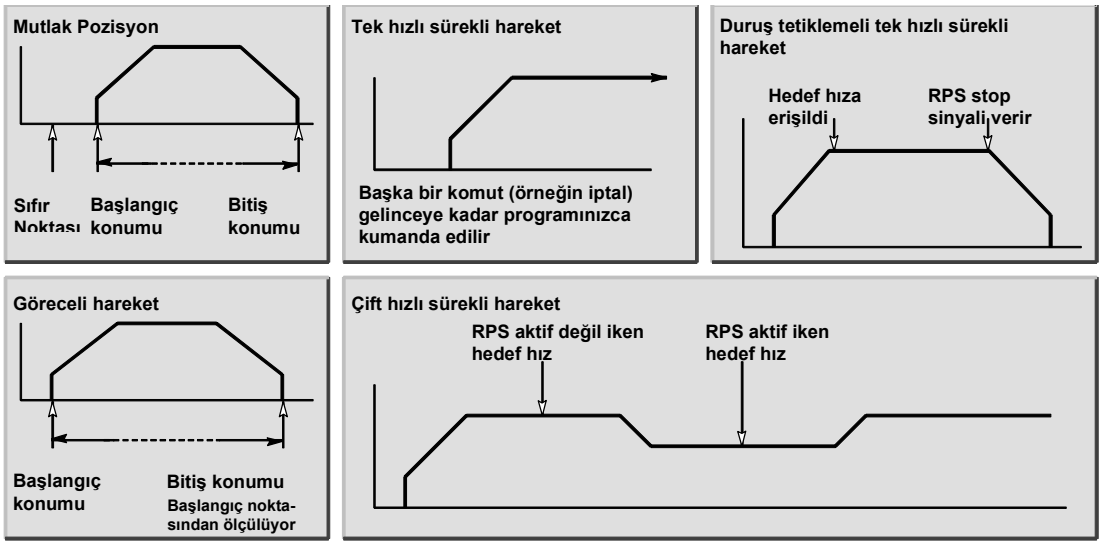
  Pozisyon kontrol sihirbazı, doğru boyuta sahip kullanılmayan bir V hafıza alanını önerir.

Hareket Profilinin Tanımlanması

Pozisyon kontrol sihirbazı, uygulamanızdaki profilleri tanımlamanız için "Motion Profile Definition" sunar. Her profil için, işletme modunu ve herbir adımın özelliklerini girmelisiniz. Yardımcı araç, her profil için bir sembolik isim girebilmenizi sağlar. Profilin ayarlanması bittiğinde, konfigürasyonu kaydedebilir ve parametrelerin bir kopyasını yazdırabilirsiniz.

Profilin İşletme Konumu Seçimi

Profilin işletim konumuna göre mutlak pozisyon, göreceli pozisyon, tek hızlı sürekli dönüş veya iki hızlı sürekli dönüş olarak tanımlayabilirsiniz. Resim 9–12'de değişik işletme konumları gösterilmektedir.



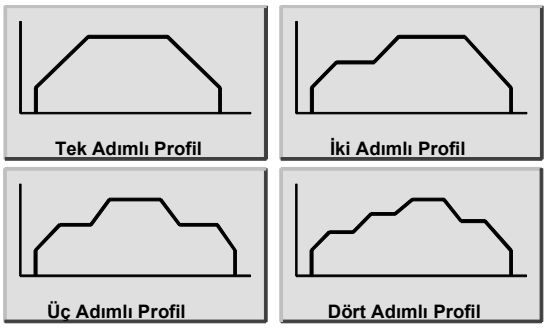
Resim 9–12 Pozisyonlama Modülü İşletme Şekli (Mod) Seçimi

Profil için Adımlar Oluşturmak

Bir adım, hızlanma ve yavaşlama esnasındaki de dahil olmak üzere makinanın hareket ettiği sabit mesafedir. Her profil, 4 ayrı adım içerebilir.

Her adımda hedef hızı ve bitiş pozisyonunu tanımlamalısınız. Eğer birden çok adımınız varsa New Step butonuna tıklayın ve profilin her adımı için gereken bilgiyi girin. Resim 9–13, dört olası profili göstermekle birlikte başka kombinasyonlar da mümkündür.

"Plot Step" butonuna tıklayarak pozisyon kontrol sihirbazının hesapladığı şekilde adımın grafiksel bir gösterimini izleyebilirsiniz. Bu özellik her adımı kolayca değiştirmenizi ve kontrol etmenizi sağlar.



Resim 9–13 Örnek Hareket Profilleri

Pozisyonlama Modülü Ayarlarını Bitirmek

Pozisyonlama modülü ayarlarını bitirdikten sonra "Finish" butonuna tıkladığınızda, sihirbaz aşağıdaki işlemleri yapar:

- Modül konfigürasyon ve profil tablosunu S7–200 programınızın data bloğuna yerleştirir
- Hareket parametreleri için global bir sembol tablosu hazırlar
- Hareket komut altprogramlarını programınızın içine yerleştirir

Pozisyon kontrol sihirbazını daha sonra tekrar çalıştırarak yapmış olduğunuz ayarları değiştirebilirsiniz.

Bilgi Notu
Pozisyon kontrol sihirbazı program, data ve sistem bloklarının hepsinde de değişiklik yaptığından her üç bloğun da S7–200 CPU'ya yüklenmesi gerekir. Aksi taktirde, pozisyonlama modülü gereksindiği program bileşenlerine erişemeyebilir.

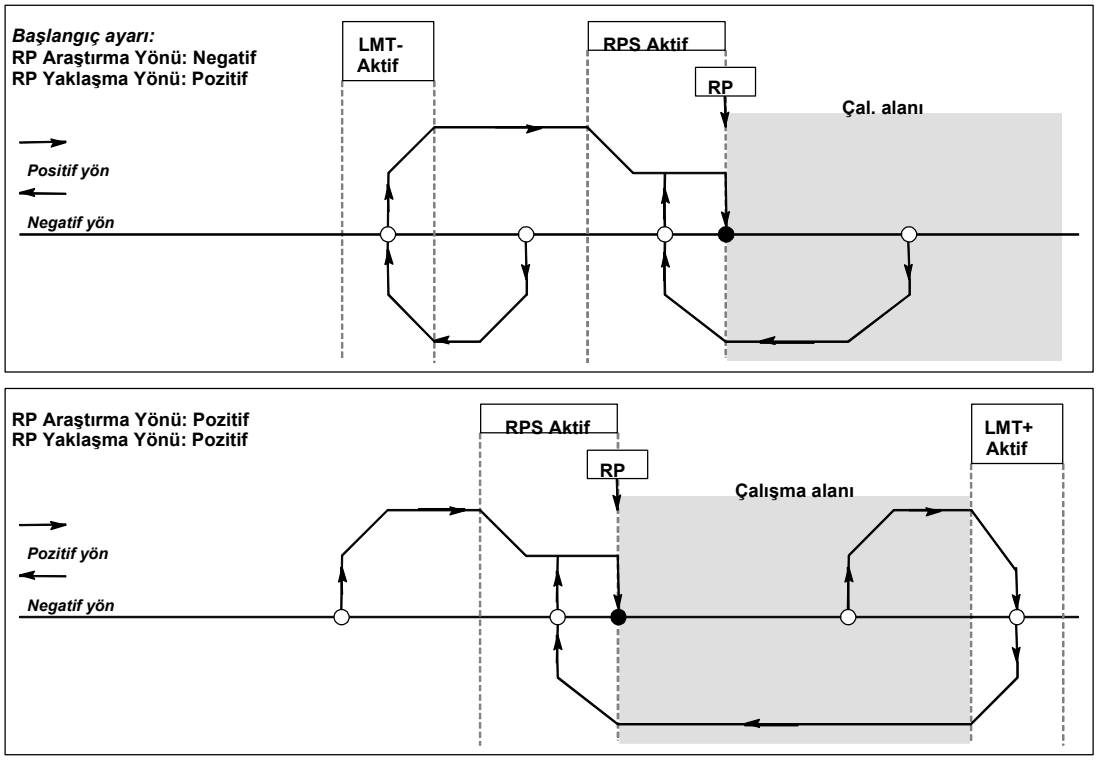
Pozisyonlama Modülü Tarafından Desteklenen RP Araştırma Modları

Aşağıdaki resimler RP araştırma modları için değişik seçenekleri göstermektedir.

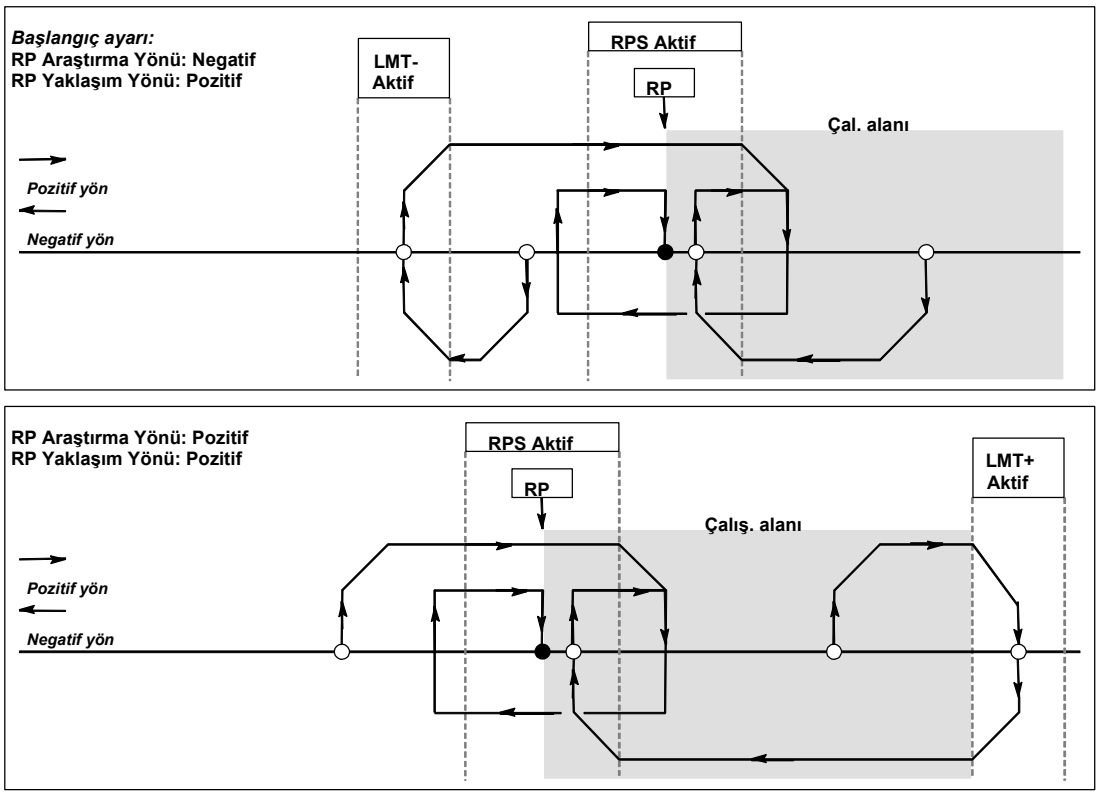
- Resim 9–14 RP araştırma modu 1 için iki seçenek göstermektedir. Bu mod, çalışma alanından yaklaşırken RPS girişinin aktif olduğu yerde RP'yi araştırır.
- Resim 9–15 RP araştırma modu 2 için iki seçenek göstermektedir. Bu mod, RPS girişinin aktif bölgesinin merkezinde RP'yi araştırır.
- Resim 9–16 RP araştırma modu 3 için iki seçenek göstermektedir. Bu mod, RPS girişinin aktif bölgesinin dışında, belirli bir sıfır noktası (ZP) sayısı kadar ötede RP'yi araştırır.
- Resim 9–17 RP araştırma modu 4 için iki seçenek göstermektedir. Bu mod, RPS girişinin aktif bölgesinde belirli bir sıfır noktası (ZP) sayısı içinde araştırır.

Her mod için, RP araştırma yönü ve RP yaklaşma yönünün 4 kombinasyonu vardır (Bunlardan sadece ikisi gösterilmiştir). Bu kombinasyonlar RP araştırma işleminin kalıbını belirlerler. Her kombinasyon için 4 farklı başlangıç noktası vardır:

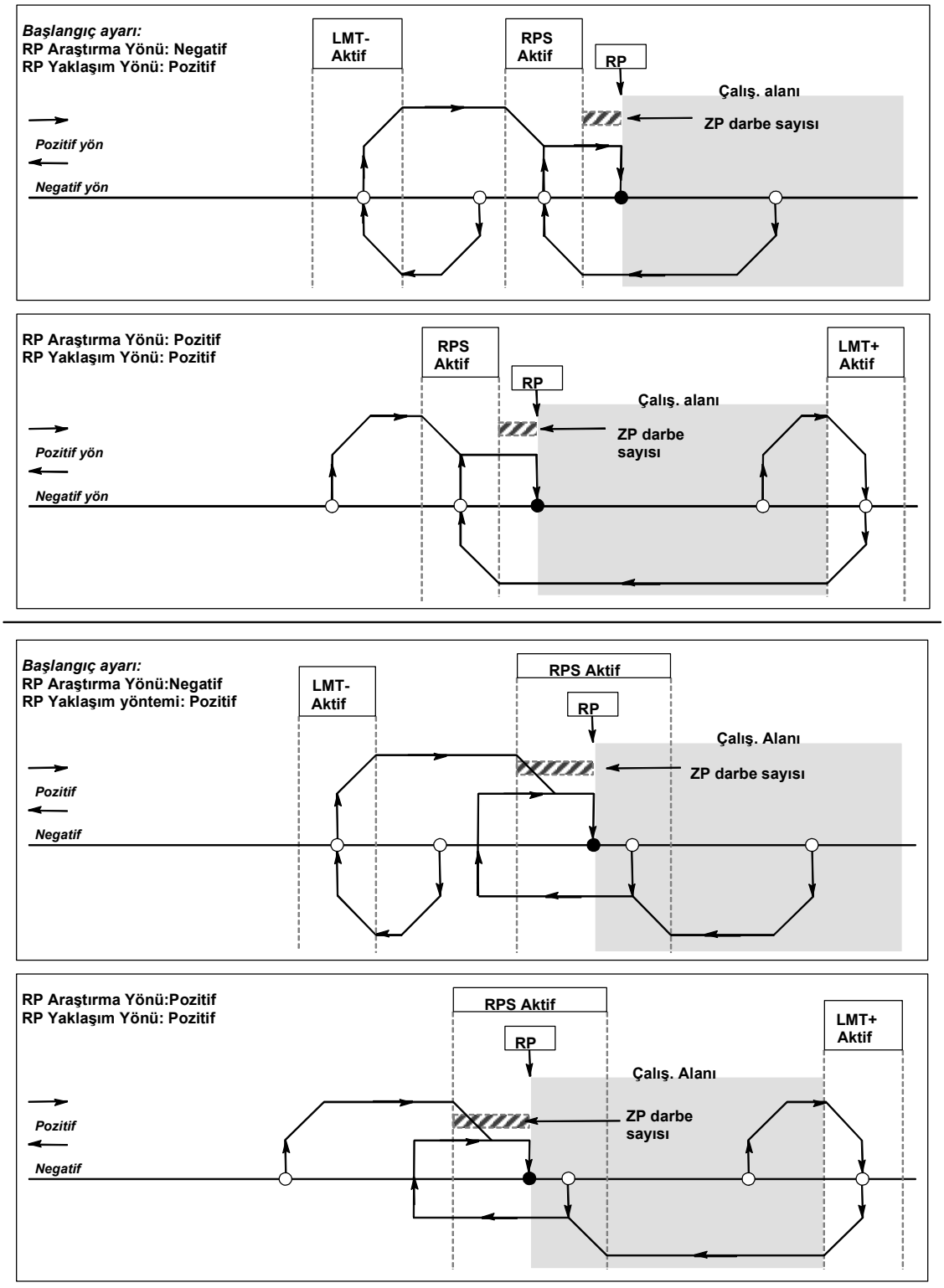
Her resimde çalışma alanı öyle yerleştirilmiştir ki referans noktasından çalışma alanına hareket yönü, RP yaklaşım yönüyle aynı olmalıdır. Çalışma alanının bu şekilde seçimi, referans noktasının bulunmasından sonra çalışma alanına ilk defa ilerlerken, mekanik dişli sisteminde yön değişiminden dolayı oluşmuş olabilecek boşluğu ortadan kaldırır.



Resim 9–14 RP Araştırma: Mod 1



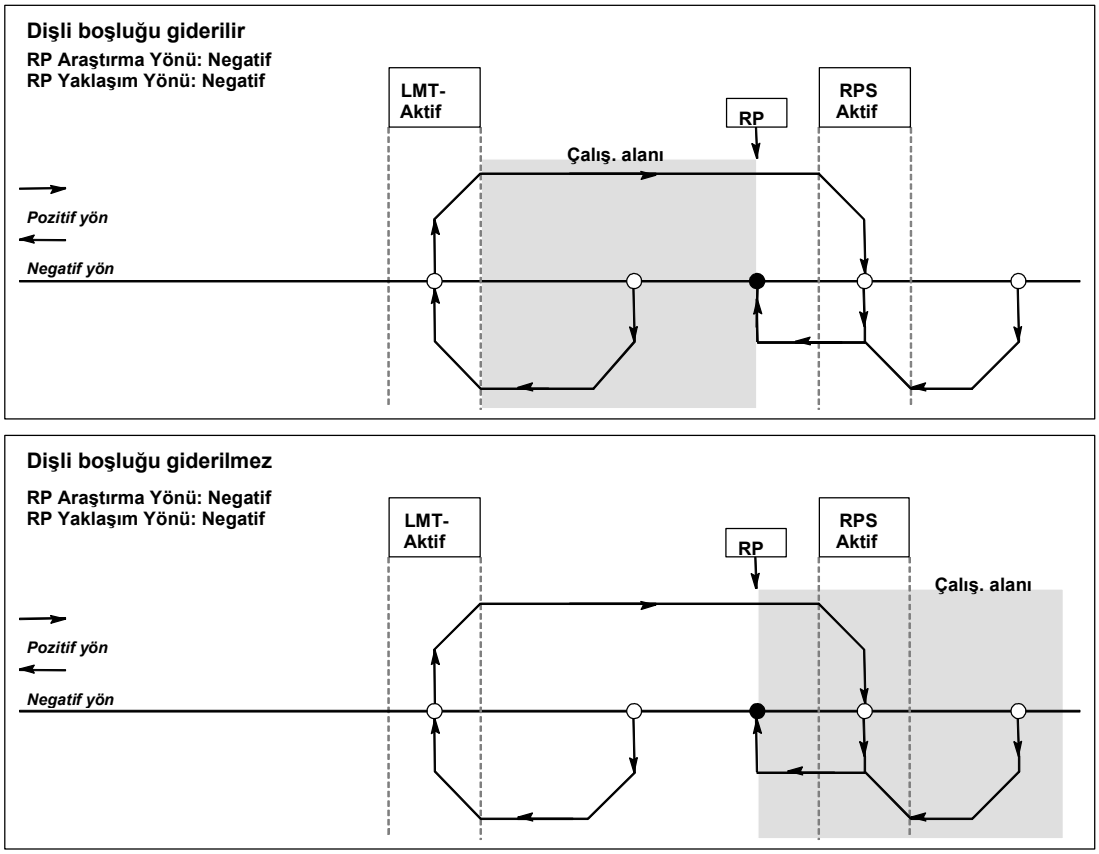
Resim 9–15 RP Araştırma: Mod 2



Resim 9–17 RP Araştırma: Mod 4

Dişli Boşluğunu Kaldırmak için Çalışma Alanının Seçimi

Resim 9–18, referans noktası (RP), RPS Aktif bölgesi ve yaklaşım şalterlerine (LMT+ ve LMT-) bağlı olarak seçilen çalışma alanına yaklaşım yönünün dişli boşluğuna etkisini göstermektedir. Resmin ikinci kısmında çalışma alanının konumuna göre dişli boşluğu ortadan kaldırılamamıştır. Resim 9–18 RP araştırma modu 3'ü göstermektedir.



Resim 9–18 Çalışma Alanının Seçimine Bağlı Olarak Dişli Boşluğu

Pozisyon Kontrol Sihirbazı Tarafından Oluşturulan Komutlar

Pozisyon kontrol sihirbazı, modülün konumuna ve seçilen ayarlara bağlı olarak komut altprogramları oluşturarak pozisyonlama modülünün kontrolunu basitleştirir. Her pozisyon komutu ”POS*x*_” önekiyle başlar ve burada *x* modülün CPU’ya göre bulunduğu yerdir. Her bir pozisyon komutu aslında birer altprogram olduğundan, 11 pozisyon komutu 11 altprogram kullanır.



Bilgi Notu
Pozisyon komutları, programınızı 1700 bayta kadar arttırabilir. Serbest hafıza alanı açmak için kullanılmayan pozisyon komutlarını silebilirsiniz. Eğer silinen komutun geri alınması gerekirse, pozisyon kontrol sihirbazını tekrar çalıştırın.

Pozisyon Komutlarını Kullanmak için Yönergeler

Aynı anda sadece bir pozisyon komutunun aktif olduğundan emin olmalısınız.

POSx_RUN ve POSx_GOTO komutlarını bir interrupt altprogramından çağırabilirsiniz. Ancak, modül bir başka komutla meşgulken yeni bir komut işletmeye girişmemek çok önemlidir. Eğer bir interrupt programında komut başlatıyorsanız, POSx_CTRL komutunun çıkışlarını kullanarak pozisyonlama modülünün hareketi ne zaman bitirdiğine bakabilirsiniz.

Pozisyon kontrol sihirbazı, hız parametrelerini (Speed ve C_Speed) ve pozisyon parametrelerini seçilen ölçüm sistemine göre otomatik olarak ayarlar. Darbeler için, bunlar DINT (double tamsayı) değerlerdir. Mühendislik birimleri için, bu parametreler seçtiğiniz birime göre REEL sayılardır. Örneğin: Santimetre seçimi pozisyon parametrelerinin cm cinsinden reel sayı ve hız parametrelerinin cm/saniye cinsinden reel sayı olmasına yol açar.

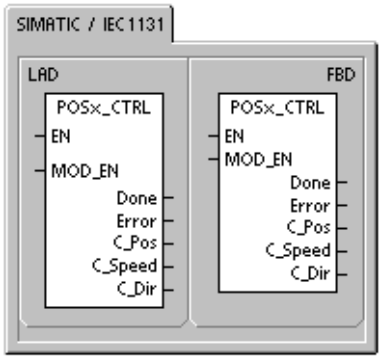
Özel pozisyon kontrol işlemleri için aşağıdaki pozisyon komutları gerekir:

- Programınıza POSx_CTRL komutunu yerleştirin ve her taramada işletmek için SM0.0 kontağını kullanın.
- Bir mutlak pozisyona hareket tanımlamadan önce POSx_RSEEK veya POSx_LDPOS komutuyla sıfır noktası oluşturulmalıdır.
- Programdaki girişlere bağlı olarak bir noktaya hareket etme için POSx_GOTO komutunu kullanın.
- Pozisyon kontrol sihirbazını kullanarak oluşturduğunuz hareket profillerini çalıştırmak için POSx_RUN komutunu kullanın.

Diğer komutlar opsiyoneldir.

POSx_CTRL Komutu

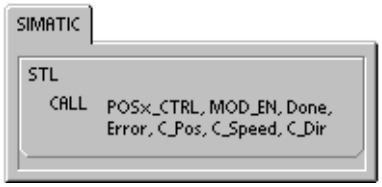
POSx_CTRL komutu (Control), pozisyon modülünün S7-200 RUN'a geçtiği her seferde konfigürasyon/profil tablosunu yüklemesini sağlayarak devreye alır ve başlatır.



Bu komutu projenizde yalnızca bir kere kullanın ve programın her taramada komutu çağırdığından emin olun. Bu amaçla, SM0.0 (her zaman "1") girişini EN parametresine bağlayın.

Diğer pozisyon komutlarının pozisyonlama modülüne komut göndermesi için EN parametresinin 1 olması şarttır. Eğer EN parametresi 0 olursa, pozisyonlama modülü yürürlükte olan tüm komutları iptal eder.

POSx_CTRL komutunun çıkış parametreleri pozisyonlama modülünün durumu hakkında bilgi sağlar.



Done (bitti) parametresi, pozisyon modülü herhangi bir komutu tamamladığında 1 olur.

Error (hata) parametresi, oluşan hatanın sonucunu gösterir. Sayfa 276'daki Tablo 9–13'de hata kodlarını görebilirsiniz.

C_Pos parametresi modülün pozisyonudur. Ölçüm birimine bağlı olarak, bu değer darbe adedi (DINT) veya mühendislik birimi sayısıdır (REEL).

C_Speed parametresi modülün anlık hızını verir. Eğer ölçüm sistemi olarak darbe kullandıysanız, C_Speed, darbe/saniye bilgisi içeren DINT değeridir. Eğer ölçüm sistemi olarak mühendislik birimi kullandıysanız, C_Speed mühendislik birimi/saniye cinsinden hız bilgisi içeren reel sayıdır.

C_Dir parametresi motorun anlık yönü verir (pozitif veya negatif).

Tablo 9–2 POSx_CTRL Komutu için Parametreler

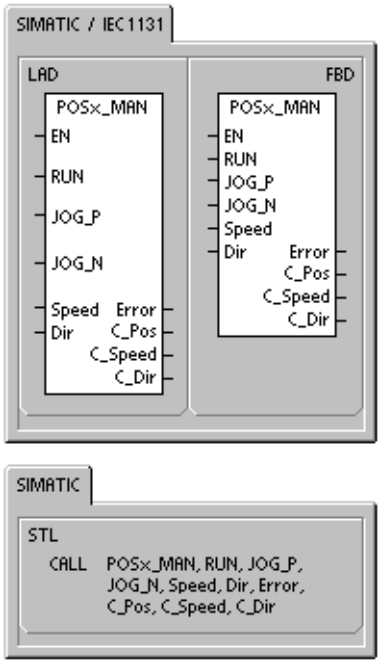
Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operand
MOD_EN	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, Enerji Akışı
Done, C_Dir	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L
Error	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD
C_Pos, C_Speed	DINT, REEL	ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *AC, *LD

Bilgi Notu

Pozisyonlama modülü konfigürasyon/profil tablosunu yalnızca ilk enerji verildiğinde veya konfigürasyonu yüklemesi komutunu aldığında yükler.

- Eğer konfigürasyonu değiştirmek için pozisyon kontrol sihirbazını kullandıysanız, POSx_CTRL komutu pozisyonlama modülünü S7-200 her RUN konumuna geçtiğinde konfigürasyon/profil tablosunu yüklemesi için otomatik olarak yönlendirir.
- Eğer konfigürasyonu değiştirmek için EM 253 kumanda panelini kullanırsanız, Update Configuration (konfigürasyonu güncelle) butonuna tıklamak, pozisyon modülünün yeni konfigürasyon/profil değerlerini yüklemesine neden olur.
- Konfigürasyonu değiştirmek için başka bir yöntem kullanırsanız, pozisyonlama modülüne Reload the Configuration (konfigürasyonu yeniden yükle) komutu vermeniz gerekir. Aksi durumda modül eski konfigürasyon/profil tablosunu kullanmaya devam eder.

POSx_MAN Komutu



POSx_MAN komutu (manuel mod), pozisyonlama modülünü manuel konuma geçirir. Böylece motor değişik hızlarda sürülebilir veya negatif veya pozitif yönlerde gezdirilebilir. POSx_MAN komutu devredeyken, yalnızca POSx_CTRL ve POSx_DIS komutlarının çalışmasına izin verilir.

Aynı anda RUN, JOG_P veya JOG_N girişlerinden yalnızca birini aktif hale getirebilirsiniz.

RUN (Run/Stop) parametresinin "1" yapılması, pozisyonlama modülünün belirtilen hıza (Speed parametresi), belirtilen yöne (Dir parametresi) doğru hızlanmasını sağlar. Motor çalışırken Speed parametresinin değerini değiştirebilirsiniz, ancak Dir parametresi sabit kalmalıdır. RUN parametresinin 0 yapılması motor duruncaya kadar yavaşlamaya neden olur.

JOG_P (Pozitif Yönde Gezinme) veya JOG_N (negatif Yönde Gezinme) parametresinin 1 yapılması motorun pozitif veya negatif yönde gezinmesine neden olur. Eğer JOG_P veya JOG_N parametresi 0.5 saniyeden daha kısa süre aktif olursa, motor JOG_INCREMENT'de belirtilen mesafe kadar yol alır . Eğer JOG_P veya JOG_N parametresi 0.5 saniyeden daha uzun süre aktif kalırsa, motor belirtilen JOG_SPEED hızına doğru hızlanmaya başlar.

Speed parametresi, RUN var olduğu zamanda hızı belirler. Eğer ölçüm sistemini darbe olarak ayarladıysanız hız, darbe/saniye cinsinden DINT değeridir. Eğer ölçüm sistemini mühendislik birimi cinsinden ayarladıysanız hız, birim/saniye cinsinden reel sayıdır. Motor çalışırken hız parametresini değiştirebilirsiniz.

Dir parametresi, RUN var olduğu zamanki yönü belirler. RUN var olduğu sürece bu değer değiştirilemez.

Error parametresi, oluşan hatanın kodunu gösterir. Hata kodlarının açıklaması için sayfa 276'daki Tablo 9–13'e bakınız.

C_Pos parametresi motorun bulunduğu anlık pozisyonu gösterir. Seçilen ölçüm sistemine göre, bu değer darbe sayısı (DINT) veya mühendislik birimi sayısı (REEL) olabilir.

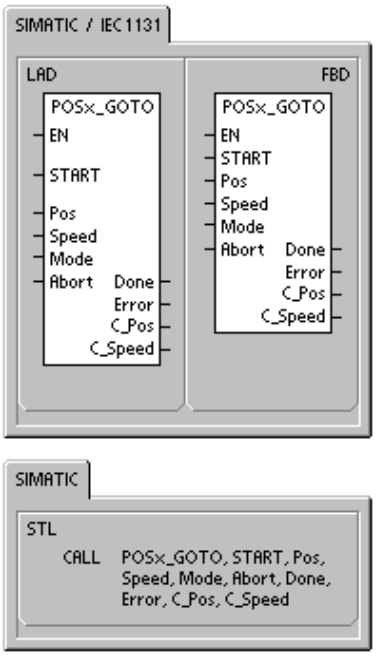
C_Speed motorun anlık hızını gösterir. Seçilen ölçüm sistemine göre, bu değer darbe sayısı (DINT) veya mühendislik birimi sayısı (REEL) olabilir.

C_Dir parametresi motorun anlık yönünü gösterir.

Tablo 9–3 POSx_MAN Komutu için Parametreler

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
RUN, JOG_P, JOG_N	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, Enerji Akışı
Speed	DINT, REEL	ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *AC, *LD, Sabit
Dir, C_Dir	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L
Error	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD
C_Pos, C_Speed	DINT, REEL	ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *AC, *LD

POSx_GOTO Komutu



POSx_GOTO komutu pozisyonlama modülünün istenilen bir noktaya gitmesini sağlar.

EN bitinin 1 olması komutu işletir. DONE bitinin gelerek komutun sona erdiğini göstermesine değin EN bitinin 1 kalmasını sağlayın.

START parametresinin 1 olması pozisyonlama modülüne bir GOTO komutu gönderilmesine neden olur. Komut, START parametresinin var olduğu her taramada, eğer pozisyonlama modülü meşgul değilse, pozisyonlama modülüne GOTO komutu gönderir. Sadece bir GOTO komutunun gönderildiğinden emin olmak için, START parametresini başlatan koşulu bir yükselen kenar şartına bağlamak gerekir.

Pos parametresi ya hareket edilecek belli bir nokta (mutlak hareket için) veya gidilecek mesafe (göreceli hareket için) gösterir. Seçilen ölçüm sistemine göre, bu değer darbe sayısı (DINT) veya mühendislik birimi sayısı (REEL) olabilir.

Speed parametresi hareketin maksimum hızını belirler. Seçilen ölçüm sistemine göre, bu değer darbe sayısı (DINT) veya mühendislik birimi sayısı (REEL) olabilir.

Mode parametresi hareketin tipini seçer:
- 0 - Mutlak pozisyon
- 1 - Göreceli pozisyon
- 2 - Tek hızlı, sürekli pozitif yönde hareket
- 3 - Tek hızlı, sürekli negatif yönde hareket

Done parametresi, pozisyonlama modülü işlemi tamamladığında 1 olur.

Error parametresi, oluşan hatanın kodunu gösterir. Hata kodlarının açıklaması için sayfa 276'daki Tablo 9–13'e bakınız.

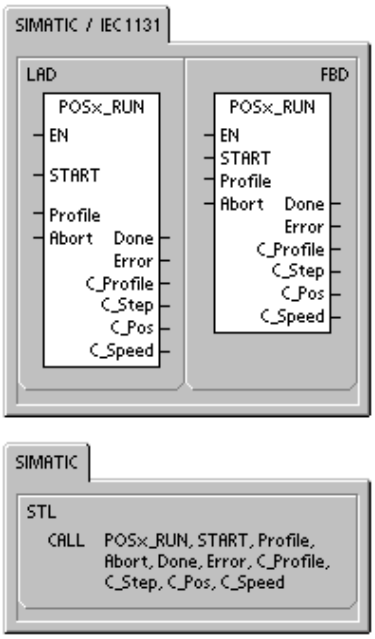
C_Pos parametresi motorun bulunduğu anlık pozisyonu gösterir. Seçilen ölçüm sistemine göre, bu değer darbe sayısı (DINT) veya mühendislik birimi sayısı (REEL) olabilir.

C_Speed motorun anlık hızını gösterir. Seçilen ölçüm sistemine göre, bu değer darbe sayısı (DINT) veya mühendislik birimi sayısı (REEL) olabilir.

Tablo 9–4 POSx_GOTO Komutu için Parametreler

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
START	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, Enerji Akışı
Pos, Speed	DINT, REEL	ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *AC, *LD, Sabit
Mode	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD, Sabit
Abort, Done	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L
Error	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD
C_Pos, C_Speed	DINT, REEL	ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *AC, *LD

POSx_RUN Komutu



POSx_RUN komutu (profili yürüt) komutu, konfigürasyon/ profil tablosunda tanımlanan belirli bir profile göre hareketin yürütülmesini sağlar.

EN bitinin 1 olması komutu işletir. DONE bitinin gelerek komutun sona erdiğini göstermesine değin EN bitinin 1 kalmasını sağlayın.

START parametresinin 1 olması pozisyonlama modülüne bir RUN komutu gönderilmesine neden olur. Komut, START parametresinin var olduğu her taramada, eğer pozisyonlama modülü meşgul değilse, pozisyonlama modülüne RUN komutu gönderir. Sadece bir RUN komutunun gönderildiğinden emin olmak için, START parametresini başlatan koşulu bir yükselen kenar şartına bağlamak gerekir.

Profile parametresi, hareket profilininin numarasını veya sembolik ismini gösterir. Ayrıca gelişmiş hareket komutlarını da seçebilirsiniz (118 ila 127 arasındaki değerler). Hareket komutları hakkında bilgi için, sayfa 284'deki Tablo 9–19'a bakınız.

Abort parametresinin seçimi, pozisyonlama modülünün o anki profili durdurmasına ve motoru durduracak şekilde yavaşlatmasına neden olur.

Done parametresi, pozisyonlama modülü işlemi tamamladığında 1 olur.

Error parametresi, oluşan hatanın kodunu gösterir. Hata kodlarının açıklaması için sayfa 276'daki Tablo 9–13'e bakınız.

C_Profile parametresi, pozisyonlama modülünün o esnada işlediği profilin numarasını gösterir.

C_Step parametresi, profilin işlenmekte olan adım numarasını gösterir.

C_Pos parametresi motorun bulunduğu anlık pozisyonu gösterir. Seçilen ölçüm sistemine göre, bu değer darbe sayısı (DINT) veya mühendislik birimi sayısı (REEL) olabilir.

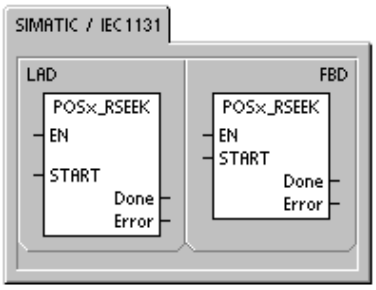
C_Speed motorun anlık hızını gösterir. Seçilen ölçüm sistemine göre, bu değer darbe sayısı (DINT) veya mühendislik birimi sayısı (REEL) olabilir.

Tablo 9–5 POSx_RUN Komutu için Parametreler

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
START	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, Enerji Akışı
Profile	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD, Sabit
Abort, Done	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L
Error, C_Profile, C_Step	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD
C_Pos, C_Speed	DINT, REEL	ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *AC, *LD

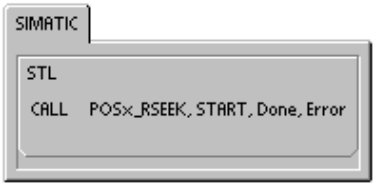
POSx_RSEEK Komutu

POSx_RSEEK komutu (referans noktası ara), konfigürasyon/profil tablosunda yer alan arama yöntemine göre bir referans noktası arama süreci başlatır. Referans noktasını bulup hareket durduğunda modül, RP_OFFSET parametre değerini anlık değer olarak yükler ve CLR çıkışında 50 milisaniyelik bir darbe üretir.



RP_OFFSET için başlangıç değeri sıfırdır. RP_OFFSET değerini değiştirmek için pozisyon kontrol sihirbazını, EM253 kumanda panelini veya POSx_LDOFF (Ofseti yükle) komutunu kullanabilirsiniz.

EN bitinin 1 olması komutu işletir. DONE bitinin gelerek komutun sona erdiğini göstermesine değin EN bitinin 1 kalmasını sağlayın.



START parametresinin 1 olması pozisyonlama modülüne bir RSEEK komutu gönderilmesine neden olur. Komut, START parametresinin var olduğu her taramada, eğer pozisyonlama modülü meşgul değilse, pozisyonlama modülüne RSEEK komutu gönderir. Sadece bir RSEEK komutunun gönderildiğinden emin olmak için, START parametresini başlatan koşulu bir yükselen kenar şartına bağlamak gerekir.

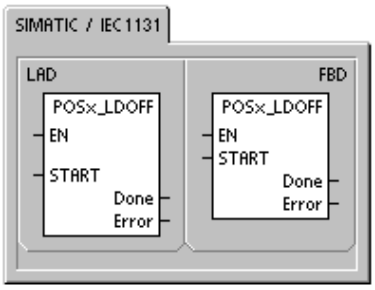
Done parametresi, pozisyonlama modülü işlemi tamamladığında 1 olur.

Error parametresi, oluşan hatanın kodunu gösterir. Hata kodlarının açıklaması için sayfa 276'daki Tablo 9–13'e bakınız.

Tablo 9–6 POSx_RSEEK Komutu için Parametreler

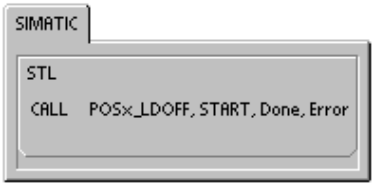
Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
START	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, Enerji Akışı
Done	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L
Error	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD

POSx_LDOFF Komutu



POSx_LDOFF komutu (referans noktası ofsetini yükle), referans noktası pozisyonundan farklı bir sıfır noktası oluşturur.

Bu komutu işletmeden önce, referans noktasının pozisyonunu belirlemelisiniz. Aynı zamanda makinayı başlangıç noktasına ilerletmelisiniz. Komut, LDOFF sinyali gönderdiğinde, pozisyonlama modülü başlangıç noktasıyla (o anki konum) referans noktası arasındaki farkı (ofseti) hesaplar. Modül, hesaplanan bu değeri RP_OFFSET parametresi içerisine saklar ve anlık pozisyonu sıfır yapar. Böylece başlangıç noktası sıfır noktası olarak oluşturulmuş olur.



Herhangi bir nedenle motor bulunduğu konumu kaybederse (örneğin enerji kesilmesinde), POSx_RSEEK komutunu kullanarak sıfır noktasını otomatik olarak oluşturabilirsiniz.

EN bitinin 1 olması komutu işletir. DONE bitinin gelerek komutun sona erdiğini göstermesine değin EN bitinin 1 kalmasını sağlayın.

START parametresinin 1 olması pozisyonlama modülüne bir LDOFF komutu gönderilmesine neden olur. Komut, START parametresinin var olduğu her taramada, eğer pozisyonlama modülü meşgul değilse, pozisyonlama modülüne LDOFF komutu gönderir. Sadece bir LDOFF komutunun gönderildiğinden emin olmak için, START parametresini başlatan koşulu bir yükselen kenar şartına bağlamak gerekir.

Done parametresi, pozisyonlama modülü işlemi tamamladığında 1 olur.

Error parametresi, oluşan hatanın kodunu gösterir. Hata kodlarının açıklaması için sayfa 276'daki Tablo 9–13'e bakınız.

Tablo 9–7 POSx_LDOFF Komutu için Parametreler

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
START	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, Enerji Akışı
Done	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L
Error	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD

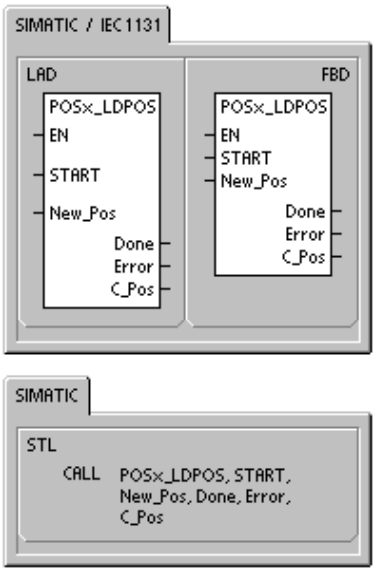
POSx_LDPOS Komutu

POSx_LDPOS komutu (pozisyonu yükle), pozisyonlama modülündeki anlık pozisyonu başka bir değerle değiştirir. Bu komutu, herhangi bir mutlak hareket komutu için yeni bir sıfır noktası oluşturmak için de kullanabilirsiniz.

EN bitinin 1 olması komutu işletir. DONE bitinin gelerek komutun sona erdiğini göstermesine değin EN bitinin 1 kalmasını sağlayın.

START parametresinin 1 olması pozisyonlama modülüne bir LDPOS komutu gönderilmesine neden olur. Komut, START parametresinin var olduğu her taramada, eğer pozisyonlama modülü meşgul değilse, pozisyonlama modülüne LDPOS komutu gönderir. Sadece bir LDPOS komutunun gönderildiğinden emin olmak için, START parametresini başlatan koşulu bir yükselen kenar şartına bağlamak gerekir.

New_Pos parametresi, pozisyonlama modülünün mutlak hareketler için kullandığı anlık değerin yerine geçecek olan yeni değerdir. Seçilen ölçüm sistemine göre, bu değer darbe sayısı (DINT) veya mühendislik birimi sayısı (REEL) olabilir.



Done parametresi, pozisyonlama modülü işlemi tamamladığında 1 olur.

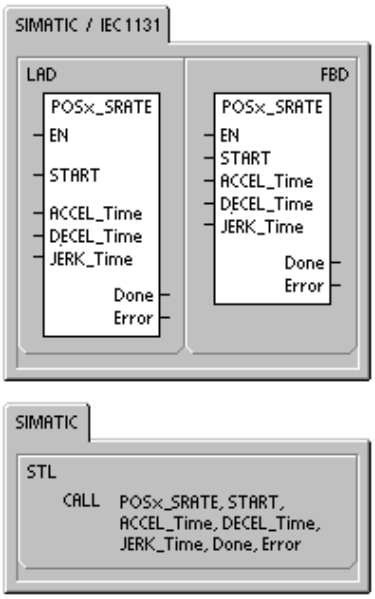
Error parametresi, oluşan hatanın kodunu gösterir. Hata kodlarının açıklaması için sayfa 276'daki Tablo 9–13'e bakınız.

C_Pos parametresi motorun bulunduğu anlık pozisyonu gösterir. Seçilen ölçüm sistemine göre, bu değer darbe sayısı (DINT) veya mühendislik birimi sayısı (REEL) olabilir.

Tablo 9–8 POSx_LDPOS Komutu için Parametreler

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
START	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, Enerji Akışı
New_Pos, C_Pos	DINT, REEL	ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *AC, *LD
Done	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L
Error	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD

POSx_SRATE Komutu



POSx_SRATE komutu (değişimi ayarla), pozisyon modülünün hızlanma, yavaşlama ve sarsıntı sürelerini değiştirir.

EN bitinin 1 olması komutu işletir. DONE bitinin gelerek komutun sona erdiğini göstermesine değin EN bitinin 1 kalmasını sağlayın.

START parametresinin 1 olması pozisyonlama modülüne bir SRATE komutu gönderilmesine neden olur. Komut, START parametresinin var olduğu her taramada, eğer pozisyonlama modülü meşgul değilse, pozisyonlama modülüne SRATE komutu gönderir. Sadece bir SRATE komutunun gönderildiğinden emin olmak için, START parametresini başlatan koşulu bir yükselen kenar şartına bağlamak gerekir.

ACCEL_Time, DECEL_Time ve JERK_Time parametreleri sırasıyla yeni hızlanma, yavaşlama ve sarsıntı zamanlarını belirler (milisaniye olarak).

Done parametresi, pozisyonlama modülü işlemi tamamladığında 1 olur.

Error parametresi, oluşan hatanın kodunu gösterir. Hata kodlarının açıklaması için sayfa 276'daki Tablo 9–13'e bakınız.

Tablo 9–9 POSx_SRATE Komutu için Parametreler

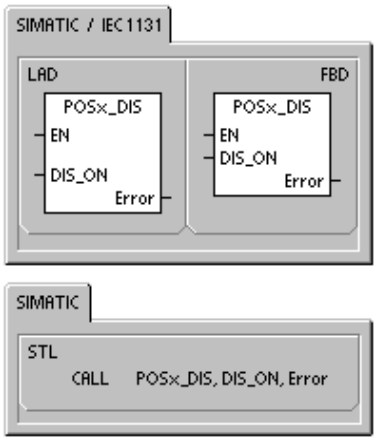
Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
START	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L
ACCEL_Time, DECEL_Time, JERK_Time	DINT	ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *AC, *LD, Sabit
Done	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L
Error	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD

POSx_DIS Komutu

POSx_DIS komutu, pozisyonlama modülünün DIS çıkışını açar veya kapatır. Böylece motor sürücüsünün disable (devre dışı bırak) girişine kumanda edebilirsiniz. Pozisyonlama modülü üzerindeki DIS çıkışını kullanıyorsanız, bu komut her taramada veya yalnızca gerek duyduğunuzda çağrılabilir.

Komutu EN bitiyle devreye aldığınızda, pozisyonlama modülünün DIS çıkışına DIS_ON parametresi kumanda eder. DIS çıkışı hakkında detaylı bilgi için, sayfa 244'deki Tablo 9–1'e bakın veya Ek A'da pozisyonlama modülüyle ilgili bilgilere bakın.

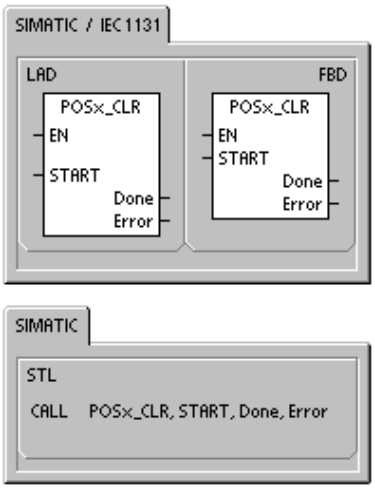
Error parametresi, oluşan hatanın kodunu gösterir. Hata kodlarının açıklaması için sayfa 276'daki Tablo 9–13'e bakınız.



Tablo 9–10 POSx_DIS Komutu için Parametreler

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
DIS_ON	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD, Sabit
Error	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD

POSx_CLR Komutu



POSx_CLR komutu (Pulse the CLR Output) pozisyonlama modülünün CLR çıkışında 50 milisaniye süreli bir darbe üretmesini sağlar.

EN bitinin 1 olması komutu işletir. DONE bitinin gelerek komutun sona erdiğini göstermesine değin EN bitinin 1 kalmasını sağlayın.

START parametresinin 1 olması pozisyonlama modülüne bir CLR komutu gönderilmesine neden olur. Komut, START parametresinin var olduğu her taramada, eğer pozisyonlama modülü meşgul değilse, pozisyonlama modülüne CLR komutu gönderir. Sadece bir CLR komutunun gönderildiğinden emin olmak için, START parametresini başlatan koşulu bir yükselen kenar şartına bağlamak gerekir.

Done parametresi, pozisyonlama modülü işlemi tamamladığında 1 olur.

Error parametresi, oluşan hatanın kodunu gösterir. Hata kodlarının açıklaması için sayfa 276'daki Tablo 9–13'e bakınız.

Tablo 9–11 POSx_CLR Komutu için Parametreler

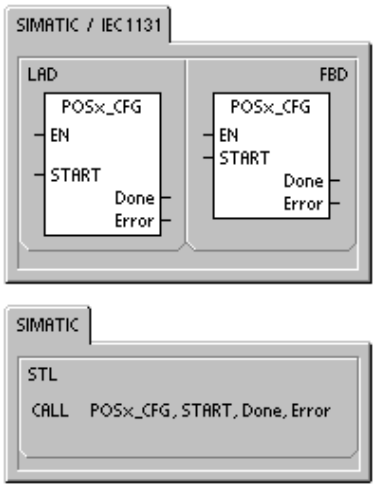
Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
START	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, Enerji Akışı
Done	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L
Error	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD

POSx_CFG Komutu

POSx_CFG komutu (konfigürasyonu yeniden yükle), pozisyonlama modülünün konfigürasyon/profil tablosunu okumasına neden olur. Bu durumda modül yeni konfigürasyonu eskisiyle karşılaştırır ve gereken yeni hesaplama ve değişiklikleri yapar.

EN bitinin 1 olması komutu işletir. DONE bitinin gelerek komutun sona erdiğini göstermesine değin EN bitinin 1 kalmasını sağlayın.

START parametresinin 1 olması pozisyonlama modülüne bir CFG komutu gönderilmesine neden olur. Komut, START parametresinin var olduğu her taramada, eğer pozisyonlama modülü meşgul değilse, pozisyonlama modülüne CFG komutu gönderir. Sadece bir CFG komutunun gönderildiğinden emin olmak için, START parametresini başlatan koşulu bir yükselen kenar şartına bağlamak gerekir.



Done parametresi, pozisyonlama modülü işlemi tamamladığında 1 olur.

Error parametresi, oluşan hatanın kodunu gösterir. Hata kodlarının açıklaması için sayfa 276'daki Tablo 9–13'e bakınız.

Tablo 9–12 POSx_CFG Komutu için Parametreler

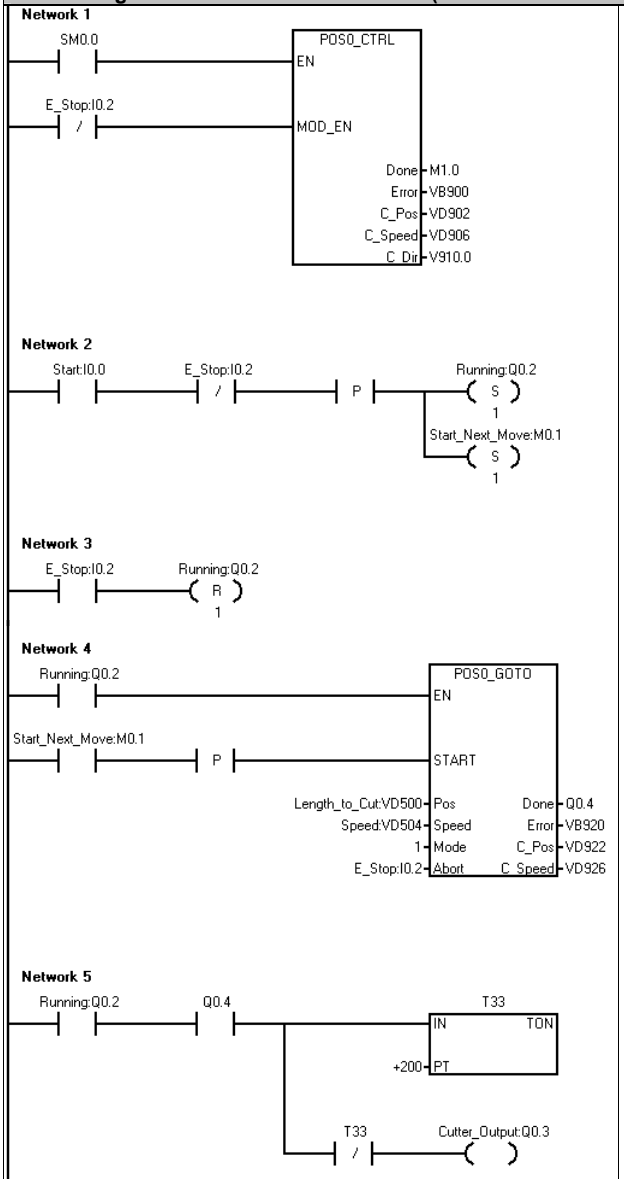
Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
START	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, Enerji Akışı
Done	BOOL	I, Q, V, M, SM, S, T, C, L
Error	BAYT	IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD

Pozisyonlama Modülü için Örnek Programlar

İlk örnek program belirli uzunlukta ürünler kesen bir makinayla ilgili olup POSx_CTRL ve POSx_GOTO komutlarını kullanarak göreceli bir hareket yapmak için kullanılmaktadır. Kesim işlemi belli bir başlangıç noktası gerektirmediğinden program referans noktası (RP) araştırmamakta, hareket profili gerektirmemektedir. Uzunluk darbe veya mühendislik birimi cinsinden girilebilir. Uzunluk VD500'e, hedeflenen hız VD504'e girilir. I0.0 (Start) geldiğinde, makina çalışmaya başlar. I0.1 (Stop) geldiğinde, makina mevcut işlemi sonuçlandırır ve yavaşça durur. I0.2 (Acil duruş) geldiğinde, makina her türlü hareketi bırakır ve aniden durur.

İkinci örnek program POSx_CTRL, POSx_RUN, POSx_RSEEK ve POSx_MAN komutlarının kullanımın göstermektedir. RP araştırma modunu ve hareket profilini girmelisiniz.

Örnek Program 1: Basit Göreceli Hareket (Belli uzunlukta ürün kesme uygulaması)



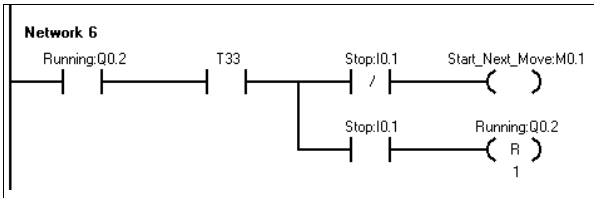

```
Network 1       //Kontrol komutu (modül CPU'nun hemen
                //sağında, x=0).
LD      SM0.0
=       L60.0
LDN     I0.2
=       L63.7
LD      L60.0
CALL    POS0_CTRL, L63.7, M1.0, VB900, VD902, VD906,
        V910.0

Network 2       //Start sinyali makinayı otomatiğe geçirir
LD      I0.0
AN      I0.2
EU
S       Q0.2, 1
S       M0.1, 1

Network 3       //Acil duruş: Aniden durur ve
                //otomatik konumu kapatılır.
LD      I0.2
R       Q0.2, 1

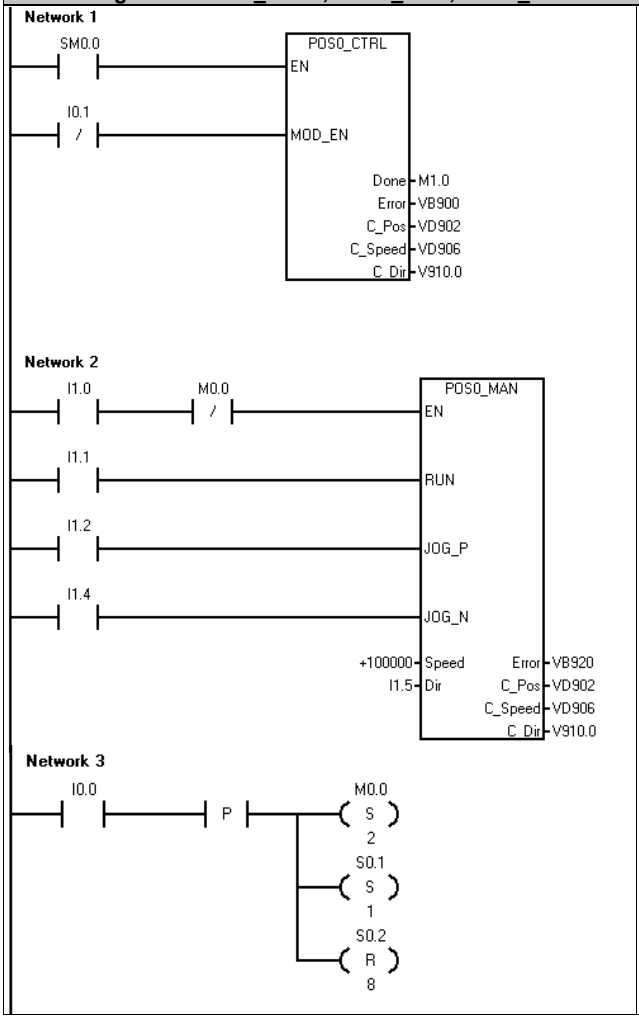
Network 4       //Belli bir noktaya yürü:
                //Kesilecek ürün boyutunu gir.
                //Hedeflenen hızı Speed'e gir.
                //Mod 1'e ayarla (Göreceli mod).
LD      Q0.2
=       L60.0
LD      M0.1
EU
=       L63.7
LD      L60.0
CALL    POS0_GOTO, L63.7, VD500, VD504, 1, I0.2, Q0.4,
        VB920, VD922, VD926

Network 5       //Tam uygun konumdayken, kesiciyi çalıştır
                //kesimin bitmesi için 2 saniye bekle.
LD      Q0.2
A       Q0.4
TON     T33, +200
AN      T33
=       Q0.3
```




```
Network 6       //Kesim bittiğinde yeniden başla
                //Stop sinyalinin olması hariç.
LD      Q0.2
A       T33
LPS
AN      I0.1
=       M0.1
LPP
A       I0.1
R       Q0.2, 1
```

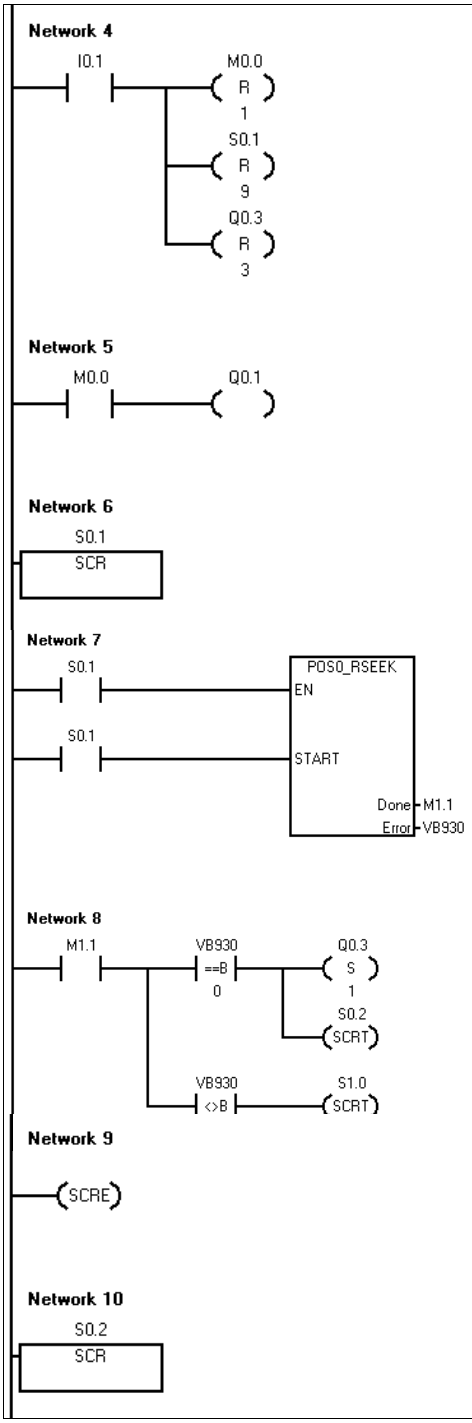
Örnek Program 2: POSx_CTRL, POSx_RUN, POSx_SEEK ve POSx_MAN Kullanan program




```
Network 1       //Pozisyonlama modülünü devreye al
LD      SM0.0
=       L60.0
LDN     I0.1
=       L63.7
LD      L60.0
CALL    POS0_CTRL, L63.7, M1.0, VB900, VD902,
        VD906, V910.0

Network 2       //Otomatikte değilse manuelde
LD      I1.0
AN      M0.0
=       L60.0
LD      I1.1
=       L63.7
LD      I1.2
=       L63.6
LD      I1.4
=       L63.5
LD      L60.0
CALL    POS0_MAN, L63.7, L63.6, L63.5, +100000,
        I1.5, VB920, VD902, VD906, V910.0

Network 3       //Otomatik moda geç
LD      I0.0
EU
S       M0.0, 2
S       S0.1, 1
R       S0.2, 8
```




```
Network 4       //Acil duruş
                //Modülü ve otomatik modu devre dışı bırak
LD      I0.1
R       M0.0, 1
R       S0.1, 9
R       Q0.3, 3

Network 5       //Otomatikteyken:
                //Çalışıyor lambasını yak
LD      M0.0
=       Q0.1

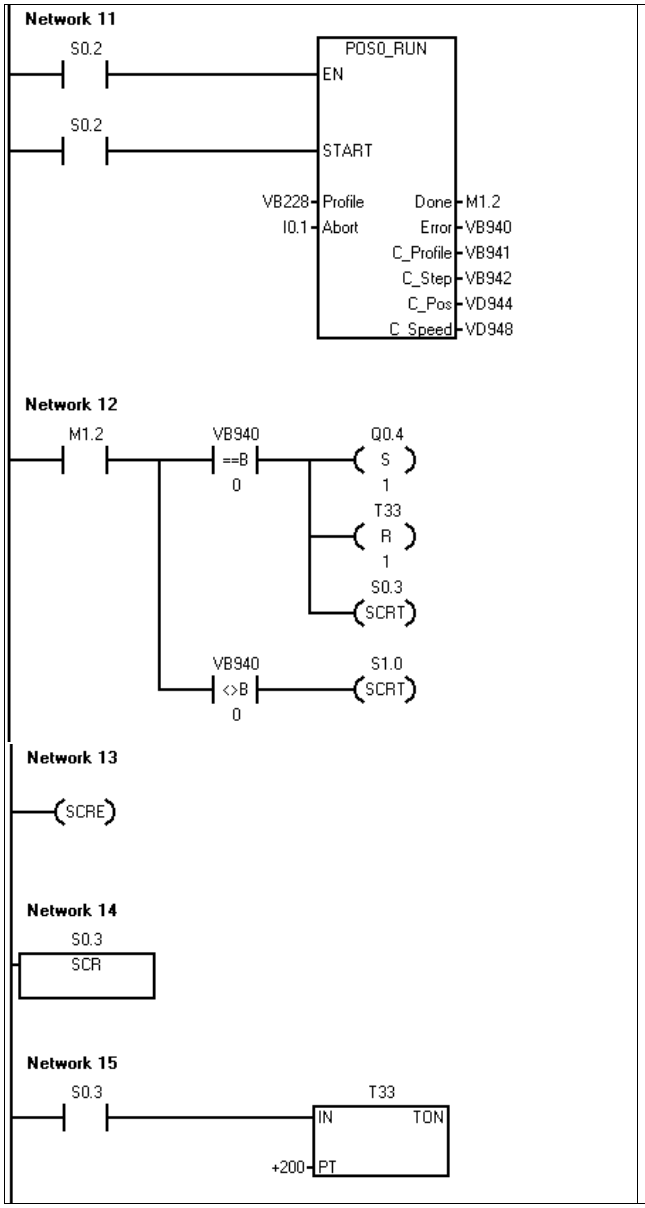
Network 6
LSCR    S0.1

Network 7       //Referans noktasını (RP) bul
LD      S0.1
=       L60.0
LD      S0.1
=       L63.7
LD      L60.0
CALL    POS0_RSEEK, L63.7, M1.1, VB930

Network 8       //Referans noktasındayken (RP):
                //Malzemeyi yakala ve
                //Sonraki adıma geç.
LD      M1.1
LPS
AB=     VB930, 0
S       Q0.3, 1
SCRT    S0.2
LPP
AB<>    VB930, 0
SCRT    S1.0

Network 9
SCRE

Network 10
LSCR    S0.2
```

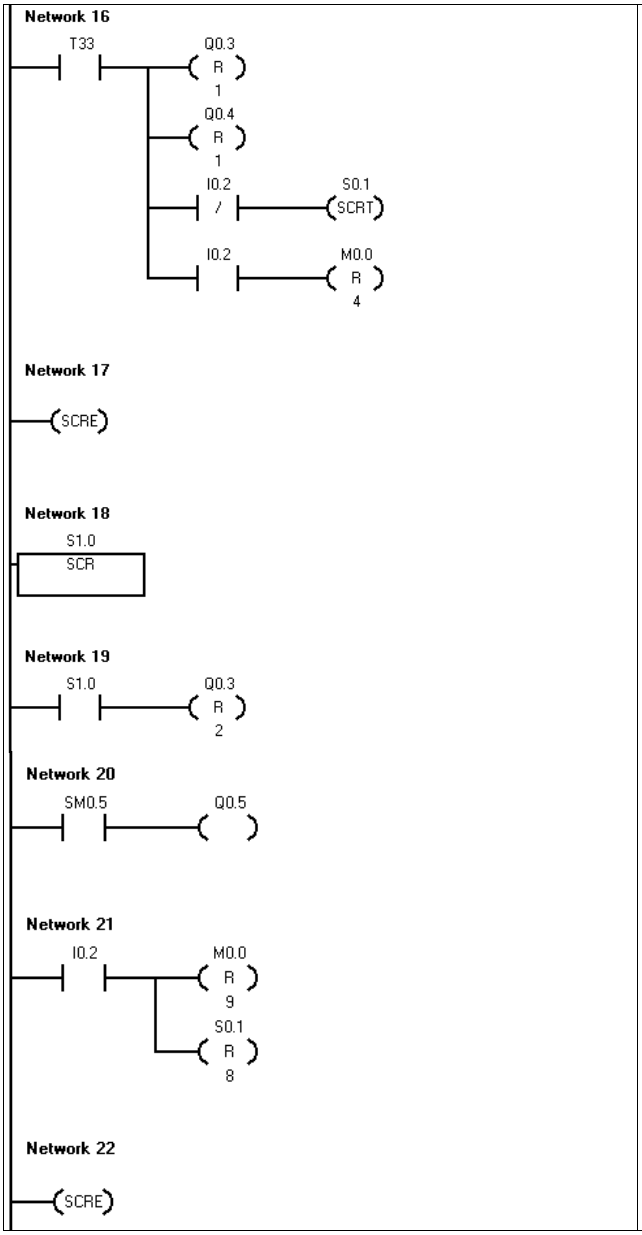



```
Network 11      //Pozisyona gitmek için profil 1'i kulllan.
LD      S0.2
=       L60.0
LD      S0.2
=       L63.7
LD      L60.0
CALL    POS0_RUN, L63.7, VB228, I0.1, M1.2, VB940,
        VB941, VB942, VD944, VD948
Network 12      //Doğru konumdayken kesiciyi çalıştır
                //ve sonraki adıma geç.
LD      M1.2
LPS
AB=     VB940, 0
S       Q0.4, 1
R       T33, 1
SCRT    S0.3
LPP
AB<>    VB940, 0
SCRT    S1.0

Network 13
SCRE

Network 14      //Kesimin bitmesini bekle
LSCR    S0.3

Network 15
LD      S0.3
TON     T33, +200
```




```
Network 16      //STOP olmadığı sürece kesim bittiğinde
                //yeniden başla.
LD      T33
LPS
R       Q0.3, 1
R       Q0.4, 1
AN      I0.2
SCRT    S0.1
LPP
A       I0.2
R       M0.0, 4
Network 17
SCRE

Network 18
LSCR    S1.0

Network 19      //Çıkışları sıfırla.
LD      S1.0
R       Q0.3, 2

Network 20      //Hata lambasını flaşör olarak yak.
LD      SM0.5
=       Q0.5

Network 21      // STOP varsa hata altprogramını bitir.
LD      I0.2
R       M0.0, 9
R       S0.1, 8

Network 22
SCRE
```

EM 253 Kumanda Paneliyle Pozisyonlama Modülünü İzlemek

Pozisyon kontrol uygulamanıza yardımcı olmak üzere, STEP 7-Micro/WIN'in içerisinde EM 253 Kumanda Paneli bulunmaktadır. Operation (İşletim), Configuration (Ayarlama) ve Diagnostics (Teşhis) bölmeleri, uygulamanızın geliştirme ve devreye alma aşamasında pozisyonlama modülünün işletimini ve izlenmesini kolaylaştırır.

EM 253 Kumanda panelini kullanarak kablaj kontrolunu yapabilir, konfigürasyon verilerini değiştirebilir ve her hareket profilini test edebilirsiniz.

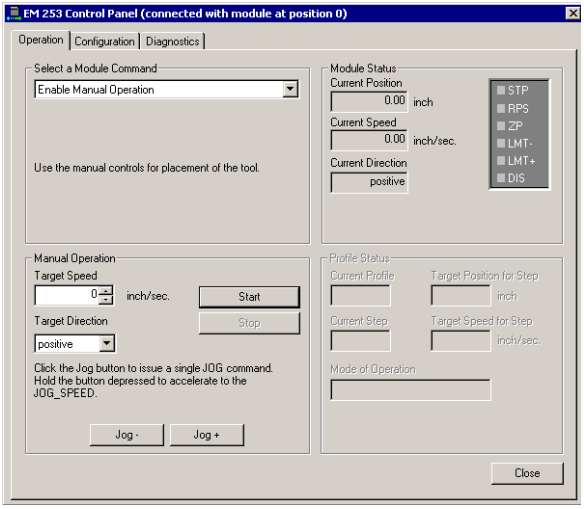
Pozisyonlama Modülünün İşletimini İzlemek ve Kumanda Etmek

Kumanda panelinin Operation bölmesi, pozisyonlama modülünün işletimiyle bağlantı kurmanızı sağlar. Kumanda paneli motorun anlık hızını, pozisyonunu ve yönünü gösterir. Aynı zamanda giriş ve çıkış LED'lerinin durumunu da izleyebilirsiniz (darbe LED'leri hariç).

Kumanda paneli pozisyonlama modülüyle bağlantı kurarak hızı ve yönü değiştirmenizi, hareketi durdurup başlatmanızı ve (eğer hareket durmuş ise) makinayı gezindirmenizi (jog) sağlar.

Aynı zamanda aşağıdaki hareket komutlarını oluşturabilirsiniz:

- Manuel işletmeye izin ver (Enable Manual Operation). Bu komut, makinayı hareket ettirmek için manuel kontrolları kullanmanıza izin verir.
- Bir hareket profili çalıştır (Run a Motion Profile). Bu komut, işletnmek üzere bir profili seçer. Pozisyonlama modülünce işlenen profilin durumu kumanda panelinde izlenebilir.
- Referans noktası ara (Seek to a Reference Point). Bu komut, ayarlanan arama moduna göre referans noktasını bulur.



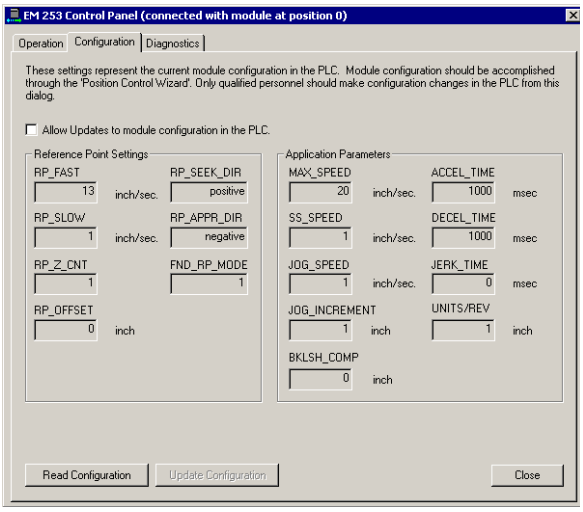
Resim 9–19 EM 253 Kumanda Panelinin İşletme Bölmesi

- Referans noktası ofsetini yükle (Load Reference Point Offset). Manuel kumandaları kullanarak makinayı yeni sıfır noktasına götürdükten sonra referans noktası ofsetini yükleyebilirsiniz.
- Anlık pozisyonu yeniden yükle (Reload Current Position). Bu komut, anlık pozisyon değerini günceller ve yeni bir sıfır noktası oluşturur.
- DIS çıkışını devreye al ve DIS çıkışını devre dışı bırak (Activate the DIS output and Deactivate the DIS output). Bu komutlar pozisyonlama modülü üzerindeki DIS çıkışını açar ve kapatır.
- CLR çıkışını darbe şeklinde üret (Pulse the CLR output). Bu komut, pozisyonlama modülünün CLR çıkışında 50 milisaniyelik darbe üretir.
- Hareket profili öğret (Teach a Motion Profile). Bu komutu kullanarak manuel olarak hareket ettirilen makinanın pozisyonu ve hızı, bir hareket profili olarak kaydedilebilir. Kumanda paneli pozisyonlama modülünün işlettiği profilin durumunu gösterir.
- Modül ayarlarını yükle (Load Module Configuration). Bu komut, pozisyonlama modülünün S7-200'ün V hafızasından yeni bir konfigürasyon okumasına neden olur.
- Mutlak noktaya ilerle (Move to an Absolute Position). Bu komut, hedef hız kullanılarak belirtilen noktaya ilerleme sağlar. Bu komut kullanılmadan önce sıfır noktası oluşturulmuş olmalıdır.
- Göreceli bir miktar ilerle (Move by a Relative Amount). Bu komut, o anki noktadan belirtilen mesafeye, hedef hızda hareket sağlar. Pozitif veya negatif mesafe girebilirsiniz.
- Kumanda arayüzeyini sıfırla (Reset the Command Interface). Bu komut, pozisyonlama modülünün kumanda baytını siler ve Done bitini set eder. Bu komutu modül komutlara yanıt vermiyor gibi görünüyorsa kullanın.

Pozisyonlama Modülünün Ayarlarını İzleme ve Değiştirme

Kumanda panelinin Configuration bölmesi, pozisyonlama modülünün S7-200 data bloğunda saklanan ayarlarını görmenizi ve değiştirmenizi sağlar.

Konfigürasyon değerlerini değiştirdikten sonra sadece bir butona tıklayarak STEP 7-Micro/Win projesindeki ve S7–200 data bloğundaki ayarların güncellenmesini sağlayabilirsiniz.



Resim 9–20 EM 253 Kumanda Panelinin Ayarlar Bölmesi

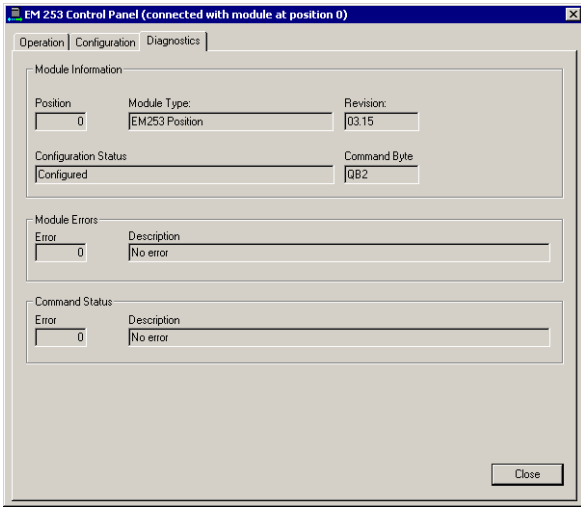
Pozisyonlama Modülünün Teşhis Bilgilerini Görüntülemek

Kumanda panelinin Diagnostics bölmesi, pozisyonlama modülündeki problemlerle ilgili teşhise dönük bilgilerin izlenmesini sağlar.

Pozisyonlama modülünün CPU'ya göre bulunduğu yeri, modül ve işletim sistemi sürümünü ve kumanda baytını burada görebilirsiniz.

Kumanda paneli, bir komuttan sonra ortaya çıkan herhangi bir hata durumunu gösterir. Sayfa 276'daki Tablo 9–13'de komut hata durumları gösterilmiştir.

Pozisyonlama modülü tarafından bildirilen diğer hata durumlarını da burada izlenebilir. Modül hata durumları için sayfa 277'deki Tablo 9–14'e bakınız.



Resim 9–21 EM 253 Kumanda Panelinin Teşhis Bölmesi

Pozisyonlama Modülü ve Komutları için Hata Kodları

Tablo 9–13 Komut Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0	Hata yok
1	Kullanıcı tarafından iptal
2	Konfigürasyon hatası EM 253 kumanda panelinin teşhis bölmesini kulllanarak hata kodlarına bakın
3	Geçersiz Komut
4	Geçerli konfigürasyon olmadığından iptal EM 253 kumanda panelinin teşhis bölmesini kulllanarak hata kodlarına bakın
5	Enerji olmadığından iptal
6	Tanımlı referans noktası olmadığından iptal
7	STP girişi blunduğundan iptal
8	LMT- girişi bulunduğundan iptal
9	LMT+ girişi bulunduğundan iptal
10	Hareketi işlerken problem oluştuğundan iptal
11	Seçilen profil için profil tablosu ayarlanmamış
12	Geçersiz işletim modu
13	Bu komut işletim modunu desteklemiyor
14	Profil tablosunda geçersiz adım sayısı
15	Geçersiz yön değişimi
16	Geçersiz mesafe
17	Hedef hıza erişmeden önce RPS sinyali geldi
18	Yetersiz RPS aktif bölge genişliği
19	Hız izin verilen aralık dışında
20	İstenen hız değişimini gerçekleştirmek için yetersiz mesafe
21	Geçersiz pozisyon
22	Sıfır noktası bilinmiyor
23 to 127	Rezerve
128	Pozisyonlama modülü bu komutu işleyemiyor: Pozisyonlama modülü ya başka bir komutla meşgul, veya komutta Start darbesi yok
129	Pozisyonlama modülü hatası: ❑ Pozisyon kontrol sihirbazıyla ayarlanan pozisyonlama modülünün konumu veya Q hafıza adresi gerçek konuma veya hafıza adresine uyum sağlamıyor ❑ Diğer hata durumları için SMB8 ila SMB21'e bakınız (I/O modülü bilgi ve hata kütüğü özel hafıza baytları)
130	Pozisyonlama modülü devrede değil
131	Modül hatası veya modülün devreye alınmamış olmasından dolayı pozisyon modülü erişlebilir değil (Bkz the POSx_CTRL durumu)

Tablo 9–14 Modül Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0	Hata yok
1	Enerji yok
2	Konfigürasyon bloğu mevcut değil
3	Konfigürasyon bloğu pointer hatası
4	Konfigürasyon bloğunun boyutu mevcut V hafızasını aşıyor
5	Geçersiz konfigürasyon blok formatı
6	Çok fazla sayıda profil tanımlanmış
7	Geçersiz STP_RSP tanımlaması
8	Geçersiz LMT-_RPS tanımlaması
9	Geçersiz LMT+_RPS tanımlaması
10	Geçersiz FILTER_TIME tanımlaması
11	Geçersiz MEAS_SYS tanımlaması
12	Geçersiz RP_CFG tanımlaması
13	Geçersiz PLS/REV değeri
14	Geçersiz UNITS/REV değeri
15	Geçersiz RP_ZP_CNT değeri
16	Geçersiz JOG_INCREMENT değeri
17	Geçersiz MAX_SPEED değeri
18	Geçersiz SS_SPD değeri
19	Geçersiz RP_FAST değeri
20	Geçersiz RP_SLOW değeri
21	Geçersiz JOG_SPEED değeri
22	Geçersiz ACCEL_TIME değeri
23	Geçersiz DECEL_TIME değeri
24	Geçersiz JERK_TIME değeri
25	Geçersiz BKLSH_COMP değeri

Gelişmiş Konular

Konfigürasyon/Profil Tablosunun Detayları

Pozisyon kontrol sihirbazında, pozisyon kontrol sisteminiz hakkındaki soruları yanıtlayarak kolayca ve otomatik olarak konfigürasyon/profil tablosunun oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Burada yer alan bilgiler, kendi pozisyon kontrol programlarını yaratmak isteyen gelişmiş kulllanıcılar için sağlanmıştır.

Konfigürasyon/profil tablosu S7-200'ün V hafızasında bulunmaktadır. Tablo 9–15'te görüleceği gibi, konfigürasyon ayarları aşağıdaki şekilde saklanmaktadır:

- Konfigürasyon bloğu, modülün hareket komutlarına uygun olarak ayarlanması için gereken bilgiyi içerir.
- İnteraktif blok, hareket parametrelerinin kullanıcı programı tarafından direkt olarak ayarlanmasını sağlar.
- Herbir profil bloğu, pozisyonlama modülü tarafından işlenecek önceden tanımlanmış hareket bilgilerini içerir. 25 bloğa kadar profil bloğu ayarlayabilirsiniz.

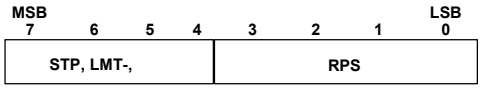
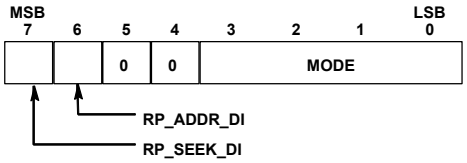


Bilgi Notu
25'den fazla hareket profili oluşturmak amacıyla, konfigürasyon/profil tablosu pointer değerini değiştirerek başka tablolara geçiş yapabiilirsiniz.

Tablo 9–15 Konfigürasyon/Profil Tablosu

Ofset	İsim	İşlev Açıklaması	Tip
Konfigürasyon Bloğu			
0	MOD_ID	Modül belirleme alanı	--
5	CB_LEN	Bayt olarak konfigürasyon bloğunun uzunluğu (1 bayt)	--
6	IB_LEN	Bayt olarak interaktif bloğun uzunluğu (1 bayt)	--
7	PF_LEN	Bayt olarak tek bir profilin uzunluğu (1 bayt)	--
8	STP_LEN	Bayt olarak tek bir adımın uzunluğu (1 bayt)	--
9	STEPS	Profil başına izin verilen adım sayısı (1 bayt)	--
10	PROFILES	0 ila 25 arasında profil sayısı (1 bayt)	--
11	Rezerve	0x0000'a ayarlıdır	--
13	IN_OUT_CFG	**Modül giriş ve çıkışlarının kullanımını tanımlar (1 bayt)** MSB 7 6 5 4 3 2 1 LSB 0 P/D | POL | 0 | 0 | STP | RPS | LMT- | LMT+ **P/D Bu bit P0 ve P1'in kullanımını tanımlar.** **Pozitif polarite (POL=0):** **0 - P0 pozitif yön için darbe verir** **P1 negatif yön için darbe verir** **1 - P0 hareket için darbe üretir** **P1 yön kontrolu yapar (0 - pozitif, 1 - negatif)** **Negatife Polarite (POL=1):** **0 - P0 pozitif yön için darbe verir** **P1 negatif yön için darbe verir** **1 - P0 hareket için darbe üretir** **P1 yön kontrolu yapar (0 - pozitif, 1 - negatif)** **POL P0 ve P1 için polarite seçimi yapar.** **(0 – pozitif polarite, 1 - negatif polarite)** **STP Bu bit stop girişi için aktif seviyeyi belirler** **RPS Bu bit RPS girişi için aktif seviyeyi belirler** **LMT- Bu bit negatif hareket limiti girişi için aktif seviyeyi belirler** **LMT+ Bu bit pozitif hareket limiti girişi için aktif seviyeyi belirler** **0 – Aktif yüksek** **1 – Aktif alçak**	--

Tablo 9–15 Konfigürasyon/Profil Tablosu (devam)

Ofset	İsim	İşlev Açıklaması	Tip
14	STP_RSP	Sürücünün STP girişine tepkisini tanımlar (1 bayt) 0 İşlem yok. Giriş koşulunu ihmal et. 1 Duruncaya kadar yavaşla ve STP girişinin aktif olduğunu göster. 2 Darbeleri kes ve STP girişini göster 3 ila 255 Rezerve (bu arada bir değer girilirse hata oluşur)	--
15	LMT-_RSP	Sürücünün negatif limit girişine tepkisini tanımlar (1 bayt) 0 İşlem yok. Giriş koşulunu ihmal et. 1 Duruncaya kadar yavaşla ve limite erişildiğini göster. 2 Darbeleri kes ve limite erişildiğini göter. 3 ila 255 Rezerve (bu arada bir değer girilirse hata oluşur)	--
16	LMT+_RSP	Sürücünün pozitif limit girişine tepkisini tanımlar (1 bayt) 0 İşlem yok. Giriş koşulunu ihmal et. 1 Duruncaya kadar yavaşla ve limite erişildiğini göster. 2 Darbeleri kes ve limite erişildiğini göter. 3 ila 255 Rezerve (bu arada bir değer girilirse hata oluşur)	--
17	FILTER_TIME	**STP, LMT-, LMT+ ve RPS girişleri için filtre zamanını tanımlar (1 bayt)**  **'0000' 200 µsn '0101' 3200 µsn** **'0001' 400 µsn '0110' 6400 µsn** **'0010' 800 µsn '0111' 12800 µsn** **'0011' 1600 µsn '1000' filtre yok** **'0100' 1600 µsn '1001 ' ila '1111' Rezerve (bu aralıkta değer girilirse hata oluşur)**	--
18	MEAS_SYS	Ölçüm sistemini tanımlar (1 bayt) 0 Darbe (hız darbe/saniye, poziyon darbe cinsinden ölçülür). Değerler DINT olarak saklanır. 1 Mühendislik birimi (hız birim/saniye ve poziyon birim cinsinden ölçülür). Değerler REEL olarak saklanır. 2 ila 255 Rezerve (bu arada bir değer girilirse hata oluşur)	--
19	--	Rezerve (0'a ayarlıdır)	--
20	PLS/REV	Motorun turu başına darbe sayısı (4 bayt) Yalnızca MEAS_SYS=1 ise uygulanabilir.	DINT
24	UNITS/REV	Motorun turu başına mühendislik birimi sayısı (4 bayt) Yalnızca MEAS_SYS=1 ise uygulanabilir.	REEL
28	UNITS	Birimi içeren karakter dizisini saklamak için STEP 7-Micro/WIN'e rezerve (4 bayt)	--
32	RP_CFG	**Referans noktası yaklaşma ayarlarını tanımlar (1 bayt)**  **RP_SEEK_DIR Bu bit, referans araştırması için başlangıç yönünü tanımlar (0 – pozitif yön, 1 – negatif yön)** **RP_APPR_DIR Bu bit, referans noktasına yaklaşırkenki yönü tanımlar (0 – pozitif yön, 1 – negatif yön)** **MODE Referans noktası araştırma yöntemini tanımlar** **'0000' Referans noktası araştırması yok** **'0001' Referans noktası RPS girişinin aktif olduğu yerdedir** **'0010' Referans noktası RPS girişinin aktif olduğu bölgenin merkezindedir.** **'0011' Referans noktası RPS girişinin aktif bölgesinin dışındadır** **'0100' Referans noktası RPS girişinin aktif olduğu bölgededir.** **'0101' ila '1111' Rezerve (seçilirse hata oluşur)**	--
33	--	Rezerve (0'a ayarlıdır)	--
34	RP_Z_CNT	Referans noktasını tanımlamak için kullanılan ZP giriş darbe sayısı (4 bayt)	DINT

Tablo 9–15 Konfigürasyon/Profil Tablosu (devam)

Ofset	İsim	İşlev Açıklaması	Tip
38	RP_FAST	RP araştırma işleminde yüksek hız: MAX_SPD veya daha düşük (4 bayt)	DINT REEL
42	RP_SLOW	RP araştırma işleminde düşük hız: Motorun aniden durabileceği en yüksek hız veya daha düşüğü (4 bayt)	DINT REEL
46	SS_SPEED	Start/Stop hızı. (4 bayt) Başlangıç hızı motorun duruştan aniden kalkabileceği ve çalışırken aniden durabileceği maksimum hızdır. Bu hızın alltında çalışmak mümkündür, ancak hızlanma ve yavaşlanma süreleri uygulanmaz.	DINT REEL
50	MAX_SPEED	Motorun maksimum işletme hızı (4 bayt)	DINT REAL
54	JOG_SPEED	Gezinme (Jog) hızı. MAX_SPEED veya daha düşük (4 bayt)	
58	JOG_INCREMENT	Gezinme artım hızı, gezinme darbesine yanıtla hareket edilen mesafe veya darbe sayısıdır. (4 bayt)	DINT REEL
62	ACCEL_TIME	Milisaniye cinsinden minimum hızdan maksimum hıza erişmek için gereken süredir (4 bayt)	DINT
66	DECEL_TIME	Milisaniye cinsinden maksimum hızdan minimum hıza düşmek için gereken süredir (4 bayt)	DINT
70	BKLSH_COMP	Dişli boşluğu kompanzasyonu: Yön değişiminde, dişli boşluğundan kaynaklanan hatayı gidermek için kullanılan mesafe (4 bayt)	DINT REEL
74	JERK_TIME	Sarsıntıyı gidermek için hızlanma ve yavaşlanma sürelerinin sonuna eklenen sarsıntı kompanzasyonu (S eğrisi) süresi. 0 girilmesi sarsıntı kompanzasyonunu devre dışı bırakır. Bu değer milisaniye cinsinden girilir. (4 bayt)	DINT
İnteraktif Blok			
78	MOVE_CMD	Çalışma şeklini seçer (1 bayt) 0 Mutlak pozisyon 1 Göreceli pozisyon 2 Tek hızlı, sürekli hareket, pozitif yön 3 Tek hızlı, sürekli hareket, negatif yön 4 Manuel hız kontrolu, pozitif yön 5 Manuel hız kontrolu, negatif yön 6 Tek hızlı, sürekli hareket, poziitif yön, durdurulabilir (RPS girişi duruşu sağlar) 7 Tek hızlı, sürekli hareket, negatif yön, durdurulabilir (RPS girişi duruşu sağlar) 8 ila 255 - Rezerve (bu aralıkta değer girilirse hata oluşur)	--
79	--	Rezerve. 0'a ayarlıdır	--
80	TARGET_POS	Bu harekette gidilecek hedef pozisyon (4 bayt)	DINT REEL
84	TARGET_SPEED	Bu hareket için hedef hız (4 bayt)	DINT REEL
88	RP_OFFSET	Referans noktasının mutlak pozisyonu (4 bayt)	DINT REEL
Profil Bloğu 0			
92 (+0)	STEPS	Bu hareket sıralamasındaki adım sayısı (1 bayt)	--
93 (+1)	MODE	Bu profil bloğu için çalışma şekli (1 bayt) 0 Mutlak pozisyon 1 Göreceli pozisyon 2 Tek hızlı, sürekli hareket, pozitif yön 3 Tek hızlı, sürekli hareket, negatif yön 4 Manuel hız kontrolu, pozitif yön 5 Manuel hız kontrolu, negatif yön 6 Tek hızlı, sürekli hareket, poziitif yön, durdurulabilir (RPS girişi duruşu sağlar) 7 Tek hızlı, sürekli hareket, negatif yön, durdurulabilir (RPS girişi duruşu sağlar) 8 İki hızlı, sürekli hareket, pozitif yön (RPS hızı seçer) 9 İki hızlı, sürekli hareket, negatif yön (RPS hızı seçer) 10 ila 255 - Rezerve (bu aralıkta değer girilirse hata oluşur)	--

Tablo 9–15 Konfigürasyon/Profil Tablosu (devam)

Ofset	İsim		İşlev Açıklaması	Tip
94 (+2)	0	POS	Adım 0 için gidilecek pozisyon (4 bayt)	DINT REEL
98 (+6)		SPEED	Adım 0 için hedef hız (4 bayt)	DINT REEL
102 (+10)	1	POS	Adım 1 için gidilecek pozisyon (4 bayt)	DINT REEL
106 (+14)		SPEED	Adım 1 için hedef hız (4 bayt)	DINT REEL
110 (+18)	2	POS	Adım 2 için gidilecek pozisyon (4 bayt)	DINT REEL
114 (+22)		SPEED	Adım 2 için hedef hız (4 bayt)	DINT REEL
118 (+26)	3	POS	Adım 3 için gidilecek pozisyon (4 bayt)	DINT REEL
122 (+30)		SPEED	Adım 3 için hedef hız (4 bayt)	DINT REEL
Profil Bloğu 1				
126 (+34)	STEPS		Bu hareket sıralamasındaki adım sayısı (1 bayt)	--
127 (+35)	MODE		Bu profil bloğu için çalışma şekli (1 bayt)	--
128 (+36)	0	POS	Adım 0 için gidilecek pozisyon (4 bayt)	DINT REEL
132 (+40)		SPEED	Adım 0 için hedef hız (4 bayt)	DINT REEL
...	...	...	...	...

Pozisyonlama Modülü için Özel Hafıza (SM) Alanları

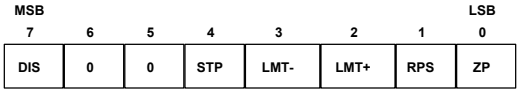
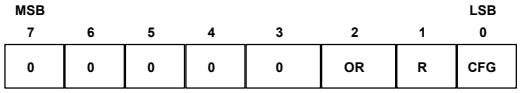
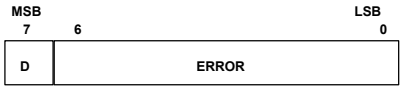
S7–200 her bir akıllı modül için, modülün giriş/çıkış kartları arasındaki fiziksel durumuna bağlı olarak 50 baytlık bir özel hafıza (SM) alanı ayırır. Bkz Tablo 9–16. Modül, bir hata saptarsa veya verilerin durumunda bir değişiklik gözlerse, bu SM verilerini günceller. İlk modül, SMB200 ila SMB249 arasını, ikinci modül SMB250 ila SMB299 arasını kullanır ve bu böyle devam eder.

Tablo 9–16 SMB200 ila SMB549 Arasındaki Özel Hafıza Baytları

Akıllı modülün konumuna göre SM baytları (Yuva 0=CPU'nun hemen yanı):						
Yuva 0	**Yuva 1**	**Yuva 2**	**Yuva 3**	**Yuva 4**	**Yuva 5**	**Yuva 6**
SMB200 ila SMB249	SMB250 ila SMB299	SMB300 ila SMB349	SMB350 ila SMB399	SMB400 ila SMB449	SMB450 ila SMB499	SMB500 ila SMB549

Tablo 9–17, bir akıllı modüle tahsis edilmiş SM veri alanının yapısını göstermektedir. Tanım, yuva 0'a bağlanmış akıllı modül için verilmiştir.

Tablo 9–17 EM 253 Pozisyonlama Modülü için SM Alanının Tanımı

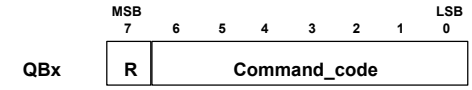
SM Adresi	Açıklama
SMB200 ila SMB215	Modül adı (16 ASCII karakter). SMB200 ilk karakterdir: “EM253 Position”
SMB216 ila SMB219	Yazılım sürüm numarası (4 ASCII karakter). SMB216 ilk karakterdir.
SMW220	Modülün hata kodu. Bkz Tablo 9–14.
SMB222	**Giriş/çıkış durumu. Modülün giriş ve çıkışlarının o anki durumunu yansıtır.**  **DIS DIS çıkışı 0 = Enerji akışı yok 1 = Enerji akışı var** **STP Stop girişi 0 = Enerji akışı yok 1 = Enerji akışı var** **LMT- Hareket negatif yön limiti girişi 0 = Enerji akışı yok 1 = Enerji akışı var** **LMT+ Hareket pozitif yön limiti girişi 0 = Enerji akışı yok 1 = Enerji akışı var** **RPS Referans noktası svici girişi 0 = Enerji akışı yok 1 = Enerji akışı var** **ZP Sıfır darbesi girişi 0 = Enerji akışı yok 1 = Enerji akışı var**
SMB223	**Modülün anlık durumu. Modülün konfigürasyonunu ve dönme yönünü yansıtır.**  **OR Hedef hız aralık dışında mı? 0 = Aralık içinde 1 = Aralık dışında** **R Dönüş yönü 0 = Pozitif yön 1 = Negatif yön** **CFG Modül ayarlı mı? 0 = Ayarsız 1 = Ayarlı**
SMB224	CUR_PF, o anda işletilmekte olan profilin numarasını gösteren bayttır.
SMB225	CUR_STP, o anda işletilmekte olan profilin adım numarasını gösteren bayttır.
SMD226	CUR_POS, motorun anlık pozisyonunu gösteren double word değerdir.
SMD230	CUR_SPD, motorun anlık hızını gösteren double word değerdir.
SMB234	**Komutun sonucu. Hata kodlarının açıklaması için Tablo 9-13’e bakınız. 127’den büyük hata kodları, yardımcı araç tarafından oluşturulan altprogramlarca üretilir.**  **D Done biti 0= İşlem devam ediyor** **1= İşlem bitti**
SMB235 ila SMB244	Rezerve
SMB245	Modüle komut arayüzeyi olmak üzere kullanılan ilk Q baytının ofseti. Ofset, kullanıcının rahatı açısından S7–200 tarafından otomatik olarak sağlanır ve modül için gerekli değildir.
SMD246	Konfigürasyon/profil tablosunu içeren V adresini gösteren pointer. V hafızası dışındaki alanı gösteren pointer geçerli değildir. Sıfırdan farklı bir pointer değeri görünceye kadar pozisyonlama modülü bu alanı izler.

Pozisyonlama Modülü Kumanda Baytının Detayları

Pozisyonlama modülü, kumanda baytı olarak kullanılan bir baytlık dijital çıkış sağlar. Resim 9–22 kumanda baytının tanımını göstermektedir. Tablo 9–18'de Command_code (kumanda kodu) tanımları yer almaktadır.

Modül, R bitinin 0'dan 1'e geçişini yeni bir komut olarak algılar.

Eğer modül, bir komut aktif iken yeni komut alırsa (R biti 0'dan 1'e geçerse), o anki komut iptal edilir, eğer hareket halinde ise motor yavaşlatılarak durdurulur.



R 0 = Serbest
1 = Command_code'da tanımlanan komutu işle (Bkz Tablo 9-18)

Resim 9–22 Kumanda Baytının Tanımı

Bir işlem tamamlandıktan sonra yeni bir komutun alınabilmesi için modülün serbest konumuna geçişi görmesi şarttır. Eğer bir komut iptal edilirse, yeni bir komut verilmeden önce yavaşlamanın sona ermesi gereklidir. Komut aktif iken Command_code değerindeki değişiklik ihmal edilir.

Pozisyonlama modülünün S7-200'ün çalışma konumundaki değişiklik veya bir hata oluşması halindeki davranışı, aşağıdaki şekildedir:

- *Eğer S7–200, STOP'tan RUN'a geçerse:* S7–200'deki program pozisyonlama modülünün işleyişini belirler.
- *Eğer S7–200, RUN'dan STOP'a geçerse:* Dijital çıkışların STOP durumuna geçmesini veya son konumlarını saklamasını seçebilirsiniz.
- *Eğer STOP konumuna geçerken R biti 0 yapıldıysa:* Tüm hareketler kontrollu yavaşlamayla durdurulur

Tablo 9–18 Command_code Tanımları

Command_code	Komut	
000 0000 ila 000 1111	0 ila 24	Profil blokları 0 ila 24 arasında tanımlanan hareketi yap
100 0000 ila 111 0101	25 ila 117	Rezerve (Seçilirse hata oluşur)
111 0110	118	DIS çıkışını çalıştır
111 0111	119	DIS çıkışını durdur
111 1000	120	CLR çıkışında darbe oluştur
111 1001	121	Mevcut pozisyonu yeniden yükle
111 1010	122	İnteraktif blokta yer alan hareketi yap
111 1011	123	Referans noktası ofsetini yakala
111 1100	124	Pozitif yönde gezin (jog)
111 1101	125	Negatif yönde gezin (jog)
111 1110	126	Referans noktasını araştır
111 1111	127	Konfigürasyonu yeniden yükle

- *Eğer STOP konumuna geçerken R biti 1 yapıldıysa:* Pozisyonlama modülü devam eden her hareketi tamamlar. Eğer çalışan bir komut yoksa, bu durumda Command_code'da tanımlanan komut işlenir.
- *Eğer R biti konumunu korursa:* Pozisyonlama modülü devam eden tüm hareketleri tamamlar.
- *Eğer S7–200 birincil bir hata görür ve tüm dijital çıkışlarını kapatırsa:* Pozisyonlama modülü işlem halindeki tüm hareketleri kontrollu yavaşlamayla duruşa getirir.

Pozisyonlama modülünün içerisinde bir gözetleyici yer almakta olup S7-200 ile iletişim (donanım hatası sonucunda) uzunca bir süre kesilirse çıkışlar kapatılır, devam eden hareketler kontrollu yavaşlamayla durdurulur.

Modülün donanımı veya yazılımında birincil hata farkedilirse, P0, P1, DIS ve CLR çıkışları inaktif duruma getirilir.

Tablo 9–19 Hareket Komutları

Komut	Açıklama
0 ila 24 arası komutlar: *Profil blok 0 ila 24 arası tanımlanan hareketi işletir*	Pozisyonlama modülü bu komut işletildiğinde, profil bloğunun MODE alanında tanımlanmış olan hareketi, komutun Command_code kısmına göre gerçekleştirir. ▪ Mod 0'da (mutlak pozisyon), hareket profil bloğu 1 ila 4 adım arasında tanımlar. Her adımda pozisyon (POS) ve hız (SPEED) bildirilir. POS, referans noktasına göre belirli bir (mutlak) pozisyonu işaret eder. Hareketin yönü, ilk adımdaki pozisyonla anlık pozisyon arasındaki ilişkiye göre belirlenir. Çok adımlı bir harekette, yön değiştirmek yasaklanmıştır ve böyle bir girişim hata ile sonuçlanır. ▪ Mod 1'de (göreceli hareket), hareket profil bloğu 1 ila 4 adım arasında tanımlar. Her adımda pozisyon (POS) ve hız (SPEED) bildirilir. Pozisyon değerinin (POS) hareketin yönünü belirler Çok adımlı bir harekette, yön değiştirmek yasaklanmıştır ve böyle bir girişim hata ile sonuçlanır. ▪ Mod 2 ve 3'de (tek hızlı, sürekli hareket), pozisyon tanımı (POS) ihmal edilir ve modül, ilk adımın SPEED değerine kadar hızlanmayı sağlar. Mod 2 pozitif yön, Mod 3 ise negatif yön içindir. Kumanda baytı serbeste döndüğünde hareket durur. ▪ Mod 6 ve 7'de (tek hızlı, durdurulabilir sürekli hareket) modül, ilk adımın SPEED değerine kadar hızlanmayı sağlar. Eğer ve yalnızca RPS girişi aktif olursa, ilk adımın POS değeri kadar bir ilerlemeden sonra hareket durur. (POS alanında tanımlanan mesafe, yavaşlama mesafesini de içermelidir.) Eğer RPS girişi geldiğinde POS değeri sıfırsa modül durmak üzere yavaşlar. Mod 6 pozitif yön, Mod 7 ise negatif yön içindir. ▪ Mod 8 ve 9'da, RPS girişinin varlığı profil bloktaki birinci veya ikinci hızın sabit hız değeri olarak seçilmesini sağlar. - Eğer RPS yoksa: Sürücünün hızına adım 0 kumanda eder. - Eğer RPS varsa: Sürücünün hızına adım 1 kumanda eder. Mod 8 pozitif yön, Mod 9 ise negatif yön içindir. SPEED değeri hareketin hızına kumanda eder. POS değeri ihmal edilir.
Komut 118 *DIS çıkışını aktive eder*	Bu komut işletildiğinde, pozisyonlama modülü DIS çıkışını çalıştırır.
Komut 119 *DIS çıkışını devre dışı bırakır*	Bu komut işletildiğinde, pozisyonlama modülü DIS çıkışını devre dışı bırakır.
Komut 120 *CLR çıkışına darbe verir*	Bu komut işletildiğinde, pozisyonlama modülü CLR çıkışında 50 msn'lik bir darbe üretir.
Komut 121 *Anlık durumu yeniden yükler*	Bu komut işletildiğinde, pozisyonlama modülü interaktif bloğun TARGET_POS alanındaki değeri anlık değer yapar.
Komut 122 *İnterakfit bloktaki hareketi işlet*	Bu komut işletildiğinde, pozisyonlama modülü interakfit bloğun MOVE_CMD alanında tanımlı hareketi yapar. ▪ Mod 0 ve 1'de (mutlak ve göreceli harekette) modül, interaktif bloğun TARGET_SPEED ve TARGET_POS alanlarındaki değere göre tek adımlık bir hareket yapar. ▪ Mod 2 ve 3'te (tek hızlı sürekli hareket) modül, pozisyon değerini ihmal eder ve interaktif bloğun TARGET_SPEED alanındaki değere kadar hızlanır. Komut serbeste döndüğünde hareket sona erer. ▪ Mod 4 ve 5'de (manuel hız kontrolu), modül, pozisyon değerini ihmal eder ve interaktif bloğun TARGET_SPEED alanındaki değer izlenir. Bu değer sürekli gözlenir ve hız değeri değiştiğinde uygun şekilde davranılır.

Tablo 9–19 Hareket Komutları (devam)

Komut	Açıklama
Komut 123 *Referans Noktası ofsetini yakala*	Bu komut işletildiğinde, pozisyonlama modülü referans noktasının pozisyonundan farklı bir sıfır noktası oluşturur. Bu komutu çalıştırmadan önce referans noktasının konumunu belirlemiş ve makina çalışma alanı başlangıç noktasına kadar jog etmiş olmalısınız. Bu komutu aldıktan sonra pozisyonlama modülü anlık konumla referans noktası arasındaki farkı hesaplar ve hesaplanan ofseti interaktif bloğun RP_OFFSET alanına yazar. Ardından anlık pozisyonun sıfır noktası olarak oluşturulması için anlık konum sıfırlanır. Motorun herhangi bir nedenle konumunu kaybetmesi durumunda (örneğin enerji kesintisinden sonra) Referans Noktası Pozisyonunu Ara komutu sıfır noktasını otomatik olarak oluşturmak üzere kullanılabilir.
Komut 124 *Pozitif yönde gezin*	Bu komut, motoru pozitif yönde manuel olarak hareket ettirmek için kullanılır. Eğer komut 0.5 saniyeden daha kısa süreyle aktif kalırsa, modül JOG_INCREMENT alanında tanımlı darbe kadar ilerleme kaydeder. Eğer komut 0.5 saniyeden daha uzun süreyle aktif kalırsa, modül JOG_SPEED alanında belirtilen hıza doğru hızlanmaya başlar. Komut serbeste döndüğünde, modem duruncaya kadar yavaşlar.
Komut 125 *Negatif yönde gezin*	Bu komut, motoru negatif yönde manuel olarak hareket ettirmek için kullanılır. Eğer komut 0.5 saniyeden daha kısa süreyle aktif kalırsa, modül JOG_INCREMENT alanında tanımlı darbe kadar ilerleme kaydeder. Eğer komut 0.5 saniyeden daha uzun süreyle aktif kalırsa, modül JOG_SPEED alanında belirtilen hıza doğru hızlanmaya başlar. Komut serbeste döndüğünde, motor duruncaya kadar yavaşlatılır.
Komut 126 *Referans Noktasını Araştır*	Bu komut işletildiğinde, pozisyonlama modülü seçilen yönteme göre referans noktası araştırma işlemini başlatır. Referans noktası bulunup hareket durduğunda, modül interaktif bloğun RP_OFFSET alanından okunan değeri anlık pozisyon yapar ve CLR çıkışına 50 msn süreyle darbe gönderir.
Komut 127 *Konfigürasyonu yeniden yükle*	Bu komut işletildiğinde, pozisyonlama modülü SM hafızadaki uygun alandan konfigürasyon/profil tablosu pointer'ını okur ve bu pointer'a göre tabloyu yeniden okur. Modül, okunan konfigürasyonla mevcut konfigürasyon arasındaki farkları karşılaştırır ve gereken değişlikleri yapar. Geçici alanda saklanan değerler atılır.

Pozisyonlama Modülünün Profil Geçici Alanı

İşlemleri hızlı yapmak için, pozisyonlama modülü 4 profile kadar bilgiyi geçici bir alanda saklar. Modüle bir profil işlemesi için komut verildiğinde modül, bu profilin geçici alanda bulunup bulunmadığına bakar. Eğer bulunuyorsa, modül derhal profili işletir. Eğer bulunmuyorsa, profil blok verilerini S7-200 konfigürasyon/profil tablosundan okur ve profilin işlenmesi için gerekli hesaplamaları yapar.

Komut 122 (İnteraktif bloktaki hareketi işlet) geçici alanı kullanmaz; her zaman S7-200'de yer alan interaktif bloğu okur, ve hareketin detaylarını buraya göre hesaplar.

Pozisyonlama modülünün yeniiden ayarlanması tüm geçici alanı siler.

Kendi Pozisyon Kontrol Komutlarınızı Oluşturmak

Pozisyonlama modülü sihirbazı, modül için gereken komutları otomatik olarak üretir. Bununla birlikte, kendi komutlarınızı da oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki STL kodu böyle bir örneği göstermektedir.

Bu örnekte S7–200 CPU 224 kullanılmış ve modül Yuva 0'a yerleştirilmiştir. Pozisyonlama modülü enerji verilmesini takiben ayarlanır. CMD_STAT, SMB234 için; CMD, QB2 için ve NEW_CMD profil için sembollerdir.

Örnek Program: Pozisyonlama Modülünün Kumandası

```
Network 1       //Yeni komut aktarma durumu
LSCR    State_0

Network 2       //CMD_STAT, SMB234 için semboldür
                //CMD, QB2 için semboldür
                //NEW_CMD, profil için semboldür.
                //
                //1. Pozisyonlama modülünün Done bitini sil.
                //2. Pozisyonlama modülünün komut baytını sil.
                //3. Yeni komut gönder.
                //4. Komutun sonucunu bekle.
LD      SM0.0
MOVB    0, CMD_STAT
BIW     0, CMD
BIW     NEW_CMD, CMD
SCRT    State_1

Network 3
SCRE

Network 4       //Komutun tamamlanmasını bekle.
LSCR    State_1

Network 5       //Eğer komut hatasız sonuçlandıysa serbest duruma geç.
LDB=    CMD_STAT, 16#80
SCRT    Idle_State

Network 6       //Eğer komut hata verdiyse, hatayı ele alma durumuna git.
LDB>    CMD_STAT, 16#80
SCRT    Error_State

Network 7
SCRE
```

Modem Modülü için Program Oluşturmak

10

EM 241 Modem modülü, S7-200'ünüzü analog telefon hattına direkt olarak bağlamanızı sağlar ve 200'ünüz ile STEP 7-Micro/WIN arasındaki iletişimi destekler. Modem modülü aynı zamanda Modbus slave RTU protokolünü destekler. Modem modülü ve S7–200 arasındaki iletişim, genişleme I/O bus üzerinden gerçekleşir.

STEP 7-Micro/WIN, harici bir modemin veya Modem modülünün ayarlanması için Modem Genişleme Sihirbazını sunar.

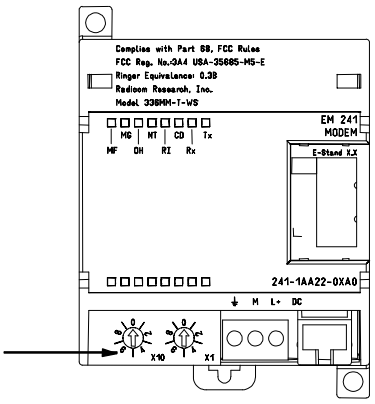
Bu Bölümde Yer Alanlar

Modem Modülünün Özellikleri	288
Modem Modülünü Ayarlamak için Modem Genişleme Sihirbazının Kullanılması	294
Modem Komutlarına ve Sınırlamalara Genel Bakış	298
Modem Modülü Komutları	299
Modem Modülü için Örnek Program	303
Akıllı Modülleri Destekleyen S7-200 CPU'lar	303
Modem Modülü için Özel Hafıza Alanları	304
Gelişmiş Komutlar	306
Mesaj Telefon Numarası Formatı	308
Metin Mesajı Formatı	309
CPU Veri Aktarım Mesaj Formatı	310

Modem Modülünün Özellikleri

Modem modülü, S7-200'ünüzü direkt olarak analog telefon hattına bağlamanızı sağlarken aşağıdaki olanakları sunar:

- Farklı ülkelerin telefon şebekelerine bağlanabilir
- STEP 7-Micro/WIN'in programlama ve problem giderme özellikleri için bağlantı olanağı sunar (teleservis)
- Modbus RTU protokolünü destekler
- Nümerik ve metin bazlı çağrı cihazlarını destekler
- Cep telefonlarına SMS mesaj atabilir
- CPU'dan CPU'ya veya CPU'dan Modbus'a veri aktarımına izin verir
- Şifre koruması sağlar
- Güvenlik amaçlı geri arama olanağı sağlar



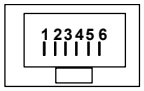
Resim 10–1 EM 241 Modem Modülü

- Modem modülü konfigürasyonu CPU'da saklanır

Modem modülünü ayarlamak için STEP 7-Micro/WIN Modem Expansion sihirbazını kullanabilirsiniz. Modülün özellikleri için Ek A'ya bakınız.

Uluslararası Telefon Hattı Arayüzeyi

Modem modülü, V.34 standardında, 33.6 kBaud, 10 bitlik modemdir. Pekçok harici ve dahili PC modemlerle uyumludur. Modem modülü, 11 bitlik modemlerle haberleşmez.



Pin	Açıklama
3	Ring
4	Tip

Ters bağlantıya izin verilir.

Resim 10–2 RJ11 Jakın Şeması

Modem modülünü telefon hattına, modülün ön tarafında yer alan 6 pinli 4 kablolu RJ11 konnektör ile bağlarsınız. Bkz Resim 10–2.

RJ11 konnektörünü bulunduğunuz ülke standartlarına uygun olarak çevirmek için bir adaptör gerekebilir (Türkiye için gerekli değildir).

Modem ve telefon hattı arayüzeyi, harici bir 24 VDC güç kaynağından beslenir. Bu kaynak, CPU'nun üzerinde yer alan 24 VDC sensör çıkışı olabilir. Modem modülünün topraklama klemensini sistem toprağına bağlayın.

Modem modülü, üzerinde yer alan sviçlerin ayarına bağlı olarak ülkeye has telefon ayarlarını enerji verildiğinde otomatik olarak yapar. Bu ayarları, modem modülüne enerji vermeden önce yapmanız gerekir. Tablo 10–1'de ülkeler için ayar değerleri görülmektedir.

Tablo 10–1 EM 241 Modülün Desteklediği Ülkeler

Sviç Ayarı	Ülke
01	Avusturya
02	Belçika
05	Kanada
08	Danimarka
09	Finlandiya
10	Fransa
11	Almanya, **Türkiye**
12	Yunanistan
16	Irlanda
18	İtalya
22	Lüksemburg
25	Hollanda
27	Norveç
30	Portekiz
34	ispanya
35	İsveç
36	İsviçre
38	İngiltere
39	A.B.D.

STEP 7-Micro/WIN Arayüzeyi

Modem modülü, STEP 7-Micro/WIN'le telefon hattı üzerinden iletişim kurmanızı sağlar (teleservis). STEP 7-Micro/WIN'i kullanırken uzaktaki S7-200'ü önceden programlamanıza veya ayarlamanıza gerek yoktur (programı silinmiş bir S7-200 ile bile iletişim kurulabilir).

Modem modülünü STEP 7-Micro/WIN ile kullanırken aşağıdaki adımları izleyin:

1. S7–200 CPU'nun enerjisini kesin ve Modem modülünü bir giriş/çıkış kartı olarak bağlayın.
2. Telefon hattını Modem modülüne bağlayın. Gerekirse adaptör kullanın.
3. Modül klemensine 24 VDC besleme uygulayın.
4. Modem modülü toprağını sistem toprağına bağlayın.
5. Ülke kodu sviçlerini ayarlayın.
6. S7–200 CPU ve Modem modülüne enerji verin.
7. STEP 7-Micro/WIN'i 10 bit modemle haberleşmek üzere ayarlayın.

Modbus RTU Protokolü

Modem modülünü Modbus RTU slave olarak yanıt vermek üzere ayarlayabilirsiniz. Modem modülü Modbus taleplerini modem arayüzeyi üzerinden alır, talepleri değerlendirir ve veriyi CPU'dan alır veya CPU'ya gönderir. Ardından modül, bir Modbus yanıtı oluşturur ve modem arayüzeyi üzerinden iletir.

Bilgi Notu
Eğer Modem modülü Modbus RTU slave olarak ayarlanmışsa, STEP 7-Micro/WIN telefon hattı üzerinden modülle iletişim kuramaz.

Modem modülü Tablo 10–2'de gösterilen Modbus fonksiyonlarını destekler.

Modbus fonksiyonları 4 ve 16, 125 tutuş kütüğünü (250 V hafıza baytını) okuma veya yazma işlemlerini bir seferde gerçkleştirebilir. Fonksiyon 5 ve 15, CPU'nun çıkışlarını değiştirir. Bu değerlerin üzerine kullanıcı programı tarafından başka değer yazılması olasıdır.

Modbus adresleri veri tipi ve ofseti gösteren 5 veya 6 karakterden oluşurlar. İlk bir veya iki karakter veri tipini, son dört karakter ise veri tipi için uygun değeri içerir. Modbus master cihazı, adresleri uygun fonksiyonlara yönelecek şekilde işler.

Tablo 10–2 Modem Modülü Tarafından Desteklenen Modbus Fonksiyonları

Fonksiyon	Açıklama
Fonksiyon 01	Çıkış bilgisi oku
Fonksiyon 02	Giriş bilgisi oku
Fonksiyon 03	Tutuş kütüklerini (V hafıza) oku
Fonksiyon 04	Analog giriş kütüklerini oku
Fonksiyon 05	Tek bir çıkış yaz
Fonksiyon 06	Tek kütük ayarla
Fonksiyon 15	Birden çok çıkış yaz
Fonksiyon 16	Çok kütük ayarla

Tablo 10–3'de Modem modülü tarafından desteklenen Modbus adresleri ve bu adreslerin S7–200 CPU'da denk geldiği adresler görülmektedir.

Modem Expansion Sihirbazını kulllanarak Modem modülünün Modbus RTU protokolünü desteklemesi için bir konfigürasyon bloğu oluşturun. Modülün Modbus protokülünü kullanması için bu blok, CPU'ya yüklenmelidir.

Tablo 10–3 Modbus Adreslerinin S7–200 CPU'da Karşılık Geldiği Adresler

Modbus Adresi	S7–200 CPU Adresi
000001	Q0.0
000002	Q0.1
000003	Q0.2
...	...
000127	Q15.6
000128	Q15.7
010001	I0.0
010002	I0.1
010003	I0.2
...	...
010127	I15.6
010128	I15.7
030001	AIW0
030002	AIW2
030003	AIW4
...	...
030032	AIW62
040001	VW0
040002	VW2
040003	VW4
...	...
04xxxx	VW 2*(xxxx-1)

Çağrı Cihazı ve SMS Yoluyla Mesaj Gönderme

Modem modülü, GSM servis sağlayıcının desteklediği yerlerde GSM (cep) telefonlarına SMS (Short Message Service) mesaj atılmasını ve metin veya nümerik olarak çağrı cihazlarına sinyal gönderilmesini destekler. Telefon numaraları ve mesajlar, S7-200 CPU'ya yüklenmesi gereken konfigürasyon bloğunun içerisinde yer alır. Modem Expansion Sihirbazını kullanarak bu blok için gereken mesajları ve telefon numaralarını oluşturabilirsiniz. Sihirbaz, aynı zamanda mesajların gönderilmesini sağlayan program kodunu da sizin için oluşturur.

Nümerik Çağrı

Nümerik çağrı (paging), bir çağrı cihazına nümerik değerler göndermek için telefon aparatının tonlu tuşlarını kullanan bir iletişim biçimidir. Modem modülü, önceden ayarlanan çağrı merkezini çevirir, ses mesajının tamamlanmasını bekler ve çağrı servisindeki tuşlara karşılık gelen tonları gönderir. 0 ila 9 arasındaki rakamlar, asterisk (*), A, B, C ve D, bu tarz çağrıda kullanılabilir. Bir çağrı cihazında asterisk ve A, B, C ve D karakterlerinin görülme şekli standart değildir; çağrı cihazına ve servis sağlayıcıya göre değişebilir.

Metin Çağrısı

Metin çağrısı (Text paging), alfanümerik mesajların servis sağlayıcıya ve oradan da çağrı cihazına iletildiği çağrı servisidir. Metin çağrısı sağlayıcılarında mesajı kabul eden bir modem bulunur. Modem modülü, servis sağlayıcıya mesaj göndermek için Telelocator Alphanumeric Protokolünü (TAP) kullanır. Pekçok servis sağlayıcı bu protokolü kullanmaktadır.

Kısa Mesaj Servisi (Short Message Service:SMS)

Kısa Mesaj Servisi (Short Message Service:SMS), genellikle GSM uyumlu bazı selüler sistem sağlayıcıları tarafından desteklenmektedir. SMS, Modem modülünün analog telefon hattı üzerinden SMS servis sağlayıcıya mesaj göndermesini sağlar. SMS servis sağlayıcı, bu mesajı ilgili selüler telefona iletir ve mesaj telefonun ekranında okunabilir. Modem modülü, mesajı SMS servis sağlayıcıya iletmek için Telelocator Alphanumeric Protokolünü (TAP) ve Universal Computer Protokolünü (UCP) kullanmaktadır. SMS mesajlarını yalnızca bu protokolleri destekleyen SMS servis sağlayıcıları yoluyla iletebilirsiniz.

Metin ve SMS Mesajlarına Değişken Eklemek

Modem modülü sadece sabit metin göndermez. İstenirse mesajın içerisine değişken ekleyip önceden tanımlanan formata göre bu değişkenin görünme şeklini ayarlayabilirsiniz. Ondalık sayının virgülden önce ve virgülden sonraki rakam sayısını seçebilir ve virgül yerine ayraç olarak nokta da kullanabilirsiniz. Kullanıcı programı Modem modülüne bir mesaj gönderme komutu ilettikten sonra, Modem modülü ilgili mesajı CPU'dan okur, hangi değişkenlerin CPU'dan okunması gerektiğine bakar, o değişkenleri formatlar, mesajın içerisine yerleştirir ve ardından mesajı servis sağlayıcıya iletir.

Mesaj merkezinin telefon numarasının, mesajın kendisinin ve eklenecek değişkenlerin okunması birden çok CPU tarama süresinde gerçekleştiğinden, mesajın gönderilmesi sırasında programınız bu mesajı ve telefon numarasını değiştirmemelidir. Mesaja eklenen değişkenlerin güncellenmesi ise bu esnada yapılabilir. Ancak, eğer bir mesaj birden çok değişken içeriyorsa, bunların okunması da birden çok tarama süresi alacağından verilerin tutarlı olması (aynı okuma zamanına ait olması) isteniyorsa, mesaj gönderme esnasında bunların da güncellenmemesi gerekir.

Veri Aktarımları

Modem modülü, telefon hattı aracılığıyla başka bir CPU'ya veya Modbus cihazına aktarım yapmanızı sağlar. Veri aktarımları ve telefon numaraları Modem Expansion Sihirbazı tarafından ayarlanır ve Modem modülü konfigürasyon bloğu içerisinde saklanır. Bu blok daha sonra S7–200 CPU'ya aktarılır. Sihirbaz, aynı zamanda veri aktarımını sağlayan program kodunu da sizin için oluşturur.

Veri aktarımı, uzaktaki bir cihazdan veri okunması ve/veya uzaktaki cihaza veri gönderimi talebi şeklinde olabilir. Veri aktarımı ile 1 ila 100 word'lük veri okunabilir veya yazılabilir. Veri aktarımı, bağlanılan cihazların V hafızaları arasında bilgi iletimini sağlar.

Modem Expansion Sihirbazı, uzaktaki cihazdan veri okunması, veri yazılması veya hem veri yazılıp hem de okunması şeklinde talep yaratmanızı sağlar.

Veri aktarımları Modem modülünde ayarlanmış olan protokolü kullanır. Eğer Modem modülü PPI protokolüne ayarlandıysa (ki bu durumda STEP 7-Micro/WIN'e de yanıt verebilir), bu durumda PPI protokolünü, Modbus protokolüne ayarlandıysa Modbus RTU protokolünü kullanarak veri iletilir. Doğal olarak, iletişim kuran cihaz(lar)ın aynı protokole ayarlanmış olmaları gerekir.

Uzaktaki cihazın telefon numarası, veri aktarım talebi ve aktarılacak verinin CPU'dan okunması birkaç CPU tarama süresinde gerçekleşir. Bu nedenle programınız, veri aktarımı esnasında telefon numarasını, mesajı ve aktarılacak veriyi değiştirmemelidir.

Uzaktaki cihaz başka bir Modem modülüyse, telefon numarası ayarına şifre girilerek şifre koruması da sağlanabilir. Veri aktarımlarında geri arama fonksiyonu kullanılamaz.

Şifre Koruma

Şifre güvenliği seçime bağlıdır ve Modem Expansion Sihirbazı yoluyla devreye alınır. Modem modülünün şifresiyle CPU şifresi aynı değildir. Modem modülünde 8 karakterlik ayrı bir şifre yer alabilir ve bu şifre, bağlı olunan CPU'dan veri alınmadan önce karşıdaki cihaz tarafından sağlanmalıdır. Şifre, Modem modülü konfigürasyon bloğunun bir parçası olarak CPU'nun V hafızasına yüklenir.

Eğer CPU için de şifre girildiyse, arayan şifre korumalı işlemlere erişim için bu şifreyi de sağlamalıdır.

Güvenlik Geri Araması

Modem modülünün geri arama fonksiyonu seçime bağlıdır ve Modem Expansion Sihirbazı tarafından ayarlanır. Geri arama fonksiyonu, erişimin yalnızca önceden tanımlanmış telefon numaralarından sağlanmasına izin verdiğinden ek bir güvenlik sağlar. Geri arama fonksiyonu devreye alındığında, Modem modülü aramalara yanıt verir, arayanı tanımlar ve ardından hattı keser. Eğer arayan yetkili ise, Modem modülü önceden girilmiş bir telefon numarasını arar ve CPU'ya erişime izin verir.

Modem modülü üç çeşit geri arama modunu destekler:

- Önceden tanımlı tek bir telefon numarasını geri aramak
- Önceden tanımlı birden çok telefon numarasını geri aramak
- Herhangi bir telefon numarasını geri aramak

Geri arama modu, Modem Expansion Sihirbazında uygun seçeneği işaretleyerek ve geri arama numaraları girilerek seçilir. Geri arama numaraları bağlı olunan CPU'nun data bloğunda, Modem konfigürasyon bloğunun bir parçası olarak saklanır.

Geri aramanın en basit biçimi önceden tanımlı tek bir numarayı geri aramaktır. Bu durumda, Modem modülü bir aramaya cevap verdiğinde, arayana geri aramanın devrede olduğunu bildirir, hattı keser ve konfigürasyon blokta yer alan numarayı arar.

Modem modülü birden çok önceden tanımlı telefon numarasını geri arama moduna ayarlandığında, arayan tarafa telefon numarası sorulur. Eğer iletilen numara konfigürasyon bloğunda yer alan numaralardan biriyle uyuşuyorsa, hat kesilir ve o numara geri aranır. Kullanıcı bu tarzda 250 adede kadar geri arama numarası tanımlayabilir.

Birden çok önceden tanımlı telefon numarasının olduğu geri aramalarda, sağlanan telefon numarası, modülün konfigürasyon bloğunda yer alan telefon numaralarından biriyle ilk iki rakam hariç tam uyum içinde olmalıdır. Örneğin, eğer ayarlanan geri arama numarası 90(212)2722737 ise (9 santraldan çıkış, 0 şehirlerarası arama için), geri arama için karşı tarafın sağladığı numara aşağıdakilerden biri olabilir:

- 90(212)2722737
- 0(212)2722737
- (212)2722737

Yukardaki her üç numara da uygun kabul edilir, yanıtlanır. Modem modülü, geri ararken kendi konfigürasyon bloğunda yer alan numarayı, yani örneğimizde 90(212)2722737'yi kullanır. Birden çok numara kullanımında, telefon numaralarının farklı girildiğinden emin olun. Geri arama numaraları karşılaştırılırken sadece nümerik değerler dikkate alınır, virgül ve parantezler gözardı edilir.

Herhangi bir numaraya geri arama, Modem Expansion sihirbazında "Enable callbacks to any phone number" seçeneği seçilerek ayarlanır. Bu seçenekte, Modem modülü aramaya cevap verdikten sonra geri arama numarası talep eder. Bu numarayı aldıktan sonra hattı keser ve o numarayı arar. Bu seçenek güvenlik amacıyla değil, telefon bedelinin teleservis hizmetini alan kuruluşa fatura edilmesi sağlamak amacıyla konmuştur. Bu yüzden bu seçeneğin kullanımında Modem modülü şifresinin girilmesi önerilir.

Modem modülü şifresi ve geri arama fonksiyonları aynı anda devreye alınabilir. Bu durumda Modem modülü, geri arama yapmadan önce arayan taraftan şifre talep eder. Yanlış şifre girilmesi veya hiç girilmemesi halinde geri arama yapmaz.

Modem Modülü için Konfigürasyon Tablosu

Tüm mesaj metinleri, telefon numaraları, veri aktarım bilgileri, geri arama numaraları ve diğer seçenekler S7–200 CPU'nun V hafızasına yüklenmesi gereken Modem modülü konfigürasyon bloğunda saklanır. Bu tablonun oluşturulmasında Modem Expansion Sihirbazı size yol gösterir. Ardından STEP 7-Micro/WIN, tabloyu S7–200 CPU'ya yüklenmek üzere data bloğa yerleştirir.

Modem modülü bu konfigürasyon tablosunu enerji ilk verildiğinde ve CPU STOP'dan RUN'a geçerken 5 saniye içerisinde okur. Modem modülü, STEP 7-Micro/WIN ile online olarak bağlı iken yeni bir konfigürasyon tablosunu okumaz. Modem modülü online iken yeni bir tablo yüklenirse, bu bilgiler online durumu sona erdikten sonra okunur.

Eğer Modem modülü konfigürasyon tablosunda bir hata saptarsa, modülün üzerindeki Module Good (MG) LED'i yanıp söner. STEP 7-Micro/WIN'de "PLC Information" bölümüne veya SMW220'ye (CPU'nun hemen sağındaki modül için) bakarak hatanın kaynağını saptayabilirsiniz. Tablo 10–4'de konfigürasyon hataları görülmektedir. Tabloyu oluşturmak için Modem Expansion Sihirbazını kullanırsanız, tablo oluşturulmadan önce STEP 7-Micro/WIN hataları kontrol eder ve sizi uyarır.

Tablo 10–4 EM 241 Konfigürasyon Hataları (Heksadesimal)

Hata	Açıklama
0000	Hata yok
0001	24 VDC harici besleme yok
0002	Modem bozuk
0003	Konfigürasyon blok ID yok – Konfigürasyon tablosunun başında yer alan EM 241 belirteci bu modül için geçerli değil.
0004	Blok izin verilen aralık dışında – Konfigürasyon tablosu pointer'ı V hafızasına işaret etmiyor veya kullanılan CPU'da bu V alanı izin verilen aralığın dışında yer alıyor.
0005	Konfigürasyon hatası – Geri arama var, ancak geri aranacak telefon sayısı 0'a eşit veya 250'den büyük. Mesaj sayısı 250'den fazla. Mesaj gönderilecek telefon numarası sayısı 250 adetten veya 120 bayttan büyük.
0006	Ülke seçim hatası – Ülke seçim sviçleri, desteklenen bir değere karşılık gelmiyor.
0007	Telefon numarası çok büyük – Geri arama devrede, ancak geri arama numara uzunluğu maksimum değerden büyük.
0008 ila 00FF	Rezerve
01xx	Geri arama numarası xx'de hata – Geri arama telefon numarası xx'de geçersiz karakter. xx, birinci geri arama numarası için 1, ikinci için 2, vs.
02xx	Telefon numarası xx'de hata – Veri aktarım veya mesaj telefon numarası xx'de geçersiz karakter. xx, birinci numara için 1, ikinci için 2, vs.
03xx	Mesaj xx'de hata – Mesaj veya veri aktarım numarası xx, maksimum uzunluğu aşıyor. xx, birinci mesaj için 1, ikinci için 2, vs.
0400 ila FFFF	Rezerve

Modem Modülünün Durum LED'leri

Modem modülünün ön panelinde 8 adet LED yer almaktadır. Tablo 10–5, bu LED'lerin ne anlama geldiğini açıklamaktadır.

Tablo 10–5 EM 241 Durum LED'leri

LED	Açıklama
MF	Module Fail (Modül Hatası) – Bu LED, modül şu şekilde bir hata saptadığında yanar: ❑ 24 VDC besleme yok ❑ Giriş çıkış gözetleyici zaman aşımı ❑ Modem hatası ❑ Bağlı olunan CPU ile iletişim hatası
MG	Module Good (Modül OK) – Bu LED, modülde bir hata olmadığı zaman yanar. Konfigürasyon tablosunda hata olduğunda veya telefon hattı için ülke seçimi yanlış yapıldığında LED flaş eder. Konfigürasyon hatasının detayı için STEP 7-Micro/WIN'de PLC Information penceresini seçin veya SMW220'de (modül CPU'nun hemen yanında yer aldığında) yer alan değeri okuyun.
OH	Off Hook (Hat Kullanımda)- Bu LED, EM 241 telefon hattını kullanırken yanar.
NT	No Dial Tone (Çevir sesi yok) - EM 241 telefon hattı aracılığıyla bilgi gönderilmek üzere kumanda edildiyse ve çevir sesi yoksa bu LED yanar. Bu hata, çevir sesi araştırma işlevi seçildiyse geçerlidir. LED, hatadan itibaren yaklaşık 5 saniye süreyle yanar.
RI	Ring Indicator (Zil belirteci) – Bu LED, EM 241'in arandığını gösterir.
CD	Carrier Detect (Taşıyıcı saptandı) – Bu LED uzaktaki modemle bağlantı kurulduğunu gösterir.
Rx	Receive Data (Veri Alımı) – Bu LED, modem veri alırken flaş eder.
Tx	Transmit Data (veri İletimi)- Bu LED, modem veri gönderirken flaş eder.

Modem Modülünün Ayarlanması için 'Modem Expansion' Sihirbazının Kullanımı

Modem Expansion Sihirbazını STEP 7-Micro/WIN Tools menüsünden veya araştırma çubuğundaki Tools bölümünden başlatın.

Sihirbazı kullanmak için proje derlenmiş ve sembolik adresleme seçilmiş olmalıdır. Eğer zaten programınızı derlemediyseniz, şimdi derleyin.

1. Modem Expansion Sihirbazının ilk penceresinde "Configure an EM 241 Modem module" seçeneğini seçip Next>'e tıklayın.
2. Sihirbaz, doğru program kodunu oluşturmak için Modem modülünün CPU'ya göre olan konumunu bilmek zorundadır. CPU'ya bağlı olan akıllı modüllerin otomatik olarak okunması için Read Modules butonunu tıklayın. Genişleme modülleri 0'dan başlayarak sıra ile gösterilecektir. Ayarlamak istediğiniz Modem modülünün üzerine çift tıklayın veya Module Position alanına Modem modülünün pozisyonunu girin. Next> butonuna tıklayın.

   Versiyon 1.2'den daha önceki bir işletim sistemine sahip olan CPU'da Modem modülü, CPU'nun hemen yanına yerleştirilmelidir. Aksi taktirde Sihirbaz ayar yapamaz.
3. Şifre koruma penceresi, Modem modülü için 1 ila 8 karakter arasında şifre girebilmenizi sağlar. Bu şifre, S7–200 CPU şifresinden bağımsızdır. Modem şifre korumalı olduğu zaman, Modem modülü aracılığıyla CPU ile bağlantı kurmak isteyen her kullanıcı şifreyi sağlamak zorundadır. Şifre korumasını arzu ediyorsanız seçin ve bir şifre girin. Next> butonuna tıklayın.
4. Modem modülü iki iletişim protokolünü destekler: PPI protokolü (STEP 7-Micro/WIN ile iletişim kurmak için) ve Modbus RTU protokolü. Protokol seçimi uzaktaki partner cihazda çalışmakta olan protokole bağımlıdır. Bu ayar, modem arandığında veya CPU veri aktarımı yaptığında kullanılacak olan protokole kumanda eder. Uygun protokolü seçip Next butonuna tıklayın>.

5. Modülü çağrı cihazlarına nümerik veya metin formatında veya cep telefonlarına SMS mesajlar göndermek için ayarlayabilirsiniz. “Enable messaging” kutucuğunu seçin ve mesajları ve alıcının telefon numaralarını girmek için “Configure Messaging” butona tıklayın.

6. Çağrı cihazına veya cep telefonuna mesaj atmak için ayar yaparken, mesajı ve telefon numarasını tanımlamanız gerekir. Mesaj ayarlama (Configure Messaging) ekranında Messages butonuna ve New Message butonuna tıkayın. Mesaj metnini girin ve mesaja eklenen CPU değişkenini tanımlayın. Mesaja CPU verisi yerleştirmek için, imleçi verinin geleceği pozisyona taşıyın ve “Insert Data” butonuna tıklayın. CPU veri adresini (Örneğin VW100), gösterim formatını (Örneğin işaretli tamsayı) ve ondalık virgülün soluna ve sağına gelecek rakamları seçin. Ayracın nokta mı, virgül mü olacağını da seçebilirsiniz.

   - Nümerik çağrı mesajları 0 ila 9 arasındaki rakamlar, A, B, C ve D harfleri ve asterisk (*) ile sınırlıdır. İzin verilen azami mesaj uzunluğu servis sağlayıcıya bağlıdır.
   - Metin mesajları 119 karakter uzunluğuna kadar olabilir ve her türlü alfanümerik karakter içerebilir.
   - Metin mesajlarına istenildiği kadar değişken eklenebilir.
   - Yerleştirilen değişkenler CPU’nun V, M, SM, I, Q, S, T, C veya AI hafıza alanından olabilir.
   - Heksadesimal verilerin başında ‘16#’ yer alır. Değerin içerisinde yer alan karakter sayısı değişkenin boyutuna bağlıdır. Örneğin VW100, 16#0123 şeklinde görüntülenebilir.
   - Eğer veri, işaretli değişken veya reel sayı ise, noktanın solunda yer alan rakam sayısı tam sayı olarak gösterilecek rakam adedini ve işareti gösterebilecek kadar büyük olmalıdır.
   - Eğer veri formatı tamsayı ve noktadan sonra yer alan rakam sayısı sıfırdan farklı ise, tamsayı değeri ölçeklendirilerek gösterilir. Örneğin, VW100 = 1234 ise ve noktadan sonra iki rakam tanımlanmışsa, veri ‘12.34’ olarak görüntülenir.
   - Eğer veri, seçilen alanda yer alamayacak kadar büyük ise, Modem modülü veri için ayrılan tüm alanlara # karakterini yerleştirir.

7. Telefon numaraları, mesaj ayarlama ekranında “Phone Numbers” bölmesinden girilir. “New Phone Number” butonuna tıklayarak yeni bir numara girebilirsiniz. Ayarlanan her numara, projeye eklenmelidir. “Available Phone Numbers” sütununda ilgili telefon numarasını seçin ve sağ ok kutusuna tıklayarak numarayı projeye ekleyin. Telefonları projeye ekledikten sonra, artık bu numaraya sembolik bir isim verebilir ve programınızda kullanabilirsiniz.

   Telefon numarası seçilen mesaj tipine bağlı olarak değişik alanlar içerebilir.

   - “Messaging Protocol”, Modem modülüne mesajı servis sağlayıcıya iletirken hangi protokolü kullanacağını söyler. Nümerik çağrı cihazları sadece nümerik protokolü destekler. Metin çağrıları genellikle TAP (Telelocator Alphanumeric Protocol)’yi gerektirir. SMS mesaj sağlayıcıları TAP veya UCP (Universal Computer Protocol)’yi destekler. SMS mesajı için üç farklı UCP servisi bulunmaktadır. Çoğu servisi sağlayıcı komut 1 veya 51’i destekler. SMS servis sağlayıcınızla temas kurarak kullanılan protokolü ve komutları saptayın.
   - “Description” alanı, telefon numarasıyla ilgili açıklama girmenizi sağlar.

- “Phone Number” alanı, mesaj servis sağlayıcının telefon numarasıdır. Metin mesajları için, servis sağlayıcının metin mesajlarını kabul eden modeminin numarasıdır. Nümerik çağrı cihazları için bu numara çağrı cihazının numarasıdır. Modem modülü, 40 karaktere kadar telefon numarası girmenize izin verir. Modem modülünün arama yapması için aşağıdaki karakterlere izin verilir:

0 ila 9	telefon tuşundan girilebilecek rakamlar
A, B, C, D, *, #	DTMF rakamlar (yalnızca tonla aramada)
,	2 saniyelik bekleme
!	modemin hattı kapatıp açmasına kumanda eder
@	5 saniyelik sessizlik
W	devam etmeden önce çevir sesi bekler
( )	ihmal edilir (telefon numarasını düzenlemek için kullanılır)

- “Specific Pager ID” veya “Cell Phone Number” alanı, mesajı alacak olan çağrı cihazının veya cep telefonunun numarasıdır. Bu numara, 0 ila 9 arasındaki rakamlar dışında bir karakter içermemelidir. 20 karaktere kadar izin verilir.
- “Password” alanı, TAP mesajı için seçime bağlıdır. Bazı servis sağlayıcıları şifre talep ederler, ancak normalde bu alan boş bırakılmalıdır. 15 karaktere kadar şifre girilmesine izin verilir.
- “Originating Phone Number” alanı, SMS mesajında Modem modülünün tanımlanmasını sağlar. UCP komutlarını kullanan bazı servis sağlayıcıları bu numarayı talep ederler. Bazıları da bu alanda asgari bir karakter bulunmasını isteyebilir. Modem modülü 15 karaktere kadar izin verir.
- “Modem Standard” alanı, servis sağlayıcıyla Modem modülü arasında iletim standartı konusunda anlaşmazlık olduğu durumlar için sağlanmıştır. Başlangıçtaki ayar V.34’dür (33.6 kBaud).
- “Data Format” alanı, Modem modülünün servis sağlayıcıya veri iletirken kullanacağı veri biti sayısı ve pariteyi tanımlamak için kullanılır. TAP, normalde 7 veri biti ve çift parite kullanır, ancak bazı servis sağlayıcıları 8 veri biti ve parite yok ayarı gerektirir. UCP her zaman 8 veri biti ve parite yok ayarı kullanır. Bu ayarları servis sağlayıcınızdan edininiz.

8. Modem modülünü başka bir S7–200 CPU’ya (eğer PPI protokolü seçildiyse) veya Modbus cihaza (eğer Modbus protokolü seçildiyse) veri aktarmak üzere ayarlayabilirsiniz. “Enable CPU data transfers” kutucuğunu işaretleyin ve “Configure CPU–to-” butonuna tıklayarak uzak cihazların telefon numaralarını ve veri aktarımlarını ayarlayın.
9. CPU’dan CPU’ya veya CPU’dan Modbus cihaza veri aktarımı yapmak için aktarılacak veriyi ve uzak cihazın telefon numarasını girmelisiniz. Veri aktarımı ayarlama ekranında “Data Transfers” bölmesini seçin ve “New Transfer” butonuna tıklayın. Bir veri aktarımı; okuma, yazma veya hem okuma hem de yazma şeklinde olabilir. Hem okuma hem de yazma durumunda önce okuma işlemi, sonra yazma işlemi yapılır.

   Her okuma veya yazma işleminde 100 worde kadar veri aktarılabilir. Veri aktarımları V hafızaları arasında olmalıdır. Sihirbaz uzaktaki cihazın hafıza alanını, sanki o cihaz bir S7–200 CPU imiş gibi varsayarak ayarlar. Eğer uzaktaki cihaz bir Modbus cihazı ise veri aktarımı Modbus cihazın tutuş kütüğüne (adres 04xxxx) yapılır. Denk gelen Modbus adresi (xxxx) aşağıdaki şekilde saptanır:

Modbus adresi	= 1 + (V hafıza adresi / 2)
V hafıza adresi	= (Modbus adresi - 1) * 2

10. CPU veri aktarımını ayarlama ekranındaki “Phone Numbers” bölmesi, CPU’dan CPU’ya veya CPU’dan Modbus cihaza veri aktarımı için kullanılacak telefon numaralarını tanımlamanızı sağlar. “New Phone Number” butonuna tıklayarak yeni bir numara girebilirsiniz. Ayarlanan her numara, projeye eklenmelidir. “Available Phone Numbers” sütununda ilgili telefon numarasını seçin ve sağ ok kutusuna tıklayarak numarayı projeye ekleyin. Telefonları projeye ekledikten sonra, artık bu numaraya sembolik bir isim verebilir ve programınızda kullanabilirsiniz.

    “Description” ve “Phone Number” alanları daha önce çağrı cihazları için açıklandığı gibidir. “Password” alanı, eğer uzak cihaz bir Modem modülüyse ve şifre koruması etkinleştirildiyse gereklidir. Uzaktaki Modem modülünün şifresi buraya girilmelidir. Yerel Modem modülü, uzaktaki Modem talep ettiğinde bu şifreyi sağlar.

11. “Callback”, uzaktaki STEP 7-Micro/WIN’den arama yapıldığında Modem modülünün hattı otomatik olarak kapatarak önceden ayarlanmış telefon numarasını geri aramasını sağlar. “Enable callback” kutucuğunu işaretleyin ve geri arama numaralarını girmek için “Configure Callback” butonuna tıklayın. Next> butonuna tıklayın.

12. Geri arama ayarlama ekranı, bir aramadan sonra Modem modülünün geri arayacağı numaraları tanımlamanızı sağlar. Eğer yalnızca önceden ayarlanmış numaralar geri aranacaksa, “Enable callbacks to only specified phone numbers” seçeneğini işaretleyin. Eğer Modem modülü her türlü arayan numarayı kabul edecekse, “Enable callbacks to any phone number” seçeneğini işaretleyin.

    Eğer belirli telefon numaraları geri aranacaksa “New Phone Number” butonuna tıklayarak geri arama numaralarını girin. “Callback Properties” ekranı, telefon numaralarını girmenize ve açıklama yazmanıza olanak sağlar. Burada girilen numara, geri arama yaparken Modem modülünün kullanacağı numaradır. Dolayısıyla bu numarada arama yapmak için gereken tüm rakamlar (santraldan hat alma, bekleme, uzun mesafe arama, vs) yer almalıdır.

    Ayarlanan her numara, projeye eklenmelidir. “Available Phone Numbers” sütununda ilgili telefon numarasını seçin ve sağ ok kutusuna tıklayarak numarayı projeye ekleyin.

13. Bir mesaj gönderir veya veri aktarımı yaparken Modem modülünün arama sayısını girebilirsiniz. Modem modülü, tüm bu denemeler başarısızlıkla sonuçlandığı zaman kullanıcı programına rapor verir.

    Bazı telefon hatlarında ahize kaldırıldığında çevir sesi bulunmaz. Normalde çevir sesi yoksa Modem modülü kullanıcı programına hata bilgisi gönderir. Çevir sesi yokken de arama yapabilmek için “Enable Dialing Without Dial Tone” kutucuğunu seçin.

14. Modem genişleme yardımcı arac, Modem modülü için bir konfigürasyon bloğu oluşturur ve kullanıcıdan bu bloğun yazılacağı V hafızasının başlangıç adresini ister. STEP 7-Micro/WIN, konfigürasyon bloğunu proje data bloğuna yazar. Konfigürasyon bloğunun uzunluğu mesaj ve telefon numarası sayısına bağlı olarak değişir. Konfigürasyon bloğunun yazılacağı V hafıza alanını direkt siz yazabilir veya sihirbazın kullanılmayan ve yeterli uzunluktaki bir V alanını önermesi için “Suggest Address” butonunu tıklayabilirsiniz. Ardından Next> butonunu tıklayın.

15. Modem modülünü ayarlarken son aşama, Modem modülü komut baytı için gereken Q adresinin belirtilmesidir. Q adresini, Modem modülünden önce yerleştirilmiş olan dijital çıkışları sayarak bulabilirsiniz. Next> butonunu tıklayın.

16. Modem genişleme sihirbazı, seçilen konfigürasyon için proje bileşenlerini (program blok ve data blok) oluşturur ve kodu programınız tarafından kulllanılabilir hale getirir. Sihirbazın son ekranında proje bileşenlerinin görülür. Modem modülü konfigürasyon bloğunu (data blok) ve program bloğunu S7–200 CPU’ya yüklemelisiniz.

Modem Komutlarının ve Kısıtlamaların Anahatları

Modem genişleme sihirbazı, modülün konumuna ve yaptığınız ayarlara göre özel komut altprogramları oluşturur. Her komutun öneki “MODx_” olup burada x, modülün konumudur.

EM 241 Modem Modülü Komutlarının Kullanımı için Gerekenler

Modem modülü komutlarını kullanırken aşağıdaki gereksinimleri dikkate alın:

- Modem modülü komutları üç altprogram kullanmaktadır.
- Modem modülü komutları, programınızı 370 bayta kadar uzatabilir. Kullanılmayan bir komut altprogramını silebilirsiniz, bu komuta sonradan gerek duyulması halinde sihirbazı tekrar çağırarak komutu yeniden oluşturabilirsiniz.
- Aynı anda yalnızca bir komutun aktif olmasına dikkat edin.
- Komutlar, bir interrupt altprogramında kullanılamaz.
- Modem modülü, konfigürasyon tablosunda yer alan bilgileri ilk enerji verildiğinde veya STOP’dan RUN’a geçildiğinde okur. Konfigürasyon tablosunda yapılacak değişiklik, sonraki enerji döngüsüne kadar dikkate alınmaz.

EM 241 Modem Modülü Komutlarının Kullanımı

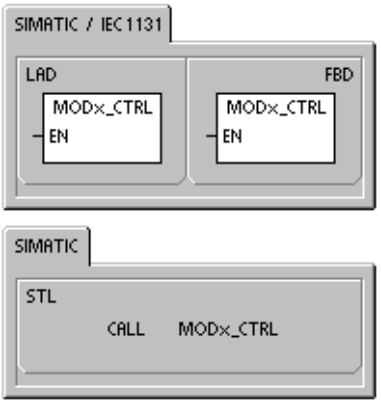
Modem modülü komutlarını S7–200 programınızda kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Modem modülü konfigürasyon tablosunu oluşturmak için Modem genişleme sihirbazını kullanın.
2. MODx_CTRL komutunu programınıza yerleştirin ve SM0.0 kontağını kullanarak her taramada işlenmesini sağlayın.
3. Gönderilecek herbir mesaj için bir MODx_MSG komutu yerleştirin.
4. Herbir veri aktarımı için bir MODx_XFR komutu yerleştirin.

Modem Modülü Komutları

MODx_CTRL Komutu

MODx_CTRL (Control) komutu, Modem modülünün başlatılmasını ve devreye alınmasını sağlar. Bu komut her taramada işlenmeli ve projede yalnızca bir kere kullanılmalıdır.



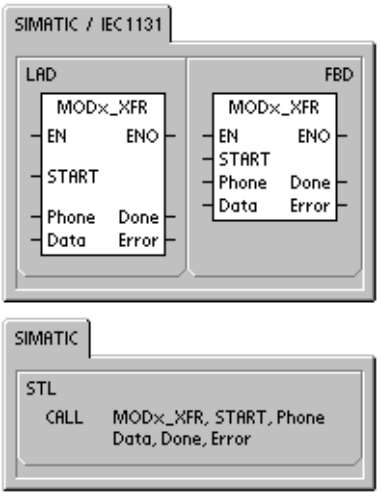
MODx_XFR Komutu

MODx_XFR (Data Transfer) komutu, Modem modülünün başka bir S7–200 CPU'dan veya Modbus cihazdan veri okumasını veya yazmasını sağlar. Bu komut, START girişi geldikten sonra Done biti set oluncaya kadar 20 ila 30 saniyeye gereksinim duyar.

EN bitinin modüle komut gönderilmesi için "1" olması ve Done biti gelinceye kadar "1" kalması gereklidir. Done biti, işlemin tamamlandığını gösterir. START girişinin her yükselen kenarında, eğer modül meşgul değilse, bir transfer isteği yapılır. START girişi, bir yükselen kenar saptama üzerinden aktarılarak verilebilir.

Phone, veri aktarımı sırasında kullanılacak telefon numarasıdır. Modem genişleme sihirbazı yoluyla tanımlanan telefon numarasının sembolik ismini gürebilirsiniz.

Data, tanımlanan veri aktarımı numarasıdır. Modem genişleme sihirbazı yoluyla tanımladığınız veri aktarımının sembolik ismini girebilirsiniz.



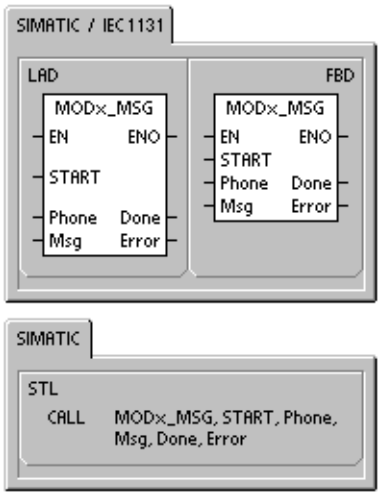
Error, veri aktarımının sonucunu gösteren bir bayttır. Tablo 10–4'de bu komutun işlenmesi sonucu oluşabilecek olası hata durumları verilmiştir.

Tablo 10–6 MODx_XFR Komutu Parametreleri

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
START	BOOL	I, Q, M, S, SM, T, C, V, L, Enerji Akışı
Phone, Data	BAYT	VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, Sabit, *VD, *AC, *LD
Done	BOOL	I, Q, M, S, SM, T, C, V, L
Error	BAYT	VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, *LD

MODx_MSG Komutu

MODx_MSG (Send Message) komutu, Modem modülünün bir cep telefonuna veya çağrı cihazına mesaj göndermesini sağlar. Bu komut, START girişi geldikten sonra Done biti set oluncaya kadar 20 ila 30 saniyeye gereksinim duyar.



EN bitinin modüle komut gönderilmesi için “1” olması ve Done biti gelinceye kadar “1” kalması gereklidir. Done biti, işlemin tamamlandığını gösterir. START girişinin her yükselen kenarında, eğer modül meşgul değilse, bir mesaj gönderme isteği yapılır. START girişi, bir yükselen kenar saptama üzerinden aktarılarak verilebilir.

Phone, mesaj iletimi sırasında kullanılacak telefon numarasıdır. Modem genişleme sihirbazı yoluyla tanımlanan telefon numarasının sembolik ismini girebilirsiniz.

Msg, tanımlanan mesaj numarasıdır. Modem genişleme sihirbazı yoluyla tanımladığınız mesajın sembolik ismini girebilirsiniz.

Error, veri aktarımının sonucunu gösteren bir bayttır. Tablo 10–4’de bu komutun işlenmesi sonucu oluşabilecek olası hata durumları verilmiştir.

Tablo 10–7 MODx_MSG Komutu Parametreleri

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
START	BOOL	I, Q, M, S, SM, T, C, V, L, Enerji Akışı
Phone, Msg	BAYT	VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, Sabit, *VD, *AC, *LD
Done	BOOL	I, Q, M, S, SM, T, C, V, L
Error	BAYT	VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, *LD

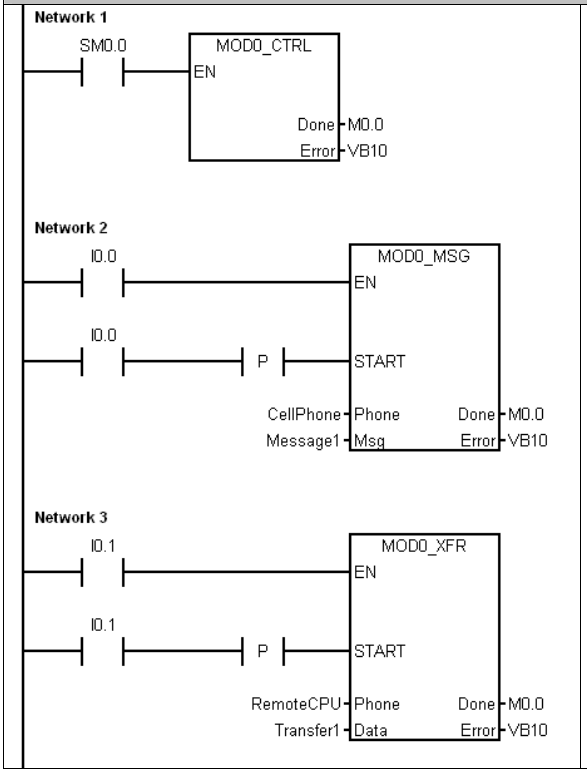
Tablo 10–8 MODx_MSG ve MODx_XFR Komutlarıyla İlgili Hata Mesajları

Hata	Açıklama
0	Hata yok
Telefon hattı hataları	
1	Çevir sesi yok
2	Hat meşgul
3	Çevirme hatası
4	Cevap yok
5	Bağlantı zaman aşımı (1 dakika içinde bağlantı kurulamadı)
6	Bağlantı kesildi veya bilinmeyen yanıt
Komut hataları	
7	Nümerik çağrı mesajı geçersiz rakam içeriyor
8	Telefon numarası (Phone girişi) izin verilen aralık dışında
9	Mesaj veya veri aktarımı (Msg veya Data girişi) izin verilen aralık dışında
10	Metin mesajı veya veri aktarım mesajında hata
11	Mesaj veya veri aktarımı telefon numarasında hata
12	İşleme izin verilmiyor (yani deneme sayısı sıfıra ayarlı)
Servis sağlayıcı hataları	
13	Mesaj servisinden yanıt yok (zaman aşımı)
14	Bilinmeyen nedenle mesaj servisi kesildi
15	Kullanıcı iptali (kumanda biti reset edildi)
Servis sağlayıcının ilettiği TAP - Text paging ve SMS mesaj hataları	
16	Servis sağlayıcı oturumu kapattı
17	Mesaj servisi yetkiyi tanımadı (geçersiz şifre)
18	Mesaj servisi, bloğu kabul etmedi (checksum veya iletim hatası)
19	Mesaj servisi, bloğu kabul etmedi (bilinmeyen neden)
Servis sağlayıcın ilettiği UCP - SMS mesaj hataları	
20	Bilinmeyen hata
21	Checksum hatası
22	Yazım hatası
23	İşlem sistem tarafından desteklenmiyor (geçersiz komut)
24	İşleme şu anda izin verilmiyor
25	Arama blokajı devrede (kara liste)
26	Arayan adresi geçersiz
27	Otantikasyon hatası
28	Doğrulama kodu hatası
29	GA geçerli değil
30	Tekrara izin verilmiyor
31	Tekrarlama için doğrulama kodu hatası
32	Öncelikli aramaya izin verilmiyor
33	Öncelikli arama için doğrulama kodu hatası
34	Acil mesaja izin verilmiyor
35	Acil mesaj için doğrulama kodu hatası
36	Ödemeli aramaya izin verilmiyor
37	Ödemeli arama için doğrulama kodu hatası

Servis sağlayıcın ilettiği UCP - SMS mesaj hataları (devam)	
38	Ertelenmiş aktarıma izin verilmiyor
39	Yeni otantikasyon kodu geçerli değil
40	Yeni doğrulama kodu geçerli değil
41	Standart metin geçerli değil
42	Zaman periyodu geçerli değil
43	Sistem, mesaj tipini desteklemiyor
44	Mesaj çok uzun
45	Talep edilen standart metin geçerli değil
46	Çağrı cihazı için mesaj tipi geçerli değil
47	SMSC'de mesaj bulunamadı
48	Rezerve
49	Rezerve
50	Kullanıcı hattı kapattı
51	Faks grubu desteklenmiyor
52	Faks mesajı tipi desteklenmiyor
Veri aktarım hataları	
53	Mesaj zaman aşımı (uzak cihazdan yanıt yok)
54	Uzak yükleme işlemiyle meşgul
55	Erişim hatası (hafıza alanı izin verilen aralık dışında, geçersiz veri tipi)
56	İletişim hatası (bilinmeyen yanıt)
57	Yanıtta checksum veya CRC hatası
58	Uzaktaki EM 241 geri aramaya ayarlı (izin verilmiyor)
59	Uzaktaki EM 241 şifreyi reddetti
60 ila 127	Rezerve
Komut kullanım hataları	
128	Bu istem yerine getirilemiyor. Modem modülü başka bir istemle meşgul olabilir veya bu istem için START darbesi yok.
129	Modem modülü hatası: ❑ Modem genişleme sihirbazıyla tanımlanan modül konumu ve adresi gerçekte olanla uyuşmuyor ❑ SMB8 ila SMB21 arasına bakınız (I/O Modül ID ve Hata Kütüğü)

Modem Modülü için Örnek Program

Örnek: Modem Modülü




```
Network 1       // MOD0_CTRL altprogramını
                // her aramada çağır.

LD      SM0.0
CALL    MOD0_CTRL, M0.0, VB10

Network 2       // Cep telefonuna mesaj gönder.
LD      I0.0
EU
=       L63.7
LD      I0.0
CALL    MOD0_MSG, L63.7, CellPhone, Message1,
        M0.0, VB10

Network 3       // Uzak CPU'ya veri aktar.
LD      I0.1
EU
=       L63.7
LD      I0.1
CALL    MOD0_XFR, L63.7, RemoteCPU, Transfer1,
M0.0,
        VB10
```

Akıllı Modülleri Destekleyen S7–200 CPU'ları

Modem modülü, Tablo 10-9'da yer alan S7-200 CPU'lar ile birlikte kullanılabilen bir akıllı modüldür.

Tablo 10–9 EM 241 Modem Modülü ile S7-200 CPU Uyumluluğu

CPU	Açıklama
CPU 222 V. 1.10 veya daha yüksek	CPU 222 DC/DC/DC
	CPU 222 AC/DC/Röle
CPU 224 V. 1.10 veya daha yüksek	CPU 224 DC/DC/DC
	CPU 224 AC/DC/ Röle
CPU 226 V. 1.00 veya daha yüksek	CPU 226 DC/DC/DC
	CPU 226 AC/DC/ Röle
CPU 226XM V. 1.00 veya daha yüksek	CPU 226XM DC/DC/DC
	CPU 226XM AC/DC/ Röle

Modem Modülü için Özel Hafıza (SM) Alanı

Her akıllı modül için 50 baytlık özel hafıza (SM) alanı ayrılmıştır. Durumda bir değişiklik veya hata koşulu farkedildiğinde, modül bu durumu ilgili SM alanını değiştirerek gösterir. Hafıza alanı modülün bulunduğu konuma göre tanımlanır. Eğer ilk modül ise SMB200 ila SMB249 arası, ikinci modül ise SMB250 ila SMB299 arası, vb güncellenir. Bkz Tablo 10–10.

Tablo 10–10 SMB200 ila SMB549 Arası Özel Hafıza Baytları

SMB200 ila SMB549						
Yuva 0'daki Akıllı modül	**Yuva 1'deki Akıllı modül**	**Yuva 2'deki Akıllı modül**	**Yuva 3'deki Akıllı modül**	**Yuva 4'deki Akıllı modül**	**Yuva 5'deki Akıllı modül**	**Yuva 6'daki Akıllı modül**
SMB200 ila SMB249	SMB250 ila SMB299	SMB300 ila SMB349	SMB350 ila SMB399	SMB400 ila SMB449	SMB450 ila SMB499	SMB500 ila SMB549

Tablo 10–11, modem modülüne ayrılan özel hafıza alanının açıklamasını, CPU'nun hemen sağında yer alan modül için, göstermektedir.

Tablo 10–11 EM 241 Modem Modülü için SM Alanı Açıklaması

SM Adresi	Açıklama
SMB200 ila SMB215	Modül adı (16 ASCII karakter) SMB200 ilk karakterdir. "EM241 Modem"
SMB216 ila SMB219	Yazılım revizyon numarası (4 ASCII karakter). SMB216 ilk karakterdir.
SMW220	Hata kodu 0000 – Hata yok 0001 – Besleme yok 0002 – Modem hatası 0003 – Konfigürasyon blok ID yok 0004 – Konfigürasyon bloğu izin verilen aralık dışında 0005 – Konfigürasyon hatası 0006 – Ülke kodu seçim hatası 0007 – Telefon numarası çok büyük 0008 – Mesaj çok büyük 0009 ila 00FF – Rezerve 01xx – Geri arama numarası xx'de hata 02xx –Çağrı cihazı numarası xx'de hata 03xx – Mesaj numarası xx'de hata 0400 ila FFFF – Rezerve
SMB222	**Modül durumu – LED'in durumunu yansıtır**  **F - EM_FAULT 0 - hata yok 1 - hata** **G - EM_GOOD 0 - sağlam değil 1 - sağlam** **H - OFF_HOOK 0 - hat açık 1 - hat kapalı** **T - NO DIALTONE 0 - çevir sesi 1 - çevir sesi yok** **R - RING 0 - çalmıyor 1 - çalıyor** **C - CONNECT 0 - bağlı değil 1 - bağlı**
SMB223	Sviçle ayarlanan ülke kodu (ondalık değer)
SMW224	Bağlantı kurulan iletim hızı (işaretsiz tamsayı cinsinden baud olarak).

Tablo 10–11 EM 241 Modem Modülü için SM Alanı Açıklaması (devam)

SM Adresi	Açıklama
SMB226	**Kullanıcı Komutu Sonucu**  **D - Done biti;** **0 – işlem devam ediyor** **1 – işlem tamam** **ERROR : hata kodu, bkz Tablo 10-8**
SMB227	Telefon numarası seçicisi – Bu bayt mesaj göndericiken hangi telefon numarasının kullanılacağını belirler. Geçerli değerler 1 ila 250 arasındadır.
SMB228	Mesaj seçicisi – Bu bayt hangi mesajın gönderileceğini seçer. Geçerli değerler 1 ila 250 arasındadır.
SMB229 ila SMB244	Rezerve
SMB245	Modüle komut arayüzeyi olmak üzere ilk Q baytı ofseti. Bu ofset CPU tarafından kullanıcının kolaylığı açısından temin edilmekte olup modül tarafından gereksinilmez.
SMD246	V hafızadaki konfigürasyon tablosuna pointer. V hafıza dışındaki alanı gösteren pointer dikkate alınmaz ve modül sıfırdan farklı geçerli bir pointer görünceye kadar buraya bakmaya devam eder.

Gelişmiş Konular

Konfigürasyon Tablosunun Detayları

Modem genişleme sihirbazı, konfigürasyon tablosunu otomatik olarak oluşturarak kullanıcıya büyük kolaylık sağlar. Burada yer alan bilgiler, kendi programını ve mesajlarını oluşturmak isteyen gelişmiş kullanıcılar içindir.

Konfigürasyon tablosu S7-200'ün V alanına yerleştirilir. Tablo 10–12'de bayt ofset sütunu, SM hafıza alanında verilmiş olan konfigürasyon alanı pointer değerinden itibaren bayt olarak eklenen adrestir. Konfigürasyon tablosu dört kısma ayrılmıştır.

- Konfigürasyon bloğu modülün ayarları için gereken blgiyi içerir.
- Geri Arama Telefon Numarası bloğu geri arama amacıyla önceden tanımlanmış telefon numaralarını içerir.
- Mesaj Telefon Numarası bloğu CPU veri aktarımı veya mesaj gönderme için aranacak telefon numaralarını içerir.
- Mesaj bloğu, önceden tanımlanmış mesajları içerir.

Tablo 10–12 Modem Modülünün Konfigürasyon Tablosu

Konfigürasyon Bloğu	
Bayt Ofset	**Açıklama**
0 ila 4	Modül tanıtımı – Akıllı modülün konfigürasyon tablosunu tanıması için gerekli 5 ASCII karakter. EM241 versiyon 1.00, burada "M241A" görmeyi bekler.
5	Konfigürasyon bloğun uzunluğu – Şu anda 24.
6	Geri arama telefon numarası uzunluğu – Geçerli değerler 0 ila 40 arasındadır.
7	Mesaj telefon numarası uzunluğu – Geçerli değerler 0 ila 120 arasındadır.
8	Geri arama telefon numaraları sayısı – Geçerli değerler 0 ila 250 arasındadır.
9	Mesaj telefon numaraları sayısı - Geçerli değerler 0 ila 250 arasındadır.
10	Mesaj sayısı - Geçerli değerler 0 ila 250 arasındadır.
11 ila 12	Rezerve (2 bayt)
13	**Bu bayt, desteklenen özellikleri devreye alan ilgili bitleri içerir.** MSB 7 6 5 4 3 2 1 LSB 0 PD CB PW MB BD 0 0 0 **PD - 0 = ton arama 1 = darbe arama** **CB - 0 = geri arama devre dışı 1 = geri arama devrede** **PW - 0 = şifre devre dışı 1 = şifre devrede** **MB - 0 = PPI protokol devrede 1 = Modbus protokol** **BD - 0 = blind arama devre dışı 1 = blind arama devrede** **Bit 2, 1 ve 0, modül tarafından dikkate alınmaz**
14	Rezerve
15	Deneme sayısı – Bu değer, modem modülünün bir hata vermeden arama yapacağı sayıyı tanımlar. 0 girilmesi modemin arama yapmasını engeller.
16 ila 23	Şifre - Sekiz ASCII karakter

Tablo 10–12 Modem Modülünün Konfigürasyon Tablosu

Geri Arama Telefon Numarası Bloğu (seçime bağlı)	
Bayt Ofset	**Açıklama**
24	Geri Arama Telefon Numarası 1 – EM 241'den geri arama yapılmak üzere ayarlanmış telefon numarasını içeren karakter dizisi. Her geri arama numarası için konfigürasyon blokta (ofset 6) tanımlanan uzunluk kadar ve aynı boyutta yer ayrılmalıdır.
24+ geri arama numara uzunluğu	Geri Arama Telefon Numarası 2
:	:
:	Geri Arama Telefon Numarası n
Mesaj Telefon Numarası Bloğu (seçime bağlı)	
Bayt Ofset	**Açıklama**
M	Mesaj Telefon Numarası 1 – Protokol ve çevirme özelliklerini de içeren mesaj gönderne telefon numarası karakter dizisi. Her telefon numarası için konfigürasyon blokta (ofset 7) tanımlanan uzunluk kadar ve aynı boyutta yer ayrılmalıdır. Mesaj telefon numarası formatı sonraki sayfada açıklanmıştır
M + mesaj telefon numarası uzunluğu	Mesaj Telefon Numarası 2
:	:
:	Mesaj Telefon Numarası n
Mesaj Bloğu (seçime bağlı)	
Bayt Ofset	**Açıklama**
N	Birinci mesajın VB0'dan itibaren V hafızası ofseti (2 bayt)
N+2	Birinci mesajın uzunluğu 1
N+3	2. mesajın uzunluğu
:	
:	n. mesajın uzunluğu
P	Mesaj 1 – İlk mesajı içeren, maks. 120 baytlık karakter dizisi. Bu dizi, sabit metni ve yerleştirilen değişkenleri içerebilir veya bir CPU veri aktarımını tanımlıyor olabilir. Sonraki sayfalarda anlatılan Metin Mesajı Formatı ve CPU Veri Aktarım Formatı'na bakınız.
P + birinci mesajın uzunluğu	Mesaj 2
:	:
:	Mesaj n

Modem modülü, konfigürasyon tablosunu aşağıdaki durumlarda yeniden okur:

- S7-200 CPU'nun her STOP'dan RUN'a geçişinin ilk 5 saniyesinde (modem o anda online değil ise)
- Geçerli bir konfigürasyon buluncaya kadar her beş saniyede bir (modem o anda online değil ise)
- Modemin online'dan offline her geçişinde

Mesaj Telefon Numarası Formatı

Mesaj Telefon Numarası, Modem modülünün bir mesaj göndermesi için gereken bilgiyi içeren bir ASCII dizisidir. Başında uzunluğu gösteren bir bayt bulunur. Maksimum uzunluğu 120 bayt olabilir (bu değere, uzunluk gösteren bayt da dahildir).

Mesaj Telefon Numarası, birbirinden bölü (/) işareti ile ayrılmış altı adede kadar alandan oluşur. Yanyana bölü işaretleri, boş bir alana işaret eder. Boş alanlar, Modem modülünce başlangıçtaki (fabrika) ayarlarına denk olacak şekilde kabul edilir.

Format: <Telefon Numarası >/<ID>/<Şifre/<Protokol>/<Standart>/<Format>

Telefon Numarası alanı, Modem modülünün bir arama yaparken kullandığı numaradır. Eğer mesaj bir metin çağrı veya SMS mesajı ise, bu değer servis sağlayıcının numarasıdır. Eğer mesaj, nümerik bir çağrı mesajı ise, bu alan çağrı cihazının telefon numarasıdır. Eğer mesaj, bir CPU veri aktarımı ise, bu alanda uzaktaki cihazın telefon numarası bulunmalıdır. Bu alandaki maksimum karakter uzunluğu 40'tır.

ID, çağrı cihazının veya cep telefonunun numarasıdır. Bu alanda yalnızca 0 ila 9 arası rakamlar yer alabilir. Eğer bir CPU veri aktarımı sözkonusuysa, burası uzaktaki cihazın adresini içermelidir. Bu alanda maksimum 20 karakter yer alabilir.

Şifre alanı, servis sağlayıcı tarafından talep edilmesi halinde TAP ile gönderilen mesaj için sağlanan şifreyi içerir. UCP yoluyla iletilen mesajlarda bu alanda arayanın adresi veya telefon numarası yer alır. Eğer bir CPU veri aktarımı sözkonusuysa, bu alana uzak Modem modülünün şifresi yazılabilir. Bu alanda maksimum 15 karakter yer alabilir.

Protokol alanı Modem modülüne hangi protokolü kullanması gerektiğini söyleyen bir ASCII karakter içerir. İzin verilen değerler şöyledir:

1 – Nümerik çağrı mesajı protokolü (başlangıçtaki ayar)
2 – TAP
3 – UCP komut 1
4 – UCP komut 30
5 – UCP komut 51
6 – CPU veri aktarımı

Standart alanı, Modem modülünü bellir bir iletim standartı kullanmaya zorlar. Bu alan bir ASCII karakterden oluşur. İzin verilen değerler şöyledir:

1 – Bell 103
2 – Bell 212
3 – V.21
4 – V.22
5 – V.22 bit
6 – V.23c
7 – V.32
8 – V.32 bit
9 – V.34 (başlangıçtaki ayar)

Format alanı üç ASCII karakterden oluşur ve mesaj iletimi sırasında kullanılacak veri biti sayısını ve pariteyi tanımlar. Eğer seçilen protokol nümerik çağrı mesajı ise bu alanın önemi yoktur. Sadece iki seçime izin verilir:

8N1 – 8 veri biti, 1 stop biti, parite yok (başlangıçtaki ayar)
7E1 – 7 veri biti, 1 stop biti, çift parite

Metin Mesajı Formatı

Metin Mesajı Formatı metin çağrı veya SMS mesajının formatını tanımlar. Bu tarz mesajlarda sabit metin ve yerleştirilmiş değişkenler yer alabilir. Metin mesajı, başında uzunluğu göösteren bir baytı izleyen ASCII karakter dizisinden oluşur. Maksimum uzunluğu 120 bayt olabilir (bu değere uzunluk gösteren bayt da dahildir).

Format: <Metin><Değişken><Metin><Değişken>...

Metin alanı ASCII karakterlerden oluşur.

Değişken alanı, Modem modülünün CPU'dan okuyacağı, formatlayacağı ve mesaja yerleştireceği değişkeni tanımlar. Değişken alanının başında ve sonunda yüzde (%) karakteri yer alır. Adres ve Sol alanları iki nokta üstüste (:) ile ayrılır. Sol ve Sağ alanları arasındaki ondalık ayracı nokta veya virgül olabilir. Değişken alanının yazım şekli şöyledir:

%Adres:Sol,Sağ Format%

Adres alanı adresi, veri tipini ve boyutunu tanımlar (örneğin. VD100, VW50, MB20 veya T10). İzin verilen veri tipleri şöyledir: I, Q, M, S, SM, V, T, C ve AI. Bayt, word ve double word boyutları kullanılabilir.

Sol alanı, virgülün solundaki rakamların sayısını gösterir. Bu değer, eksi işaretiyle birlikte değişkenin sığabileceği kadar büyük olmalıdır. Eğer Sol alanına sıfır girilirse, değer 0 ile başlatılır. Sol alanı için izin verilen aralık 0 ila 10 arasındadır.

Sağ alanı, virgülün sağındaki rakamların sayısını gösterir. Virgülden sonra yer alan sıfırlar her zaman gösterilir. Eğer Sağ alanına sıfır girilirse, sayı ondalık virgülü olmadan gösterilir. Sağ alanı için izin verilen aralık 0 ila 10 arasındadır.

Format alanı, yerleştirilecek değişkenin formatını tanımlar. Format alanı için aşağıdaki karakterlere izin verilir:

i – işaretli tamsayı
u – işaretsiz tamsayı
h – heksadesimal
f – kayar nokta/reel sayı

Örnek: "Sıcaklık = %VW100:3.1i% Basınç = %VD200:4.3f%"

CPU Veri İletim Mesaj Formatı

CPU'dan CPU'ya veya CPU'dan Modbus'a veri aktarımı, CPU Veri İletim Mesaj Formatıyla tanımlanır. CPU veri aktarım mesajı, 120 baytlık mesaj uzunluğunu aşmamak kaydıyla cihazlar arasında herhangi bir sayıdaki veri aktarımını başlatan, her aktarımın özelliklerini tanımlayan bir ASCII karakter dizisidir. Veri aktarım özellikleri arasına boşluk karakteri yerleştirilebilir, ancak şart değildir. Tüm veri aktarımları aynı bağlantı içerisinde gerçekleştirilir. Veri aktarımları, mesajda tarif edilen sırayla yapılır. Veri aktarımı sırasında bir hata saptanırsa, bağlantı kesilir ve mesajda yer alan sonraki aktarımlar yapılmaz.

Eğer bir okuma işlemi yapılacaksa, Sayı kadar word uzaktaki cihazın Uzak_adres'le başlayan alanından okunur ve yerel CPU'nun V hafızasına Yerel_adres'le başlayan alandan itibaren yazılır.

Eğer bir yazma işlemi yapılacaksa, Sayı kadar word yerel CPU'nun Yerel_adres alanından okunarak uzaktaki cihazın Uzak_adres alanından başlayarak yazılır.

Format: <İşlem>=<Sayı>,<Yerel_adres>,<Uzak_adres>

İşlem alanı bir ASCII karakter olup iletimin tipini belirler.

R – Uzak cihazdan veri okuma
W – Uzak cihaza veri yazma

Sayı alanı, aktarılacak word sayısını belirler. Sayı alanı için geçerli aralık 1 ila 100 word'dür.

Yerel_adres, yerel CPU'nun veri aktarımı için kullanılacak V adresini gösterir (örneğin VW100).

Uzak_adres, uzaktaki cihazın veri aktarımı için kullanılacak adresini belirler (örneğin VW500). Uzaktaki cihaz bir Modbus cihazı bile olsa, bu adres her zaman V hafıza alanıymış gibi değerlendirilir. Uzaktaki cihazın Modbus cihazı olması durumunda, aşağıdaki formüllere göre hesap yapılmalı ve adresler ona göre girilmelidir:

Modbus adresi = 1 + (V Hafıza adresi / 2)
V Hafıza adresi = (Modbus adresi - 1) * 2

Örnek: R=20,VW100, VW200 W=50,VW500,VW1000 R=100,VW1000,VW2000

MicroMaster Cihazına Kumanda Etmek için USS Protokolünün Kullanımı

11

STEP 7-Micro/WIN komut kütüphaneleri ile MicroMaster AC Motor Hız Kontrol Cihazlarına kolayca kumanda edebilirsiniz. Bu kütüphaneler, hazır altprogramlar sağlayarak USS protokolü yoluyla MicroMaster cihazlarıyla S7-200'ün haberleşmesine olanak tanır. USS komutları ile, MicroMaster cihazına kumanda edebileceğiniz gibi parametrelerini de okuyup yazabilirsiniz.

Bu komutlar STEP 7-Micro/WIN komut ağacının Libraries klasöründe yer almaktadır. Herhangi bir USS komutu seçtiğinizde, bir veya daha fazla ilgili altprogram (USS1 ila USS7) programınıza otomatik olarak yerleştirilir.

Bu Bölümde Yer Alanlar

USS Protokolün Kullanımı için Gereksinimler	312
MicroMaster ile Haberleşmek için Gereken Zamanın Hesaplanması	313
USS Komutlarının Kullanımı	314
USS Protokol Komutları	315
USS Protokol için Örnek Programlar	322
USS İşletme Hata Kodları	323
MicroMaster Jenerasyon 3 Bağlantı ve Ayarları	324
MicroMaster Jenerasyon 4 Bağlantı ve Ayarları	327

USS Protokolün Kullanımı için Gereksinimler

STEP 7-Micro/WIN komut kütüphanesi, USS protokolü desteklemek için 14 altprogram, 3 interrupt altprogramı ve 8 komut sağlamaktadır. USS komutları, S7–200'de aşağıdaki kaynakları kullanır:

- USS protokolün başlatılması, Port 0'ın USS iletişimine adanmasına neden olur.

  USS_INIT komutunu kullanarak Port 0'ın USS veya PPI olarak kullanılmasını sağlarsınız (USS, Universal Seri Arayüzey teriminin Almancasından kısaltma olup SIMOTION ile ilişkilidir). USS olarak ayarlanan Port 0, başka bir amaçla kullanılamaz, STEP 7-Micro/WIN'le haberleşmek de buna dahildir.

  USS protokol kullanılarak yapılan bir geliştirme projesinde CPU 226, CPU 226XM veya EM 277 PROFIBUS-DP modülünün kullanımını tavsiye etmekteyiz. Böylece USS protokolü çalışırken diğer porttan STEP 7-Micro/WIN uygulamayı izleyebilir.
- USS komutları, Port 0'ın Freeport iletişimiyle ilgili SM alanını değiştirir.
- USS komutları 14 altprogram ve 3 interrupt altprogramı kullanır.
- USS komutları, kullanılan komutlara bağlı olarak programınızı 2150 ila 3450 bayt arasında uzatır.
- USS komutları için gereken değişkenler V hafızada 400 bayt yer kaplar. Bu alanın başlangıç adresi kullanıcı tarafından tanımlanır ve bu alandaki V bitleri başka bir amaçla kullanılmamalıdır.
- Bazı USS komutları, ayrıca 16 baytlık bir alana gereksinim duyar. Komutun çağrılması sırasında, bu alanın başlangıcını bir parametre olarak girmelisiniz. Her USS komutu için farklı adres girilmesi önerilir.
- Hesaplama yaparken USS komutları AC0 ila AC3 arasındaki akümülatörleri kullanır. Programınızda akümülatör kullanıyorsanız, bunların USS komutları tarafından değiştirilebileceğini dikkate alınız.
- USS komutları, interrupt altprogramı içerisinden çağrılamaz.



Bilgi Notu

Port 0'ı STEP 7-Micro/WIN'le iletişim kurmak için PPI konumuna döndürmek için, USS_INIT komutunu tekrar kullanabilirsiniz.

Ayrıca S7–200'ü STOP'a geçirmek de Port 0'ın PPI olarak kullanılmasını sağlar. Bu durumda MicroMaster cihazları ile iletişimin kesileceğini dikkate alın.

MicroMaster ile Haberleşmek için Gereken Sürenin Hesaplanması

MicroMaster ile haberleşme, S7-200 tarama süresiyle senkronize değildir. Çok fazla yüklü olmayan bir S7-200, MicroMaster ile bir haberleşme için gereken sürede birden çok tarama yapar. Gereken sürenin hesaplanmasında geçerli olan faktörler MicroMaster sayısı, iletişim hızı ve S7–200'ün tarama hızıdır.

Parametrelere erişim komutlarında bazı MicroMaster cihazları daha uzun süreye gereksinim duyarlar. Parametrelere erişim süresi, MicroMaster modeline ve erişilecek parametreye göre farklılık gösterir.

USS_INIT komutu Port 0'ı USS Protokole ayarladıktan sonra, S7–200 tüm MicroMaster cihazlarını Tablo 11–1'de gösterilen sürelerde sürekli olarak tarar. MicroMaster cihazlarındaki USS zaman aşımını bu süreye uygun olarak ayarlamanız gerekir.

Tablo 11–1 İletişim Süreleri

İletişim Hızı (Baud)	Aktif MicroMasterler için Güncelleme Süresi (Parametrelere Erişim Komutu Yokken)
1200	240 msn (maks.) x MicroMaster sayısı
2400	130 ms (maks.) x MicroMaster sayısı
4800	75 ms (maks.) x MicroMaster sayısı
9600	50 ms (maks.) x MicroMaster sayısı
19200	35 ms (maks.) x MicroMaster sayısı
38400	30 ms (maks.) x MicroMaster sayısı
57600	25 ms (maks.) x MicroMaster sayısı
115200	25 ms (maks.) x MicroMaster sayısı



Bilgi Notu

Yalnızca bir USS_RPM_x veya USS_WPM_x komutu aynı anda aktif olabilir. Yeni bir komut başlatmadan önce bir önceki komutun Done bitini incelemeniz önemlidir.

Her MicroMaster için yalnızca bir USS_CTRL komutu kullanın.

USS Komutlarının Kullanımı

USS protokol komutlarını S7–200 programınızda kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

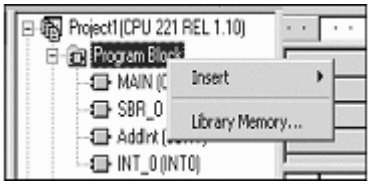
1. USS_INIT komutunu programınıza yerleştirin ve sadece bir tarama için işletin. USS_INIT komutunu kullanarak USS iletişim parametrelerini başlatabilir veya değiştirebilirsiniz.

   USS_INIT komutunu programınıza yerleştirdiğinizde, birkaç gizli altprogram programınıza eklenecektir.

2. Her MicroMaster için yalnızca bir USS_CTRL komutu kullanın.

   Programınıza istediğiniz kadar USS_RPM_x ve USS_WPM_x komutu yerleştirebilirsiniz, ancak bunlardan herhangi ikisi aynı anda aktif olamaz.

3. Kütüphanede yer alan komutların gereksindiği V hafızasını tahsis etmek için komut ağacında Program Block kesimine tıklayın.
   "Library Memory" seçeneğini seçerek "Library Memory Allocation" diyalog kutusuna erişin.
4. MicroMaster parametrelerini programınızda kullandığınız adres ve iletişim hızına göre ayarlayın.



Resim 11–1 Komut Kütüphanesinde V Hafızanın Tahsis Edilmesi

5. S7–200 ve MicroMaster cihazları arasına iletişim kablosunu bağlayın.

   S7-200 de dahil olmak üzere MicroMaster'a bağlı tüm kumanda ekipmanının MicroMaster ile aynı topraklama noktasına kısa ve kalın bir kabloyla bağlı olduğundan emin olun.

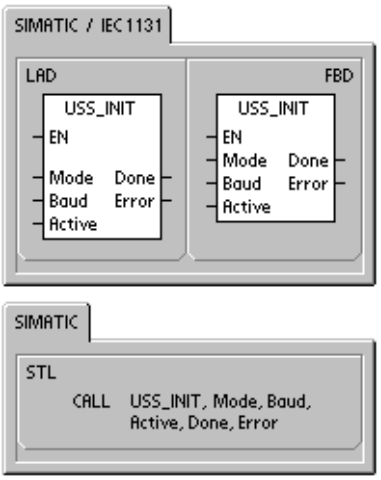
Uyarı
Farklı referans potansiyellerine sahip ekipmanları birbirine bağlamak, bağlantı kablosunda istenmeyen akımların akmasına yol açabilir. Bu istenmeyen akımlar, iletişim hatalarına neden olabilir veya ekipmanı bozabilir.

İletişim kablosuyla birbirine bağlı tüm ekipmanın ortak devre referansını paylaştığından veya istenmeyen akımlara karşı izole edilmiş olduklarından emin olun.

Ekran, şase toprağına veya 9 pin konnektörün pin 1'ine bağlanmalıdır. MicroMaster cihazının 2 numaralı klemensini (0V) şase toprağına bağlamanız önerilir.

USS Protokolü Komutları

USS_INIT Komutu



USS_INIT komutu, MicroMaster iletişimini başlatmak, devreye almak veya devre dışı bırakmak için kullanılır. Diğer tüm USS komutlarından önce USS_INIT komutunun hatasız olarak sonuçlanması gerekir. Diğer komuta geçmeden önce komut tamamlanır ve Done biti anında set olur.

Komut, EN biti var olduğu sürece her taramada işlenir.

İletişimde herhangi bir değişim olduğu zaman USS_INIT komutunu sadece bir tarama için çalıştırın. Bu amaçla EN girişine yükselen kenar saptaması koyabilirsiniz. İletişim parametrelerinde değişim halinde yeni bir USS_INIT komutu işletin.

Mode parametresinin değeri iletişim protokolünü ayarlar: 1 değeri port 0 için USS protokolünü seçer ve devreye alır, 0 değeri PPI protokolünü devreye alır, USS protokolünü devre dışı bırakır.

Baud, iletişim hızını ayarlar ve 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 veya 115200 girilebilir.

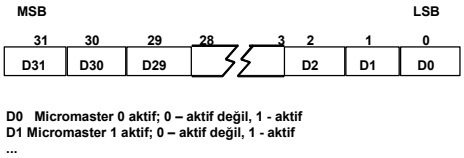
Active, hangi MicroMaster adreslerinin devrede olacağını tanımlar. Bazı cihazlar yalnızca 0 ila 30 arası adresleri desteklemektedir.

Tablo 11–2 USS_INIT Komutu Parametreleri

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operands
Mode	BAYT	VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, Sabit, *VD, *AC, *LD
Baud, Active	DWORD	VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, Sabit, AC *VD, *AC, *LD
Done	BOOL	I, Q, M, S, SM, T, C, V, L
Error	BAYT	VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, *LD

Resim 11–2, Active girişinin formatını göstermektedir. Aktif olarak seçilen her cihaz, arkaplandaki program yoluyla otomatik olarak taranır, böylece seri iletişim zaman aşımı engellenmiş olur.

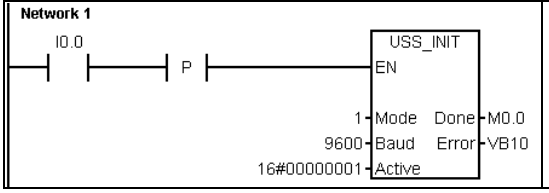
Durum tarama arasındaki süreler için Tablo 11–1'e bakınız.



Resim 11–2 Aktif MicroMaster Parametresinin Formatı

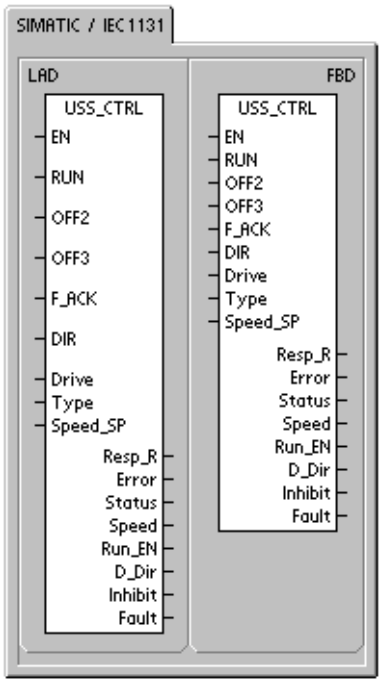
USS_INIT komutu tamamlandığında, Done biti set olur. Error çıkış baytı, komutun işlenmesinin sonucunu gösterir. Tablo 11–6'da komutun işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek hata durumları açıklanmaktadır.

Örnek: USS_INIT Altprogramı




```
Network 1
LD      I0.0
EU
CALL    USS_INIT, 1, 9600, 16#00000001, M0.0, VB10
```

USS_CTRL Komutu



USS_CTRL komutu, aktif bir MicroMaster cihazına kumanda etmek için kullanılır. USS_CTRL komutu, seçilen kumandaları bir iletişim alanına yazar ve buradan adreslenen cihaza (Drive parametresi) aktarır.

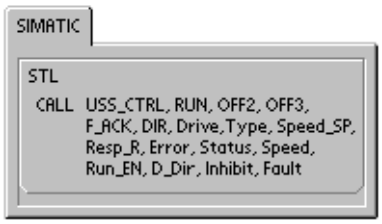
Herbir MicroMaster cihazı için yalnızca bir USS_CTRL komutu kullanılmalıdır.

Bazı cihazlar hız değerini sadece pozitif değer olarak bildirirler. Eğer hız negatif ise, bildirilen değer pozitif, ancak D_Dir (yön) biti ters olur.

EN biti USS_CTRL komutunun işlenmesi için gereklidir. Bu komut her zaman devrede olmalıdır.

RUN (RUN/STOP), cihazı çalıştırır (1) veya durdurur (0). RUN biti "1" ise, MicroMaster cihazı belirtilen yön ve hızda çalışma komutu almış olur. Cihazın çalışması için aşağıdakiler gereklidir:

- USS_INIT komutunda MicroMaster aktif olarak seçilmelidir.
- OFF2 ve OFF3 "0" olmalıdır.
- Fault ve Inhibit "0" olmalıdır.



RUN "0" olduğunda, MicroMaster cihazına rampalı duruş için kumanda verilmiş olur. OFF2 biti, MicroMaster'ın yükün ataletiyle durmasını, OFF3 biti ise ani olarak durmasını sağlar.

Resp_R (yanıt alındı) biti, MicroMaster'dan bir yanıt alındığını gösterir. Tüm cihazlar son status bilgisi için sürekli olarak taranır. S7–200 cihazdan her bilgi aldığında, Resp_R biti bir tarama için set edilir ve ilgili değerler güncellenir.

F_ACK (arıza onay) biti cihazdaki bir arızanın onaylanması için kullanılır. Cihaz, hatayı (Fault) F_ACK 0'dan 1' yükselirken siler.

DIR (yön) biti cihazın hangi yönde dönmesi gerektiğini belirler.

Drive (cihaz adresi) girişi, MicroMaster'ın USS adresidir. Geçerli adresler: 0 ila 31

Type (cihaz tipi) girişi cihazın tipini belirler. MicroMaster 3 (veya daha eski) cihazlar için 0, MicroMaster 4 için 1 girin.

Tablo 11–3 USS_CTRL Komutu Parametreleri

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
RUN, OFF 2, OFF 3, F_ACK, DIR	BOOL	I, Q, M, S, SM, T, C, V, L, Enerji Akışı
Resp_R, Run_EN, D_Dir, Inhibit, Fault	BOOL	I, Q, M, S, SM, T, C, V, L
Drive, Type	BAYT	VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, *LD, Sabit
Error	BAYT	VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, *LD
Status	WORD	VW, T, C, IW, QW, SW, MW, SMW, LW, AC, AQW, *VD, *AC, *LD
Speed_SP	REAL	VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, AC, *VD, *AC, *LD, Sabit
Speed	REAL	VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, AC, *VD, *AC, *LD

Speed_SP (hız ayar değeri) nominal hızın yüzdesi olarak cihazın dönmesinin istendiği hızdır. Speed_SP parametresinin negatif değerleri cihazın ters yönde dönmesini sağlar. Aralık: -%200.0 ila %200.0

Error çıkış baytı, son iletişim talebinin sonucunu gösterir. Tablo 11–6'da komutun işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek hata durumları açıklanmaktadır.

Status, cihazın durumuyla ilgili verileri içerir. Resim 11–3'de status wordünün açıklaması görülmektedir.

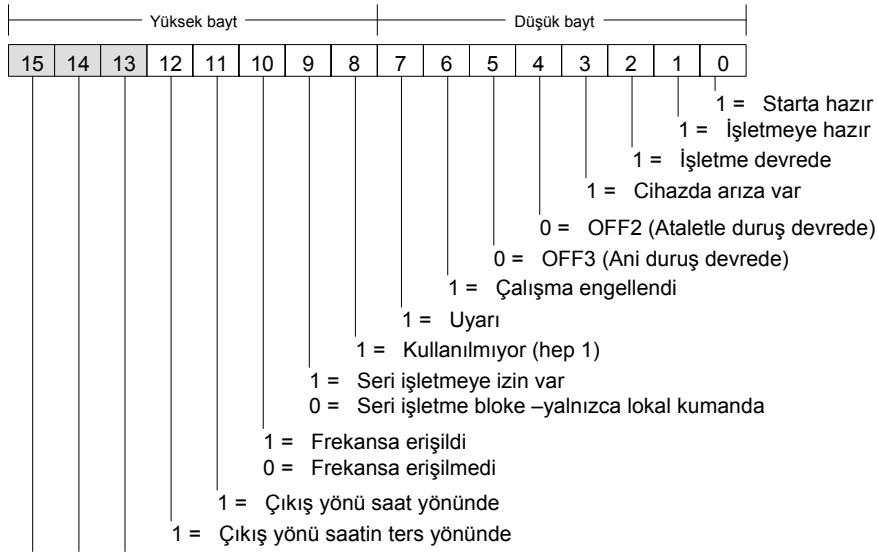
Speed, cihazın nominal hızın yüzdesi olarak gerçek hızıdır. Aralık: -%200.0 ila %200.0

Run_EN (RUN enable), cihazın çalışıyor (1) veya duruyor (0) olduğunu gösterir.

D_Dir, cihazın dönüş yönünü gösterir.

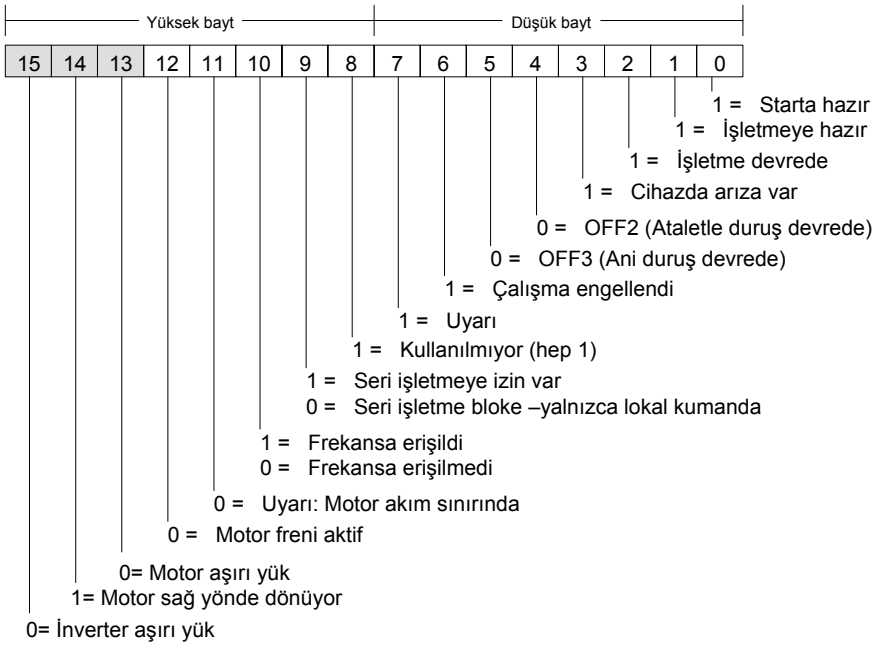
Inhibit, cihazın engellenme bitinin durumunu gösterir (0 - engellenmemiş, 1 – engellenmiş). İnhibit bitini silmek için Fault çıkışı ve RUN, OFF2 ve OFF3 girişleri "0" olmalıdır.

Fault, cihazın hata durumunu gösterir (0 – arıza yok, 1 - arıza). Cihazın üzerinde arıza kodu görülür. (MicroMaster kullanma kılavuzuna bakınız). Arıza bitini silmek için arıza koşulu giderilmeli ve F_ACK bit "1" yapılmalıdır.



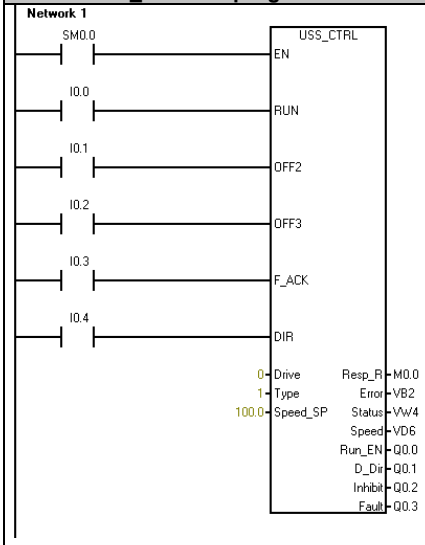
Rezerve: Bu bitler her zaman sıfır olmayabilir

Resim 11–3 MicroMaster 3 için Durum Bitleri



Resim 11–4 MicroMaster 4 için Durum Bitleri

Örnek: USS_CTRL Altprogramı



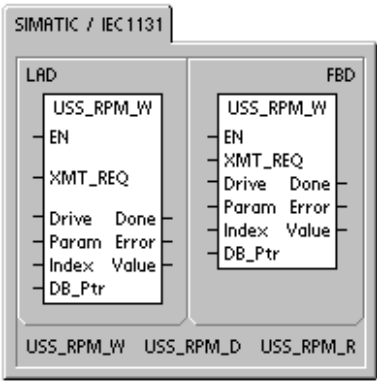
Yalnızca STL'de görüntülemek için:

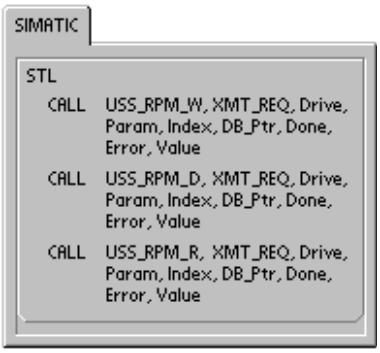
```
Network 1       //MM 0 için kumanda
LD      SM0.0
CALL    USS_CTRL, I0.0, I0.1, I0.2, I0.3, I0.4, 0, 1,
100.0, M0.0, VB2, VW4, VD6, Q0.0, Q0.1, Q0.2, Q0.3
```

LAD veya FBD olarak da görüntüleyebilmek için:

```
Network 1       // MM 0 için kumanda
LD      SM0.0
=       L60.0
LD       I0.0
=       L63.7
LD      I0.1
=       L63.6
LD      I0.2
=        L63.5
LD      I0.3
=       L63.4
LD      I0.4
=       L63.3
LD      L60.0
CALL    USS_CTRL, L63.7, L63.6, L63.5, L63.4,
L63.3, 0, 1, 100.0, M0.0, VB2, VW4, VD6, Q0.0, Q0.1,
Q0.2, Q0.3
```

USS_RPM_x Komutu





USS protokolü için üç okuma komutu bulunmaktadır:

- USS_RPM_W komutu işaretsiz tamsayı parametreyi okur.
- USS_RPM_D komutu işaretsiz double word parametreyi okur.
- USS_RPM_R komutu reel sayı parametreyi okur.

Aynı anda yalnızca bir okuma (USS_RPM_x) veya yazma (USS_WPM_x) komutu aktif olabilir.

USS_RPM_x işlemi MicroMaster yanıt gönderdiğinde veya hata oluştuğunda sona erer. Yanıt bekleme sürse bile lojik tarama devam eder.

EN biti isteğin başlaması için “1” olmalı ve Done biti gelinceye kadar bu konumda kalmalıdır. XMT_REQ girişi iletimin başlamasına neden olduğundan, bir yükselen kenar saptama üzerinden geçirilerek komuta aktarılmalıdır.

Drive girişi, MicroMaster cihazının adresidir. Geçerli adresler 0 ila 31 arasındadır.

Param, parametre numarasıdır. Index, okunacak parametrenin indeks numarasıdır. Value, parametrenin okunan değeridir. 16 baytlık çalışma alanının adresi DB_Ptr girişine girilmelidir. Bu alan, USS_RPM_x komutu tarafından MicroMaster cihazına aktarılacak komutların saklanması için kullanılır.

USS_RPM_x komutu sonuçlandığında, Done çıkışı 1 olur ve Error çıkış baytı ile Value çıkışına komutun sonucu yazılır. Tablo 11–6’da komutun işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek hata durumları açıklanmaktadır. Done biti gelinceye kadar Error ve Value çıkışlarında geçerli veri yer almaz.

Tablo 11–4 USS_RPM_x için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
XMT_REQ	BOOL	I, Q, M, S, SM, T, C, V, L, Yükselen kenar saptamayla koşullandırılmış enerji akışı
Drive	BAYT	VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, *LD, Sabit
Param, Index	WORD	VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, AC, AIW, *VD, *AC, *LD, Sabit
DB_Ptr	DWORD	&VB
Value	WORD DWORD, REAL	VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, AC, AQW, *VD, *AC, *LD VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, *VD, *AC, *LD
Done	BOOL	I, Q, M, S, SM, T, C, V, L
Error	BAYT	VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC. *VD, *AC, *LD

USS_WPM_x Komutu

USS protokolü için üç yazma komutu bulunmaktadır:

- USS_WPM_W komutu işaretsiz tamsayı parametresine değer yazar.
- USS_WPM_D işaretsiz double word parametresine değer yazar.
- USS_WPM_R reel sayı parametresine değer yazar.

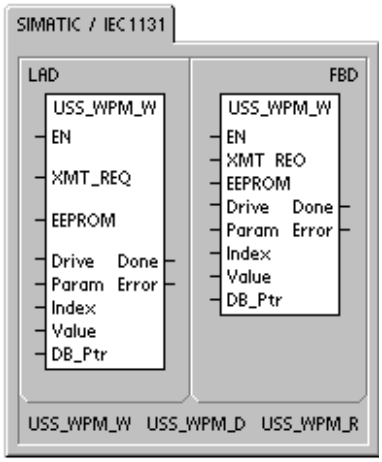
Aynı anda yalnızca bir okuma (USS_RPM_x) veya yazma (USS_WPM_x) komutu aktif olabilir.

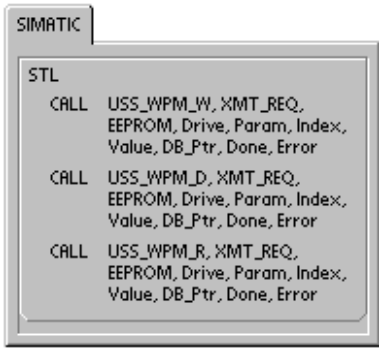
USS_WPM_x işlemi MicroMaster yanıt gönderdiğinde veya hata oluştuğunda sona erer. Yanıt bekleme sürse bile lojik tarama devam eder.

EN biti isteğin başlaması için “1” olmalı ve Done biti gelinceye kadar bu konumda kalmalıdır. XMT_REQ girişi iletimin başlamasına neden olduğundan, bir yükselen kenar saptama üzerinden geçirilerek komuta aktarılmalıdır.

Drive girişi, MicroMaster cihazının adresidir. Geçerli adresler 0 ila 31 arasındadır.

Param, parametre numarasıdır. Index, yazılacak parametrenin indeks numarasıdır. Value, cihazın RAM’ına yazılacak olan parametre değeridir. MicroMaster 3 cihazları için bu değeri P971’in (EEPROM yazma kontrolu) ayarına göre EEPROM’a da yazabilirsiniz. 16 baytlık çalışma alanının adresi DB_Ptr girişine girilmelidir. Bu alan, USS_WPM_x komutu tarafından MicroMaster cihazına aktarılacak komutların saklanması için kullanılır.





USS_WPM_x komutu sonuçlandığında, Done çıkışı 1 olur ve Error çıkışına komutun sonucu yazılır. Tablo 11–6’da komutun işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek hata durumları açıklanmaktadır.

EEPROM girişi varsa, komut parametreyi cihazın hem RAM’ına hem de EEPROM’una yazar. Giriş yoksa, yazım işlemi sadece RAM’a yapılır. MicroMaster 3 cihazları bu fonksiyonu desteklemediğinden, MicroMaster 3 cihazı ile kullanırken bu çıkışın 0 olması gerekir.

Tablo 11–5 USS_WPM_x Komutları için Geçerli Operandlar

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operands
XMT_REQ	BOOL	I, Q, M, S, SM, T, C, V, L, Yükselen kenar saptamayla koşullandırılmış enerji akışı
EEPROM	BOOL	I, Q, M, S, SM, T, C, V, L, Enerji Akışı
Drive	BAYT	VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, *LD, Sabit
Param, Index	WORD	VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, AC, AIW, *VD, *AC, *LD, Sabit
DB_Ptr	DWORD	&VB
Value	WORD DWORD, REAL	VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, AC, AQW, *VD, *AC, *LD VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, *VD, *AC, *LD
Done	BOOL	I, Q, M, S, SM, T, C, V, L
Error	BAYT	VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC. *VD, *AC, *LD

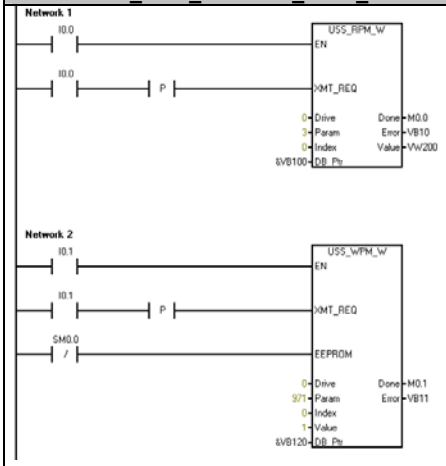
Uyarı

USS_WPM_x komutunu kullanarak EEPROM'daki değeri güncelliyorsanız, EEPROM'a yazma sayısının bir sınırı (yaklaşık 50.000 defa) olduğuna dikkat etmeniz gerekir.

Yazma sınırının aşılması verinin kaybına ve bozulmasına yol açabilir. Okuma sayısının bir sınırı yoktur.

Eğer çok sık yazma işlemi gerekiyorsa EEPROM saklama parametresini kapatmalı (MicroMaster 3 için) ve komutun EEPROM girişini 0 yapmalısınız (MicroMaster 4 için).

Örnek: USS_RPM_x ve USS_WPM_x

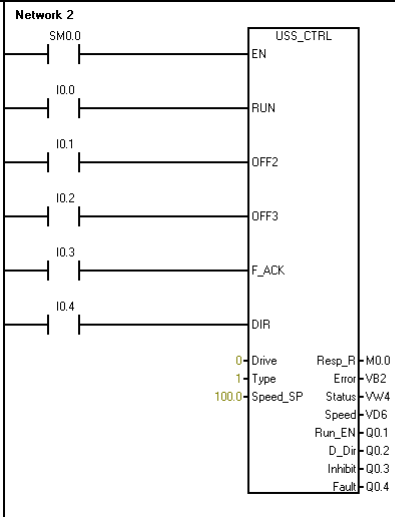



```
Network 1       //İki kontak da aynı adrese sahip olmalı.
LD      I0.0
=       L60.0
LD      I0.0
EU
=       L63.7
LD      L60.0
CALL    USS_RPM_W, L63.7, 0, 3, 0, &VB100, M0.0, VB10, VW200

Network 2       // İki kontak da aynı adrese sahip olmalı
LD      I0.1
=       L60.0
LD      I0.1
EU
=       L63.7
LDN     SM0.0
=       L63.6
LD      L60.0
CALL    USS_WPM_W, L63.7, L63.6, 0, 971, 0, 1, &VB120, M0.1, VB11
```

USS Protokolü için Örnek Programlar

Örnek: USS Komutları Örnek Programı




```
Network 1       // USS Protokolünü başlat:
                //İlk taramada USS'yi port 0 için devreye
                //al. Baud hızı 19200 olsun. Sadece
                //"0" adresi aktif olsun.
LD          SM0.1
CALL        USS_INIT, 1, 19200, 16#00000001, Q0.0,
VB1

Network 2       //MM 0 için kumanda parametreleri
LD          SM0.0
CALL        USS_CTRL, I0.0, I0.1, I0.2, I0.3, I0.4, 0, 1,
100.0, M0.0, VB2, VW4, VD6, Q0.1, Q0.2, Q0.3, Q0.4

Network 3       //MM 0'dan bir word parametresi oku.
                //parametre 5, indeks 0'ı oku.
                //1. I0.5'in durumunu geçici bir yere
                //   aktar, böylece devre LAD'de
                //   görüntülenebilsin.
                //2. I0.5'in yükselen kenarını
                //   geçici bir L alanına aktar
                //   böylece altprograma aktarılabilsin.
LD          I0.5
=           L60.0
LD          I0.5
EU
=           L63.7
LD          L60.0
CALL        USS_RPM_W, L63.7, 0, 5, 0, &VB20, M0.1,
VB10, VW12
Network 4       //MM 0'a bir word parametresi yaz.
                /Parametre 2000 indeks 0'a yaz.
LD          I0.6
=           L60.0
LD          I0.6
EU
=           L63.7
LDN         SM0.0
=           L63.6
LD          L60.0
CALL        USS_WPM_R, L63.7, L63.6, 0, 2000, 0, 50.0,
&VB40, M0.2, VB14
```

Not: STL kodu LAD veya FBD olarak gözükmeyecektir.

USS İşletme Hata Kodları

Tablo 11–6 USS Komutları için İşletme Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0	Hata yok
1	Cihaz yanıt vermiyor
2	Cihazdan gelen yanıtta checksum hatası saptandı
3	Cihazdan gelen yanıtta parite hatası saptandı
4	Kullanıcı programıyla çakışma sonucunda hata oluştu
5	Geçersiz bir komut işlenmeye çalışıldı
6	Geçersiz cihaz adresi girildi
7	İletişim portu USS protokolüne ayarlı değil
8	İletişim portu başka bir komutu işlemekle meşgul
9	Hız değeri izin verilen aralık dışında
10	Cihazın yanıtının uzunluğu hatalı
11	Cihazının yanıtının ilk karakteri hatalı
12	Cihazın yanıtındaki uzunluk karakteri USS protokolü tarafından desteklenmiyor
13	Yanlış cihaz yanıt verdi
14	Sağlanan DB_Ptr adresi hatalı
15	Girilen parametre numarası yanlış
16	Geçersiz protokol seçildi
17	USS aktif; değişikliğe izin yok
18	Geçersiz iletişim hızı girildi
19	İletişim yok: cihaz aktif değil ACTIVE
20	Cihazın yanıtındaki parametre veya değer yanlış veya hata kodu içeriyor
21	İstenen word değeri olduğu halde gelen yanıt double word değeri
22	İstenen double word değeri olduğu halde gelen yanıt word değeri

MicroMaster Jenerasyon 3 Bağlantı ve Ayarları

MicroMaster 3 Cihazlarının Bağlantısı

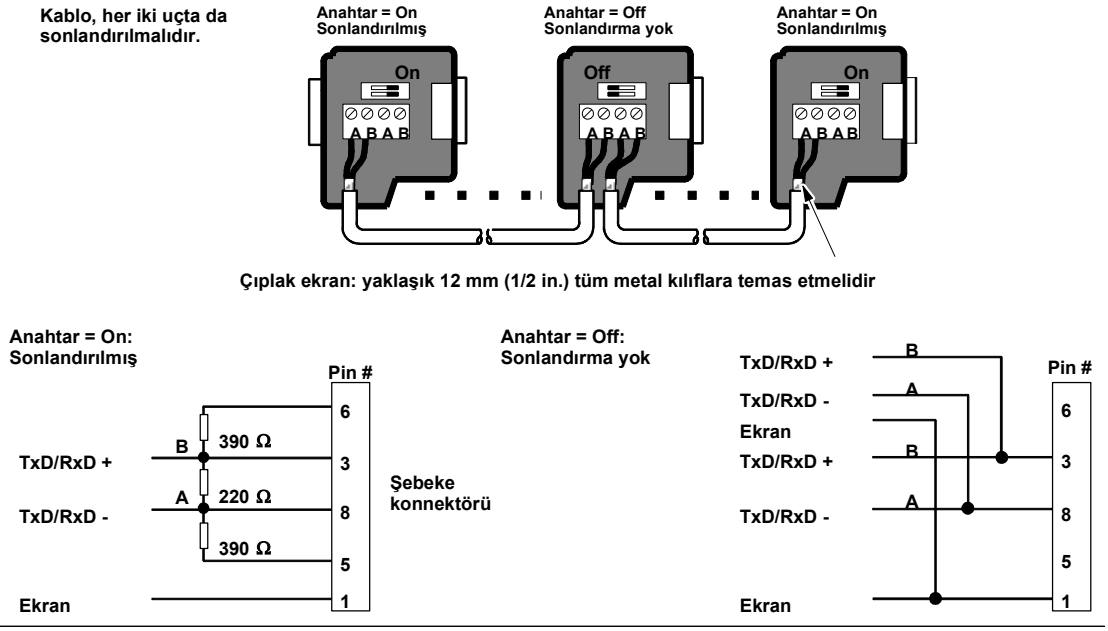
MicroMaster 3. Jenerasyon cihazlarını (MM3) S7-200'e bağlamak için standart PROFIBUS kablosunu ve konnektörlerini kullanabilirsiniz. Resim 11–5'de kablo bağlantıları ve sonlandırması gösterilmiştir.

Uyarı

Farklı referans potansiyellerine sahip ekipmanları birbirine bağlamak, bağlantı kablosunda istenmeyen akımların akmasına yol açabilir. Bu istenmeyen akımlar, iletişim hatalarına neden olabilir veya ekipmanı bozabilir.

İletişim kablosuyla birbirine bağlı tüm ekipmanın ortak devre referansını paylaştığından veya istenmeyen akımlara karşı izole edilmiş olduklarından emin olun.

Ekran, şase toprağına veya 9 pin konnektörün pin 1'ine bağlanmalıdır. MicroMaster cihazının 2 numaralı klemensini (0V) şase toprağına bağlamanız önerilir.



Resim 11–5 Şebeke Kablosunun Bağlanması ve Sonlandırılması

MicroMaster 3 Cihazlarının Ayarlanması

Cihazın S7–200'e bağlanmasından önce aşağıdaki sistem parametrelerinin ayarlanması gereklidir. Cihazın parametrelerini ayarlamak için üzerindeki tuş takımı kullanılır:

1. Fabrika ayarlarına geri dönüş (seçime bağlı). P tuşuna basın: P000 gözükecektir. Aşağı veya yukarı tuşlarına basarak P944 gözükünceye kadar ilerleyin. Parametreyi girmek için P tuşuna basın. Arttırma tuşuyla ayarlayın:

   P944=1

2. Tüm parametrelere erişimi sağlamak. P tuşuna basın. P009 gözükünceye kadar yukarı veya aşağı tuşuna basın. Parametreye erişmek için P tuşuna basın.

   P009=3

3. Cihazdaki motor ayarlarını kontrol edin. Ayarlar kullanılan motora göre değişim gösterir. P tuşuna basın. İstenen parametre gözükünceye kadar yukarı veya aşağı tuşuna basın. Parametreye erişmek için P tuşuna basın.

   P081=Motor nominal frekansı (Hz)
   P082=Motor nominal hızı (RPM)
   P083=Motor nominal akımı (A)
   P084=Motor nominal gerilimi (V)
   P085=Motor nominal gücü (kW/HP)

4. Lokal/uzaktan kumanda modunu ayarlamak. P tuşuna basın. P910 gözükünceye kadar yukarı veya aşağı tuşuna basın. Parametreye erişmek için P tuşuna basın.

   P910=1 Uzaktan kumanda konumu

5. RS-485 arayüzeyin iletişim hızını ayarlamak. P tuşuna basın. P092 gözükünceye kadar yukarı veya aşağı tuşuna basın. Parametreye erişmek için P tuşuna basın. Yukarı veya aşağı tuşuyla istediğiniz iletişim hızına karşılık gelen değeri seçin. P ile seçtiğiniz değeri girin.

P092	3	(1200 baud)
	4	(2400 baud)
	5	(4800 baud)
	6	(9600 baud – başlangıçtaki ayar)
	7	(19200 baud)

6. Slave adresini girmek. 31 adede kadar cihaz aynı şebeke üzerinde çalışabilir. Herbirinin adresi farklı olmalıdır. P tuşuna basın. P091 gözükünceye kadar yukarı veya aşağı tuşuna basın. Parametreye erişmek için P tuşuna basın. Yukarı veya aşağı tuşuyla istediğiniz slave adresini girin. P ile kaydedin.

   P091=0 ila 31.

7. Hızlanma rampası (seçime bağlı). Bu değer motorun maksimum hıza erişmesi için gereken saniye cinsinden zamandır. P tuşuna basın. P002 gözükünceye kadar yukarı veya aşağı tuşuna basın. Parametreye erişmek için P tuşuna basın. Yukarı veya aşağı tuşuyla istediğiniz hızlanma rampası değerini girin. P ile kaydedin.

   P002=0-650.00

8. Yavaşlama rampası (seçime bağlı). Bu değer motorun durması için gereken saniye cinsinden zamandır. P tuşuna basın. P003 gözükünceye kadar yukarı veya aşağı tuşuna basın. Parametreye erişmek için P tuşuna basın. Yukarı veya aşağı tuşuyla istediğiniz yavaşlama rampası değerini girin. P ile kaydedin.

   P003=0-650.00

9. Seri Bağlantı Zaman Aşımı. Bu, iki iletim arasında izin verilen maksimum süredir. Bu özellik ile bir iletişim hatası durumunda cihaz duruşa geçirilir.

   Zamanlama geçerli bir veri aktarımı sonrasında çalışmaya başlar. Eğer seçilen süre içerisinde bir başka veri alımı gerçekleşmezse cihaz arızaya geçer ve ekranda F008 hata kodu görülür. Sıfır değerinin girilmesi zaman aşımı kontrolunu devre dışı bırakır. Tablo 11–1'i kullanarak cihaza yapılacak taramaları hesaplayabilirsiniz.

   P tuşuna basın. P093 gözükünceye kadar yukarı veya aşağı tuşuna basın. Parametreye erişmek için P tuşuna basın. Yukarı veya aşağı tuşuyla istediğiniz zaman aşımı değerini girin. P ile kaydedin.

   P093=0-240 (başlangıçtaki değer 0'dır; zaman saniye cinsindendir)

10. Seri Bağlantı Nominal Sistem Frekansı. Bu değer, %100'lük bir ayar veya gerçek hız değerine karşılık gelen frekansı gösterir. Genellikle 50.0 Hz'e ayarlanır. P tuşuna basın. P094 gözükünceye kadar yukarı veya aşağı tuşuna basın. Parametreye erişmek için P tuşuna basın. Yukarı veya aşağı tuşuyla istediğiniz frekans değerini girin. P ile kaydedin.

    P094=0-400.00

11. USS Uyumluluğu (seçime bağlı). P tuşuna basın. P095 gözükünceye kadar yukarı veya aşağı tuşuna basın. Parametreye erişmek için P tuşuna basın. Yukarı veya aşağı tuşuyla istediğiniz seçimi yapın. P ile kaydedin.

    P095 = 0 0.1 Hz çözünürlük (başlangıçtaki ayar)
    1 0.01 Hz çözünürlük

12. EEPROM kayıt kontrolu (seçime bağlı). P tuşuna basın. P971 gözükünceye kadar yukarı veya aşağı tuşuna basın. Parametreye erişmek için P tuşuna basın. Yukarı veya aşağı tuşuyla istediğiniz seçimi yapın. P ile kaydedin.

    P971 = 0 Parametre değişiklikleri (P971 dahil), enerji kesilince kaybolur.
    1 (başlangıçtaki değer) Parametre değişiklikleri kalıcı olarak EEPROM'a yazılır.

13. İşletme ekranı. P tuşuna basın. P000 gözükünceye kadar yukarı veya aşağı tuşuna basın. P ile işletme ekranına dönün.

MicroMaster Jenerasyon 4 Bağlantı ve Ayarları

MicroMaster 4 Cihazlarının Bağlantısı

MicroMaster 4. Jenerasyon (MM4) cihazlarla iletişim için USS bağlantısı amacıyla sağlanan vidasız klemenslere RS 485 kablonun bağlanması gerekir. Standart PROFIBUS kablosu kullanılabilir.

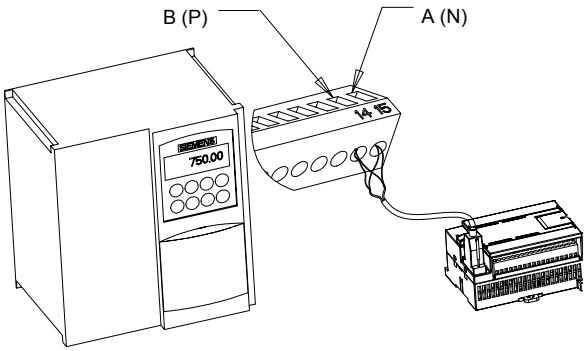
Uyarı
Farklı referans potansiyellerine sahip ekipmanları birbirine bağlamak, bağlantı kablosunda istenmeyen akımların akmasına yol açabilir. Bu istenmeyen akımlar, iletişim hatalarına neden olabilir veya ekipmanı bozabilir.

İletişim kablosuyla birbirine bağlı tüm ekipmanın ortak devre referansını paylaştığından veya istenmeyen akımlara karşı izole edilmiş olduklarından emin olun.

Ekran, şase toprağına veya 9 pin konnektörün pin 1'ine bağlanmalıdır. MicroMaster cihazının 2 numaralı klemensini (0V) şase toprağına bağlamanız önerilir.

Resim 11–6'da görüldüğü gibi, RS–485 kablonun sonundaki iki uç, MM4 klemenslerine bağlanmalıdır. Kablo bağlantısı yapmak için MM4 cihaz kapağı çıkarılmalıdır. Bu kapağın çıkarılması hakkında detaylar için MM4 kullanma kılavuzuna bakınız.

Klemensler nümerik olarak adlandırılmıştır. S7-200 tarafında bir PROFIBUS konnektörü kullandığınızda, kablonun A ucunu cihazın 15 nolu klemensine (MM420 için) veya 30 nolu klemensine (MM440 için) bağlayın. B ucunu ise 14 nolu klemense (MM420) veya 29 nolu klemense (MM440) bağlayın.

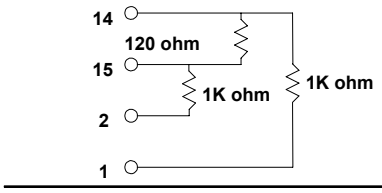


Resim 11–6 MM420 Klemenslerine Bağlantı yapmak

Eğer S7–200 şebekenin başında veya sonundaysa veya bağlantı noktadan noktayaysa konnektörün A1 ve B1 (A2 ve B2 değil) klemensleri kullanılmalıdır. Zira, diğer bağlantıdan şebekenin sonlandırılması yapılacaktır.

Uyarı
Cihaza enerji vermeden önce kapakların doğru olarak yerine takıldıklarından emin olun.

Eğer MM4 cihazı şebekenin başında veya sonunda yer alıyorsa, Resim 11–7'de görülen şekilde sonlandırma dirençleri yerleştirilmesi gerekir.



Resim 11–7 MM420 için Örnek Sonlandırma

MM4 Cihazın Ayarlanması

Cihazı S7–200'e bağlamadan önce aşağıdaki sistem ayarları girilmiş olmalıdır. Seçime bağlı operatör paneli (BOP veya AOP) üzerindeki tuştakımını kullanarak aşağıdaki parametreleri girin:

1. Fabrika ayarların dönün (seçime bağlı): P0010=30
P0970=1

   Eğer bu adımı atlarsanız, aşağıdaki parametrelerin doğruluğunu kontrol edin:
USS PZD uzunluğu: P2012 Index 0=2
USS PKW uzunluğu: P2013 Index 0=127

2. Tüm parametrelere erişim sağlayın (Expert modu): P0003=3

3. Motor ayarlarını kontrol edin: P0304=Nominal motor gerilimi (V)
P0305=Nominal motor akımı (A)
P0307=Nominal motor gücü (W)
P0310=Nominal motor frekansı (Hz)
P0311=Nominal motor hızı (RPM)

   Ayarlar motora göre değişebilir.

4. Lokal/uzaktan kumanda modunu ayarlayın: P0700 Index 0=5

5. Frekans setpoint kaynağını USS olarak ayarlayın: P1000 Index 0=5

6. Hızlanma rampası (seçime bağlı): P1120=0 ila 650.00

   Motorun maksimum hıza çıkması için gereken zaman değeridir (sn cinsinden).

7. Yavaşlama rampası (seçime bağlı): P1121=0 ila 650.00

   Motorun durması için gereken zaman değeridir (sn cinsinden).

8. Seri hat referans frekansını girin: P2000=1 ila 650 Hz

9. USS normalizasyonunu ayarlayın: P2009 Index 0=0

10. RS 485 arayüzeyin iletişim hızını seçin: P2010 Index 0= 4 (2400 baud)
5 (4800 baud)
6 (9600 baud)
7 (19200 baud
8 (38400 baud)
9 (57600 baud)
12 (115200 baud)

11. Slave adresini girin: P2011 Index 0=0 ila 31

    31 adede kadar slave aynı şebeke üzerinde yer alabilir.

12. Seri hat zaman aşımı süresini girin: P2014 Index 0=0 ila 65,535 msn
(0=zaman aşımı devre dışı)

    Bu, iki iletim arasında izin verilen maksimum süredir. Bu özellik ile bir iletişim hatası durumunda cihaz duruşa geçirilir. Zamanlama geçerli bir veri aktarımı sonrasında çalışmaya başlar. Eğer seçilen süre içerisinde bir başka veri alımı gerçekleşmezse cihaz arızaya geçer ve ekranda F0070 hata kodu görülür. Sıfır değerinin girilmesi zaman aşımı kontrolunu devre dışı bırakır. Tablo 11–1'i kullanarak cihaza yapılacak taramaları hesaplayabilirsiniz.

13. Verileri RAM'dan EEPROM'a kaydet:

    P0971=1 (Transferi başlat) Parametre değişimlerini EEPROM'a kaydet

Modbus Protokol Kütüphanesinin Kullanımı

12

STEP 7-Micro/WIN komut kütüphanesinde yer alan önceden hazırlanmış altprogramlar sayesinde Modbus master cihazlarıyla iletişim kurmak çok kolaydır. Modbus Slave Protokolü komutları ile, S7–200'ün Modbus RTU slave cihazı olarak davranmasını ve Modbus master cihazlarına bağlanmasını sağlayabilirsiniz.

Bu komutları, STEP 7-Micro/WIN komut ağacının "Libraries" bölümünde bulacaksınız. Bir Modbus Slave komutunu programınıza eklediğinizde, ilgili bir veya birkaç altprogramın da projenize otomatik olarak eklendiğini göreceksiniz.

Bu Bölümde Yer Alanlar

Modbus Protokolü Kullanımı için Gereksinimler 330
Modbus Protokolü Başlatma ve İşletme Süreleri 330
Modbus Adresleme 331
Modbus Slave Protokolü Komutlarının Kullanımı 332
Modbus Slave Protokolü Komutları 333

Modbus Protokolü Kullanımı için Gereksinimler

Modbus Slave Protokol komutları, S7–200'ün aşağıdaki kaynaklarını kullanır:

- Protokolün başlatılması Port 0'ın Modbus Slave protokolü iletişimi için atanmasına yol açar.

  Port 0 bu amaçla kullanılırken STEP 7-Micro/WIN ile iletişim de dahil olmak üzere başka şekilde kullanılamaz. MBUS_INIT komutu, Port 0'ın kontrolunun Modbus protokolüne aktarılmasına neden olur.
- Modbus Slave Protokolü komutları, Port 0 ile ilişkili tüm SM alanlarını değiştirir.
- Modbus Slave Protokolü komutları 3 altprogram ve 2 interrupt altprogramı kullanır.
- Modbus Slave Protokolü komutları, yardımcı altprogramlarla birlikte 1857 baytlık program hafızası gereksinir.
- Modbus Slave Protokolü komutlarının kulllandığı değişkenler için 779 baytlık V hafıza alanına gerek vardır. Bu bloğun başlangıç adresi kullanıcı tarafından tanımlanır ve başka bir amaçla kullanılmamalıdır.



Bilgi Notu
Port 0'in çalışma şeklini tekrar PPI'ya döndürerek STEP 7–Micro/WIN ile iletişim kurması için, başka bir MBUS_INIT komutu kullanabilirsiniz.
Ayrıca S7-200'u STOP konumuna geçirmek de Port 0'ın PPI'a dönmesine neden olacaktır.

Modbus Protokolü için Başlatma ve İşletme Süreleri

Modbus iletişiminde, veri aktarımının doğruluğunu kontrol etmek için bir CRC (cyclic redundancy check) kontrol mekanizması yer alır. Modbus Slave Protokolü, bir mesaj alımında yapılacak bu testin süresini kısaltmak için önceden birtakım değerleri hesaplayarak saklar. Bu CRC tablosunun başlatılması yaklaşık 425 milisaniye sürer. Bu işlem MBUS_INIT altprogramında ele alınır ve normalde sadece ilk taramada yapılması gerekir. Bu komut çalışırken gerektiğinde gözetleyiciyi resetleme ve bağlı çıkış modüllerini "canlı" tutma görevi programınıza bırakılmıştır. Diğer işlemlerle birlikte programınızın taraması 500 msn'yi geçiyorsa gözetleyicinin resetlenmesi gerekir. Çıkış modüllerindeki bireysel gözetleyiciler ise, o modüle çıkış yazılarak sıfırlanmış olur. Bkz Bölüm 6'daki Gözetleyiciyi Resetle komutu.

MBUS_SLAVE altprogramı bir talebe cevap verdiğinde programanızın tarama süresi bir miktar uzar. Gereken zamanın çoğu CRC hesaplaması için zaten önceden yapılmış olduğundan, her alınan veya gönderilen bayt için programınız yalnızca 650 mikrosaniye uzayacaktır. Maksimum değer olan 120 baytlık okuma veya yazmada demek ki program en fazla 165 milisaniye daha uzun tarama süresine ulaşır.

Modbus Adresleme

Modbus adresleri veri tipi ve ofseti içeren 5 veya 6 karakterlik değerlerdir. İlk bir veya iki karakter veri tipini, sonraki dört karakter ise veri tipindeki uygun değeri (adresi) seçer. Modbus master cihazı, bundan sonra adresleri doğru fonksiyonlarla denkleştirir. Modbus Slave komutları, aşağıdaki adresleri destekler:

- 000001 ila 000128, dijital çıkışlar olup Q0.0 – Q15.7 arasına denkleştirilir
- 010001 ila 010128, dijital girişlerdir ve I0.0 – I15.7 arasına denk gelir
- 030001 ila 030032, analog giriş kütükleridir ve AIW0 ila AIW62 arasına denk gelir
- 040001 ila 04xxxx, tutuş kütükleri olup V hafızasına denk gelir.

Tablo 12–1'de Modbus adreslerinin S7–200'de karşılık geldiği adresler görülmektedir.

Modbus Slave Protokolü, master cihazın erişebileceği giriş, çıkış ve V hafıza alanlarını kısıtlayabilmenizi sağlar.

MBUS_INIT komutunun MaxIQ parametresi, Modbus master cihazın erişmesine izin verilen maksimum dijital giriş ve çıkış (I ve Q) sayısını tanımlar.

MBUS_INIT komutunun MaxAI parametresi, Modbus master cihazın erişmesine izin verilen maksimum analog giriş (AI) sayısını tanımlar.

MBUS_INIT komutunun MaxHold parametresi, Modbus master cihazın erişmesine izin verilen maksimum V hafızası sayısını tanımlar.

Bkz MBUS_INIT komut açıklamaları.

Tablo 12–1 Modbus Adreslerinin S7–200 Karşılığı

Modbus Adresi	S7–200 Adresi
000001	Q0.0
000002	Q0.1
000003	Q0.2
...	...
000127	Q15.6
000128	Q15.7
010001	I0.0
010002	I0.1
010003	I0.2
...	...
010127	I15.6
010128	I15.7
030001	AIW0
030002	AIW2
030003	AIW4
...	...
030032	AIW62
040001	HoldStart
040002	HoldStart +2
040003	HoldStart +4
...	...
04xxxx	HoldStart +2 x (xxxx-1)

Sembol Tablosunun Ayarlanması

İlk sembole bir adres girdiğiniz zaman, tabloda geri kalan elemanların adresleri otomatik olarak hesaplanır ve bu adreslere sembolik isimler otomatik olarak verilir.

Komutların kendi kullanımı için gereken V alanı 779 bayt uzunluğunda olup tutuş kütüğü adıyla Modbus master cihazının değer yazacağı/okuyacağı V alanıyla karıştırılmamalıdır. Bu tutuş kütüğü alanı MBUS_INIT komutunun HoldStart ve MaxHold parametreleriyle ayarlanır. Eğer iki V alanı arasında çakışma varsa, MBUS_INIT komutu hata verir (Hata kodu 5).

Modbus Slave Protokolü Komutlarının Kulllanımı

Modbus Slave Protokolü komutlarını programınızda kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. MBUS_INIT komutunu programınıza yerleştirin ve sadece bir tarama için işletin. MBUS_INIT komutunu Modbus iletişim parametrelerini başlatmak veya değiştirmek amacıyla kullanabilirsiniz.

   MBUS_INIT komutunu yerleştirdiğinizde, birkaç gizli altprogram da otomatik olarak projenize yerleşecektir.

2. Komutların kendi kullanımı için gereken, birbirini takip eden 779 baytlık V hafızası alanı için bir başlangıç adresi girin.
3. Programınıza yalnızca bir MBUS_SLAVE komutu yerleştirin. Bu komut, her taramada çağrılmalıdır. Böylece, master tarafından istenen servisler sürekli gerçekleştirilebilir.
4. Modbus master cihazlarıyla S7-200 Port 0 arasındaki iletişim kablosunu bağlayın.

Uyarı
Farklı referans potansiyellerine sahip ekipmanları birbirine bağlamak, bağlantı kablosunda istenmeyen akımların akmasına yol açabilir. Bu istenmeyen akımlar, iletişim hatalarına neden olabilir veya ekipmanı bozabilir.

İletişim kablosuyla birbirine bağlı tüm ekipmanın ortak devre referansını paylaştığından veya istenmeyen akımlara karşı izole edilmiş olduklarından emin olun..

Akümülatörler (AC0, AC1, AC2, AC3) Modbus slave komutları tarafından kullanılmakla birlikte, komutun işlenmesinden önce kaydedilip sonunda geri yazıldığından, programınızın geri kalan kısmında (interrupt altprogramı hariç) herhangi bir problemle karşılaşmadan akümülatörleri kullanabilirsiniz.

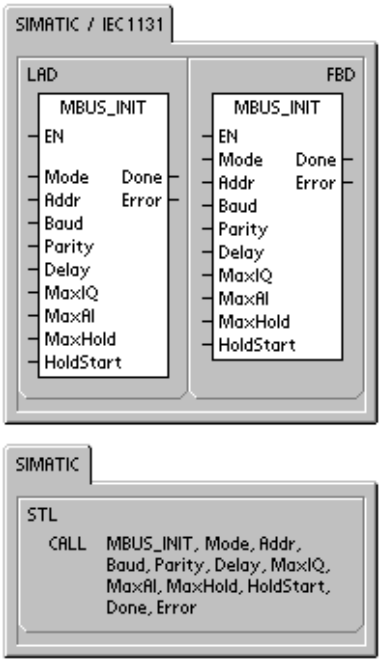
Modbus Slave komutları Modbus RTU protokolünü destekler. Bu komutlar ile, S7-200'ün freeport olanakları kullanılarak en belli başlı Modbus fonksiyonları gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki Modbus fonksiyonları desteklenmektedir:

Tablo 12–2 Desteklenen Modbus Slave Protokol Fonksiyonları

Fonksiyon	Açıklama
1	Bir veya çok adet dijital çıkış okuma. Fonksiyon 1, istenilen sayıdaki çıkışın (Q) on/off durumunu verir.
2	Bir veya çok adet dijital giriş okuma. Fonksiyon 2, istenilen sayıdaki girişin (I) on/off durumunu verir.
3	Bir veya çok adet tutuş kütüğü okuma. Fonksiyon 3, V hafızasının içeriğini bildirir. Modbus'da tutuş kütükleri word değerlerdir ve bir defasında 120 wordün okunmasına izin vardır.
4	Bir veya çok adet giriş kütüğü okuma. Fonksiyon 4, analog giriş (AI) değerlerini okur.
5	Bir adet dijital çıkış yazma. Fonksiyon 5, belirli bir çıkışı set eder. Bu bir forse etme fonksiyonu olmadığından, S7-200 programınız bu değerin üzerine yazabilir.
6	Bir adet tutuş kütüğü yazma. Fonksiyon 6, V hafızasına değer yazar.
15	Çoklu dijital çıkış yazma. Fonksiyon 15, birden çok sayıda çıkışı set/reset eder. Bu bir forse etme fonksiyonu olmadığından, S7-200 programınız bu değerin üzerine yazabilir. Çıkış noktasının başlangıçı baytın başı (Q0.0 veya Q2.0 gibi) olmalı ve yazılacak çıkışların sayısı 8'in katı olmalıdır. Bu kısıtlama, komutlarla ilgilidir.
16	Çoklu tutuş kütüğü yazma. Fonksiyon 16, birden çok V hafızasına değer yazar. Bir seferinde 120 word'e yazma işlemi yapılabilir.

Modbus Slave Protokolü Komutları

MBUS_INIT Komutu



MBUS_INIT komutu, Modbus iletişimini başlatmak ve devreye almak veya devre dışı bırakmak için kullanılır. MBUS_SLAVE komutu kullanılmadan önce MBUS_INIT komutunun hatasız olarak sonuçlanması gereklidir. Bu komut bitene, Done biti gelene kadar bir sonraki komuta geçilmez.

Komut EN biti var olduğunda işlemi her taramada yapacağından, EN bitinin bir yükselen kenar saptama koşulundan geçirilerek girilmesi gerekir. Bu amaçla SM0.1 biti veya iletişiminin değiştirilmesi gerektiğinde bir bitin yükselen kenarı kullanılabilir.

Mode girişinin değeri, iletişim protoklünü seçer: 1 değeri, Modbus protokolünü Port 0 için seçer ve devreye alır, 0 değeri PPI protokolünü seçer ve Modbus'ı devre dışı bırakır.

Baud parametresi iletişim hızını seçer: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 veya 115200 (baud) girilebilir.

Addr parametresi, Modbus adresini tanımlar: 1 ila 247 arası girilebilir.

Tablo 12–3 MBUS_INIT Komutu için Parametreler

Giriş/Çıkış	Veri Tipi	Operandlar
Mode, Addr, Parity	BAYT	VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, Sabit, *VD, *AC, *LD
Baud, HoldStart	DWORD	VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, AC, Sabit, *VD, *AC, *LD
Delay, MaxIQ, MaxAI, MaxHold	WORD	VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, AC, Sabit, *VD, *AC, *LD
Done	BOOL	I, Q, M, S, SM, T, C, V, L
Error	BAYT	VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, *LD

Parity parametresi, master cihazın parite ayarıyla aynı olmalıdır. İzin verilen değerler:

- 0–parite yok
- 1–tek (odd) parite
- 2–çift (even) parite

Delay parametresi, Modbus mesaj sonu zaman aşımı değerini, belirtilen sayı kadar milisaniye süreyle geciktirir. Doğrudan kabloyla bağlı şebekelerde bu değerin tipik değeri 0'dır. Eğer hata düzeltmeli modem kullanıyorsanız, bu değeri 50 ila 100 (milisaniye) olarak girin. Eğer radyo frekansında telsiz iletişim kullanıyorsanız 10 ila 100 (milisaniye) girin. Delay parametresi 0 ila 32767 milisaniye arasında olabilir.

MaxIQ parametresi, 00xxxx ve 01xxxx Modbus adreslerine karşılık gelen, erişilebilir S7-200 giriş ve çıkış sayısını belirtir (0 ila 128 arasında). 0 girilmesi, tüm giriş ve çıkışların Modbus kumandası dışında bırakıldığını gösterir. Önerilen MaxIQ değeri 128 olup bu durumda tüm S7-200 giriş ve çıkışlarına Modbus master cihazı erişebilir.

MaxAI parametresi, 03xxx Modbus adreslerine karşılık gelen, erişilebilir S7-200 analog giriş sayısını belirtir (0 ila 32 arasında). 0 girilmesi, tüm girişlerin Modbus kumandası dışında bırakıldığını gösterir. Önerilen MaxIQ değeri tüm S7-200 girişlerine erişim şeklindedir. Yani:

- 0, CPU 221 için
- 16, CPU 222 için
- 32, CPU 224, 226 ve 226XM için

MaxHold parametresi, 04xxx adresine karşılık gelen, erişilebilir S7-200 V hafızasını gösterir. Örneğin, master cihazın 2000 baytlık V hafızasına erişmesine izin vermek için MaxHold değerini 1000 word yapın.

HoldStart parametresi, V hafızasındaki tutuş kütüğünün başlangıç adresidir. Bu değer genellikle VB0'a ayarlanır, böylece HoldStart parametresine &VB0 yazılır (VB0 içeriğini değil, adresini göstermek üzere). Modbus master cihazının, HoldStart adresinden başlamak üzere MaxHold adet kadar V wordüne erişim hakkı tanınmış olmaktadır.

MBUS_INIT komutu tamamlandığında, Done biti set olur. Error çıkış baytı, hata koşullarını göstermektedir (Hata kodları için Bkz Tablo 12–5).

MBUS_SLAVE Komutu

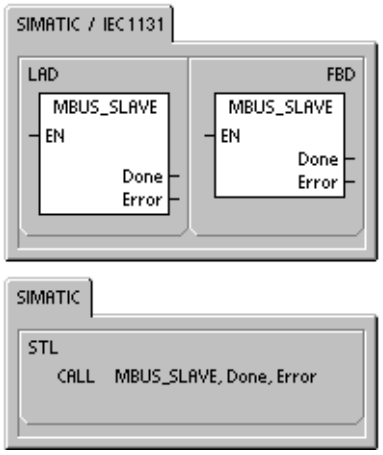
MBUS_SLAVE komutu, Modbus master cihazından gelecek talepleri değerlendirip yanıt vermek üzere kullanılır. Bu nedenle bu komut, sürekli işlenmelidir.

EN girişi olduğu sürece komut her taramada işlenir.

MBUS_SLAVE komutunun giriş parametresi yoktur.

Done çıkış biti, MBUS_SLAVE komutu bir Master talebine yanıt verince 1 olur. Yanıt verilmediği sürece Done biti 0'dır.

Error çıkış baytı, komut işleminin sonucunu gösterir ve yalnızca Done biti varsa geçerli değer içerir. Eğer Done biti 0 ise, Error parametresi değiştirilmez (Hata kodları için Bkz Tablo 12–5).



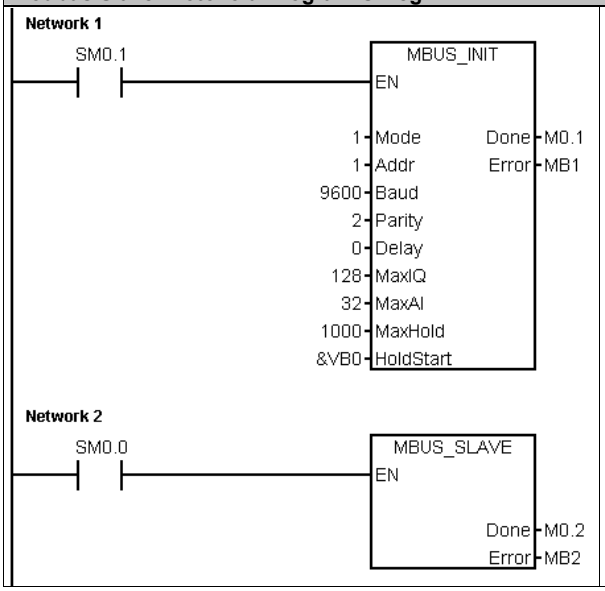
Tablo 12–4 MBUS_SLAVE Komutu için Parametreler

Parametre	Veri Tipi	Operandlar
Done	BOOL	I, Q, M, S, SM, T, C, V, L
Error	BAYT	VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, *LD

Tablo 12–5 Modbus Slave Protokolü Hata Kodları

Hata Kodları	Açıklama
0	Hata yok
1	Hafıza izin verilen aralık dışında
2	Geçersiz iletişim hızı veya parite
3	Geçersiz slave adresi
4	Modbus parametresi için geçersiz değer
5	Tutuş kütüğü sembol alanıyla çakışıyor
6	Alım parite hatası
7	Alım CRC hatası
8	Geçersiz fonksiyon isteği/fonksiyon desteklenmiyor
9	İstemde geçersiz adres
10	Slave fonksiyonu devreye alınmadı

Modbus Slave Protokolü Program Örneği




```
Network 1
          //İlk taramada Modbus Slave Protokolünü
          //devreye al. Slave adresini 1 yap,
          // port 0'ı çift paritede 9600 baud olarak
          //ayarla, tüm I, Q ve AI değerlerine erişim
          //sağla, 1000 tutuş kütüğüne (2000 bayt)
          //izin ver. Başlangıç VB0 olsun.
LD        SM0.1
CALL      MBUS_INIT,1,1,9600,2,0,128,32,1000,
          &VB0,M0.1,MB1
Network 2
          //Her taramada Modbus Slave Protokolünü
          //çalıştır.
LD        SM0.0
CALL      MBUS_SLAVE,M0.2,MB2
```

Teknik Özellikler

A

Bu Bölümde Yer Alanlar

Genel Teknik Özellikler 338
CPU Özellikleri 340
Dijital Genişleme Modülleri Özellikleri 346
Analog Genişleme Modülleri Özellikleri 351
Termokupl ve TRD Genişleme Modülleri Özellikleri 361
EM 277 PROFIBUS-DP Genişleme Modülü Özellikleri 373
EM 241 Modem Modülü Özellikleri 385
EM 253 Pozisyonlama Modülü Özellikleri 387
AS-Interface (CP 243-2) Modülü Özellikleri 393
Seçime Bağlı Kartuşlar 395
I/O Genişleme Kablosu 395
PC/PPI Kablosu 396
Giriş Simülatörleri 398

Genel Teknik Özellikler

Standartlara Uyumluluk

Aşağıda yer alan ulusal ve uluslararası standartlar, S7-200 ailesinin özelliklerini tanımlamak ve test etmek için kullanılmıştır. Tablo A–1, bu standartlara uyumluluğu listelemektedir.

- Avrupa Birliği (CE) Düşük Gerilim Yönergesi (CE) 73/23/EEC
  EN 61131-2: Programlanabilir Otomasyon Cihazları – Ekipman gereksinimleri
- Avrupa Birliği (CE) EMC Yönergesi 89/336/EEC

  Elektromanyetik iletim standartı
  EN 50081-1: evsel, ticari veya hafif endüstri kullanımı için
  EN 50081-2: endüstriyel kullanım için

  Elektromanyetik duyarlık standartı
  EN 61000-6-2: endüstriyel kullanım için
- Underwriters Laboratories, Inc.: UL 508 (Endüstriyel Kontrol Ekipmanı)
  Tescil Numarası E75310
- Canadian Standards Association: CSA C22.2 Numara 142 Onay (Proses Kontrol Ekipmanı)
- Factory Mutual Research: FM Sınıf I, Bölüm 2, Grup A, B, C, & D Tehlikeli Bölgeler, T4A ve Sınıf I, Zon 2, IIC, T4.

Teknik Özellikler

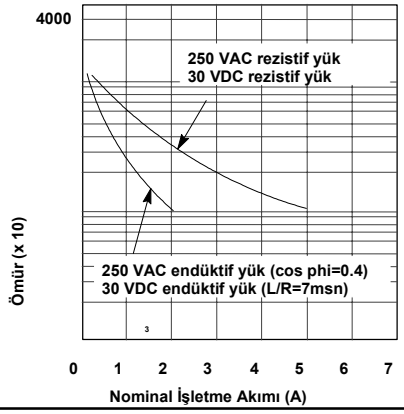
Tüm S7–200 CPU'ları ve genişleme birimleri Tablo A–1'deki özelliklere uygun davranır.

Not
Mekanik bir kontak CPU'ya veya dijital genişleme modülüne besleme sağlıyorsa, ilk enerji verildiğinde çıkışlara 50 mikrosaniye süreyle "1" sinyali gönderilebilir. Kısa süreli darbelere bile yanıt veren cihazlar kullanıyorsanız, bu durumu dikkate almalısınız.

Rölenin Elektriksel Ömrü

Röle imalatçıları tarafından verilen performans verileri Resim A–1'de görülebilir. Gerçek performans, uygulamanıza bağlı olarak değişebilir.

Yüke bağlı olarak eklenen harici bir koruma devresi, rölenin ömrünü uzatacaktır.



Resim A–1 Rölenin Elektriksel Ömrü

Tablo A–1 Teknik Özellikler

Çevresel Koşullar— Taşıma ve Saklama	
IEC 68-2-2, Test Bb, Kuru sıcak ve IEC 68-2-1, Test Ab, Soğuk	-40^0 C ila $+70^0$ C
IEC 68-2-30, Test Db, Islak sıcak	25^0 C ila 55^0 C, 95% nem
IEC 68-2-31, Islanmaya dayanıklılık	100 mm, 4 damla, paketlenmiş olarak
IEC 68-2-32, Serbest düşme	1 m, 5 kere, paketlenmiş olarak
Çevresel Koşullar— İşletme	
Ortam sıcaklığı aralığı (Inlet Air 25 mm below unit)	0^0 C ila 55^0 C yatay montaj, 0^0 C ila 45^0 C dikey montaj 95% yoğuşmayan nem
IEC 68-2-14, Test Nb	5^0 C ila 55^0 C, 3^0 C/dakika
IEC 68-2-27 Meanik Şok	15 G, 11 ms darbe, her 3 eksende 6 darbe
IEC 68-2-6 Sinuzoidal vibrasyon	Panoya montaj: 0.30 mm, 10'dan 57 Hz'e kadar; 2 G, 57'den 150 Hz'e kadar Raya montaj: 0.15 mm, 10'dan 57 Hz'e kadar; 1 G, 57'den 150 Hz'e kadar Her eksende 10 tarama, 1 oktav/dakika
EN 60529, IP20 Mekanik koruma	Standart problarla uygulanan yüksek gerilime karşı parmak dokunuşu için koruma sağlar. Çapı 12.5 mm'den küçük nesneler, toz, kir veya suya karşı harici koruma sağlanmalıdır.
Electromanyetik Uyumluluk—EN61000-6-2[1]ye göre bağışıklık	
EN 61000-4-2 Elektrostatik deşarj	8 kV hava deşarjı (tüm yüzeyler ve iletişim portu için), 4kV kontak deşarjı (iletken yüzeyler için)
EN 61000-4-3 İletilen manyetik alan	80 MHz ila 1 GHz 10 V/m, 1 kHz'lik sinyalle %80 modülasyon
EN 61000-4-4 Ani geçici sıçramalar	2 kV, 5 kHz AC ve DC sistem beslemesi için 2 kV, 5 kHz Dijital I/O için 1 kV, 5 kHz iletişim için
EN 61000-4-5 Geçici sıçrama bağışıklığı	Güç kaynağı: 2 kV asimetrik, 1 kV simetrik I/O 1 kV simetrik (24 VDC devreler harici koruma gereksinir)
EN 61000-4-6 İletilen parazitler	0.15 ila 80 MHz 10 V RMS % 80 dalga boyu modülasyonu, 1kHz
EN 61000-4-11 Gerilim çökmeleri, kısa kesintiler ve gerilim oynamaları	>%95 (8.3 msn, 83 msn, 833 msn ve 4167 msn için)
VDE 0160 Periyodik olmayan aşırı gerilim	85 VAC şebekede, 90 derece faz açılı 390 V tepe, 1.3 msn darbe 180 VAC şebekede, 90 derece faz açılı 750 V tepe, 1.3 msn darbe
Elektromanyetik Uyumluluk— İletilen ve Yayılan Emisyonlar (EN50081 -1[2] ve –2'ye göre)	
EN 55011, Klas A,Grup 1, iletilen[1] 0.15 MHz ila 0.5 MHz 0.5 MHz ila 5 MHz 5 MHz ila 30 MHz	 < 79 dB (μV) Tepe; < 66 dB (μV) Ortalama < 73 dB (μV) Tepe; < 60 dB (μV) Ortalama < 73 dB (μV) Tepe; < 60 dB (μV) Ortalama
EN 55011, Klas A,Grup 1, yayılan[1] 30 MHz ila 230 MHz 230 MHz ila 1 GHz	 30 dB (μV/m) Tepe; 30 m'den ölçüm 37 dB (μV/m) Tepe; 30 m'den ölçüm
EN 55011, Klas B,Grup 1, iletilen[2] 0.15 ila 0.5 MHz 0.5 MHz ila 5 MHz 5 MHz ila 30 MHz	 < 66 dB (μV) Tepe, frekansın logaritmasıyla azalarak 56 dB'ye (μV) kadar; < 56 dB (μV) Ortalama, frekansın logaritmasıyla azalarak 48 dB'ye (μV) kadar < 56 dB (μV) Tepe; < 46 dB (μV) Ortalama < 60 dB (μV) Tepe; < 50 dB (μV) Ortalama
EN 55011, Klas B,Grup 1, yayılan[2] 30 MHz ila 230 kHz 230 MHz ila 1 GHz	 30 dB (μV/m) Tepe; 10 m'den ölçüm 37 dB (μV/m) Tepe; 10 m'den ölçüm
Yüksek Gerilim İzolasyon Testi	
24 V/5 V nominal devreler	500 VAC (optik izolasyon sınırları)
115/230 V devrelerden toprağa	1,500 VAC
115/230 V devrelerden 115/230 V devrelere	1,500 VAC
230 V devrelerden 24 V/5 V devrelere	1,500 VAC
115 V devrelerden 24 V/5 V devrelere	1,500 VAC

1 Ünite, topraklı metal plaka üzerine monte edilmeli ve S7–200 toprağı direkt olarak plakaya bağlanmalıdır. Kablolar metal tavalar üzerinden taşınır.

2 Ünite, metal bir kutu içerisine monte edilmelidir. AC besleme EPCOS B84115-E-A30 filtre veya muadilinden geçirilmelidir. Filtre ile cihaz arasında maksimum kablo uzunluğu 25 cm olmalıdır. 24 VDC besleme ve sensör çıkışı ekranlanmalıdır.

CPU Özellikleri

Tablo A–2 CPU Sipariş Numarası

Sipariş Numarası	CPU Modeli	CPU Güç Kaynağı (Nominal)	CPU Girişleri	CPU Çıkışları	Sökülebilir Konnektör
6ES7 211-0AA22-0XB0	CPU 221	24 VDC	6 x 24 VDC	4 x 24 VDC	Yok
6ES7 211-0BA22-0XB0	CPU 221	120 ila 240 VAC	6 x 24 VDC	4 x Röle	Yok
6ES7 212-1AB22-0XB0	CPU 222	24 VDC	8 x 24 VDC	6 x 24 VDC	Yok
6ES7 212-1BB22-0XB0	CPU 222	120 ila 240 VAC	8 x 24 VDC	6 x Röle	Yok
6ES7 214-1AD22-0XB0	CPU 224	24 VDC	14 x 24 VDC	10 x 24 VDC	Var
6ES7 214-1BD22-0XB0	CPU 224	120 ila 240 VAC	14 x 24 VDC	10 x Röle	Var
6ES7 216-2AD22-0XB0	CPU 226	24 VDC	24 x 24 VDC	16 x 24 VDC	Var
6ES7 216-2BD22-0XB0	CPU 226	120 ila 240 VAC	24 x 24 VDC	16 x Röle	Var
6ES7 216-2AF22-0XB0	CPU 226XM	24 VDC	24 x 24 VDC	16 x 24 VDC	Var
6ES7 216-2BF22-0XB0	CPU 226XM	120 ila 240 VAC	24 x 24 VDC	16 x Röle	Var

Tablo A–3 CPU Genel Özellikleri

Sipariş Numarası	Modül Adı ve Açıklaması	Boyutlar (mm) (W x H x D)	Ağırlık	Enerji Tüketimi	Mevcut VDC	
					+5 VDC	+24 VDC
6ES7 211-0AA22-0XB0	CPU 221 DC/DC/DC 6 Giriş/ 4 Çıkış	90 x 80 x 62	270 g	3 W	0 mA	180 mA
6ES7 211-0BA22-0XB0	CPU 221 AC/DC/Röle 6 Giriş/ 4 Röle	90 x 80 x 62	310 g	6 W	0 mA	180 mA
6ES7 212-1AB22-0XB0	CPU 222 DC/DC/DC 8 Giriş/ 6 Çıkış	90 x 80 x 62	270 g	5 W	340 mA	180 mA
6ES7 212-1BB22-0XB0	CPU 222 AC/DC/Röle 8 Giriş/ 6 Röle	90 x 80 x 62	310 g	7 W	340 mA	180 mA
6ES7 214-1AD22-0XB0	CPU 224 DC/DC/DC 14 Giriş/ 10 Çıkış	120.5 x 80 x 62	360 g	7 W	660 mA	280 mA
6ES7 214-1BD22-0XB0	CPU 224 AC/DC/Relay14 Giriş/ 10 Röle	120.5 x 80 x 62	410 g	10 W	660 mA	280 mA
6ES7 216-2AD22-0XB0	CPU 226 DC/DC/DC 24 Giriş/16 Çıkış	196 x 80 x 62	550 g	11 W	1000 mA	400 mA
6ES7 216-2BD22-0XB0	CPU 226 AC/DC/Röle 24 Giriş/16 Röle	196 x 80 x 62	660 g	17 W	1000 mA	400 mA
6ES7 216-2AF22-0XB0	CPU 226XM DC/DC/DC 24 Giriş/16 Çıkış	196 x 80 x 62	550 g	11 W	1000 mA	400 mA
6ES7 216-2BF22-0XB0	CPU 226XM AC/DC/Röle 24 Giriş/16 Röle	196 x 80 x 62	660 g	17 W	1000 mA	400 mA

Tablo A–4 CPU Özellikleri

	CPU 221	CPU 222	CPU 224	CPU 226	CPU 226XM
Hafıza					
Kullanıcı program boyutu (EEPROM)	2048 word		4096 word	4096 word	8192 word
Kullanıcı veri hafızası (EEPROM)	1024 word (kalıcı olarak saklanır)		2560 word (kalıcı olarak saklanır)	2560 word (kalıcı olarak saklanır)	5120 word (kalıcı olarak saklanır)
Yedekleme (kondansatör ile) (seçime bağlı pil ile)	50 saat, tipik olarak (40□C'de en az 8 saat) 200 gün, tipik olarak		190 saat, tipik olarak (40□C'de min. 120 saat) 200 gün, tipik olarak		
I/O					
Entegre dijital giriş/çıkış	6 giriş/4 çıkış	8 giriş/6 çıkış	14 giriş/10 çıkış	24 giriş/16 çıkış	
Dijital I/O imge alanı	256 (128 giriş/128 çıkış)				
Analog I/O imge alanı	Yok	32 (16 In/16 Out)	64 (32 In/32 Out)		
İzin verilen maksimum genişleme birimi sayısı	Yok	2 modül	7 modül		
İzin verilen maksimum akıllı birim sayısı	Yok	2 modül	7 modül		
Darbe yakalama girişleri	6	8	14		
Hızlı sayıcılar Tek faz İki faz	4 sayıcı, toplamda 4 (30 kHz) 2 (20 kHz)		6 sayıcı, toplamda 6 (30 kHz) 4 (20 kHz)		
Darbe çıkışlar	2 (20 kHz, yalnızca tranzistor çıkışlı modellerde)				

	CPU 221	CPU 222	CPU 224	CPU 226	CPU 226XM
Genel					
Zaman röleleri	256 toplam zaman rölesi; 4 zaman rölesi (1 msn); 16 zaman rölesi (10 msn); 236 zaman rölesi (100 msn)				
Sayıcılar	256 (Süper kondansatör veya pil ile kalıcı olarak saklanabilir)				
Enerji kesintisinden etkilenmeyen dahili hafıza bitleri	256 (Süper kondansatör veya pil ile kalıcı olarak saklanabilir) 112 (EEPROM'a kaydedilir)				
Zaman kontrollu interrupt	2, herbiri 1 ms çözünürlüğe sahip				
Yükselen kenar interrupt	4 düşen ve/veya 4 düşen kenar				
Analog ayar potansiyometresi	1, 8 bit çözünürlük ile		2, herbiri 8 bit çözünürlük ile		
Boole işlem hızı	0.37 mikrosn/komut				
Gerçek zaman saati	Seçime bağlı kartuş ile		Dahili		
Kartuş seçenekleri	Hafıza, pil ve gerçek zaman saati		Hafıza ve pil		
Mevcut İletişim Olanakları					
Port sayısı	1 RS-485 port			2 RS-485 port	
PPI, DP/T iletişim hızları	9.6, 19.2, 187.5 kbaud				
Freeport iletişim hızları	1.2 kbaud ila 115.2 kbaud				
Max. kablo uzunluğu (şebeke bölümü başına)	İzole repeater ile: 1000 m (187.5 kbauda kadar), 1200 m (38.4 kbaud'a kadar) İzolasyonsuz repeater ile: 50 m				
Max. istasyon sayısı	32 (bölüm başın), 126 (şebeke başına)				
Max. master sayısı	32				
Noktadan noktaya (PPI Master Modu)	Evet (NETR/NETW)				
MPI bağlantıları	4 (toplamda), 2 rezerve (1'i PG ve 1'i OP için)				

Tablo A–5 CPU Güç Özellikleri

	DC		AC	
Giriş Gücü				
Giriş Gerilimi	20.4 ila 28.8 VDC		85 ila 264 VAC (47 ila 63 Hz)	
Giriş Akımı	Yalnızca CPU 24 VDC'de	Tüm yükler ile 24 VDC'de	Yalnızca CPU	Tüm yükler ile
CPU 221	80 mA	450 mA	30/15 mA (120/240 VAC)	120/60 mA (120/240 VAC)
CPU 222	85 mA	500 mA	40/20 mA (120/240 VAC)	140/70 mA (120/240 VAC)
CPU 224	110 mA	700 mA	60/30 mA (120/240 VAC)	200/100 mA (120/240VAC)
CPU 226/CPU 226XM	150 mA	1050 mA	80/40 mA (120/240 VAC)	320/160 mA (120/240VAC)
Ani tepe akımı	10 A, 28.8 VDC'de		20 A, 264 VAC'de	
İzolasyon (sahadan lojik devreye)	İzolasyon yok		1500 VAC	
Enerji kesilmesinde köprüleme süresi	10 ms, 24 VDC'de		20/80, 120/240 VAC'de	
Sigorta (değiştirilemez)	3 A, 250 V yavaş karakterli		2 A, 250 V yavaş karakterli	
24 VDC Sensör Enerjisi				
Sensör gerilimi	L+ eksi 5 V		20.4 ila 28.8 VDC	
Akım sınırı	1.5 A tepe, kısa devre korumalı			
Ripple	Giriş geriliminin aynı		1 V tepe'den küçük	
Izolasyon (sensörden lojik devreye)	İzolasyon yok			

Tablo A–6 CPU Giriş Özellikleri

Genel	24 VDC Giriş
Tip	Sink/Source (IEC Tip 1 Sink)
Nominal gerilim	24 VDC,4 mA'deki tipik değer
Maks. izin verilen sürekli gerilim	30 VDC
Anlık gerilim	35 VDC, 0.5 sn süreyle
Lojik 1 (min.)	15 VDC, 2.5 mA'de
Lojik 0 (maks.)	5 VDC, 1 mA'de
Giriş gecikmesi	Seçilebilir (0.2 ila 12.8 ms) CPU 226, CPU 226XM: I1.6 ila I2.7 arası sabit gecikme (4.5 msn)

Tablo A–6 CPU Giriş Özellikleri (devam)

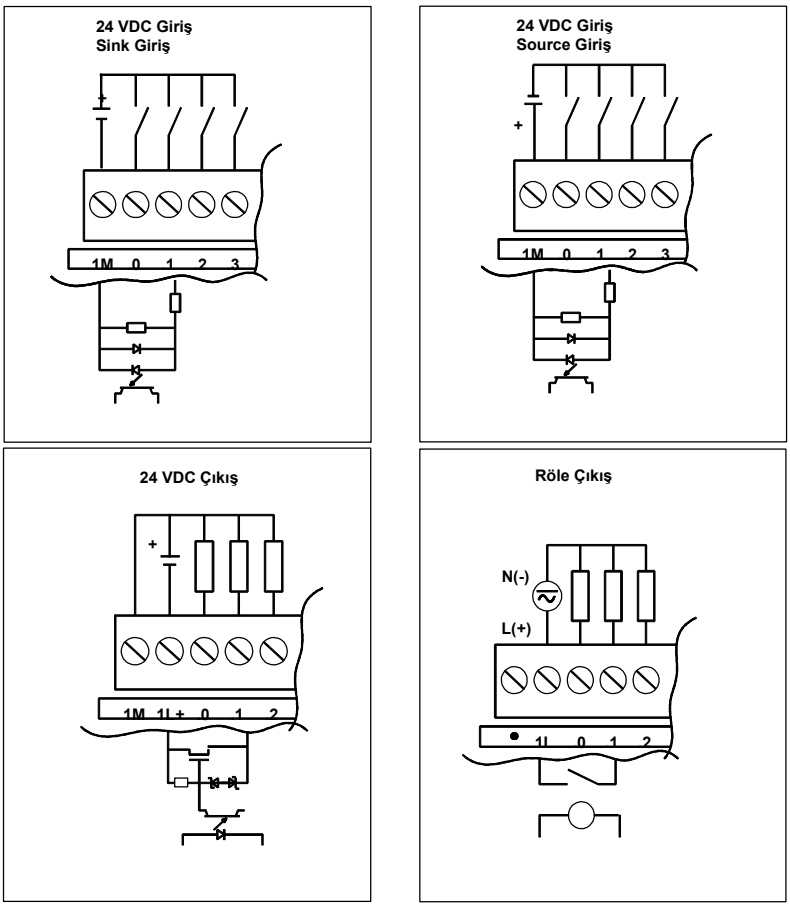
Genel	24 VDC Giriş	
2 kablolu yaklaşım şalteri bağlantısı (Bero) İzin verilen sızıntı akımı (maks.)	 1 mA	
Izolasyon (sahadan lojik devreye) Optik (galvanik) Izolasyon grupları	Var 500 VAC, 1 dk süreyle Bağlantı şekillerine bakınız	
Hızlı sayıcı girişi (maks.) Lojik 1 = 15 ila 30 VDC Lojik 1 = 15 ila 26 VDC	Tek faz 20 kHz 30 kHz	İki faz 10 kHz 20 kHz
Aynı anda ileten girişler	55^0 C'de tamamı	
Kablo uzunluğu (maks.) Ekranlı Ekransız	 500 m normal girişler, 50 m HSC girişleri 300 m normal girişler	

Tablo A–7 CPU Çıkış Özellikleri

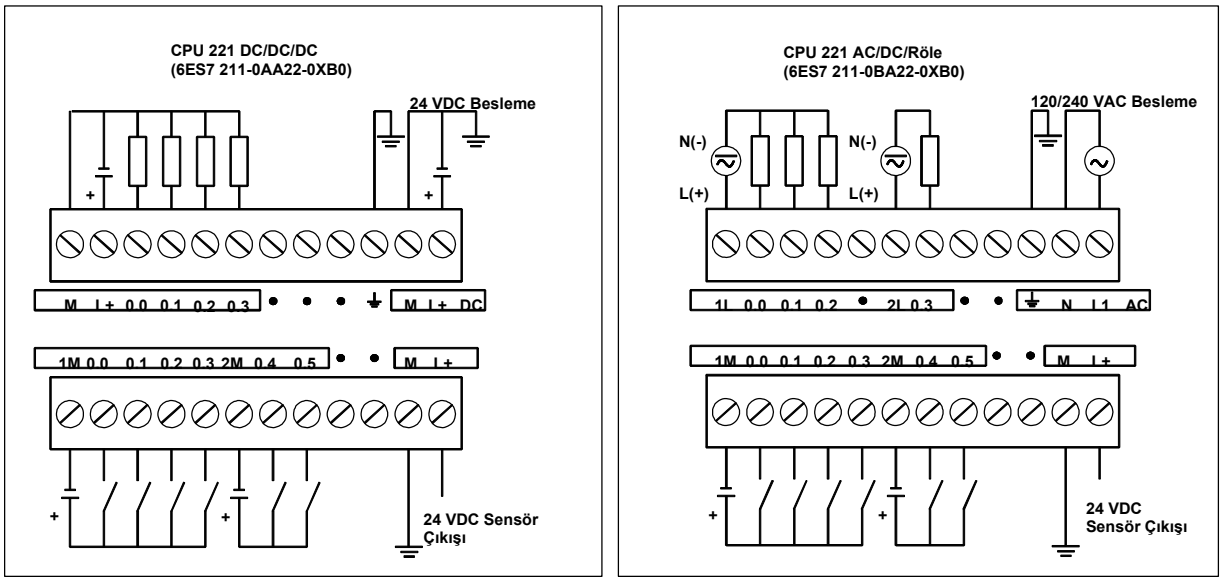
Genel	24 VDC Çıkış	Röle Çıkış
Tip	Yarı iletken MOSFET[1]	Serbest kontak
Nominal gerilim	24 VDC	24 VDC or 250 VAC
Gerilim aralığı	20.4 ila 28.8 VDC	5 ila 30 VDC or 5 ila 250 VAC
Anlık akım (maks.)	8 A, 100 msn süreyle	7 A, kontaklar kapalıyken
Lojik 1 (min.)	Maksimum akımda 20 VDC	-
Lojik 0 (maks.)	0.1 VDC (10 Kohm yük ile)	-
Nokta başına nominal akım (maks.)	0.75 A	2.0 A
Ortak dönüş başına nominal akım (maks.)	6 A	10 A
Sızıntı akımı (maks.)	10 mikroA	-
Sürülebilir lamba gücü (maks.)	5 W	30 W DC; 200 W AC
Endüktif kesim gerilimi	L+ eksi 48 VDC, 1 W tüketim	-
ON durumu direnci (kontak)	0.3 ohm maks.	0.2 ohm (yeni iken maksimum değer)
İzolasyon Optik (galvanik, sahadan lojiğe) Lojikten kontağa Kontaktan kontağa Direnç (lojikten kontağa) Izolasyon grupları	 500 VAC, 1 dk süreyle - - - Bağlantı şekillerine bakınız	 - 1500 VAC, 1 dk süreyle 750 VAC, 1 dk süreyle 100 MOhm Bağlantı şekillerine bakınız
Gecikme Off'tan On'a/On'dan Off'a (maks.) Anahtarlama (maks.)	2/10 mikrosn (Q0.0 ve Q0.1) 15/100 mikrosn (tüm diğerleri) -	- 10 msn
Darbe frekansı (maks.) Q0.0 ve Q0.1	20 kHz	1 Hz
Kontak mekanik ömrü	-	10,000,000 (yüksüz)
Kontak ömrü	-	100,000 (nominal yükte)
Aynı anda ileten çıkışlar	55^0 C'de tamamı	55^0 C'de tamamı
İki çıkışın paralel bağlantısı	Mümkün	Mümkün değil
Kablo uzunluğu (maks.) Ekranlı Ekransız	 500 m 150 m	 500 m 150 m

1 Mekanik bir kontak CPU'ya veya dijital genişleme modülüne besleme sağlıyorsa, ilk enerji verildiğinde çıkışlara 50 mikrosaniye süreyle "1" sinyali gönderilebilir. Kısa süreli darbelere bile yanıt veren cihazlar kullanıyorsanız, bu durumu dikkate almalısınız.

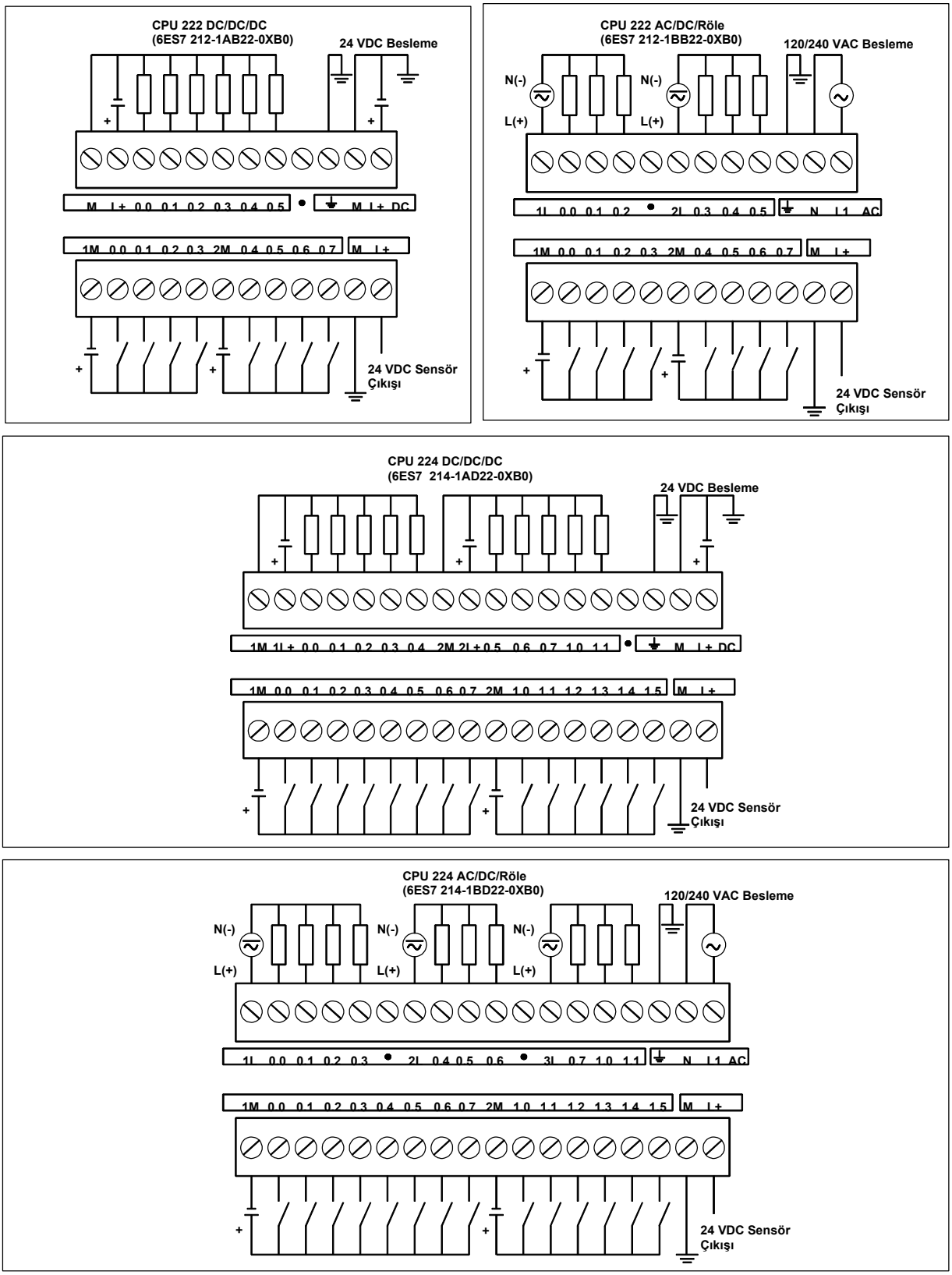
Bağlantı Şekilleri



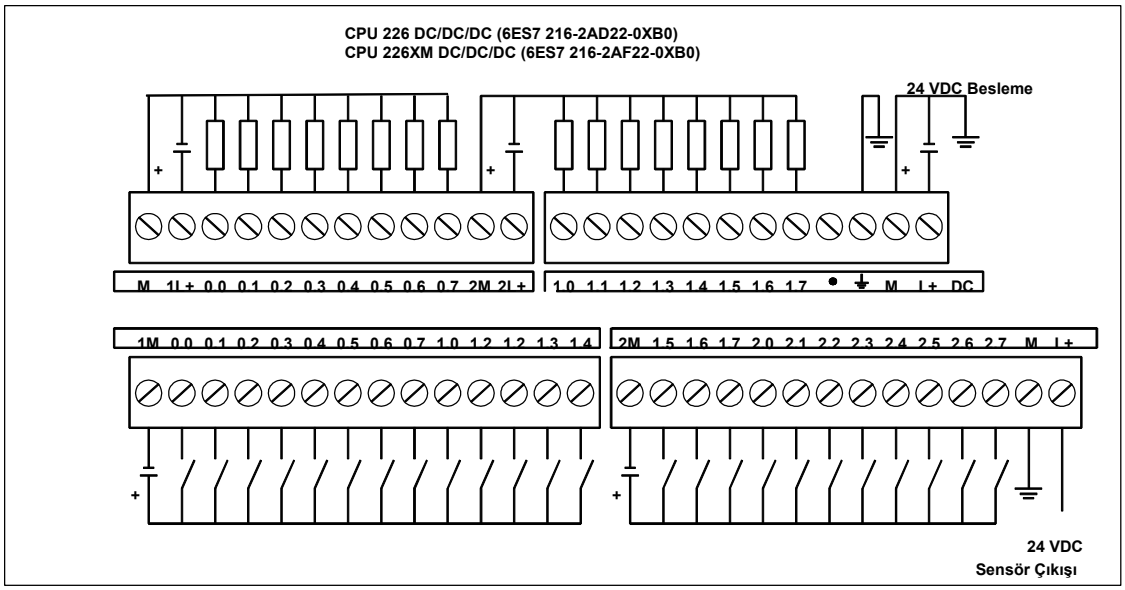
Resim A–2 CPU Giriş ve Çıkışları

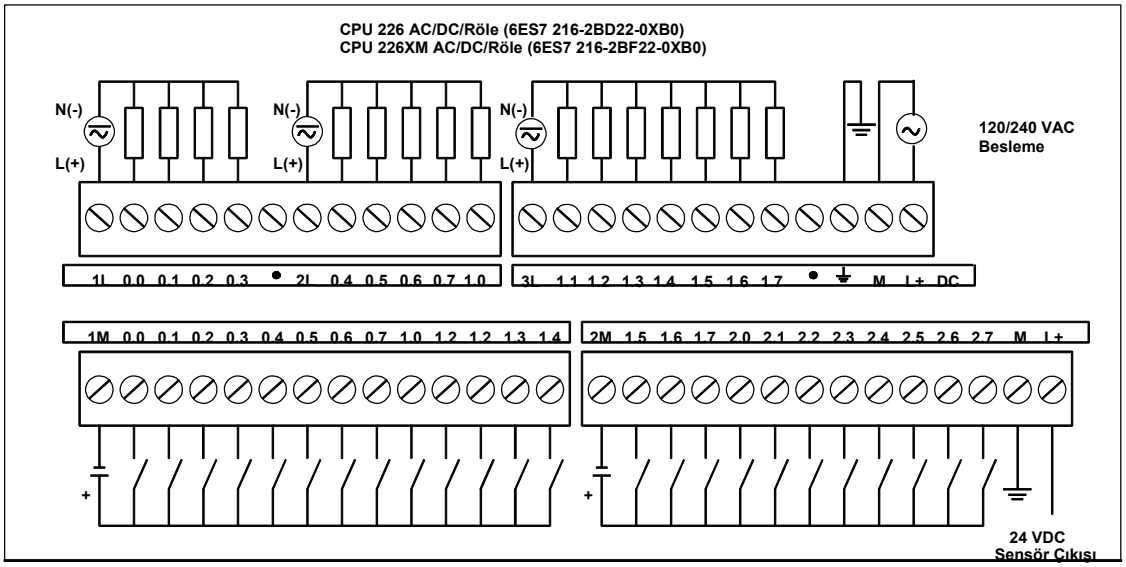


Resim A–3 CPU 221 Bağlantı Şekilleri



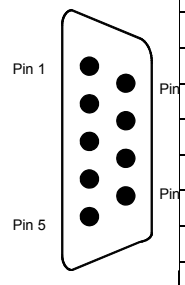
Resim A–4 CPU 222 ve CPU 224 Bağlantı Şekilleri





Resim A–5 CPU 226 ve CPU 226XM Bağlantı Şekilleri

Tablo A–8 S7–200 İletişim Portu için Pin Bağlantıları

Konnektör	Pin Numarası	PROFIBUS Sinyali	Port 0/Port 1
	1	Ekran	Şase
	2	24 V Dönüş	Lojik ortak nokta
	3	RS–485 Sinyal B	RS–485 Sinyal B
	4	Request–to–Send	RTS (TTL)
	5	5 V Dönüş	Lojik ortak nokta
	6	+5 V	+5 V, 100 ohm seri direnç
	7	+24 V	+24 V
	8	RS–485 Sinyal A	RS–485 Sinyal A
	9	Uygulanabilir değil	10–bit protokol seçimi (giriş)
	Konnektör kılıfı	Ekran	Şase

Dijital Genişleme Modülleri Özellikleri

Tablo A–9 Dijital Genişleme Modülleri Sipariş Numaraları

Sipariş Numarası	Genişleme Modülü	EM Girişler	EM Çıkışlar	Sökülebilir Konnektör
6ES7 221-1BF22-0XA0	EM 221 Dijital Giriş 8 x 24 VDC	8 x 24 VDC	-	Var
6ES7 221-1EF22-0XA0	EM 221 Dijital Giriş 8 x AC 120/230 V	8 x AC 120/230V	-	Var
6ES7 222-1BF22-0XA0	EM 222 Dijital Çıkış 8 x 24 VDC	-	8 x 24 VDC	Var
6ES7 222-1HF22-0XA0	EM 222 Dijital Çıkış 8 x Röle	-	8 x Röle	Var
6ES7 222-1EF22-0XA0	EM 222 Dijital Çıkış 8 x AC 120/230 V	-	8 x AC 120/230 V	Var
6ES7 223-1BF22-0XA0	EM 223 24 VDC Dijital Kombinasyon 4 Giriş/4 Çıkış	4 x 24 VDC	4 x 24 VDC	Var
6ES7 223-1HF22-0XA0	EM 223 24 VDC Dijital Kombinasyon 4 Giriş/4 Röle Çıkış	4 x 24 VDC	4 x Röle	Var
6ES7 223-1BH22-0AX0	EM 223 24 VDC Dijital Kombinasyon 8 Giriş/8 Çıkış	8 x 24 VDC	8 x 24 VDC	Var
6ES7 223-1PH22-0XA0	EM 223 24 VDC Dijital Kombinasyon 8 Giriş/8 Röle Çıkış	8 x 24 VDC	8 x Röle	Var
6ES7 223-1BL22-0XA0	EM 223 24 VDC Dijital Kombinasyon 16 Giriş/16 Çıkış	16 x 24 VDC	16 x 24 VDC	Var
6ES7 223-1PL22-0XA0	EM 223 24 VDC Dijital Kombinasyon 16 Giriş/16 Röle Çıkış	16 x 24 VDC	16 x Röle	Var

Tablo A–10 Dijital Genişleme Modülleri Özellikleri

Sipariş Numarası	Modül Adı ve Tanımı	Boyutlar (mm) (W x H x D)	Ağırlık	Tüketim	VDC Gereksinimi	
					+5 VDC	+24 VDC
6ES7 221-1BF22-0XA0	EM 221 DI 8 x 24 VDC	46 x 80 x 62	150 g	2 W	30 mA	-
6ES7 221-1EF22-0XA0	EM 221 DI 8 x AC 120/230 V	71.2 x 80 x 62	160 g	3 W	30 mA	-
6ES7 222-1BF22-0XA0	EM 222 DO 8 x 24 VDC	46 x 80 x 62	150 g	2 W	50 mA	-
6ES7 222-1HF22-0XA0	EM 222 DO 8 x Röle	46 x 80 x 62	170 g	2 W	40 mA	ON: 9 mA/çıkış, 20.4 ila 28.8 VDC
6ES7 222-1EF22-0XA0	EM 222 DO 8 x AC 120/230 V	71.2 x 80 x 62	165 g	4 W	110 mA	-
6ES7 223-1BF22-0XA0	EM 223 24 VDC 4 In/4 Out	46 x 80 x 62	160 g	2 W	40 mA	-
6ES7 223-1HF22-0XA0	EM 223 24 VDC 4 In/4 Röle	46 x 80 x 62	170 g	2 W	40 mA	ON: 9 mA/çıkış, 20.4 ila 28.8 VDC
6ES7 223-1BH22-0AX0	EM 223 24 VDC 8 In/8 Out	71.2 x 80 x 62	200 g	3 W	80 mA	-
6ES7 223-1PH22-0XA0	EM 223 24 VDC 8 In/8 Röle	71.2 x 80 x 62	300 g	3 W	80 mA	ON: 9 mA/çıkış, 20.4 ila 28.8 VDC
6ES7 223-1BL22-0XA0	EM 223 24 VDC 16 In/16 Out	137.3 x 80 x 62	360 g	6 W	160 mA	-
6ES7 223-1PL22-0XA0	EM 223 24 VDC 16 In/16 Röle	137.3 x 80 x 62	400 g	6 W	150 mA	ON: 9 mA/çıkış, 20.4 ila 28.8 VDC

Tablo A–11 Dijital Genişleme Modülleri Giriş Özellikleri

Genel	24 VDC Giriş	120/230 VAC Giriş (47 to 63 HZ)
Tip	Sink/Source (IEC Tip 1 sink)	IEC Tip I
Nominal gerilim	24 VDC, 4 mA'de	120 VAC, 6 mA'de veya 230 VAC, 9 mA'de
Gerilim aralığı	30 VDC	264 VAC
Anlık akım (maks.)	35 VDC, 0.5 sn için	-
Lojik 1 (min.)	15 VDC, 2.5 mA'de	79 VAC, 2.5 mA'de
Lojik 0 (maks.)	5 VDC, 1 mA'de	20 VAC veya 1 mA AC
Giriş gecikmesi (maks.)	4.5 msn	15 msn
2 kablolu yaklaşım şalteri bağlantısı (Bero) İzin verilen sızıntı akımı (maks)	 1 mA	 1 mA AC
İzolasyon Optik (galvanik, sahadan lojiğe) İzolasyon grupları	 500 VAC, 1 dk için Bağlantı şekillerine bakınız	 1500 VAC, 1 dk için 1 nokta

Tablo A–11 Dijital Genişleme Modülleri Giriş Özellikleri (devam)

Genel	24 VDC Giriş	120/230 VAC Giriş (47 ila 63 HZ)
Aynı anda ileten girişler	55^0 C'de tamamı	55^0 C'de tamamı
Kablo uzunluğu (maks.) Ekranlı Ekransız	 500 m 300 m	 500 m 300 m

Tablo A–12 Dijital Genişleme Modülleri Çıkış Özellikleri

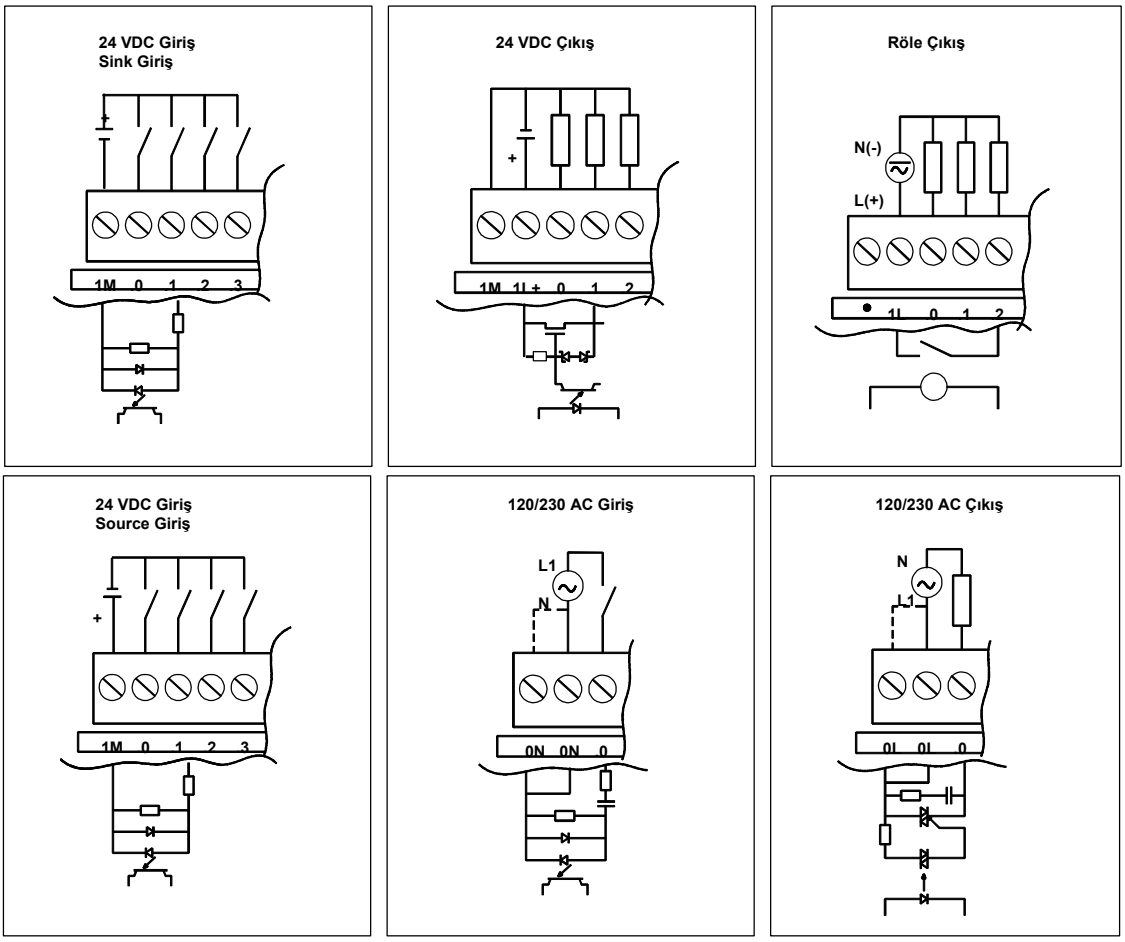
Genel	24 VDC Çıkış	Röle Çıkış	120/230 VAC Çıkış
Tip	Yarı iletken MOSFET[1]	Serbest kontak	Triak, sıfır geçişli[2]
Nominal gerilim	24 VDC	24 VDC veya 250 VAC	120/230 VAC
Gerilim aralığı	20.4 ila 28.8 VDC	5 ila 30 VDC veya 5 ila 250 VAC	40 ila 264 VAC (47 ila 63 Hz)
24 VDC bobin gerilim aralığı	-	20.4 ila 28.8 VDC	-
Anlık akım (maks.)	8 A, 100 msn için	7 A, kontak kapalıyken	5 A rms, 2 AC peryot için
Lojik 1 (min.)	20 VDC	-	L1 (-0.9 V rms)
Lojik 0 (maks.)	0.1 VDC	-	-
Nokta başına nominal akım (maks.)	0.75 A	2.00 A	0.5 A AC[3]
Ortak dönüş başına nominal akım (maks.)	6 A	8 A	0.5 A AC
Sızıntı akımı (maks.)	10 mikroA	-	1.1 mA rms, 132 VAC'de ve 1.8 mA rms, 264 VAC'de
Sürülebilir lamba gücü (maks.)	5 W	30 W DC/200 W AC	60 W
Inductive clamp voltage	L+ eksi 48 V	-	-
On durumu direnci (kontak)	0.3 Ohm (maksimum)	0.2 Ohm (yeni iken)	410 Ohm (Yük akımı 0.05 A'den düşük iken)
Izolasyon Optik (galvanik, sahadan lojiğe) Lojikten kontağa Kontaktan kontağa Direnç (lojikten kontağa) Izolasyon grupları	 500 VAC, 1 dk için - - - - Bağlantı şekillerine bakınız	 - Yok 1500 VAC, 1 dk için 750 VAC, 1 dk için 100 MOhm (yeni iken min.) 4 nokta	 1500 VAC, 1 dk için - - - - 1 nokta
Gecikme Off'tan On'a/On'dan Off'a (maks.) Anahtarlama (maks.)	50 mikrosn maks./200 mikrosn -	- 10 msn	0.2 msn + 1/2 AC peryot -
Darbe frekansı (maks.) Q0.0 ve Q0.1	-	1 Hz	10 Hz
Kontak mekanik ömrü	-	10,000,000 (no load)	-
Kontak ömrü	-	100,000 (rated load)	-
Aynı anda ileten çıkışlar	55^0 C'de tamamı	55^0 C'de tamamı	55^0 C'de tamamı
İki çıkışın paralel bağlantısı	Mümkün	Mümkün değil	Mümkün değil
Kablo uzunluğu (maks.) Ekranlı Ekransız	 500 m 150 m	 500 m 150 m	 500 m 150 m

1 Mekanik bir kontak CPU'ya veya dijital genişleme modülüne besleme sağlıyorsa, ilk enerji verildiğinde çıkışlara 50 mikrosaniye süreyle "1" sinyali gönderilebilir. Kısa süreli darbelere bile yanıt veren cihazlar kullanıyorsanız, bu durumu dikkate almalısınız.

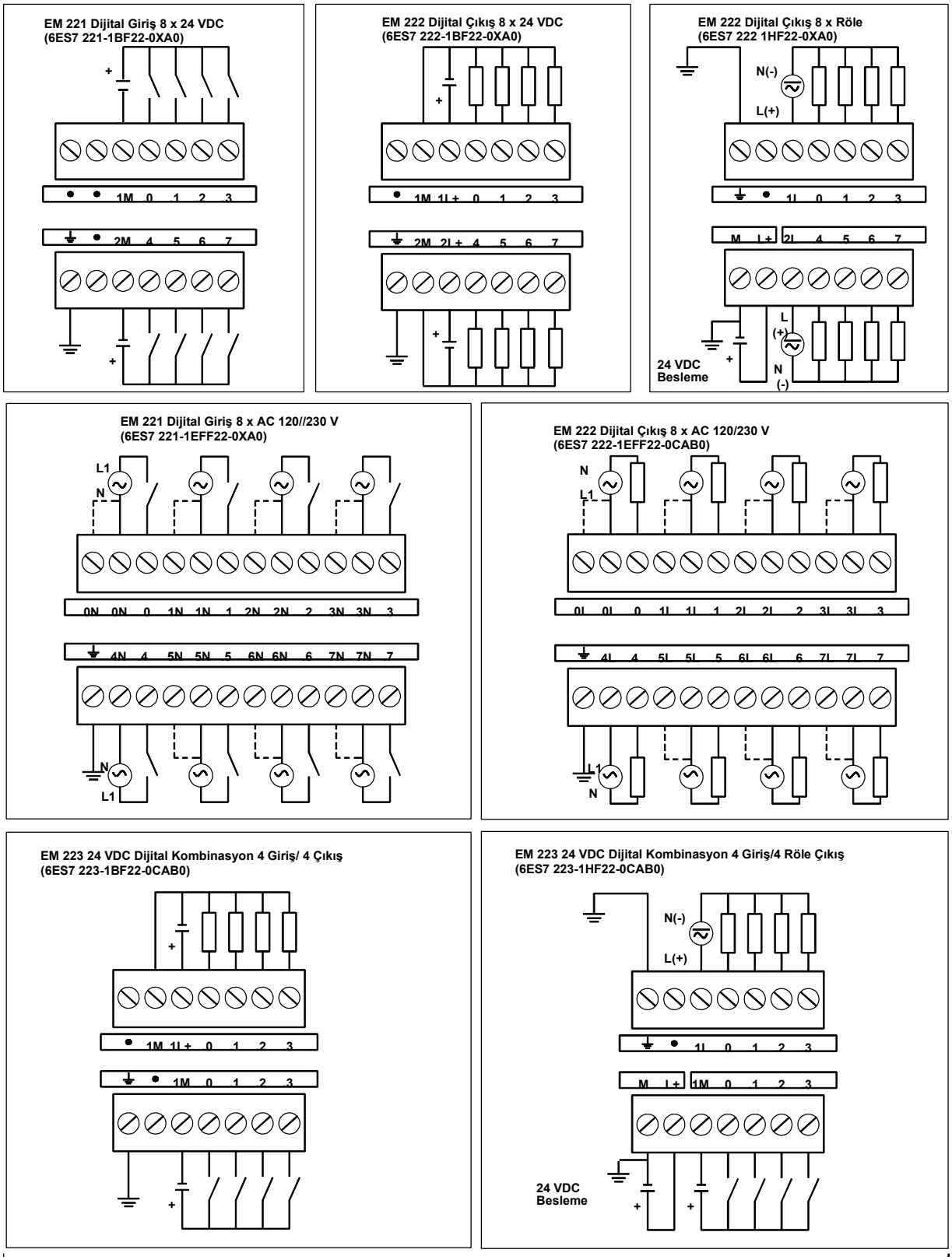
2 Mekanik bir kontak AC çıkışlara besleme sağlıyorsa, ilk enerji verildiğinde çıkışlara AC peryotun yarısı kadar süreyle "1" sinyali gönderilebilir. Bunu gözönüne almalısınız.

3 Sıfır noktası geçisişinde dolayı yük akımı, tam dalga AC olmalı, yarı dalga olmamalıdır. Minimum yük akımı 0.05 A AC'dir. 5 mA ila 50 mA AC arasındaki yük akımları için, akım kumanda edilebilir, ancak 410 Ohmluk seri dirençten dolayı ek bir gerilim düşümü olur.

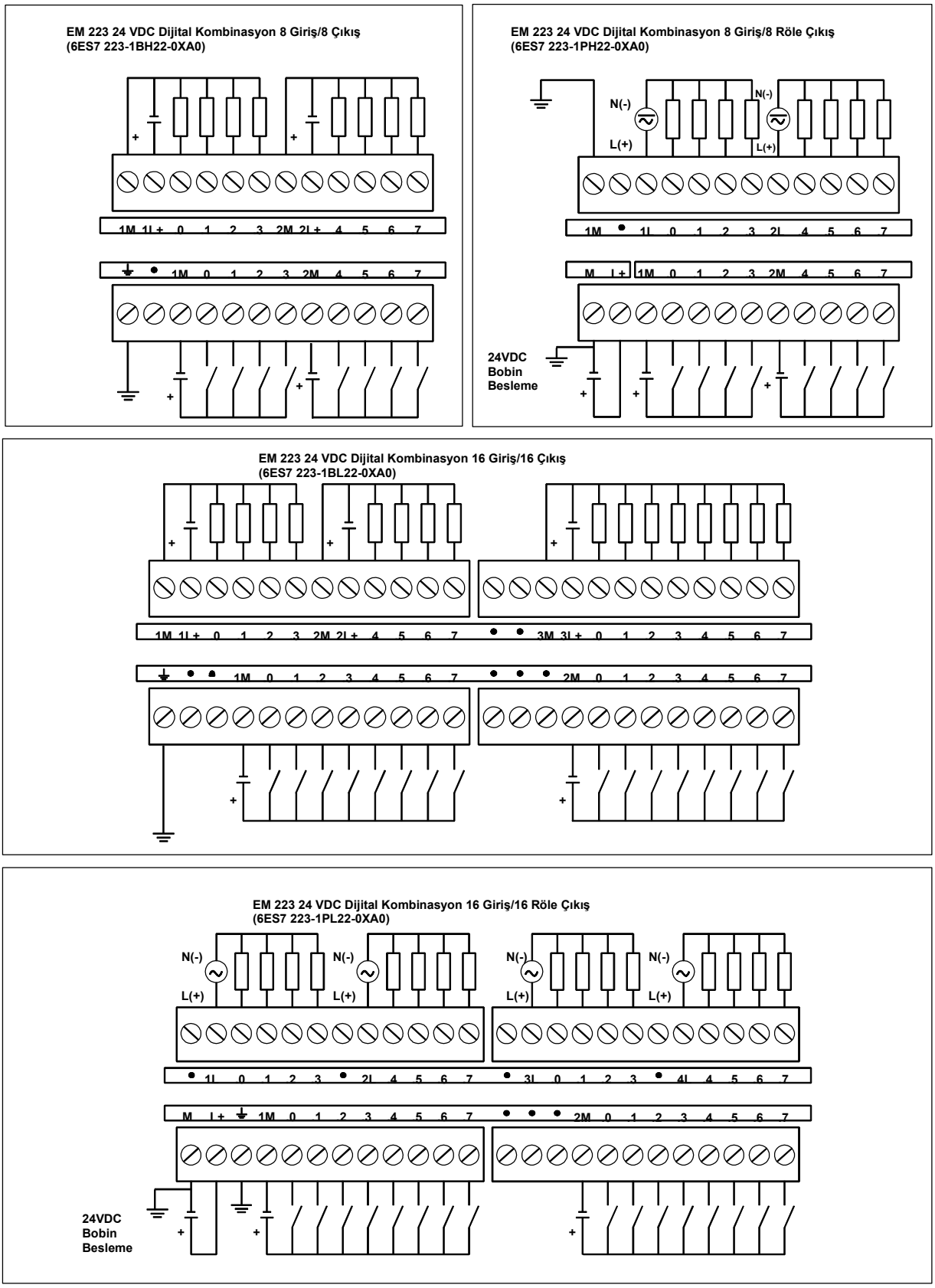
Bağlantı Şekilleri



Resim A–6 S7–200 Dijital Genişleme Modülleri Girişler ve Çıkışlar



Resim A–7 EM 221, EM 222 ve EM 223 Genişleme Modülleri Bağlantı Şekilleri



Resim A–8 EM 223 Genişleme Modülleri Bağlantı Şekilleri

Analog Genişleme Modülleri Özellikleri

Tablo A–13 Analog Genişleme Modülleri Sipariş Numaraları

Sipariş Numarası	Genişleme Modülü	EM Girişler	EM Çıkışlar	Sökülebilir Konnektör
6ES7 231-0HC22-0XA0	EM 231 Analog Giriş, 4 Giriş	4	-	Yok
6ES7 232-0HB22-0XA0	EM 232 Analog Çıkış, 2 Çıkış	-	2	Yok
6ES7 235-0KD22-0XA0	EM 235 Analog Kombinasyon 4 Giriş/1 Çıkış	4	1[1]	Yok

1 CPU, bu modül için 2 analog çıkış alanı kullanır.

Tablo A–14 Analog Genişleme Modülleri Genel Özellikler

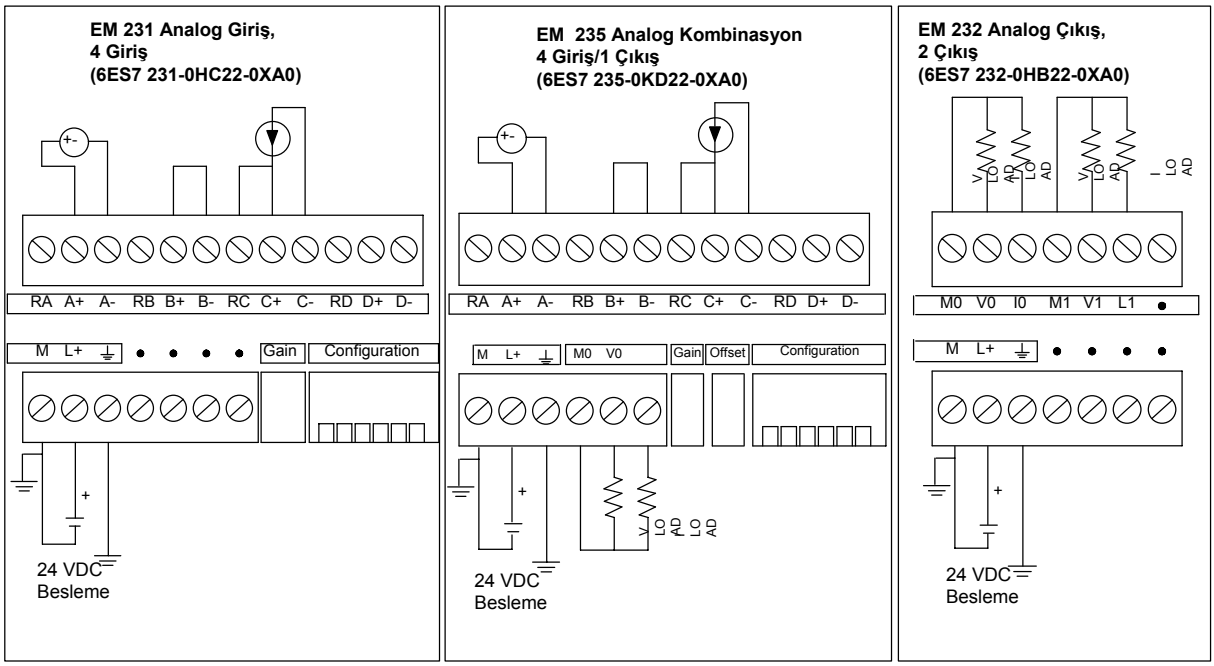
Sipariş Numarası	Modül Adı ve Açıklama	Boyutlar (mm) (W x H x D)	Ağırlık	Tüketim	VDC Gereksinimi	
					+5 VDC	+24 VDC
6ES7 231-0HC22-0XA0	EM 231 Analog Giriş, 4 Giriş	71.2 x 80 x 62	183 g	2 W	20 mA	60 mA
6ES7 232-0HB22-0XA0	EM 232 Analog Çıkış, 2 Çıkış	46 x 80 x 62	148 g	2 W	20 mA	70 mA (with both outputs at 20 mA)
6ES7 235-0KD22-0XA0	EM 235 Analog Kombinasyon 4 Giriş/1 Çıkış	71.2 x 80 x 62	186 g	2 W	30 mA	60 mA (with output at 20 mA)

Tablo A–15 Analog Genişleme Modülleri Giriş Özellikleri

Genel	6ES7 231-0HC22-0XA0	6ES7 235-0KD22-0XA0
Data word formatı Çift yönlü, tam skala aralığı Tek yönlü, tam skala aralığı	(Bkz Resim A–11) -32000 ila +32000 0 ila 32000	(Bkz Resim A–11) -32000 ila +32000 0 ila 32000
DC Giriş empedansı	10 MOhm gerilim girişi, 250 Ohm akım girişi	10 MOhm gerilim girişi, 250 Ohm akım girişi
Giriş filtreleme	-3 db, 3.1 Khz'de	-3 db, 3.1 Khz'de
Maksimum giriş gerilimi	30 VDC	30 VDC
Maksimum giriş akımı	32 mA	32 mA
Çözünürlük	12 bit A/D çevirici	12 bit A/D çevirici
İzolasyon (sahadan lojiğe)	Yok	Yok
Giriş tipi	Diferansiyel	Diferansiyel
Giriş aralıkları Gerilim (tek yönlü) Gerilim (çift yönlü) Akım	 0 ila 10 V, 0 ila 5 V ± 5 V, ± 2.5 V 0 ila 20 mA	 0 ila 10 V, 0 ila 5 V 0 ila 1 V, 0 ila 500 mV, 0 ila 100 mV, 0 ila 50 mV ± 10 V, ± 5V, ± 2.5 V, ± 1 V, ± 500 mV, ± 250 mV, ± 100 mV, ± 50 mV, ± 25 mV 0 ila 20 mA
Giriş çözünürlüğü Gerilim (tek yönlü) Gerilim (çift yönlü) Akım	Bkz Tablo A–18	Bkz Tablo A–19
Analog/Dijital çevrime süresi	< 250 mikrosn	< 250 mikrosn
Analog giriş adım cevabı	1.5 ms (%95 için)	1.5 ms (%95 için)
CMMR	40 dB, DC'den 60 Hz'e kadar	40 dB, DC'den 60 Hz'e kadar
CM gerilimi	Sinyal gerilimi artı ortak mod gerilimi +/- 12 V olmalıdır	Sinyal gerilimi artı ortak mod gerilimi +/- 12 V olmalıdır
24 VDC besleme gerilim aralığı	20.4 ila 28.8	20.4 ila 28.8

Tablo A–16 Analog Genişleme Modülleri Çıkış Özellikleri

Genel	6ES7 232-0HB22-0XA0	6ES7 235-0KD22-0XA0
İzolasyon (sahadan lojiğe)	Yok	Yok
Sinyal aralığı		
Gerilim çıkışı	± 10 V	± 10 V
Akım çıkışı	0 ila 20 mA	0 ila 20 mA
Çözünürlük, tam skala		
Gerilim	12 bit	12 bit
Akım	11 bit	11 bit
Data word formatı		
Gerilim	-32000 ila +32000	-32000 ila +32000
Akım	0 ila +32000	0 ila +32000
Hassasiyet		
En kötü durumda, 0^0 ila 55^0 C		
Gerilim çıkışı	Tam skalanın ± %2'si	Tam skalanın ± %2'si
Akım çıkışı	Tam skalanın ± %2'si	Tam skalanın ± %2'si
Tipik olarak, 25^0 C		
Gerilim çıkışı	Tam skalanın ± %0,5'i	Tam skalanın ± %0,5'i
Akım çıkışı	Tam skalanın ± %0,5'i	Tam skalanın ± %0,5'i
Durağanlaşma zamanı		
Gerilim çıkışı	100 mikrosn	100 mikrosn
Akım çıkışı	2 msn	2 msn
Maksimum yük		
Gerilim çıkışı	5000 Ohm minimum	5000 Ohm minimum
Akım çıkışı	500 Ohm maksimum	500 Ohm maksimum



Resim A–9 Analog Genişleme Modülleri Bağlantı Şekilleri

Analog LED Göstergeleri

Analog modüller için LED göstergeleri Tablo A–17'de açıklanmıştır.

Tablo A–17 Analog LED Göstergeleri

LED Gösterge	ON	OFF
24 VDC Güç Kaynağı OK	Hata yok	24 VDC besleme yok

Giriş Kalibrasyonu

Kalibrasyon, analog çoklayıcıyı takip eden enstrumantasyon amplifikatörünün (IA) kazancını ve ofset değerini etkiler (EM231 için Resim A–12'deki ve EM 235 için Resim A–13'deki Giriş Blok şemasına bakınız). Dolayısıyla kalibrasyon, tüm giriş kanallarını etkiler. Kalibrasyondan sonra bile, analog çoklayıcının önündeki devre elemanlarının değerlerindeki toleranslar, aynı sinyalin birden çok kanala bağlanması durumunda okunan değerler arasında ufak farklılıklara neden olabilir.

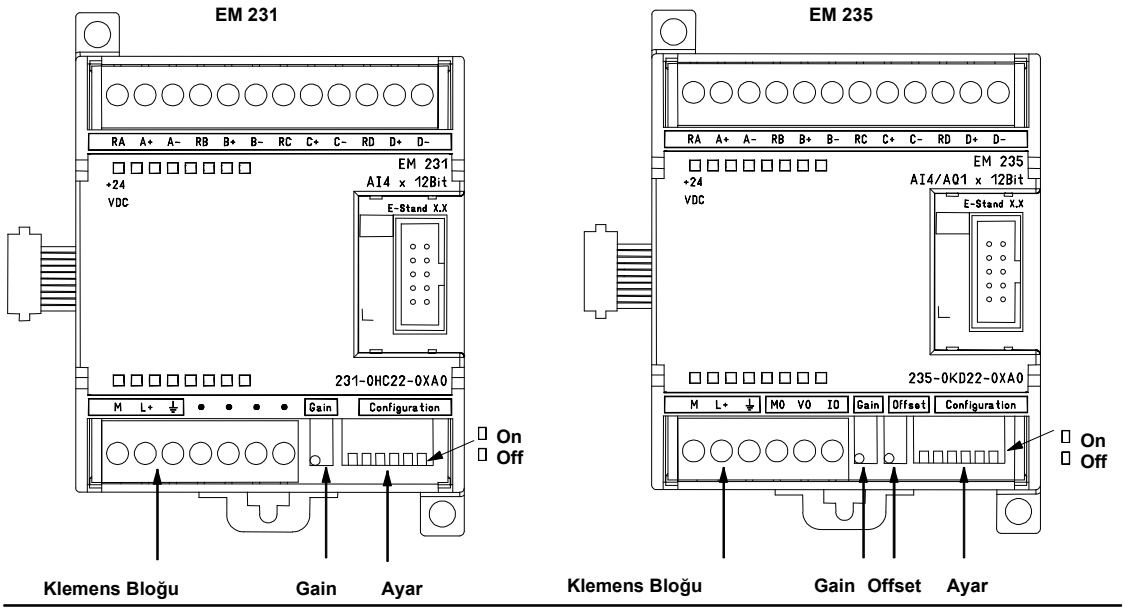
Özellikleri karşılamak için, modülün tüm girişleri için analog filtrelemeyi devreye almalısınız. Ortalama değeri hesaplamak için 64 veya daha büyük örnekleme sayısı seçin.

Girişi kalibre etmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Modülün enerjisini kesin. İstenen giriş aralığını ayarlayın.
2. CPU ve modüle enerji verin. Modülün dengeye ulaşması için 15 dakika bekleyin.
3. Bir transmitter veya akım kaynağı veya voltaj kaynağı kullanarak girişlerden birine sıfır sinyali uygulayın.
4. Bağlı olan girişin, CPU tarafından okunan değerine bakın.
5. Okunan değer sıfır veya arzu edilen değer oluncaya kadar OFFSET potansiyometresini çevirin.
6. Bağlı kaynağı tam skala değerine getirin. CPU tarafından okunan değer bakın.
7. Okunan değer 32.000 veya arzu edilen değer oluncaya kadar GAIN potansiyometresini çevirin.
8. OFFSET ve GAIN kalbirasyonunu gerektiğinde tekrarlayın.

EM 231 ve EM 235 için Kalibrasyon ve Ayar Noktaları

Resim A–10'da modülün alt klemens bloğunun sağında yer alan kalibrasyon potansiyometreleri ve ayar DIP sviçleri görülmektedir.



Resim A–10 EM 231 ve EM 235 için Ayar ve Kalibrasyon Elemanlarının Pozisyonu

EM 231'in Ayarlanması

Tablo A–18'de EM 231 modülünün ayarlanması için gereken DIP sviç pozisyonları gösterilmektedir. Sviç 1, 2 ve 3 analog giriş aralığını seçer. Tüm giriş kanalları aynı giriş aralığına ayarlanır (Örneğin 2 girişi 5 V, diğer iki girişi 10 V olarak ayarlamak mümkün değildir). Bu tabloda, ON kapalı, OFF ise açıktır.

Tablo A–18 Analog Giriş Aralığının Ayarlanması için EM 231 Sviç Tablosu

Tek Yönlü			Tam Skala Giriş	Çözünürlük
SW1	**SW2**	**SW3**		
ON	OFF	ON	0 ila 10 V	2.5 mV
	ON	OFF	0 ila 5 V	1.25 mV
			0 ila 20 mA	5 mikroA
Çift Yönlü			**Tam Skala Giriş**	**Çözünürlük**
SW1	**SW2**	**SW3**		
OFF	OFF	ON	± 5 V	2.5 mV
	ON	OFF	± 2.5 V	1.25 mV

EM 235'in Ayarlanması

Tablo A–19'da EM 235 modülünün ayarlanması için gereken DIP sviç pozisyonları görülmektedir. Sviç 1 ila 6 analog giriş aralığını (ve çözünürlüğü) seçer. Tüm giriş kanalları aynı giriş aralığına ayarlanır (Örneğin iki girişi 5 V, diğer iki girişi 10 V olarak ayarlamak mümkün değildir). Tablo A–20'de tek yön/çift yön sinyal seçiminin (sviç 6), kazancın (sviç 4 ve 5) ve zayıflatmanın (sviç 1,2 ve 3) ne şekilde yapılacağı ayrıca gösterilmiştir. Bu tablolarda ON kapalı, OFF açıktır.

Tablo A–19 Analog Giriş Aralığının Ayarlanması için EM 235 Sviç Tablosu

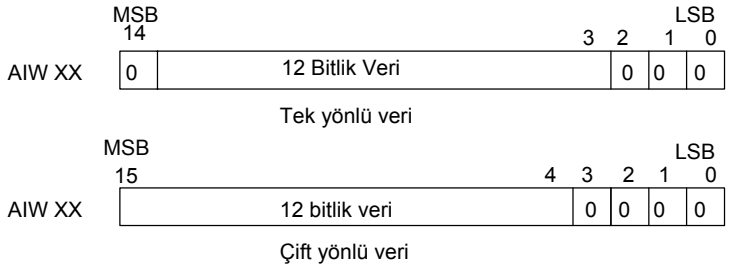
Tek Yönlü						Tam Skala Giriş	Çözünürlük
SW1	**SW2**	**SW3**	**SW4**	**SW5**	**SW6**		
ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	0 ila 50 mV	12.5 mV
OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	0 ila 100 mV	25 mV
ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	0 ila 500 mV	125 mV
OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	0 ila 1 V	250 mV
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	0 ila 5 V	1.25 mV
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	0 ila 20 mA	5 mA
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	0 ila 10 V	2.5 mV
Çift Yönlü						**Tam Skala Giriş**	**Çözünürlük**
SW1	**SW2**	**SW3**	**SW4**	**SW5**	**SW6**		
ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	±25 mV	12.5 mV
OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	±50 mV	25 mV
OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	±100 mV	50 mV
ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	±250 mV	125 mV
OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	±500 mV	250 mV
OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	±1 V	500 mV
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	±2.5 V	1.25 mV
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	±5 V	2.5 mV
OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	±10 V	5 mV

Tablo A–20 EM 235 Ayar Sviçlerinin Anlamı

EM 235 Ayar Sviçleri						Tek yön/Çift yön seçimi	Kazanç Seçimi	Zayıflatma Seçimi
SW1	**SW2**	**SW3**	**SW4**	**SW5**	**SW6**			
					ON	Tek yön		
					OFF	Çift yön		
			OFF	OFF			x1	
			OFF	ON			x10	
			ON	OFF			x100	
			ON	ON			geçersiz	
ON	OFF	OFF						0.8
OFF	ON	OFF						0.4
OFF	OFF	ON						0.2

EM 231 ve EM 235 için Giriş Veri Formatı

Resim A–11'de 12 bitlik verinin CPU'nun analog girişi word'üne ne şekilde yazıldığı görülmektedir.



Resim A–11 EM 231 ve EM 235 için Giriş Veri Formatı

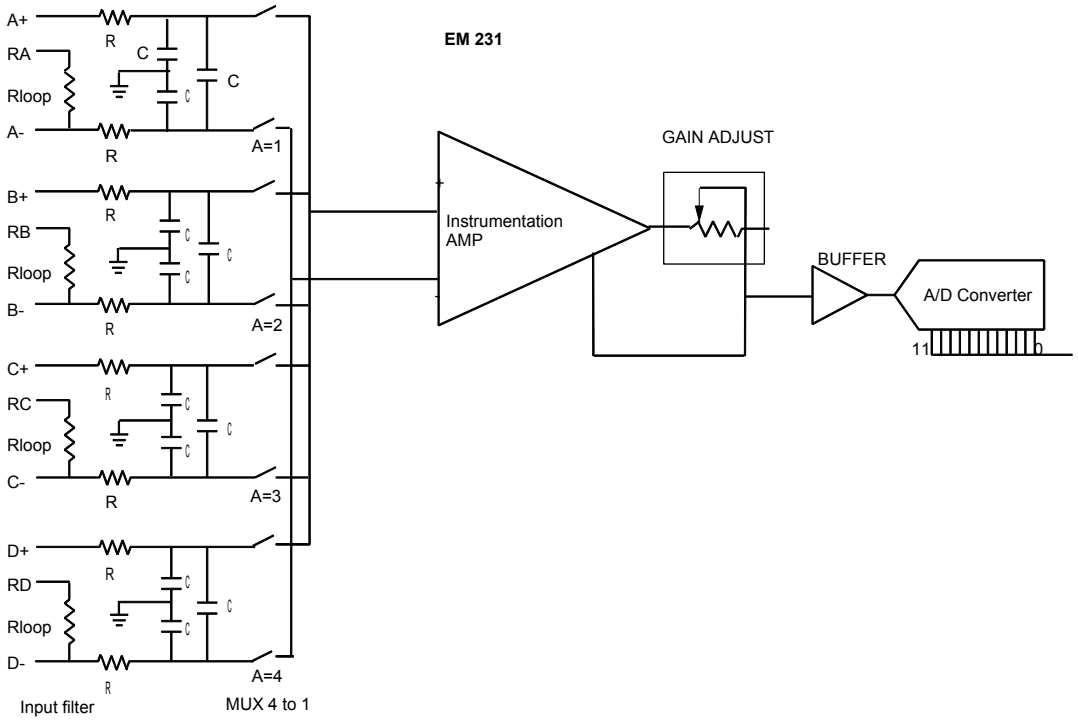
Bilgi Notu

Analog dijital çeviricinin (ADC) 12 bilik okuma değeri, word'ün sol tarafından başlayarak yazılır. En anlamlı bit (15. bit) işaret bitidir: Sıfır, pozitif değer gösterir.

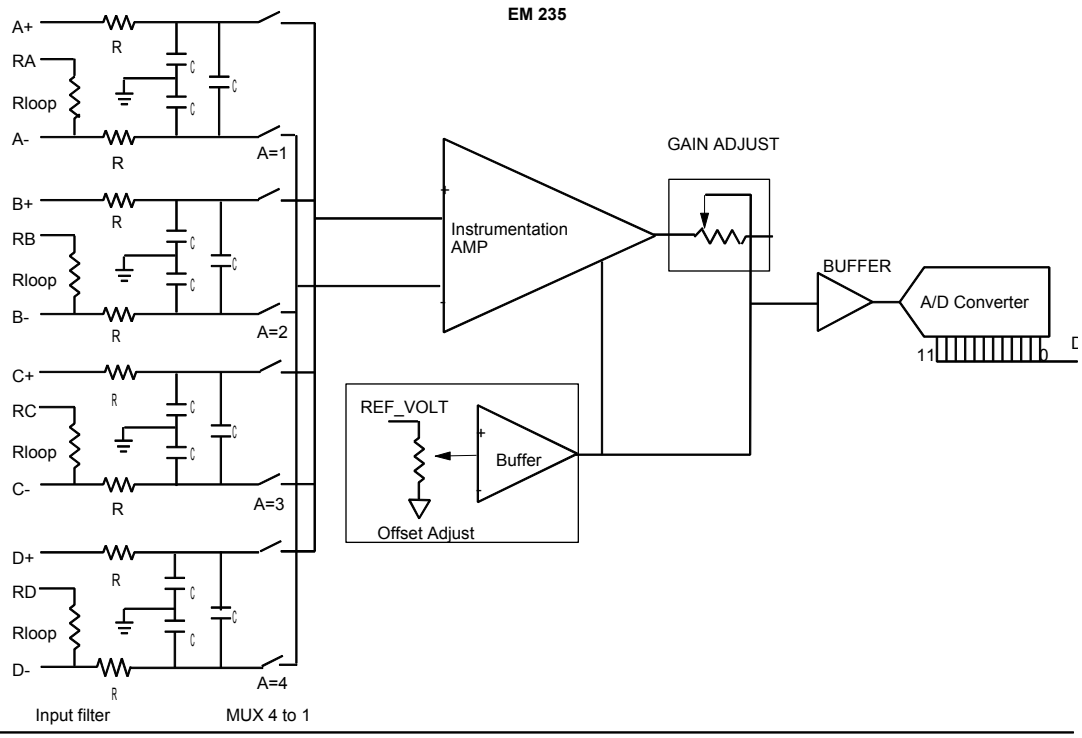
Tek yönlü formatta, sağ tarafta bulunun üç sıfır, ADC değerindeki herbir artışın, word değerinde 8 artışa denk gelmesine neden olur.

Çift yönlü formatta, sağ tarafta bulunun dört sıfır, ADC değerindeki herbir artışın, word değerinde 16 artışa denk gelmesine neden olur.

EM 231 ve EM 235 için Giriş Blok Diyagramı



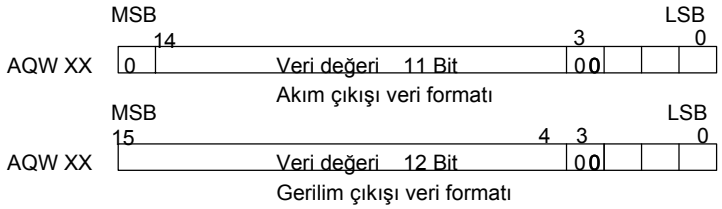
Resim A–12 EM 231 Giriş Blok Diyagramı



Resim A–13 EM 235 Giriş Blok Diyagramı

EM 232 ve EM 235'in Çıkış Veri Formatı

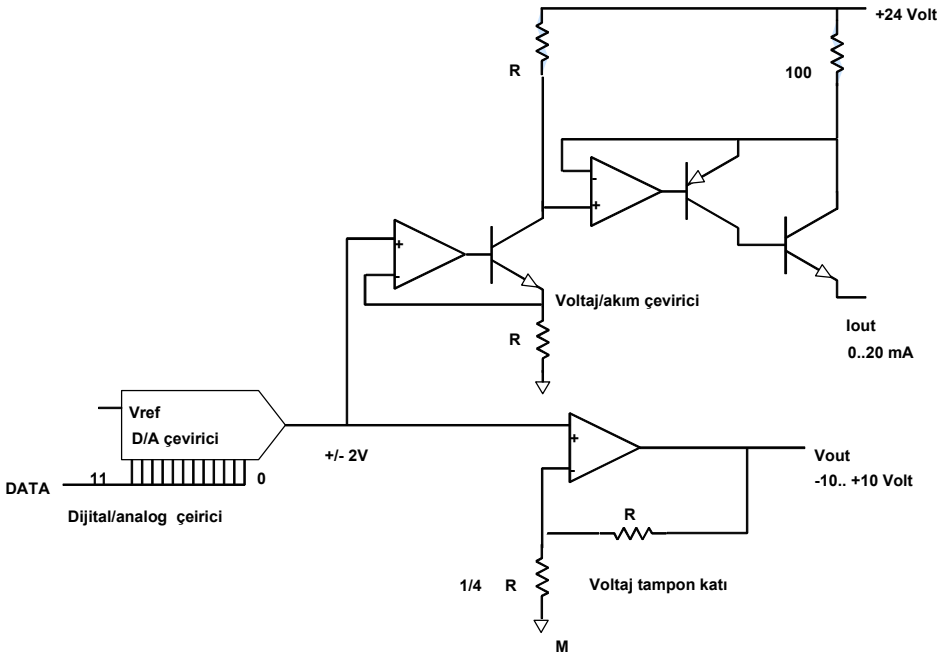
Resim A–14'de analog çıkışın CPU'dan yazıldığı şekliyle 12 bitlik veri formatını göstermektedir.



Resim A–14 EM 232 ve EM 235 için Çıkış Word Formatı

Bilgi Notu
Dijital analog çeviricinin (DAC) 12 bitlik okuma değeri, çıkış word'ünde sola hizalanmıştır. En anlamlı bit (MSB) işaret biti olup sıfır pozitif değeri gösterir. Sağdaki dört bit her zaman sıfırdır.

EM 232 ve EM 235 için Çıkış Blok Şeması



Resim A–15 EM 232 ve EM 235 için Çıkış Blok Şeması

Montaj Yönergeleri

Hassasiyet ve tekrarlanabilirliği garanti etmek için aşağıdaki yönergelere uyun:

- 24 VDC kaynağın gürültüden arınmış ve dengeli olduğundan emin olun.
- Mümkün olan en kısa sensör kablolarını kullanın.
- Sensör kablosu olarak bükülü ve ekranlı kablo kullanın.
- Ekranı, yalnızca sensör tarafında topraklayın.
- Resim A–9'da görüldüğü gibi kullanılmayan girişleri kısa devre edin.
- Kabloları keskin açılarla bükmemeye dikkat edin.
- Kabloları kablo tavasından taşıyın, açıkta sallanan kablo bulunmamasına dikkat edin.
- Sinyal kablolarını yüksek enerjili kablolarla paralel taşımayın. Eğer bu iki tip kablonun kesişmesi gerekiyorsa, dik açıyla geçin.
- Giriş sinyallerinin izin verilen ortak mod (CM) gerilim seviyesinde olduklarından emin olun. Gerekirse girişleri izole edin veya modülün M noktasına bağlayın.

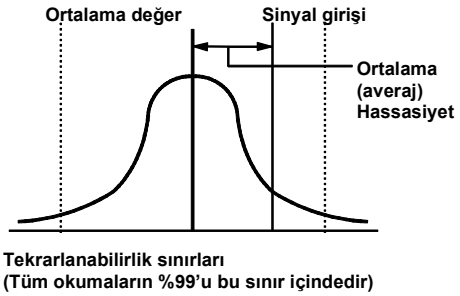
Bilgi Notu
EM 231 ve EM 235 modüllerine termokupl bağlanması önerilmemektedir.

Analog Giriş Modülü için Hassasiyet ve Tekrarlanabilirlik Kavramları

EM 231 ve EM 235 analog giriş modülleri ucuz ve süratli 12 bitlik modüllerdir. Modüller, bir analog sinyali karşılık gelen dijital değere 149 mikrosaniye içerisinde çevirebilir. Analog giriş, programınız ilgili analog noktaya her eriştiğinde çevrilir. Dolayısıyla dönüştürme sürelerine analog girişe erişim için kullanılan komutun işlem süresi eklenmelidir.

EM 231 ve EM 235, modülün giriş klemenslerinde bulunan akım veya gerilim sinyallerini herhangi bri filtrelemeye veya doğrusallamaya maruz tutmadan dijitale çevirir. Modüller yüksek hızda çevirim yaptıklarından giriş sinyallerinin ani değişimlerini (dahili ve harici elektriksel gürültü de dahil olmak üzere) aynen izlerler.

Sabit veya yavaşça değişen bir sinyaldeki, gürültüden kaynaklanan ve okumadan okumaya değişen değişimleri azaltmak için ortalama alma yöntemini seçebilirsiniz. Ancak, ortalama almak için kullanılan örnekleme adedinin arttırılmasının giriş sinyalindeki değişimlerin daha yavaş hissedilmesine neden olacağını dikkate alınız.



Resim A–16 Hassasiyet Tanımı

Resim A–16'da %99 tekrarlanabilirlik sınırları, herbir okumanın ortalama değeri ve ortalama hassasiyet grafiksel olarak gösterilmiştir.

Tekrarlanabilirlik değeri, değişmeyen bir giriş sinyali için modülün okumalarındaki değişimleri açıklamaktadır. Tekrarlanabilirlik değeri, tüm okumaların %99'unun yer alacağı sınırları tanımlamaktadır. Bu resimde tekrarlanabilirlik, çan eğrisiyle açıklanmıştır.

Ortalama hassasiyet değeri, hatanın ortalama değerini, yani okunan değerle gerçek analog sinyal arasındaki farkların ortalamasını gösterir.

Tablo A–21'de herbir ayarlanabilir aralık için tekrarlanabilirlik ve ortalama hassasiyet değerleri verilmiştir.

Analog Özelliklerin Tanımı

- Hassasiyet: Belli bir ölçüm noktası için olması gereken değerden sapma
- Çözünürlük: Çıkışta değişime neden olan en küçük giriş değişimi.

Tablo A–21 EM 231 ve EM 235 Özellikleri

Tam Skala Giriş Aralığı	Tekrarlanabilirlik[1]		Ortalama Hassasiyet[1,2,3,4]	
	Tam Skalanın %'si	Adet	Tam Skalanın %'si	Adet
EM 231 için				
0 ila 5 V	± 0.075%	± 24	± 0.1%	± 32
0 ila 20 mA				
0 ila 10 V				
± 2.5 V		± 48	± 0.05%	
± 5 V				
EM 235 için				
0 ila 50 mV	± 0.075%	± 24	± 0.25%	± 80
0 ila 100 mV			± 0.2%	± 64
0 ila 500 mV			± 0.05%	±16
0 ila 1 V				
0 ila 5 V				
0 ila 20 mA				
0 ila 10 V				
± 25 mV	± 0.075%	± 48	± 0.25%	± 160
± 50 mV			± 0.2%	± 128
± 100 mV			± 0.1%	± 64
± 250 mV			± 0.05%	± 32
± 500 mV				
± 1 V				
± 2.5 V				
± 5 V				
± 10 V				

1 Ölçümler, seçilen giriş aralığı kalibre edildikten sonra alınmıştır.
2 Sıfıra yakın değerdeki analog girişteki ofset hatası düzeltilmemiş ve hassasiyet spesifikasyonlara eklenmemiştir.
3 Kanaldan kanala geçiçte bir miktar dönüştürme hatası bulunmaktadır. Bu değer kanallar arasındaki farkın maksimum %0.1'idir.
4 Ortalama hassasiyet 0 ila 55 derece C arasındaki doğrusallık ve drift hatalarını kapsamaktadır.

Termokupl ve RTD Genişleme Modülü Özellikleri

Tablo A–22 Termokupl ve RTD Modülleri Sipariş Numaraları

Sipariş Numarası	Genişleme Modülü	EM Giriş	EM Çıkış	Sökülebilir Konnektör
6ES7 231-7PD22-0XA0	EM 231 Analog Giriş Termokupl, 4 Giriş	4 Termokupl	-	Yok
6ES7 231-7PB22-0XA0	EM 231 Analog Giriş RTD, 2 Giriş	2 RTD	-	Yok

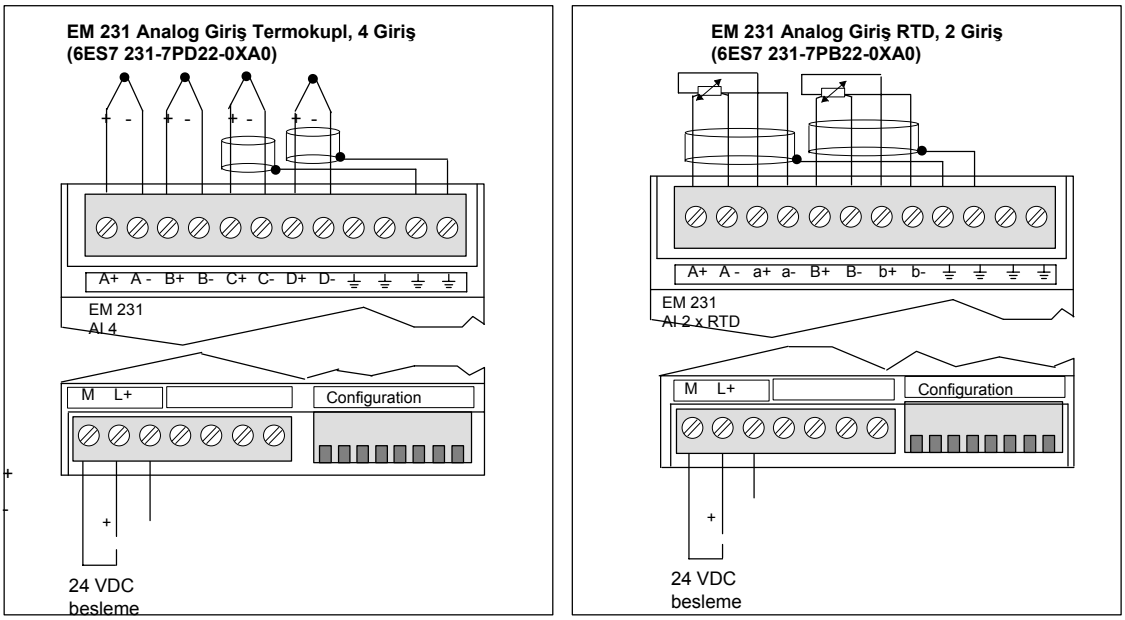
Tablo A–23 Termokupl ve RTD Modülleri Genel Özellikler

Sipariş Numarası	Modül Adı ve Açıklama	Boyutlar (mm) (W x H x D)	Ağırlık	Tüketim	VDC Gereksinimi	
					+5 VDC	+24 VDC
6ES7 231-7PD22-0XA0	EM 231 Analog Giriş Termokupl, 4 Giriş	71.2 x 80 x 62	210 g	1.8 W	87mA	60 mA
6ES7 231-7PB22-0XA0	EM 231 Analog Giriş RTD, 2 Giriş	71.2 x 80 x 62	210 g	1.8 W	87 mA	60 mA

Tablo A–24 Termokupl and RTD Modül Özellikleri

Genel	6ES7 231-7PD22-0XA0 Termokupl	6ES7 231-7PB22-0XA0 RTD
İzolasyon Sahadan lojik devresine Sahadan 24 VDC'ye 24 VDC'den lojik devresine	 500 VAC 500 VAC 500 VAC	 500 VAC 500 VAC 500 VAC
Ortak mod giriş aralığı (kanaldan kanala)	120 VAC	0
CMRR	> 120 dB, 120 VAC'de	> 120 dB, 120 VAC'de
Giriş tipleri	İzole TC	Modül toprağına referanslı RTD
Giriş aralıkları[1]	TC tipleri (modül başına yalnızca biri) S, T, R, E, N, K, J Gerilim aralığı: +/- 80 mV	RTD tipleri (modül başına yalnızca biri): Pt -100Ω, 200Ω, 500Ω, 1000Ω (α= 3850 ppm, 3920 ppm, 3850.55 ppm, 3916 ppm, 3902 ppm) Pt –10000Ω (α= 3850 ppm) Cu -9.035Ω (α= 4720 ppm) Ni -10Ω, 120Ω, 1000Ω (α= 6720 ppm, 6178 ppm) R -150Ω, 300Ω, 600Ω tam skala
Giriş çözünürlüğü Sıcaklık Gerilim Direnç	 0.1 ^{0}C / 0.1 ^{0}F 15 bit artı işaret -	 0.1 ^{0}C / 0.1 ^{0}F - 15 bit artı işaret
Ölçüm prensibi	Sigma–delta	Sigma–delta
Tüm kanalların güncelleme süresi	405 msn	405 msn (Pt10000 için 700 msn)
Kablo uzunluğu	100 metre maks.	100 metre maks.
Kablo döngü direnci	100 Ω max.	20Ω, 2.7Ω Cu için maks.
Girişimin baskılanması	85 dB, 50 Hz/60 Hz/ 400 Hz'de	85 dB, 50 Hz/60 Hz/400 Hz'de
Data word formatı	Gerilim: -27648 ila + 27648	Direnç: -27648 ila +27648
Azami sensör tüketimi	-	1m W
Giriş empedansı	>1 MΩ	> 10 MΩ
Maksimum giriş gerilimi	30 VDC	30 VDC (sense), 5 VDC (source)
Giriş filtre zayıflatması	-3 db, 21 kHz'de	-3 db, 3.6 kHz'de
Temel hata	% 0.1 tam skala (gerilim)	% 0.1 tam skala (direnç)
Tekrarlanabilirlik	% 0.05 tam skala	% 0.05 tam skala
Soğuk nokta hatası	±1.5 ^{0}C	-
24 VDC besleme gerilim aralığı	20.4 ila 28.8 VDC	20.4 ila 28.8 VDC

[1] Giriş aralığı seçimi (sıcaklık, gerilim veya direnç) modülün tüm kanallarına uygulanır.



Resim A–17 EM 231 Termokupl ve EM 231 RTD Modülleri Klemens Bağlantıları

Uyumluluk

RTD ve Termokupl modülleri CPU 222, CPU 224, CPU 226 ve CPU 226XM ile birlikte kullanılabilir.

Bilgi Notu

RTD ve Termokupl modülleri, sabit sıcaklık koşullarında çalıştıkları sürece maksimum performans sağlamak üzere dizayn edilmiştir.

Örneğin, EM 231 Termokupl modülünün üzerinde soğuk nokta kompanzasyonu yer almakta olup ortam sıcaklığının çok hızlı değiştiği şartlarda ek hatalar oluşmasına neden olabilir.

Azami hassasiyet ve tekrarlanabilirlik için, S7–200 RTD ve termokupl modüllerinin sabit ortam sıcaklıklarında çalıştırılması önerilir.

Gürültü Bağışıklığı

Gürültüye karşı bağışıklık sağlamak için ekranlı kablo kullanın. Eğer kullanılmayan bir termokupl kanalı varsa, onu ya kısa devre edin, veya başka bir kanalla paralel bağlayın.

EM 231 Termokupl Modulü

EM 231 Termokupl modülü, piyasada standart olarak bulunan termokuplların çoğu için uygun ve izole bir arayüzey sağlar. Bağlanabilecek termokupl tipleri: J, K, E, N, S, T ve R tipleridir. Modül, ayrıca ±80 mV sinyallerin de S7–200'e girilebilmesini sağlar. Bağlı olan tüm termokupllar (veya mV kaynağı) aynı özellikte olmalıdır. Yani, örneğin 2 kanal J, diğer 2 kanal K tipi olarak seçilemez.

Termokupllar Hakkında Temel Bilgi

Termokupllar, farklı iki metalin birbirine bağlanmasıyla oluşur (termokupla ısılçift denmesinin nedeni de budur). Bu durumda, bağlantı noktası sıcaklığıyla orantılı bir gerilim oluşur. Bu gerilim öyle düşüktür ki bir mikrovolt birkaç dereceyi gösterebilir. Termokupl yoluyla sıcaklık ölçmenin temelinde voltajı okumak, ek bağlantılardan kaynaklanacak hatayı gidermek ve sonucu doğrusallaştırmak yatar.

Bir termokuplu EM 231 Termokupl Modülüne bağladığınızda, bakırdan yapılmış olan modül klemensiyle farklı bir malzeme olan termokupl kabloları arasında ek bir bağlantı oluşur. Oysa, birbirinden farklı iki metalin bir gerilim ürettiğini belirtmiştik. O halde klemens bağlantısı da bir gerilim ürettiğinden bir hata oluşturur ve bu hatanın bir şekilde giderilmesi gerekir.

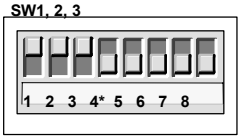
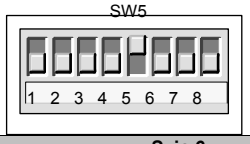
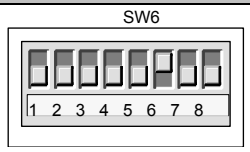
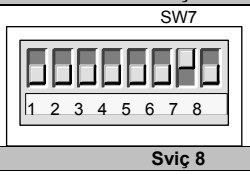
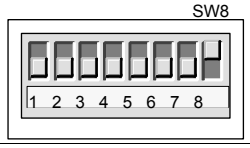
Soğuk nokta kompanzasyonu (cold junction compensation) denilen bu düzeltmede, bağlanan termokuplun tipi bilindiği ve bağlantı noktasının sıcaklığı ölçüldüğü sürece gereken düzeltme yapılır. Soğuk nokta kompanzasyonu, bağlantı noktası sıfır santigrat dereceye denk düşecek şekilde, hesaplanan hata gerilimini ölçülen değerden çıkartır. Modülün sıcaklığı dahili bir sensörden ölçülür. Bu sıcaklık, klemens sıcaklığıyla yaklaşık olarak aynı olduğuna göre, yukarda anlatılan kompanzasyon yapılabilir. Bağlantıdan kaynaklanan bu hata düzeltildikten sonra modülün içerisinde yer alan özel bir yazılım, gerilimi doğrusal olarak sıcaklık bilgisine dönüştürür (zira termokuplun oluşturduğu gerilim sıcaklığa göre tam doğrusal değildir). Tüm bu düzeltmelerden sonra, modülden okunan değer programınızda kullanılmak üzere gerçek sıcaklık bilgisi olarak hazırlanmış olur.

EM 231 Termokupl Modülünün Ayarlanması

Ayarlama amacıyla kullanılacak DIP sviçler modülün altında yer alır ve termokupl tipini, ölçeği, kablo kopuk seçimini, soğuk nokta kompanzasyonunu ayarlamanızı sağlar. DIP sviç değişimlerinin etkili olması için modüle veya CPU'ya gelen enerjinin kesilip yeniden verilmesi gerekir.

DIP sviç 4, şu anda kullanılmamaktadır. Bu svici hep off konumunda tutun. Tablo A–25'de diğer DIP sviç ayarları gösterilmektedir.

Tablo A–25 Termokupl Modulü DIP Sviç Ayarları

Sviçler 1,2,3	Termokupl Tipi	Ayar	Açıklama
 * DIP sviç 4'ü 0'a (aşağı) getirin.	J (Başlangıçtaki ayar)	000	Sviçler 1 ila 3, modülün tüm kanalları için termokupl (veya mV) tipini seçer. Örneğin E tipi termokupl için SW1 = 0, SW2 = 1, SW3 = 1 olarak ayarlayın.
	K	001	
	T	010	
	E	011	
	R	100	
	S	101	
	N	110	
	+/-80mV	111	
Sviç 5	**Kablo kopuk yön tayini**	**Ayar**	**Açıklama**
	Yukarı (+3276.7 derece)	0	0 olduğunda kablo kopmasında en yüksek değer gösterilir 1 olduğunda kablo kopmasında en düşük değer gösterilir
	Aşağı (-3276.8 derece)	1	
Sviç 6	**Kablo kopuk saptama devrede**	**Ayar**	**Açıklama**
	Devrede	0	Kablo kopmasını saptamak için giriş klemensleri üzerinden 25 mikroA'lik bir akım akıtılır. Sviç 6, bu akım kaynağını devreye allır veya devre dışı bırakır. Ancak, akım kaynağı devre dışı olsa bile kablo kopması her zaman araştırılır. Eğer giriş sinyalleri arasındaki fark 200 mV'dan büyük ise, bir kablo kopukluğuna hükmedilir. Kablo kopukluğu saptandığında sviç 5 ile seçilen değer bildirilir.
	Devrede değil	1	
Sviç 7	**Sıcaklık ölçeği**	**Ayar**	**Açıklama**
	Celsius (^{0}C)	0	EM 231 Termokupl modülü, sıcaklığı Celsius (santigrat) veya Fahrenheit olarak bildirebilir. Celsius'dan Fahrenheit'a dönüşüm modülün içerisinde yapılır.
	Fahrenheit (^{0}F)	1	
Sviç 8	**Soğuk nokta**	**Ayar**	**Açıklama**
	Soğuk nokta kompanzasyonu devrede	0	Termokupl kullanırken soğuk nokta kompanzasyonu mutlaka devreye alınmalıdır, aksi taktirde ciddi okuma hataları oluşabilir. +/- mV seçiminde bu svicin bir fonksiyonu yoktur; soğuk nokta kompanzasyonu otomatik olarak devre dışı bırakılır.
	Soğuk nokta kompanzasyonu devrede değil	1	

Bilgi Notu

- Açık devreyi saptamak için kullanılan akım kaynağı, düşük seviyeli kaynaklarla, örneğin termokupl simülatörleriyle girişim yapabilir.
- Açık devre akım kaynağı devre dışı bırakılmış olsa bile, 200mV'u geçen giriş değerleri açık devre uyarısıyla sonuçlanacaktır.

Bilgi Notu

- Ortam sıcaklığı sabit değilse, modül hatası belirtilenlerin dışına çıkabilir.
- Modül ortam sıcaklığının aşılması halinde, soğuk nokta kompanzasyonu ciddi hatalar vercektir.

Termokupl Kullanımı: Durum Göstergeleri

EM 231 Termokupl modülü, sıcaklıkları ve hata durumlarını bildiren bir data wordü PLC'ye sağlar. Durum bitleri aralık hatasını veya besleme/modül hatasını gösterir. LED'ler de modülün durumuna işaret eder. Programınız hataları saptayacak ve gerekli yanıtları verecek şekilde yazılmalıdır. Tablo A–26, EM 231 Termokupl durum göstergelerini özetlemektedir.

Tablo A–26 EM 231Termokupl Durum Göstergeleri

Hata Durumu	Kanalın ilettiği veri	SF LED Kırmızı	24 V LED Yeşil	Aralık durum biti[1]	24 VDC Besleme Bozuk[2]
Hata yok	Okunan değer	OFF	ON	0	0
24 V yok	32766	OFF	OFF	0	1
Akım kaynağı devredeyken kablo kopukluğu	-32768/32767	FLAŞ	ON	1	0
Aralık dışı hatası	-32768/32767	FLAŞ	ON	1	0
Diyagnostik hata[3]	0000	ON	OFF	0	not [3]

[1] Aralık durum biti hata baytındaki 3. bittir (Modül 1 için SMB9, Modül 2 için SMB11, vs.)
[2] Besleme bozuk biti hata baytındaki 2. bittir (Modül 1 için SMB9, Modül 2 için SMB11, vs. Bkz Ek D)
[3] Diyagnostik hata, modül konfigürasyon hatasına neden olur. Bu durumdan önce besleme bozuk biti set olabilir veya olmayabilir.

Bilgi Notu

Kanal veri formatı 2'nin tümleyeni şeklinde olup 16 bitten oluşur (word). Sıcaklık, 0.1 derecelik basamaklar halinde gösterilir. Örneğin, ölçülen sıcaklık 100.2 derece ise iletilen veri 1002'dir. Gerilim verileri 27648'e ölçeklenerek verilir. Örneğin, -60.0mV, -20736 olarak bildirilir(=-60mV/80mV * 27648).

PLC verileri okuduğu sürece tüm dört kanal her 405 milisaniyede bir güncellenir. Eğer PLC verileri sürekli okumuyorsa, güncelleme tamamlanıncaya kadar eski veriler iletilir. Kanal verilerini güncel tutmak için PLC programının, kanallara en az güncelleme süresi kadar sıklıkla erişim yapması önerilir.

Bilgi Notu

EM 231 Termokupl modülünü kullanırken PLC'de analog filtreleme seçeneğini bu analog girişler için iptal edin. Analog filreleme, hata koşullarının yakalanmasını engelleyebilir.

Tablo A–27 Termokupl Tiplerine Göre Sıcaklık Aralıkları (^{0}C) ve Hassasiyet

Data Word (1 rakam = 0.1^{0}C)		Tip J	Tip K	Tip T	Tip E	Tip R, S	Tip N	±80mV	
Ondalık	Heks								
32767	7FFF	>1200.0 ^{0}C	>1372.0 ^{0}C	>400.0 ^{0}C	>1000.0 ^{0}C	>1768.0 ^{0}C	>1300.0 ^{0}C	>94.071mV	OF
↑	↑							↑	↑
32511	7EFF							94.071mV	OR
:	:								
27649	6C01							80.0029mV	
27648	6C00					↑		80mV	NR
:	:								
17680	4510		↑			1768.0 ^{0}C			
:	:								
13720	3598		1372.0 ^{0}C				↑		
:	:		aşırı yüksek						
13000	32C8	↑	1300.0 ^{0}C				1300.0 ^{0}C		
:	:								
12000	2EE0	1200.0 ^{0}C			↑				
:	:								
10000	2710			↑	1000.0 ^{0}C				
:	:								
4000	0FA0			400.0 ^{0}C		400.0 ^{0}C			
:	:								
1	0001	0.1 ^{0}C	0.1 ^{0}C	0.1 ^{0}C	0.1 ^{0}C	0.1 ^{0}C	0.1 ^{0}C	0.0029mV	
0	0000	0.0 ^{0}C	0.0 ^{0}C	0.0 ^{0}C	0.0 ^{0}C	0.0 ^{0}C	0.0 ^{0}C	0.0mV	
-1	FFFF	-0.1 ^{0}C	-0.1 ^{0}C	-0.1 ^{0}C	-0.1 ^{0}C	-0.1 ^{0}C	-0.1 ^{0}C	-0.0029mV	
:	:					aşırı düşük			
-500	FE0C					-50.0 ^{0}C			
-1500	FA24	-150.0 ^{0}C				↓			
:	:								
-2000	F830	aşırı düşük	-200.0 ^{0}C						
:	:								
-2100	F7CC	-210.0 ^{0}C							
:	:		aşırı düşük						
-2550	F60A			-255.0 ^{0}C	-255.0 ^{0}C				
:	:			aşırı düşük	aşırı düşük				
-2700	F574	↓	-270.0 ^{0}C	-270.0 ^{0}C	-270.0 ^{0}C		-270.0 ^{0}C		
:	:								
-27648	9400		↓	↓	↓		↓	-80.mV	
-27649	93FF							-80.0029mV	UR
:	:								
-32512	8100							-94.071mV	
↓	↓							↓	↓
-32768	8000	<-210.0 ^{0}C	<-270.0 ^{0}C	<-270.0 ^{0}C	<-270.0 ^{0}C	<-50.0 ^{0}C	<-270.0 ^{0}C	<-94.071mV	UF
Ayar aralığı hassasiyeti		±0.1%	±0.3%	±0.6%	±0.1%	±0.6%	±0.1%	±0.1%	
Hassasiyet (soğuk nokta hariç nominal aralık)		±1.5 ^{0}C	±1.7 ^{0}C	±1.4 ^{0}C	±1.3 ^{0}C	±3.7 ^{0}C	±1.6 ^{0}C	±0.10%	
Soğuk nokta hassasiyeti		±1.5 ^{0}C	±1.5 ^{0}C	±1.5 ^{0}C	±1.5 ^{0}C	±1.5 ^{0}C	±1.5 ^{0}C	Yok	

*OF = Taşma; OR = Aşırı yüksek; NR = Nominal aralık; UR = Aşırı düşük; UF = Çok çok düşük

↑ işareti şunu gösterir: Bu değerden büyük ve kablo kopuk değerinden küçük tüm analog değerler, taşma değeri verir (32767=0x7FFF).
↓ işareti şunu gösterir: Bu değerden küçük ve kablo kopuk değerinden büyük tüm analog değerler, çok çok küçük değeri verir (-32768 0x8000).

Tablo A–28 Termokupl Tiplerine Göre Sıcaklık Aralıkları (^{0}F) ve Hassasiyet

Data Word (1 rakam = 0.1^{0}C)		Tip J	Tip K	Tip T	Tip E	Tip R, S	Tip N	±80mV	
Ondalık	Heks								
32767	7FFF	>2192.0 ^{0}F	>2502.0 ^{0}F	>752.0 ^{0}F	>1832.0 ^{0}F	>3214.0 ^{0}F	>2372.0 ^{0}F	>94.071mV	OF
↑	↑					↑		↑	↑
32511	7EFF							94.071mV	OR
32140	7D90					3214.0 ^{0}F			
27649	6C01							80.0029mV	
27648	6C00		↑			2764.8 ^{0}F		80mV	NR
:	:								
25020	61B8		2502.0 ^{0}F				↑		
:	:		aşırı yüksek						
23720	5CA8	↑	2372.0 ^{0}F				2372.0 ^{0}F		
:	:								
21920	55A0	2192.0 ^{0}F			↑				
:	:								
18320	4790			↑	1832.0 ^{0}F				
:	:								
7520	1D60			752.0 ^{0}F		752.0 ^{0}F			
:	:								
320	0140					aşırı düşük	32.0 ^{0}F		
:	:								
1	0001	0.1 ^{0}F	0.1 ^{0}F	0.1 ^{0}F	0.1 ^{0}F	0.1 ^{0}F	0.1 ^{0}F	0.0029mV	
0	0000	0.0 ^{0}F	0.0 ^{0}F	0.0 ^{0}F	0.0 ^{0}F	0.0 ^{0}F	0.0 ^{0}F	0.0mV	
-1	FFFF	-0.1 ^{0}F	-0.1 ^{0}F	-0.1 ^{0}F	-0.1 ^{0}F	-0.1 ^{0}F	-0.1 ^{0}F	-0.0029mV	
:	:								
-580	FDBC					-58.0 ^{0}F			
:	:								
-2380	F6B4	-238.0 ^{0}F							
:	:								
-3280	F330	aşırı düşük	-328.0 ^{0}F				aşırı düşük		
:	:								
-3460	F27C	-346.0 ^{0}F				↓			
:	:		aşırı düşük						
-4270	EF52			-427.0 ^{0}F	-427.0 ^{0}F				
:	:			aşırı düşük	aşırı düşük				
-4540	EE44	↓	-454.0 ^{0}F	-454.0 ^{0}F	-454.0 ^{0}F		-454.0 ^{0}F		
:	:								
-27648	9400		↓	↓	↓		↓	-80mV	
-27649	93FF							-80.0029mV	OR
:	:								
-32512	8100							-94.071mV	
↓	↓							↓	↓
-3268	8000	<-346.0 ^{0}F	<-454.0 ^{0}F	<-454.0 ^{0}F	<-454.0 ^{0}F	<-58.0 ^{0}F	<-454.0 ^{0}F	<-94.07 mV	UF

*OF = Taşma; OR = Aşırı yüksek; NR = Nominal aralık; UR = Aşırı düşük; UF = Çok çok düşük

↑ işareti şunu gösterir: Bu değerden büyük ve kablo kopuk değerinden küçük tüm analog değerler, taşma değeri verir (32767=0x7FFF).

↓ işareti şunu gösterir: Bu değerden küçük ve kablo kopuk değerinden büyük tüm analog değerler, çok çok küçük değeri verir (-32768 0x8000).

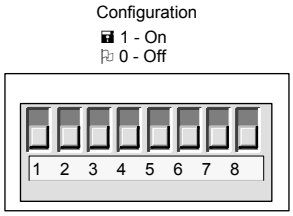
EM 231 RTD Modülü

EM 231 RTD modülü, S7–200 ailesi için iki adet aynı tip RTD'nin bağlanması amacıyla uygun bir arayüzey sunar. RTD (Resistance Temperature Device), sıcaklığa bağlı olarak direnç değeri değişen sensörler için genel isimdir. En çok bilineni Pt100'dür. RTD modülü, ayrıca üç ayrı direnç aralığının ölçülmesini de sağlarak potansiyometrelerin direkt olarak bağlanmasına olanak verir. Bağlı olan her iki sensör de (RTD veya direnç) aynı tip olmalıdır.

EM 231 RTD Modülün Ayarlanması

DIP sviçler yoluyla RTD tipi, bağlantı şekli, sıcaklık ölçeği ve hata durumundaki değer seçilebilir. Resim A–18'de görülen DIP sviçlerin modülün alt kısmında yer alır. DIP sviç ayarları değiştirildikten sonra CPU veya modül enerjsinin kesilip geri verilmesi (veya değişimin enerji yokken yapılması) gerekir.

Tablo A–29'de gösterildiği gibi DIP sviçler 1, 2, 3, 4 ve 5 ile RTD tipi seçilir. Diğer DIP sviç ayarları için Tablo A–30'a bakınız.

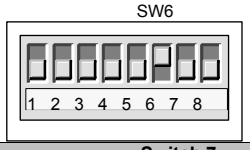
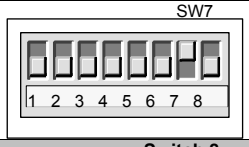
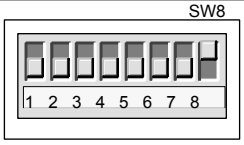


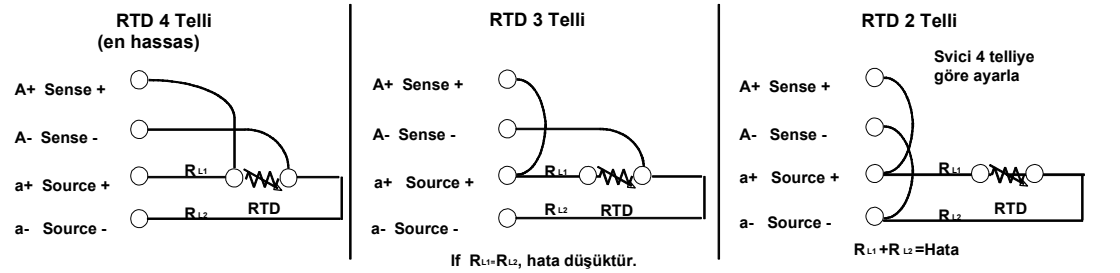
Resim A–18 EM 231 RTD Modülü için DIP Sviçler

Tablo A–29 RTD Tipinin Seçimi: DIP Sviçler 1 ila 5

RTD Tipi ve Alfa	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	RTD Tipi ve Alfa	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5
100Ω Pt 0.003850 (Başlangıçtaki ayar)	0	0	0	0	0	100Ω Pt 0.00302	1	0	0	0	0
200Ω Pt 0.003850	0	0	0	0	1	200Ω Pt 0.003902	1	0	0	0	1
500Ω Pt 0.003850	0	0	0	1	0	500Ω Pt 0.003902	1	0	0	1	0
1000Ω Pt 0.003850	0	0	0	1	1	1000Ω Pt 0.003902	1	0	0	1	1
100Ω Pt 0.003920	0	0	1	0	0	BOŞ	1	0	1	0	0
200Ω Pt 0.003920	0	0	1	0	1	100Ω Ni̇ .00672	1	0	1	0	1
500Ω Pt 0.003920	0	0	1	1	0	120Ω Ni 0.00672	1	0	1	1	0
1000Ω Pt 0.003920	0	0	1	1	1	1000Ω Ni 0.00672	1	0	1	1	1
100Ω Pt 0.00385055	0	1	0	0	0	100Ω Ni̇.006178	1	1	0	0	0
200Ω Pt 0.00385055	0	1	0	0	1	120Ω Ni 0.006178	1	1	0	0	1
500Ω Pt 0.00385055	0	1	0	1	0	1000Ω Ni̇0.006178	1	1	0	1	0
1000Ω Pt 0.00385055	0	1	0	1	1	10000Ω Pt 0.003850	1	1	0	1	1
100Ω Pt 0.003916	0	1	1	0	0	10Ω Cu 0.004270	1	1	1	0	0
200Ω Pt 0.003916	0	1	1	0	1	150Ω Potansiyometre	1	1	1	0	1
500Ω Pt 0.003916	0	1	1	1	0	300Ω Potansiyometre	1	1	1	1	0
1000Ω Pt 0.003916	0	1	1	1	1	600Ω Potansiyometre	1	1	1	1	1

Tablo A–30 RTD DIP Sviç Ayarları

Switch 6	Kablo Kopuk Saptama	Ayar	Açıklama
SW6  Configuration 1 - On 0 - Off	Yukarı (+3276.7 derece)	0	Kablo kopuk iken pozitif gösterir
	Aşağı (-3276.8 derece)	1	Kablo kopuk iken negatif gösterir
Switch 7	**Sıcaklık Ölçeği**	**Ayar**	**Açıklama**
SW7  Configuration 1 - On 0 - Off	Celsius (^{0}C)	0	EM 231 RTD modülü, sıcaklığı Celsius (santigrat) veya Fahrenheit olarak bildirebilir. Celsius'dan Fahrenheit'a dönüşüm modülün içerisinde yapılır.
	Fahrenheit (^{0}F)	1	
Switch 8	**Bağlantı Şekli**	**Ayar**	**Açıklama**
SW8  Configuration 1 - On 0 - Off	3–kablolu	0	RTD modülü ile sensör arasındaki bağlantı, şekilde görüldüğü gibi, 3 ayrı şekilde yapılabilir (4 kablolu bağlantı en hassas olanıdır). En az hassası 2 kabolu bağlantı olup, yalnızca uygulamanızda kablo direncinden kaynaklanan hata ihmal edilebilir veya yazılımla giderilebilir ise önerilir.
	2–kablolu veya 4–kablolu	1	



Note: R_{L1} **= a+ klemensinden RTD'ye kadarki direnç**
R_{L2} **= a- klemensinden RTD'ye kadarki direnç**

Resim A–19 RTD Modülü ile Sensör Arası Bağlantı Şekilleri

EM 232 RTD Modülü Durum Göstergeleri

EM 231 RTD modülü, sıcaklıkları ve hata durumlarını bildiren bir data wordü PLC'ye sağlar. Durum bitleri aralık hatasını veya besleme/modül hatasını gösterir. LED'ler de modülün durumuna işaret eder. Programınız hataları saptayacak ve gerekli yanıtları verecek şekilde yazılmalıdır. Tablo A–31, EM 231 RTD durum göstergelerini özetlemektedir.

Bilgi Notu
Kanal veri formatı 2'nin tümleyeni şeklinde olup 16 bitten oluşur (word). Sıcaklık, 0.1 derecelik basamaklar halinde gösterilir. Örneğin, ölçülen sıcaklık 100.2 derece ise iletilen veri 1002'dir. Direnç verileri 27648'e ölçeklenerek verilir. Örneğin, %75 direnç 20736 olarak bildirilir. (225Ω / 300Ω * 27648 = 20736)

Tablo A–31 EM 231 RTD Durum Göstergeleri

Hata Durumu	Kanalın ilettiği veri	SF LED Kırmızı	24 V LED Yeşil	Aralık durum biti[1]	24 VDC Besleme Bozuk[2]
Hata yok	Okunan değer	OFF	ON	0	0
24 V yok	32766	OFF	OFF	0	1
Kablo kopukluğu	-32768/32767	FLAŞ	ON	1	0
Aralık dışı hatası	-32768/32767	FLAŞ	ON	1	0
Diyagnostik hata[3]	0000	ON	OFF	0	not [3]

[1] Aralık durum biti hata baytındaki 3. bittir (Modül 1 için SMB9, Modül 2 için SMB11, vs.)
[2] Besleme bozuk biti hata baytındaki 2. bittir (Modül 1 için SMB9, Modül 2 için SMB11, vs. Bkz Ek D)
[3] Diyagnostik hata, modül konfigürasyon hatasına neden olur. Bu durumdan önce besleme bozuk biti set olabilir veya olmayabilir.

PLC verileri okuduğu sürece her iki kanal her 405 milisaniyede bir güncellenir. Eğer PLC verileri sürekli okumuyorsa, güncelleme tamamlanıncaya kadar eski veriler iletilir. Kanal verilerini güncel tutmak için PLC programının, kanallara en az güncelleme süresi kadar sıklıkla erişim yapması önerilir.

Bilgi Notu
EM 231 RTD modülünü kullanırken PLC'de analog filtreleme seçeneğini bu analog girişler için iptal edin. Analog filreleme, hata durumlarının yakalanmasını engelleyebilir.

Kablo kopması, RTD modülünün içerisinde yer alan bir yazılımla denetlenir. İzin verilen aralık dışı hatası ve kablo kopması halinde CPU'ya sviç 6 ile ayarlandığı şekliyle maksimum veya minimum veri gönderilir. Kablo kopukluğunun hissedilmesi en az 3 tarama süresi gerektirir ve hangi telin koptuğuna bağımlıdır. Source+ ve/veya Source- klemenslerinin açık olması durumunda kopukluk en az sürede saptanır. Sense+ ve/veya Sense- klemenslerinin açık olması durumunda saptama 5 saniye veya daha uzun sürebilir. Böyle bir durumda, hele ortamda elektriksel gürültü çoksa, modül geçerli verileri bir süre daha vermeye devam edebilir. Gürültü, kablo kopukluğunun saptanmasını da geciktirebilir. Bu nedenle, kablo kopmasının PLC'de bir biti set ettirmesi ve belirli bir süre geçmeden veya kullanıcı tarafından onaylanmadan bu bitin resetlenmemesi önerilir.

EM 231 RTD Modül Aralıkları

EM 231 RTD sıcaklık aralıkları ve hassasiyet, Tabla A–32 ve A–33'de gösterilmiştir.

Tablo A–32 RTD Tiplerine Bağlı Olarak Sıcaklık Aralıkları (^{0}C) ve Hassasiyet

Sistem Wordü (1 rakam = 0.1 ^{0}C)		Pt10000	Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000	Ni100, Ni120, Ni1000	Cu9.035	0 - 150Ω	0 - 300Ω	0 - 600Ω	
Ondalık	Heks								
32767	7FF.								
32766	7FFE					↑	↑	↑	
32511	7EFF					176.383Ω	352.767Ω	705.534Ω	
29649	6C01					150.005Ω	300.011Ω	600.022Ω	
27648	6C00					150.000Ω	300.000Ω	600.000Ω	
25000	61A8								↑
18000	4650								OR
15000	3A98								
13000	32C8	↑	↑						
10000	2710	1000.0 ^{0}C	1000.0 ^{0}C						
8500	2134		850.0 ^{0}C						
6000	1770	600.0 ^{0}C			↑				
3120	0C30			↑	312.0 ^{0}C				NR
2950	0B86			295.0 ^{0}C					
2600	0A28				260.0 ^{0}C				
2500	09C4			250.0 ^{0}C					
1	0001	0.1 ^{0}C	0.1 ^{0}C	0.1 ^{0}C	0.1 ^{0}C	0.005Ω	0.011Ω	0.022Ω	
0	0000	0.0 ^{0}C	0.0 ^{0}C	0.0 ^{0}C	0.0 ^{0}C	0.000Ω	0.000Ω	0.000Ω	
-1	FFFF	-0.1 ^{0}C	-0.1 ^{0}	-0.1 ^{0}C	-0.1 ^{0}C	(negatif değer mümkün değildir)			
						↓	↓	↓	
-600	FDA8			-60.0 ^{0}C					
-1050	FBE6			-105.0 ^{0}C					
				↓					
-2000	F830	-200.0 ^{0}C	-200.0 ^{0}		-200.0 ^{0}C				
-2400	F6A0				-240.0 ^{0}C				
-2430	F682	-243.0 ^{0}C	-243.0 ^{0}C		↓				
		↓	↓						
-5000	EC78								
-6000	E890								UR
-10500	D6FC								↓
-12000	D120								
-20000	4E20								
-32767	8001								
-32768	8000								
Ayar üzerinden hassasiyet		±0.4%	±0.1%	±0.2%	±0.5%	±0.1%	±0.1%	±0.1%	
Hassasiyet (nominal aralıkta)		±4 ^{0}C	±1 ^{0}C	±0.6 ^{0}C	±2.8 ^{0}C	±0.15Ω	±0.3Ω	±0.6Ω	

**OF = Taşma; OR = Aşırı yüksek; NR = Nominal aralık; UR = Aşırı düşük; UF = Çok çok düşük

↑ veya ↓ işareti, limitleri aşan analog değerlerin seçilen değer (32767 (0x7FF.) veya -32768 (0x8000)) olarak gösterileceği anlamındadır.

Tablo A–33 RTD Tiplerine Bağlı Olarak Sıcaklık Aralıkları (^{0}C) ve Hassasiyet

Sistem Wordü (1 rakam = 0.1 ^{0}C)		Pt10000	Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000	Ni100, Ni120, Ni1000	Cu9.035	0 - 150Ω	0 - 300Ω	0 - 600Ω	
Ondalık	**Heks**								
32767	7FF.								
32766	7FFE								
								↑	
								Aşırı yüksek	
		↑		↑					
18320	4790	1832.0 ^{0}F		1832.0 ^{0}F					
15620	3D04			1562.0 ^{0}F					
11120	2B70	1112.0 ^{0}F							
						↑			
5936	1730				↑	593.6 ^{0}F			
5630	15FE				563.0 ^{0}F				
5000	1388					500.0 ^{0}F			
4820	12D4				482.0 ^{0}F				
								Normal aralık	
1	0001	0.1 ^{0}F		0.1 ^{0}F	0.1 ^{0}F	0.1 ^{0}F			
0	0000	0.0 ^{0}F		0.0 ^{0}F	0.0 ^{0}F	0.0 ^{0}F			
-1	FFFF	-0.1 ^{0}F		-0.1 ^{0}F	-0.1 ^{0}F	-0.1 ^{0}F			
-760	FD08				-76.0 ^{0}F				
-1570	F9DE				-157.0 ^{0}F				
					↓				
-3280	F330	-328.0 ^{0}F		-328.0 ^{0}F		-328.0 ^{0}F			
-4000	F060					-400.0 ^{0}F			
-4054	F02A	-405.4 ^{0}F		-405.4 ^{0}F		↓			
		↓		↓					
-5000	EC78								
-6000	E890							Aşırı düşük	
-10500	D6FC							↓	
-32767	8001								
-32768	8000								

↑ veya ↓ işareti, limitleri aşan analog değerlerin seçilen değer (32767 (0x7FF.) veya -32768 (0x8000)) olarak gösterileceği anlamındadır.

EM 277 PROFIBUS-DP Modülü Özellikleri

Tablo A–34 EM 277 PROFIBUS-DP Modülü Sipariş Numarası

Sipariş Numarası	Modül Adı	EM Giriş	EM Çıkış	Sökülebilir Konnektör
6ES7 277-0AA22-0XA0	EM 277 PROFIBUS-DP	-	-	Yok

Tablo A–35 EM 277 PROFIBUS-DP Modülü Genel Özellikler

Sipariş Numarası	Modül Adı ve Açıklama	Boyutlar (mm) (W x H x D)	Ağırlık	Tüketim	VDC Gereksinimi	
					+5 VDC	+24 VDC
6ES7 277-0AA22-0XA0	EM 277 PROFIBUS-DP	71 x 80 x 62	175 g	2.5 W	150mA	Aşağıya bkz.

Tablo A–36 EM 277 PROFIBUS-DP Modül Özellikleri

Genel	6ES7 277-0AA22-0XA0
Port sayısı	1
Elektriksel arayüzey	RS-485
PROFIBUS-DP/MPI iletişim hızları (otomatik ayarlanır)	9.6, 19.2, 45.45, 93.75, 187.5 ve 500 kbaud; 1, 1.5, 3, 6 ve 12 Mbaud
Protocoller	PROFIBUS-DP slave ve MPI slave
Kablo Uzunluğu	
93.75 kbaud'a kadar	1200 m
187.5 kbaud	1000 m
500 kbaud	400 m
1 ila 1.5 Mbaud	200 m
3 ila 12 Mbaud	100 m
Şebeke Yetenekleri	
İstasyon adresi ayarı	0 ila 99 (sviç ile ayarlanır)
Bölüm başına maksimum istasyon	32
Şebeke başına maksimum istasyon	126, ancak 99 EM 277 istasyonu
MPI Bağlantıları	Toplamda 6, 2 adedi rezerve (1'i PG ve 1'i OP için)
24 VDC Giriş Besleme Gereksinimi	
Gerilim aralığı	20.4 ila 28.8 VDC (Klas 2 veya PLC sensör çıkışından)
Maksimum akım Yalnızca modül 5 V ile çalışan yük bağlı iken 24 V ile çalışan yük bağlı iken	 30 mA 60 mA 180 mA
Gürültü (<10 MHz)	<1 V tepeden tepeye (maksimum)
İzolasyon (sahadan lojik devreye)[1]	500 VAC, 1 dk için
İletişim Portundaki 5 VDC Çıkış	
Maksimum akım	90 mA
İzolasyon (24 VDC'den lojik devreye)	500 VAC, 1 dk için
İletişim Portundaki 24 VDC Çıkış	
Gerilim aralığı	20.4 ila 28.8 VDC
Maksimum akım	120 mA
Akım sınırı	0.7 ila 2.4 A
İzolasyon	İzole değil, 24 VDC girişiyle aynı devre

[1] 24 VDC besleme, modülün lojik devresine enerji sağlamaz. 24 VDC, iletişim portu için kullanılmaktadır.

Akıllı Modülleri Destekleyen S7–200 CPU'lar

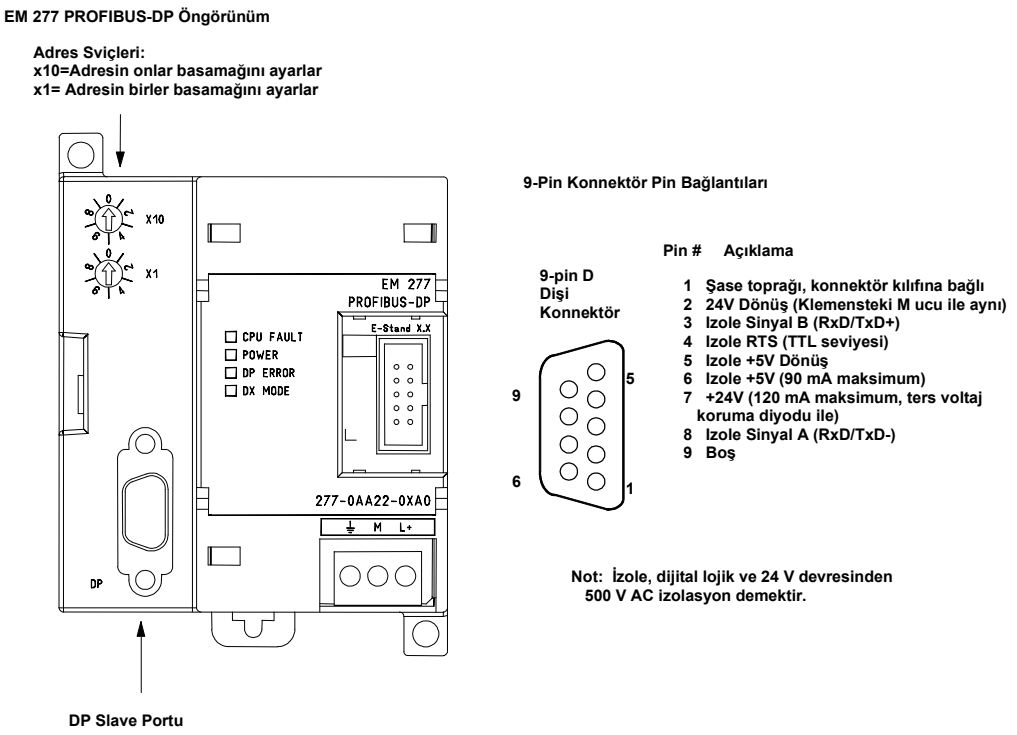
EM 277 PROFIBUS-DP slave modülü, Tablo A–37'de gösterilen S7-200 CPU'larla birlikte çalışabilen bir akıllı modüldür.

Tablo A–37 EM 277 PROFIBUS-DP Modülün S7-200 CPU'larla Uyumluluğu

CPU	Açıklama
CPU 222 V. 1.10 veya üstü	CPU 222 DC/DC/DC
	CPU 222 AC/DC/Röle
CPU 224 V. 1.10 veya üstü	CPU 224 DC/DC/DC
	CPU 224 AC/DC/Röle
CPU 226 V. 1.00 veya üstü	CPU 226 DC/DC/DC
	CPU 226 AC/DC/Röle
CPU 226XM V. 1.00 veya üstü	CPU 226XM DC/DC/DC
	CPU 226XM AC/DC/Röle

Adres Sviçleri ve LED'ler

Resim A–20'da görüldüğü gibi adres ayarlama sviçleri ve LED'ler modülün ön tarafında yer alır. Resimde DP slave portunun pin bağlantıları da gösterilmiştir.



Resim A–20 EM 277 PROFIBUS-DP

Distributed Peripheral (DP) Standart İletişimi

PROFIBUS-DP (veya DP Standart) Avrupa Standartı EN 50170 ile tanımlanan uzakta yer alan (dağıtılmış) giriş/çıkış birimleriyle iletişim kuran bir protokoldür. Bu tanıma uyan cihazlar, farklı imalatçıların ürünü bile olsa birbirleriyle uyumludur. DP, "Dağıtılmış Giriş/Çıkışlar" teriminin Almancasından kısaltılmıştır. PROFIBUS, "Process Field Bus" teriminden gelmektedir.

EM 277 PROFIBUS-DP modülü, slave cihazlar için tanımlanmış olan aşağıdaki DP protokollerini destekler:

- EN 50 170 (PROFIBUS), şebeke erişimini ve veri aktarım protokolünü açıklar ve veri aktarım ortamını tanımlar.
- EN 50 170 (DP Standart), DP master ve DP slave cihazları arasında yüksek hızlı döngüsel veri aktarımını açıklar. Bu standart, ayar ve parametre bildirme prosedürlerini tanımlar, hızlı veri aktarımının ne şekilde olacağını gösterir ve diyagnostik fonksiyonları listeler.

Bir DP master cihazına adresler, slave cihazın tipi ve gereken diğer parametre değerleri girilir. Master cihaza, slave cihaza yazılacak verilerin nereden okunacağı, okunan verilerin nereye yazılacağı da bildirilir. DP master şebekeyi oluşturur ve DP slave cihazları başlatır. Master, giriş/çıkış konfigürasyonunu ve parametre değerlerini slave'e yazar. Ardından, slave cihazdan diyagnostik bilgileri okur ve bildirilen ayarların kabul edilip edilmediğini kontrol eder. Bundan sonra slave cihazla I/O veri bilgi aktarımını başlatır. Slave ile her etkileşimde çıkışlar yazılır ve girişler okunur. Veri aktarım modu süresiz olarak devam eder. Slave cihaz, istisnai bir durumu master'a bildirebilir ve bu durumda master da diyagnostik bilgiyi slave'den okur. Bunun dışında slave, bir iletişim talebi başlatamaz.

Bir DP master, bir DP slave'i ayarladıktan ve slave de bu verileri kabul ettikten sonra, master artık o slave'e sahip olur (Master:efendi, slave:köle demektir). Slave, yalnızca ona ship olan master'dan gelen yazma taleplerini kabul eder. Aynı şebekede yer alan diğer master cihazlar, slave'in giriş ve çıkışlarını okuyabilir, ancak slave'e herhangi bir şey yazamazlar.

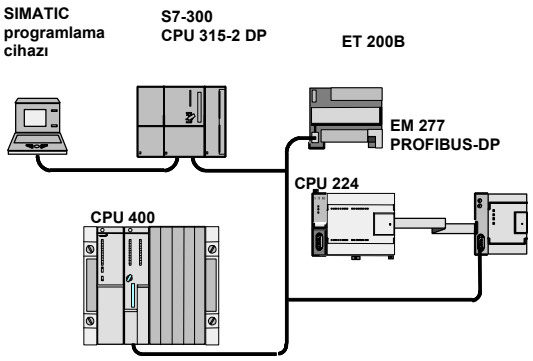
EM 277'in S7–200'ü DP Slave Olarak Bağlaması için Kullanımı

S7–200 CPU, bir PROFIBUS-DP şebekesine EM 277 PROFIBUS-DP modülü yoluyla slave olarak bağlanabilir. EM 277 ile S7–200 CPU arasındaki iletişim, giriş/çıkış bus üzerindendir. PROFIBUS şebekesi, EM 277 PROFIBUS-DP modülüne, modülün üzerindeki port yoluyla bağlanır. Bu port, 9600 baud ile 12 Mbaud arasındaki tüm iletişim hızlarını destekler. Desteklenen iletişim hızları için Bkz. EM 277 PROFIBUS-DP Modülü Özellikleri.

DP slave cihaz olarak EM 277 modülü, değişik birkaç I/O konfigürasyonlarını kabul eder. Böylece uygulamanıza has veri aktarım miktarını seçebilirsiniz. Pekçok DP cihazının tersine, EM 277 modülü yoluyla sadece giriş ve çıkışları değil, CPU içerisinde yer alan tüm bilgileri de aktarabilirsiniz. Zaman rölesi, sayıcı, hesaplanan değerler ve diğer arzu edilen tüm bilgiler, V hafızasına aktarılmak yoluyla PROFIBUS şebekesi üzerinden master'ın kullanımına sunulur. Aynı şekilde, master'dan gelen veriler de önce bir V hafızaya yazıldığından, ön bir değerlendirmeye tabi tutulup sonra çıkışlara aktarılabilir veya birtakım ayar değerlerinin CPU'ya iletilmesi için kullanılabilir. Özetle, master açısından bakıldığında EM277 sadece bir giriş/çıkış arayüzeyi olarak değil, CPU verilerine erişim için de kullanılabilir.

EM 277 PROFIBUS-DP modülünün DP portu, master ile iletişim kurmak üzere PROFIBUS şebekesine bağlıyken de MPI slave olarak davranır. Böylece, aynı şebeke üzerinde SIMATIC programlama cihazı veya S7–300/S7–400 CPU'lar ile iletişim kurulabilir. Resim A–21'de CPU 224 ve EM 277 PROFIBUS-DP modülü içeren bir PROFIBUS şebekesi görülmektedir.

- CPU 315-2, DP master'ıdır ve STEP 7 programıyla programlanmıştır.
- CPU 224, DP slave'idir. CPU 315-2 tarafından yönetilmektedir. Aynı durum ET 200 I/O modülü için de geçerlidir.
- S7–400 CPU, PROFIBUS şebekesinde yer almakta ve kullanıcı programında yer alan XGET komutları yoluyla CPU 224'den veri okumaktadır.

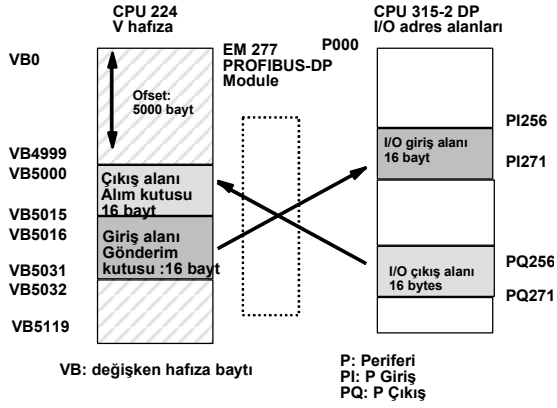


Resim A–21 PROFIBUS şebekesinde Yer Alan EM 277 PROFIBUS-DP Modülü ve CPU 224

Konfigürasyon

EM 277 PROFIBUS-DP modülünü DP slave olarak kullanmak için, master cihazda yer alan slave istasyon adresiyle modül üzerinde yer alan adresin aynı olması gerekir. İstasyon adresi, EM 277 modülün üzerindeki sviçler yoluyla ayarlanır. Adres değişikliğinin etkili olması için yeni sviç ayarından sonra enerjinin kesilip geri verilmesi gerekir.

Master cihazla slave cihaz arasındaki iletişim "posta kutusu" denen iki alan aracılığıyla yapılır. Master cihaz, yazmak istediği kendi çıkış verilerini slave cihazdaki "alım posta kutusu"na gönderir. Okumak istediği (kendi giriş verileri olarak sayılan) bilgileri slave cihazın "gönderim posta kutusu"ndan alır.



Resim A–22 V Hafıza ve I/O Adres Alanı (Örnek)

Resim A–22'de V hafıza ve PROFIBUS-DP Master giriş/çıkış alanı örneği yer almaktadır.

EM 277 PROFIBUS-DP modülü, master cihaz tarafından veri alabilecek ve gönderebilecek şekilde ayarlanabilir. Giriş ve çıkış veri alanları (posta kutuları) S7-200 CPU'nun V hafızası içerisinde yer alır. DP master'ı ayarlarken, bu V hafızanın başlangıç alanı da belirtilir. Ayrıca, I/O konfigürasyonu denilen, S7-200 CPU'dan okunacak ve yazılacak veri miktarı da belirtilmelidir. DP master, parametre ayar ve I/O konfigürasyon bilgisini EM 277 PROFIBUS DP modülüne yazar. EM 277, giriş ve çıkış alanlarını, master tarafından kendisine bildirilen bu I/O konfigürasyonuna bakarak değerlendirir. Ardından EM 277, V hafıza adresini ve giriş ve çıkış alanı uzunluklarını S7–200 CPU'ya bildirir.

Resim A–22'da CPU 224 V hafızasının ve DP master'ın I/O adres alanlarının bir modeli yer almaktadır. Bu örnekte DP master, 16 çıkış baytlık ve 16 giriş baytlık bir konfigürasyon tanımlamış ve V ofsetini de 5000 olarak bildirmiştir. Bu durumda CPU 224'da yer alan alım ve gönderim posta kutularının büyüklüğü 16'şar bayt uzunluğundadır. Çıkış alanı (alım posta kutusu) VB5000'den, giriş alanı (Gönderim posta kutusu) VB5016'dan başlar. Çıkış ve giriş alanı deyimlerinin master cihaza tarifle belirtildiğine dikkat edin. Master'dan gönderilen çıkış bilgisi VB5000'den başlayan alana yazılır, giriş bilgileri VB5016'dan başlayan alandan okunur.

Bilgi Notu
S7-300 veya S7-400 tarafında, 4 bayt hariç olmak üzere 3 ve daha fazla baytlık verilerle çalışıyorsanız, DP slave'in verilerini okumak için SFC14 ve çıkışlarını adreslemek için SFC15 denilen özel fonksiyon çağırma işlemlerini yapmalısınız. Detaylı bilgi için, bkz (Türkçe versiyonu bulunmayan) S*ystem Software for S7–300 and S7–400 System and Standard Functions Reference Manual*.

Tablo A–38'de EM 277 PROFIBUS-DP modülü tarafından desteklenen konfigürasyonlar yer almaktadır.

Tablo A–38 EM 277 Konfigürasyon Seçenekleri

Konfigürasyon	Master'a Girişler	Master'dan Çıkışlar	Veri Tutarlılığı
1	1 word	1 word	Word Tutarlılığı
2 (başlangıçtaki ayar)	2 word	2 word	
3	4 word	4 word	
4	8 word	8 word	
5	16 word	16 word	
6	32 word	32 word	
7	8 word	2 word	
8	16 word	4 word	
9	32 word	8 word	
10	2 word	8 word	
11	4 word	16 word	
12	8 word	32 word	
13	2 bayt	2 bayt	Bayt Tutarlılığı
14	8 bayt	8 bayt	
15	32 bayt	32 bayt	
16	64 bayt	64 bayt	
17	4 bayt	4 bayt	Alan Tutarlılığı
18	8 bayt	8 bayt	
19	12 bayt	12 bayt	
20	16 bayt	16 bayt	

Giriş ve çıkış alanlarının V hafızası içerisinde yer alacağı adresi seçebilirsiniz. Başlangıçtaki adres VB0'dır. Giriş ve çıkış alanlarının bulunduğu yer, master tarafından hazırlanıp S7–200 CPU'ya yazılan parametre ayar bilgileri arasında yer alır. Master tüm slave'leri tanıyacak ve bu parametre ayarları yapılacak şekilde programlanır.

DP master'ı ayarlamak için kullanılacak araçlar:

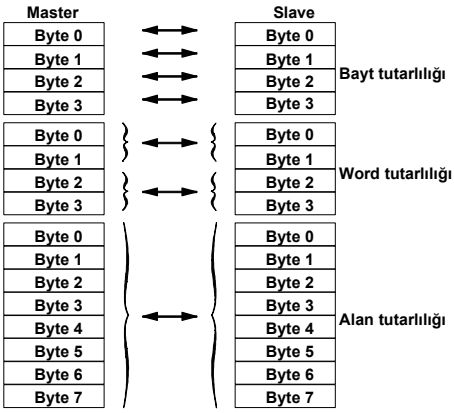
- SIMATIC S5 master için, COM PROFIBUS Windows yazılımı
- SIMATIC S7 master için, STEP 7 programlama yazılımı
- SIMATIC 505 master için, COM PROFIBUS ve TISOFT2 veya SoftShop

Bu programlama ve ayarlama paketleri hakkında detaylı bilgi için ilgili kullanma kılavuzlarına, PROFIBUS şebekesi ve bileşenleri hakkında bilgi için *ET 200 Distributed I/O System Manual*'a bakınız.

Veri Tutarlılığı

PROFIBUS, üç tipte veri tutarlılığını destekler:

- Bayt tutarlılığı, herbir baytın bir bütün halinde aktarılmasını garanti eder.
- Word turarlılığı, word aktarımlarının bir bütün halinde yapılmasını, bir wordü oluşturan iki baytın ayrılamaz bir şekilde aktarılmasını garanti eder. Aktarılacak veriler tamsayılarsa (ki bunlar word'dür), word tutarlılığını seçin.
- Alan tutarlılığı, tüm posta kutusunun bir bütün halinde, CPU'nun başka bir işlemiyle bölünmeden aktarılmasını garanti eder. Aktarılacak veriler double word formatındaysa veya tüm bilgiler birbiriyle ilintili ise alan tutarlılığının kullanılması önerilir.



Resim A–23 Bayt, Word ve Alan Veri Tutarlılığı

Veri tutarlılığı, seçilen I/O konfigürasyonunun bir parçasıdır. Veri tutarlılığı slave'e yazılır ve hem master hem de slave tarafından aktarmaların açıklanan kurallar dahilinde, bayt, word veya alanın bölünmeden yapılması sağlanır. Değişik veri tutarlılıkları Resim A–23'de şekillendirilmiştir.

Programda Dikkat Edilmesi Gerekenler

DP master, EM 277 PROFIBUS-DP modülünü başarıyla ayarladıktan sonra, veri aktarım konumuna geçilir. Bu konumda, master çıkış bilgilerini EM 277 PROFIBUS-DP modülüne yazar ve EM 277 modülü de en güncel S7–200 CPU giriş verilerini aktarır. EM 277 modülü, bu verileri güncel tutmak için S7-200 CPU'yu sürekli tarar. Kendisine gönderilen verileri S7–200 CPU'ya aktarır.

Master'dan gönderilen çıkış bilgileri, alım posta kutusundan kullanılacakları alanlara aktarılmalıdır. Aynı şekilde, CPU'daki değişik alanlardan gelen bilgiler de gönderim posta kutusuna kopyalanmalıdır.

Master'dan gelen çıkış alanı, kullanıcı program taramasının hemen sonunda V hafızaya derhal kaydedilir. Aynı zamanda, master'a iletilecek giriş alanı da V hafızasından EM277'e aktarılır.

EM277, master çıkış verilerini yalnızca yeni veri aldığı zaman S7-200 V alanına yazar.

Giriş verileri, master'a bir sonraki veri aktarımında iletilir.

V hafızasındaki alım ve gönderim posta kutularının adresi, S7–200 CPU programı oluşturulurken bilinmek zorundadır.

Durum Bilgisi

Her akıllı modül için 50 baytlık özel hafıza (SM) alanı ayrılmıştır. Durumda bir değişiklik veya hata koşulu farkedildiğinde, modül bu durumu ilgili SM alanını değiştirerek gösterir. Hafıza alanı modülün bulunduğu konuma göre tanımlanır. Eğer ilk modül ise SMb200 ila SMB249 arası, ikinci modül ise SMB250 ila SMB299 arası, vb güncellenir. Bkz Tablo A-39.

Not
Akıllı modüller için SM alanlarının atanması Versiyon 2.2 ve sonrasında değiştirilmiştir.
Eğer versiyon 2.1 veya dah öncesine ait bir CPU kullanıyorsanız, uyumluluğu sağlamak için tüm akıllı modülleri diğer modüllerden önce yerleştirmelisiniz.

Tablo A-39 SMB200 ila SMB549 Arası Özel Hafıza Baytları

SMB200 ila SMB549						
Yuva 0'daki Akıllı modül	**Yuva 1'deki Akıllı modül**	**Yuva 2'deki Akıllı modül**	**Yuva 3'deki Akıllı modül**	**Yuva 4'deki Akıllı modül**	**Yuva 5'deki Akıllı modül**	**Yuva 6'daki Akıllı modül**
SMB200 ila SMB249	SMB250 ila SMB299	SMB300 ila SMB349	SMB350 ila SMB399	SMB400 ila SMB449	SMB450 ila SMB499	SMB500 ila SMB549

Bu SM alanlarında bir DP master cihazla iletişim kurulmadan önce başlangıç değerleri yer alır. Master, parametre ayarlarını buraya yazdığında SM alanında artık I/O konfigürasyonu ve diğer parametre bilgileri görülür. V veya SM hafızasındaki verileri kullanmadan önce, protokol durum baytını (örneğin SMB224) kullanarak, EM277'nin veri iletim konumunda olup olmadığını kontrol etmeniz gerekebilir.

Bilgi Notu
EM 277 PROFIBUS-DP I/O alanını ve boyutunu SM alanına değer yazarak değiştirmeniz mümkün değildir. EM 277 PROFIBUS-DP modülünü (DP adresi hariç) yalnızca DP master cihazı ayarlayabilir.

Tablo A–40 EM 277 PROFIBUS-DP Modülü için Özel Hafıza Baytları

Yuva 0'daki Akıllı modül	**...**	**Yuva 6'daki Akıllı modül**	**Açıklama**
SMB200 ila SMB215	...	SMB500 ila SMB515	Modül adı (16 ASCII karakter) "EM277 ProfibusDP"
SMB216 ila SMB219	...	SMB516 ila SMB519	S/W sürüm numarası (4 ASCII karakter) xxxx
SMW220	...	SMW520	Hata kodu 16#0000 Hata yok 16#0001 Besleme yok 16#0002 ila 16#FFFF Rezerve
SMB222	...	SMB522	Adres sviçleriyle ayarlanan DP slave istasyon adresi (0 - 99 ondalık)
SMB223	...	SMB523	Rezerve
SMB224	...	SMB524	**DP protokolü durum baytı** **MSB LSB** **0 0 0 0 0 0 S1 S0** **S1 S0 DP durum baytı açıklaması** **0 0 DP iletimi başlatılmadı** **0 1 Konfigürasyon/ayar hatası saptandı** **1 0 Şu an veri aktarımında** **1 1 Veri iletim modu sona erdi**
SMB225	...	SMB525	DP standart protokol – master'ın adresi (0 ila 126)
SMW226	...	SMW526	DP standart protokol – VB0 ofseti olarak çıkış alanı (alım posta kutusu).
SMB228	...	SMB528	DP standart protokol – çıkış alanı için bayt sayısı
SMB229	...	SMB529	DP standart protokol – giriş alanı için bayt sayısı
SMB230 ila SMB249	...	SMB530 ila SMB549	Rezerve

Not: SM alanları, EM277 modülü her konfigürasyon kabulünde güncellenir. Bu alanlar, konfigürasyon hatası olsa bile güncellenir. Enerji ilk verildiğinde bu alanlar silinir.

EM 277 PROFIBUS-DP için LED Durum Göstergeleri

EM 277 PROFIBUS-DP modülün ön tarafında dört durum LED'i vardır. Bu LED'ler DP portunun işletim durumunu gösterir:

- S7–200 CPU'ya enerji verildikten sonra, DP iletişimi girişimi olmadıkça DX MODE LED'i yanmaz.
- DP iletişimi başarıyla başlatıldıktan (EM 277 PROFIBUS-DP modülü master ile veri iletişimine girdikten) sonra, yeşil DX MODE LED'i yanar ve veri iletişimi ortadan kalkıncaya kadar yanmaya devam eder.
- Eğer DP iletişimi koparsa, DX MODE LED'i söner ve kırmızı DP ERROR LED'i yanar. Bu durum, S7–200 CPU enerjisi kesilinceye veya iletim yeniden başlayıncaya kadar devam eder.
- Eğer DP master'ın yazmaya çalıştığı I/O konfigürasyon veya parametre bilgilerinde hata varsa, kırmızı DP ERROR LED'i flaş yapar.
- Eğer 24 VDC besleme yoksa POWER LED'i söner.

Tablo A–41'de EM 277 durum LED'lerinin anlamı özetlenmektedir.

Tablo A–41 EM 277 PROFIBUS-DP Modülü Durum LED'leri

LED	SÖNÜK	KIRMIZI	FLAŞ EDEN KIRMIZI	YEŞİL
CPU FAULT	Modül sağlam	Dahili modül hatası	--	--
POWER	24 V DC besleme yok	--	--	24 V DC besleme var
DP ERROR	Hata yok	Veri aktarım konumu sona erdi	Konfigürasyon hatası	--
DX MODE	Veri iletim konumunda değil	--	--	Veri iletim konumunda

Not: EM 277 PROFIBUS-DP modülü MPI slave olarak kullanılırken, sadece yeşil Power LED'i yanar.

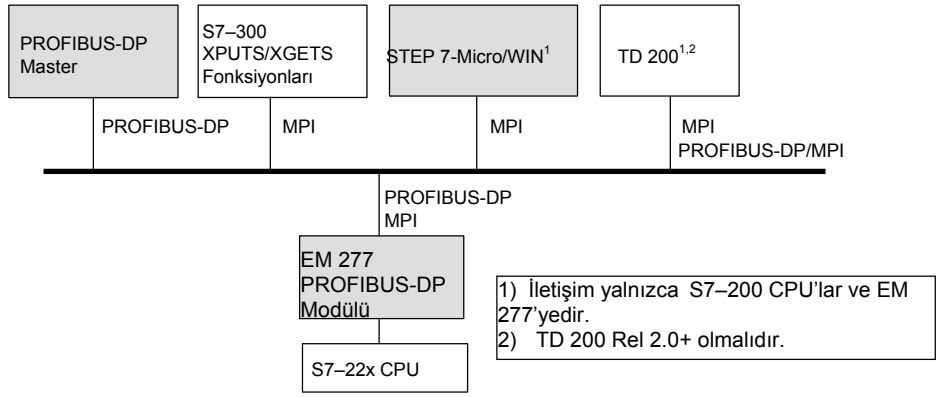
Diğer Bağlantı İmkanları

EM 277 PROFIBUS-DP modülü, PROFIBUS-DP slave olmasından bağımsız olarak, diğer MPI master cihazlarla iletişim arayüzeyi olarak kullanılabilir. Modül, S7–300/400'den S7–200'e XGET/XPUT fonksiyonları yoluyla bağlantı imkanı sunar. STEP 7-Micro/WIN ve MPI veya PROFIBUS parametre setini kullanan şebeke kartı (örneğin CP5611), OP cihazı veya TD 200 (Rel. 2.0 veya daha sonraki, sipariş numarası 6ES7 272-0AA20-0YA0), EM 277 PROFIBUS-DP modülü aracılığıyla S7-200 ile iletişim kurmak için kullanılabilir.

DP master'a ek olarak 6 adet cihaz daha EM 277 PROFIBUS-DP modüne bağlanabilir. Bir bağlantı programlama cihazı (PG) ve bir bağlantı da operatör paneli (OP) için ayrılmıştır. Kalan dört bağlantı herhangi bir MPI master tarafından kullanılabilir. Bu tarz bir kullanımda, tüm master'lar aynı iletişim hızına ayarlanmış olmalıdır. Muhtemel bir şebeke konfigürasyonu için bkz Resim A–24.

EM 277 PROFIBUS-DP modülü MPI iletişimi için kullanıldığında MPI master, modülün bağlı bulunduğu S7-200 cihazına bilgi göndermek için CPU'nun değil, modülün adresini kullanmalıdır. EM 277 PROFIBUS-DP modülüne iletilen MPI mesajları otomatik olarak S7–200'e aktarılır.

EM 277 PROFIBUS-DP modülü her zaman slave olup NETR ve NETW komutları ile S7–200 PLC'ler arasında iletişim kurmak için kullanılamaz. EM 277 PROFIBUS-DP modülü, Freeport iletişim için de kullanılamaz.



Resim A–24 PROFIBUS-DP/MPI Şebekesi

Cihaz Veritabanı Dosyası: GSD

Farklı PROFIBUS cihazlarının farklı özellikleri vardır. Bu özellikler giriş/çıkış sayısı, iletişim hızı, diyagnostik mesajlar gibi detay bilgilerdir. Bu parametreler değişik imalatçılara ve cihaz tipine bağlı olarak değişir ve bir teknik dokümanda yer alır. PROFIBUS ile kolay bir konfigürasyon oluşturmak için, belli bir cihazın performans özellikleri veritabanı dosyası denen ve uzantısı GSD (nadiren GSE veya GSF) olan dosyada yer slır. GSD dosyasındaki verileri kullanan bir yazılım, cihazın detaylarını bilme gereği duymadan o cihazın şebekeye bağlanmasını olanaklı kılar.

Veritabanı dosyasında yer alan bilgiler, cihazla ilgili detaylı bilgileri belli bir formatta verir. Bu GSD dosyaları imalatçı tarafından hazırlanır ve kullanıcıya verilir.

COM PROFIBUS veya STEP 7 yazılımlarının son sürümleri EM 277 PROFIBUS-DP Modülü için GSD dosyasını içerir. Eğer sizdeki sürüm EM 277 dosyasını içermiyorsa, son dosyaya (SIEM089D.GSD) www.profibus.com İnternet adresinden erişebilirsiniz.

Eğer Siemens dışı bir master cihaz kullanıyorsanız, bu GSD dosyasının ne şekilde kullanılacağını master cihazının kulllanma kılavuzuna bakarak saptayın.

```
;=============================================
; GSD File for the EM 277 PROFIBUS-DP with a DPC31
;     MLFB          :     6ES7     277-0AA2.-0XA0
;        DATE               :        26-March-2001
;=============================================
#Profibus_DP
;General                                parameters
GSD_Revision                                =    1
Vendor_Name                             =   "Siemens"
Model_Name                 = "EM 277 PROFIBUS-DP"
Revision                                =  "V1.02"
Ident_Number                            =   0x089D
Protocol_Ident                          =    0
Station_Type                            =    0
FMS_supp                                =    0
Hardware_Release                        =    "1.00"
Software_Release                        =    "1.02"
9.6_supp                                =    1
19.2_supp                               =    1
45.45_supp                              =    1
93.75_supp                              =    1
187.5_supp                              =    1
500_supp                                =    1
1.5M_supp                               =    1
3M_supp                                 =    1
6M_supp                                 =    1
12M_supp                                =    1
MaxTsdr_9.6                             =   60
MaxTsdr_19.2                            =   60
MaxTsdr_45.45                           =  250
MaxTsdr_93.75                           =   60
MaxTsdr_187.5                           =   60
MaxTsdr_500                             =  100
MaxTsdr_1.5M                            =  150
MaxTsdr_3M                              =  250
MaxTsdr_6M                              =  450
MaxTsdr_12M                             =  800
Redundancy                              =    0
Repeater_Ctrl_Sig                       =    2
24V_Pins             = 2
;                          Slave-Specification:
OrderNumber="6ES7                  277-0AA2.-0XA0"
Periphery="SIMATIC                            S5"
Slave_Family=10@TdF@SIMATIC
Freeze_Mode_supp                        =    1
Sync_Mode_supp                          =    1
Set_Slave_Add_Supp                      =    0
Auto_Baud_supp                          =    1
Min_Slave_Intervall                     =    1
Fail_Safe                               =    0
Max_Diag_Data_Len                       =    6
Modul_Offset                            =    0
Modular_Station                         =    1
Max_Module                              =    1
Max_Input_len                           =  128
Max_Output_len                          =  128
Max_Data_len         = 256
;                          UserPrmData-Definition
ExtUserPrmData=1  "I/O  Offset  in  the  V-memory"
Unsigned16              0               0-10239
EndExtUserPrmData
;     UserPrmData:     Length     and     Preset:
User_Prm_Data_Len=3
User_Prm_Data=                            0,0,0
Max_User_Prm_Data_Len=3
Ext_User_Prm_Data_Const(0)=0x00,0x00,0x00
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)=1
```

```
;=============================================
;       Continuation       of       GSD       File
;=============================================
;          Module          Definition          List
Module = "2 Bytes Out/ 2 Bytes In       -" 0x31
EndModule
Module = "8 Bytes Out/ 8 Bytes In       -" 0x37
EndModule
Module  =  "32  Bytes  Out/  32  Bytes  In       -"
0xC0,0x1F,0x1F
EndModule
Module  =  "64  Bytes  Out/  64  Bytes  In       -"
0xC0,0x3F,0x3F
EndModule
Module = "1 Word Out/ 1 Word In         -" 0x70
EndModule
Module = "2 Word Out/ 2 Word In         -" 0x71
EndModule
Module = "4 Word Out/ 4 Word In         -" 0x73
EndModule
Module = "8 Word Out/ 8 Word In         -" 0x77
EndModule
Module = "16 Word Out/ 16 Word In       -" 0x7F
EndModule
Module  =  "32  Word  Out/  32  Word  In          -"
0xC0,0x5F,0x5F
EndModule
Module  =  "2  Word  Out/  8  Word  In            -"
0xC0,0x41,0x47
EndModule
Module  =  "4  Word  Out/  16  Word  In           -"
0xC0,0x43,0x4F
EndModule
Module  =  "8  Word  Out/  32  Word  In           -"
0xC0,0x47,0x5F
EndModule
Module  =  "8  Word  Out/  2  Word  In            -"
0xC0,0x47,0x41
EndModule
Module  =  "16  Word  Out/  4  Word  In           -"
0xC0,0x4F,0x43
EndModule
Module  =  "32  Word  Out/  8  Word  In           -"
0xC0,0x5F,0x47
EndModule
Module = "4 Byte buffer I/O             -" 0xB3
EndModule
Module = "8 Byte buffer I/O             -" 0xB7
EndModule
Module = "12 Byte buffer I/O            -" 0xBB
EndModule
Module = "16 Byte buffer I/O            -" 0xBF
EndModule
```

Resim A–25 EM 277 PROFIBUS Modülü GSD Dosyasının Dökümü

DP İletişimiyle İlgili Örnek Program

Yuva 0'da yer alan bir PROFIBUS-DP modülünün SM bilgilerini kullanan program örneği aşağıda yer almaktadır. Bu program, SMW226'den veri alanını, SMB228 ve SMB229'den giriş/çıkış alan uzunluğu bilgisini okur ve bu bilgileri çıkışlara aktarmak için kulllanır. Benzer şekilde, CPU'nun fiziksel girişleri de ilgili alana (gönderim posta kutusuna) yazılır.

Not

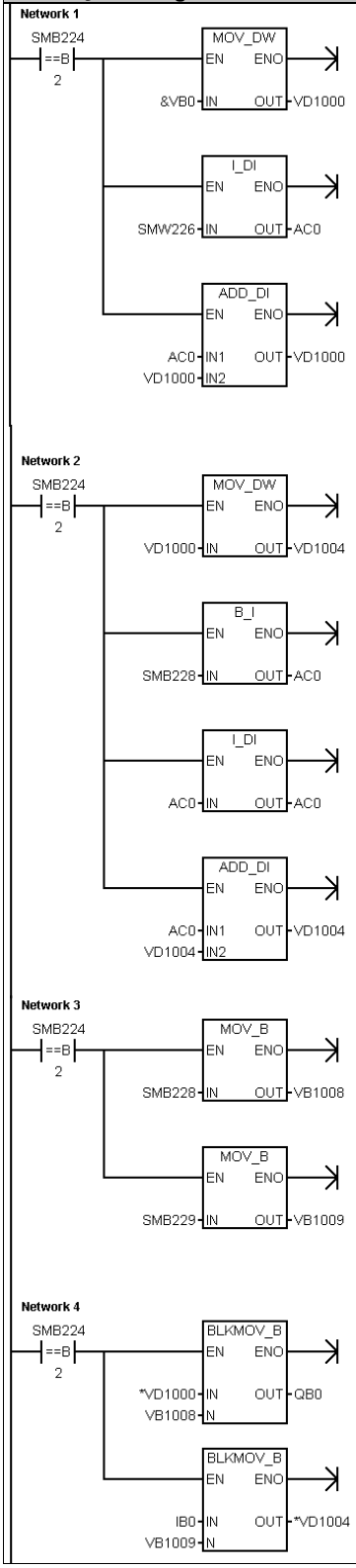
Akıllı modüller için SM alanlarının atanması Versiyon 2.2 ve sonrasında değiştirilmiştir.

Eğer versiyon 2.1 veya daha öncesine ait bir CPU kullanıyorsanız, uyumluluğu sağlamak için tüm akıllı modülleri diğer modüllerden önce yerleştirmelisiniz.

Aşağıdaki örnek programda DP modülü yuva 0'dadır. SM hafıza alanındaki bilgiler DP slave cihazın ayar değerlerini verir. Program aşağıdaki verileri kullanmaktadır:

SMW220	DP Modülü Hata Durumu
SMB224	DP Durumu
SMB225	Master Adresi
SMW226	Çıkışların (alım posta kutusunun) V hafıza ofseti
SMB228	Çıkış alanının bayt sayısı
SMB229	Giriş alanının bayt sayısı
VD1000	Çıkış Veri Pointer'ı
VD1004	Giriş Veri Pointer'ı

DP İletişim Örneği




```
Network 1       //Çıkış veri pointer'ın hesapla. Eğer veri aktarım
                //konumundaysa:
                //1. Çıkış alanı VB0'dan ofset olarak tanımlıdır
                //2. Bu ofseti double tamsayıya çevir
                //3. Bu değeri VB0'a ekle, böylece çıkış pointer'ı elde et.
LDB=    SMB224, 2
MOVD    &VB0, VD1000
ITD     SMW226, AC0
+D      AC0, VD1000
Network 2       //Giriş veri pointer'ın hesapla. Eğer veri aktarım
                // konumundaysa:
                //1. Çıkış pointer'ını yükle
                //2. Çıkış bayt sayısını oku
                //3. Bu sayıyı çıkış pointer'ına ekle, böylece giriş
                //pointer'ını elde et.
LDB=    SMB224, 2
MOVD    VD1000, VD1004
BTI     SMB228, AC0
ITD     AC0, AC0
+D      AC0, VD1004
Network 3       //Kopyalanacak veri sayısına bak. Eğer veri aktarım
                //konumundaysa:
                //1. Kopyalanacak çıkış bayt sayısına bak
                //2. Kopyalanacak giriş bayt sayısına bak
LDB=   SMB224, 2
MOVB   SMB228, VB1008
MOVB   SMB229, VB1009
Network 4       // Master çıkışlarını CPU çıkışlarına aktar. CPU
                //girişlerini master girişlerine aktar. Eğer veri iletim
                //konumundaysa:
                //1. Master çıkışlarını CPU çıkışlarına kopyala
                //2. CPU girişlerini Master girişlerine kopyala
LDB=    SMB224, 2
BMB     *VD1000, QB0, VB1008
BMB     IB0, *VD1004, VB1009
```

EM 241 Modem Modülü Özellikleri

Tablo A–42 EM 241 Modem Modülü Sipariş Numarası

Sipariş Numarası	Genişleme Modülü	EM Girişi	EM Çıkışı	Sökülebilir Konnektör
6ES7 241-1AA22-0XA0	EM 241 Modem Modülü	-	8[1]	Yok

1 Sekiz Q çıkışı modem fonksiyonlarının lojik kuamdası için kullanılmakta olup fiziksel çıkışlar değildir.

Tablo A–43 EM 241 Modem Modülü Genel Özellikler

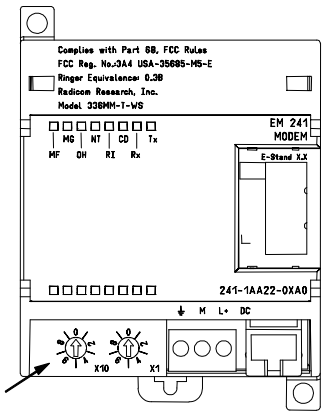
Sipariş Numarası	Modül Adı ve Açıklama	Boyutlar (mm) (W x H x D)	Ağırlık	Tüketim	VDC Gereksinimi +5 VDC	+24 VDC
6ES7 241-1AA22-0XA0	EM 241 Modem Modülü	71.2 x 80 x 62	190 g	2.1 W	80 mA	70 mA

Tablo A–44 EM 241 Modem Modülü Özellikler

Genel	6ES7 241-1AA22-0XA0
Telefon Bağlantısı	
İzolasyon (telefon hattından lojik devreye ve beslemeye)	1500 VAC (Galvanik)
Fiziksel bağlantı	RJ11 (6 konumlu, 4 kablolu)
Modem standartları	Bell 103, Bell 212, V.21, V.22, V.22 bis, V.23c, V.32, V.32 bis, V.34 (başlangıç ayarı)
Güvenlik özellikleri	Şifre Geri arama
Arama	Darbe veya Ton
Mesaj Protokolleri	Nümerik TAP (alfanümerik) UCP komutları 1, 30, 51
Endüstri Protokolleri	Modbus PPI
24 VDC Giriş Besleme Gereksinimi	
Gerilim Aralığı	20.4 ila 28.8 VDC
İzolasyon (beslemeden lojik devreye)	500 VAC, 1 dk için

EM 241 Modem Modülü, CPU'nun iletişim portuna bağlanabilecek harici bir modemin yerini tutar. S7-200 sisteminize bağlanan bir EM 241 ile, uzak bir yerden STEP 7-Micro/WIN, modem ve PC yoluyla S7-200 ile bağlantı kurabilirsiniz.

Ayarlar için Bölüm 7'ye, program oluşturmak için Bölüm 10'a bakınız.



Ülke Kodu Sviçleri

Resim A–26 EM 241 Modem Modülü Ön Görünümü

Akıllı Modülleri Destekleyen S7–200 CPU'lar

EM 241 Modem Modülü, Tablo A–45'de gösterilen S7-200 CPU'larla birlikte çalışabilen bir akıllı modüldür.

Tablo A–45 EM 241 Modem Modülünün S7-200 CPU'larla Uyumluluğu

CPU	Açıklama
CPU 222 V. 1.10 veya üstü	CPU 222 DC/DC/DC ve CPU 222 AC/DC/Röle
CPU 224 V. 1.10 veya üstü	CPU 224 DC/DC/DC ve CPU 224 AC/DC/Röle
CPU 226 V. 1.00 veya üstü	CPU 226 DC/DC/DC ve CPU 226 AC/DC/Röle
CPU 226XM V. 1.00 veya üstü	CPU 226XM DC/DC/DC ve CPU 226XM AC/DC/Röle

EM 241'in Kurulması

EM 241'i kurmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. EM 241'i DIN rayına geçirip yassı kabloyu bağlayın.
2. CPu sensör çıkışından veya harici kaynaktan 24 VDC besleme sağlayın ve toprak klemensini sistem toprağına bağlayın.
3. Telefon hattını RJ11 jakına bağlayın.
4. Tablo A–46'ya göre ülke kodunu ayarlayın. Ülke kodu, enerji ilk verildiğinde okunur. Bu nedenle sviç ayarını enerji yokken değiştirin.
5. CPU'ya enerji verin. Yeşil MG (Module Good) LED'inin yanması gerekir.

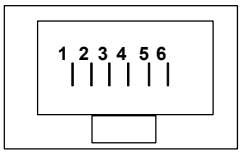
Artık EM 241 iletişime hazırdır.

Tablo A–46 EM 241'in Desteklediği Ülke Kodları

Kod	Ülke	Telekom Standartı
01	Avusturya	CTR21
02	Belçika	CTR21
05	Kanada	IC CS03
08	Danimarka	CTR21
09	Finlandiya	CTR21
10	Fransa	CTR21
11	Almanya, **Türkiye**	CTR21
12	Yunanistan	CTR21
16	Irlanda	CTR21
18	İtalya	CTR21
22	Lüksemburg	CTR21
25	Hollanda	CTR21
27	Norveç	CTR21
30	Portekiz	CTR21
34	ispanya	CTR21
35	İsveç	CTR21
36	İsviçre	CTR21
38	İngiltere	CTR21
39	ABD.	FCC Bölüm 68

RJ11 Jak

Resim A–27, RJ11 Jakın detayını göstermektedir.



Pin Açıklama
3 Ring
4 Tip
Ters bağlantıya izin verilir

Resim A–27 RJ11 Jakın görünümü

Uyarı
Yıldırımdan veya telefon hattındaki diğer beklenmedik yüksek gerilimlerden dolayı EM 241 Modem Modülü hasar görebilir.

Piyasada bulunan telefon hattı koruma ekipmanlarından (parafadur, surge arrester) kullanınız. Örneğin, PC modemleri koruma devreleri uygun olacaktır. Bu tarz ekipman, koruma esnasında zarar görebilir. Bu nedenle durumunu gösteren bir ekipmanı kullanın.

Korumanın devam etmesi için koruma ekipmanını sık aralıklarla kontrol edin.

EM 253 Pozisyonlama Modülü Özellikleri

Tablo A–47 EM 253 Pozisyonlama Modülü Sipariş Numarası

Sipariş Numarası	Genişleme Modülü	EM Girişi	EM Çıkışı	Sökülebilir Konnektör
6ES7 253-1AA22-0XA0	EM 253 Pozisyonlama Modülü	-	8[1]	Var

1 Sekiz Q çıkışı modem fonksiyonlarının lojik kuamdası için kullanılmakta olup fiziksel çıkışlar değildir.

Tablo A–48 EM 253 Pozisyonlama Modülü Genel Özellikler

Sipariş Numarası	Modül Adı ve Açıklama	Boyutlar (mm) (W x H x D)	Ağırlık	Tüketim	VDC Gereksinimi	
					+5 VDC	+24 VDC
6ES7 253-1AA22-0XA0	EM 253 Pozisyonlama Modülü	71.2 x 80 x 62	0.190 kg	2.5 W	190 mA	See below

Tablo A–49 EM 253 Pozisyonlama Modülü Özellikler

Genel	6ES7 253-1AA22-0XA0
Giriş Özellikleri	
Giriş sayısı	5 nokta
Giriş tipi	Sink/Source (IEC Tip 1 sink, ZP hariç)
Giriş Gerilimi Maksimum Sürekli İzin Verilen STP, RPS, LMT+, LMT- ZP Kısa süreli (tüm girişler) Nominal Değer STP, RPS, LMT+, LMT- ZP Lojik “1” sinyali (minimum) STP, RPS, LMT+, LMT- ZP Lojik “0” signal (maksimum) STP, RPS, LMT+, LMT- ZP	 30 VDC 30 VDC, 20 mA’de maksimum 35 VDC, 0.5 sn süreyle. 24 VDC, 4 mA’de 24 VDC, 15 mA’de 15 VDC, 2.5 mA’de 3 VDC, 8.0 mA’de 5 VDC, 1 mA’de 1 VDC, 1 mA’de
izolasyon (sahadan lojik devreye) Optik izolasyon (Galvanik) İzolasyon grupları	 500 VAC, 1 dk için 1, STP, RPS ve ZP için 2, LMT+ ve LMT- için
Giriş Gecikme Süreleri STP, RPS, LMT+, LMT- ZP (sayılabilir darbe genişliği)	 0.2 msn ila 12.8 msn, seçilebilir 2 mikrosn minimum
2 Kablolu Yaklaşım Şalteri (Bero) Bağlantısı İzin verilen sızıntı akımı	 1 mA, maksimum
Kablo uzunluğu Ekransız STP, RPS, LMT+, LMT- ZP Ekranlı STP, RPS, LMT+, LMT- ZP	 30 metre Önerilmiyor 100 metre 10 metre
Aynı anda gelen girişler 55 Derece C	 5

Tablo A–49 EM 253 Pozisyonlama Modülü Özellikler (devam)

Çıkış Özellikleri		
Entegre Çıkış Sayısı	6 nokta (4 sinyal)	
Çıkış tipi		
P0+, P0-, P1+, P1-	RS422/485 sürücüsü	
P0, P1, DIS, CLR	Open drain	
Çıkış gerilimi		
P0, P1, RS-422 sürücüleri, diferansiyel çıkış gerilimi		
Açık devre	3.5 V tipik	
200Ω seri dirençli optokuplöre	2.8 V minimum	
100Ω yük	1.5 V minimum	
54Ω yük	1.0 V minimum	
P0, P1, DIS, CLR open drain		
önerilen gerilim, açık devre	5 VDC, modülden elde edilir	
izin verilen gerilim, açık devre	30 VDC[1]	
Sink akımı	50 mA maksimum	
On durumu direnci	15Ω maksimum	
Off durumu sızıntı akımı, 30 VDC	10 mikroA maksimum	
Dahili Pull up direnci, output drainden T1'e	3.3K Ω [2]	
Çıkış akımı		
Çıkış grubu sayısı	1	
Aynı anda ON olabilen çıkışlar	6	
Nokta başına sızıntı akımı		
P0, P1, DIS, CLR	10 mikroA maksimum	
Aşırı yük koruması	Yok	
İzolasyon (sahadan lojik devreye)		
Optik İzolasyon (Galvanik)	500 VAC, 1 dk için	
Çıkış gecikmesi		
DIS, CLR: Off'tan On'a / On'dan Off'a	30 mikrosn, maksimum	
Darbe Distorsiyonu		
P0, P1 çıkışları, RS-422 sürücüler, 100 Ω harici yük	75 ns maksimum	
P0, P1 çıkışları, open drain, 5 V / 470 Ω harici yük	300 ns maksimum	
Tetikleme frekansı		
P0+, P0-, P1+, P1-, P0 ve P1	200 kHz	
Kabo uzunluğu		
Ekransız	Önerilmiyor	
Ekranlı	10 metre	
Güç Kaynağı		
L+ besleme gerilimi	11 ila 30 VDC	
Lojik besleme çıkışı	+5 VDC +/- 10%, 200 mA maksimum	
L+ besleme akımı (5 VDC yüke bağlı olarak)		
Yük akımı	12 VDC Besleme ile	24 VDC Besleme ile
0 mA (yüksüz)	120 mA	70 mA
200 mA (nominal yük)	300 mA	130 mA
İzolasyon		
L+ beslemeden lojik devreye	500 VAC, 1 dk süreyle	
L+ beslemeden girişlere	500 VAC, 1 dk süreyle	
L+ beslemeden çıkışlara	Yok	
Ters bağlantı koruması	L+ girişi ve +5V çıkışı diyotla korunmuştur. Çıkış noktalarına göre daha pozitif bir gerilimin M klemensine bağlanması hasara neden olabilir.	

[1] 5 VDC'den daya yüksek çıkışların kullanılması radyo frekansı emsiyonlarını izin verilen sınırların üzerine çıkartabilir. Radyo frekansı baskılama yöntemlerinin kullanımı gerekebilir.

[2] Darbe alıcınıza ve kabloya bağlı olarak, ek bir harici pull up direnç, sinyal kalitesini ve gürültü bağışıklığını iyileştirebilir.

Akıllı Modülleri Destekleyen S7–200 CPU'lar

EM 253 Pozisyonlama Modülü, Tablo A–50'de gösterilen S7-200 CPU'larla birlikte çalışabilen bir akıllı modüldür.

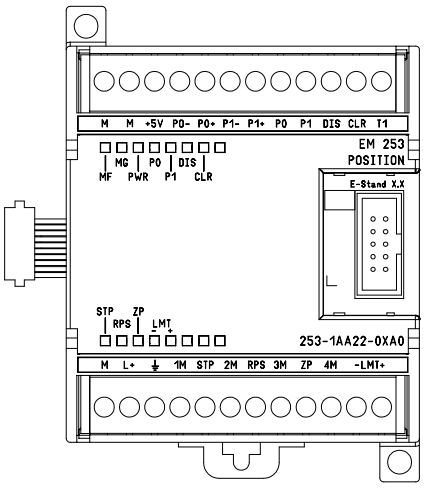
Tablo A–50 EM 253 Pozisyonlama Modülünün S7-200 CPU'larla Uyumluluğu

CPU	Açıklama
CPU 222 V. 1.10 veya üstü	CPU 222 DC/DC/DC
	CPU 222 AC/DC/Röle
CPU 224 V. 1.10 veya üstü	CPU 224 DC/DC/DC
	CPU 224 AC/DC/Röle
CPU 226 V. 1.00 veya üstü	CPU 226 DC/DC/DC
	CPU 226 AC/DC/Röle
CPU 226XM V. 1.00 veya üstü	CPU 226XM DC/DC/DC
	CPU 226XM AC/DC/Röle

EM 253 Pozisyonlama Modülü Durum LED'leri

Tablo A–51 Pozisyonlama Modülü Durum LED'leri

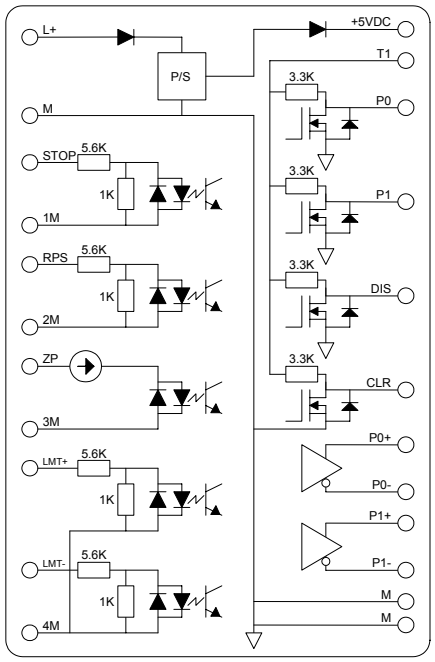
Lokal I/O	LED	Renk	Açıklama
-	MF	Kırmızı	Modülde birincil hata varken yanar
-	MG	Yeşil	Modül hatası yokken yanar, konfigürasyon hatası varken 1 Hz frekansla flaş eder
-	PWR	Yeşil	Modülün L+ ve M uçları arasına 24 VDC verildiğinde yanar
Giriş	STP	Yeşil	Stop girişi varken yanar
Giriş	RPS	Yeşil	Referans noktası girişi varken yanar
Giriş	ZP	Yeşil	Sıfır darbesi girişi varken yanar
Giriş	LMT-	Yeşil	Negatif limit girişi varken yanar
Giriş	LMT +	Yeşil	Pozitif limit girişi varken yanar
Çıkış	P0	Yeşil	P0 çıkışı darbe verirken yanar
Çıkış	P1	Yeşil	P1 çıkışı darbe verirken veya bu çıkış pozitif hareketi gösterirken yanar
Çıkış	DIS	Yeşil	DIS çıkışı aktif iken yanar
Çıkış	CLR	Yeşil	"Clear deviation counter" çıkışı aktif iken yanar



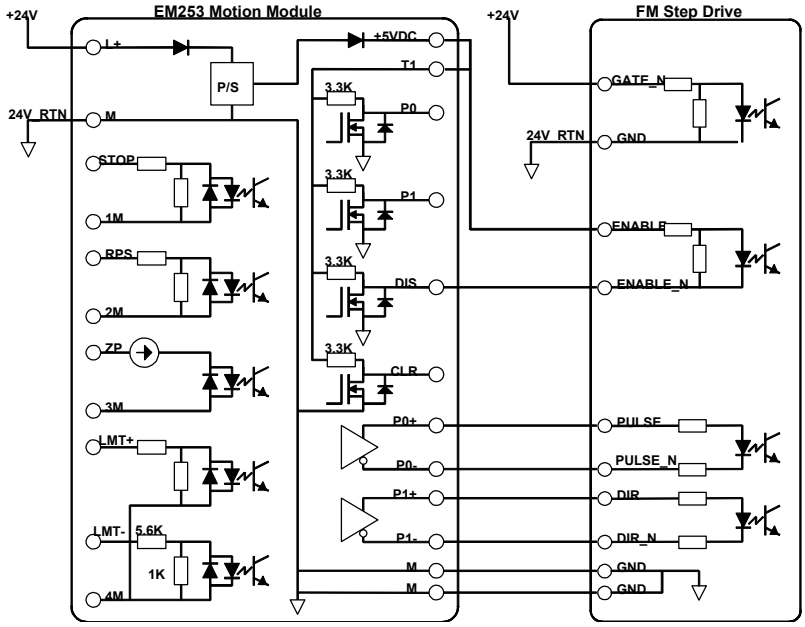
Resim A–28 EM 253 Pozisyonlama Modülü

Bağlantı Resimleri

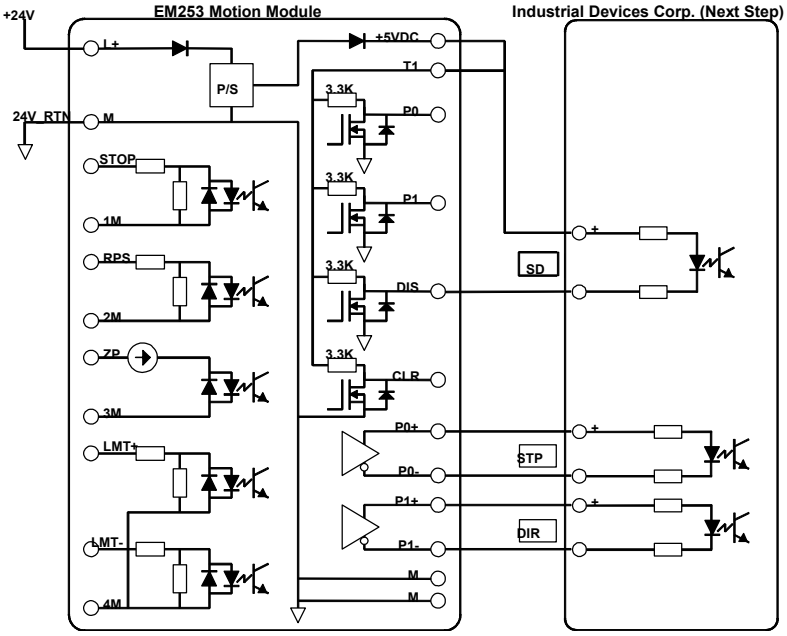
Aşağıdaki şematik resimlerde klemensler sıralı değildir. Klemens dizilimi için Resim A–28'e bakınız.



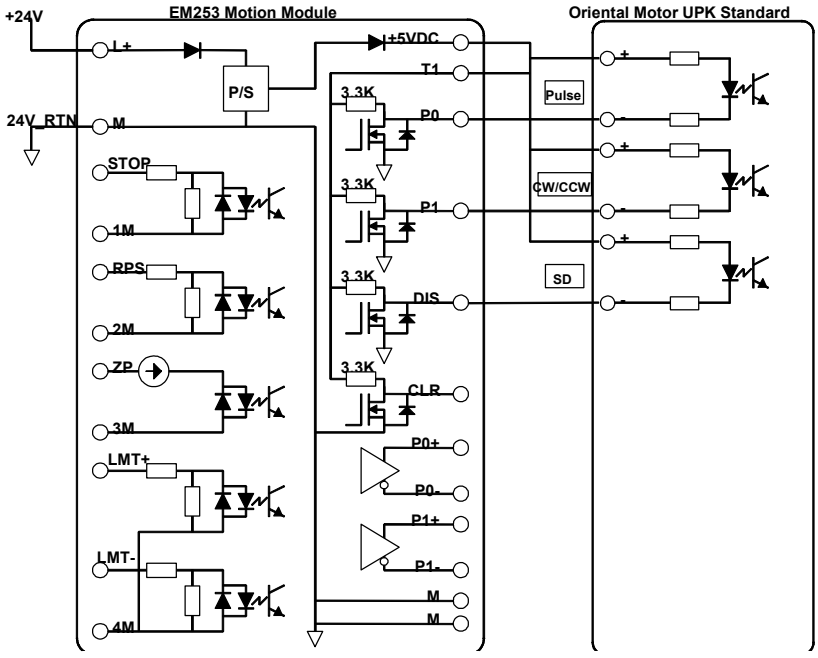
Resim A–29 EM 253 Pozisyonla Modülünün Giriş ve Çıkışları



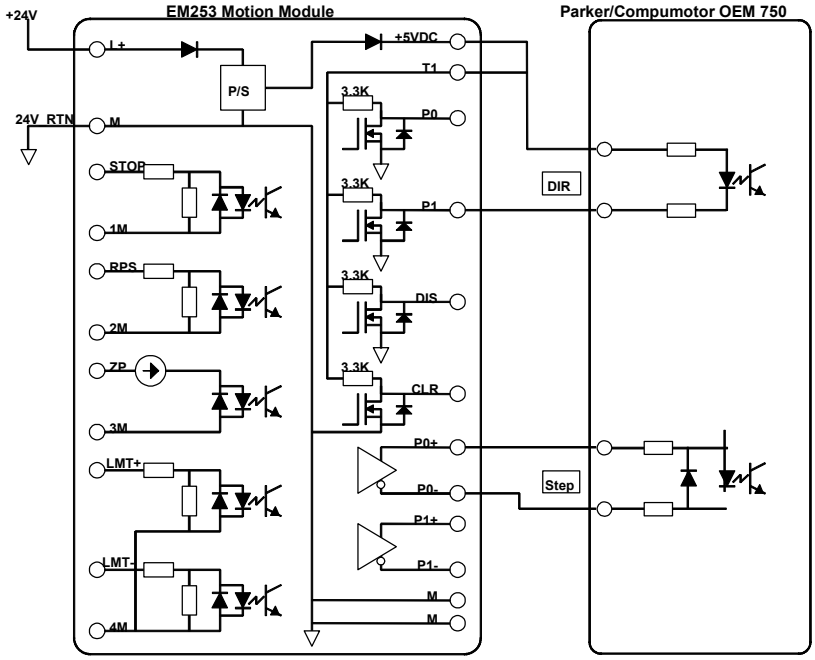
Resim A–30 EM 253 Pozisyonlama Modülünün SIMATIC FM Step Drive'a Bağlantısı



Resim A–31 EM 253 Pozisyonla Modülünün Industrial Devices Corp. (Next Step)'e Bağlantısı



Resim A–32 EM 253 Pozisyonlama Modülünün Oriental Motor UPK Standard'a Bağlantısı



Resim A–33 EM 253 Pozisyonlama Modülünün Parker/Compumotor OEM 750'ye Bağlantısı

AS-Interface (CP 243-2) Modülü Özellikleri

Tablo A–52 AS–Interface (CP 243-2) Modülü Sipariş Numarası

Sipariş Numarası	Genişleme Modülü	EM Girişi	EM Çıkışı	Sökülebilir Konnektör
6GK7 243-2AX01-0XA0	AS-Interface (CP 243-2) Modülü	8 Dijital ve 8 Analog	8 Dijital ve 8 Analog	Var

Tablo A–53 AS–Interface (CP 243-2) Modülü Genel Özellikler

Sipariş Numarası	Modül Adı ve Açıklama	Boyutlar (mm) (W x H x D)	Ağırlık	Tüketim	VDC Gereksinimi	
					+5 VDC	AS-Interface
6GK7 243-2AX01-0XA0	AS-Interface (CP 243-2) Modülü	71 x 80 x 62	yakl. 250 g	3.7 W	220 mA	100 mA

Tablo A–54 AS–Interface (CP 243-2) Modül Özellikleri

Genel	6GK7 243-2AX01-0XA0
Döngü süresi	5 ms, 31 slave ile 10 ms, 62 AS-I slave ile
Ayar	Ön paneldeki buton veya ayarlama komutu ile (*CP 243-2 AS-I Interface Maste*r kullanma kılavuzundaki komut açıklamalarına bakınız)
Desteklenen AS-I master profilleri	M1e
AS-I kablosuna bağlantı	S7–200 klemens sırası ile. Klemens 1 ila 3 veya 2 ila 4 arasında izin verilen yük 3 A'dir.
Adresleme aralığı	8 girişli ve 8 çıkışlı bir dijital modül ve 8 girişli ve 8 çıkışlı bir analog modül

Özellikler

S7-200'de iki adet AS-Interface modülü kullanabilirsiniz ve böylece dijital ve analog giriş çıkış sayısını ciddi bir oranda arttırabilirsiniz (CP başına maksimum 124 dijital giriş/124 dijital çıkış). Ayarlama butonla yapıldığından devreye alma süresi oldukça kısadır. Arızalı slave cihazı, master'ı ve AS-Interface ana gerilimini gösteren LED'ler sayesinde arıza durumunda teşhis koymak kolaydır.

AS-Interface Modülünün özellikleri şöyledir:

- Analog modülleri destekler
- Tüm master fonksiyonlarını destekler ve 62 adede kadar 62 AS-Interface slave bağlanmasına izin verir
- Ön paneldeki LED'ler bağlı olan slave'leri ve işletme durumunu gösterir.
- Ön paneldeki LED'ler hataları (konfigürasyon hatası, AS-Interface voltaj hatası, vs) gösterir.
- İki klemens özel şekilli AS-Interface kablosunun direkt bağlantısına imkan verir.
- İki buton, ayarların girilmesini ve slave durumlarının izlenmesini sağlar.

İşletme

S7–200'ün proses imge kütüğünde, AS-Interface Modülü bir dijital giriş baytı (durum baytı), bir dijital çıkış baytı (kumanda baytı), 8 analog giriş ve 8 analog çıkış wordü kadar yer kaplar. AS-Interface Modülü iki modül pozisyonunu işgal eder. Durum ve kumanda baytlarını AS-Interface Modülün çalışma şeklini ayarlamak için kullanabilirsiniz. Ayar durumuna göre AS-Interface ya slave'lere ait I/O ve diyagnostik verilerini okur veya master çağrılarını işler (örneğin slave adresinin değiştirilmesi).

Tüm bağlı AS-Interface slave'ler buton ile ayarlanabilir. CP'nin yeniden ayarlanması gerekli değildir.

Uyarı
AS-Interface Modülünü kullanırken CPU'daki analog filtrelemeyi iptal etmelisiniz.
Eğer iptal edilmezse, filtreleme gönderilen dijital bilgilerin bozulmasına ve hata durumlarının saptanamamasına neden olacaktır.
CPU'daki analog filtrelemenin devre dışı bırakıldığından emin olun.

Fonksiyonlar

CP 243-2, M1e sınıfından AS-Interface master'dir, yani tanımlı tüm fonksiyonları destekler. Böylece çift adres atanması (A-B) ile 31 dijital slave'e izin verir. CP 243-2, iki farklı çalışma şekline ayarlanabilir:

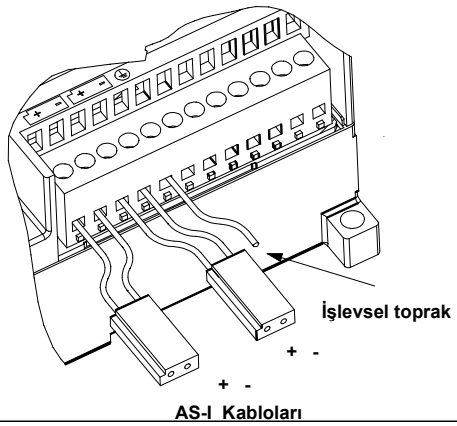
- Standart mod: AS-Interface slave giriş/çıkış verilerine erişim
- Gelişmiş mod: Master çağrıları (örneğin parametre yazma) veya diyagnostik bilgi talebi

Bağlantılar

AS-Interface Modülünün aşağıdaki bağlantıları bulunur:

- AS-Interface kablosu için iki bağlantı (dahili olarak köprülü)
- İşlevsel toprak için bir bağlantı

Klemensler ön panelin altında yer almaktadır (Resim A–34).



Resim A–34 As-Interface Modül Kablo Bağlantıları

Uyarı
AS-Interface Modül klemenslerinin yük kapasitesi 3 A'dir. AS-Interface Modül kablosunda bu değer aşılıyorsa, AS-Interface ayrı bir kabloyla bağlanmalıdır (bu durumda modüle bir çift kablo bağlanır). AS-Interface topraklama klemensi ile topraklanmalıdır.

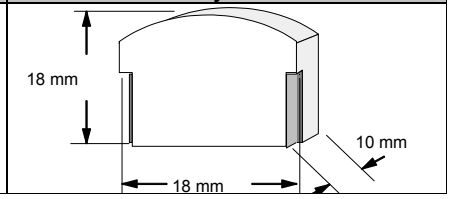
Bilgi Notu
AS-Interface Modülünde işlevsel toprak için bağlantı bulunmaktadır. Bu konnektör PE iletkenine olası en düşük dirençle bağlanmalıdır.

Ek Bilgi

CP 243-2 AS-Interface Master hakkında daha detaylı bilgi için, bkz *SIMATIC NET CP 243-2 AS–Interface Master manual.*

Seçime Bağlı Kartuşlar

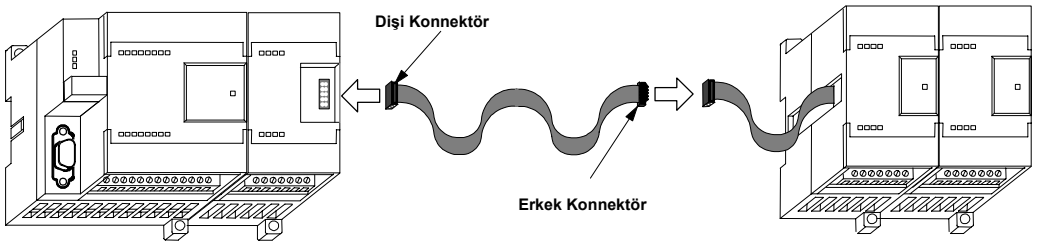
Kartuş	Açıklama	Sipariş Numarası
Hafıza kartuşu	Program, data ve konfigürasyonu saklamak için hafıza kartuşu	6ES7 291-8GE20-0XA0
Pil ile Gerçek Zaman Saati kartuşu	Saat hassasiyeti: 2 dk/ay (25□C'de), 7 dk/ay (0□C ila 55□C'de)	6ES7 297-1AA20-0XA0
Pil kartuşu	Veri saklama süresi tipik olarak 200 gün	6ES7 291-8BA20-0XA0

Genel Özellikler		Boyutlar
Pil	3 V, 30 mA -saat, Renata CR 1025	
Boyut	9.9 mm x 2.5 mm	
Tip	Lityum < 0.6 g	

Hafıza kartuşu tüm CPU'lar (CPU 221, CPU 222, CPU 224, CPU 226 ve CPU 226XM) için uygundur.

I/O Genişleme Kablosu

Genel Özellikler (6ES7 290-6AA20-0XA0)	
Kablo uzunluğu	0.8 m
Ağırlık	25 g
Konnektör tipi	10 pin yassı

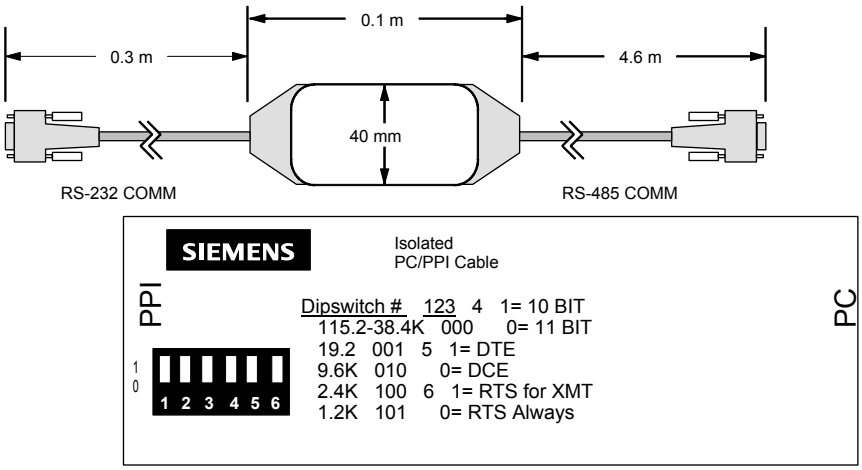


Resim A–35 I/O Genişleme Kablosunun Tipik Bağlantı Şekli

Bilgi Notu
Bir CPU/genişleme modülü dizisinde yalnızca bir genişleme kablosu kullanılabilir.

PC/PPI Kablosu

PC/PPI Kablo (6ES7 901-3BF21-0XA0) Genel Özellikler	
Besleme gerilimi	14.4 ila 28.8 VDC
24 V DC nominal beslemede akım	50 mA RMS maks.
Yön değişim gecikmesi: RS-232 start bit alımı ile RS-485 start bit iletimi	1.2 mikrosn maks.
Yön değişim gecikmesi: RS-232 stop bit alımı ile RS-485 start bit durması	1.4 karakter zamanı maks. (1.4 x 11/baud) = 1.6 msn (9600 baud)
İletim gecikmesi	4 mikrosn maks., RS-485'den RS-232'ye, 1.2 mikrosn maks., RS-232'den RS-485'e
İzolasyon (RS-485'den RS-232'ye)	500 VDC
RS-485 Tarafı Elektriksel Özellikler	
Ortak mod gerilim aralığı	-7 V ila +12 V, 1 saniye, 3 V RMS sürekli
Alıcı giriş empedansı	5.4K Ω min., sonlandırma dahil
Sonlandırma	10K Ω +5V''a (B, PROFIBUS pin 3) 10K Ω GND'a (A, PROFIBUS pin 8)
Alıcı duyarlılığı	+/- 0.2 V, 60 mV tipik histerezis
İletici diferansiyel gerilim	2 V min. R_L = 100 Ω; 1.5 V min. R_L = 54 Ω
RS-232 Side Tarafı Elektriksel Özellikler	
Alıcı giriş empedansı	3K Ω min.
Alıcı duyarlılığı	0.8 V min. low, 2.4 V max. high, 0.5 V typical hysteresis
İletici çıkış gerilimi	+/- 5 V min. R_L = 3K Ω



Resim A–36 PC/PPI Kablosu Boyutları

Tablo A–55 PC/PPI Kablo üzerindeki Sviç Ayarları

Baud Hızı	Sviçler 1,2,3*	Modem İşletimi	Sviç 4*	DCE/DTE Seçimi	Sviç 5*	RTS Seçimi (DTE için)	Sviç 6*
115200 - 38400	000	11–bit modem	0	DCE	0	RTS her zaman aktif	0
19200	001	10–bit modem	1	DTE	1	RTS,PLC iletirken aktif	1
9600	010						
4800	011						
2400	100						
1200	101						
600	110						

* Sviç : 1 = Yukarıda; 0 = Aşağıda

Tablo A–56 RS-485'den RS-232'ye DCE Konnektör için Pin Bağlantıları

RS–485 Konnektör Pin Bağlantıları		RS–232 DCE Konnektör Pin bağlantıları	
Pin Numarası	Sinyal Açıklaması	Pin Numarası	Sinyal Açıklaması
1	Toprak (RS–485 lojik toprak)	1	Data Carrier Detect (DCD) (kullanılmıyor)
2	24 V Dönüş (RS–485 lojik toprak)	2	Receive Data (RD) (PC/PPI kablodan çıkış)
3	Sinyal B (RxD/TxD+)	3	Transmit Data (TD) (PC/PPI kabloya giriş)
4	RTS (TTL seviyesi)	4	Data Terminal Ready (DTR)(kullanılmıyor)
5	Toprak (RS–485 lojik toprak)	5	Toprak (RS–232 lojik toprak)
6	Bağlantı yok	6	Data Set Ready (DSR) (kullanılmıyor)
7	24 V Besleme	7	Request To Send (RTS) (kullanılmıyor)
8	Sinyal A (RxD/TxD-)	8	Clear To Send (CTS) (kullanılmıyor)
9	Protokol seçimi	9	Ring Indicator (RI) (kullanılmıyor)

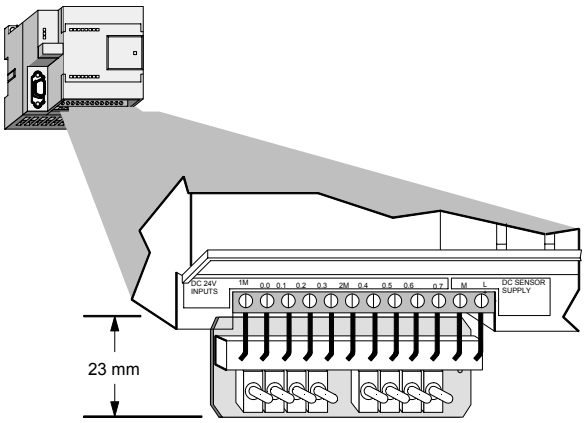
Tablo A–57 RS-485'den RS-232'ye DTE Konnektör için Pin Bağlantıları

RS–485 Konnektör Pin Bağlantıları		RS–232 DTE Konnektör Pin Bağlantıları [1]	
Pin Numarası	Sinyal Açıklaması	Pin Numarası	Sinyal Açıklaması
1	Toprak (RS–485 lojik toprak)	1	Data Carrier Detect (DCD) (kullanılmıyor)
2	24 V Dönüş (RS–485 lojik toprak)	2	Receive Data (RD) (PC/PPI kabloya giriş)
3	Sinyal B (RxD/TxD+)	3	Transmit Data (TD) (PC/PPI kablodan çıkış)
4	RTS (TTL seviyesi)	4	Data Terminal Ready (DTR) (kullanılmıyor)
5	Toprak (RS–485 lojik toprak)	5	Ground (RS–232 logic ground)
6	Bağlantı yok	6	Data Set Ready (DSR) (kullanılmıyor)
7	24 V Besleme	7	Request To Send (RTS) (PC/PPI kablodan çıkış) (sviçle seçilebilir)
8	Sinyal A (RxD/TxD-)	8	Clear To Send (CTS) (kullanılmıyor)
9	Protokol seçimi	9	Ring Indicator (RI) (kullanılmıyor)

[1] Modemler için dişiden erkeğe, 9 pinden 25 pine dönüşüm için adaptör gerekebilir

Giriş Simülatörleri

Sipariş Numarası	8 Pozisyonlu Simülatör 6ES7 274-1XF00-0XA0	14 Pozisyonlu Simülatör 6ES7 274-1XH00-0XA0	24 Pozisyonlu Simülatör 6ES7 274-1XK00-0XA0
Boyut (L x W x D)	61 x 36 x 22 mm	91 x 36 x 22 mm	147 x 36 x 25 mm
Ağırlık	0.02 Kg	0.03 Kg	0.04 Kg
Nokta sayısı	8	14	24



Resim A–37 Giriş Simülatörünün Bağlantısı



Uyarı

Bu giriş simülatörleri Class I DIV 2 veya Class I Zone 2 tehlikeli bölgelerde kullanılamaz. Sviçler, potansiyel ark tehlikesidir.

Giriş simülatörlerini Class I DIV 2 veya Class I Zone 2 tehlikeli bölgelerde kullanmayın.

Güç Hesabı Yapmak

B

S7–200 CPU'da dahili bir güç kaynağı bulunmakta olup bu kaynak CPU'nun kendisinin, ge
modüllerinin 5 ve 24 VDC ve kullanıcının 24 VDC gereksinimini karşılamaktadır. Aşağıdaki bilgileri kullanarak S7–200 CPU'nun size ne kadar güç (veya akım) sağlayabileceğini hesaplayabilirsiniz.

Güç Gereksinimleri

S7–200 CPU, 5 VDC ve 24 VDC sağlar:

- Her CPU üzerinde 24 VDC sensör besleme çıkışı yer almakta olup bu kaynak lokal girişler veya genişleme modüllerinin röle bobinlerini beslemek için kullanılabilir. Eğer güç gereksinimi CPU'nun sağlayabileceğinden fazla ise, harici bir 24 VDC güç kaynağı kullanmalısınız. Her durumda 24 VDC kaynağı girişlere ve röle bobinlerine manuel olarak bağlamalısınız.
- Her CPU ayrıca 5 VDC güç sağlar. Bu besleme, genişleme modüllerinin dahili gereksinimleri içindir. Eğer güç gereksinimi CPU'nun sağlayabileceği 5 V DC güçten fazla ise, harici bir kaynak bağlama imkanı yoktur. Bu durumda genişleme modülü kullanımı sınırlanmalıdır.

Ek A'da yer alan özelliklerde herbir CPU'nun sağlayabileceği güç ve herbir genişleme modülünün gereksindiği güç belirtilmiştir.



Uyarı

Harici 24 VDC güç kaynağı ile S7–200'ün 24 VDC sensör güç kaynağının paralel bağlanması iki kaynağın gerilim seviyeleri arasında uyumsuzluk olması sonucuna yol açabilir.

Bu durum sonucunda iki güç kaynağından biri veya her ikisi de anında arızalanabilir veya ömürleri kısalabilir ve PLC'nin davranışı öngörülemez hale gelebilir. Öngörülemez davranış ölüme, ciddi yaralanmalara ve/veya maddi zarara yol açabilir.

S7–200'ün DC sensör güç kaynağı ile harici güç kaynağı, farklı noktalara enerji sağlamalıdır.

Örnek Güç Gereksinimi Hesabı

Tablo B–1'de, aşağıdaki birimleri içeren bir örnek için güç hesabı yapılmaktadır:

- S7–200 CPU 224 AC/DC/Röle
- 3 adet EM 223 8 DC Giriş/8 Röle Çıkış
- 1 adet EM 221 8 DC Giriş

Bu kurulumda toplam 46 giriş ve 34 çıkış vardır.

Bu örnekte, S7–200 CPU genişleme modülleri için yeterli 5 VDC akım sağlanırken CPU sensör çıkışı üzerinden yeterince 24 VDC akım sağlanamamaktadır. I/O 400 mA gereksinmekte, oysa S7–200 CPU 280 mA sağlamaktadır. Bu nedenle bu kurulumda harici bir 24 VDC güç kaynağına gereksinim vardır.

Tablo B–1 Örnek Konfigürasyon için Güç Hesabı

Sağlanan Güç	**5 VDC**	**24 VDC**
CPU 224 AC/DC/Röle	660 mA	280 mA

eksi

Sistem Gereksinimi	**5 VDC**	**24 VDC**
CPU 224, 14 giriş		14 * 4 mA = 56 mA
3 EM 223, gereken 5 V	3 * 80 mA = 240 mA	
1 EM 221, gereken 5V	1 * 30 mA = 30 mA	
3 EM 223, herbiri 8 giriş		3 * 8 * 4 mA = 96 mA
3 EM 223, herbiri 8 röle bobini		3 * 8 * 9 mA = 216 mA
1 EM 221, 8 giriş		8 * 4 mA = 32 mA
Toplam Gereksinim	270 mA	400 mA

eşit

Akım Fazlası [Eksiği]	**5 VDC**	**24 VDC**
Toplam Akım Dengesi	390 mA	[120 mA]

Kendi Güç Gereksiniminizi Hesaplayın

Aşağıdaki tabloyu, kendi konfigürasyonuzun hesabı için kullanabilirsiniz. Ek A'da yer alan özelliklerde her bir CPU'nun sağlayabileceği güç ve herbir genişleme modülünün gereksindiği güç belirtilmiştir

Sağlanabilir Güç	**5 VDC**	**24 VDC**

eksi

Sistem Gereksinimi	**5 VDC**	**24 VDC**
Toplam Gereksinim		

eşittir

Akım Fazlası [Eksiği]	**5 VDC**	**24 VDC**
Toplam Akım Dengesi		

Hata Kodları

C

Hata kodlarını kullanarak S7–200 CPU'da oluşan problemleri tanımlayabilirsiniz.

Bu Bölümde Yer Alanlar

Birincil Hata Kodları ve Mesajları 404
İşletme Sırasında Oluşan Programlama Problemleri 405
Derleme Kuralları İhlalleri 406

Birincil Hata Kodları ve Mesajları

Birincil hatalar S7–200'ün programınızın icrasını durdurmasına neden olur. Hatanın ciddiyetine bağlı olarak S7–200'ün herhangi bir veya tüm fonksiyonlarını yerine getirmesini engelleyebilir. Birincil hatalar sonunda gerçekleşmesi istenen, CPU'nun hata nedeniyle beklenmeyen sonuçlara ulaşmasını engellemek ve emniyetli bir duruma ulaşmasını sağlamaktır. Bu nedenle birincil arıza durumunda:

- CPU STOP konumuna geçer
- SF ve STOP LED'leri yanar
- Çıkış tablosunu devre dışı bırakarak tüm çıkışları sıfırlar.

S7–200, hata giderilinceye kadar bu durumda kalır. Hata kodlarını görüntülemek için **PLC > Information** menü komutunu seçin. Tablo C–1'de S7–200'den okunabilecek birincil hata kodları ve açıklamaları yer almaktadır.

Tablo C–1 S7-200'den Okunan Birinci Hata Kodları ve Mesajları

Hata Kodu	Açıklama
0000	Birincil hata yok
0001	Kullanıcı programı checksum hatası
0002	Derlenmiş ladder programı checksum hatası
0003	Gözetleyici zaman aşımı hatası
0004	Dahili EEPROM arıza
0005	Kullanıcı programında dahili EEPROM checksum hatası
0006	Konfigürasyon (SDB0) parametrelerinde dahili EEPROM checksum hatası
0007	Forse edilen değerlerde dahili EEPROM checksum hatası
0008	Başlangıç çıkış tablosu değerlerinde dahili EEPROM checksum hatası
0009	Kullanıcı verisi, DB1'de dahili EEPROM checksum hatası
000A	Hafıza kartuşu arıza
000B	Kullanıcı programında hafıza kartuşu checksum hatası
000C	Konfigürasyon (SDB0) parametrelerinde hafıza kartuşu checksum hatası
000D	Forse edilen değerlerde hafıza kartuşu checksum hatası
000E	Başlangıç çıkış tablosu değerlerinde hafıza kartuşu checksum hatası
000F	Kullanıcı verisi, DB1'de hafıza kartuşu checksum hatası
0010	Dahili yazılım hatası
0011[1]	Kontak karşılaştırma endirekt adresleme hatası
0012[1]	Kontak karşılaştırma geçersiz reel sayı değeri
0013	Hafıza kartuşu boş veya program bu S7–200 tarafından anlaşılamadı
0014[1]	Kontak karşılaştırma aralık hatası

[1] Kontak karşılaştırma hataları hem birincil hem de ikincil hata oluşturan yegane hata çeşididir. Birincil hata oluşturmanın amacı, hatanın program içerisinde yer aldığı konumu saptayabilmektir.

İşletme Sırasında Oluşan (Run-Time) Programlama Problemleri

Programın işlenmesi sırasında yanlış girişlerden veya program yazımı sırasında düşünülmeyen bazı koşullardan dolayı dolayı ikincil hatalar oluşabilir. Bu durumda S7–200 ikincil hata kodu üretir. Tablo C–2'de bu tarz ikincil hataların listesi verilmektedir.

Tablo C–2 İşletme Sırasında Oluşan Programlama Problemleri

Hata Kodu	Açıklama
0000	Hata yok
0001	HDEF komutu işlenmeden HSC komutu çağrılmış
0002	Zaten HSC'ye atanmış olan girişin başka bir intterupt olarak kullanılma girişimi
0003	Zaten başka bir HSC'ye veya interrupta atanmış olan girişin başka bir HSC için kullanılma girişimi
0004	Bir interrupt altprogramında ENI, DISI, SPA veya HDEF komutu kullanma girişimi
0005	Birincisi sonlanmadan aynı numaralı ikinci bir HSC/PLS kullanma girişimi (Altprogramdaki HSC/PLS, ana programdakiyle çelişiyor/çakışıyor)
0006	Endirekt adresleme hatası
0007	TODW (Gerçek zaman saatini oku) veya TODR (Gerçek zaman saatini yaz) veri hatası
0008	Maksimum altprogram dallanma derinliği aşıldı
0009	Port 0 için birden çok XMT/RCV komutu işlenmiş
000A	Aynı HSC için ikinci bir HDEF kullanılmış
000B	Port 1 için birden çok XMT/RCV komutu işlenmiş
000C	TODR, TODW veya iletişim için seçime bağlı saat kartuşu yok
000D	Darbe çıkışı aktif iken yeniden tanımlama girişimi
000E	PTO profili segment sayısı 0'a ayarlı
000F	Kontak karşılaştırma komutunda geçersiz nümerik değer
0091	Aralık hatası (adresle birlikte): Operand aralığını kontrol et
0092	Komut sayı değerinde hata (sayı değeriyle birlikte): Maksimum sayı değerini kontrol et
0094	Kalıcı hafızaya yazmada aralık hatası (adresle birlikte)
009A	Kullanıcı interrupt'ı devredeyken Freeport konumuna geçmeye girişim
009B	Yazım hatası (başlangıç pozisyonu 0 olarak tanımlanan karakter dizisi işlemi)

Derleme Kuralları İhlalleri

Programın derlenmesinden sonra yüklemeye çalıştığınızda S7–200, programı ikinci defa bir derlemeye tabi tutar ve derleme kurallarını ihlal eden bir duruma rastlarsa, yüklemeyi reddeder ve ikincil hata kodu oluşturur. Bir başka deyişle, Step 7-Micro/Win'in hata vermemiş olması programın hatasız olduğu anlamına gelmez. Tablo C–3'de bu tarz hatalar için oluşturulan kodlar yer almaktadır.

Tablo C–3 Derleme Kuralları İhlalleri

Hata Kodu	Derleme Hataları (İkincil)
0080	Program derlenemeyecek kadar büyük, kısaltılması gerekir
0081	Devre (network) çok büyük, birkaç parçaya ayırın
0082	Geçersiz komut; CPU bu komutu desteklemiyor.
0083	Eksik MEND veya ana programda bu komuta izin yok.
0084	Rezerve
0085	FOR eksik; FOR komutunu ekleyin veya NEXT komutunu silin.
0086	NEXT eksik; NEXT komutunu ekleyin veya FOR komutunu silin.
0087	Etiket (LBL, INT, SBR) eksik; gereken etiketi ekleyin.
0088	RET eksik veya bu komut altprogramda kullanılamaz.
0089	RETI eksik veya bu komut altprogramda kullanılamaz.
008A	Rezerve
008B	SCR segmentinden/segmentine geçersiz JMP
008C	Etiket (LBL, INT, SBR) birden çok kullanılmış.
008D	Geçersiz etiket (LBL, INT, SBR); izin verilen etiket sayısı aşılmış.
0090	Geçersiz parametre
0091	Aralık hatası (adres bilgisiyle birlikte); operand aralığını kontrol edin.
0092	Komut sayı değerinde hata (sayı değeriyle birlikte): Maksimum sayı değerini kontrol et
0093	FOR/NEXT dallanma seviyesi aşılmış.
0095	LSCR komutu eksik (SCR Yükle)
0096	SCRE komutu eksik (SCR Sonu) veya SCRE komutundan önce izin verilmeyen bir komut var
0097	Kulanıcı programında hem numaralı hem de numarasız EV/ED komutları yer alıyor
0098	RUN konumunda geçersiz düzeltme (Numarasız EV/ED komutlarıyla düzeltme yapılmaya çalışılmış)
0099	Çok fazla sayıda saklı program parçası var (HIDE komutları)
009B	Geçersiz indeks (başlangıç pozisyonu 0 olarak tanımlanan karakter dizisi işlemi)
009C	Maksimum komut uzunluğu aşıldı

Özel Hafıza (SM) Bitleri

D

Özel hafıza bitleri, durum ve kontrol işlevleri sağlar ve S7–200 ile programınız arasında iletişimi gerçekleştirir. Özel hafıza alanı bit, bayt, word veya double word olarak kullanılabilir.

Bu Bölümde Yer Alanlar

SMB0: Durum Bitleri 408
SMB1: Durum Bitleri 408
SMB2: Freeport Karakter Alımı 409
SMB3: Freeport Parite Hatası 409
SMB4: Sıralama Taşması 409
SMB5: I/O Durumu 410
SMB6: CPU Tanımlama Kütüğü 410
SMB7: Rezerve 410
SMB8 ila SMB21: I/O Modülü Tanımlama ve Hata Kütükleri 411
SMW22 ila SMW26: Tarama Süreleri 412
SMB28 ve SMB29: Analog Ayar 412
SMB30 ve SMB130: Freeport Kontrol Kütükleri 412
SMB31 ve SMW32: Sabit Hafızaya (EEPROM) Yazma Kumandası 413
SMB34 ve SMB35: Zaman Kontrollu İnterruptlar için Zaman Ayarları 413
SMB36 ila SMB65: HSC0, HSC1 ve HSC2 Kütüğü 413
SMB66 ila SMB85: PTO/PWM Kütükleri 415
SMB86 ila SMB94 ve SMB186 ila SMB194: Mesaj Alım Kontrolu 416
SMW98: Genişleme Bus'ı Hataları 417
SMB130: Freeport Kontrol Kütüğü (bkz SMB30) 417
SMB131 ila SMB165: HSC3, HSC4 ve HSC5 Kütüğü 417
SMB166 ila SMB185: PTO0, PTO1 Profil Tanımlama Tablosu 418
SMB186 ila SMB194: Mesaj Alım Kontrolu (bkz SMB86 ila SMB94) 418
SMB200 ila SMB549: Akıllı Modül Durumu 419

SMB0: Durum Bitleri

Tablo D–1'de açıklandığı gibi, SMB0 içerisinde S7–200 tarafından her taramada güncellenen 8 adet bit yer alır.

Tablo D–1 Özel Hafıza Baytı SMB0 (SM0.0 ila SM0.7)

SM Bit	Açıklama (Salt Oku)
SM0.0	Bu bit her zaman "1"dir.
SM0.1	Bu bit ilk taramada "1"dir. Başlangıç ayarlarının yapılması için kullanılabilir.
SM0.2	Bu bit, kalıcı veri kaybında sadece bir tarama için "1"dir. Bu bit bir hata durumu göstergesi olarak veya özel bir başlatma mekanizması kontrolu için kullanılabilir.
SM0.3	Bu bit, enerji verildikten sonra ilk tarama için "1" olur. Makina ısıtması için kullanılabilir.
SM0.4	Bu bit, 1 dakika periyotlu flaşördür. Yani, 30 saniye süreyle on, 30 saniye süreyle off olur.
SM0.5	Bu bit, 1 saniye periyotlu flaşördür. Yani, 0.5 saniye süreyle on, 0.5 saniye süreyle off olur.
SM0.6	Bu bit bir tarama süresince "1", onu takip eden taramda "0" olan ve böylece tekrarlayan bir bittir. Tarama sayısı sayacı olarak kullanılabilir.
SM0.7	Bu bit, konum şalterinin pozisyonunu gösterir. Off durumu TERM'e, On durumu RUN'a işaret eder. Bu biti kullanarak Freeport modu ve PPI modu arasında geçiş kontrolu sağlanabilir.

SMB1: Durum Bitleri

Tablo D–2'de açıklandığı gibi, SMB1 değişik potansiyel hata durumlarını gösterir. Bu bitler, işlenme anında komutlar tarafından set ve reset edilir.

Tablo D–2 Özel Hafıza Baytı SMB1 (SM1.0 ila SM1.7)

SM Bits	Açıklama (Salt Oku)
SM1.0	Bu bit, bazı komutların işleminin sonucu sıfır ise set edilir.
SM1.1	Bu bit, bazı komutların işleminin sonucunda taşma veya geçersiz nümerik değer saptanırsa set edilir.
SM1.2	Bu bit, bir aritmetik işlem sonucunda negatif sonuç elde edilirse set edilir.
SM1.3	Bu bit, sıfıra bölme girişiminde set edilir.
SM1.4	Bu bit, Tabloya Ekle komutu tablonun taşmasına neden olacaksa set edilir.
SM1.5	Bu bit, boş bir tablodan LIFO veya FIFO komutlarıyla okuma girişiminde set edilir.
SM1.6	Bu bit, BCD olmayan sayıyı ikili sistem sayısına dönüştürme girişiminde set edilir.
SM1.7	Bu bit, ASCII değer heksadesimal değere dönüştürülemiyorsa set edilir.

SMB2: Freeport Karakter Alımı

SMB2 Freeport modunda karakter alım alanıdır. Tablo D–3'de açıklandığı gibi, Freeport modunda alınan her karakter programın kolayca erişimi için buraya yazılır.



Bilgi Notu
İki portlu cihazların her iki portunun da freeport mesaj alımı için kullanılması durumunda şunları dikkate alınız:

SMB2 ve SMB3, Port 0 ve Port 1 tarafından ortak olarak kullanılır. İnterrupt olgusu 8 gerçekleştiğinde port 0'dan veri alınmış demektir. Bu durumda SMB2'deki değer port 0'dan alınan değeri ve SMB3 de bu alımla ilgili pariteyi gösterir. İnterrupt olgusu 25 gerçekleştiğinde ise, port 1'den alım vardır, ama yine de alınan değer SMB2'den, parite SMB3'den okunacaktır.

Tablo D–3 Özel Hafıza Baytı SMB2

SM Baytı	Açıklama (Salt Oku)
SMB2	Bu bayt, Freeport iletişim durumunda Port 0 veya Port 1'den alınan karakteri içerir.

SMB3: Freeport Parite Hatası

SMB3, Freeport modunda alınan karakterde bir parite hatası varsa set olur. Bkz Tablo D–4.

Tablo D–4 Özel Hafıza Baytı SMB3 (SM3.0 ila SM3.7)

SM Biti	Açıklama (Salt Oku)
SM3.0	Port 0 veya Port 1'den alımda parite hatası (0 = hata yok; 1 = hata saptandı)
SM3.1 ila SM3.7	Rezerve

SMB4: Sıralama Taşması

Tablo D–5'de açıklandığı gibi, SMB4 interrupt sıralama taşma bitlerini, interruptların devrede olup olmadığını ve iletimin boşta olduğunu gösteren bitler içerir. Sıralama taşma bitlerine bakılarak interruptların işlenebilecek hızdan daha süratli gelip gelmedikleri saptanabilir.

Tablo D–5 Özel Hafıza Baytı SMB4 (SM4.0 ila SM4.7)

SM Biti	Açıklama (Salt Oku)
SM4.0[1]	İletişim interrupt sıralama taşması olduğunda bu bit set edilir.
SM4.1[1]	Giriş interrupt sıralama taşması olduğunda bu bit set edilir
SM4.2[1]	Zaman kontrollu interrupt sıralama taşması olduğunda bu bit set edilir
SM4.3	Programlama problemi saptandığında bu bit set edilir.
SM4.4	Bu bit, inetteruptların global olarak devreye alınıp alınmadığını gösterir. Eğer devreye alındıysa, bu bit set olur.
SM4.5	Bu bit, iletim boş iken set edilir (Port 0).
SM4.6	Bu bit, iletim boş iken set edilir (Port 1).
SM4.7	Forse edilen bir şey varsa bu bit set edilir.

[1] Durum bitleri 4.0, 4.1 ve 4.2'yi yalnızca interrupt altprogramında kullanın. Sıralama alanı boşsa bu değerler reset edilir ve ana programa dönülür. Yani ana programda bu bitler hep sıfır olarak görülür.

SMB5: I/O Durumu

Tablo D–6'da açıklandığı gibi, SMB5 giriş/çıkış sisteminde saptanan hata durumları gösterilir.

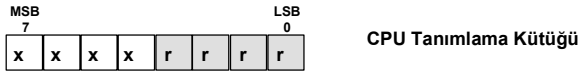
Tablo D–6 Özel Hafıza Baytı SMB5 (SM5.0 ila SM5.7)

SM Biti	Açıklama (Salt Oku)
SM5.0	Herhangi bir I/O hatası varsa bu bit set edilir.
SM5.1	I/O bus'a izin verilenden fazla dijital giriş/çıkış bağlandıysa bu bit set edilir.
SM5.2	I/O bus'a izin verilenden fazla analog giriş/çıkış bağlandıysa bu bit set edilir
SM5.3	I/O bus'a izin verilenden fazla akıllı modül bağlandıysa bu bit set edilir
SM5.4 ila SM5.7	Rezerve.

SMB6: CPU Tanımlama Kütüğü

Tablo D–7'de açıklandığı gibi, SMB6, S7–200 CPU'nun tanımlama kütüğüdür. SM6.4 ila SM6.7, S7–200 CPU tipini gösterir.

Tablo D–7 Özel Hafıza Baytı SMB6

SM Bits	Açıklama (Salt Oku)
Format	
SM6.0 ila SM6.3	Rezerve
SM6.4 ila SM6.7	xxxx = 0000 = CPU 222 0010 = CPU 224 0110 = CPU 221 1001 = CPU 226/CPU 226XM

SMB7: Rezerve

SMB7, sonraki kullanımlar için ayrılmıştır.

SMB8 ila SMB21: I/O Modülleri Tanıtım ve Hata Kütükleri

SMB8 ila SMB21, bayt çiftleri halinde 0 ila 6 arasındaki genişleme modüllerinin tanıtımı ve hata durumu için düzenlenmiştir. Tablo D–8'de açıklandığı gibi, çift sayılı bayt modülün tanıtım bilgilerini, tek sayılı bayt ise (varsa) hata bilgilerini içerir.

Tablo D–8 Özel Hafıza Baytı SMB8 ila SMB21

SM Baytı	Açıklama (Salt Oku)
Format	**Çift sayılı bayt: Modül Tanıtım Kütüğü** MSB 7 … LSB 0 m t t a i i q q **m: Modül mevcut 0 = Mevcut** **1 = Yok** **tt: Modül tipi** **00 Akıllı modül değil** **01 Akıllı modül** **10 Rezerve** **11 Rezerve** **a: I/O tipi 0 = Dijital** **1 = Analog** **ii: Girişler** **00 Giriş yok** **01 2 AI veya 8 DI** **10 4 AI veya 16 DI** **11 8 AI veya 32 DI** **qq: Çıkışlar** **00 Çıkış yok** **01 2 AQ veya 8 DQ** **10 4 AQ veya 16 DQ** **11 8 AQ veya 32 DQ** **Tek sayılı bayt: Modül Hata Kütüğü** MSB 7 … LSB 0 c 0 0 b r p f t **c: Konfigürasyon** **0 = hata yok** **b: Bus veya parite hatası** **1 = hata** **r: Aralık dışı** **p: Besleme yok** **f: Sigorta atık** **t: Klemens bloğu gevşek**
SMB8 SMB9	Modül 0 tanımlama kütüğü Modül 0 hata kütüğü
SMB10 SMB11	Modül 1 tanımlama kütüğü Modül 1 hata kütüğü
SMB12 SMB13	Modül 2 tanımlama kütüğü Modül 2 hata kütüğü
SMB14 SMB15	Modül 3 tanımlama kütüğü Modül 3 hata kütüğü
SMB16 SMB17	Modül 4 tanımlama kütüğü Modül 4 hata kütüğü
SMB18 SMB19	Modül 5 tanımlama kütüğü Modül 5 hata kütüğü
SMB20 SMB21	Modül 6 tanımlama kütüğü Modül 6 hata kütüğü

SMW22 ila SMW26: Tarama Süreleri

Tablo D–9'de açıklandığı gibi, SMW22**,** SMW24 ve SMW26 tarama süresi bilgilerini içerir: Milisaniye cinsinden minimum, maksimum ve son tarama süreleri.

Tablo D–9 Özel Hafıza Word'leri SMW22 ila SMW26

SM Word	Açıklama (Salt Oku)
SMW22	Son döngünün tarama süresi (msn)
SMW24	RUN konumuna geçilmesinden itibaren kaydedilen minimum tarama süresi (msn)
SMW26	RUN konumuna geçilmesinden itibaren kaydedilen maksimum tarama süresi (msn)

SMB28 ve SMB29: Analog Ayar

Tablo D–10'da açıklandığı gibi, SMB28 analog ayar potansiyometresi 0'ın, SMB29 analog ayar potansiyometresi 1'in dijital değerini gösterir.

Tablo D–10 Özel Hafıza Baytı SMB28 ve SMB29

SM Bayt	Açıklama (Salt Oku)
SMB28	Bu bayt analog ayar potansiyometresi 0'ın değerini gösterir. Bu değer STOP ve RUN'da güncellenir.
SMB29	Bu bayt analog ayar potansiyometresi 1'in değerini gösterir. Bu değer STOP ve RUN'da güncellenir.

SMB30 ve SMB130: Freeport Kumanda Kütükleri

SMB30 port 0 için, SMB130 port 1 için Freeport iletişimine kumanda eder. SMB30 ve SMB130'a hem yazılabilir, hem de okunabilir. Bkz D–11.

Tablo D–11 Özel Hafıza Baytı SMB30 ve SMB130

Port 0	Port 1	Açıklama		
Format SMB30	Format SMB130	**Freeport modu kumanda kütüğü** MSB 7 … LSB 0 p p d b b b m m		
SM30.0 ve SM30.1	SM130.0 ve SM130.1	mm: Protokol seçimi	00 =Point–to–Point Interface protokolü (PPI/slave) 01 =Freeport protokolü 10 =PPI/master 11 =Rezerve (PPI/slave varsayılır)	
		Not: mm = 10 (PPI master) olarak seçerseniz, S7–200 şebekede master olacak ve NETR ve NETW işlenmesine izin verecektir. PPI modunda 2 ila 7. bitler ihmal edilir.		
SM30.2 ila SM30.4	SM130.2 ila SM130.4	bbb: Freeport İletişim hızı	000 =38,400 baud 001 =19,200 baud 010 =9,600 baud 011 =4,800 baud	100 =2,400 baud 101 =1,200 baud 110 =115,200 baud 111 =57,600 baud
SM30.5	SM130.5	d: Data bit/karakter	0 =8 bit/karakter 1 =7 bit/karakter	
SM30.6 ve SM30.7	SM130.6 ve SM130.7	pp: Parite seçimi	00 =parite yok 01 =çift parite	10 =tek parite 11 =tek parite

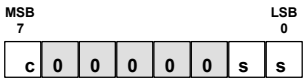
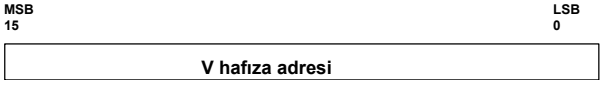
SMB31 ve SMW32: Sabit Hafıza (EEPROM) Yazma Kumandası

Programınızın kumandasında olarak, V hafızada yer alan bir değeri sabit hafızada (EEPROM) saklayabilirsiniz. Bu amaçla, kaydedilecek değerin adresini SMW32'ye girin ve ardından SMB31'e kaydetme komutu verin. Kaydetme komutu verildikten sonra yeni bir kayıt komutu için S7–200'ün SM31.7'yi reset etmesi gerekir.

Her tarama sonunda S7–200 bir kayıt komutunun bulunup bulunmadığını kontrol eder. Eğer böyle bir komut varsa, istenen kaydetme yapılır.

Tablo D–12'de açıklandığı gibi, SMB31 kaydedilecek verinin boyutunu ve kaydetme işlemini yapacak komutu içerir. SMW32, kaydedilecek verinin V hafızadaki başlangıç adresini içerir.

Tablo D–12 Özel Hafıza Baytı SMB31 ve Özel Hafıza Wordü SMW32

SM Bayt	Açıklama
Format	**SMB31: Yazılım komutu**  **SMW32: V hafıza adresi** 
SM31.0 and SM31.1	ss: Veri boyutu 00 =bayt 01 =bayt 10 =word 11 =double word
SM31.7	c: EEPROM'a kaydet 0 =Kaydetme 1 =Kaydet Her kayıt işleminden sonra S7–200 bu biti otomatik olarak resetler.
SMW32	kaydedilecek verinin V adresi SMW32'ye yazılmalıdır. Bu değer, V0a göre değerlendirilir. Kaydetme işlemi yapıldığında, burada yer alan adresteki değer, sabit hafızaya (EEPROM) kaydedilir.

SMB34 ve SMB35: Zaman Kontrollu İnterruptlar için Zaman Aralıkları

Tablo D–13'de açıklandığı gibi, SMB34 zaman kontrollu interrupt 0 için, SMB35 zaman kontrollu interrupt 1 için zaman aralık değerini tanımlar. Zaman aralığını 1 milisaniyelik artımlarla 1 ila 255 msn arasında ayarlayabilirsiniz. Zaman aralığı değeri, interrupt ilişkilendir komutuyla birlikte okunur. Zaman aralığını değiştirmek için interruptun aynı veya bir başka altprograma tekrar ilişkilendirilmesi gerekir. İnterrupt ilişkisini kaldır komutuyla zaman kontrollu interrupt sona erdirilir.

Tablo D–13 Özel Hafıza Baytı SMB34 ve SMB35

SM Baytı	Açıklama
SMB34	Bu bayt zaman kontrollu interrupt 0 için zaman aralığını (1 msn'lik artımlarla 1 ila 255 msn) tanımlar.
SMB35	Bu bayt zaman kontrollu interrupt 1 için zaman aralığını (1 msn'lik artımlarla 1 ila 255 msn) tanımlar.

SMB36 ila SMB65: HSC0, HSC1 ve HSC2 Kütüğü

Tablo D–14'de açıklandığı gibi, SMB36 ila SM65, HSC0, HSC1 ve HSC2 hızlı sayıcılarının çalışmasına kumanda etmek ve izlemek için kullanılır.

Tablo D–14 Özel Hafıza Baytı SMB36 ila SMD62

SM Alanı	Açıklama
SM36.0 ila SM36.4	Rezerve
SM36.5	HSC0 anlık sayma yönü durum biti: 1 = yukarı sayıyor
SM36.6	HSC0 anlık değer ayar değerine eşit durum biti: 1 = eşit
SM36.7	HSC0 anlık değer ayar değerinden büyük durum biti: 1 = büyük
SM37.0	HSC0 Reset için aktif seviye kontrol biti: 0= Reset aktif yüksek, 1 = Reset aktif alçak
SM37.1	Rezerve
SM37.2	HSC0 A/B sinyalli sayıcılar için sayma hızı: 0 = 4x sayma hızı; 1 = 1 x sayma hızı
SM37.3	HSC0 yön kumanda biti: 1 = yukarı say
SM37.4	HSC0 yönü güncelle: 1 = yönü güncelle
SM37.5	HSC0 ayar değerini güncelle: 1 = yeni ayar değerini HSC0'a yaz
SM37.6	HSC0 anlık değeri güncelle: 1 = yeni anlık değeri HSC0'a yaz
SM37.7	HSC0 devreye alma biti: 1 = devreye al
SMD38	HSC0 yeni anlık değer
SMD42	HSC0 yeni ayar değeri
SM46.0 ila SM46.4	Rezerve
SM46.5	HSC1 anlık sayma yönü durum biti: 1 = yukarı sayıyor
SM46.6	HSC1 anlık değer ayar değerine eşit durum biti: 1 = eşit
SM46.7	HSC1 anlık değer ayar değerinden büyük durum biti: 1 = büyük
SM47.0	HSC1 Reset için aktif seviye kontrol biti: 0= Reset aktif yüksek, 1 = Reset aktif alçak
SM47.1	HSC1 Start için aktif seviye kontrol biti: 0= aktif yüksek, 1 = aktif alçak
SM47.2	HSC1 A/B sinyalli sayıcılar için sayma hızı: 0 = 4x sayma hızı; 1 = 1 x sayma hızı
SM47.3	HSC1 yön kumanda biti: 1 = yukarı say
SM47.4	HSC1 yönü güncelle: 1 = yönü güncelle
SM47.5	HSC1 ayar değerini güncelle: 1 = yeni ayar değerini HSC1'e yaz
SM47.6	HSC1 anlık değeri güncelle: 1 = yeni anlık değeri HSC1'e yaz
SM47.7	HSC1 devreye alma biti: 1 = devreye al
SMD48	HSC1 yeni anlık değer
SMD52	HSC1 yeni ayar değeri
SM56.0 ila SM56.4	Rezerve
SM56.5	HSC2 anlık sayma yönü durum biti: 1 = yukarı sayıyor
SM56.6	HSC2 anlık değer ayar değerine eşit durum biti: 1 = eşit
SM56.7	HSC2 anlık değer ayar değerinden büyük durum biti: 1 = büyük
SM57.0	HSC2 Reset için aktif seviye kontrol biti: 0= Reset aktif yüksek, 1 = Reset aktif alçak
SM57.1	HSC2 Start için aktif seviye kontrol biti: 0= aktif yüksek, 1 = aktif alçak
SM57.2	HSC2 A/B sinyalli sayıcılar için sayma hızı: 0 = 4x sayma hızı; 1 = 1 x sayma hızı
SM57.3	HSC2 yön kumanda biti: 1 = yukarı say
SM57.4	HSC2 yönü güncelle: 1 = yönü güncelle
SM57.5	HSC2 ayar değerini güncelle: 1 = yeni ayar değerini HSC2'ye yaz
SM57.6	HSC2 anlık değeri güncelle: 1 = yeni anlık değeri HSC2'ye yaz
SM57.7	HSC2 devreye alma biti: 1 = devreye al
SMD58	HSC2 yeni anlık değer
SMD62	HSC2 yeni ayar değeri

SMB66 ila SMB85: PTO/PWM Kütükleri

Tablo D–15'de açıklandığı bibi, SMB66 ila SMB85 arasındaki baytlar, darbe dizisi ve darbe genişliği modülasyonu fonksiyonlarına kumanda etmek ve izlemek için kullanılır. Bu bitlerin detaylı açıklaması için Bölüm 6'da hızlı sayıcı komutların bakınız.

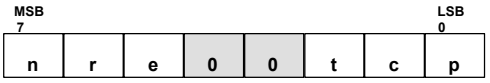
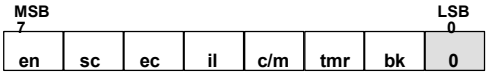
Tablo D–15 Özel Hafıza Baytı SMB66 ila SMB85

SM Alanı	Açıklama		
SM66.0 ila SM66.3	Rezerve		
SM66.4	PTO0 profili iptal (delta hesaplama hatası):	0 = hata yok	1 = iptal edildi
SM66.5	PTO0 profili kullanıcı tarafından iptal edildi:	0 = iptal yok	1 = iptal edildi
SM66.6	PTO0 zincirleme taşma:	0 = taşma yok	1 = taşma var
SM66.7	PTO0 serbest:	0 = çalışıyor	1 = PTO serbest
SM67.0	PTO/PWM0 çevrim süresini güncelle:	0 = güncelleme	1 = güncelle
SM67.1	PWM0 darbe genişliğini güncelle:	0 = güncelleme	1 = güncelle
SM67.2	PTO0 darbe sayısını güncelle:	0 = güncelleme	1 = güncelle
SM67.3	PTO/PWM0 zaman tabanı:	0 = 1mikrosn/darbe	1 = 1 msn/darbe
SM67.4	PWM0 güncelleme yöntemi:	0 = asenkron	1 = senkron
SM67.5	PTO0 tek/çok parçalı işlem:	0 = tek	1 = çok
SM67.6	PTO/PWM0 mod seçimi:	0 = PTO	1 = PWM
SM67.7	PTO/PWM0 yetkilendir:	0 = devre dışı	1 = devrede
SMW68	PTO/PWM0 çevrim süresi değeri	aralık: 2 ila 65,535	
SMW70	PWM0 darbe genişliği değeri	aralık: 0 ila 65,535	
SMD72	PTO0 darbe sayısı değeri	aralık: 1 ila 4,294,967,295 (1 ila 2^{32}-1);	
SM76.0 ila SM76.3	Rezerve		
SM76.4	PTO1 profili iptal (delta hesaplama hatası):	0 = hata yok	1 = iptal edildi
SM76.5	PTO1 profili kullanıcı tarafından iptal edildi:	0 = iptal yok	1 = iptal edildi
SM76.6	PTO1 zincirleme taşma:	0 = taşma yok	1 = taşma var
SM76.7	PTO1 serbest:	0 = çalışıyor	1 = PTO serbest
SM77.0	PTO/PWM1 çevrim süresini güncelle:	0 = güncelleme	1 = güncelle
SM77.1	PWM1 darbe genişliğini güncelle:	0 = güncelleme	1 = güncelle
SM77.2	PTO1 darbe sayısını güncelle:	0 = güncelleme	1 = güncelle
SM77.3	PTO/PWM1 zaman tabanı:	0 = 1mikrosn/darbe	1 = 1 msn/darbe
SM77.4	PWM1 güncelleme yöntemi:	0 = asenkron	1 = senkron
SM77.5	PTO1 tek/çok parçalı işlem:	0 = tek	1 = çok
SM77.6	PTO/PWM1 mod seçimi:	0 = PTO	1 = PWM
SM77.7	PTO/PWM1 yetkilendir:	0 = devre dışı	1 = devrede
SMW78	PTO/PWM1 çevrim süresi değeri	aralık: 2 ila 65,535	
SMW80	PWM1 darbe genişliği değeri	aralık: 0 ila 65,535	
SMD82	PTO1 darbe sayısı değeri	aralık: 1 ila 4,294,967,295 (1 ila 2^{32}-1);	

SMB86 ila SMB94 ve SMB186 ila SMB194: Mesaj Alımı Kumandası

Tablo D–16'da açıklandığı gibi, SMB86 ila SMB94 ve SMB186 ila SMB194, mesaj alımı komutunun durumunu okumak ve kumanda etmek için kullanılır.

Tablo D–16 Özel Hafıza Baytı SMB86 ila SMB94 ve SMB186 ila SMB194

Port 0	Port 1	Açıklama
SMB86	SMB186	**Mesaj al ımı durum baytı**  **n: 1 = Mesaj al ımı kesildi: kullanıcı talebi ile.** **r: 1 = Mesaj al ımı kesildi: giriş parametrelerinde hata var veya ba şlangıç veya bitiş koşulu yok.** **e: 1 = Biti ş karakteri alındı.** **t: 1 = Mesaj al ımı kesildi: süre aşımı.** **c: 1 = Mesaj al ımı kesildi: maksimum karakter sayısına ulaşıldı.** **p 1 = Mesaj al ımı kesildi: parite hatası.**
SMB87	SMB187	**Mesaj al ımı kontrol baytı**  **en: 0 =Mesaj al ım fonksiyonu devre dışı.** **1 =Mesaj al ım fonksiyonu devrede.** **Mesaj al ımı devrede/devre dışı bitine, RCV komutunun i şlendiği her durumda bakılır.** **sc: 0 =SMB88 veya SMB188'i dikkate alma.** **1 =Mesaj ba şlang ıcını farketmek için SMB88 veya SMB188'i kullan** **ec: 0 =SMB89 veya SMB189'u dikkate alma.** **1 =Mesaj sonunu farketmek için SMB89 veya SMB189'u kullan.** **il: 0 =SMW90 veya SMW190'u dikkate alma.** **1 =Mesaj aras ı boşluğu farketmek için SMW90 veya SMW190'u kullan.** **c/m: 0 =Timer karakter aras ı zamana bakar.** **1 =Timer mesaj zaman na bakar.** **tmr: 0 =SMW92 veya SMW192'yi dikkate alma.** **1 =SMW92 veya SMW192'deki zaman a şıld ıysa alım işlemini kes.** **bk: 0 =Break'a izin verme** **1 =Mesaj ba şlang ıcı farkedildiğinde Break olsun.**
SMB88	SMB188	Mesaj başlangıç karakteri.
SMB89	SMB189	Mesaj bitiş karakteri.
SMW90	SMW190	Milisaniye cinsinden mesaj arası boşluk zamanı. Bu zamandan sonra gelen ilk karakter yeni mesajın başlangıcıdır.
SMW92	SMW192	Karakter/mesajlar arası zaman aşımı süresi. Milisaniye cinsinden girilen bu değer aşıldıysa alım fonksiyonu kesilir.
SMB94	SMB194	Alınacak maksimum karakter sayısı (1 ila 255 bayt). Karakter sayısına bağlı işlem bitimi kullanılmasa bile, buraya her zaman maksimum alınması beklenen değer girilmelidir.

SMW98: I/O Bus Hataları

Tablo D–17'de açıklandığı gibi, SMW98 I/O bus üzerinde oluşan hataların sayısını verir.

Tablo D–17 Özel Hafıza Baytı SMW98

SM Baytı	Açıklama
SMW98	Bu alan, I/O bus üzerindeki her parite hatasında bir arttırılır. İlk enerji verildiğinde silinir ve kullanıcı tarafından da sıfırlanabilir.

SMB130: Freeport Kumanda Kütüğü *(bkz SMB30)*

Tablo D–11'e bakınız.

SMB131 ila SMB165: HSC3, HSC4 ve HSC5 Kütüğü

Tablo D–18'de açıklandığı gibi, SMB131 ila SMB165 hızlı sayıcılar HSC3, HSC 4ve HSC5'in çalışmasına kumanda etmek ve izlemek için kullanılır.

Tablo D–18 Özel Hafıza Baytı SMB131 ila SMB165

SM Alanı	Açıklama
SMB131 ila SMB135	Rezerve
SM136.0 ila SM136.4	Rezerve
SM136.5	HSC3 anlık sayma yönü durum biti: 1 = yukarı sayıyor
SM136.6	HSC3 anlık değer ayar değerine eşit durum biti: 1 = eşit
SM136.7	HSC3 anlık değer ayar değerinden büyük durum biti: 1 = büyük
SM137.0 ila SM137.2	Rezerve
SM137.3	HSC3 yön kumanda biti: 1 = yukarı say
SM137.4	HSC3 yönü güncelle: 1 = yönü güncelle
SM137.5	HSC3 ayar değerini güncelle: 1 = yeni ayar değerini HSC3'e yaz
SM137.6	HSC3 anlık değeri güncelle: 1 = yeni anlık değeri HSC3'e yaz
SM137.7	HSC3 devreye alma biti: 1 = devreye al
SMD138	HSC3 yeni anlık değer
SMD142	HSC3 yeni ayar değeri
SM146.0 ila SM146.4	Rezerve
SM146.5	HSC4 anlık sayma yönü durum biti: 1 = yukarı sayıyor
SM146.6	HSC4 anlık değer ayar değerine eşit durum biti: 1 = eşit
SM146.7	HSC4 anlık değer ayar değerinden büyük durum biti: 1 = büyük
SM147.0	HSC4 Reset için aktif seviye kontrol biti: 0= Reset aktif yüksek, 1 = Reset aktif alçak
SM147.1	Rezerve
SM147.2	HSC4 A/B sinyalli sayıcılar için sayma hızı: 0 = 4x sayma hızı; 1 = 1 x sayma hızı
SM147.3	HSC4 yön kumanda biti: 1 = yukarı say
SM147.4	HSC4 yönü güncelle: 1 = yönü güncelle
SM147.5	HSC4 ayar değerini güncelle: 1 = yeni ayar değerini HSC4'e yaz
SM147.6	HSC4 anlık değeri güncelle: 1 = yeni anlık değeri HSC4'e yaz
SM147.7	HSC4 devreye alma biti: 1 = devreye al
SMD148	HSC4 yeni anlık değer

Tablo D–18 Özel Hafıza Baytı SMB131 ila SMB165 (devam)

SM Alanı	Açıklama
SMD152	HSC4 yeni ayar değeri
SM156.0 ila SM156.4	Rezerve
SM156.5	HSC5 anlık sayma yönü durum biti: 1 = yukarı sayıyor
SM156.6	HSC5 anlık değer ayar değerine eşit durum biti: 1 = eşit
SM156.7	HSC5 anlık değer ayar değerinden büyük durum biti: 1 = büyük
SM157.0 ila SM157.2	Rezerve
SM157.3	HSC5 yön kumanda biti: 1 = yukarı say
SM157.4	HSC5 yönü güncelle: 1 = yönü güncelle
SM157.5	HSC5 ayar değerini güncelle: 1 = yeni ayar değerini HSC4'e yaz
SM157.6	HSC5 anlık değeri güncelle: 1 = yeni anlık değeri HSC4'e yaz
SM157.7	HSC5 devreye alma biti: 1 = devreye al
SMD158	HSC5 yeni anlık değer
SMD162	HSC5 yeni ayar değeri

SMB166 ila SMB185: PTO0, PTO1 Profil Tanım Tablosu

Tablo D–19'da açıklandığı gibi, SMB166 ila SMB185, aktif profil adımını ve tablonun V hafızadaki yerini gösterir.

Tablo D–19 Özel Hafıza Baytı SMB166 ila SMB185

SM Baytı	Açıklama
SMB166	PTO0 aktif profil adımının numarası
SMB167	Rezerve
SMD168	PTO0 profil tablosu V hafıza adresi (V0'dan ofset olarak).
SMB170 ila SMB175	Rezerve
SMB176	PTO1 aktif profil adımının numarası
SMB177	Rezerve
SMD178	PTO1 profil tablosu V hafıza adresi (V0'dan ofset olarak)..
SMB180 ila SMB185	Rezerve

SMB186 ila SMB194: Mesaj Alımı kumandası *(bkz SMB86 ila SMB94)*

Bkz Tablo D–16.

SMB200 ila SMB549: Akıllı Modül Durumu

Tablo D–20'de görüldüğü gibi, SMB200 ila SMB549 akıllı genişleme modüllerinin durumunu gösterir. Belirli bir modülün bu alanları nasıl kullandığı konusunda bilgi için Ek A'ya bakınız.

SM alanlarının akıllı modüller için bu şekilde kullanımı sürüm 2.2'den sonra geçerlidir.

S7–200 CPU sürüm numarası 2.2'den eski ise, akıllı modülü CPU'nun hemen yanına takmalısınız.

Tablo D–20 Özel Hafıza Baytı SMB200 ila SMB549

Özel Hafıza Baytı SMB200 ila SMB549							
Yuva 0'daki Akıllı modül	**Yuva 1'deki Akıllı modül**	**Yuva 2'deki Akıllı modül**	**Yuva 3'deki Akıllı modül**	**Yuva 4'deki Akıllı modül**	**Yuva 5'deki Akıllı modül**	**Yuva 6'daki Akıllı modül**	**Açıklama**
SMB200 ila SMB215	SMB250 ila SMB265	SMB300 ila SMB315	SMB350 ila SMB365	SMB400 ila SMB415	SMB450 ila SMB465	SMB500 ila SMB515	Modül adı (16 ASCII karakter)
SMB216 ila SMB219	SMB266 ila SMB269	SMB316 ila SMB319	SMB366 ila SMB369	SMB416 ila SMB419	SMB466 ila SMB469	SMB516 ila SMB519	S/W rsürüm numarası (4 ASCII karakter)
SMW220	SMW270	SMW320	SMW370	SMW420	SMW470	SMW520	Hata kodu
SMB222 ila SMB249	SMB272 ila SMB299	SMB322 ila SMB349	SMB372 ila SMB399	SMB422 ila SMB449	SMB472 ila SMB499	SMB522 ila SMB549	Modüle özgü bilgi

S7–200 Sipariş Numaraları

E

CPU'lar	Sipariş Numarası
CPU 221 DC/DC/DC 6 Giriş/4 Çıkış	6ES7 211-0AA22-0XB0
CPU 221 AC/DC/Relay 6 Giriş/4 Röle	6ES7 211-0BA22-0XB0
CPU 222 DC/DC/DC 8 Giriş/6 Çıkış	6ES7 212-1AB22-0XB0
CPU 222 AC/DC/Relay 8 Giriş/6 Röle	6ES7 212-1BB22-0XB0
CPU 224 DC/DC/DC 14 Giriş/10 Çıkış	6ES7 214-1AD22-0XB0
CPU 224 AC/DC/Relay 14 Giriş/10 Röle	6ES7 214-1BD22-0XB0
CPU 226 DC/DC/DC 24 Giriş/16 Çıkış	6ES7 216-2AD22-0XB0
CPU 226 AC/DC/Relay 24 Giriş/16 Röle	6ES7 216-2BD22-0XB0
CPU 226XM DC/DC/DC 24 Giriş/16 Röle	6ES7 216-2AF22-0XB0
CPU 226XM AC/DC/Relay 24 Giriş/16 Röle	6ES7 216-2BF22-0XB0
Genişleme Modülleri	**Sipariş Numarası**
EM 221 24 VDC Dijital 8 Giriş	6ES7 221-1BF22-0XA0
EM 221 Dijital 8 AC Giriş (8 x 120/230 VAC)	6ES7 221-1EF22-0XA0
EM 222 24 VDC Dijital 8 Çıkış	6ES7 222-1BF22-0XA0
EM 222 Dijital Çıkış 8 x Röle	6ES7 222-1HF22-0XA0
EM 222 Dijital 8 AC Çıkış (8 x 120/230 VAC)	6ES7 222-1EF22-0XA0
EM 223 24 VDC Dijital Kombinasyon 4 Giriş/4 Çıkış	6ES7 223-1BF22-0XA0
EM 223 24 VDC Dijital Kombinasyon 4 Giriş/4 Röle Çıkış	6ES7 223-1HF22-0XA0
EM 223 24 VDC Dijital Kombinasyon 8 Giriş/8 Çıkış	6ES7 223-1BH22-0XA0
EM 223 24 VDC Dijital Kombinasyon 8 Giriş/8 Röle Çıkış	6ES7 223-1PH22-0XA0
EM 223 24 VDC Dijital Kombinasyon 16 Giriş/16 Çıkış	6ES7 223-1BL22-0XA0
EM 223 24 VDC Dijital Kombinasyon 16 Giriş/16 Röle Çıkış	6ES7 223-1PL22-0XA0
EM 231 Analog Giriş, 4 Giriş	6ES7 231-0HC22-0XA0
EM 231 Analog Giriş RTD, 2 Giriş	6ES7 231-7PB22-0XA0
EM 231 Analog Giriş Termokupl, 4 Giriş	6ES7 231-7PD22-0XA0
EM 232 Analog Çıkış, 2 Çıkış	6ES7 232-0HB22-0XA0
EM 235 Analog Kombinasyon 4 Giriş/1 Output	6ES7 235-0KD22-0XA0
EM 241 Modem Modülü	6ES7 241-1AA22-0XA0
EM 253 Position Modülü	6ES7 253-1AA22-0XA0
EM 277 PROFIBUS-DP	6ES7 277-0AA22-0XA0
CP 243-1 Ethernet iletişim Prosesörü	6GK7 243-1EX01-0XE0
CP 243-2 AS Interface İletişim Prosesörü	6GK7 243-2AX01-0XA0

Kartuş ve Kablolar	Sipariş Numarası
MC 291, 32K x 8 EEPROM Hafıza Kartuşu	6ES7 291-8GE20-0XA0
CC 292, CPU 22x Gerçek Zaman Saati + Pil	6ES7 297-1AA20-0XA0
BC 293, CPU 22x Pil Kartuşu	6ES7 291-8BA20-0XA0
Kablo, I/O Genişleme, 0,8 metre, CPU 22x/EM	6ES7 290-6AA20-0XA0
Kablo, PC/PPI, İzole, 90 derece konnektör, RTS svici	6ES7 901-3BF21-0XA0
Programlama Yazılımı	**Sipariş Numarası**
STEP 7-Micro/WIN 32 (V3.2) Tek Lisans (CD–ROM)	6ES7 810-2BC02-0YX0
STEP 7-Micro/WIN 32 (V3.2) Upgrade Lisansı (CD–ROM)	6ES7 810-2BC02-0YX3
S7–200 Toolbox: TP-Designer for TP070, Versiyon 1.0 (CD–ROM)	6ES7 850-2BC00-0YX0
STEP 7-Micro/WIN Add–on: STEP 7-Micro/WIN 32 Instruction Library, V1.1 (CD–ROM)	6ES7 830-2BC00-0YX0

İletişim Kartları	Sipariş Numarası
CP 5411: Kısa AT ISA	6GK 1 541-1AA00
CP 5511: PCMCIA, Tip II	6GK 1 551-1AA00
CP 5611: PCI kartı (versiyon 3.0 veya üstü)	6GK 1 561-1AA00
Kullanma Kılavuzları	**Sipariş Numarası**
TD 200 Kullanma Kılavuzu	6ES7 272-0AA20-8BA0
TP 070 Touch Panel Kullanma Kılavuzu (İngilizce)	6AV6 591-1DC01-0AB0
S7–200 Noktadan Noktaya İletişim Kullanma Kılavuzu (İngilizce /Almanca)	6ES7 298-8GA00-8XH0
CP 243-2 SIMATIC NET AS–Interface Master Kullanma Kılavuzu (İngilizce)	6GK7 243-2AX00-8BA0
S7–200 PLC Sistem Kullanma Kılavuzu (Almanca)	6ES7 298-8FA22-8AH0
S7–200 PLC Sistem Kullanma Kılavuzu (İngilizce)	6ES7 298-8FA22-8BH0
S7–200 PLC Sistem Kullanma Kılavuzu (Fransizca)	6ES7 298-8FA22-8CH0
S7–200 PLC Sistem Kullanma Kılavuzu (İspanyolca)	6ES7 298-8FA22-8DH0
S7–200 PLC Sistem Kullanma Kılavuzu (Italyanca)	6ES7 298-8FA22-8EH0
Kablo, İletişim Ağı Konnektörleri ve Repeater	**Sipariş Numarası**
MPI Kablosu	6ES7 901-0BF00-0AA0
PROFIBUS İletişim Ağı Kablosu	6XVI 830-0AH10
İletişim Ağı Konnektörü Programlama Portu ile, Dikey Kablo Çıkışı	6ES7 972-0BB11-0XA0
İletişim Ağı Konnektörü Programlama Portsuz, Dikey Kablo Çıkışı	6ES7 972-0BA11-0XA0
İletişim Ağı Konnektörü Programlama Portsuz, 35^0 Kablo Çıkışı	6ES7 972-0BA40-0XA0
İletişim Ağı Konnektörü Programlama Portu ile, 35^0 Kablo Çıkışı	6ES7 972-0BB40-0XA0
CPU 22x/EM Konnektör Bloğu, 7 Klemensli, Sökülebilir	6ES7 292-1AD20-0AA0
CPU 22x/EM Konnektör Bloğu, 12 Klemensli, Sökülebilir	6ES7 292-1AE20-0AA0
CPU 22x/EM Konnektör Bloğu, 14 Klemensli, Sökülebilir	6ES7 292-1AF20-0AA0
CPU 22x/EM Konnektör Bloğu, 18 Klemensli, Sökülebilir	6ES7 292-1AG20-0AA0
RS–485 IP 20 Repeater, İzole	6ES7 972-0AA00-0XA0

Operator Arayüzeyi	Sipariş Numarası
TD 200 Panel	6ES7 272-0AA20-0YA0
OP3 Operatör Paneli	6AV3 503-1DB10T
OP7 Operatör Paneli	6AV3 607-1JC20-0AX1
OP17 Operatör Paneli	6AV3 617-1JC20-0AX1
TP070 Touch Panel	6AV6 545-0AA15-2AX0
TP170A Touch Panel	6AV6 545-0BA15-2AX0
Çeşitli	**Sipariş Numarası**
DIN Rayı Durdurucu	6ES5 728-8MAll
12–Pozisyonlu Sökülebilir Konnektör (CPU 221, CPU 222) 10'lu paket	6ES7 290-2AA00-0XA0
Yedek Kapak Seti, herbirinden 4'er adet içerir: 7, 12, 14, 18, 2x12, 2x14 klemensli modüller için kapak; CPU erişim kapağı, EM erişim kapağı	6ES7 291-3AX20-0XA0
8 Pozisyonlu Simülator	6ES7 274 1XF00-0XA0
14 Pozisyonlu Simülator	6ES7 274 1XH00-0XA0
24 Pozisyonlu Simülator	6ES7 274 1XK00-0XA0

STL Komutlarının İşlem Süreleri

F

Eğer uygulamanız zamana bağımlı ve hızlı fonksiyonlar içeriyorsa, komut işlem süreleri önem olabilir. Komut işlem süreleri Tablo F–3'de gösterilmiştir.



Tip
Tablo F–3'deki işlem sürelerini kulllanırken, komuta akan enerji akışını, endirekt adreslemeyi ve çeşitli hafıza alanlarının kullanımını da dikkate almalısınız. Bu faktörler, listelenen işlem sürelerini direkt olarak etkileyebilirler.

Enerji Akışının Etkisi

Tablo F–3'deki değerler, komuta enerji akışı varken (Lojik yığının tepe değeri = 1 veya ON) ölçülen değerlerdir.

Enerji akışı yokken, o komutun işlem süresi 3 µs olur.

Endirekt Adreslemenin Etkisi

Tablo F–3'deki değerler operandların direkt adreslemeleri ve sabitler için verilmiştir.

Komutlar endirekt adreslenmiş operand kullandığında böyle her operand için komut işlem süresi 22 µs uzar.

Belirli Hafıza Alanlarına Erişimin Etkisi

AI, AQ, L ve akümülatör gibi belirli hafıza alanlarına erişim ek süre gerektirir.

Tablo F–1'de, operand olarak bu tarz hafıza alanlarının kullanılması halinde komuta eklenmesi gereken süreler verilmiştir.

Tablo F–1 Hafıza Alanlarına Erişim için Ek Süreler

Hafıza Alanı	Eklenecek İşlem Süresi
Analog Girişler (AI) Analog filtreleme yoksa: Analog filtreleme varsa:	 149 µs 0 µs
Analog Çıkışlar (AQ)	73 µs
Lokal hafıza (L)	5.4 µs
Akümülatörler (AC)	4.4 µs

Bazı CPU 226XM Komutlarının Kullanımının Etkisi

CPU 226XM kullanımı halinde bazı dallanma gerektiren komutların kullanımı ek süreye yol açar.

Tablo F–2'de bu komutlar için gereken ek süreler verilmiştir.

Tablo F–2 CPU 226XM Komutları için Ek Süreler

Komut	Eklenecek İşlem Süresi
ATCH	1.0 µs
CALL	4.3 µs
CSCRE	3.1 µs
FOR (Tabana ek) (Döngü çarpanına ek)	3.1 µs 3.1 µs
INT	1.7 µs
JMP	3.1 µs
RET	2.8 µs

Tablo F–3 Komut İşlem Süreleri

Komut			µs
=	Operand:	I SM, T, C, V, S, Q, M L	0.37 1.8 19.2
+D			55
-D			55
*D			92
/D			376
+I			46
-I			47
*I			71
/I			115
=I	Operand:	Lokal çıkışlar Genişleme çıkışları	29 39
+R			110 163 Maks
-R			113 166 Maks
*R			100 130 Maks
/R			300 360 Maks
A	Operand:	I SM, T, C, V, S, Q, M L	0.37 1.1 10.8
AB < =, =, >=, >, <, <>			35
AD < =, =, >=, >, <, <>			53
AENO			.6
AI	Operand:	Lokal girişler Genişleme girişleri	27 35
ALD			0.37
AN	Operand:	I SM, T, C, V, S, Q, M L	0.37 1.1 10.8
ANDB			37
ANDD			55
ANDW			48
ANI	Operand:	Lokal girişler Genişleme girişleri	27 35
AR <=, =, >=, >, <, <>			54
AS=, <>	Süre = Taban + (LM * N) Taban Uzunluk çarpanı (LM) N, karşılaştırılan karakter sayısıdır		 51 9.2
ATCH			20
ATH	Süre = Taban + (uzunluk * LM) Taban (sabit uzunluk) Taban (değişken uzunluk) Uzunluk çarpanı (LM)		 41 55 20
ATT			70
AW < =, =, >=, >, <, <>			45
BCDI			66
BIR	Operand:	Lokal girişler Genişleme girişleri	45 53

Komut			µs
BIW	Operand:	Lokal çıkışlar Genişleme çıkışları	46 56
BMB	Süre = Taban + (uzunluk * LM) Taban (sabit uzunluk) Taban (değişken uzunluk) Uzunluk çarpanı (LM)		 21 51 11
BMD	Süre = Taban + (uzunluk * LM) Taban (sabit uzunluk) Taban (değişken uzunluk) Uzunluk çarpanı (LM)		 21 51 20
BMW	Süre = Taban + (uzunluk * LM) Taban (sabit uzunluk) Taban (değişken uzunluk) Uzunluk çarpanı (LM)		 21 51 16
BTI			27
CALL	Parametre yoksa: Parametre ile: Süre = Taban + S (operand süresi) Taban Operand süresi bit (giriş, çıkış) bayt (giriş, çıkış) word (giriş, çıkış) Dword (giriş, çıkış) Not: Çıkış operandlarının işlenmesi altprogramdan dönüş sırasında olur		15 32 23, 21 21, 14 24, 18 27, 20
CFND	Maks Süre = Taban + N1 * ((LM1 * N2) + LM2) Taban Uzunluk çarpanı1 (LM1) Uzunluk çarpanı2 (LM2) N1, kaynak dizinin uzunluğudur N2, karakter set dizisinin uzunluğudur		79 79 9.2 4.4
COS			1525 1800 Maks
CRET			13
CRETI			23
CSCRE			0.9
CTD	Sayma girişine geçişte Aksi taktirde		48 36
CTU	Sayma girişine geçişte Aksi taktirde		53 35
CTUD	Sayma girişine geçişte Aksi taktirde		64 45
DECB			30
DECD			42
DECO			36
DECW			37
DISI			18
DIV			119
DTA			540
DTI			36
DTCH			18
DTR			60 70 Maks
DTS			540

Komut			µs
ED			15
ENCO			39 43 Maks
END			0.9
ENI			53
EU			15
EXP			1170 1375 Maks
FIFO	Süre = Taban + (uzunluk * LM) Taban Uzunluk çarpanı(LM)		 70 14
FILL	Süre = Taban + (uzunluk * LM) Taban (sabit uzunluk) Taban (değişken uzunluk) Uzunluk çarpanı (LM)		 29 50 7
FND <, =, >, <>	Süre = Taban + (uzunluk * LM) Taban Uzunluk çarpanı (LM)		 85 12
FOR	Süre = Taban+ (Döngü sayısı * LM) Taban Döngü çarpanı (LM)		 64 50
GPA			31
HDEF			35
HSC			37
HTA	Süre = Taban+ (uzunluk * LM) Taban (sabit uzunluk) Taban (değişken uzunluk) Uzunluk çarpanı (LM)		 38 48 11
IBCD			114
INCB			29
INCD			42
INCW			37
INT	1 interrupt için tipik değer		47
INVB			31
INVD			42
INVW			38
ITA			260
ITB			27
ITD			36
ITS			260
JMP			0.9
LBL			0.37
LD	Operand:	I, SM0.0 SM, T, C, V, S, Q, M L	0.37 1.1 10.9
LDB <=, =, >=, >, <, <>			35
LDD <=, =, >=, >, <, <>			52
LDI	Operand:	Lokal girişler Genişleme girişleri	26 34
LDN	Operand:	I SM, T, C, V, S, Q, M L	0.37 1.1 10.9
LDNI	Operand:	Lokal girişler Genişleme girişleri	26 34

Komut			µs
LDR<=, =, >=, >, <, <>			55
LDS			0.37
LDS=, <>	Süre = Taban + (LM * N) Taban Uzunluk çarpanı (LM) N, karşılaştırılan karakter sayısıdır		 51 9.2
LDW <=, =, >=, >, <, <>			42
LIFO			70
LN			1130 1275 Maks
LPP			0.37
LPS			0.37
LRD			0.37
LSCR			12
MEND			0.5
MOVB			29
MOVD			38
MOVR			38
MOVW			34
MUL			70
NEXT			0
NETR			179
NETW	Süre = Taban + (uzunluk * LM) Taban Uzunluk çarpanı (LM)		 175 8
NOP			0.37
NOT			0.37
O	Operand:	I SM, T, C, V, S, Q, M L	0.37 1.1 10.8
OB < =, =, >=, >, <, <>			35
OD < =, =, >=, >, <, <>			53
OI	Operand:	Lokal girişler Genişleme girişleri	27 35
OLD			0.37
ON	Operand:	I SM, T, C, V, S, Q, M L	0.37 1.1 10.8
ONI	Operand:	Lokal girişler Genişleme girişleri	27 35
OR<=, =, >=, >, <, <>			55
ORB			37
ORD			55
ORW			48
OS=, < >	Süre = Taban + (LM * N) Taban Uzunluk çarpanı (LM) N, karşılaştırılan karakter sayısıdır		 51 9.2
OW < =, =, >=, >, <, <>			45
PID	Taban Sabitlerin yeniden hesaplamasında ek		750 1000

Komut			µs
PLS:	Operand:	PWM	57
		PTO tek segment	67
		PTO çoklu segment	92
R	Uzunluk=1 ve sabit ise		
	C, T operand kullanımında		17, 24
	Diğer operandlarda		5
	Yoksa, Süre =Taban + (uzunluk * LM)		
	C, T operandı için taban		19, 19
	Diğer operandlar için taban		28
	C, T için LM		8.6, 16.5
	Diğer operandlar için LM		0.9
	Eğer uzunluk değişken ise tabana eklenecek değer		29
RCV			80
RET			13
RETI			23
RI	Toplam = Taban + (uzunluk * LM)		
	Taban		18
	Lokal çıkışlar ile LM		22
	Genişleme çıkışları ile LM		32
	Eğer uzunluk değişken ise tabana eklenecek değer		30
RLB	Toplam = Taban + (uzunluk + LM)		
	Taban		42
	Uzunluk çarpanı (LM)		0.6
RLD	Toplam = Taban + (uzunluk * LM)		
	Taban		52
	Uzunluk çarpanı (LM))		2.5
RLW	Toplam = Taban + (uzunluk * LM)		
	Taban		49
	Uzunluk çarpanı (LM)		1.7
ROUND			108 183 Maks
RRB	Toplam = Taban + (uzunluk * LM)		
	Taban		42
	Uzunluk çarpanı (LM)		0.6
RRD	Toplam = Taban + (uzunluk * LM)		
	Taban		52
	Uzunluk çarpanı (LM))		2.5
RRW	Toplam = Taban + (uzunluk * LM)		
	Taban		49
	Uzunluk çarpanı (LM)		1.7
RTA	Süre = Taban + (LM * N)		
	Taban (sonuçtaki ilk rakam için)		1000
	Uzunluk çarpanı (LM)		240
	N, sonuçtaki ek dijit sayısı		
RTS	Süre = Taban + (LM * N)		
	Taban (sonuçtaki ilk rakam için)		1000
	Uzunluk çarpanı (LM)		240
	N, sonuçtaki ek dijit sayısı		
S	Uzunluk = 1 ve sabit ise		5
	Aksi taktirde:		
	Süre = Taban + (uzunluk * LM)		
	Taban		27
	Uzunluk çarpanı (LM)		0.9
	Eğer uzunluk değişken ise tabana eklenecek değer		29

Komut		µs
SBR		0
SCAT	Süre = Taban + (LM * N)	
	Taban	55
	Uzunluk çarpanı (LM)	8.8
	N, eklenen karakter sayısıdır	
SCPY	Süre = Taban + (LM * N)	
	Taban	43
	Uzunluk çarpanı (LM)	8.8
	N, kopyalanan karakter sayısıdır	
SCRE		0.37
SCRT		17
SEG		30
SFND	Maks Süre = Taban + (N1-N2) * ((LM1*N2)+LM2)	
	Taban	79
	Uzunluk çarpanı 1 (LM1)	11.5
	Uzunluk çarpanı 2 (LM2)	17.8
	N1, kaynak dizinin uzunluğudur	
	N2, araştırılan dizinin uzunluğudur	
SHRB	Toplam = Taban + (uzunluk * LM1) + ((uzunluk /8) * LM2)	
	Taban (sabit uzunluk)	76
	Taban (değişken uzunluk)	84
	Uzunluk çarpanı 1 (LM1)	1.6
	Uzunluk çarpanı 2 (LM2)	4
SI	Toplam = Taban + (uzunluk * LM)	
	Taban	18
	Lokal çıkışlar için LM	22
	Genişleme çıkışları için LM	32
	Eğer uzunluk değişken ise tabana eklenecek değer	30
SIN		1525 1800 Maks
SLB	Toplam = Taban + (uzunluk * LM)	
	Taban	43
	Uzunluk çarpanı (LM)	0.7
SLD	Toplam = Taban + (uzunluk * LM)	
	Taban	53
	Uzunluk çarpanı (LM)	2.6
SLEN		46
SLW	Toplam = Taban + (uzunluk * LM)	
	Taban	51
	Uzunluk çarpanı (LM))	1.3
SPA		243
SQRT		725 830 Maks
SRB	Toplam = Taban + (uzunluk * LM)	
	Taban	43
	Uzunluk çarpanı (LM)	0.7
SRD	Toplam = Taban + (uzunluk * LM)	
	Taban	53
	Uzunluk çarpanı (LM)	2.6
SRW	Toplam = Taban + (uzunluk * LM)	
	Taban	51
	Uzunluk çarpanı (LM)	1.3
SSCPY	Süre = Taban + (LM * N)	
	Taban	82
	Uzunluk çarpanı (LM)	8.8
	N, kopyalanan karakter sayısıdır	

Komut		µs
STD	Süre = Taban + (LM*N) Taban (1. kaynak karakter için) Uzunluk çarpanı (LM) N, ek kaynak karakter sayısıdır	 84 59
STI	Süre = Taban + (LM*N) Taban (1. kaynak karakter için) Uzunluk çarpanı (LM) N, ek kaynak karakter sayısıdır	 84 59
STOP		16
STR	Süre = Taban + (LM*N) Taban (1. kaynak karakter için) Uzunluk çarpanı (LM) N, ek kaynak karakter sayısıdır	 100 120
SWAP		32
TAN		1825 2100 Maks
TODR		2400
TODW		1600
TOF		64
TON		64
TONR		56
TRUNC		103 178 Maks
WDR		16
XMT		78
XORB		37
XORD		55
XORW		48

S7–200 Kısa Referans

G

Bu bölümde, şu bilgiler özetlenmektedir:

- Özel hafıza bitleri
- İnterrupt olgularının açıklaması
- S7–200 CPU Hafıza Aralıkları ve Özellikler
- Hızlı Sayıcılar HSC0, HSC1, HSC2, HSC3, HSC4, HSC5
- S7–200 Komutları (Orijinal İngilizce isimleriyle)

Tablo G–1 Özel Hafıza Bitleri

Özel Hafıza Bitleri			
SM0.0	Her zaman “1”	SM1.0	İşlemin sonu = 0
SM0.1	İlk tarama	SM1.1	Taşma veya geçersiz değer
SM0.2	Kalıcı veri kaybedildi	SM1.2	Negatif sonuç
SM0.3	İlk enerji gelişi	SM1.3	0 ile bölüm
SM0.4	30 sn off / 30 sn on	SM1.4	Tablo dolu
SM0.5	0.5 sn off / 0.5 sn on	SM1.5	Tablo boş
SM0.6	Off 1 scan / on 1 scan	SM1.6	BCD’den binere çevirme hatası
SM0.7	Sviç RUN pozisyonunda	SM1.7	ASCII’den heks’e çevirme hatası

Tablo G-2 İnterrupt Olguları için Öncelik Tablosu

Olgu	Açıklama		Öncelik Grubu	Grup İçindeki Öncelik
8	Port 0	Karakter alımı	İletişim *En yüksek öncelik*	0
9	Port 0	İletim tamam		0
23	Port 0	Mesaj alımı tamamlandı		0
24	Port 1	Mesaj alımı tamamlandı		1
25	Port 1	Karakter alımı		1
26	Port 1	İletim tamam		1
19	PLS0	PTO darbe sayısı tamamlandı	Dijital *Orta öncelik*	0
20	PLS1	PTO darbe sayısı tamamlandı		1
0	I0.0	Yükselen kenar		2
2	I0.1	Yükselen kenar		3
4	I0.2	Yükselen kenar		4
6	I0.3	Yükselen kenar		5
1	I0.0	Düşen kenar		6
3	I0.1	Düşen kenar		7
5	I0.2	Düşen kenar		8
7	I0.3	Düşen kenar		9
12	HSC0	CV=PV (anlık değer = ayar değeri)		10
27	HSC0	Yön değişti		11
28	HSC0	Harici reset		12
13	HSC1	CV=PV (anlık değer = ayar değeri)		13
14	HSC1	Yön değişti		14
15	HSC1	Harici reset		15
16	HSC2	CV=PV (anlık değer = ayar değeri)		16
17	HSC2	Yön değişti		17
18	HSC2	Harici reset		18
32	HSC3	CV=PV (anlık değer = ayar değeri)		19
29	HSC4	CV=PV (anlık değer = ayar değeri)		20
30	HSC4	Yön değişti		21
31	HSC4	Harici reset		22
33	HSC5	CV=PV (anlık değer = ayar değeri)		23
10	Zaman kontrollu 0	SMB34	Zamana Bağlı *En düşük öncelik*	0
11	Zaman kontrollu 1	SMB35		1
21	Zaman rölesi T32	CT=PT (anlık değer = ayar değeri)		2
22	Zaman rölesi T96	CT=PT (anlık değer = ayar değeri)		3

Tablo G-3 S7–200 CPU'ları için Hafıza Aralıkları ve Özellikleri

Açıklama	CPU 221	CPU 222	CPU 224	CPU 226	CPU 226XM
Kullanıcı program boyutu	2 Kword	2 Kword	4 Kword	4 Kword	8 Kword
Kullanıcı data blok boyutu	1 Kword	1 Kword	2.5 Kword	2.5 Kword	5 Kword
Adreslenebilir giriş (PII)	I0.0 ila I15.7	I0.0 ila I15.7	I0.0 ila I15.7	I0.0 ila I15.7	I0.0 ila I15.7
Adreslenebilir çıkış (PIQ)	Q0.0 ila Q15.7	Q0.0 ila Q15.7	Q0.0 ila Q15.7	Q0.0 ila Q15.7	Q0.0 ila Q15.7
Analog girişler (salt oku)	--	AIW0 ila AIW30	AIW0 ila AIW62	AIW0 ila AIW62	AIW0 ila AIW62
Analog çıkışlar (salt yaz)	--	AQW0 ila AQW30	AQW0 ila AQW62	AQW0 ila AQW62	AQW0 ila AQW62
Değişken hafıza (V)	VB0 ila VB2047	VB0 ila VB2047	VB0 ila VB5119	VB0 ila VB5119	VB0 ila VB10239
Lokal hafıza (L)*	LB0 ila LB63	LB0 ila LB63	LB0 ila LB63	LB0 ila LB63	LB0 ila LB63
Bit hafıza (M)	M0.0 ila M31.7	M0.0 ila M31.7	M0.0 ila M31.7	M0.0 ila M31.7	M0.0 ila M31.7
Özel Hafıza (SM) Salt Oku	SM0.0 ila SM179.7 SM0.0 ila SM29.7	SM0.0 ila SM299.7 SM0.0 ila SM29.7	SM0.0 ila SM549.7 SM0.0 ila SM29.7	SM0.0 ila SM549.7 SM0.0 ila SM29.7	SM0.0 ila SM549.7 SM0.0 ila SM29.7
Zaman röleleri	256 (T0 ila T255)	256 (T0 ila T255)	256 (T0 ila T255)	256 (T0 ila T255)	256 (T0 ila T255)
Kaılıcı çekmede gec. 1 ms	T0, T64	T0, T64	T0, T64	T0, T64	T0, T64
10 ms	T1 ila T4 ve T65 ila T68	T1 ila T4 ve T65 ila T68	T1 ila T4 ve T65 ila T68	T1 ila T4 ve T65 ila T68	T1 ila T4 ve T65 ila T68
100 ms	T5 ila T31 ve T69 ila T95	T5 ila T31 ve T69 ila T95	T5 ila T31 ve T69 ila T95	T5 ila T31 ve T69 ila T95	T5 ila T31 ve T69 ila T95
Çekmede/düşm. gec. 1 ms	T32, T96	T32, T96	T32, T96	T32, T96	T32, T96
10 ms	T33 ila T36 ve T97 ila T100	T33 ila T36 ve T97 ila T100	T33 ila T36 ve T97 ila T100	T33 ila T36 ve T97 ila T100	T33 ila T36 ve T97 ila T100
100 ms	T37 ila T63 ve T101 ila T255	T37 ila T63 ve T101 ila T255	T37 ila T63 ve T101 ila T255	T37 ila T63 ve T101 ila T255	T37 ila T63 ve T101 ila T255
Sayıcılar	C0 ila C255	C0 ila C255	C0 ila C255	C0 ila C255	C0 ila C255
Hızlı sayıcılar	HC0, HC3, HC4 ve HC5	HC0, HC3, HC4 ve HC5	HC0 ila HC5	HC0 ila HC5	HC0 ila HC5
Sıralama kontrol rölesi (S)	S0.0 ila S31.7	S0.0 ila S31.7	S0.0 ila S31.7	S0.0 ila S31.7	S0.0 ila S31.7
Akümülatörler	AC0 ila AC3	AC0 ila AC3	AC0 ila AC3	AC0 ila AC3	AC0 ila AC3
Sıçrama/etiket	0 ila 255	0 ila 255	0 ila 255	0 ila 255	0 ila 255
Çağırma/Altprogram	0 ila 63	0 ila 63	0 ila 63	0 ila 63	0 ila 127
İnterrupt altprogramı	0 ila 127	0 ila 127	0 ila 127	0 ila 127	0 ila 127
Düşen/yükselen kenar	256	256	256	256	256
PID döngüsü	0 ila 7	0 ila 7	0 ila 7	0 ila 7	0 ila 7
Portlar	Port 0	Port 0	Port 0	Port 0, Port 1	Port 0, Port 1

*)LB60 ila LB63 STEP 7-Micro/WIN, version 3.0 veya sonraki versiyon tarafında rezerve edilir.

Tablo G–4 Hızlı Sayıcılar HSC0, HSC3, HSC4 ve HSC5

Mod	HSC0			HSC3	HSC4			HSC5
	I0.0	I0.1	I0.2	I0.1	I0.3	I0.4	I0.5	I0.4
0	Sayma			Sayma	Sayma			Sayma
1	Sayma		Reset		Sayma		Reset	
2								
3	Sayma	Yön			Sayma	Yön		
4	Sayma	Yön	Reset		Sayma	Yön	Reset	
5								
6	Yukarı Say	Aşağı Say			Yukarı Say	Aşağı Say		
7	Yukarı Say	Aşağı Say	Reset		Yukarı Say	Aşağı Say	Reset	
8								
9	Faz A	Faz B			Phase A	Faz B		
10	Faz A	Faz B	Reset		Phase A	Faz B	Reset	
11								

Tablo G–5 Hızlı Sayıcılar HSC1 ve HSC2

Mod	HSC1				HSC2			
	I0.6	I0.7	I1.0	I1.1	I1.2	I1.3	I1.4	I1.5
0	Sayma				Sayma			
1	Sayma		Reset		Sayma		Reset	
2	Sayma		Reset	Start	Sayma		Reset	Start
3	Sayma	Yön			Sayma	Yön		
4	Sayma	Yön	Reset		Sayma	Yön	Reset	
5	Sayma	Yön	Reset	Start	Sayma	Yön	Reset	Start
6	Yukarı Say	Aşağı Say			Yukarı Say	Aşağı Say		
7	Yukarı Say	Aşağı Say	Reset		Yukarı Say	Aşağı Say	Reset	
8	Yukarı Say	Aşağı Say	Reset	Start	Yukarı Say	Aşağı Say	Reset	Start
9	Faz A	Faz B			Faz A	Faz B		
10	Faz A	Faz B	Reset		Faz A	Faz B	Reset	
11	Faz A	Faz B	Reset	Start	Faz A	Faz B	Reset	Start

Boole Komutları		
LD	Bit	Load
LDI	Bit	Load Immediate
LDN	Bit	Load Not
LDNI	Bit	Load Not Immediate
A	Bit	AND
AI	Bit	AND Immediate
AN	Bit	AND Not
ANI	Bit	AND Not Immediate
O	Bit	OR
OI	Bit	OR Immediate
ON	Bit	OR Not
ONI	Bit	OR Not Immediate
LDBx	IN1, IN2	Load result of Byte Compare IN1 (x:<, <=,=, >=, >, <>I) IN2
ABx	IN1, IN2	AND result of Byte Compare IN1 (x:<, <=,=, >=, >, <>) IN2
OBx	IN1, IN2	OR result of Byte Compare IN1 (x:<, <=,=, >=, >, <>) IN2
LDWx	IN1, IN2	Load result of Word Compare IN1 (x:<, <=,=, >=, >, <>) IN2
AWx	IN1, IN2	AND result of Word Compare IN1 (x:<, <=,=, >=, >, <>)I N2
OWx	IN1, IN2	OR result of Word Compare IN1 (x:<, <=,=, >=, >, <>) IN2
LDDx	IN1, IN2	Load result of DWord Compare IN1 (x:<, <=,=, >=, >, <>) IN2
ADx	IN1, IN2	AND result of DWord Compare IN1 (x:<, <=,=, >=, >, <>)IN2
ODx	IN1, IN2	OR result of DWord Compare IN1 (x:<, <=,=, >=, >, <>) IN2
LDRx	IN1, IN2	Load result of Real Compare IN1 (x:<, <=,=, >=, >, <>) IN2
ARx	IN1, IN2	AND result of Real Compare IN1 (x:<, <=,=, >=, >, <>) IN2
ORx	IN1, IN2	OR result of Real Compare IN1 (x:<, <=,=, >=, >, <>) IN2
NOT		Stack Negation
EU		Detection of Rising Edge
ED		Detection of Falling Edge
=	Bit	Assign Value
=I	Bit	Assign Value Immediate
S	Bit, N	Set bit Range
R	Bit, N	Reset bit Range
SI	Bit, N	Set bit Range Immediate
RI	Bit, N	Reset bit Range Immediate
LDSx	IN1, IN2	Load result of String Compare IN1 (x: =, <>) IN2
ASx	IN1, IN2	AND result of String Compare IN1 (x: =, <>) IN2
OSx	IN1, IN2	OR result of String Compare IN1 (x: =, <>) IN2
ALD		And Load
OLD		Or Load
LPS		Logic Push (stack control)
LRD		Logic Read (stack control)
LPP		Logic Pop (stack control)
LDS	N	Load Stack (stack control)
AENO		And ENO

Aritmetik, Arttırma ve Azaltma Komutları		
+I	IN1, OUT	Add Integer, Double Integer or Real IN1+OUT=OUT
+D	IN1, OUT	
+R	IN1, OUT	
-I	IN1, OUT	Subtract Integer, Double Integer, or Real OUT-IN1=OUT
-D	IN1, OUT	
-R	IN1, OUT	
MUL	IN1, OUT	Multiply Integer (16*16->32)
*I	IN1, OUT	Multiply Integer, Double Integer, or Real IN1 * OUT = OUT
*D	IN1, OUT	
*R	IN1, IN2	
DIV	IN1, OUT	Divide Integer (16/16->32)
/I	IN1, OUT	Divide Integer, Double Integer, or Real OUT / IN1 = OUT
/D,	IN1, OUT	
/R	IN1, OUT	
SQRT	IN, OUT	Square Root
LN	IN, OUT	Natural Logarithm
EXP	IN, OUT	Natural Exponential
SIN	IN, OUT	Sine
COS	IN, OUT	Cosine
TAN	IN, OUT	Tangent
INCB	OUT	Increment Byte, Word or DWord
INCW	OUT	
INCD	OUT	
DECB	OUT	Decrement Byte, Word, or DWord
DECW	OUT	
DECD	OUT	
PID	TBL, LOOP	PID Loop
Zaman Rölesi ve Sayıcı Komutları		
TON	Txxx, PT	On–Delay Timer
TOF	Txxx, PT	Off–Delay Timer
TONR	Txxx, PT	Retentive On–Delay Timer
CTU	Cxxx, PV	Count Up
CTD	Cxxx, PV	Count Down
CTUD	Cxxx, PV	Count Up/Down
Gerçek Zaman Saati Komutları		
TODR	T	Read Time of Day clock
TODW	T	Write Time of Day clock
Program Kontrol Komutları		
END		Conditional End of Program
STOP		Transition to STOP Mode
WDR		WatchDog Reset (300 ms)
JMP	N	Jump to defined Label
LBL	N	Define a Label to Jump to
CALL	N [N1,…]	Call a Subroutine [N1, … up to 16 optional parameters]
CRET		Conditional Return from SBR
FOR	INDX,INIT,FINAL	For/Next Loop
NEXT		
LSCR	N	Load, Transition, Conditional End, and End Sequence Control Relay
SCRT	N	
CSCRE		
SCRE		

Taşı, Döndür, Kaydır Komutları		
MOVB	IN, OUT	Move Byte, Word, DWord, Real
MOVW	IN, OUT	
MOVD	IN, OUT	
MOVR	IN, OUT	
BIR	IN, OUT	Move Byte Immediate Read
BIW	IN, OUT	Move Byte Immediate Write
BMB	IN, OUT, N	Block Move Byte, Word, DWord
BMW	IN, OUT, N	
BMD	IN, OUT, N	
SWAP	IN	Swap Bytes
SHRB	DATA, S_BIT, N	Shift Register Bit
SRB	OUT, N	Shift Right Byte, Word, DWord
SRW	OUT, N	
SRD	OUT, N	
SLB	OUT, N	Shift Left Byte, Word, DWord
SLW	OUT, N	
SLD	OUT, N	
RRB	OUT, N	Rotate Right Byte, Word, DWord
RRW	OUT, N	
RRD	OUT, N	
RLB	OUT, N	Rotate Left Byte, Word, DWord
RLW	OUT, N	
RLD	OUT, N	
Lojik Komutlar		
ANDB	IN1, OUT	Logical AND of Byte, Word, and DWord
ANDW	IN1, OUT	
ANDD	IN1, OUT	
ORB	IN1, OUT	Logical OR of Byte, Word, and DWord
ORW	IN1, OUT	
ORD	IN1, OUT	
XORB	IN1, OUT	Logical XOR of Byte, Word, and DWord
XORW	IN1, OUT	
XORD	IN1, OUT	
INVB	OUT	Invert Byte, Word and DWord
INVW	OUT	(1's complement)
INVD	OUT	
Karakter Dizisi Komutları		
SLEN	IN, OUT	String Length
SCAT	IN, OUT	Concatenate String
SCPY	IN, OUT	Copy String
SSCPY	IN, INDX, N, OUT	Copy Substring from String
CFND	IN1, IN2, OUT	Find First Character within String
SFND	IN1, IN2, OUT	Find String within String

Tablo, Bul ve Dönüştür Komutları		
ATT	DATA, TBL	Add data to table
LIFO	TBL, DATA	Get data from table
FIFO	TBL, DATA	
FND=	TBL, PTN, INDX	Find data value in table that matches comparison
FND<>	TBL, PTN, INDX	
FND<	TBL, PTN, INDX	
FND>	TBL, PTN, INDX	
FILL	IN, OUT, N	Fill memory space with pattern
BCDI	OUT	Convert BCD to Integer
IBCD	OUT	Convert Integer to BCD
BTI	IN, OUT	Convert Byte to Integer
ITB	IN, OUT	Convert Integer to Byte
ITD	IN, OUT	Convert Integer to Double Integer
DTI	IN, OUT	Convert Double Integer to Integer
DTR	IN, OUT	Convert DWord to Real
TRUNC	IN, OUT	Convert Real to Double Integer
ROUND	IN, OUT	Convert Real to Double Integer
ATH	IN, OUT, LEN	Convert ASCII to Hex
HTA	IN, OUT, LEN	Convert Hex to ASCII
ITA	IN, OUT, FMT	Convert Integer to ASCII
DTA	IN, OUT, FM	Convert Double Integer to ASCII
RTA	IN, OUT, FM	Convert Real to ASCII
DECO	IN, OUT	Decode
ENCO	IN, OUT	Encode
SEG	IN, OUT	Generate 7-segment pattern
ITS	IN, FMT, OUT	Convert Integer to String
DTS	IN, FMT, OUT	Convert Double Integer to String
RTS	IN, FMT, OUT	Convert Real to String
STI	STR, INDX, OUT	Convert Substring to Integer
STD	STR, INDX, OUT	Convert Substring to Double Integer
STR	STR, INDX, OUT	Convert Substring to Real
Interrupt Komutları		
CRETI		Conditional Return from Interrupt
ENI		Enable Interrupts
DISI		Disable Interrupts
ATCH	INT, EVNT	Attach Interrupt routine to event
DTCH	EVNT	Detach event
İletişim Komutları		
XMT	TBL, PORT	Freeport transmission
RCV	TBL, PORT	Freeport receive message
NETR	TBL, PORT	Network Read
NETW	TBL, PORT	Network Write
GPA	ADDR, PORT	Get Port Address
SPA	ADDR, PORT	Set Port Address
Hızlı İşlem komutları		
HDEF	HSC, MODE	Define High–Speed Counter mode
HSC	N	Activate High–Speed Counter
PLS	Q	Pulse Output

To
SIEMENS ENERGY & AUTOMATION INC
ATTN: TECHNICAL COMMUNICATIONS M/S 519
3000 BILL GARLAND ROAD
PO BOX 1255
JOHNSON CITY TN USA 37605-1255

From
Name: _ _ _

Remarks Form

Your comments and recommendations will help us to improve the quality and usefulness of our publications. Please take the first available opportunity to fill out this questionnaire and return it to Siemens.

Please give each of the following questions your own personal mark within a range from 1 (very good) to 5 (very poor).

1. Do the contents meet your requirements? ☐
2. Is the information you need easy to find? ☐
3. Is the text easy to understand? ☐
4. Does the level of technical detail meet your requirements? ☐
5. Please rate the quality of the graphics and tables. ☐

☐

Additional comments:

– – – –

İndeks

Semboller

&, 32
*, 32

A

AC bağlantı yönergeleri, 19
AC çıkışlar ve röleler, 20
ACCEL_TIME, EM 253 Pozisyonlama Modülü, 249
Açıklık gereksinimleri, 14
Açmak, program editörü, 9
Adres sviçleri, EM 277 PROFIBUS-DP, 374
Adresleme
  akümülatörler, 27
  analog çıkışlar, 29
  analog girişler, 29
  bayt:bit, 24
  bit hafızası, 25
  değişken hafıza, 25
  direkt, 24
  endirekt (pointer'lar), 32
  genişleme modülleri, 31
  hafıza alanları, 25–28
  hızlı sayıcılar, 27
  lokal giriş/çıkış, 31
  lokal hafıza, 28
  özel hafıza (SM) bitleri, 28
  proses çıkış imge kütüğü, 25
  proses giriş imge kütüğü, 25
  S7-200 hafızası, 24
  sayıcı hafızası, 26
  sıralama kontrol rölesi (SCR) hafızası, 29
  zaman rölesi hafızası, 26
Adres
  atama, 58
  hızlı sayıcı, 119
  iletişim ağı, 208
  Modbus, 331
  sembolik, 58
  uzaktan ayarlamak, 210
AENO komutu, 70
AI. *Bkz* Analog giriş (AI)
Ajans onayları, 338
Akıllı modüller, 3
  destekleyen CPU'lar, 303
  durum (SMB200 ila SMB549), 419
Akümülatörler, 27
Al komutu, 79
  başlangıç karakteri saptama, 82
  başlatma koşulları, 82
  bitiş koşulları, 82
  boş hat saptama, 82
  break saptama, 83
  Freeport modu, 79
  karakter sonu saptama, 84
  karakterler arası zaman, 84
  kullanıcı iptali, 85
  maksimum karakter sayısı, 85
  mesaj zamanı, 84
  örnek, 86
  parite hataları, 85
  SMB86 ila SMB94, SMB186 ila SMB194, 416
  veri alımı, 80
Alan tutarlılığı, PROFIBUS, 378
Alarm izleme, PID döngüsü, 151
Altdiziyi double tamsayıya dönüştür komutu, 100, 103
Altdiziyi reel sayıya dönüştür komutu, 100, 103
Altdiziyi tamsayıya dönüştür komutu, 100, 103
Altprogram komutları
  altprogram çağır, 203
  altprogramdan koşullu dönüş, 203
  örnek, 205
Altprogramdan dönüş komutu, 203
  örnek, 205
Altprogramdan koşullu dönüş komutu, 203
Altprogramı çağır komutu, 203
  örnek, 204
Altprogramlar
  dallanma, 203
  enerji akışı parametresi, 204
  interrupt altprogramlarından çağrı, 158
  örnek, 49
  parametre tipleri, 204
  parametreli, 203
  veri tipleri, 204
  yönergeler, 50
American Bureau of Shipping (ABS) Denizcilik Acentası, 338
Analog ayar
  potansiyometresi, 45
  SMB28 ve SMB29, 412
Analog çıkış (AQ), adresleme, 29
Analog giriş (AI)
  adresleme, 29
  filtreleme, 42
Analog modüller, 3
  EM 231 analog giriş, 354
  EM 231 RTD, 361
  EM 231 termokupl, 361
  EM 232 analog çıkış, 358
  EM 235 analog giriş/çıkış, 355
AND komutu, 163
  örnek, 164
AND load komutu, 70
Anında çıkış komutu, 68
Anında kontak komutu, 66
Anında reset komutu, 68
Anında set komutu, 68
Anlık değer
  HSC'de değiştirme, 123
  HSC için ayarlama, 118

AQ. *Bkz* Analog çıkış (AQ)
Araç çubukları, 51
Aralıklar, PID döngüsü, 150
Araştırma çubuğu, 51
Arttır komutu, 144
  örnek, 144
ASCII dönüştürme komutları, 96
ASCII'den heksadesimale komutu, 96
  örnek, 99
Asenkron güncelleme, PWM komutu, 127
AS-interface modülleri, kullanma kılavuzu sipariş numaraları, 422
Aşağı sayıcı komutu, 109
Atama
  adresler, 58
  başlangıç değerleri, 58
  HSC için interrupt'lar, 119
  iletişim ağı adresleri, 208
Ayar değeri
  HSC'de ayarlama, 118
  HSC'de değiştirme, 123
Ayarlama
  FBD ve LAD durum görüntüsü, 238
  iletişim ağı, 218
  PTO/PWM işletimi, 128
  STL durum görüntüsü, 239
  şifre, 44
Ayarlama
  control baytı (HSC), 118
  HSC için anlık ve ayar değerleri, 118
  iletişim hızı, 208
  tarih, 73
  S7-200 için uzak adres, 210
  saat, 73

B

Bağlantılar, CP 243-2, 394
Bağlantı
  iletişim ağı cihazları, 230
  MM3 cihazı, 324
  MM4 cihazı, 327
  modemi S7-200'e, 226
  PC/PPI kablosu, 6
  S7-200 ile, 7
Başlangıç değeri atama, 58
Başlangıç karakteri saptama, 82
Başlatma, STEP 7-Micro/WIN, 7
Başlatma
  Çok parçalı işlem için PTO, 135
  hızlı sayıcılar, 120
  Modbus Protokolü, 330
  PWM çıkış, 132
  Tek parçalı işlem için PTO, 134
Bayt adres formatı, 24
Bayt karşılaştır komutu, 89
Bayt tutarlılığı, PROFIBUS, 378
Bayt ve tamsayı aralığı, 24
Baytı anında oku komutu, 166
Baytı anında yaz komutu, 166
Baytı sağa döndür komutu, 179
Baytı sağa kaydır komutu, 179
Baytı sola döndür komutu, 179
Baytı sola kaydır komutu, 179
Baytı taşı komutu, 165
Baytı ters çevir komutu, 162
Bayttan tamsayıya komutu, 93
BCD'den tamsayıya komutu, 93
Birincil hatalar, 57
  görüntüleme, 404
Birleşme kumandası
  örnek, 176
  sıralama kontrol rölesi komutları, 176
Birleşme kumandası
  örnek, 177
  sıralama kontrol rölesi komutları, 176
Bit hafıza alanı (M), 25
  enerji kesintisinde saklama, 35
Bit lojik komutları
  bobin komutları, 68
  kontak komutları, 66
  lojik yığın komutları, 70
  reset ağırlıklı flipflop, 72
  set/reset flip-flop, 72
Blok bayt taşı komutu, 167
Blok diyagram, EM 241 modem, 385
Blok double word taşı komutu, 167
Blok taşı komutları, örnek, 167
Blok word taşı komutu, 167
Bobin komutları
  anında çıkış, 68
  anında reset, 68
  anında set, 68
  çıkış, 68
  işlem yok, 68
  reset, 68
  set, 68
Boole komutları
  bobinler, 68
  kontaklar, 66
  lojik yığın, 70
  set/reset flip-flop, 72
Boş hat saptama, 82
Boşluk güncelleme faktörü (GUF), 228
Boyutlar, CPU, 2
Böl komutu, 140
Break saptama, 83
Bul komutu, 193
Bureau Veritas (BV) Denizcilik Ajansı, 338

C

C hafızası, 26
Cihaz gereksinimleri, 3
Cihaz veritabanı dosyası (GSD), EM 277 PROFIBUS-DP, 381–382

CP 243-2 iletişim prosesörü
bağlantı, 394
işletim, 394
işlevler, 394
özellikler, 393
sipariş numarası, 393
CP kartları
seçim, 220
sipariş numaraları, 422
CP242, CP243 modülleri, kullanma kılavuzları için
sipariş numaraları, 422
CP5411, 422
CP5511, 422
CP5611, 422
CPU 224, örnek DP programı, 383
CPU Mesaj Aktarım Formatı, EM 241 Modem modülü, 310
CPU modülleri
bağlantı resimleri, 343–345
çıkış özellikleri, 342
giriş özellikleri, 341
güç özellikleri, 341
hafıza aralıkları, 64, 433, 461
kendini test etme, 23
kurulum, 16
özellikler, 64, 461
sipariş numaraları, 340, 421
sökme, 17
teknik özellikler, 340
CPU'lar, akıllı modülleri destekleyen, 303
CPU
boyutlar, 2
dijital I/O, 2
genişleme modülleri, 2
gerçek zaman saati, 2
giriş simülatörleri, 398
güç gereksinimi, 15, 399
hafıza, 2
hata giderme, 56
iletişim portları, 2
işletim hızı, 2
montaj için vida boyutu, 16
şifre koruması, 44
tanıtma kütüğü (SMB6), 410
tarama döngüsü, 22
yedekleme, 2
CRC tablosu, Modbus Slave Protokolü, 330

Ç

Çağrı, Modem modülü, 290
Çakışmalar, engelleme, 231
Çalışma bölgesi, EM 253 Pozisyonlama Modülü, 256
Çalışma konumları, CPU
değiştirme, 37
durum bitleri, 408
Freeport protokolü, 222
Çalıştırma, program, 11
Çapraz referans tablosu, 236
Çarp komutu, 140
Çekmede gecikmeli zaman rölesi komutu (TON), 196, 201
örnek, 198
Çevrim süresi (PTO fonksiyonu), 125
Çıkart komutu, 140
Çıkış blok diyagramı
EM 232, 358
EM 235, 358
Çıkış imge kütüğü, 22
Çıkış komutu, 68
Çıkış konfigürasyonları, Pozisyonlama Modülü, 247
Çıkış spesifikasyonları
analog genişleme modülü, 352
CPU modülleri, 342
dijital genişleme modülü, 347
Çıkış veri formatı
EM 232, 357
EM 235, 357
Çıkışlar ve röleler, 20
Çıkışlar, 22
CPU modülü, 343
çıkışsız komutlar, 55
dijital genişleme modülü, 348
durumlarını ayarlama, 40
EM 253 Pozisyonlama Modülü, 244
Çizimler, konfigürasyon oluşturma, 49
Çok masterli PPI iletişim ağı, 213
Çok parçalı işlem, PTO'yu başlatma, 135
Çözünürlük, zaman rölesi, 197, 198

D

Dallanma, altprogramlar, 203
Darbe çıkış komutu (PLS), 125
Darbe çıkışları, 46
Darbe çıkışlar
darbe çıkış komutu (PLS), 125
darbe dizisi çıkış komutu (PTO), 125
darbe genişliği modülasyonu komutu (PWM), 125
hızlı sayıcı, 46
Darbe dizisi çıkış komutu (PTO), 46, 125
Çevrim süresi ve darbe sayısını değiştirme, 135
çevrim süresi, 126
çevrim süresini değiştirme, 134
çok parçalı işlem için başlatma, 135
çok parçalı zincirleme, 126
darbe sayısını değiştirme, 135
örnekler, 136, 138
Pozisyon Kontrol sihirbazı, 125
profil tablosu değerleri, 130
SM hafıza ile ayarlama, 128
step motor kumandası, 130
tanıtım, 126
tek parçalı işlem için başlatma, 134
tek parçalı zincirleme, 126

Darbe genişliği modülasyonu komutu (PWM), 46, 125
başlatma, 132
çevrim süresi, 127
darbe genişliğini değiştirme, 132
güncelleme yöntemleri, 127
örnek, 132
Pozisyon Kontrol sihirbazı, 125
profil tablosu değerleri, 130
SM hafıza ile ayarlama, 128
step motor kumandası, 130
tanıtım, 127
Darbe ve Yön Çıkışları, EM 253 Pozisyonlama Modülü, 247
Darbe yakalama, 41
Darbe zaman rölesi komutu (TP), 201
Data blok editörü
adres atama, 58
başlangıç değerlerini atama, 58
Data blok, 50
DC bağlantı yönergeleri, 19
DC çıkışlar ve röleler, 20
DC tranzistor, koruma, 20
DECEL_TIME (Yavaşlama Süresi), EM 253 Pozisyonlama Modülü, 249
Decode (Kod çöz) komutu, 105
örnek, 105
Decrement (Azalt) komutu, 144
örnek, 144
Değiş tokuş et komutu, 183
örnek, 183
Değişken hafıza alanı (V), 25
Değişkenler
durum tablosu ile izleme, 239
izleme, 59
PID döngüsü, 150
sembolik adresleme, 58
Değiştirme
darbe genişliğini, 132
hızlı sayıcı yönünü, 123
HSC ayar değerini, 123
HSC'de anlık değeri, 123
pointer'ları, 32
PTO darbe sayısını, 135
PTO döngü süresi ve darbe sayısını, 135
PTO döngü süresini, 134
Denizcilik Acentası onayları, 338
Derleme hataları, 56
Derleme ihlalleri, 406
Det Norske Veritas (DNV) Gemicilik Ajansı, 338
Devre dışı bırakma, hızlı sayıcılar, 123
DIN ray montajı, 16
DIP sviç ayarları, PC/PPI kablosu, 6, 223
DIP sviçler
RTD, 368–369
termokupl, 364
Diferansiyel terim, PID algoritması, 148
Dijital çıkışlar, konumları ayarlama, 40
Dijital genişleme modülü, adresleme, 31
Dijital girişler
darbe yakalama, 41
filtreleme, 41
okuma, 39
Dijital modüller, 3
Dişli boşluğu
çalışma alanını seçmek, 256
kompanzasyon, 251
Diyagnostik bilgi, EM 253 Pozisyonlama Modülü, 275
Diyagnostik, CPU self-test, 23
Diyot ile sönümlendirme, 20
Dizayn etme
emniyet devreleri, 48
Mikro PLC sistemi, 48
Diziden altdizi kopyala komutu, 186
Doldur komutu, 192
Donanım, problem giderme, 241
Double tamsayı sonuçlu tamsayı çarpma (MUL), 142
örnek, 142
Double tamsayıyı ASCII'ye dönüştür komutu, 97
Double tamsayıyı karakter dizisine dönüştür komutu, 100, 103
Double tamsayıyı reel sayıya dönüştür komutu, 93
Double tamsayıyı tamsayıya dönüştür komutu, 93
Double word karşılaştır komutu, 89
Double wordü sağa döndür komutu, 179
Double wordü sağa kaydır komutu, 179
Double wordü sola döndür komutu, 179
Double wordü sola kaydır komutu, 179
Double wordü taşı komutu, 165
Double wordü ters çevir komutu, 162
Döndür komutları, 179
örnek, 180
tipler, 179
Döngü çıkışları, ölçekli tamsayıya dönüştürmek, 150
Döngü girişleri
dönüştürme, 149
normalize etme, 149
Döngü kontrolu (PID) komutları, 145–156
aralıklar/değişkenler, 150
bias ayarı, 150
çıkışların dönüştürülmesi, 150
girişlerin dönüştürülmesi, 149
hata durumları, 151
modlar, 151
örnek program, 152–154
tipleri seçmek, 148
Döngü süreleri: SMW22 ila SMW26, 412
Döngü tablosu, 152
Dönüştürme komutları
ASCII, 96
ASCII'den heksadesimale, 96
heksadesimalden ASCII'ye, 96
karakter dizisi, 100, 103
kısalt, 94
kod çöz, 105
kodla, 105
örnek, 94
segment, 95
standart, 92
yuvarla, 94

Dönüştürme
döngü çıkışlarını ölçekli tamsayıya, 150
döngü girişlerini, 149
Dur komutu, 168
örnek, 169
Durum baytı, hızlı sayıcı, 119
Durum LED'leri
EM 231 RTD, 370
EM 231 termokupl, 365
EM 253 pozisyonlama modülü, 389
EM 277 PROFIBUS-DP, 374, 380
Durum tablosu, 59
değerleri forse etmek, 240
değerleri değiştirmek, 239
Durum
LAD ve FBD'de görüntüleme, 238
STL'de görüntüleme, 239
tarama sonu, 238
icra, 238
program izleme, 238
Düşmede gecikmeli zaman rölesi komutu (TOF), 196, 201
örnek, 199
Düzeltme, RUN konumunda, 236

E

Editörler
Fonksiyon Blok diyagramı (FBD), 52
Komut Listesi (STL), 51
Ladder Lojik (LAD), 52
EEPROM, 34
bit hafızasını kaydetme (M), 35
değişken hafızayı kaydetme (V), 38, 413
hata kodları, 404
Eksklusif OR komutu, 163
örnek, 164
Eksponansiyel komutu, 143
Ele alma
hatalar, 56
karmaşık iletişimler, 231
Elektriksel ömür, 338
Elektromanyetik
bağışıklık standartları, 339
iletim standartları, 339
uyumluluk, S7-200, 339
EM 231 analog giriş modülü
ayarlama, 354
giriş blok diyagramı, 356
giriş veri formatı, 356
hassasiyet ve tekrarlanabilirlik, 359
kalibrasyon, 353
kurulum, 358
spesifikasyonlar, 360
EM 231 RTD modülü
ayarlama, 368
CPU uyumluluğu, 362
DIP sviç ayarları, 368–369
durum göstergeleri, 370
klemensler, 362
sıcaklık aralıkları ve hassasiyet, 371–372
spesifikasyonlar, 361
EM 231 termokupl modülü
ayarlama, 363
CPU uyumluluğu, 362
DIP sviç ayarları, 364
durum göstergeleri, 365
klemensler, 362
sıcaklık aralıkları ve hassasiyet, 366–367
spesifikasyonlar, 361
temeller, 363
EM 232 analog çıkış modülü
çıkış blok diyagramı, 358
çıkış veri formatı, 357
EM 235 analog giriş/çıkış modülü
ayarlama, 355
çıkış blok diyagramı, 358
çıkış veri formatı, 357
giriş blok diyagramı, 357
giriş veri formatı, 356
hassasiyet ve tekrarlanabilirlik, 359
kalibrasyon, 353
kurulum, 358
spesifikasyonlar, 360
EM 241 Modem Modülü
blok diyagramı, 385
CPU veri iletim mesaj formatı, 310
çağrı, 290
desteklenen ülkeler, 288
durum LED'leri, 294
geri arama, 292
Kısa Mesaj Servisi (SMS), 290
komut hataları, 301
komutlar, 298
konfigürasyon tablosu, 293, 306
kurulum, 386
mesaj telefon numarası, 308
metin çağrısı, 290
MOD_XFR komutu, 299
Modbus adresleri, 290
Modbus RTU protokolü, 289
Modem Genişleme sihirbazı, 294
MODx_CTRL komutu, 299
MODx_MSG komutu, 300
nümerik çağrı, 290
örnek, 303
özel hafıza alanları, 304
özellikler, 288
RJ11 jak, 288
spesifikasyonlar, 385
STEP 7-Micro/WIN Arayüzeyi, 289
şifre koruma, 291
uluslararası telefon hattı arayüzeyi, 288
veri aktarımları, 291
EM 253 Kumanda Paneli, 274–276

EM 253 Pozisyonlama Modülü
ACCEL_TIME, 249
ayar, 246
ayarlama, 275
Darbe ve Yön Çıkışları, 247
DECEL_TIME, 249
dişli boşluğunu engelleme, 256
diyagnostik bilgi, 275
EM 253 Kumanda Paneli, 274–276
fiziksel girişlere yanıt, 248
gezinme (jog) parametreleri, 249
Giriş Aktif Seviyeleri, 247
Giriş Filtre Süreleri, 247
girişler ve çıkışlar, 244
hareket komutları, 284
hareket profili tanımlama, 252
hata kodları, 276
işletimi görüntüleme ve kumanda etme, 274
kablaj resmi, 391–392
komut hata kodları, 276
komut oluşturma, 286
komut yönergeleri, 257
komutlar, 257
Konfigürasyon/Profil tablosu, 278
kumanda baytı, 283
Maksimum ve Start/Stop hızları, 248
modül hata kodları, 277
Poziyon Kontrol sihirbazı, 246
Negatif Polarite, 247
ölçüm tipi seçimi, 246
örnek program, 286
örnekler, 269–273
özel hafıza, 281
Özellikler, 244
POSx_CFG, 268
POSx_CLR, 267
POSx_CTRL, 258
POSx_DIS, 266
POSx_GOTO, 260
POSx_LDOFF, 263
POSx_LDPOS, 264
POSx_MAN, 259
POSx_RSEEK, 262
POSx_RUN, 261
POSx_SRATE, 265
Pozitif Polarite, 247
profil adımları, 253
profil işlemi, 252
profiller, 252
programlama, 245
referans noktası (RP), 250
referans noktası araştırması (RS seek), 250
RP araştırma modları, 253–257
RP Araştırma Sıralaması, 251
sarsıntı (jerk) zamanı, 250
SS_SPEED, 248
EM 277 PROFIBUS-DP modülü
adres sviçleri, 374
ayarlama, 376–377
CPU uyumluluğu, 374
DP protokolü, 375
DP slave olarak, 375
durum LED'leri, 374
ek özellikler, 380
konfigürasyon dosyası, 381–382
konfigürasyon seçenekleri, 377
LED durum göstergeleri, 380
özel hafıza baytları, 379
PROFIBUS iletişim ağında, 375
spesifikasyonlar, 373
veri aktarım modu, 378
Emniyet devreleri dizaynı, 48
En yüksek istasyon adresi (HSA), 228
Enable in (EN), 55, 63
Enable out (ENO), 55
Endirekt adresleme, 32
& ve *, 32
pointer'ları değiştirme, 32
Enerji akışı, altprogram parametresi, 204
Enerji geldiğinde hafıza, 35–37
Enerji gereksinimi, 15
CPU, 399
genişleme modülü, 399
hesaplama için tablo, 401
hesaplama, 399, 401
örnek, 400
Enerji kesintisi, kalıcı hafıza, 35, 41
ENO, 55, 63
Erişim kısıtlaması, 44
Erişim
direkt adresleme, 24
durum tablosu, 59
S7-200 verisine, 24, 32
Etiket komutu, 172
Etikete sıçra komutu, 172
örnek, 172

F

FBD editörü
açıklama, 52
konvansiyonlar, 54
özellikler, 52
Filtreleme
analog girişler, 42
dijital girişler, 41
Fiziksel girişler, EM 253 Pozisyonlama Modülü, 248
Fonksiyon blok diyagramı. *Bkz* FBD editörü
Fonksiyonlar, Modbus, 332
For-next döngü komutları
örnek, 171
for, 170
next, 170
Forse etmek, 239, 240
Freeport iletişim, 409
SMB30 ve SMB130, 412
Freeport kumanda kütükleri (SMB30 ve SMB130), 412

Freeport modu
devreye alma, 79
ilet ve al komutları, 79
karakter alımı (SMB2), 409
karakter interrupt kontrolu, 85
kullanıcıya özel protokoller, 222
örnek, 222
parite hatası (SMB3), 409
PPI'dan değiştirme, 80
RS-232 standartı, 223
tanım, 158

G

Geçiş komutları, 66
Genişleme I/O, 31
bus hataları (SMW98), 417
Genişleme kablosu, 395
Genişleme modülleri (EM)
analog
çıkış spesifikasyonları, 352
giriş spesifikasyonları, 351
kablaj resimleri, 352
sipariş numaraları, 351, 361
spesifikasyonlar, 351
dijital, sipariş numaraları, 346
dijital
çıkış spesifikasyonları, 347
genel spesifikasyonlar, 346
giriş spesifikasyonları, 346
kablaj resimleri, 349–350
Genişleme modülleri, 3
adresleme, 31
boyutlar, 16
enerji gereksinimi, 15, 399
ID ve hata kütükleri, 411
kurulum, 16
sipariş numaraları, 421
sökme, 17
Geri arama, EM 241 Modem modülü, 292
Germanisher Lloyd (GL) Gemicilik Acentası, 338
Gezinme parametreleri
EM 253 Pozisyonlama Modülü, 249
gezinme işlemi, 249
Giriş Aktif Seviyesi, EM 253 Pozisyonlama Modülü, 247
Giriş blok diyagramı
EM 231, 356
EM 235, 357
Giriş Filtre Zamanı, EM 253 Pozisyonlama Modülü, 247
Giriş imge kütüğü, 23
Giriş konfigürasyonları, EM 253 Pozisyonlama
Modülünde başlangıç değerlerini değiştirme, 247
Giriş simülatörleri, 398
Giriş spesifikasyonları
analog genişleme modülü, 351
CPU modülleri, 341
dijital genişleme modülü, 346
Giriş veri formatı
EM 231, 356
EM 235, 356
Girişler, 22, 23
analog filtreleme, 42
CPU modülü, 343
dijital filtreleme, 41
dijital genişleme modülü, 348
EM 253 Pozisyonlama Modülü, 244
hızlı sayıcı, 113
kalibrasyon, 353
koşullu/koşulsuz, 55
start ve reset (HSC), 116
Girişlerden veri okuma, 22, 23
Global değişken tablosu, 58
Görüntüleme
hataları, 56
program durumunu, 238
program elemanlarını, 51
Gösterim şekilleri
program editörleri, 54
S7-200 programlama, 55
Gözetleyiciyi resetle komutu, 168
örnek, 169
GSD dosyası, EM 277 PROFIBUS-DP, 381–382
Güç kaynağı, 6, 15
Güç özellikleri, CPU modülleri, 341
Güncelleme, PWM dalga şekli, 127
Gürültü baskılama, giriş filtresi, 41
Güvenlik geri araması, EM 241 Modem modülü, 292
Güvenlik, şifreler, 44

H

Hafıza alanları
silme, 45
operand aralıkları, 65
Hafıza aralıkları
CPU modülleri, 64, 461
hızlı referans, 433
Hafıza fonksiyonları
blok taşı komutları, 167
değiş tokuş et komutları, 183
döndür komutları, 179
kaydır komutları, 179
shift register bit komutu, 181
taşı komutları, 165
Hafıza kalıcılığı, 34–37
aralıklar, 41
EEPROM, 34–36
enerji verildiğinde, 35–37
hafıza kartuşu (seçime bağlı), 34
Hafıza kartuşu, 34, 36, 395
hata kodları, 404
program kopyalama, 36
program yükleme, 37
sipariş numarası, 422
yerine takma, 36

Hafıza
CPU, 2
EEPROM'dan yükleme, 35
erişim, 24
kalıcı, 41
Hafızayı doldur komutu, 192
örnek, 192
Hareket komutları, EM 253 Pozisyonlama Modülü, 284
Hareket profili, EM 253 Pozisyonlama Modülü için tanımlama, 252
Hata kodları, 404
birincil hata, 404
derleme kural ihlalleri, 406
EM 253 Pozisyonlama Modülü hataları, 277
EM 253 Pozisyonlama Modülü komutları, 276
EM 253 Pozisyonlama modülü, 276
run-time programlama problemleri, 405
USS protokol komutları, 323
Hatalar
birincil, 57
düzeltme, 56
EM 241 Modem modülü ayarları, 293
EM 241 Modem modülü komutları, 301
görüntüleme, 56
I/O, 57
ikincil, 56
Modbus Slave Protokolü icrası, 335
network read ve write komutları, 75
PID döngüsü, 151
program derleme, 56
program icrası, 57
run-time, 57
SMB1, işletim hataları, 408
Hesadesimalden ASCII'ye komutu, 96
Hesaplama
döngü süresi, 228
enerji gereksinimi, 399–401
Hız kontrol cihazı iletişimi, zaman gereksinimini hesaplama, 313
Hız kontrol cihazları. *Bkz* MicroMaster cihazları
Hızlı darbe çıkışı
darbe genişliğini değiştirme, 132
işletim, 125
SMB66-SMB85, 415
Hızlı referans, 431
Hızlı sayıcı (HSC) komutu, 111
örnek, 124
Hızlı sayıcı tanımlama (HDEF) komutu, 111
Hızlı sayıcılar, 46
adresleme, 119
aktif durumu seçme, 117
anlık değeri değiştirme, 123
anlık ve ayar değerlerini ayarlama, 118
ayar değerini değiştirme, 123
başlatma sıralaması, 120
devre dışı bırakma, 123
durum baytı, 119
hafıza alanı, adresleme, 27
interrupt atama, 119
interrupt'lar, 113
kumanda baytı, 112
kumanda baytını ayarlama, 118
mod ve giriş tanımlama, 113
modlar, 114, 434
programlama, 112
reset ve start işlemleri, 116
SMB36-SMB65, 413
tanıtım, 112
yönü değiştirme, 123
zamanlama diyagramları, 114–116
HMI cihazları, 221
HSC, 46
HSC0, HSC1, HSC2 kütüğü (SMB36 ila SMB65), 413
HSC3, HSC4, HSC5 kütüğü (SMB131 ila SMB165), 417

I

I hafızası, 25
I/O adresleme, 31
I/O durumu (SMB5), 410
I/O genişleme kablosu, kurulum, 395
I/O hataları, 57
I/O interrupt sırası, 159
I/O interrupt'ları, 158
I/O modülü tanımlama ve hata kütüğü, 411
I/O, okuma ve yazma, 39
IEC 1131-3 komut seti, 53
IEC sayıcı komutları
aşağı sayıcı, 109
örnek, 109
yukarı sayıcı, 109
yukarı/aşağı sayıcı, 109
IEC zaman rölesi komutları, 201
örnek, 201

İ

İcra hata kodları, USS protokol komutları, 323
İcra hataları, 57
İcra
komutlar, 23
kumanda lojiği, 22
İkincil hatalar, 56
İlet komutu, 79
Freeport modu, 79
örnek, 86
veri iletimi, 80
İletişim ayarları, STEP 7-Micro/WIN, 7
İletişim hızı, iletişim ağı, 218
İletişim hızları
ayarlama, 208
iletişim ağı, 218
optimal, 228
sviç seçimi, PC/PPI kablosu, 6, 210, 221, 223, 226, 397
İletişim işletimi, 40
İletişim kartları, sipariş numaraları, 422

İletişim komutları
al, 79
ilet, 79
network oku, 74
network yaz, 74
port adresini al, 88
port adresini ayarla, 88
İletişim portu
Freeport modu, 222
interrupt'lar, 158
pin bağlantıları, 219
İletişim prosesörleri, CP 243-2, 393
İletişim prosesörleri. *Bkz* CP kartları
İletişim protokolü
kullanıcıya özel, 222
multi-point interface (MPI), 212, 230
point-to-point interface (PPI), 211, 230
PROFIBUS, 212, 230
seçim, 211
İletişim sırası, 159
İletişim talepleri, işleme, 23
İletişim yöntemleri, 208
çakışma, 231
desteklenen protokoller, 211
hız, 226
Modbus Slave Protokolü, 330
modem, 226–227
İletişim
S7-200, 7
MicroMaster cihazları ile, 312
İletişim ağı
adresler, 208
ayar yönergeleri, 218
bileşenler, 218–221
boşluk güncelleme faktörü (GUF), 228
cihaz adresleri, 211
CP kartı, 220
çok masterlı PPI, 213
en yüksek istasyon adresi (HSA), 228
HMI cihazları, 221
iletişim ayarı, 208–219
iletişim hızı, 218
iletişim portu, 219
izolasyon, 218
kablo, 218, 219
karmaşık PPI, 213
karmaşık, 231
master cihazlar, 208
mesafe hesaplama, 218
modem, 226
MPI, 187.5 Kbaud'dan büyük, 214
MPI, 187.5 Kbaud'dan küçük, 214
oluşturma, 218
örnek konfigürasyonlar, 213, 214, 215
PC/PCI kablo, 220
performansın iyileştirilmesi, 228
PROFIBUS-DP, 215
repeater, 218
slave cihazlar, 208
sonlandırma, 220
tek masterli PPI, 213
yetki döngü süresi, 228
İlk giren ilk çıkar (FIFO) komutu, 190
örnek, 190
İntegral terimi, PID algoritması, 147
İnterrupt altprogramları, 23, 39
altprogramları çağırmak, 158
ana program ile veri paylaşımı, 157
I/O, 158
iletişim portu, 158
öncelik, 159
örnek, 49
S7-200 tarafından desteklenen tipler, 158
sıra, 159
sistem desteği, 157
tanıtım, 157
yönergeler, 50, 157
yükselen/düşen kenar, 158
zaman kontrollu, 158
İnterrupt ilişkilendir komutu, 155
İnterrupt ilişkisini kaldır komutu, 155
İnterrupt iznini kaldır komutu, 155
İnterrupt komutları
interrupt ilişkilendir, 155
interrupt ilişkisini kaldır, 155
interruptları devre dışı bırak, 155
interruptları devreye al, 155
interrupttan koşullu dönüş, 155
örnek, 161
İnterrupt olguları
hızlı referans, 432
öncelik, 160
tipler, 156
İnterruptlara izin ver komutu, 155
İnterruptlar
HSC'ye atama, 119
hızlı sayıcılar, 113
İnterrupttan dönüş komutu, 155
İnterrupttan koşullu dönüş komutu, 155
İşaretler, 236
İşlem yok komutu, 68
İşleme, iletişim taleplerini, 23
İşletim süreleri, STL komutları, 425
İzleme, 11
durum tablosu değişkenleri, 239
program durumu, 238
proses değişkenleri, 59
İzolasyon
iletişim ağı, 218
kablaj yönergeleri, 18

J

JOG_INCREMENT, EM 253 Pozisyonlama Modülü, 249
JOG_SPEED, EM 253 Pozisyonlama Modülü, 249

K

Kablaj resimleri
  analog genişleme modülleri, 352
  CPU girişler ve çıkışlar, 343
  CPU modülleri, 343–345
  dijital genişleme modülleri, 349–350
  EM 253 pozisyonlama modülü, 391–392
Kablaj, 18, 19
Kablolar
  I/O genişleme, 395
  iletişim ağı, 218, 219
  PC/PPI, 396
  sipariş numaraları, 422
  sonlandırma, 220
Kalıcı bit hafızası, 35
Kalıcı çekmede gecikmeli zaman rölesi komutu (TONR), 196
  örnek, 200
Kalıcı hafıza, 41
Kalıcı program saklama, 38
Kalibrasyon
  EM 231, 353
  EM 235, 353
  girişler, 353
Karakter dizilerini ekle komutu, 184
Karakter dizisi kopyala komutu, 184
Karakter dizisi içinde dizi bul komutu, 187
Karakter dizisi içinde ilk karakteri bul komutu, 187
Karakter dizisi karşılaştırma komutu, 91
Karakter dizisi komutları
  karakter dizisi ekle, 184
  karakter dizisi kopyala, 184
  karakter dizisinde dizi bul, 187
  karakter dizisinden altdizi kopyala, 186
  karakter dizisinden ilk karakteri bul, 187
  karakter uzunluğu, 184
Karakter dizisi uzunluğu komutu, 184
Karakter interrupt kontrolu, 85
Karakter sonu saptama, 84
Karakterler arası zaman, 84
Karekök komutu, 143
Karmaşık PPI iletişim ağı, 213
Karşılaştırma komutları, 55
  bayt, 89
  double word, 89
  karakter dizisi, 91
  örnek, 89
  reel sayı, 89
  tamsayı, 89
Karşılaştırma, yetki döngü süresi, 230
Kartuşlar
  hafıza, 395
  sipariş numaraları, 422
Kayar nokta değerler, 29, 149
Kaydetme
  bit hafızayı (M) EEPROM'a, 35
  değeri EEPROM'a, 413
  değişken hafızayı (V) EEPROM'a, 38
  program, 11
  S7-200 program verilerini, 34
Kaydırma komutları
  örnek, 180
  tipler, 179
Kısa Mesaj Servisi, EM 241 Modem modülü, 290
Kısalt komutu, 94
Klemens bağlantıları
  CPU 221 AC/DC/Röle, 343
  CPU 221 DC/DC/DC, 343
  CPU 222 AC/DC/Röle, 344
  CPU 222 DC/DC/DC, 344
  CPU 224 AC/DC/Röle, 344
  CPU 224 DC/DC/DC, 344
  CPU 226 AC/DC/Röle, 345
  CPU 226 DC/DC/DC, 345
  CPU 226XM AC/DC/Röle, 345
  CPU 226XM DC/DC/DC, 345
  EM 221 DI 8 x AC, 349
  EM 221 DI 8x24 VDC, 349
  EM 222 DO 8 x Röle, 349
  EM 222 DO 8x24 VDC, 349
  EM 223 4x24 VDC In/4x24 VDC Out, 349
  EM 223 DI 16/DO 16 x DC 24V, 350
  EM 223 DI 16/DO 16 x 24 VDC Röle, 350
  EM 223 DI 4/DO 4 x DC 24V/Röle, 349
  EM 223 DI 8/ DO 8 x 24 VDC/Röle, 350
  EM 223 DI 8/DO 8 x 24 VDC, 350
  EM 231 AI 4 x 12 Bit, 352
  EM 231 RTD, 362
  EM 231 termokupl, 362
  EM 232 AQ 2 x 12 Bit, 352
  EM 235 AI 4/AQ 1 x 12 Bit, 352
Klemens bloğu
  sökme, 17
  takma, 17
Kodla komutu, 105
  örnek, 105
Komut ağacı, 9, 51
Komut hata kodları, EM 253 Pozisyonlama Modülü, 276
Komut Kütüphaneleri, 60
Komut listesi. *Bkz* STL Editörü
Komut setleri
  IEC 1131-3, 53
  seçim, 53
  SIMATIC, 53
Komutlar, kısa referans, 435
Komutları girmek, 9
Komutlar
  AENO, 70
  al, 79
  altdiziyi double tamsayıya dönüştür, 100, 103
  altdiziyi reel sayıya dönüştür, 100, 103
  altdiziyi tamsayıya dönüştür, 100, 103
  altprogram çağır, 203
  altprogramdan dönüş, 203
  altprogramdan koşullu dönüş, 203
  AND yükle, 70
  AND, 163
  anında çıkış, 68
  anında kontak, 66

Komutlar (devam)
anında reset, 68
anında set, 68
arttır, 144
ASCII'den heksadesimale, 96
aşağı sayıcı, 109
azalt, 144
bayt anında okuma, 166
bayt anında yazma, 166
bayt taşı, 165
baytı değiş tokuş et, 183
baytı dönüştür, 162
baytı sağa döndür, 179
baytı sağa kaydır, 179
baytı sola döndür, 179
baytı sola kaydır, 179
bayttan tamsayıya, 93
BCD'den tamsayıya, 93
bit lojiği, 66
blok bayt taşı, 167
blok double word taşı, 167
blok word taşı, 167
böl, 140
çarp, 140
çekmede gecikmeli zaman rölesi (TON), 196, 201
çıkart, 140
çıkış, 68
çıkışı olmayan, 55
darbe çıkışı (PLS), 125
darbe dizisi çıkışı (PTO), 125
darbe genişliği modülasyonu (PWM), 125
darbe zaman rölesi (TP), 201
double tamsayıdan ASCII'ye, 97
double tamsayıdan reel sayıya, 93
double tamsayıdan tamsayıya, 93
double tamsayıyı karakter dizisine, 100, 103
double word taşı, 165
double wordü dönüştür, 162
double wordü sağa döndür, 179
double wordü sağa kaydır, 179
double wordü sola döndür, 179
double wordü sola kaydır, 179
döngü kontrol (PID), 145
dur, 168
düşen kenar, 66
düşmede gecikmeli zaman rölesi (TOF), 196, 201
eksklusif OR, 163
eksponansiyel, 143
EM 241 Modem modülü, 298
EM 253 Pozisyonlama Modülü, 257
etiket, 172
first-in-first-out, 190
for, 170
gözetleyiciyi resetle, 168
hafızayı doldur, 192
hareket oluşturma, 286
heksadesimalden ASCII'ye, 96
hızlı darbe çıkışı (PLS), 125
hızlı sayıcı (HSC), 111
hızlı sayıcı tanımlama (HDEF), 111
icra, 23
ilet, 79
interrupt devre dışı bırak, 155
interrupt devreye al, 155
interrupt ilişkilendir, 155
interrupt ilişkisini kaldır, 155
interrupt, 155–161
interrupttan dönüş, 155
interrupttan koşullu dönüş, 155
işlem yok, 68
kalıcı çekmede gecikmeli zaman rölesi (TONR), 196
karakter disizinde ilk karakteri bul, 187
karakter dizisi ekle, 184
karakter dizisi kopyala, 184
karakter dizisi uzunluğu, 184
karakter dizisinde dizi bul, 187
karakter dizisinden altdiziyi kopyala, 186
karekök, 143
karşılaştır, 55
kısalt, 94
kod çöz, 105
kodla, 105
kosinüs, 143
koşullu son, 168
last-in-first-out, 190
logaritma, 143
lojik itme, 70
lojik kesme, 70
lojik okuma, 70
MBUS_INIT, 333
MBUS_SLAVE, 335
Modbus Slave Protokolü, 332
MODx_CTRL, 299
MODx_MSG, 300
MODx_XFR, 299
network oku, 74
network yaz, 74
next, 170
NOT, 66
OR yükle, 70
OR, 163
PID döngüsü, 145
port adresini ayarla, 88
port adresini oku, 88
POSx_CFG, 268
POSx_CLR, 267
POSx_CTRL, 258
POSx_DIS, 266
POSx_GOTO, 260
POSx_LDOFF, 263
POSx_LDPOS, 264
POSx_MAN, 259
POSx_RSEEK, 262
POSx_RUN, 261
POSx_SRATE, 265
reel sayı taşı, 165
reel sayıdan ASCII'ye, 98
reel sayıyı karakter dizisine, 100, 103

Komutlar (devam)
reset öncelikli flip-flop, 72
reset, 68
saat, 73
saati ayarla, 73
saati oku, 73
sayıcı aşağı say, 106
sayıcı aşağı/yukarı say, 106
sayıcı yukarı say, 106
segment, 95
set öncelikli flip-flop, 72
set, 68
shift register bit, 181
sıçra, 172
sırala kontrol rölesi geçişi, 173
sıralama kontrol rölesi koşullu son, 173
sıralama kontrol rölesi sonu, 173
sırlama kontrol rölesi yükle, 173
sinüs, 143
son, 168
standart kontak, 66
tablo, 190–195
tabloda bul, 193
tabloya ekle, 189
tamsayı çarp (MUL), 142
tamsayıdan ASCII'ye, 96
tamsayıdan bayta, 93
tamsayıdan BCD'ye, 93
tamsayıdan double tamsayıya, 93
tamsayıyı kalanlı böl (DIV), 142
tamsayıyı karakter dizisine dönüştür, 100, 103
tanjant, 143
topla, 140
USS protokolü, 314
word taşı, 165
wordü dönüştür, 162
wordü sağa döndür, 179
wordü sağa kaydır, 179
wordü sola döndür, 179
wordü sola kaydır, 179
yığın yükle, 70
yukarı sayıcı, 109
yukarı/aşağı sayıcı, 109
yuvarla, 94
yükselen kenar, 66
Konfigürasyon resimleri, 49
Konfigürasyon tablosu, EM 241 Modem modülü, 293, 306
Konfigürasyon/Profil tablosu, EM 253 Pozisyonlama Modülü, 278
Konfigürasyon
çıkış durumları, 40
EM 231 RTD, 368
EM 231 termokupl, 363
EM 231, 354
EM 235, 355
EM 253 Pozisyonlama Modülü, 275
EM 277 PROFIBUS-DP, 376–377
kalıcı hafıza aralıkları, 41
Modbus için sembol tablosu, 331
Konnektör pinleri, iletişim portu, 219
Konnektörler, sipariş numaraları, 422
Kontak komutları, 66
örnek, 67
Konum şalteri, 37
Kopyalama, programı hafıza kartuşuna, 36
Koruma devresi, 338
Kosinüs komutu, 143
Koşullu geçişler, örnek, 178
Koşullu girişler, 55
Koşullu son komutu, 168
örnek, 169
Koşulsuz girişler, 55
Kullanıcı iptali, 85
Kullanıcı Kütüphaneleri, 60
Kullanıcıya özel protokol, Freeport modu, 222
Kullanma kılavuzları, sipariş numaraları, 422
Kumanda Baytı, EM 253 Pozisyonlama Modülü, 283
Kumanda baytı, HSC ayarı için, 118
Kumanda lojiği, 22
Kurulum
MM3 cihazı, 325
MM4 cihazı, 328
Kütüphaneler, komut, 60

L

L hafıza, 28
LAD editörü
konvansiyonlar, 54
açıklama, 52
özellikler, 52
Ladder Lojik. *Bkz* LAD editörü
Last-in-first-out komutu, 190
örnek, 191
LED'ler, EM 241 Modem modülü, 294
Lloyds Register of Shipping (LRS) Denizcilik Acentası, 338
Logaritma komutu, 143
Lojik bağlantılar
MPI, 212
PPI, 211
Lojik işlem komutları
AND, OR, XOR, 163
ters çevir, 162
Lojik itme komutu, 70
Lojik kesme komutu, 70
Lojik kontrol, 22
Lojik okuma komutu, 70
Lojik yığın komutları
AENO, 70
AND yükle, 70
lojik itme, 70
lojik kesme, 70
lojik okuma, 70
OR yükle, 70
örnek, 71
yığın yükle, 70
Lojik yığın yükle komutu, 70
Lokal değişken tablosu, 51, 59

Lokal hafıza alanı (L), 28
Lokal I/O, 31

M

M hafızası, 25
Maksimum karakter sayısı, 85
Manuel konum, PID döngüsü, 151
Master cihazlar, 208
Matematik komutlar
  azalt, 144
  böl, 140
  çarp, 140
  çıkart, 140
  double tamsayı sonuçlu tamsayı çarpma (MUL), 142
  tamsayıyı kalanlı böl (DIV), 142
  topla, 140
MAX_SPEED, EM 253 Pozisyonlama Modülü, 248
MBUS_INIT komutu, 333
MBUS_SLAVE komutu, 335
Mesaj Telefon Numarası Formatı, EM 241 Modem modülü, 308
Mesaj zaman aşımı, 84
Mesajlar, yetki paylaşımlı iletişim ağı, 229
Metin çağrısı, EM 241 Modem modülü, 290
Metin Mesaj Formatı, EM 241 Modem modülü, 309
Micro/WIN. *Bkz* STEP 7-Micro/WIN
MicroMaster cihazı
  bağlantı, 324
  iletişim, 312
  kumanda, 311
  okuma ve yazma, 319, 320
Mikro PLC sistem dizyanı, 48
MM3 cihazı
  bağlantı, 324
  yapılandırma, 325
MM4 cihazı
  bağlantı, 327
  yapılandırma, 328
Modbus Protokol Kütüphanesi, 329
Modbus RTU Protokolü, 332
  EM 241 Modem modülü, 289
  karşılık gelen adresler, 290
  Modem modülünün desteklediği fonksiyonlar, 289
Modbus Slave Protokolü
  adresler, 331
  başlatma, 330
  CRC tablosu, 330
  desteklenen fonksiyonlar, 332
  icra hata kodları, 335
  icra süresi, 330
  komutlar, 332
  kullanılan kaynaklar, 330
  MBUS_INIT, 333
  MBUS_SLAVE, 335
  özel hafıza, 330
  programlama örneği, 336
  S7-200'e denk gelen adresler, 331
  sembol tablosunun ayarlanması, 331
Modem Genişleme sihirbazı, EM 241 Modem modülü, 294
Modem modülü, 385
  CPU Veri Aktarım Mesaj Formatı, 310
  çağrı, 290
  durum LED'leri, 294
  geri arama, 292
  Kısa Mesaj Servisi, 290
  komut hataları, 301
  komutlar, 298
  konfigürasyon tablosu, 293
  Mesaj Telefon Numarası, 308
  metin çağrısı, 290
  Metin Mesaj Formatı, 309
  Modem Genişleme sihirbazı, 294
  MODx_CTRL komutu, 299
  MODx_MSG komutu, 300
  MODx_XFR komutu, 299
  nümerik çağrı, 290
  örnek, 303
  özellikler, 288
  RJ11 jak, 288
  SMS, 290
  şifre koruma, 291
  uluslararası telefon bağlantı arayüzeyi, 288
  veri aktarımları, 291
Modem, PC/PPI kablosu ile, 226
Modlar
  hızlı sayıcılar, 113
  PID döngüsü, 151
Modül hata kodları, EM 253 Pozisyonlama Modülü, 277
MODx_CTRL komutu, EM 241 Modem modülü, 299
MODx_MSG komutu, EM 241 Modem modülü, 300
MODx_XFR komutu, EM 241 Modem modülü, 299
Moment eğrisi, 248
Montaj
  açıklık gereksinimleri, 14
  CPU modülü, 16
  elektriksel gürültü, 14
  EM 231, 358
  EM 235, 358
  genişleme modülü, 16
  güç kaynağı, 15
  hafıza kartuşu, 36
  I/O genişleme kablosu, 395
  ısı üreten cihazlar, 14
  montaj gereksinimleri, 16
  S7-200, 15
  STEP 7-Micro/WIN, 4
  yönergeler, 14
  yüksek gerilim cihazları, 14
Montaj
  açıklık gereksinimleri, 16
  boyutlar, 16
  DIN rayı, 16
  panel, 16
Motorlar, tipik hız-moment eğrisi, 248
MPI iletişim ağı
  187.5 Kbaud'dan büyük, 214
  187.5 Kbaud'dan küçük, 214

MPI kablosu, 4
MPI protokolü, 212, 230

N

Negatif Polarite, EM 253 Pozisyonlama Modülü, 247
Negatif yükselen kenar komutu, 66
Network oku komutu, 74, 75
  hata kodları, 75
  örnek, 77
Network yaz komutu, 74, 75
  hata kodları, 75
  örnek, 77
Next komutu, 170
  örnek, 171
Nippon Kaiji Kyokai (NK) Gemicilik Acentası, 338
Normalize etmek, döngü girişlerini, 149
NOT komutu, 66
Null modem adaptörü, 226
Nümerik çağrı, EM 241 Modem modülü, 290
Nümerik komutlar
  eksponansiyel, 143
  karekök, 143
  kosinüs, 143
  logaritma, 143
  sinüs, 143
  tanjant, 143

O

Oluşturma
  iletişim ağı, 218
  konfigürasyon çizimleri, 49
  kullanıcıya özel protokol, 222
  Micro/WIN ile program, 51
  program, 8
  sembolik isim listesi, 49
OP3, OP7, OP17, sipariş numaraları, 423
Operand aralıkları, 65
Operatör arayüzeyleri, sipariş numarası, 423
Operatör istasyonları, tanımlama, 48
Operatör panelleri
  TD 200 text display, 4
  TP070 touch (dokunmatik) panel, 4
Optimize etmek, iletişim ağı performansını, 228
OR komutu, 163
  örnek, 164
OR yükle komutu, 70
Oransal terim, PID algoritması, 147
Ortam koşulları
  çalışma, 339
  taşıma ve saklama, 339
Otomatik mod, PID döngüsü, 151

Ö

Ölçeklenmiş tamsayı, döngü çıkışlarını dönüştürme, 150
Ölçüm tipi, EM 253 Pozisyonlama Modülü, 246
Öncelik
  interrupt altprogramları, 159
  interrupt olguları, 160
Önleme, iletişim ağı çakışmalarını, 231
Örnek program, 8
Örnekler
  alım komutları, 86
  altprogram çağrısı, 204
  altprogram komutları, 205
  altprogram, 49
  altprogramdan dönüş komutları, 205
  AND komutu, 164
  arttır komutu, 144
  ASCII'den heksadesimale komutu, 99
  azalt komutu, 144
  blok taşı komutu, 167
  çekmede gecikmeli zaman rölesi, 198
  çoklu PTO, 138
  darbe genişliği modülasyonu (PWM), 132
  değiş tokuş komutları, 183
  DIV komutu, 142
  döndür komutları, 180
  dönüştürme komutları, 162
  dur komutu, 169
  düşmede gecikmeli zaman rölesi, 199
  EM 241 Modem modülü, 303
  enerji gereksinimlerinin hesaplanması, 399
  FIFO komutu, 190
  for-next döngü komutları, 171
  Freeport modu, 222
  gözetleyiciyi resetle komutu, 169
  hafızayı doldur komutu, 192
  hızlı sayıcı komutları, 124
  hızlı sayıcı modları, 114
  IEC sayıcı komutları, 109
  IEC zaman rölesi, 201
  ilet komutları, 86
  interrupt altpogramları, 49
  interrupt komutları, 161
  kalıcı çekmede gecikmeli zaman rölesi, 200
  karşılaştırma komutları, 89
  kaydır komutları, 180
  kod çöz komutları, 105
  kodla komutları, 105
  kontak komutları, 67
  koşullu geçişler, 178
  koşullu son komutu, 169
  kumanda akımlarının birleşmesi, 177
  kumanda akımlarının dağılması, 176
  LIFO komutu, 191
  lojik yığın komutları, 71
  Modbus Slave Protokolü, programlama, 336
  MUL komutu, 142
  network oku/yaz komutları, 77
  OR komutu, 164
  PID döngü komutu, 153
  PID programı, 152
  Pozisyonlama modülü, 269–273
  reel sayı matematik komutları, 141
  reel sayıdan ASCII'ye komutu, 99
  reset komutu, 68
  sayıcıyı geri saydır komutu, 108

sayıcıyı yukarı/aşağı saydır komutu, 108
segment komutu, 95
set komutu, 68
shift register bit komutu, 182
sıçra komutu, 172
SIMATIC sayıcıları, 108
SIMATIC zaman röleleri, 198, 199, 200
sıralama kontrol rölesi komutları, 173
standart dönüştürme komutları, 94
tabloda bul komutu, 195
tabloya ekle komutu, 189
tamsayı matematik komutları, 141
tamsayıdan ASCII'ye komutu, 99
taşı komutları, 183
tek parçalı PTO, 136
USS protokol programı, 322
XOR komutu, 164
yetki paylaşımlı iletişim ağı, 229
zaman kontrollu interrupt altprogramı, 161
Özel hafıza alanı (SM), 28
analog ayar potansiyometresi, 45
Özel hafıza alanları, EM 253 Pozisyonlama Modülü, 281
Özel hafıza baytları, EM 277 PROFIBUS-DP, 379
Özel hafıza bitleri, 408–416
hızlı referans, 431
Özel hafıza
EM 241 Modem modülü, 304
Modbus Slave Protokolü, 330
Özellikler
analog genişleme modülü, 351
CPU modülleri, 64, 340, 461
dijital genişleme modülü, 346
EM 231 RTD, 361
EM 231 termokupl, 361
EM 241 Modem modülü, 288, 385
EM 253 Pozisyonlama Modülü, 244
EM 277 PROFIBUS-DP, 373
Mikro PLC sistemi, 48
PC/PPI kablosu, 396

P

Panel montajı, 16
Parametreler
altprogramlarda, 203
altprogramlar için, 204
Parite hataları
SMB3, 409
SMB30 ve SMB130, 85
PC/PPI kablosu, 4, 6
iletişim hızı sviç seçimi, 226, 397
Freeport modu, 223
sipariş numarası, 396
RS-232 standartı, 223
seçme, 220
spesifikasyonlar, 396
modem ile, 226
Peer-to-peer iletişim, 213–214
Performans, iletişim ağını iyileştirme, 228
PID döngü komutu, 145
alarmlar, 151
aralıklar, 150
değişkenler, 150
direkt etkili, 150
döngü çıkışlarını dönüştürme, 150
döngü girişlerini dönüştürme, 149
döngü kumanda tipleri, 148
döngü kumandası, 148
döngü tablosu, 152
hata durumları, 151
integral terim, 147
manuel konum, 151
modlar, 151
oransal terim, 147
otomatik konum, 151
örnek program, 152
tanıtım, 146
ters etkili, 150
türevsel terim, 148
yardımcı araç, 145
Pil kartuşu, 34, 395
sipariş numarası, 422
Pin bağlantıları, iletişim portu, 219
PLC Information diyalog kutusu, 56
Pointer'lar, endirekt adresleme, 32
Pointerların arttırılması, 32
Port adresini ayarla komutu, 88
Port adresini oku komutu, 88
POSx_CFG, 268
POSx_CLR, 267
POSx_CTRL, 258
POSx_DIS, 266
POSx_GOTO, 260
POSx_LDOFF, 263
POSx_LDPOS, 264
POSx_MAN, 259
POSx_RSEEK, 262
POSx_RUN, 261
POSx_SRATE, 265
Potansiyometreler, analog ayar, 45
Pozisyon kontrol sihirbazı, 246
PTO/PWM, 125
Pozisyonlama modülü
ACCEL_TIME, 249
ayarlama, 246
Darbe ve Yön Çıkışları, 247
DECEL_TIME, 249
dişli boşluğunu giderme, 256
diyagnostik bilgi, 275
EM 253 Kumanda Paneli, 274–276
gezinme parametreleri, 249
Giriş Aktif Seviyeleri, 247
Giriş Filtre Zamanları, 247
giriş ve çıkış konfigürasyonları, 247
girişler ve çıkışlar, 244
hareket profili, tanımlama, 252
hata kodları, 276
işlemi görüntüleme ve kontrol etme, 274
komut hata kodları, 276

komut oluşturma, 286
komut yönergeleri, 257
komutlar, 257
konfigürasyon, 275
Konfigürasyon/Profil tablosu, 278
MAX_SPEED, 248
modül hata kodları, 277
Negatif Polarite, 247
ölçüm tipi, seçme, 246
örnek program, 286
özel hafıza, 281
özellikler, 244
POSx_CFG, 268
POSx_CLR, 267
POSx_CTRL, 258
POSx_DIS, 266
POSx_GOTO, 260
POSx_LDOFF, 263
POSx_LDPOS, 264
POSx_MAN, 259
POSx_RSEEK, 262
POSx_RUN, 261
POSx_SRATE, 265
pozisyon komutları, 284
Pozisyon Kontrol sihirbazı, 246
Pozitif Polarite, 247
profil adımları, 253
profil çalışma şekli, 252
profiller, 252
programlama, 245
referans noktası, 250
referans noktası araştırma, 250
RP araştırma modları, 253–257
RP Araştırma Sırası, 251
sarsıntı süresi, 250
SS_SPEED, 248
Pozitif Polarite, EM 253 Pozisyonlama Modülü, 247
PPI iletişim, Freeport moda geçiş, 80
PPI protokolü, 211, 230
çok masterlı iletişim ağı, 213
karmaşık iletişim ağı, 213
tek masterlı iletişim ağı, 213
Problem giderme
birincil hatalar, 57
hata kodları, 404
ikincil hatalar, 56
rehber, 241
S7-200 donanımı, 241
PROFIBUS protokolü, 212, 230
PROFIBUS-DP iletişim ağı
kablo özellikleri, 218
pin bağlantıları 219
repeater, 218
S7-315-2 ve EM 277, 215
STEP 7-Micro/WIN ve HMI, 215
PROFIBUS-DP
modülü (EM 277), 375
örnek program, 383
standart iletişim, 374
veri tutarlılığı, 378
Profil açıklaması, EM 253 Pozisyonlama Modülü, 252
Profil adımları, EM 253 Pozisyonlama Modülü, 253
Profil çalışma şekli, EM 253 Pozisyonlama Modülü, 252
Profil tablo değerleri, PTO/PWM üreteçleri, 130
Profil tablosu, EM 253 Pozisyonlama Modülü, 278
Program akış kontrol komutları
dur, 168
for-next döngüsü, 170
gözetleyiciyi resetle, 168
koşullu son, 168
sıçra komutları, 172
sıralama kontrol rölesi (SCR), 173
temel program kumandası, 168
Program editörleri, 51
açma, 9
Fonksiyon blok diyagramı (FBD), 51
Komut listesi (STL), 51
konvansiyonlar, 54
Ladder Lojik (LAD), 51
seçme, 51
Program, örnek, Pozisyonlama modülü, 286
Programlama kablosu, 4
Programlama yazılımı, sipariş numaraları, 422
Programlama
EM 253 Pozisyonlama Modülü, 245
hızlı sayıcılar, 112
Program
altprogramlar, 50
analog girişler, 22
çalıştırma, 11
derleme hataları, 56
durum tablosu 59
hafıza kartuşuna kopyalama, 36
hafıza kartuşundan yükleme, 37
icra hataları, 57
interrupt altprogramları ile veri paylaşımı, 157
izleme, 11
kaydetme, 11
okuma, 34
oluşturma, 8
PID örnek, 152
RUN konumunda düzeltme, 236
saklama, 34–38
status izleme, 238
STEP 7-Micro/WIN ile oluşturma, 51
tarama sayısını girme, 240
temel elemanlar, 49
test etme özellikleri, 236
yapı, 49
yükleme, 11, 34
Proses imge çıkış kütüğü (Q), 25
Proses imge giriş kütüğü (I), 25
Proses imge kütüğü, 39
Protokol, iletişim
kullanıcıya özel, 222
seçme, 211
Protokoller, PROFIBUS-DP, 374
PTO/PWM fonksiyonları, kütükler (SMB66 ila SMB85), 415

PTO0, PTO1 Profil Tanım Tablosu (SMB166 ila SMB185), 418

Q

Q hafızası, 25

R

Ray
  boyutlar, 16
  montaj, 16
Reel matematik komutları, örnek, 141
Reel sayı değerleri, 24, 29
Reel sayı karşılaştırma komutu, 89
Reel sayıdan ASCII'ye komutu, 98
  örnek, 99
Reel sayıyı karakter dizisine dönüştür komutu, 100, 103
Reel sayıyı taşı komutu, 165
Referans noktası (RP), 250
  RP araştırma
    araştırma yönü, 250
    RP_APPR_DIR, 250
    RP_FAST, 250
    RP_SEEK_DIR, 250
    RP_SLOW, 250
  RP araştırma sırası, modlar, 251
  RP_OFFSET, 251
Repeater
  sipariş numaraları, 422
  iletişim ağı, 218
Reset ağırlıklı flip-flop komutu, 72
Reset komutu, 68
  örnek, 68
Reset, hızlı sayıcı, 116
RJ11 jak, EM 241 Modem modülü, 288, 386
Röleler, 20
  ömür, 338
RP Araştırma modu seçenekleri, 253–257
  EM 253 Pozisyonlama Modülü, 253–257
RS-232 standartı
  Freeport modu, 223
  PC/PPI kablosu, 223
RS-485 standartı, 219
RTD modülü (EM 231), 368
RUN konumu, 11, 37
  program değişimi, 236
Run-time hatalar, 57
Run-time programlama, hata kodları, 405

S

S hafıza, 29
S7-200 kullanma kılavuzu, sipariş numaraları, 422
S7-200
  adresleme, 24
  akümülatörler, 27
  analog çıkışlar (AQ), 29
  analog girişler (AI), 29
  birincil hatalara tepki, 404
  bit hafıza alanı (M), 25
  boyutlar, 2
  C hafıza, 26
  CPU modülleri, 2
  darbe yakalama özelliği, 42
  değişken hafıza alanı (V), 25
  desteklenen interrupt altprogramları, 158
  donanım problem giderme, 241
  durum tablosu, 239
  electromanyetik uyumluluk, 339
  genişleme modülleri, 3
  güç kaynağı, 6
  hafıza aralıkları, 64, 461
  hafıza kartuşu, 36
  hafıza, 24
  hata giderme, 56
  hata kodları, 404
  hızlı sayıcılar, 27
  I hafızası, 25
  iletişim hızları, 208, 209–211
  iletişim, 208
  interrupt altprogramları, 157
  kablaj resimleri, 343–345
  kablaj yönergeleri, 19
  kalıcı hafıza, 41
  kumanda lojiği icrası, 22
  kurulum yönergeleri, 14
  kurulum, 15
  L hafıza, 28
  local hafıza alanı (L), 28
  M hafıza, 25
  modem, 226
  ortam koşulları, 339
  örnek iletişim ağı konfigürasyonları, 213, 214, 215
  özel hafıza alanı (SM), 28
  özellikler, 39
  problem giderme, 241
  programlama konvansiyonları, 55
  proses çıkış imge kütüğü (Q), 25
  proses giriş imge kütüğü (I), 25
  proses imge kütüğü, 39
  Q hafıza, 25
  RS-232 standartı, 223
  RUN konumu, 11, 37
  S hafıza, 29
  sabit değerler, 30
  sayıcı hafıza alanı (C), 26
  sıralama kontrol rölesi hafıza alanı (S), 29
  sistem bileşenleri, 2
  slave cihaz olarak, 208, 375
  SM hafıza, 28
  STEP 7-Micro/WIN ile bağlantı, 7
  STOP konumu, 11, 37
  iletişim ağı adresi, 209–211
  şifre koruma, 44
  T hafıza, 26
  tarama, 22, 39
  teknik özellikler, 339
  topraklama yönergeleri, 19

V hafıza, 25
veri kaydetme ve yükleme, 34
veri okuma ve yazma, 22
veriye erişim, 24
zaman rölesi hafıza alanı (T), 26
S7-300, örnek iletişim ağı konfigürasyonları, 214
S7-400, örnek iletişim ağı konfigürasyonları, 214
Saat komutları
gerçek zaman saatini ayarla, 73
gerçek zaman saatini oku, 73
Saat
durum bitleri, 408
kartuş, 395
Sabit değerler, 30
Saklama, S7-200 program verisi, 34
Sarsıntı Zamanı, EM 253 Pozisyonlama Modülü, 250
Sayı, gösterim şekli, 29
Sayıcı hafıza alanı (C), 26
Sayıcı komutları
hızlı sayıcı (HSC), 111
hızlı sayıcı tanımlama (HDEF), 111
IEC
aşağı sayıcı, 109
yukarı sayıcı, 109
yukarı/aşağı sayıcı, 109
SIMATIC
aşağı sayıcı, 106
yukarı sayıcı, 106
yukarı/aşağı sayıcı, 106
Sayıcılar, hızlı, 46
Sayıcıyı aşağı say, 106
örnek, 108
Sayıcıyı yukarı say komutu, 106
Sayıcıyı yukarı/aşağı say komutu, 106
örnek, 108
Sayılar, gösterim şekli, 24, 30
Seçmek
CP kartı, 220
iletişim protokolü, 211
komut seti, 53
PC/PPI kablosu, 220
program editörü, 51
RTD DIP sviçleri, 368–369
S7-200 çalışma konumu, 37
termokupl DIP sviçleri, 364
Segment komutu, 95
örnek, 95
Sembol tablosu, 58
adresleme, 58
Modbus ile ayarlama, 331
Sembolik adresleme, 58
Sembolik isimler oluşturma, 49
Senkron güncelleme, PWM komutu, 127
Set ağırlıklı flip-flop komutu, 72
Set komutu, 68
örnek, 68
Seven-segment gösterge, 95
Shift register bit komutu, 181
örnek, 182
Sıcaklık aralıkları
EM 231 RTD, 371–372
EM 231 termokupl, 366–367
Sıçrama komutları
etikete sıçra, 172
etiket, 172
SIMATIC komut seti, 53
SIMATIC sayıcı komutları
aşağı say, 106
yukarı say, 106
yukarı/aşağı say, 106
örnekler, 108
SIMATIC zaman rölesi komutları, 196
örnek, 198, 199, 200
Sıralama kontrol rölesi geçiş komutu, 173
Sıralama kontrol rölesi hafıza alanı (S), 29
Sıralama kontrol rölesi komutları
birleşme kumandası, 176
dağılma kumandası, 176
örnek, 173
sınırlamalar, 173
sıralama kontrol rölesi geçişi, 173
sıralama kontrol rölesi koşullu son, 173
sıralama kontrol rölesini yükle, 173
sıralama kontrol rölesisonu, 173
Sıralama kontrol rölesi koşullu son komutu, 173
Sıralama kontrol rölesi sonu komutu, 173
Sıralama kontrol rölesini yükle komutu, 173
Sıralama taşması (SMB4), 409
Sıralama, interrupt altprogramları, 159
Simulatörler, giriş, 398
Simulatörler, sipariş numaraları, 423
Sinüs komutu, 143
Sipariş numaraları, 421
analog genişleme modülü, 351, 361
CP 243-2, 393
CPU modülleri, 340
dijital genişleme modülü, 346
giriş simulatörleri, 398
PC/PPI kablosue, 396
Sistem bloğu, 50
Sistem desteği, interrupt altprogramları için, 157
Sistem dizaynı, Mikro PLC, 48
Slave cihaz, 208
EM 277 PROFIBUS-DP, 375
S7-200, 375
SM hafıza, 28
Modbus Slave Protokolü, 330
PTO/PWM işletimi, 128
SM0.2 kalıcı veri kayboldu veri biti, 35
SMB0: durum bitleri, 408
SMB1: durum bitleri, 408
SMB130: freeport kontrol kütüğü, 412
SMB131 ila SMB165: HSC3, HSC4, HSC5 kütüğü, 417
SMB166 ila SMB185: PTO0, PTO1 Profil Tanım Tablosu, 418
SMB186 ila SMB194: mesaj alım kumandası, 416
SMB2: freeport karakter alımı, 409
SMB200 ila SMB549: akıllı modül durumu, 419
SMB28, SMB29 analog ayar, 45, 412

SMB3: freeport parite hatası, 409
SMB30 ve SMB130: freeport kumanda kütükleri, 412
SMB31 ve SMW32: EEPROM yazma kumandası, 413
SMB34 ve SMB35: zaman kontrollu interrupt kütükleri, 413
SMB36 ila SMB65: HSC0, HSC1, HSC2 kütüğü, 413
SMB4: sıralama taşması, 409
SMB5: I/O durumu, 410
SMB6: CPU ID kütüğü, 410
SMB66 ila SMB85: PTO/PWM kütükleri, 415
SMB7: rezerve, 410
SMB8 ila SMB21: I/O modülü tanıtım ve hata kütükleri, 411
SMB86 ila SMB94, SMB186 ila SMB194: mesaj alım kumandası, 416
SMS, Modem modülü, 290
SMW22 ila SMW26: tarama süreleri, 412
SMW98: genişleme I/O bus hataları, 417
Son komutu, 168
Sonlandırma
  PID döngüsü, 145, 147
  iletişim ağı kablosunu, 220
Sökmek
  CPU modülü, 17
  genişleme modülü, 17
  hafıza kartuşu, 36
  klemens bloğu, 17
Sönümleme devreleri, 20
SS_SPEED, EM 253 Pozisyonlama Modülü, 248
Standart DIN rayı, 15
Standart dönüştürme komutları, 92
Standart kontak komutu, 66
Standartlar, ulusal ve uluslararası, 338
Start, hızlı sayıcı, 116
STEP 7-Micro/WIN 32 Komut Kütüphaneleri, 422
STEP 7-Micro/WIN
  açma, 51
  başlatma, 7
  bilgisayar gereksinimleri, 3
  CP kartı, 221
  ekipman gereksinimleri, 3
  EM 241 için arayüzey, 289
  iletişim ayarları, 7
  iletişim hızı, 209–211
  komut setleri
    IEC 1131-3, 53
    seçme, 53
    SIMATIC, 53
  kurulum, 4
  master cihaz olarak, 208
  örnek iletişim ağı konfigürasyonları, 213–216
  PC/PPI kablosu, 221
  program editörleri, 51
  program oluşturma, 51
  programlama paketleri, 3
  S7-200 ile bağlantı, 7
  sipariş numaraları, 422
  iletişim ağı adresi, 209–211
  test etme araçları, 235
Step motor kumandası, PTO/PWM üreteçleri, 130
STL editörü
  açıklama, 51
  özellikler, 51
STL komutları
  işletim süreleri, 425
  hızlı referans, 435
STOP konumu, 11, 37

Ş

Şifre koruma, EM 241 Modem modülü, 291
Şifre unutmak, 45
Şifre
  silme, 45
  ayarlama, 44
  CPU fonksiyonları, 44
  unutma, 45
  erişimi kısıtlama, 45

T

T hafıza, 26
Tablo komutları
  first-in-first-out, 190
  hafıza doldur, 192
  last-in-first-out, 190
  tabloda bul, 193
  tabloya ekle, 189
Tabloda bul komutu, 193
  örnek, 195
Tabloya Ekle komutu, 189
  örnek, 189
Tamsayı karşılaştırma komutu, 89
Tamsayı matematik komutları, örnek, 141
Tamsayıdan ASCII'ye, 96
  örnek, 99
Tamsayıdan bayta komutu, 93
Tamsayıdan BCD'ye komutu, 93
Tamsayıdan double tamsayıya komutu, 93
Tamsayıyı kalanlı böl komutu (DIV), 142
  örnek, 142
Tamsayıyı karakter dizisine dönüştür komutu, 100, 103
Tanjant komutu, 143
Tarama, 22
  sayı girme, 240
  zaman rölesi, 198
Tarih, ayarlama, 73
Taşı komutları, örnek, 183
TD 200 tekst display ünitesi
  sipariş numarası, 423
Tek masterlı PPI iletişim ağı, 213
Tek parçalı işletim
  PTO çevrim süresini değiştirmek, 134
  PTO çevrim süresi ve darbe sayısını değiştirmek, 135
  PTO darbe sayısını değiştirmek, 135
  PTO'yu başlatmak, 134
Telefon hattı arayüzeyi, EM 241 Modem modülü, 288
Teleservis, 289

Termokupl modülü (EM 231)
ayarlama, 363
durum göstergeleri, 365
sıcaklık aralıkları, 366–367
temeller, 363
Ters çevirme komutları, örnek, 162
Ters etkili döngü, 150
Test etme
çoklu tarama, 240
değerleri forse etme, 240
özellikler, 236
RUN konumunda düzeltme, 236
TOD saati, 73
Topla komutu, 140
Topraklama, 18, 19
TP070 touch panel ünitesi, 4
sipariş numaraları, 423
TP-Designer for TP070, Version 1.0, 422

U

Ulusal standartlar, 338
Uluslararası standartlar, 338
USS Protokol Kütüphanesi, MicroMaster cihazları, 311
USS protokolü komutları
işletim hata kodları, 323
kullanım yönergeleri, 314
örnek program, 322
USS4_DRV_CTRL, 316
USS4_INIT, 315
USS4_RPM_x ve USS4_WPM_x, 319, 320
USS protokolü, gereksinimler, 312
USS4_DRV_CTRL komutu, 316
USS4_INIT komutu, 315
USS4_RPM_x komutu, 319, 320
USS4_WPM_x komutu, 319, 320
Uyumluluk
EM 231 RTD, 362
EM 231 termokupl, 362
EM 277 PROFIBUS-DP, 374
Uzak adres, S7-200 için ayarlamak, 210

Ü

Ülke kodları, EM 241'in desteklediği, 288

V

V hafıza, 25
adres atama, 58
EEPROM'a kaydetme, 38
EEPROM'dan okuma, 35
Veri aktarım modu, EM 277 PROFIBUS-DP, 378
Veri aktarımı, EM 241 Modem modülü, 291
Veri alımı, 85
Veri tipleri, altprogram parametreleri, 204
Veri tutarlılığı, PROFIBUS, 378
Veri
alımı, 80, 85
iletme, 80
kaydetme ve geri yükleme, 34

W

Word erişimi, 24
Word tutarlılığı, PROFIBUS, 378
Wordü sağa döndür komutu komutu, 179
Wordü sağa kaydır komutu, 179
Wordü sola döndür komutu, 179
Wordü taşı komutu, 165
Wordü ters çevirme komutu, 162

Y

Yapılandırma, program, 49
Yardımcı araçlar
Modem Genişleme, 294
Pozisyon Kontrol, 246
PID, 145
Yazılım ile test etme, 235
Yeniden başlatma, birincil hatadan sonra, 57
Yerleştirilen değişkenler, metin ve SMS mesajlarında, 291
Yetki döngü süresi, 228
karşılaştırma, 230
Yetki paylaşımlı iletişim ağı, örnek, 229
Yön, HSC'de değiştirme, 123
Yönergeler
altprogramlar, 50
dikey montaj, 17
EM 253 Pozisyonlama Modülü komutları için, 257
endirekt adresleme için pointer'ları değiştirme, 32
interrupt altprogramları, 50, 157
izolasyon, 18
kablaj, 18
kurulum, 14
Mikro PLC sistem dizaynı, 48
sönümleme devreleri, 20
iletişim ağı konfigürasyonu, 218
topraklama ve devre, 18
topraklama ve kablaj, 19
yüksek titreşimli ortam, 17
Yukarı say komutu, 109
Yukarı/aşağı say komutu, 109
Yuvarla komutu, 94
Yükleme
EEPROM'dan veri, 35
hafıza kartuşundan program, 37
HSC'de yeni anlık değer, 123
HSC'de yeni ayar değeri, 123
program, 11,34
Yüksek gerilim izolasyon testi, 339
Yükselen kenar komutu, 66

Z

Zaman kontrollu interrupt altprogramı, örnek, 161
Zaman kontrollu interrupt sırası, 159
Zaman kontrollu interrupt'lar, 158

Zaman kontrollu interrupt'lar, zaman aralık kütükleri (SMB34, SMB35), 413
Zaman rölesi çözünürlüğü, 197, 198

Zaman rölesi hafıza alanı (T), 26
Zaman rölesi komutları
    IEC
        çekmede gecikmeli zaman rölesi (TON), 201
        darbe zaman rölesi (TP), 201
        düşmede gecikmeli zaman rölesi (TOF), 201
    interrupt'lar, 158
    SIMATIC
        çekmede gecikmeli zaman rölesi (TON), 196
        düşmede gecikmeli zaman rölesi (TOF), 196
        kalıcı çekmede gecikmeli zaman rölesi (TONR), 196
Zaman, ayarlama, 73
Zincirleme, PTO darbeleri, 126

S7–200 Hafıza Aralıkları ve Özellikleri

Tablo 6–1 S7–200 CPU'ları için Hafıza Aralıkları ve Özellikleri

Açıklama		CPU 221	CPU 222	CPU 224	CPU 226	CPU 226XM
Kullanıcı program boyutu		2 Kword	2 Kword	4 Kword	4 Kword	8 Kword
Kullanıcı data blok boyutu		1 Kword	1 Kword	2.5 Kword	2.5 Kword	5 Kword
Adreslenebilir giriş (PII)		I0.0 ila I15.7	I0.0 ila I15.7	I0.0 ila I15.7	I0.0 ila I15.7	I0.0 ila I15.7
Adreslenebilir çıkış (PIQ)		Q0.0 ila Q15.7	Q0.0 ila Q15.7	Q0.0 ila Q15.7	Q0.0 ila Q15.7	Q0.0 ila Q15.7
Analog girişler (salt oku)		--	AIW0 ila AIW30	AIW0 ila AIW62	AIW0 ila AIW62	AIW0 ila AIW62
Analog çıkışlar (salt yaz)		--	AQW0 ila AQW30	AQW0 ila AQW62	AQW0 ila AQW62	AQW0 ila AQW62
Değişken hafıza (V)		VB0 ila VB2047	VB0 ila VB2047	VB0 ila VB5119	VB0 ila VB5119	VB0 ila VB10239
Lokal hafıza (L)*		LB0 ila LB63	LB0 ila LB63	LB0 ila LB63	LB0 ila LB63	LB0 ila LB63
Bit hafıza (M)		M0.0 ila M31.7	M0.0 ila M31.7	M0.0 ila M31.7	M0.0 ila M31.7	M0.0 ila M31.7
Özel Hafıza (SM) Salt Oku		SM0.0 ila SM179.7 SM0.0 ila SM29.7	SM0.0 ila SM299.7 SM0.0 ila SM29.7	SM0.0 ila SM549.7 SM0.0 ila SM29.7	SM0.0 ila SM549.7 SM0.0 ila SM29.7	SM0.0 ila SM549.7 SM0.0 ila SM29.7
Zaman röleleri		256 (T0 ila T255)	256 (T0 ila T255)	256 (T0 ila T255)	256 (T0 ila T255)	256 (T0 ila T255)
Kaılıcı çekmede gec.	1 ms	T0, T64	T0, T64	T0, T64	T0, T64	T0, T64
	10 ms	T1 ila T4 ve T65 ila T68	T1 ila T4 ve T65 ila T68	T1 ila T4 ve T65 ila T68	T1 ila T4 ve T65 ila T68	T1 ila T4 ve T65 ila T68
	100 ms	T5 ila T31 ve T69 ila T95	T5 ila T31 ve T69 ila T95	T5 ila T31 ve T69 ila T95	T5 ila T31 ve T69 ila T95	T5 ila T31 ve T69 ila T95
Çekmede/düşm. gec.	1 ms	T32, T96	T32, T96	T32, T96	T32, T96	T32, T96
	10 ms	T33 ila T36 ve T97 ila T100	T33 ila T36 ve T97 ila T100	T33 ila T36 ve T97 ila T100	T33 ila T36 ve T97 ila T100	T33 ila T36 ve T97 ila T100
	100 ms	T37 ila T63 ve T101 ila T255	T37 ila T63 ve T101 ila T255	T37 ila T63 ve T101 ila T255	T37 ila T63 ve T101 ila T255	T37 ila T63 ve T101 ila T255
Sayıcılar		C0 ila C255	C0 ila C255	C0 ila C255	C0 ila C255	C0 ila C255
Hızlı sayıcılar		HC0, HC3, HC4 ve HC5	HC0, HC3, HC4 ve HC5	HC0 ila HC5	HC0 ila HC5	HC0 ila HC5
Sıralama kontrol rölesi (S)		S0.0 ila S31.7	S0.0 ila S31.7	S0.0 ila S31.7	S0.0 ila S31.7	S0.0 ila S31.7
Akümülatörler		AC0 ila AC3	AC0 ila AC3	AC0 ila AC3	AC0 ila AC3	AC0 ila AC3
Sıçrama/etiket		0 ila 255	0 ila 255	0 ila 255	0 ila 255	0 ila 255
Çağırma/Altprogram		0 ila 63	0 ila 63	0 ila 63	0 ila 63	0 ila 127
İnterrupt altprogramı		0 ila 127	0 ila 127	0 ila 127	0 ila 127	0 ila 127
Düşen/yükselen kenar		256	256	256	256	256
PID döngüsü		0 ila 7	0 ila 7	0 ila 7	0 ila 7	0 ila 7
Portlar		Port 0	Port 0	Port 0	Port 0, Port 1	Port 0, Port 1

*)LB60 ila LB63 STEP 7-Micro/WIN, version 3.0 veya sonraki versiyon tarafında rezerve edilir.

STL	Page
=	68
+D	140
-D	140
* D	140
/ D	140
+I	140
-I	140
=I	68
* I	140
/ I	140
+R	140
-R	140
*R	140
/R	140
A	66
AB < =	89
AB =	89
AB >	89
AB<	89
AB > =	89
AB <>	89
AD <	89
AD < =	89
AD =	89
AD >	89
AD > =	89
AD <>	89
AENO	70
AI	66
ALD	70
AN	66
ANDB	163
ANDD	163
ANDW	163
ANI	66
AR=	89
AR <	89
AR<=	89
AR >	89
AR>=	89
AR <>	89
AS=	91
AS<>	91
ATCH	155
ATH	96
ATT	189
AW <	89
AW < =	89
STL	Page
AW=	89
AW >	89
AW > =	89
AW <>	89
BCDI	92
BIR	166
BIW	166
BMB	167
BMD	167
BMW	167
BTI	92
CALL	203
CFND	187
COS	143
CRET	203
CRETI	155
CSCRE	173
CTD	106
CTU	106
CTUD	106
DECB	144
DECD	144
DECO	105
DECW	144
DISI	155
DIV	142
DTA	96
DTCH	155
DTI	92
DTR	92
DTS	100
ED	66
ENCO	105
END	168
ENI	155
EU	66
EXP	143
FIFO	190
FILL	192
FND <	193
FND <>	193
FND =	193
FND >	193
FOR	170
GPA	88
HDEF	111
HSC	111
HTA	96
STL	Page
IBCD	92
INCB	144
INCD	144
INCW	144
INVB	162
INVD	162
INVW	162
ITA	96
ITB	92
ITD	92
ITS	100
JMP	172
LBL	172
LD	66
LDB <=	89
LDB =	89
LDB >=	89
LDB >	89
LDB <	89
LDB <>	89
LDD >=	89
LDD <	89
LDD <=	89
LDD =	89
LDD >	89
LDD <>	89
LDI	66
LDN	66
LDNI	66
LDR=	89
LDR <	89
LDR<=	89
LDR >	89
LDR>=	89
LDR <>	89
LDS	70
LDS=	91
LDS<>	91
LDW <=	89
LDW <	89
LDW =	89
LDW >	89
LDW >=	89
LDW <>	89
LIFO	190
LN	143
LPP	70
LPS	70
STL	Page
LRD	70
LSCR	173
MOVB	165
MOVD	165
MOVR	165
MOVW	165
MUL	142
NEXT	170
NETR	74
NETW	74
NOT	66
O	66
OB =	89
OB > =	89
OB >	89
OB <	89
OB < =	89
OB <>	89
OD <	89
OD < =	89
OD =	89
OD >	89
OD > =	89
OD <>	89
OI	66
OLD	70
ON	66
ONI	66
OR=	89
OR <	89
OR<=	89
OR >	89
OR >=	89
OR <>	89
ORB	163
ORD	163
ORW	163
OS=	91
OS<>	91
OW <	89
OW < =	89
OW =	89
OW >	89
OW > =	89
OW <>	89
PID	145
PLS	125
R	68
STL	Page
RCV	79
RI	68
RLB	179
RLD	179
RLW	179
ROUND	92
RRB	179
RRD	179
RRW	179
RTA	96
RTS	100
S	68
SCAT	184
SCPY	184
SCRE	173
SCRT	173
SEG	92
SFND	187
SHRB	181
SI	68
SIN	143
SLB	179
SLD	179
SLEN	184
SLW	179
SPA	88
SQRT	143
SRB	179
SRD	179
SRW	179
SSCPY	186
STD	100
STI	100
STOP	168
STR	100
SWAP	183
TAN	143
TODR	73
TODW	73
TOF	196
TON	196
TONR	196
TRUNC	92
WDR	168
XMT	79
XORB	163
XORD	163
XORW	163